

Н.П. Калашников, С.Е. Муравьев

НАЧАЛА ФИЗИКИ

**Учебное пособие
для подготовки к ЕГЭ**

Москва

УДК
ББК
К

Калашников Н.П., Муравьев С.Е. **НАЧАЛА ФИЗИКИ. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ.** М., 2012. – 600 с.

В настоящем учебном пособии сформулирован необходимый «теоретический минимум» и даны методические рекомендации по решению задач для подготовки к ЕГЭ по физике. Пособие соответствует Образовательному стандарту основного общего образования по физике. Все основные определения и законы вводятся на примере решения задач, а затем на других примерах демонстрируются принципы их использования. Пособие охватывает все разделы физики, входящие в программу ЕГЭ, и дает необходимый базис для успешной сдачи ЕГЭ и ГИА по физике. Особенностью настоящего пособия является включение в него исторических сюжетов о физиках и физике, которые позволяющих понять, в каких «муках рождалась» современная физика.

Пособие предназначено для учащихся выпускных классов для подготовки к сдаче ЕГЭ, ГИА и участию в предметных олимпиадах, а также учителей физики, которые найдут в ней справочный материал по методам решения задач.

Учебное пособие написано ведущими педагогами-физиками Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», являющегося лидером инженерно-технического и ядерного образования в нашей стране.

Рецензент доктор физико-математических наук, профессор Г.Г. Спирин

ISBN ???

© ???

Оригинал-макет подготовлен М.В. Макаровой

Подписано в печать 06.12.20012. Формат 60х90 1/16

Объем 37,5 п.л. Тираж экз. Заказ №

Издательство и адрес?

Типография и адрес?

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Введение. Методические рекомендации по решению задач.....	7
Глава 1. Элементы векторной алгебры. Метод координат в механике.....	9
Глава 2. Движение. Путь, перемещение, скорость. Движение с постоянной скоростью.....	23
Глава 3. Относительность движения. Закон сложения скоростей.....	37
Глава 4. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение.....	53
Глава 5. Движение под углом к горизонту.....	71
Глава 6. Графическое описание движения.....	84
Глава 7. Законы Ньютона. Силы тяжести, реакции, натяжения.....	102
Глава 8. Сила упругости. Сила трения.....	121
Глава 9. Закон сохранения импульса.....	141
Глава 10. Работа, мощность, энергия. Теорема об изменении кинетической энергии.....	156
Глава 11. Потенциальная энергия. Закон сохранения и изменения механической энергии.....	170
Глава 12. Вращательное движение. Кинематика и динамика.....	189
Глава 13. Закон всемирного тяготения.....	204
Глава 14. Механические колебания.....	218
Глава 15. Гидростатика.....	233
Глава 16. Статика.....	245
Глава 17. Основные принципы молекулярно-кинетической теории.....	256
Глава 18. Газовые законы.....	270
Глава 19. Графическое описание тепловых процессов.....	284
Глава 20. Внутренняя энергия газа. Превращения энергии в тепловых процессах. Первый закон термодинамики.....	297
Глава 21. Работа газа в циклическом процессе. Основные принципы работы тепловых двигателей. Второй закон термодинамики.....	314
Глава 22. Уравнение теплового баланса. Фазовые переходы. Влажность.....	330
Глава 23. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции.....	345
Глава 24. Напряженность и потенциал электрического поля. Силовые линии электрического поля.....	362
Глава 25. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.....	381
Глава 26. Конденсаторы.....	397
Глава 27. Электрический ток. Закон Ома для однородного участка цепи и для замкнутой цепи. Закон Джоуля-Ленца.....	414

Глава 28. Магнитные взаимодействия. Магнитная индукция. Силы Лоренца и Ампера	429
Глава 29. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция	448
Глава 30. Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур	463
Глава 31. Электромагнитные волны. Радиоволны, свет, рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн	475
Глава 32. Волновая оптика. Интерференция и дифракция	486
Глава 33. Световые лучи. Геометрическая оптика. Законы распространения, отражения и преломления света	501
Глава 34. Тонкая линза. Построение изображений точечных предметов в линзе. Формула тонкой линзы	518
Глава 35. Квантовая оптика. Фотоэлектрический эффект	537
Глава 36. Атомная и ядерная физика	548
Глава 37. Ядерная энергия. Ядерное оружие. Ядерная энергетика	573
Послесловие	587
Ответы	589
Литература	600

ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с введением единого государственного экзамена возник объективный показатель оценки труда учителя – результаты сдачи его учениками ЕГЭ. Но для успешной сдачи ЕГЭ школьники должны уметь решать задачи, а существующие учебники и учебные пособия часто этому не учат: это либо учебники (иногда даже хорошие), в которых очень сжато рассматривается применение теории к решению задач, либо задачки, в которых в лучшем случае дается сводка основных формул, но не принципы и идеи. А ведь главное в физике – не формулы, а понимание их логики и принципов применения к исследованию тех или иных явлений, т.е. к решению задач. Иногда и учитель физики не может помочь школьникам – ведь учитель тоже не готов так учить детей.

Поэтому, нам кажется, что существует потребность в книге, занимающей промежуточное положение между учебником и задачником, в которой, с одной стороны, был бы собран минимальный теоретический материал, входящий в ЕГЭ по физике, с другой, продемонстрированы основные принципы его использования для решения задач. При подборе материала для книги мы ориентировались на уровень раздела С ЕГЭ (или, может быть, на чуть более сложный для создания определенного «запаса прочности» у читателя). Тем не менее мы сознательно избегали разбора конкретных задач, дававшихся в прошлые годы на ЕГЭ, поскольку, во-первых, такие задачи вам уже не встретятся, а во-вторых, для успешной сдачи ЕГЭ по физике готовиться нужно не к ЕГЭ, а готовиться нужно по физике...

Нам кажется, что настоящее учебное пособие будет полезным ученикам выпускных классов для подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА, а также школьному учителю как справочник, в котором он найдет все основные принципы решения задач по физике.

В работе над этим учебным пособием мы использовали хорошие и очень хорошие книги по физике для школьников, откуда мы взяли некоторые из разобранных здесь задач и примеров. Список этих прекрасных книг приведен в конце пособия. Всем их авторам, и

покойным и ныне здравствующим, мы выражаем глубокую благодарность.

Это учебное пособие написано при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в рамках проекта «Школа Росатома». Мы выражаем глубокую благодарность за эту поддержку начальнику Управления по работе с регионами ГК «Росатом» И.В. Конышеву, советнику Управления по работе с регионами ГК «Росатом», руководителю проекта «Школа Росатома» Н.В. Шурочковой. Издание пособия стало возможным благодаря начальнику центра профориентации НИЯУ МИФИ, администратору проекта «Школа Росатома» С.А. Ганат, которой мы также выражаем свою благодарность.

*Заведующий кафедрой общей физики
НИЯУ МИФИ, профессор Н.П. Калашиников,
доцент кафедры теоретической ядерной физики
НИЯУ МИФИ С.Е. Муравьев*

ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Эта книга по физике для школьников – и не учебник, и не задачник, а что-то среднее между ними. Все основные определения и законы физики мы старались вводить здесь на примере обсуждения простейших задач, а затем иллюстрировали их применение на различных примерах. Нам кажется, что изучать физику нужно именно так. Ведь нельзя «выучить теорию», не решая задачи, поскольку любой физический закон это не только (и даже не столько) формула, сколько логика исследования тех или иных явлений. И «почувствовать» эту логику, а также характерные масштабы явлений и порядки величин можно, только применяя законы в различных ситуациях. С другой стороны, без знания законов физики, определенного фактического материала невозможно решать задачи, поскольку человечество потратило годы, десятилетия (а иногда и столетия), чтобы сформулировать законы физики, и, мягко говоря, маловероятно, что вы вот так возьмете и откроете их заново. Поэтому изучать теорию и решать задачи нужно одновременно.

Так как же решают задачи по физике? Чтобы решать задачи по физике их нужно решать. Пробовать, работать, сомневаться. Еще раз изучать законы и снова пробовать. А вообще, все советы по решениям являются конкретными и касаются тех разделов физики, которые рассматриваются в данной задаче. Тем не менее, несколько общих рекомендаций можно сформулировать. При решении физических задач полезно придерживаться определенного порядка действий.

1. Прочтите условие. Внимательно прочтите условие. Перескажите его «своими словами» и «своими же словами» сформулируйте вопрос задачи. Если вам это поможет, выпишите все данные задачи (слева ли, справа, снизу или сверху – не важно).

2. Начертите чертеж, причем постарайтесь сделать это в правильном масштабе: на чертеже кубы должны быть похожи на кубы, сферы на сферы, наклонные плоскости на наклонные плоскости. «Функционально» хороший чертеж поможет решить задачу, пло-

хой – помешает. На чертеже приведите все данные условия, чтобы они были у вас «перед глазами».

3. Постарайтесь использовать численные значения физических величин в Международной системе единиц (СИ), хотя это и необязательно, особенно если ответ выражается через отношение однородных величин.

4. И теперь главное. Определите законы физики, которые «управляют» рассматриваемым явлением, вспомните их логику, принципы, идеи, похожие случаи.

5. И ничего не выдумывайте. Все выдумали до нас! Поэтому если вы пытаетесь выдумать решение, то, скорее всего, вы действуете неправильно. Ваша задача не выдумать, а вспомнить! Вспомнить логику физических законов и «приспособить» их к рассматриваемому случаю.

6. Постарайтесь решить полученные на основе физических законов уравнения в общем («буквенном») виде, поскольку в этом случае проще проверить ответ, проверить размерность, проверить частные случаи.

7. Проверьте размерность ответа. Единицы его измерения должны совпадать с единицей измерения искомой в задаче величины. Это означает, что если вы должны вычислить скорость, то ответ должен иметь размерность м/с, км/с, км/ч, но никак не метры, килограммы и т.д. Помните, что складывать или сравнивать величины разной размерности нельзя, и если в ответ у вас входит комбинация $a + m$, где a – ускорение тела, а m – его масса, то этот ответ неправильный.

8. Попробуйте проверить ответ на частные случаи, т.е. рассмотрите такие модификации задачи, когда ответ понятен и без решения и убедитесь, что ваш ответ в него переходит.

Конечно, умение решать задачи приходит с опытом. И мы надеемся, что наша книга вам немножко в этом поможет.

ГЛАВА 1. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ. МЕТОД КООРДИНАТ В МЕХАНИКЕ

При описании законов природы нам приходится сталкиваться с самыми разнообразными физическими величинами. Ряд из них являются скалярными и векторными. Рассмотрим несколько примеров.

Масса любого тела может быть выражена определенным числом (например, 1 кг, 0.34 г, 15 т и т.д.), которое не связано ни с каким направлением в пространстве и с какой-то определенной системой координат. Такие величины, которые характеризуются только численным значением и не зависят от выбора системы координат, называются скалярными или просто скалярами. Среди физических величин, с которыми встречаются школьники, к скалярным относятся: масса, работа, давление, температура, электрический заряд, потенциал электрического поля и др. Некоторые скалярные физические величины могут быть только положительными (например, объем), некоторые – как положительными, так и отрицательными (например, работа).

В природе существуют физические величины другого типа, которые характеризуются определенным значением и направлением. Такие величины называются векторными. Чтобы дать определение вектора рассмотрим один пример. Пусть на тело массой $m = 1$ кг действует сила $F_1 = 3$ Н. Как показывает опыт, данное тело будет иметь ускорение $a_1 = F_1 / m = 3$ м/с², направленное так же, как и сила. Пусть теперь на тело действует другая сила $F_2 = 4$ Н, направленная перпендикулярно первой силе. В этом случае тело будет иметь ускорение, перпендикулярное ускорению в первом случае, и равное по величине $a_2 = F_2 / m = 4$ м/с². А что будет, если на тело действуют обе силы одновременно? Как показывает опыт, чтобы найти ускорение тела в этом случае нужно поступить следующим образом: (1) нарисовать направленные отрезки, длина которых пропорциональна (при некотором выборе масштаба) величинам сил, и которые направлены так же, как и силы; (2) построить на

этих отрезках параллелограмм (для рассмотренного выше примера это будет прямоугольник); (3) суммарная сила будет направлена по диагонали этого параллелограмма, а ее величина пропорциональна (с тем же масштабным коэффициентом) длине диагонали (для рассмотренного примера величина суммарной силы будет равна 5 Н (рис. 1.1); (4) направлено ускорение будет вдоль диагонали, а его величина будет равна $a = 5 \text{ (Н)} / m = 5 \text{ м/с}^2$. Таким образом,

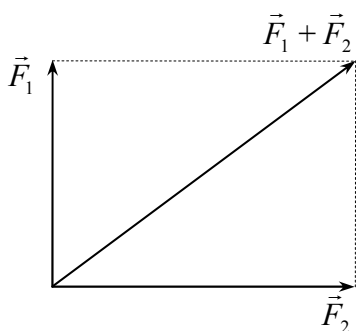


Рис. 1.1

несколько сил, фактически, задает нам правило сложения сил, которое называется правилом параллелограмма. Величины, которые обладают такими свойствами, то есть характеризуются численным значением и направлением в пространстве и складываются с себе подобными величинами по правилу параллелограмма (или треугольника – другой вариант правила сложения векторов), называются векторными или векторами. Среди физических вели-

чин, рассматриваемых в школьном курсе физики, к векторным относятся: скорость, сила, импульс, напряженность электрического поля и др.

Понятие вектора ввел в математику выдающийся ирландский математик и физик **У. Гамильтон (1805 — 1865)**. Он сформулировал основы векторного исчисления, описал некоторые операции векторного анализа. Гамильтон является и автором самого термина «вектор» (лат. vector – несущий). В последующем векторный анализ использовал Дж. Максвелл в своих трудах по электромагнетизму, обратив внимание физиков на новое исчисление. Развил векторный анализ Дж. Гиббс, а затем О. Хевисайд в начале двадцатого века придал ему современный вид, в том числе и с точки зрения обозначений.

Последний пункт определения векторной величины является очень существенным. Например, силу или скорость можно считать векторами, а силу тока или кинетическую энергию – нельзя, несмотря на то, что последние величины и можно было бы охарактере-

ризовать определенным направлением¹. Действительно, силу тока можно было бы считать вектором, направленным вдоль провода, с модулем, равным величине силы тока, если бы при соединении проводов токи складывались по правилу векторного сложения. Однако независимо от направлений проводов, входящих в точку соединения, при силах тока в них 1 и 2 Ампера ток в выходящем проводе будет равен 3 Ампера (рис. 1.2). Это значит, что токи складываются как числа, и, следовательно, мы должны считать силу тока скаляром.

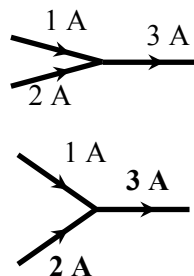


Рис. 1.2

Для работы с векторными физическими величинами разработан специальный математический аппарат, который называется векторной алгеброй и широко используется в физике. Дадим краткий обзор этого математического аппарата, отвлекаясь пока от его физических приложений.

Основные определения. Векторы изображаются направленными отрезками и обозначаются буквами со стрелками над ними $\vec{a}$, $\vec{b}$, ... или жирными буквами $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, ...; первое обозначение используется в настоящей книге. Два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ считаются равными $\vec{a} = \vec{b}$, если они имеют одинаковую длину и одинаково направлены. Длину вектора называют также его модулем (или абсолютной величиной) и обозначают $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, ... или соответствующей нежирной буквой без стрелки a , b , ... Модуль любого вектора является величиной неотрицательной.

Векторы можно умножать на числа и складывать друг с другом. Произведением вектора $\vec{a}$ на число λ называется вектор, который обозначается $\lambda\vec{a}$ и определяется следующим образом: вектор $\lambda\vec{a}$ направлен так же, как и вектор $\vec{a}$, если $\lambda > 0$, и противоположно, если $\lambda < 0$; модуль вектора $\lambda\vec{a}$ равен $|\lambda| |\vec{a}|$, то есть $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|$. На рис. 1.3. выполнено умножение некоторого вектора $\vec{a}$ на ряд чисел. Отметим, что вектор $(-1)\vec{a}$, который направлен противоположно вектору $\vec{a}$ и равен ему по модулю, называется вектором, противоположным вектору $\vec{a}$ и часто обозначается просто $-\vec{a}$.

¹ См. также обсуждение этого вопроса в очень глубокой книге С.В. Ащеулова и В.А. Барышева «Задачи по элементарной физике».

Векторы, параллельные одной и той же прямой, называются коллинеарными. Векторы, параллельные одной и той же плоскости, называются компланарными.

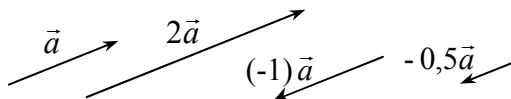


Рис. 1.3

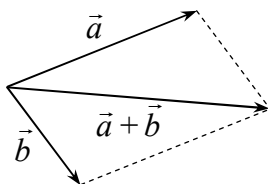


Рис. 1.4

Как указывалось выше, суммой векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется вектор, который обозначается $\vec{a} + \vec{b}$ и находится геометрически по правилу параллелограмма: вектор $\vec{b}$ нужно перенести, оставляя его параллельным самому себе, так, чтобы его начало совпало с началом вектора $\vec{a}$, построить на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ параллелограмм, вектор суммы

$\vec{a} + \vec{b}$ будет направлен по диагонали этого параллелограмма из той точки, где находятся начала векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (рис. 1.4).

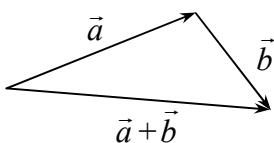


Рис. 1.5

Правило векторного сложения может быть сформулировано и по-другому. Чтобы найти вектор суммы $\vec{a} + \vec{b}$ вектор $\vec{b}$ нужно перенести, оставляя его параллельным самому себе, так, чтобы его начало совпало с концом вектора $\vec{a}$; вектор суммы будет направлен из начала вектора $\vec{a}$ в конец вектора $\vec{b}$. Правило векторного сло-

жения в такой формулировке называется правилом треугольника. Суммирование тех же векторов, что и на рис. 1.4, с помощью правила треугольника выполнено на рис. 1.5. Очевидно, правила параллелограмма и треугольника эквивалентны. Действительно, «верхняя часть» параллелограмма на рис. 1.4 представляет собой тот же треугольник, что получается при использовании правила треугольника на рис. 1.5, то есть эти правила приводят к одному и

тому же вектору суммы. Поэтому для суммирования векторов может быть использовано любое из них.

Из правил сложения и умножения векторов на числа можно «сконструировать» правило вычитания векторов. Разностью двух векторов $\vec{a} - \vec{b}$ называется вектор $\vec{a} + (-1)\vec{b}$. Это значит, что для того чтобы найти разность $\vec{a} - \vec{b}$ надо к вектору $\vec{a}$ прибавить вектор, противоположный вектору $\vec{b}$. Вычитание векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, которые использовались во всех предыдущих примерах, выполнено на рис. 1.6.

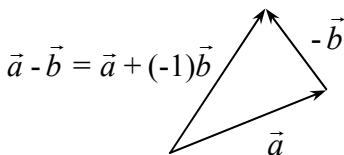


Рис. 1.6

Из данных выше определений суммы и разности векторов следует, что при сложении и вычитании векторов их модули, вообще говоря, не складываются и не вычитаются. Действительно, векторы слагаемые и вектор сумма образуют треугольник, а в треугольнике длина любой стороны меньше суммы длин двух других сторон, но больше их разности. Поэтому, если для трех векторов выполняется равенство $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, то для их модулей справедливы неравенства $|a - b| \leq c \leq a + b$, причем равенства здесь имеют место только в том случае, когда векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ одинаково или противоположно направлены. Рассмотрим пример.

Пример 1.1¹. Даны векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, угол между которыми равен φ (рис. 1.7). Найти модуль векторов $\vec{a} + \vec{b}$ и $\vec{a} - \vec{b}$.

Решение. Сумма данных в условии векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ найдена на рис. 1.8 по правилу треугольника. Для нахождения модуля вектора $\vec{a} + \vec{b}$ найдем длину стороны AB в треугольнике векторного сложения ABC (рис. 1.8). Так как $\angle DCB = \varphi$, то $\angle ACB$ в треугольнике векторного сложения равен $\pi - \varphi$. Поэтому из теоремы косинусов для треугольника ABC имеем

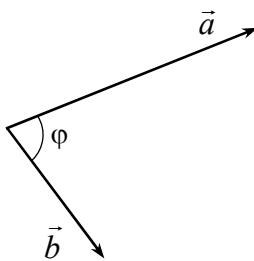


Рис. 1.7

¹ Задачи, рассматриваемые в качестве примеров, набраны курсивом.

$$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2BC \cdot AC \cos(\pi - \varphi). \quad (1.1)$$

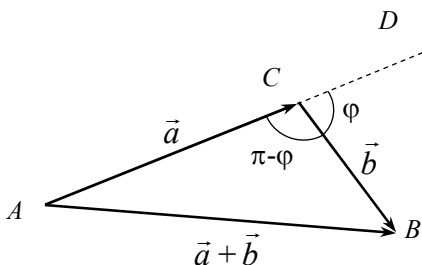


Рис. 1.8

Поскольку $AB = |\vec{a} + \vec{b}|$, $AC = |\vec{a}|$, $AB = |\vec{b}|$ и $\cos(\pi - \varphi) = -\cos \varphi$, из формулы (1.1) получаем

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \varphi. \quad (1.2)$$

Из формулы (1.2) следует, что модуль суммы двух векторов зависит не только от модулей векторов слагаемых, но и от угла между ними. Если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ направлены одинаково ($\varphi = 0$), для модуля их суммы получаем из (1.2)

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab} = a + b. \quad (1.3)$$

Для модуля суммы противоположно направленных векторов ($\varphi = \pi$) формула (1.2) дает

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab} = |a - b| \quad (1.4)$$

(модуль в правой части формулы (1.4) – это модуль числа, а не вектора).

Аналогичное геометрическое рассмотрение модуля разности векторов приводит к соотношению

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi \quad (1.5)$$

(предлагаем читателю получить это соотношение самостоятельно с помощью теоремы косинусов).

Простейшие свойства векторных операций. Данные выше правила сложения, вычитания и умножения векторов на числа об-

ладают рядом тех же свойств, что и операции с числами. В частности:

(1) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$. Это свойство называется переместительностью (или коммутативностью) правила сложения векторов.

(2) $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$. Сочетательность (или ассоциативность) сложения.

(3) $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$. Распределительность (или дистрибутивность) умножения векторов на числа.

(4) из равенства $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ следует, что $\vec{a} = \vec{c} - \vec{b}$ и $\vec{b} = \vec{c} - \vec{a}$.

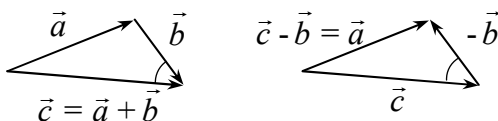


Рис. 1.9

Конечно, справедливость этих свойств вовсе не следует из того, что они справедливы для сложения и умножения чисел. Ведь правила действия с числами отличаются от правил действия с векторами. Перечисленные свойства векторных операций можно строго доказать на основе определений сложения векторов и умножения векторов на числа. Докажем, например, правило (4). Для этого рассмотрим два произвольных вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и найдем вектор их суммы $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$. Это построение выполнено в левой части рис. 1.9.

Теперь найдем разность $\vec{c} - \vec{b}$ и докажем, что этот вектор равен вектору $\vec{a}$. Согласно определению для нахождения разности надо к вектору $\vec{c}$ прибавить вектор $-\vec{b}$. Это построение выполнено на правом рис. 1.9. Очевидно, два треугольника векторного сложения на рис. 1.9. равны. Действительно, в этих треугольниках равны друг другу длины сторон, представленных векторами $\vec{c}$, и векторами $\vec{b}$ и $-\vec{b}$ (поскольку модули последних векторов совпадают), а также угол между этими сторонами (поскольку стороны, представленные векторами $\vec{b}$ и $-\vec{b}$ параллельны друг другу; этот угол отмечен на рисунке). Поэтому в этих треугольниках равны и третьи стороны, то есть $a = |\vec{c} - \vec{b}|$. Кроме того, из равенства углов этих

треугольников следует параллельность их сторон, представленных векторами $\vec{a}$ и $\vec{c} - \vec{b}$. Поэтому векторы $\vec{a}$ и $\vec{c} - \vec{b}$ одинаково направлены и имеют одинаковую длину и, следовательно, равны. Аналогично доказывается, что $\vec{b} = \vec{c} - \vec{a}$.

Сформулированные выше свойства векторных операций позволяют проводить с векторными выражениями ряд таких же действий, какие можно проводить с числовыми. В частности, можно раскрывать скобки, когда сумма или разность векторов умножается на число, и переносить векторы слагаемые из одной части равенства в другую, меняя у них знак.

Однако не следует думать, что все правила действия с числами «механически» переносятся на векторы. Например, векторы нельзя сравнивать, то есть нельзя указать, какой из двух векторов больше или меньше. Следует отметить также, что операция деления на вектор не определена.

Проекция вектора на числовую ось. Проекцией вектора $\vec{a}$ на числовую ось x (проекция вектора обозначается тем же символом, что и вектор, без стрелки, но с индексом, указывающим ось — a_x) называется число, равное произведению модуля вектора на косинус угла между вектором и положительным направлением оси (рис. 1.10)

$$a_x = a \cos(\widehat{\vec{a}, x}) = a \cos \alpha, \quad (1.6)$$

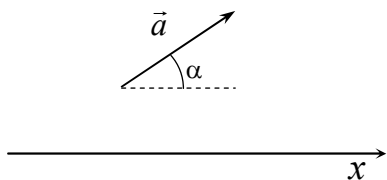


Рис.1.10

где символом $\widehat{\vec{a}, x}$ обозначен угол между вектором $\vec{a}$ и положительным направлением оси x . Из определения проекции (1.6) следует, что проекция вектора есть величина алгебраическая: если угол между вектором и положительным направлением оси x острый, его косинус положителен, и, следовательно,

$a_x > 0$; если угол между вектором и положительным направлением оси x тупой, $\cos(\widehat{\vec{a}, x}) < 0$, и $a_x < 0$; если вектор $\vec{a}$ перпендикулярен оси x , то $a_x = 0$.

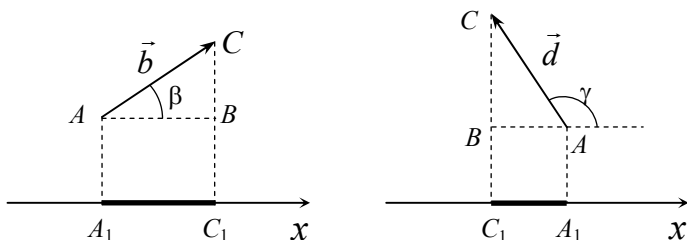


Рис. 1.11

Для нахождения проекций векторов удобно использовать следующие геометрические соображения. Рассмотрим вектор $\vec{b}$, образующий острый угол с осью (левая часть рис. 1.11). Опустим перпендикуляры AA_1 и CC_1 из начала и конца вектора на числовую ось и построим отрезок AB , параллельный оси. Из прямоугольного треугольника ABC нетрудно видеть, что произведение $b \cos \beta$ (то есть проекция вектора на ось x) имеет смысл длины катета AB . Поэтому проекция вектора $\vec{b}$ на ось x равна длине отрезка AB или равного ему отрезка A_1C_1 между проекциями начала и конца вектора на ось (на рисунке этот отрезок числовой оси выделен жирным). Аналогичное рассмотрение вектора, составляющего тупой угол с осью, показывает (правая часть рис. 1.11), что проекция такого вектора на ось $d \cos \gamma = -d \cos(\pi - \gamma)$ равна «минус» длине отрезка между проекциями его начала и конца на ось, т.е. минус длине отрезка C_1A_1 в правой части рис. 1.11.

Основные операции с векторами и проекции векторов на числовые оси. Для проекций векторов справедливы следующие соотношения

$$(\lambda \vec{a})_x = \lambda a_x, \quad (1.7)$$

$$(\vec{a} + \vec{b})_x = a_x + b_x. \quad (1.8)$$

Первое означает, что проекция вектора $\lambda \vec{a}$ на произвольную ось x равна произведению числа λ на проекцию вектора $\vec{a}$ на эту ось, второе – что проекция вектора суммы двух векторов равна сумме проекций векторов-слагаемых.

Соотношения (1.7), (1.8) непосредственно следуют из определенных произведения вектора на число, суммы векторов и проекции вектора на ось и иллюстрируются рис. 1.12, который не требует особых комментариев. Отметим только, что эти соотношения справедливы независимо от знаков числа λ и проекций входящих в них векторов. Предлагаем читателю убедиться в этом самостоятельно, рассмотрев несколько соответствующих примеров.

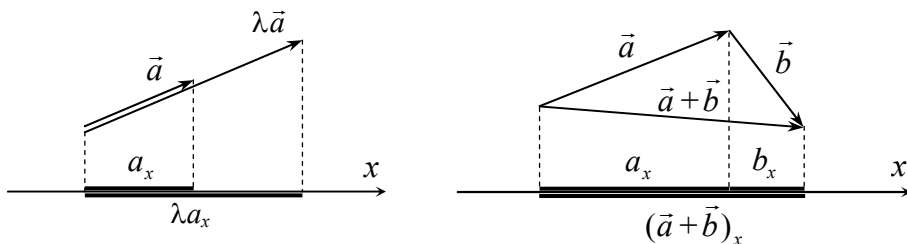


Рис. 1.12

Соотношения (1.7), (1.8) широко используются при решении физических задач. Дело в том, что целый ряд законов физики являются векторными (к таким законам относятся, например, законы равноускоренного движения, второй закон Ньютона, закон сохранения импульса и др.). То есть эти законы связывают векторные физические величины, и действия, использующиеся в них, являются действиями с векторами. Поэтому для того, чтобы найти какую-то из величин, входящих в такой закон необходимо провести определенные вычисления с векторами: сложение, вычитание, умножение на числа. С другой стороны, если какой-то вектор равен сумме двух (или более) векторов, то согласно (1.8) его проекция на любую числовую ось равна сумме проекций векторов слагаемых. Таким образом, закон, связывающий векторы, дает также связь между проекциями этих векторов на числовые оси. Это значит, что любое векторное равенство эквивалентно числовым равенствам для проекций векторов на координатные оси, причем в последних используются действия с числами. Можно сказать, что такой переход к уравнениям для проекций является простым способом «перевода» геометрического языка векторных законов на алгебраический язык, который, как правило, является более простым, так как использует действия с числами.

Метод координат в механике. Рассмотрим движение какого-нибудь тела, например такое, траектория которого приведена на рис. 1.13, и поставим вопрос о том, чтобы описать эту «картинку» языком математики. Или другими словами, чтобы «записать» это движение в виде какой-нибудь формулы. Какой? Связывающей что с чем?

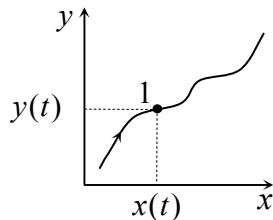


Рис. 1.13

Один из способов такого описания принадлежит Декарту, который предложил ввести систему координат и математически описывать движение тел с помощью зависимостей их координат от времени $x = x(t)$, $y = y(t)$. Эти зависимости определяются следующим образом. Пусть в некоторый момент времени tt тело находилось в точке 1 (см. рис. 1.13). Тогда значение функций $x(t)$ и $y(t)$ в этот момент времени равно координатам точки 1 в выбранной системе координат. Ясно, что если эти зависимости известны, то известно и положение тела в любой момент времени. Более того, эти зависимости позволяют анализировать движение тела математически: то есть находить скорости тел, перемещения, ускорения, пройденные пути и т.д. (правда, при этом иногда не обойтись без высшей математики). Таким образом, движение может быть полностью проанализировано, если зависимости $x(t)$ и $y(t)$ известны. Поэтому нахождение зависимостей координат тела от времени является основной целью механики.

Рене Декарт (1596-1650) – французский математик, физик, философ (слева приведен портрет Декарта кисти великого голландского портретиста **Ф. Хальса**). Основным достижением Декарта является создание аналитической геометрии, в которой исследование геометрических свойств линий, поверхностей или тел переносилось на алгебраический язык анализа их уравнений в некоторой системе координат (которую до сих пор называют декартовой). Занимался оптикой, независимо от **В. Снеллиуса** установил закон преломления света, дал правильное объяснение такого явления как радуга.



В конце жизни Декарт торжественно объявил свои педагогические принципы истиной в последней инстанции и потребовал: «Правительству следует немедленно запретить все другие методы преподавания, кроме моего, так как только мой метод политически корректен: двигаясь моим путем любой тупица преуспевает столь же быстро, как и любой гений, в то время как при всех других методах обучения таланты доставляют обучаемым преимущества». Страшные слова, особенно в устах ученого. Мы торжественно обещаем не требовать от правительства запретов учебных книг других авторов и других методов преподавания (кроме неправильных, конечно).

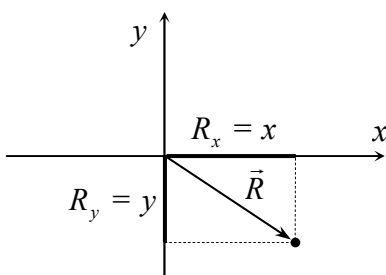


Рис. 1.14

Зависимости координат тела от времени можно записать в компактном векторном виде, если ввести понятие радиус-вектора тела. Радиус-вектором точечного тела по отношению к некоторой системе координат называется вектор $\vec{R}$, начало которого находится в начале координат, конец – в той точке, где находится тело. Очевидно, про-

екции радиуса-вектора тела на координатные оси равны координатам тела (рис. 1.14)

$$\left(\vec{R}\right)_x = x, \quad \left(\vec{R}\right)_y = y. \quad (1.9)$$

Или, другими словами, проецирование радиус-вектора на координатные оси позволяет находить координаты тела. При движении тела его радиус-вектор изменяется $\vec{R}(t)$ и в каждый момент времени определяет координаты тела $\left(\vec{R}(t)\right)_x = x(t)$, $\left(\vec{R}(t)\right)_y = y(t)$, то есть определяет его положение в пространстве относительно выбранной системы координат в любой момент времени. Рассмотрим пример нахождения и анализа зависимости координат тела от времени.

Пример 1.2. Стержень AB движется так, что его нижний конец (точка B) движется с постоянной скоростью v по горизонтальной опоре, верхний конец (точка A) – по вертикальной стенке. В начальный момент стержень расположен вертикально около

стенки. Какова траектория середины стержня C ? Найти зависимости координат точек A , B и C от времени.

Решение. Согласно логике Декарта для описания движения любого тела (в нашем случае это точки A , B и C) необходимо найти зависимости их координат от времени, а затем исследовать эти функции.

Поскольку точка A находится все время на горизонтальной опоре, ее y -координата в любой момент времени равна нулю $y_A(t) = 0$, а x -координата равна длине отрезка OA (рис. 1.15). Поскольку точка A движется равномерно и в начальный момент находилась в точке O , то за время t после начала движения она проходит путь $OA = vt$. Поэтому $x_A(t) = vt$. Итак, для точки A имеем

$$x_A(t) = vt, \quad y_A(t) = 0.$$

Для точки B ситуация обратная: в любой момент времени ее x -координата равна нулю, y -координату точки B можно найти по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника OAB :

$$x_B(t) = 0, \quad y_B(t) = \sqrt{l^2 - v^2 t^2},$$

где l – длина стержня.

Для нахождения зависимостей координат точки C от времени заметим, что ее координаты в любой момент времени равно вдвое меньше соответствующих координат точек A и B . Поэтому

$$x_C(t) = \frac{vt}{2}, \quad y_C(t) = \frac{\sqrt{l^2 - v^2 t^2}}{2}.$$

Чтобы получить уравнение траектории точки C необходимо из двух предыдущих формул исключить время, то есть получить зависимость ее y -координаты в любой момент времени от ее x -координаты в этот момент. Для этого выразим время через x -координату и подставим это выражение в формулу для y -

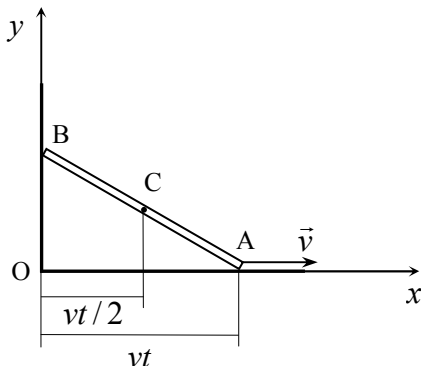


Рис. 1.15

координаты. В результате для траектории точки C в рассмотренном выше примере получаем

$$t = \frac{2x_C}{v} \quad \Rightarrow \quad y_C(x) = \sqrt{\frac{l^2}{4} - x_C^2}.$$

Последнюю формулу, возводя ее в квадрат, можно представить в виде

$$x_C^2 + y_C^2 = \left(\frac{l}{2}\right)^2. \quad (1.10)$$

Уравнение (1.10) представляет собой уравнение окружности радиуса $l/2$ с центром в начале координат. Это и есть траектория точки C . Этот результат можно было получить и чисто геометрически, используя то обстоятельство, что расстояние от середины гипотенузы прямоугольного треугольника до вершины прямого угла не зависит от углов треугольника и равно половине гипотенузы.

ГЛАВА 2. ДВИЖЕНИЕ. ПУТЬ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СКОРОСТЬ. ДВИЖЕНИЕ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ

Механика изучает движение тел, под которым понимается изменение их положения в пространстве с течением времени относительно некоторого другого тела, условно считаемого неподвижным (система отсчета). Выбор системы отсчета для описания движения тел определяется только соображениями удобства.

Поскольку описание движения реального тела (как и любой реальной физической задачи) весьма сложно, в механике работают с моделями движений, главной из которых является модель материальной точки. Если, например, мы рассматриваем движение космического корабля вокруг Земли и нас не интересует ориентация его солнечных батарей, то этот космический корабль мы можем считать материальной точкой и описывать его движение как целого. А если нас интересует как раз ориентация солнечных батарей, то заменить корабль точкой нельзя. Таким образом, материальная точка – это тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи. Как следует из приведенного выше примера, ответ на вопрос, является ли данное тело материальной точкой, зависит не от тела, а от того движения, которое рассматривается в задаче. В дальнейшем, если это не оговорено особо, под телом мы подразумеваем материальную точку.

Как отмечалось в предыдущей главе, положение тела в пространстве можно описать радиус-вектором, который представляет собой вектор с началом в начале координат и концом в той точке, в которой находится тело. На рис. 2.1 показаны: траектория тела (непрерывная линия, которую описывает тело при своем движении – тонкий пунктир), положение тела в какой-то момент времени

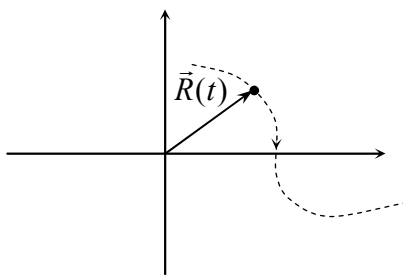


Рис. 2.1

t (кружок), радиус-вектор тела относительно представленной на рисунке системы координат $\vec{R}(t)$.

Перемещением тела за какое-то интервал времени называется вектор, связывающий положение тела в начале и в конце этого интервала. Как следует из рис. 2.2, вектор перемещения $\Delta\vec{R}$ за интервал времени Δt представляет собой изменение радиус-вектора тела за этот интервал времени

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}(t + \Delta t) - \vec{R}(t).$$

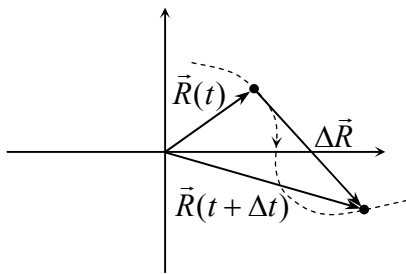


Рис. 2.2

Путь, пройденный телом за некоторый интервал времени ΔS – это длина участка траектории, заключенного между положениями тела в начале и в конце указанного интервала времени. Следует отметить, что пройденный путь – скалярная физическая величина, равная длине участка траектории, пройденного телом за рассматриваемый промежуток

времени. Путь является неотрицательной неубывающей функцией времени. Может случиться так, что перемещение тела равно нулю, а путь достигает значительной величины.

Для количественной характеристики быстроты перемещения тел вводится понятие скорости. В случае равномерного движения, когда тело за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения, скорость определяется как отношение произвольного перемещения тела $\Delta\vec{R}$ к тому интервалу времени Δt , за который это перемещение совершено

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{R}}{\Delta t}. \quad (2.1)$$

Для прямолинейного движения в одном направлении, когда модуль вектора перемещения тела и пройденный путь совпадают ($|\Delta\vec{R}| = \Delta S$), величина скорости определяется как отношение пройденного пути к интервалу времени, за который этот путь пройден

$$v = \frac{|\Delta \vec{R}|}{\Delta t} = \frac{\Delta S}{\Delta t} . \quad (2.2)$$

Из этих определений следует, что величина скорости представляет собой путь, проходимый телом за единицу времени (так как пройденное телом расстояние делится на число единиц времени, затраченных на его прохождение), а направление вектора скорости совпадает с направлением перемещении тела.

Еще одно важное свойство определений скорости (2.1), (2.2) заключается в том, что для равномерного движения эти соотношения дают одинаковый результат для любых перемещений (или пройденных путей) и соответствующих им интервалов времени. Действительно, если тело, двигаясь равномерно, прошло расстояние ΔS за время Δt , то на прохождение любой части этого пути $\Delta S_1 = \Delta S / n$, она затратит такую же часть полного времени $\Delta t_1 = \Delta t / n$. Поэтому отношение $\Delta S_1 / \Delta t_1$ будет таким же, как и отношение $\Delta S / \Delta t$ и так же будет определять скорость тела. А это значит, что соотношения (2.1), (2.2) можно применять к любым этапам движения тела, причем применять для нахождения любой входящей в эти формулы величины при известных двух других. Рассмотрим пример.

Пример 2.1. Два тела находятся на расстоянии l друг от друга. Тела одновременно начинают двигаться навстречу друг другу с постоянными скоростями v_1 и v_2 . Через какое время и на каком расстоянии от начального положения первого тела произойдет встреча тел? То же, если первое тело движется за вторым, имея большую скорость ($v_1 > v_2$)?

Решение. Если бы время встречи было известно, то расстояния, которые пройдут тела до встречи, легко было бы найти из соотношения, связывающего пройденный путь, скорость и затраченное на прохождение этого пути время. И наоборот, если бы были известны расстояния, пройденные телами, легко можно было бы найти время. Но ни эти расстояния, ни эти времена для каждого тела нам неизвестны. Поэтому основная идея решения задачи заключается в том, чтобы

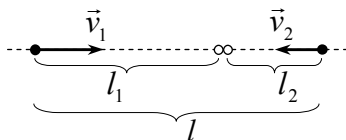


Рис. 2.3

скомбинировать соотношения, связывающие пройденный путь, скорость и время движения для обоих тел.

Для этого запишем формулы для пройденных телами до встречи путей, введя в них неизвестные величины, а затем составим уравнение, из которого эти неизвестные могут быть определены. Пусть, первое тело двигалось до встречи в течение времени τ . Тогда до встречи оно прошло расстояние $l_1 = v_1 \tau$. Второе тело двигалось до встречи такое же время (по условию тела начали движение одновременно) и, следовательно, прошло расстояние $l_2 = v_2 \tau$. Оба этих соотношения содержат по две неизвестных величины, и потому по отдельности не дают результата. Однако существует одно общее условие для двух тел – условие встречи. Поскольку в момент времени τ после начала движения тела встретились, то сумма расстояний, пройденных ими за это время, равна первоначальному расстоянию между ними (этот вывод иллюстрируется рис. 2.3)

$$l = l_1 + l_2 = v_1 \tau + v_2 \tau = \tau(v_1 + v_2). \quad (2.3)$$

Это и есть искомое уравнение, содержащее единственную неизвестную величину τ . Из формулы (2.3) находим время встречи

$$\tau = \frac{l}{v_1 + v_2}, \quad (2.4)$$

а затем из соотношения, связывающего пройденный путь, скорость и время для первого тела, находим расстояние от его начального положения до точки встречи тел

$$l_1 = v_1 \tau = \frac{v_1 l}{v_1 + v_2}.$$

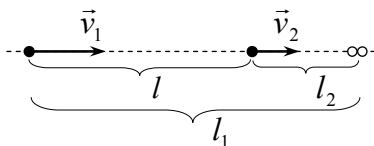


Рис. 2.4

Если бы тела двигались друг за другом, то разность расстояний, пройденных первым и вторым телом до встречи, равнялась бы первоначальному расстоянию между ними (рис. 2.4). То есть уравнение, из которого можно найти время встречи имеет вид (ср. с формулой (2.3))

$$l = l_1 - l_2 = v_1 \tau - v_2 \tau = \tau(v_1 - v_2)$$

или

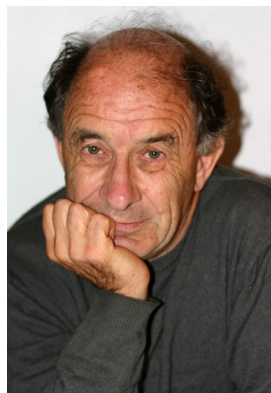
$$\tau = l / (v_1 + v_2).$$

Подведем итоги. Основная идея решения задач о движении тел с постоянной скоростью связана с определением скорости (2.1) или (2.2). При этом в случае равномерного движения определения (2.1), (2.2) дают один и тот же результат, будучи примененными к любому перемещению (пройденному пути) и соответствующему им интервалу времени. Это позволяет использовать соотношения (2.1), (2.2) между расстоянием, временем и скоростью не только в применении ко всему движению в целом, а также и к любым (по нашему усмотрению) этапам движения. Важная техническая идея, упрощающая решение задач на движение с постоянной скоростью заключается в том, что не нужно бояться вводить в задачу неизвестные величины с тем, чтобы составить уравнение или систему уравнений, из которых эти неизвестные и могут быть определены. В некоторых случаях такая система уравнений может быть разрешена относительно некоторых неизвестных и в том случае, если количество уравнений меньше числа неизвестных.

Если в задаче рассматривается движение нескольких тел, то, как правило, приходится комбинировать соотношения (2.1), (2.2) для движения каждого из них. Давайте рассмотрим еще один пример.

Пример 2.2. *Две старухи вышли одновременно на рассвете, одна – из города А в город В, вторая – из города В в город А. Старухи встретились в 12 часов и продолжили свое движение. В результате одна из них пришла в пункт назначения в 16 часов, вторая – в 21 час. В какое время был рассвет?*

Эту задачу мы взяли из книги **Владимира Игоревича Арнольда (1937-2010)** – выдающегося советского и российского математика. Еще студентом Арнольд решил 13-ю проблему Гильберта – одну из задач, поставленных знаменитым математиком Д. Гильбертом перед математикой двадцатого столетия на Всемирном математическом конгрессе в 1900 году. Наибольшую известность получили работы Арнольда, посвященные доказательству теоремы, которую позже назвали теоремой Колмогорова-Арнольда-Мозера о стабильности интегрируемых гамильтоновых систем. В.И. внес большой вклад в развитие целого ряда областей математики: теории катастроф, сим-



плектическую топологию, алгебраическую геометрию. Несмотря на то, что В.И. был одним из самых глубоких современных математиков (а, скорее всего, именно поэтому), он считал, что математика не должна существовать ради математики, а должна быть разделом естествознания, т.е. ... частью физики. И что наиболее разумный ответ на вопрос «чему равно $3+2$?» есть «5», а не « $2+3$, поскольку сложение коммутативно (*перестановочно – авт.*)». И что при решении математической задачи часто важнее основываться на здравом смысле и ее интуитивном понимании, чем на строгих доказательствах.

До последних дней своей жизни В.И. боролся с «реформой» школьного образования в нашей стране, с «реформой», в которой изучение наук и предметов фактически заменялось изучением экономики, права, менеджмента и иностранного языка. Боролся за то, чтобы наших детей в наших школах учили математике, физике, химии, литературе, географии, биологии, а не только «коммуникативной технологии в информатике».

Интересно, что наряду с математикой Арнольд сделал одно открытие в литературоведении, которым очень гордился: он нашел источник эпиграфа к «Евгению Онегину». В качестве эпиграфа к роману Пушкин взял переработанную фразу из французского романа в письмах «Опасные связи» Шодерло де Лакло.

Отметим, что по числу цитирований в научной литературе Арнольд занимает первое место среди всех советских и российских ученых.

Решение. На первый взгляд мало данных: ведь даны только времена, а скорости и расстояния не известны. Тем не менее, согласно рекомендованным выше принципам, давайте введем в задачу неизвестные величины и на основе соотношения «расстояние-время-скорость» для каждой старухи и для всех этапов движения (до и после встречи) составим уравнения, решения которых и позволят нам найти искомое время рассвета (время выхода старух).

Итак, пусть время выхода старух из дома (время рассвета) – t , скорости старух – v_1 и v_2 . Тогда до встречи они пройдут расстояния $v_1 t$ и $v_2 t$. После встречи первая старуха пройдет расстояние $v_1(16-12)=4v_1$, а вторая – $v_2(21-12)=9v_2$. Поскольку вторая старуха после встречи с первой пройдет то же самое расстояние, которое прошла первая до встречи и наоборот, то

$$\begin{cases} v_1 t = 9v_2; \\ v_2 t = 4v_1 \end{cases} \quad (2.5)$$

(здесь 9 и 4 – время в часах). Система уравнений (2.5) содержит три неизвестных величины, и потому не может быть решена относительно всех неизвестных. Но время рассвета найти можно.

Действительно, скорости в первое и второе уравнение входят в виде отношения и потому можно найти время рассвета и отношение скоростей. Перемножая уравнения, находим время рассвета, а деля – отношение скоростей старух

$$t = 6 \text{ час}, \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{3}{2}.$$

Иногда в задачах на движение с постоянной скоростью рассматривается очень большое количество этапов, и в этом случае, как правило, не следует использовать «лобовой» путь решения. В качестве примера рассмотрим следующую задачу.

Пример 2.3. Два корабля плывут навстречу друг другу со скоростями v_1 и v_2 . В тот момент, когда расстояние между кораблями было равно l , с одного из кораблей взлетает голубь и летит навстречу другому кораблю. Долетев до него, голубь разворачивается и летит обратно. Вернувшись к первому кораблю, голубь опять разворачивается и летит ко второму и т.д. Какое расстояние пролетит голубь к моменту встречи кораблей, если он летает со скоростью v ($v > v_1, v_2$)? Считать, что голубь является точечным телом, а его развороты происходят мгновенно.

Решение. На первый взгляд задача кажется очень сложной. Действительно, для нахождения полного времени движения голубя необходимо найти: время его движения до первой встречи со вторым кораблем (это можно сделать по формуле (2.4) из примера 2.1), затем – расстояние между кораблями в этот момент (используя формулы расстояние-время-скорость для каждого корабля). Затем следует найти время движения голубя до второй встречи с кораблем (снова по формуле (2.4) из примера 2.1, зная расстояние между кораблями в момент разворота голубя), затем – новое расстояние между кораблями, время третьей встречи, четвертой и так далее. А затем нужно просуммировать найденные интервалы времени, которых будет бесконечное количество, поскольку мы считаем голубя точечным. Ясно, что реализовать такую программу непросто. Однако возможен и другой подход к этой задаче. Этот подход очень прост, но его не так легко разглядеть (может быть именно из-за простоты), тем более, что условие задачи «подталкивает» к рассуждениям, сформулированным в первом абзаце решения.

Итак, поскольку голубь летит с постоянной скоростью, и не тратит время на развороты, то независимо от направления его движения или от изменения этого направления в процессе движения путь, пройденный им за некоторое время t , равен vt . Поэтому для нахождения пройденного голубем до встречи кораблей пути достаточно найти время встречи кораблей и умножить его на скорость голубя.

Время встречи кораблей найдем, используя соотношение (2.4) из примера 2.1

$$t = \frac{l}{v_1 + v_2}.$$

Поэтому пройденный голубем до встречи кораблей путь равен

$$S = vt = \frac{vl}{v_1 + v_2}.$$

Задача решена. Но у любознательного читателя, наверное, остался вопрос: а вот если бы мы пошли тем путем, о котором говорится в первом абзаце решения, вычислили все времена (при этом нигде не ошиблись), просуммировали бы их (и как, кстати, это сделать?), то получили бы мы тот же самый ответ? Пример такого решения даст нам следующая очень известная задача.

Пример 2.4 (парадокс Зенона). Следуя древнегреческому философу Зенону, докажем, что Ахиллес никогда не догонит черепаху (мы используем и терминологию Зенона). Пусть, в начальный момент Ахиллес и черепаха находятся на некотором расстоянии друг от друга и движутся с постоянными скоростями: v_1 – скорость Ахиллеса, v_2 – скорость черепахи ($v_1 > v_2$), причем Ахиллес идет за черепахой. Разобьем движение Ахиллеса и черепахи на следующие этапы или стадии (второе слово здесь, наверное, более уместно, поскольку оно греческое). Первая стадия начинается в начале движения, заканчивается в тот момент – когда Ахиллес приходит в точку, в которой черепаха была в начале первой стадии.

Вторая стадия начинается вслед за первой и заканчивается, когда Ахиллес приходит в ту точку, где черепаха была в начале второй стадии. И так далее (несколько таких стадий показаны на рис. 2.5, на котором Ахиллес обозначен черным кружком, черепаха – прозрачным; чтобы не загромождать рисунок, мы изобразили

положения Ахиллеса и черепахи в начале каждой стадии ниже их положений в начале предыдущей). Итак, каждая следующая стадия начинается, когда Ахиллес приходит в ту точку, где черепаха была в начале предыдущей. Ясно, что количество таких стадий, которые должны пройти Ахиллес и черепаха до встречи является бесконечно большим¹, хотя каждая последующая и длится все меньше и меньше. Поэтому время, за которое Ахиллес догонит черепаху, равно сумме бесконечного количества слагаемых — интервалов времени, затраченных

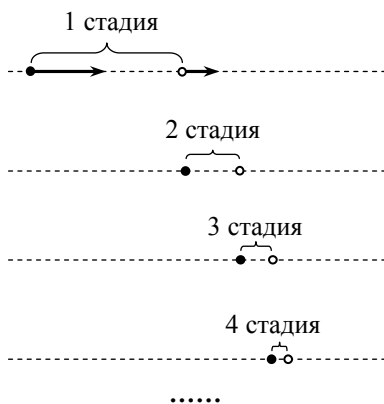
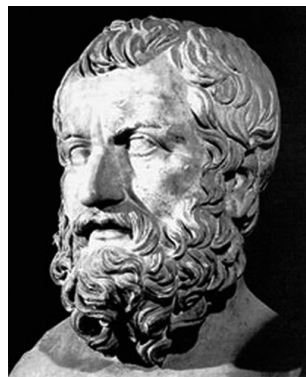


Рис. 2.5

Ахиллесом на каждую стадию, то есть равно бесконечности. Таким образом, Ахиллес никогда не догонит черепаху. В чем ошибка этих рассуждений?

Зенон Элейский (ок. 490 г. до н.э. — ок. 430 г. до н.э.), древнегреческий математик и философ. Знаменит своими парадоксами, с помощью которых пытался доказать невозможность движения. Научные дискуссии, вызванные этими парадоксами, существенно углубили наше понимание таких фундаментальных понятий, как соотношение дискретного и непрерывного в природе, движения и покоя, единичного и множественного. На протяжении всей истории парадоксы Зенона являлись предметом внимания философов, логиков, математиков. Первым, кто подробно разобрал парадоксы Зенона (и от кого мы и знаем о Зеноне) был великий древнегреческий ученый **Аристотель**.



Решение. То, что эти рассуждения неправильны, ясно по результату. Ахиллес, имеющий скорость, большую скорости черепахи, догонит ее за время $t = l / (v_1 - v_2)$, где l — первоначальное рас-

¹ Ахиллес и черепаха предполагаются точечными.

стояние между Ахиллесом и черепахой (пример 2.1). Поэтому вопрос не в том «догонит или не догонит?» (конечно, догонит), а в чем ошибка рассуждений Зенона?

Очевидно, что неправильность рассуждений Зенона никак не связана с предполагаемой точечностью Ахиллеса и черепахи. Действительно, если бы даже тела были истинно точечными, то более быстрое догнало и обогнало бы более медленное, тогда как у Зенона не догоняет. Поэтому нужно искать опровержение на каком-то другом пути.

Действительно ли количество стадий, на которые Зенон разделил движение, бесконечно большое? Да! Сколько бы раз Ахиллес не подходил на то место, где была черепаха в начале предыдущей стадии, она всегда будет впереди. И поскольку невозможно указать номер стадии, которая будет последней перед встречей, количество таких стадий бесконечно большое¹.

А вот будет ли сумма бесконечного количества слагаемых равна бесконечности? Ведь в математике известны случаи, когда сумма бесконечного количества слагаемых конечна (такие бесконечные суммы называют в математике рядами). В школьном курсе математики рассматривается сумма геометрической прогрессии

$$S = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots$$

(q – любое число), которая является конечной при $q < 1$ и равна

$$S = \frac{1}{1 - q}. \quad (2.6)$$

Поэтому давайте «честно» найдем интервалы времени, затраченные Ахиллесом на все стадии, и попробуем их просуммировать. При этом для нахождения этих интервалов будем использовать обычную связь «пройденный путь-время-скорость», которая использовалась во всех предыдущих задачах.

Итак, первая стадия длится до того момента, когда Ахиллес придет в точку, в которой черепаха была в начале движения. Так как начальное расстояние между Ахиллесом и черепахой равно l , скорость Ахиллеса v_1 , то время первой стадии есть

¹ В отличие от предыдущего примера деление движения на стадии здесь мысленное: Ахиллес и черепаха не останавливаются в конце каждой стадии.

$$t_1 = \frac{l}{v_1}. \quad (2.7)$$

Черепаша в этот момент окажется на расстоянии $l_1 = v_2 t_1 = l v_2 / v_1$ от Ахиллеса, которое и равно расстоянию между ними в начале второй стадии. Поэтому время второй стадии равно

$$t_2 = \frac{l_1}{v_1} = \frac{l v_2}{v_1^2}, \quad (2.8)$$

а черепаха в этот момент окажется на расстоянии $l_2 = v_2 t_2 = l v_2^2 / v_1^2$.

Время, затраченное Ахиллесом и черепахой на третью стадию, равно

$$t_3 = \frac{l_3}{v_1} = \frac{l v_2^3}{v_1^3} \quad (2.9)$$

и так далее. Из формул (2.7)–(2.9) легко построить общее соотношение для времени n -й стадии движения Ахиллеса и черепахи

$$t_n = \frac{l_3}{v_1} = \frac{l v_2^{n-1}}{v_1^n}. \quad (2.10)$$

Поэтому суммарное время, затраченное телами на прохождение бесконечного количества стадий, равно

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + \dots = \frac{l}{v_1} + \frac{l v_2}{v_1^2} + \frac{l v_2^2}{v_1^3} + \dots \quad (2.11)$$

Вынося в формуле (2.11) общий множитель l / v_1 за скобку, можно привести сумму времен (2.11) к виду

$$t = \frac{l}{v_1} \left(1 + \frac{l v_2}{v_1} + \frac{l v_2^2}{v_1^2} + \dots \right). \quad (2.12)$$

Сумма в квадратных скобках представляет собой сумму геометрической прогрессии, которая при $v_2 < v_1$ является конечной. Это значит, что, несмотря на бесконечное количество стадий, на которое Зенон разделил движение Ахиллеса и черепахи, на их прохождение тела затрачивают конечное время. Это время и есть

то время, за которое Ахиллес догоняет черепаху. Как следует из формулы (2.6), это время есть

$$t = \frac{l}{v_1} \left(\frac{1}{1 - (v_2 / v_1)} \right) = \frac{l}{v_1 - v_2}. \quad (2.12)$$

Мы получили то же время обгона Ахиллесом черепахи, что и при «обычном» способе решения (пример 2.1).

В заключение решения этой задачи отметим, что вычисление бесконечной суммы геометрической прогрессии (соотношение (2.6)) стало возможным после разработки математического анализа – раздела математики, оперирующего с бесконечно малыми и бесконечно большими величинами (именно потому, что древнегреческие математики не умели находить бесконечные суммы, и возник рассматриваемый парадокс). И то обстоятельство, что, суммируя бесконечную прогрессию, мы получили тот же ответ, что и при «обычном» способе решения свидетельствует о том, что не только «наглядные» разделы математики, такие как геометрия или арифметика, но и «абстрактный» математический анализ, имеют отношение к «реальной жизни».

Задачи для самостоятельного решения

2.1. Тело движется равномерно по окружности. Найти отношение пройденного пути к величине перемещения тела за четверть периода движения.

А. $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$. Б. $\frac{2\pi}{\sqrt{2}}$. В. $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$. Г. $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$.

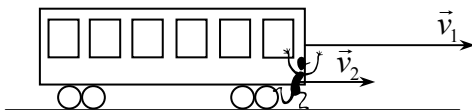
2.2. По периметру прямоугольника со сторонами 3 и 4 см маленький жук проходит за время 7 с. Какое время затратит жук, чтобы пройти с той же скоростью вдоль диагонали этого прямоугольника?

А. 5 с. Б. 2,5 с. В. 2 с. Г. 1 с.

2.3. Одну треть пути от города А до города В автомобиль проехал с постоянной скоростью, затратив на это движение время t . Затем автомобиль увеличил скорость втрое и остаток пути проехал с этой новой скоростью. Какое время автомобиль затратил на весь путь?

А. $5t/3$. Б. $2t$. В. $7t/3$. Г. $8t/3$.

2.4. Вагон длиной l движется равномерно со скоростью v_1 . Провожающий бежит со скоростью v_2 ($v_1 > v_2$). На какое расстояние переместится провожающий, пробежав вдоль всего вагона (начальное положение вагона и провожающего показано на рисунке)?



- А. $\frac{lv_2}{v_1 - v_2}$. Б. $\frac{lv_1}{v_1 - v_2}$. В. $\frac{lv_1}{v_1 + v_2}$. Г. $\frac{lv_2}{v_1 + v_2}$.

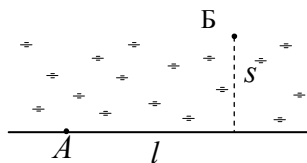
2.5. Расстояние между двумя телами, движущимися равномерно навстречу друг другу, уменьшается на $l_1 = 16$ м за каждые $t_1 = 10$ с. Если эти тела с такими же скоростями будут двигаться в одном направлении, то расстояние между ними будет увеличиваться на $l_2 = 3$ м за каждые $t_2 = 5$ с. Найти скорости тел.

2.6. Первый пешеход проходит расстояние между пунктами A и B за время $t_1 = 2$ ч, второй – за время $t_2 = 3$ ч. Через какое время после выхода встретятся пешеходы, если выйдут одновременно навстречу друг другу из пунктов A и B ?

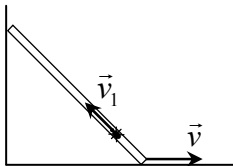
2.7. Вагон шириной d , движущийся со скоростью v , был пробит пулей, летевшей перпендикулярно вагону. Смещение отверстий в стенках вагона относительно друг друга равно l . Найти скорость пули. Считать, что когда пуля пробивает стенки вагона, она никак не меняет своего движения.

2.8. Кольцо радиусом R сварено из двух полуколец, скорости звука в материалах которых равны c_1 и c_2 . Через какое время в первый раз встретятся звуковые волны, возбужденные ударом в точке сварки?

2.9. Человек стоит на берегу озера в точке A . Человек может идти по берегу со скоростью v_1 и плыть со скоростью v_2 ($v_2 < v_1$). На каком расстоянии от точки A человек должен начать плыть, чтобы добраться до буйка B за минимальное время?



Чему равно это минимальное время? Расстояние от буйка до берега равно s .



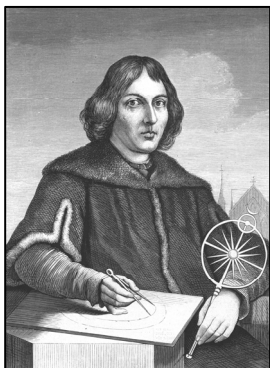
2.10. Около стенки стоит палочка длиной l , на нижнем конце палочки сидит жук. В некоторый момент времени палочка начинает двигаться так, что ее нижний конец движется по горизонтальной поверхности с постоянной скоростью v , направленной от стенки. В этот же момент времени жук начинает двигаться вдоль

палочки с постоянной (относительно палочки) скоростью v_1 . Найти максимальную высоту, на которую жук поднимется над горизонтальной поверхностью.

ГЛАВА 3. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. ЗАКОН СЛОЖЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

Пусть мы имеем два космических корабля, расположенные далеко-далеко-далеко от других тел, и пусть они движутся навстречу друг другу. Можно ли определить, какой из них движется. Вопрос этот не праздный: наблюдателю, который находится в одном из них, кажется, что его корабль покоится, а второй движется. Но второй наблюдатель видит покоящимся свой корабль и движущимся второй. А существует ли объективный (т.е. не зависящий от наблюдателей) способ ответа на вопрос о движении этих кораблей? Если да, то можно говорить об «абсолютности движения». Если нет, то движение любого тела зависит от наблюдателя и является, как говорят, относительным.

Впервые вопрос об абсолютности или относительности движения возник в работах Н.Коперника, который рассматривал движение планет Солнечной системы относительно Солнца, а не Земли, что оказалось гораздо более естественным и простым. Итак, Земля движется, а мы этого не замечаем. Как такое возможно? Коперник первым и высказал предположение, что определить, движется какое-либо тело или нет невозможно. Сам вопрос является бессмысленным, поскольку это зависит от наблюдателя: по отношению к одному наблюдателю движется, по отношению к другому покоится, и нет способа объективно ответить на этот вопрос. В подтверждение этих слов приведем замечательную фразу из книги Коперника «Об обращении небесных сфер»: «...Для нас ясно, что Земля находится в движении, хотя нам этого и не кажется, потому что мы замечаем движение по сравнению с чем-нибудь неподвижным. Потому что если бы кто-нибудь сидел в лодке посередине реки, не зная, что вода течет, и не видя берегов, то как бы он узнал, что лодка движется? И таким образом, так как всякий, будет ли он находиться на Земле, или на Солнце, или на другой какой звезде, полагает, что он находится в неподвижном центре, а что все другое движется, то он назначил бы себе различные полюсы – одни, если бы он был на Солнце, другие – на Земле, третьи – на Луне и так далее». Точнее и не скажешь.



Николай Коперник (1473–1543) – великий польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. Совершил революцию в астрономии, поместив в центр Вселенной Солнце, а не Землю. В своем фундаментальном труде «Об обращениях небесных сфер» (1543) объяснил видимые движения звезд и планет вращением Земли вокруг своей оси и обращением планет (в том числе Земли) вокруг Солнца. Книга Коперника «Об обращениях небесных сфер» была запрещена католической церковью с 1616 по 1828 г., но лично Коперник (в отличие от своего последователя **Г.Галилея**) не пострадал, поскольку, будучи человеком осторожным,

везде подчеркивал, что его гелиоцентрическая система – гипотеза, позволяющая упростить астрономические расчеты, а не новая астрономическая доктрина. Но сам, конечно, прекрасно понимал обратное и, более того, без слов сказал нам об этом – ведь если в какой-то теории удастся проще и естественнее вычислять, то эта теория и является отражением действительности.

Справедливости ради нужно сказать, что теория Коперника описывала движение планет Солнечной системы хуже общепризнанной в то время теории **Птолемея**. Последователям Коперника приходилось вводить в теорию дифференты и эпициклы. Теория Коперника победила только после введения в нее эллипсов для траекторий планет великим астрономом и математиком **И. Кеплером**.

Еще больше развил эту точку зрения великий итальянский физик Галилео Галилей. Галилей понял, что для того чтобы отличить движения от покоя нужно найти какое-то явление, которое по-разному протекало бы в покоящейся или движущейся системе отсчета. Проанализировав ряд механических явлений, Галилей понял, что таких явлений не существует и сформулировал принцип относительности, который и говорит о невозможности отличить движение от покоя.



Галилео Галилей (1564–1642), великий итальянский физик, один из создателей современной физики. Заложил основы механики, выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения, сложения движений. Сконструировал первый телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы на Луне, спутники Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был подвергнут суду инквизиции (1633). Этот

суд был в значительной степени спровоцирован самим Галилеем. В попытке убедить церковь, что гелиоцентризм совместим с христианством, Галилей написал книгу «Диалог о двух важнейших системах мира» - нейтральное обсуждение разных точек зрения на эту проблему. Книга построена как диалог сторонника двух систем Коперниковой и Аристотелевой, а также нейтрального участника. Однако несмотря на попытку сделать изложение нейтральным, аргументы говорили за себя; более того, сторонника геоцентризма Галилей не без издевки назвал Симпличио (Простак – итал.), вложив в его уста аргументы Папы Урбана VIII (с которым был знаком лично). После выхода книги Галилей рассылает 30 экземпляров влиятельным служителям церкви, в надежде убедить их в верности взгляда Коперника. Галилей переоценил возможности логики, особенно в этом «ведомстве»! Через небольшое время Папа получает экземпляр книги с соответствующим комментарием. Прочитав книгу, Папа в ярости подталкивает инквизицию к организации процесса. А это было очень серьезно! Ведь совсем недавно в 1600 году в Риме на Площади цветов (где до сих пор продают цветы) по приговору инквизиции был казнен Джордано Бруно... Тем не менее, речь о казни Галилея не шла - Галилей был приговорен «лишь» к отречению от «еретического» учения и домашнему аресту. Однако по некоторым сведениям к Галилею во время процесса применялись пытки (правда, документально это не доказано).

Интересно, что после смерти Галилея в 1642 г. его друг епископ Пикколомини заказал портрет ученого. Заказ был выполнен в 1646 г., а в 1911 г. при реставрации картины было обнаружено, что на участках, скрытых широкой рамой, нарисованы небольшие эскизы. На одном из них изображено, как заключенный в темницу Галилей рисует на стене камеры астрономические чертежи, на которых Земля вращается вокруг Солнца...

Вот как говорит Галилей о принципе относительности: «Уединитесь под палубой большого корабля и пустите туда мух, бабочек и других подобных насекомых. Пусть там находится также большой сосуд с плавающими в нем рыбками. Подвесьте наверху ведро, из которого капля за каплей вытекала бы вода, и погрузитесь в созерцание. ... Заставьте теперь корабль двигаться с любой скоростью и тогда (если только движение будет равномерным и без качки в ту и другую сторону) во всех названных явлениях вы не обнаружите ни малейшего изменения и ни по одному из них не сможете установить, движется ли корабль или стоит неподвижно... Бросая какую-нибудь вещь товарищу, вы не должны будете бросать ее с большей силой, когда он будет находиться на носу, а вы на корме, чем когда ваше взаимное положение будет обратным; капли, как и ранее, будут падать в нижний сосуд, и ни одна не упадет ближе к корме, хотя, пока капля находится в воздухе, корабль пройдет много пядей».

Итак, мы должны рассматривать движение любого тела глазами некоторого наблюдателя или, как говорят, в некоторой системе отсчета (под которой такой наблюдатель, имеющий линейку для измерения расстояний и часы для измерения интервалов времени, и подразумевается). При этом ряд кинематических характеристик тела – перемещение, пройденный путь, скорость – зависят от системы отсчета, в которой описывается движение тела, или, как говорят, являются относительными, и возникает вопрос о связи этих величин в разных системах отсчета. Рассмотрим следующий пример.

Пример 3.1. Поезд движется со скоростью $v_1 = 60$ км/ч. В поезде по направлению его движения перемещается человек со скоростью $v_2 = 4$ км/ч относительно поезда. Найти скорость человека относительно земли. Рассмотреть также случай, когда человек перемещается в поезде против его движения и общий случай произвольного направления вектора скорости человека в поезде.

Решение. Любой школьник сразу ответит на вопрос этой задачи – 64 км/ч. Но вопрос – а почему? – многих ставит в тупик. Давайте попробуем строго на него ответить.

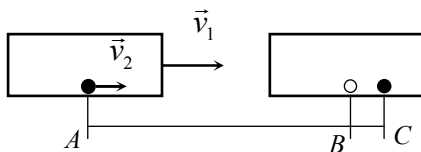


Рис. 3.1

Будем использовать определение скорости (предыдущую главу)

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}, \quad (3.1)$$

где Δt – произвольный малый интервал времени; $\Delta \vec{r}$ – вектор перемещения тела за этот интервал времени. Связь перемещений человека в системе отсчета, связанной с землей, и системе отсчета, связанной с поездом, легко увидеть из рис. 3.1. На этом рисунке изображены два положения поезда и человека – слева начальные, справа – спустя интервал времени Δt (человек изображен сплошным кружком, прозрачным кружком отмечена та точка поезда, в которой человек находился в начальный момент). Вели-

чина перемещения человека по отношению к наблюдателю, находящемуся в поезде (перемещение человека относительно поезда), равна длине отрезка BC . Это перемещение определяется скоростью человека внутри поезда $BC = v_2 \Delta t$. Перемещением поезда относительно земли за это время является любой вектор, соединяющий два положения одной и той же точки поезда, и в частности, той точки, в которой человек находился в начальный момент. Величина этого перемещения равна длине отрезка AB . Так как скорость поезда относительно земли – v_1 , то $AB = v_1 \Delta t$. Перемещением человека относительно земли является вектор, связывающий начальное и конечное положения человека, какими видит их наблюдатель, стоящий на земле. На рис. 3.1 эти точки обозначены как A и C . Поэтому величина перемещения человека относительно земли равна длине отрезка AC . Из рис. 3.1 видим, что

$$AC = AB + BC = v_1 \Delta t + v_2 \Delta t = (v_1 + v_2) \Delta t. \quad (3.2)$$

Следовательно, скорость человека относительно земли $v_{ч.з}$ равна (здесь и в дальнейшем в этой главе приняты следующие обозначения скоростей: $v_{ч.з}$ значит «скорость человека относительно земли»¹):

$$v_{ч.з} = \frac{AB}{\Delta t} = v_1 + v_2. \quad (3.3)$$

В случае перемещения человека против движения поезда (этот случай иллюстрируется рис. 3.2), скорость человека относительно земли равна разности скорости поезда относительно земли и скорости человека относительно поезда

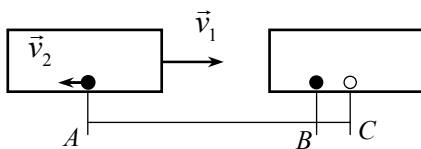


Рис. 3.2

$$v_{ч.з} = \frac{AB}{\Delta t} = \frac{AC - BC}{\Delta t} = v_1 - v_2. \quad (3.4)$$

¹ Несмотря на то, что эти обозначения достаточно громоздки, они кажутся нам более удобными, чем такие термины, как «абсолютная», «относительная» и «переносная» скорости, которые иногда используются в связи с законом сложения скоростей.

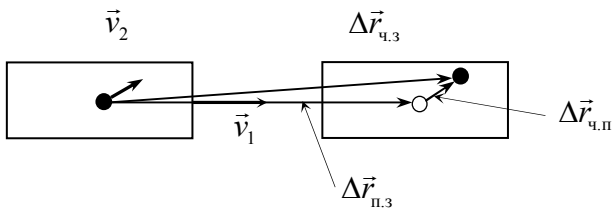


Рис. 3.3

Рассмотрим теперь случай произвольного движения человека (рис. 3.3) и учтем векторный характер скорости (в предыдущем рассмотрении мы находили только величину скорости). На рис. 3.3 мы снова изобразили два положения поезда (вид сверху; правое положение – спустя малый интервал времени Δt после левого) и человека внутри поезда. Вектор перемещения поезда относительно земли $\Delta \vec{r}_{п.3}$ соединяет начальное и конечное положения фиксированной точки поезда (и, в частности, той точки, в которой находился человек в начальный момент). Вектор перемещения человека относительно поезда $\Delta \vec{r}_{ч.п}$ соединяет начальное и конечное положения человека внутри поезда (именно таким увидит перемещение человека наблюдатель, сидящий в поезде). Для наблюдателя, стоящего на земле, вектор перемещения человека соединяет его начальное положение в поезде в начальный момент и конечное положение в поезде, совершившем перемещение $\Delta \vec{r}_{п.3}$. Как следует из рис. 3.3, векторы перемещений связаны правилом векторного сложения

$$\Delta \vec{r}_{ч.3} = \Delta \vec{r}_{п.3} + \Delta \vec{r}_{ч.п}. \quad (3.5)$$

Используя далее определение вектора скорости и учитывая, что между двумя рассмотренными положениями человека и поезда прошел интервал времени Δt , получим

$$\Delta \vec{r}_{ч.3} = \Delta \vec{r}_{п.3} + \Delta \vec{r}_{ч.п} = \vec{v}_1 \Delta t + \vec{v}_2 \Delta t = (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) \Delta t. \quad (3.6)$$

Из (3.6) находим вектор скорости человека относительно земли

$$\vec{v}_{ч.3} = \frac{\Delta \vec{r}_{ч.3}}{\Delta t} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2. \quad (3.7)$$

Таким образом, вектор скорости человека относительно земли есть сумма векторов скорости поезда относительно земли и чело-

века относительно поезда. Векторный закон (3.7) включает в себя и оба частных случая, рассмотренных выше. Действительно, если векторы скорости поезда относительно земли $\vec{v}_1$ и скорости человека относительно поезда $\vec{v}_2$ направлены одинаково, то, как это следует из правила векторного сложения, модуль вектора суммы равен сумме модулей векторов-слагаемых, а значит, величина скорости человека относительно земли равна сумме скорости поезда относительно земли и человека относительно поезда (формула (3.3)). Если векторы $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ направлены противоположно, то модуль вектора суммы равен разности модулей векторов-слагаемых (соотношение (3.4)).

Несмотря на то, что формула (3.7) была получена для конкретной задачи (движение человека и поезда относительно земли), результат носит общий характер и может быть сформулирован так. Если тело по отношению к одному наблюдателю (в одной системе отсчета) имеет скорость $\vec{v}_{т.1}$, по отношению к другому наблюдателю (в другой системе отсчета) — $\vec{v}_{т.2}$, и второй наблюдатель движется по отношению к первому со скоростью $\vec{v}_{2.1}$ (скорость второй системы отсчета относительно первой), то векторы $\vec{v}_{т.1}$, $\vec{v}_{т.2}$ и $\vec{v}_{2.1}$ связаны соотношением

$$\vec{v}_{т.1} = \vec{v}_{т.2} + \vec{v}_{2.1}, \quad (3.8)$$

которое называется законом сложения скоростей. Геометрически формула (3.8) означает, что векторы скорости тела относительно первой системы отсчета $\vec{v}_{т.1}$, относительно второй системы отсчета $\vec{v}_{т.2}$ и вектор скорости второй системы отсчета относительно первой $\vec{v}_{2.1}$ образуют треугольник (рис. 3.4), который называется треугольником сложения скоростей (или просто треугольником скоростей). А поскольку значение скорости тела — это модуль вектора его скорости, между величинами $v_{т.1}$, $v_{т.2}$ и $v_{2.1}$ существуют такие же соотношения, как между сторонами треугольника в геометрии (в которые, конечно, входят и углы треугольника скоростей). Используя эти

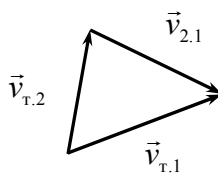


Рис. 3.4

соотношения, можно найти неизвестные параметры треугольника сложения скоростей. Рассмотрим пример такого рода.

Пример 3.2. Поезд движется на север со скоростью v . Вектор скорости поезда относительно вертолета, пролетающего над поездом, направлен на северо-запад под углом α к меридиану и имеет модуль u . Найти скорость вертолета.

Решение. В условии задачи заданы векторы скорости одного и того же тела (поезда) относительно разных систем отсчета (земли и вертолета). А найти надо скорость вертолета относительно земли – т.е. одной системы отсчета относительно другой. Поскольку связь именно этих трех векторов дается законом сложения скоростей, то будем использовать его для решения.

Разберемся сначала, какие векторы нам заданы. Очевидно, что $\vec{v}$ – это скорость поезда относительно земли $\vec{v} = \vec{v}_{п.з}$, $\vec{u}$ – скорость поезда относительно вертолета $\vec{u} = \vec{v}_{п.в}$. По закону сложения скоростей имеем

$$\vec{v}_{п.з} = \vec{v}_{п.в} + \vec{v}_{в.з} \quad \text{или} \quad \vec{v} = \vec{u} + \vec{v}_{в.з}, \quad (3.9)$$

где $\vec{v}_{в.з}$ – скорость системы отсчета, связанной с вертолетом, относительно системы отсчета, связанной с землей, или, другими словами, скорость вертолета относительно земли. То есть та скорость, которую нам надо найти.

Поскольку закон сложения скоростей является векторным, из него не следует, что $v_{в.з} = v - u$. Из закона сложения скоростей следует, что векторы $\vec{v}$, $\vec{u}$ и $\vec{v}_{в.з}$ связаны правилом векторного сложения, то есть образуют треугольник скоростей, причем значения скоростей равны длинам соответствующих сторон этого треугольника, а его углы – углам между направлениями скоростей.

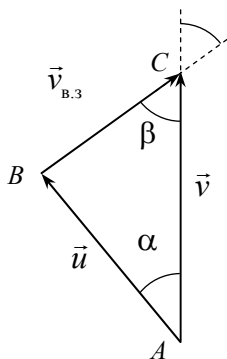


Рис. 3.5

Поэтому для нахождения скорости вертолета относительно земли надо найти длину стороны треугольника сложения скоростей, отвечающую вектору $\vec{v}_{в.з}$, а для нахождения направления $\vec{v}_{в.з}$ надо найти углы в треугольнике скоростей. Сделаем это геометрически.

Треугольник сложения скоростей, отвечающий рассматриваемой в задаче ситуации,

изображен на рис. 3.5 (именно таким, как это показано на рисунке, должен быть вектор $\vec{v}_{\text{в.з.}}$). На этом рисунке поезд изображен кружком и использовано принятое в географических картах расположение частей света: север – вверх, запад – слева и т.д.

По смыслу вектора скорости для треугольника скоростей ABC справедливы следующие соотношения: $AB = u$, $AC = v$, $BC = v_{\text{в.з.}}$, $\angle CAB = \alpha$. Поэтому по теореме косинусов имеем

$$v_{\text{в.з.}} = \sqrt{v^2 + u^2 - 2uv \cos \alpha}.$$

Угол β между вектором $\vec{v}_{\text{в.з.}}$ и меридианом AC находим по теореме синусов

$$\beta = \arcsin \left(\frac{u \sin \alpha}{\sqrt{v^2 + u^2 - 2uv \cos \alpha}} \right).$$

Благодаря тому, что закон сложения скоростей связывает друг с другом векторы скорости тела в разных системах отсчета, этот закон дает нам возможность выбрать для решения задачи такую систему отсчета, в которой рассматриваемое явление является наиболее простым. Действительно, может оказаться, что задача поставлена в такой системе отсчета, в которой анализ рассматриваемого явления не самый простой. Тогда можно с помощью закона сложения скоростей перейти в другую систему, в которой задача является более простой, решить ее, а затем (часто снова с помощью закона сложения скоростей) «вернуться» в первоначальную систему отсчета (последний шаг приходится делать не всегда). Давайте рассмотрим такой пример.

Пример 3.3. Два катера, идущие вниз по реке с разными скоростями, одновременно поравнялись с плывущим по течению плотом. Через одинаковое время катера повернули и с прежними относительно воды скоростями поплыли обратно. Какой из катеров дойдет до плота раньше?

Решение. Сразу и не скажешь. Ведь катера плывут с разными скоростями, которые, кроме того, различны при их движении вниз и вверх по течению. Плот также плывет по течению. Вот если бы это происходило в озере... Тогда, очевидно, катера вернулись бы назад одновременно. Действительно, за время движения вперед (обозначим это время t) катера проплыли бы расстояния $l_1 = v_1 t$ и

$l_2 = v_2 t$ (v_1 и v_2 – скорости катеров в озере). После разворота катера будут двигаться с теми же скоростями v_1 и v_2 (озеро!). А поскольку плот оставался на месте (озеро!), катера вернутся к нему через интервалы времени $t_1 = l_1 / v_1 = t$ и $t_2 = l_2 / v_2 = t$, которые, таким образом, равны друг другу. Следовательно, катера вернутся одновременно.

Итак, основная трудность в этой задаче связана с тем, что необходимо одновременно рассматривать движение нескольких тел – двух катеров и течения (плота). Но эту трудность легко обойти, рассмотрев задачу с точки зрения наблюдателя, сидящего на плоту (в системе отсчета, связанной с водой). В этой системе отсчета плот покоится, катера в ту и другую сторону движутся с одинаковыми скоростями, то есть в ней картина движения такая же, какой она была в озере. Поэтому катера вернуться к плоту одновременно.

Давайте проверим этот вывод, решая задачу в системе отсчета, связанной с землей. Пусть скорость течения u , скорости катеров в стоячей воде («в озере») v_1 и v_2 . Когда катера плывут в реке, их скорости относительно земли $\vec{v}_{к.з.}$ могут быть найдены по закону сложения скоростей

$$\vec{v}_{к.з.} = \vec{v}_{к.в.} + \vec{v}_{в.з.}, \quad (3.10)$$

где $\vec{v}_{к.в.}$ – скорости катеров относительно воды; $\vec{v}_{в.з.}$ – скорость воды относительно земли (скорость течения). Применяя формулу (3.10) к движению катеров по течению (векторы $\vec{v}_{к.в.}$ и $\vec{v}_{в.з.}$ направлены одинаково), найдем скорости катеров относительно земли при движении по течению

$$v_1' = v_1 + u, \quad v_2' = v_2 + u. \quad (3.11)$$

За время t катера уплывут от точки встречи с плотом на расстояния $l_1 = v_1' t = (v_1 + u)t$ и $l_2 = v_2' t = (v_2 + u)t$. За это же время плот, который плывет со скоростью течения, спустится вниз по реке на расстояние $l = ut$, и, следовательно, расстояния между плотом и катерами в этот момент будут равны $\Delta l_1 = l_1 - l = v_1 t$ и $\Delta l_2 = l_2 - l = v_2 t$. Когда катера развернутся обратно, их скорости относительно земли будут равны (здесь мы опять используем за-

кон сложения скоростей (3.10), но в случае противоположных направлений векторов $\vec{v}_{к.в}$ и $\vec{v}_{в.з}$):

$$v_1'' = v_1 - u, \quad v_2'' = v_2 - u. \quad (3.12)$$

Так как теперь катера и плот движутся навстречу друг другу, катера – со скоростями (3.12), плот – со скоростью u , то катера подплывут к плоту через интервалы времени (см. пример 2.1)

$$t_1 = \frac{\Delta l_1}{v_1'' + u} = \frac{\Delta l_1}{v_1} = t, \quad t_2 = \frac{\Delta l_2}{v_2'' + u} = \frac{\Delta l_2}{v_2} = t. \quad (3.13)$$

Таким образом, $t_1 = t_2 = t$, следовательно, при решении задачи в системе отсчета, связанной с землей мы получаем тот же ответ, что и в системе отсчета, связанной с течением, однако в последнем случае для решения, нам, фактически, не понадобилось ни одной формулы.

В заключение обратим внимание на следующее интересное обстоятельство. Решение задачи в системе отсчета, связанной с водой, никак не меняется в случае, когда скорость одного или даже обоих катеров меньше скорости течения. Это значит, что и в этом случае катера приплывут к плоту одновременно, хотя картина их движения в системе отсчета, связанной с землей, будет совершенно другой. В этом случае при обратном движении катеров их будет сносить течением, и они будут двигаться по течению реки, но с меньшей, чем у плота скоростью. Поэтому правильнее сказать, что в этом случае плот будет догонять катера, причем догонит он оба катера одновременно.

Решенные задачи позволяют сформулировать основные идеи, связанные с законом сложения скоростей. Закон сложения скоростей дает связь между скоростями одного и того же тела по отношению к разным наблюдателям. Если в системе отсчета, связанной с одним наблюдателем, скорость тела равна $\vec{v}_{т.1}$, в системе отсчета, связанной с другим наблюдателем – $\vec{v}_{т.2}$, то векторы $\vec{v}_{т.1}$ и $\vec{v}_{т.2}$ связаны соотношением

$$\vec{v}_{т.1} = \vec{v}_{т.2} + \vec{v}_{2.1}, \quad (3.14)$$

где $\vec{v}_{2.1}$ – скорость второго наблюдателя по отношению к первому.

Закон сложения скоростей является векторным. Это значит, что векторы скорости тела по отношению к разным наблюдателям свя-

заны правилом векторного сложения, то есть образуют треугольник скоростей. Из этого треугольника можно «геометрически» найти величины скоростей или углы между векторами, если заданы три параметра, характеризующих треугольник: три скорости, две скорости и угол, одна скорость и два угла. Можно также найти третий угол, если заданы два. Можно также найти перечисленные величины «алгебраически». Для этого нужно спроецировать соотношение (3.14) на координатные оси (выбор которых определяется соображениями простоты и удобства), и получить уравнения, связывающие величины скоростей и углы (которые входят в выражения для проекций через тригонометрические функции). Решение этих уравнений и позволяет найти неизвестные величины скоростей и углы.

Основная трудность в реализации этой программы связана, как правило, с точным пониманием того, какие скорости заданы в условии, и как их связывает закон сложения скоростей. Поэтому мы советуем до решения задачи записать словами – «это скорость какого тела относительно какого». Затем с использованием общей формулировки закона сложения скоростей следует построить треугольник сложения скоростей, введя неизвестный вектор (векторы), а затем геометрически или алгебраически найти неизвестные параметры треугольника скоростей.

Вторая возможность, которую дает закон сложения скоростей, – это «правильный» взгляд на задачу, максимально упрощающий решение. Это значит, что при решении задачи может оказаться удобным рассмотреть исследуемый процесс не в той системе отсчета, в которой поставлена задача, а в некоторой другой (как в задаче с катерами и плотом). Тогда нужно перейти в эту систему отсчета, то есть найти скорости всех тел в ней, используя закон сложения скоростей. Затем следует рассмотреть задачу в этой системе отсчета, найти необходимые величины, а затем (часто снова с использованием закона сложения скоростей) пересчитать найденные величины к той системе отсчета, в которой задача поставлена.

Такой подход является абсолютно необходимым, когда рассматривается движение лодки в текущей воде (распространенная группа задач). Основная идея рассмотрения этого движения заключается в переходе в систему отсчета, связанную с текущей водой. В этой системе отсчета величина скорости лодки не зависит от направления вектора скорости (вода же стоит – «озеро»!) и определяется мощностью мотора лодки. Переходя с помощью закона сло-

жения скоростей назад в систему отсчета, связанную с землей, можно найти величину скорости лодки в зависимости от направления вектора скорости и далее рассчитать всю «кинематику» этой задачи. В некоторых случаях можно обойтись и без «возвращения на землю». Рассмотрим пример.

Пример 3.4. Лодка переправляется через реку. Как нужно плыть, чтобы переправиться за минимальное время? Чему равно это минимальное время? Какое время лодка затратит на движение по кратчайшему пути? Ширина реки l , скорость течения u , скорость лодки в стоячей воде v .

Решение. Решая эту задачу, школьники очень часто сразу дают ответ: «перпендикулярно берегам реки, поскольку в этом случае лодка пройдет минимальное расстояние». Этот «ответ», мягко говоря, не обоснован – ведь величина скорости лодки относительно земли (а именно она фигурирует в таких рассуждениях) зависит от направления ее движения, и может оказаться, что на движение по более длинной траектории, но с большей скоростью, лодка затратит меньшее время.

Чтобы разобраться со скоростью лодки, заметим, что если бы вода покоилась, величина скорости лодки не зависела бы от направления ее движения (скорость лодки в этом случае определяется только мощностью ее мотора или усилиями гребца), а направление могло бы быть любым (оно определяется только желанием лодочника). Таким же будет движение лодки в системе отсчета, связанной с текущей водой. Поэтому переправа будет наибо́льшей в том случае, когда скорость лодки относительно воды направлена перпендикулярно берегам реки. Это значит, что в случае наибо́льшей переправы треугольник скоростей является таким, как это показано на рис. 3.6, и, следовательно, в системе отсчета, связанной с землей, лодка должна плыть под углом

$$\alpha = \arctg\left(\frac{v_{\text{л.в}}}{v_{\text{в.з}}}\right) = \arctg\left(\frac{v}{u}\right) \quad (3.15)$$

к берегам реки (см. рис. 3.6)¹.

¹ Другими словами, чтобы переправиться за минимальное время, нужно не плыть в направлении, перпендикулярном берегу, а развивать усилие в направлении, перпендикулярном берегу, – довольно очевидный результат.

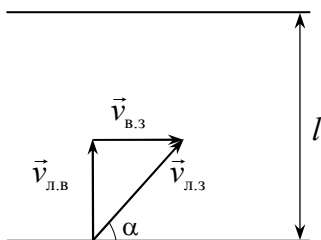


Рис. 3.6

она проходит путь, равный ширине реки. Поэтому минимальное время переправы равно

$$t_{\min} = \frac{l}{v_{л.в}} = \frac{l}{v}. \quad (3.16)$$

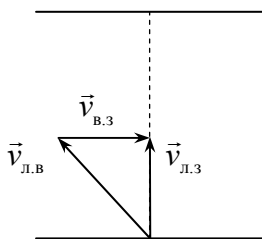


Рис. 3.7

Для движения по кратчайшему пути (имеется в виду, конечно, в системе отсчета, связанной с землей) вектор скорости лодки относительно земли должен быть направлен перпендикулярно берегам. Поэтому треугольник сложения скоростей является таким, как это показано на рис. 3.7. Т.е. он в этом случае также прямоугольный, но его гипотенуза равна v , а катет, соответствующий скорости лодки относительно земли равен $\sqrt{v^2 - u^2}$. Поэтому время переправы по кратчайшему пути есть

$$t_{\min} = \frac{l}{v_{л.з}} = \frac{l}{\sqrt{v^2 - u^2}}. \quad (3.17)$$

Обратим внимание читателя, что время переправы лодки по кратчайшему пути (3.17) больше времени переправы (3.16) по траектории, которая наклонена под углом α (3.15) к берегу.

Задачи для самостоятельного решения

1. Два автомобиля движутся по прямому шоссе, направленному с севера на юг. Первый автомобиль движется на юг со скоростью

v , второй – на север со скоростью $2v$. Чему равна скорость второго автомобиля относительно первого?

А. v , направлена на юг. Б. v , направлена на север.

В. $3v$, направлена на юг. Г. $3v$, направлена на север.

2. Как закон сложения скоростей связывает друг с другом скорости: Марса относительно Юпитера – $\vec{v}_{\text{М.Ю}}$, Земли относительно Солнца $\vec{v}_{\text{З.С}}$, Венеры относительно Нептуна – $\vec{v}_{\text{В.Н}}$?

А. $\vec{v}_{\text{М.Ю}} = \vec{v}_{\text{З.С}} + \vec{v}_{\text{В.Н}}$.

Б. $\vec{v}_{\text{М.Ю}} = \vec{v}_{\text{З.С}} - \vec{v}_{\text{В.Н}}$.

В. $\vec{v}_{\text{М.Ю}} = -\vec{v}_{\text{З.С}} + \vec{v}_{\text{В.Н}}$.

Г. Никак не связывает.

3. Как закон сложения скоростей связывает друг с другом скорости: Марса относительно Юпитера – $\vec{v}_{\text{М.Ю}}$, Юпитера относительно Солнца $\vec{v}_{\text{Ю.С}}$, Солнца относительно Марса – $\vec{v}_{\text{С.М}}$?

А. $\vec{v}_{\text{М.Ю}} = \vec{v}_{\text{С.М}} + \vec{v}_{\text{Ю.С}}$.

Б. $\vec{v}_{\text{М.Ю}} = -\vec{v}_{\text{С.М}} + \vec{v}_{\text{Ю.С}}$.

В. $\vec{v}_{\text{М.Ю}} = -\vec{v}_{\text{С.М}} - \vec{v}_{\text{Ю.С}}$.

Г. Никак не связывает.

4. Из середины колонны автомобилей, движущейся со скоростью v , одновременно с одинаковыми скоростями выезжают два мотоциклиста: один в голову колонны, другой – в хвост. С какой скоростью двигались мотоциклисты, если время движения одного мотоциклиста оказалось в два раза большим времени другого? Решить задачу в системе отсчета, связанной с колонной.

5. Человек поднимается по неподвижному эскалатору метро за время t_1 , а по движущемуся вверх эскалатору за время t_2 . При каком соотношении между t_1 и t_2 человек не сможет подняться по эскалатору, движущемуся с той же скоростью вниз?

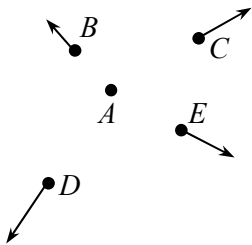
6. Корабль движется на запад со скоростью $v_0 = 5$ м/с. Ветер дует с юго-запада под углом $\alpha = 45^\circ$ к меридиану. Направление скорости ветра, измеренной на палубе, составило угол $\beta = 150^\circ$ с направлением скорости корабля. Определить скорость ветра относительно земли и относительно корабля.

7. Корабль движется на запад со скоростью v . Ветер дует с юго-запада под углом α к меридиану. Скорость ветра, измеренная на корабле равна u . Найти скорость ветра относительно земли.

8. Поезд движется со скоростью v , при этом пассажиру кажется, что скорость ветра v_1 . Когда поезд увеличил скорость в два

раза, сохранив направление движения, пассажиру кажется, что скорость ветра v_2 . Определить скорость ветра относительно земли.

9. Самолет движется между городами A и B и обратно. Скорость самолета относительно воздуха равна v . Под некоторым углом α к направлению AB дует ветер. Скорость ветра равна u . При каком значении α время движения самолета туда и обратно минимально? Найти это время. Расстояние между городами l .



10. В некоторой планетной системе имеет место такая картина движения планет. Астрономы планеты A видят, что все планеты этой системы удаляются от планеты A со скоростями, пропорциональными их расстоянию до A , т. е. $v_X = Hr_{X.A}$, где v_X — скорость планеты X ; $r_{X.A}$ — расстояние между планетами X и A , H — коэффициент пропорциональности, одинаковый для всех планет. Что видят астрономы других планет?

ГЛАВА 4. УСКОРЕНИЕ. РАВНОУСКОРЕННОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Равномерное движение редко встречается в природе, гораздо чаще приходится иметь дело с таким движением, когда скорость тела изменяется с течением времени, причем как по величине, так и по направлению. Для характеристики быстроты изменения скорости тела вводят физическую величину, которая называется ускорением.

Среднее ускорение тела за некоторый интервал времени Δt определяется как

$$\vec{a}_{\text{ср}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}, \quad (4.1)$$

где $\vec{v}_2$ и $\vec{v}_1$ — векторы скорости тела в конце и начале интервала времени Δt ; $\Delta \vec{v}$ — вектор изменения скорости тела за интервал времени Δt . Как следует из определения (4.1), вектор среднего ускорения тела направлен так же как и вектор изменения скорости $\Delta \vec{v}$, а его величина характеризует среднюю быстроту изменения скорости: если скорость тела увеличилась с 1 до 11 м/с за 10 с, то в среднем в течение интервала времени Δt скорость тела увеличивалась на 1 м/с за каждую секунду. В предельном случае $\Delta t \rightarrow 0$ формула (4.1) определяет мгновенное ускорение тела.

Рассмотрим несколько примеров. Тело, свободно падающее на землю, очевидно, имеет ускорение, поскольку его скорость увеличивается в процессе падения. Давайте найдем направление этого вектора. Пусть в некоторой точке траектории (точка 1 на рис. 4.1) тело имеет скорость $\vec{v}_1$. Спустя малый интервал времени Δt тело переместится в другую точку (в точку 2 на рис. 4.1) и будет иметь в ней не-

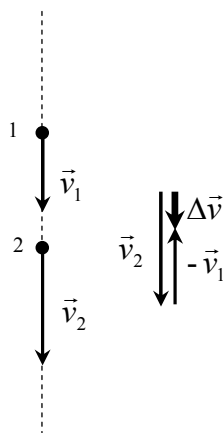


Рис. 4.1

которую скорость $\vec{v}_2$. Так как $v_2 > v_1$, вектор изменения скорости $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ за любой интервал времени Δt направлен вертикально вниз (вычитание векторов выполнено на правой части рисунка, вектор изменения скорости $\Delta\vec{v}$ выделен жирным). Поэтому и вектор мгновенного ускорения тела в рассматриваемой точке направлен вертикально вниз. А поскольку рассматриваемая точка траектории произвольна, то вектор мгновенного ускорения тела в любой точке при его свободном падении направлен вертикально вниз.

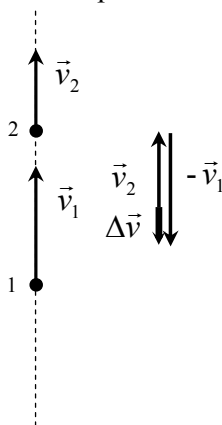


Рис. 4.2

При движении тела вертикально вверх, вектор его ускорения также направлен вниз. Действительно при таком движении скорость тела уменьшается по величине, поэтому вектор изменения скорости за любой малый интервал времени, и, следовательно, мгновенного ускорения направлен вниз (рис. 4.2; вектор изменения скорости $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ выделен жирным).

Определим направление вектора мгновенного ускорения тела при криволинейном движении. Пусть тело, двигаясь по кривой траектории, в некоторый момент времени имеет скорость $\vec{v}_1$, а спустя малый интервал време-

ни – скорость $\vec{v}_2$. На рис. 4.3 показан пример

такой траектории, и два положения – 1 и 2 – движущегося тела. Вычитая векторы скорости (нижняя вставка на рисунке), находим, что вектор изменения скорости, который выделен на рис. 4.3 жир-

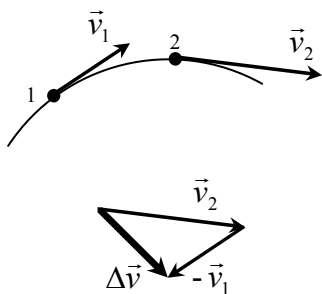


Рис. 4.3

ным, а, следовательно, и ускорения тела направлен «внутри» траектории под некоторым углом к вектору скорости. Этот угол зависит от того, увеличивается вектор скорости тела по величине, или уменьшается. Если величина скорости не изменяется, то треугольник вычитания скоростей равнобедренный, и вектор изменения скорости тела за малый интервал времени перпендикулярен вектору скорости. Таким обра-

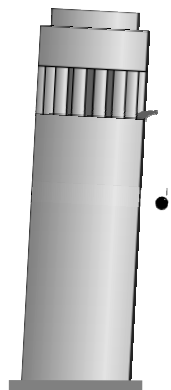
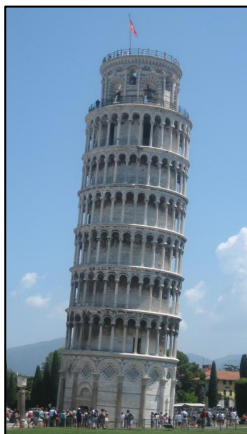
зом, при движении тела по кривой с постоянной скоростью, вектор его ускорения перпендикулярен вектору скорости и направлен «внутри» траектории.

В конце XVI в. **Галилео Галилей** опытным путем установил, что в отсутствие сопротивления воздуха все тела падают на землю с постоянным ускорением (равноускоренно) и что в данной точке Земли ускорение всех тел одно и то же.

Для этого Галилей бросал с Пизанской башни (знаменитая «падающая» башня в итальянском г. Пиза) различные предметы и изучал их падение на землю. И если предметы были достаточно компактными и тяжелыми, они падали совершенно одинаково. Галилей, в частности, бросал пушечное ядро и мускатный орех (слева – фотография Пизанской башни, справа – схематическое изображение опытов Галилея). До Галилея почти две тысячи лет, начиная с Аристотеля, в умах физиков существовало устойчивое заблуждение, что тяжелые тела падают на землю быстрее легких.

Кроме бросания предметов с Пизанской башни Галилей изучал соскальзывание тел по наклонной плоскости. Это было удобнее из-за малых скоростей и позволяло более точно измерять положения тел и интервалы времени между теми или иными моментами (часов тогда не существовало, и Галилей использовал в качестве таковых свой пульс).

Распространенным видом движения в природе является такое движение, в течение которого не изменяется вектор ускорения тела. Это движение называется равноускоренным. Мы встречаемся с равноускоренным движением, когда тело свободно движется вблизи поверхности Земли, а сила сопротивления воздуха не оказывает заметного влияния на его движение (для компактных и тяжелых предметов). Также равноускоренным является скольжение тел по шероховатым поверхностям и ряд других движений. При равноускоренном движении тело может как ускоряться (например, при свободном падении), так и замедляться (при свободном движении вертикально вверх). Равноускоренность движения означает, что тело имеет неизменное, «равное во все моменты времени ускорение». Поэтому, нам кажется, что для обозначения замедленного



движения с постоянным ускорением также лучше использовать термин «равноускоренное движение».

Можно доказать, что при равноускоренном движении радиус-вектор тела по отношению к произвольной системе координат и его скорость следующим образом зависят от времени¹:

$$\begin{aligned}\vec{R}(t) &= \vec{R}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}; \\ \vec{v}(t) &= \vec{v}_0 + \vec{a} t,\end{aligned}\tag{4.2}$$

где $\vec{R}(t)$ и $\vec{v}(t)$ – радиус-вектор тела и его скорость как функции времени t . Время t в уравнениях (4.2) отсчитывается от некоторого момента, который мы называем начальным и которому отвечает $t = 0$, $\vec{R}_0$ и $\vec{v}_0$ – радиус-вектор и скорость тела в начальный момент (при $t = 0$), $\vec{a}$ – ускорение. Начальный момент для уравнений (4.2) может быть выбран любым. При этом $\vec{R}_0$ и $\vec{v}_0$ – радиус-вектор и скорость тела именно в тот момент, который принят за начальный.

Уравнения (4.2) представляют собой зависимости радиус-вектора и скорости тела от времени, и потому вопрос «чему равно время в этих уравнениях» настолько же некорректен, как, например, вопрос «чему равен x в уравнении функции $y = kx + b$ ». Чему угодно! Время t в этих уравнениях – это переменная. Это значит, что подстановка любого значения времени в правую часть уравнений (4.2) и выполнение соответствующих действий с векторами позволяет найти радиус-вектор тела и его скорость в этот момент. Например, для заданных начальных значений радиус-вектора, начальной скорости и ускорения тела (рис. 4.4, а), радиус-вектор этого тела в момент времени $t = 1$ с и его скорость в этот момент находятся с помощью уравнений (4.2)

$$\begin{aligned}\vec{R}(t = 1 \text{ с}) &= \vec{R}_0 + \vec{v}_0 \cdot 1(\text{с}) + \frac{\vec{a} \cdot 1(\text{с}^2)}{2}; \\ \vec{v}(t = 1 \text{ с}) &= \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot 1(\text{с}),\end{aligned}\tag{4.3}$$

¹ Уравнения (4.2) можно строго вывести из определения ускорения. Этот вывод, однако, не входит в школьную программу по физике, и потому мы его здесь не рассматриваем. Первым уравнения (4.2), фактически, получил Галилей, предположив, что скорость возрастает пропорционально времени, а путь – квадрату времени.

т. е. так, как это показано на рис. 4.4, б, в. Аналогично можно найти радиус-вектор и скорость тела в любой момент времени. Поэтому зависимости (4.2) содержат полную информацию о движении тела и позволяют найти любые характеристики его движения, если известны его радиус-вектор в начальный момент, начальная скорость и ускорение.

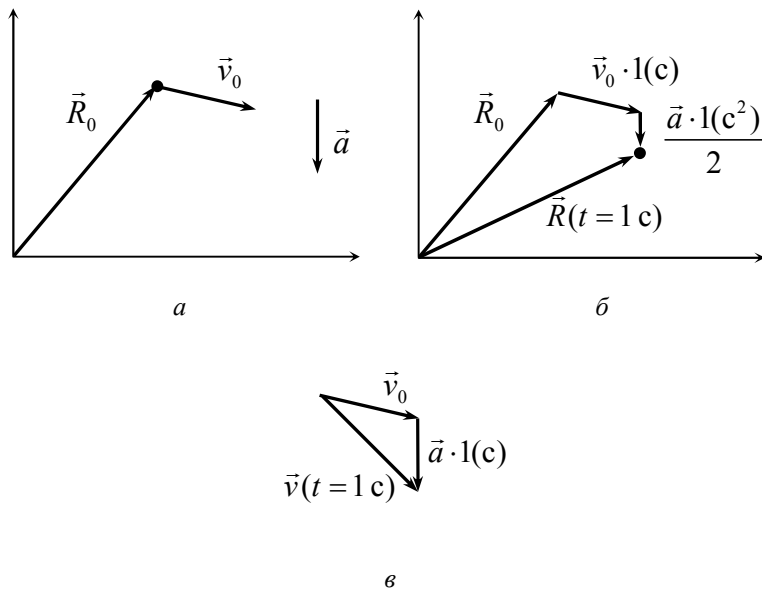


Рис. 4.4

Рассмотрим следующий пример.

Пример 4.1. Тело бросили вертикально вверх с поверхности земли с начальной скоростью v_0 . Найти: максимальную высоту подъема тела над поверхностью земли, время подъема на эту высоту, время, через которое тело упадет на землю, скорость, которую будет иметь тело перед самым падением.

Решение. Поскольку движение тела является равноускоренным, зависимости радиус-вектора тела по отношению к произвольной системе координат и его скорости от времени определяются уравнениями (4.2) с ускорением, равным ускорению свободного падения $\vec{g}$.

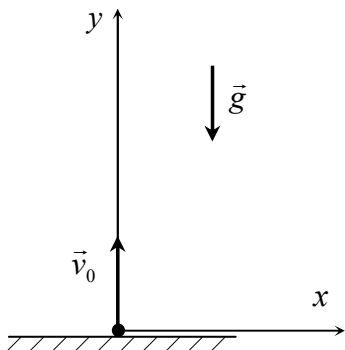


Рис. 4.5

Используем уравнения (4.2) для описания движения тела. Систему координат, относительно которой мы будем находить радиус-вектор тела, выберем так: начало системы поместим в точку бросания, ось y направим вертикально вверх, ось x – параллельно поверхности земли (рис. 4.5). В качестве начального момента времени для уравнений (4.2) возьмем момент бросания. Тогда начальный радиус-вектор в (4.2) – нулевой, начальная скорость – та скорость, с которой бросили тело.

Для нахождения перечисленных в задаче величин удобно от векторных равенств (4.2) перейти к соответствующим равенствам для проекций векторов на координатные оси (чтобы далее иметь дело с числовыми, а не векторными равенствами, что удобнее). Это означает следующее. Поскольку радиус-вектор $\vec{R}(t)$ равен сумме векторов $\vec{R}_0$, $\vec{v}_0 t$ и $\vec{g} t^2 / 2$, то согласно доказанному в гл. 1 утверждению его проекция на любую ось равна сумме проекций векторов-слагаемых на эту ось. То же самое справедливо и для проекции вектора скорости тела (такой переход от векторных равенств к равенствам для проекций называется проецированием векторного равенства на координатные оси). Поэтому для проекций на вертикальную ось y входящих в (4.2) векторов имеем

$$y(t) = v_0 t - \frac{gt^2}{2};$$

$$v_y(t) = v_0 - gt,$$
(4.4)

где $y(t)$ и $v_y(t)$ – координата и проекция скорости тела на ось y как функции времени. В (4.4) использовано, что начальный радиус-вектор тела – нулевой, проекция вектора начальной скорости тела на выбранную ось y равна $v_{0y} = v_0$, проекция вектора ускорения – $a_y = -g$. Уравнения (4.4) представляют зависимости y -координаты и проекции скорости тела на ось y от времени. Используем эти зависимости для описания движения тела.

Для нахождения максимальной высоты подъема $h_{\max}$ и времени движения до этой точки t_1 применим зависимости (4.4) к верхней точке траектории тела. То есть подставим в правую часть этих уравнений в качестве значения переменной t время движения до этой точки t_1 , которое пока нам неизвестно. Тогда первое из уравнений (4.4) даст нам значение y -координаты верхней точки траектории, второе – проекцию скорости тела на ось y в этот момент. Поскольку начало выбранной системы координат находится на поверхности земли, а ось y направлена вверх, то координата верхней точки равна максимальной высоте подъема $y(t_1) = h_{\max}$. Очевидно, скорость тела в верхней точке траектории равна нулю. Действительно, если бы проекция скорости тела в верхней точке на ось y была положительна, то тело в ней двигалось бы вверх и через небольшой промежуток времени поднялось бы еще выше (и, значит, рассматриваемая точка не является верхней). Если бы проекция скорости тела в этой точке была отрицательна, то тело в ней двигалось бы вниз, и, следовательно, чуть раньше находилось выше (и рассматриваемая точка снова не является верхней). Отсюда следует, что $v_y(t_1) = 0$. Поэтому зависимости (4.4), примененные к верхней точке траектории, дают

$$h_{\max} = v_0 t_1 - \frac{gt_1^2}{2}; \quad (4.5)$$

$$0 = v_0 - gt_1.$$

Из второго уравнения находим время подъема $t_1 = v_0 / g$. Подставляя его в первое уравнение, находим максимальную высоту подъема $h_{\max} = v_0^2 / 2g$.

Для нахождения величин, относящихся к точке падения, подставим в зависимости (4.4) неизвестное полное время движения t_2 . Тогда левые части уравнений (4.4) дадут y -координату тела и проекцию его скорости на ось y в момент падения. Поскольку в момент падения y -координата тела равна нулю (напомним, что начало нашей системы координат находится на поверхности земли), то применение зависимостей (4.4) к моменту падения дает

$$0 = v_0 t_2 - \frac{gt_2^2}{2}; \quad (4.6)$$

$$v_{y,1} = v_0 - gt_2,$$

где $v_{y,1}$ – проекция вектора скорости тела на ось y в момент падения. Первое из уравнений (4.6) является квадратным уравнением без свободного члена относительно неизвестной величины t_2 . Решая его, найдем два корня $t_2 = 0$ и $t_2 = 2v_0 / g$. Почему для единственной конечной точки получилось два значения времени? Дело в том, что условие, из которого находилось полное время движения (первое из уравнений (4.6)), относилось, на самом деле, не к конечной точке траектории, а к точке с координатой $y = 0$. А в этой точке тело побывало дважды, в начальный момент времени и в конечный. Поэтому первый найденный корень отвечает началу движения; полное же время движения определяется вторым корнем $t_2 = 2v_0 / g$. Подставляя это время во второе уравнение (4.6), найдем проекцию вектора конечной скорости на ось y $v_{y,1} = -v_0$.

Отметим, что полное время движения оказалось в два раза больше времени подъема до максимальной высоты, а конечная скорость равна начальной и направлена против оси y (о последнем говорит отрицательное значение проекции вектора конечной скорости на ось y , направленную вертикально вверх). Эти результаты «получились сами» из уравнений движения, то есть их не требовалось предполагать заранее.

Рассмотренная задача позволяет сформулировать общую схему применения законов равноускоренного движения для решения задач. Основная идея заключается в том, что при равноускоренном движении зависимости радиус-вектора тела и его скорости от времени определяются законами равноускоренного движения (4.2) – уравнениями движения, которые при известных начальном радиусе-векторе, начальной скорости и ускорении позволяют полностью описать движение, то есть найти координаты и скорость тела в любой момент времени. Или найти такие моменты времени, в которые тело имело те или иные значения координат и скорости. То есть решение любой задачи на равноускоренное движение содержится в уравнениях (4.2), и проблема, фактически, заключается только в аккуратном «нахождении» этого решения из уравнений движения. Технически это проще всего сделать, если придерживаться следующего примерного плана. Некоторые пункты этого плана могут показаться примитивными, тем не менее, мы советуем его придерживаться. Это, во-первых, уменьшит вероятность ошибок, а во-

вторых, позволит сформировать правильный подход к задачам о равноускоренном движении.

(1) Сначала нужно убедиться, что в задаче речь идет о движении с постоянным ускорением. Это может быть свободное движение тел под действием силы тяжести, вообще движение под действием постоянных сил. В некоторых случаях постоянство ускорения тел является приближенным, тогда о том, что движение можно считать равноускоренным должно быть сказано в условии задачи.

(2) Затем следует написать законы равноускоренного движения в векторном виде (то есть в виде (4.2)). При этом следует помнить, что независимо от направлений векторов, входящих в правую часть уравнений, в векторных уравнениях равноускоренного движения фигурируют только знаки «плюс».

(3) Затем необходимо выбрать систему координат, относительно которой определяются радиус-векторы в рассматриваемой задаче. При этом выбор системы координат должен максимально упростить решение задачи. Наиболее удобно (хотя и необязательно) выбирать систему координат так, чтобы максимальное число векторов имело нулевые проекции на выбранные координатные оси. В этом случае уравнения движения будут максимально простыми.

(4) Далее обычно бывает удобным перейти от векторных уравнений к числовым (но тоже не всегда). Для этого нужно спроецировать векторные уравнения (4.2) на выбранные координатные оси, то есть записать равенства для проекций входящих в (4.2) векторов. При этом следует обращать внимание на знаки проекций. Если направление какого-то из векторов, входящих в уравнения (4.2), неизвестно и должно быть определено из решения, при проецировании в уравнениях следует оставить (со знаком "+") неизвестную проекцию этого вектора. Если в результате решения будет найдено, что эта проекция – положительна, то неизвестный вектор направлен параллельно выбранной оси, если отрицательна – антипараллельно.

(5) Затем нужно применить полученные зависимости к тем или иным точкам траектории. Это значит, что в уравнения движения следует подставить время движения до этих точек (это время может быть и неизвестным) и получить уравнения, связывающие координаты этих точек, проекции скорости тела в них и моменты времени, когда тело побывало в этих точках. Как правило, это точки, про которые ставится вопрос в условии задачи или даны какие-

нибудь величины. Решение полученного уравнения или системы уравнений позволяет найти искомые величины.

В этой схеме содержится решение любой задачи на равноускоренное движение. Проиллюстрируем ее применение при решении еще одного примера.

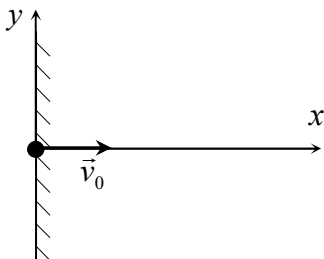
Пример 4.2. Пуля, летящая со скоростью v_0 , ударяет в земляной вал и, двигаясь внутри вала прямолинейно, проникает в него на глубину l . Сколько времени τ пуля двигалась внутри вала? С каким ускорением? На какой глубине скорость пули уменьшилась в n раз? Чему равна скорость пули к тому моменту, когда пуля пройдет m -ю часть своего пути внутри вала ($l_1 = l / m$)? Какой путь пройдет пуля за k -ю часть времени движения до остановки ($t_1 = \tau / k$)? Движение пули считать равноускоренным.

Решение. Поскольку пуля двигалась равноускоренно, то для нее справедливы законы равноускоренного движения

$$\vec{R}(t) = \vec{R}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}; \quad (4.7)$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} t.$$

Начальным моментом для уравнений (4.7) будем считать момент влета пули в земляной вал.



Перейдем теперь от векторных уравнений к уравнениям для проекций. Выберем систему координат так, как показано на рис. 4.6 и спроецируем уравнения (4.7) на ось x . Так как при нашем выборе системы координат

$$\vec{R}_0 = 0, \quad (\vec{v}_0)_x = 0, \quad \text{получим}$$

$$x(t) = v_0 t + \frac{a_x t^2}{2}; \quad (4.8)$$

$$v_x(t) = v_0 + a_x t,$$

где a_x – проекция ускорения тела на ось x . Ускорение пули нам неизвестно, поэтому сначала нужно применить уравнения (4.8) к тем точкам траектории, информация о которых дана в условии, чтобы найти ускорение. Поэтому применим уравнения (4.8) к той

точке, в которой пуля остановилась. То есть подставим в уравнения (4.8) неизвестное время движения до остановки τ . Тогда левые части уравнений (4.8) дадут координату этой точки и проекцию скорости пули в ней на ось x . Поскольку при нашем выборе системы координат координата точки остановки равна тому расстоянию, которое пуля прошла внутри вала, то есть l , а скорость пули в ней равна нулю, то

$$\begin{aligned} l &= v_0 \tau + \frac{a_x \tau^2}{2}; \\ 0 &= v_0 + a_x \tau. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Система двух уравнений (4.9) содержит две неизвестные величины a_x и τ , и, следовательно, может быть решена. Выражая из второго уравнения время τ

$$\tau = -\frac{v_0}{a_x} \quad (4.10)$$

и подставляя его в первое уравнение системы (4.9), найдем проекцию ускорения пули

$$a_x = -\frac{v_0^2}{2l} \quad (4.11)$$

а затем из уравнения (4.10) – полное время движения

$$\tau = \frac{2l}{v_0}. \quad (4.12)$$

Из соотношения (4.11) видим, что проекция ускорения на ось x оказалась отрицательной, т. е. вектор ускорения направлен против оси x , то есть против движения пули. Этот результат можно было ожидать заранее: в процессе движения внутри вала пуля тормозилась, поэтому вектор изменения скорости за любой интервал времени, а следовательно, и вектор ускорения пули направлен противоположно выбранной оси x , поэтому $a_x < 0$.

Найдем теперь глубину, на которой скорость пули уменьшилась в n раз. Для этого применим уравнения движения (4.8) к этой точке, т. е. подставим в них время движения до этой точки τ_1 (оно нам пока не известно)

$$l_1 = v_0 \tau_1 - \frac{a \tau_1^2}{2}; \quad (4.13)$$

$$0 = v_0 - a \tau_1,$$

где a – модуль вектора ускорения пули. Левая часть второго уравнения движения в момент τ_1 дает v_0 / n , первого – неизвестную координату исследуемой точки, которая при нашем выборе системы координат равна расстоянию от этой точки до точки влета пули в земляной вал (оно обозначено в первом уравнении (4.13) как l_1). Выразая время τ_1 из второго уравнения $\tau_1 = v_0 (n - 1) / an$, подставляя его в первое и используя формулу для ускорения (4.11), найдем

$$l_1 = \frac{l(n^2 - 1)}{n^2}. \quad (4.14)$$

Теперь найдем скорость пули в точке, находящейся на расстоянии l / m от начала координат. Для этого применим уравнения (4.8) к этой точке. То есть подставим в уравнения (4.8) время движения до этой точки τ_2 . Поскольку при нашем выборе системы координат координата пули в ней равна l / m , то

$$\frac{l}{m} = v_0 \tau_2 - \frac{a \tau_2^2}{2}; \quad (4.15)$$

$$v_2 = v_0 - a \tau_2,$$

где v_2 – скорость пули в рассматриваемой точке. Из первого уравнения (4.15) найдем время τ_2

$$(\tau_2)_{1,2} = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2al / m}}{a}. \quad (4.16)$$

Оба корня (4.16) положительны, и, значит, определяют два момента времени, когда пуля находилось на глубине l / m . С другой стороны, очевидно, что пуля находилось в этой точке один раз. Почему же первое уравнение (4.15) имеет два корня? Это связано с тем, что движение пули является равноускоренным только до момента остановки, и, следовательно, уравнения (4.7) справедливы только до этого момента. Если бы уравнения (4.7) были бы справедливы при любых $t > 0$, то после остановки пуля начала бы

двигаться назад, разгоняясь, и второй раз прошла бы точку l / m , чего, конечно, не будет. Поэтому найденные из уравнений (4.7) любые значения времени, большие, чем полное время движения τ (4.12) должны быть отброшены. Легко видеть, что больший корень (4.16) – больше, чем τ (4.12), меньший – меньше. Следовательно, физическим корнем является меньшее значение времени

$$\tau_2 = \frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 2al / m}}{a}. \quad (4.16)$$

Подставляя это значение в уравнение для скорости и используя ускорение (4.11), найдем скорость пули на глубине l / m

$$v_2 = v_0 \sqrt{\frac{m - l}{m}}. \quad (4.17)$$

Ответ на последний вопрос задачи относительно пути, пройденного пулей за время $t_1 = \tau / k$ после влета в земляной вал, находится с помощью подстановки времени t_1 в первое уравнение (4.8) и использования ускорения (4.11)

$$l_2 = \frac{v_0 \tau}{k} \left(1 - \frac{v_0 \tau}{kl} \right). \quad (4.18)$$

Пример 4.3. Автомашина начинает движение с нулевой скоростью по прямому пути сначала с ускорением $a = 5 \text{ м/с}^2$, затем движется равномерно и, наконец, замедляется до остановки с тем же ускорением a . Полное время движения $\tau = 25 \text{ с}$. Средняя скорость оказалась равной $v_{\text{ср}} = 72 \text{ км/ч}$. Какое время T автомашина двигалась равномерно? Найти скорость равномерного движения.

Решение. Обозначим через T_1 время, в течение которого автомашина разгонялась. За это время она прошла расстояние

$$s_1 = \frac{aT_1^2}{2}$$

и набрала скорость $v = aT_1$. При торможении автомашина затратит такое же время T_1 , чтобы его скорость уменьшилась до нуля, и пройдет такой же путь

$$s_3 = \frac{aT_1^2}{2}.$$

Полное время движения $\tau = T + 2T_1$, откуда $T_1 = (\tau - T)/2$. Длина участка равномерного движения равна

$$s_2 = vT = aT_1T.$$

Складывая s_1 , s_2 , s_3 , получаем полный пройденный путь

$$s = \frac{a(\tau - T)^2}{4} + \frac{aT(\tau - T)}{2} = \frac{a(\tau^2 - T^2)}{4},$$

откуда находим среднюю скорость автомашины

$$v_{\text{ср}} = \frac{s}{\tau} = \frac{a(\tau^2 - T^2)}{4\tau}.$$

Из этого соотношения находим искомое время равномерного движения:

$$T = \tau \sqrt{1 - \frac{4v_{\text{ср}}}{a\tau}}.$$

Подставляя числовые значения, получим $T = 15$ с. Теперь легко найти скорость равномерного движения

$$v = \frac{a(\tau - T)}{2} = 25 \text{ м/с}.$$

Существует группа задач на равноускоренное движение, в которых требуется найти какие-то величины, «отсчитанные» не от начала движения. Основная трудность в их решении связана с тем, что эти величины сами не входят в уравнения движения. Для решения таких задач необходимо связать эти величины с величинами, входящими в уравнения движения (координатами, скоростями или временем, отсчитанным от того момента, который выбран для уравнений движения в качестве начального), а последние определить из уравнений движения. В качестве примера рассмотрим следующую задачу.

Пример 4.4. Тело свободно падает из состояния покоя с высоты H . За какое время тело пройдет отрезок пути длиной h перед поверхностью земли (рис. 4.7)? Какое расстояние тело пройдет за интервал времени τ перед падением на землю?

Решение. Поскольку тело движется с постоянным ускорением, для описания его движения используем зависимости (4.2) с ускорением, равным ускорению свободного падения $\vec{g}$. В качестве начального момента возьмем тот момент времени, когда тело начало падать. Начало системы координат поместим в точку, из которой тело начало движение (то есть в точку, находящуюся на высоте H от поверхности земли), ось y направим вертикально вниз, ось x – горизонтально. Проекция уравнений (4.2) на ось y имеет вид

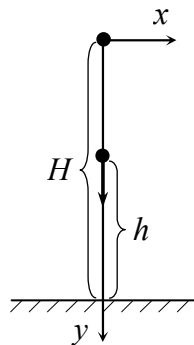


Рис.4.7

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{gt^2}{2}; \\ v_y(t) &= gt, \end{aligned} \quad (4.19)$$

где $y(t)$ и $v_y(t)$ – координата тела по оси y и проекция вектора его скорости на эту ось в момент времени t . Поскольку начальным моментом времени для уравнений (4.19) является тот момент, когда тело начало движение, то подставлять искомое время (обозначим его Δt в уравнения (4.19) бессмысленно: в этом случае левая часть первого из уравнений (4.19) даст координату тела через время Δt после начала движения, которая никак не связана с данными высотами H и h . Однако искомый интервал времени Δt связан со временем, входящим в уравнения (4.19). Действительно, интервал Δt равен разности моментов времени, в которые тело оказалось на поверхности земли и в точке на высоте H , причем эти моменты можно отсчитывать и от начала движения.

Поэтому применим уравнения (4.19) сначала к точке, находящейся на поверхности земли, а потом к точке, находящейся на высоте h от поверхности земли. Для этого подставим неизвестное полное время падения, отсчитанное от начала движения (обозначим его t_2), в первое из уравнений (4.19) (второе уравнение (4.19) далее нам не понадобится). Тогда правая часть этого уравнения даст координату тела на поверхности земли, то есть H при нашем выборе системы координат

$$H = \frac{gt_2^2}{2}. \quad (4.20)$$

Отсюда найдем полное время падения $t_2 = \sqrt{2H/g}$. Затем подставим в первое из уравнений (4.19) то значение времени (отсчитанное также от начала движения), когда тело оказалось в точке на высоте h (обозначим это время t_1). При нашем выборе системы координат координата этой точки равна $H - h$. Поэтому

$$H - h = \frac{gt_1^2}{2}. \quad (4.21)$$

Из (4.21) найдем время $t_1 = \sqrt{2(H - h)/g}$. Вычитая t_1 из t_2 найдем искомое время прохождения отрезка пути длиной h перед землей

$$\Delta t = \sqrt{\frac{2H}{g}} - \sqrt{\frac{2(H - h)}{g}}.$$

В заключение скажем два слова о распространенном методе решения этой задачи школьниками. Часто рассуждают так. Поскольку выбор «начала» в уравнениях равноускоренного движения (4.2) произволен, будем считать начальным тот момент, когда тело находилось в точке на высоте h над поверхностью земли. Тогда искомое время входит в уравнения движения и может быть определено при их применении к точке, лежащей на поверхности земли. Однако поскольку в этот новый начальный момент тело уже имеет некоторую скорость v , то в такие уравнения (в отличие от уравнений (4.19)) будут входить слагаемые vt (в первое уравнение) и v (во второе), причем скорость v нам неизвестна. Для ее определения рассматривают уравнения равноускоренного движения со временем, отсчитанным от начала падения (то есть уравнения (4.19)), и применяя их точке, находящейся на высоте h от поверхности земли, находят скорость v . После этого все величины, входящие в уравнения движения с новым началом отсчета времени становятся определенными, и уравнения позволяют найти искомый интервал Δt . Этот метод (конечно, при правильной реализации) является верным. Однако, на наш взгляд, не очень хорошим... Ведь уравнения (4.19) «знают» все о движении тела, и потому нет никакой необходимости разбивать движение тела на два этапа и отдельно рассматривать сначала один, а затем вто-

рой; надо сразу правильно использовать уравнения движения (4.19), тем более, что и технически это гораздо проще.

Расстояние, которое тело пройдет за интервал времени τ перед падением на поверхность земли, можно найти как разность координат точки падения тела на землю (которая в нашей системе координат равна H) и точки, в которой тело оказалось за τ секунд до момента падения. Чтобы найти координату этой точки надо время движения до нее, которое равно полному времени движения минус время τ , подставить в уравнение для координаты. Предлагаем читателю реализовать этот план самостоятельно, а здесь приведем лишь окончательный результат

$$l = \tau \sqrt{2gH} - \frac{g\tau^2}{2}.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Какая из нижеперечисленных ситуаций невозможна?

А. Тело в некоторый момент времени имеет скорость, направленную на север, а ускорение, направленное на восток.

Б. Тело имеет постоянную скорость и переменное ускорение.

В. Тело имеет переменную скорость и постоянное ускорение.

Г. Тело в некоторый момент времени имеет нулевую скорость и ненулевое ускорение.

2. Зависимость координаты от времени для прямолинейно движущегося тела дается уравнением $x(t) = 8t - 2t^2$, где 8 и 2 – числа, имеющие размерность м/с и м/с² соответственно. В какой момент времени скорость тела равна нулю?

А. 8 с. Б. 2 с. В. 4 с. Г. 1 с.

3. Самолет проходит при разгоне по взлетной полосе расстояние l . При отрыве от земли его скорость равна v . Какое время продолжается разгон и с каким ускорением? Начальная скорость самолета равна нулю, ускорение самолета в процессе разгона считать постоянным.

4. Двигаясь равноускоренно из состояния покоя, тело за первые t_0 секунд прошло путь S . Найти скорость тела в момент времени $3t_0$.

5. Тело двигалось прямолинейно и равноускоренно с начальной скоростью v_0 . Известно, что скорость тела увеличилась в два раза (оставаясь такой же по направлению), когда тело прошло путь S . Через какое время после начала движения скорость тела увеличилась в n раз по сравнению с начальной?

6. Тело, движущееся прямолинейно и равноускоренно, проходит, начиная от некоторого начального момента времени два последовательных участка длиной l за интервалы времени τ и 2τ . Найти скорость тела в начальный момент и его ускорение.

7. Из точек А и Б, расположенных по вертикали (точка А выше) на расстоянии $l = 100$ м друг от друга, бросают одновременно два тела с одинаковой скоростью $v_0 = 10$ м/с: из точки А – вертикально вниз, из точки Б – вертикально вверх. Через какое время и в каком месте тела столкнутся?

8. Тело свободно падает из состояния покоя с высоты h . За какое время тело пройдет первую, вторую, третью и четвертую четверти своего пути до поверхности земли?

9. Тело свободно падает из состояния покоя с высоты h . Какие расстояния тело пройдет первую, вторую, третью и четвертую четверти полного времени падения до поверхности земли?

10. Пассажир стоял у вагона с порядковым номером k . Поезд тронулся с места, после чего оказалось, что вагон с порядковым номером m двигался мимо пассажира в течение времени τ . В течение какого времени будет проходить мимо пассажира вагон с порядковым номером n ? Движение поезда равноускоренное, вагоны имеют одинаковую длину, пассажир неподвижен.

ГЛАВА 5. ДВИЖЕНИЕ ПОД УГЛОМ К ГОРИЗОНТУ

Как обсуждалось в предыдущей главе, при свободном движении тела вблизи поверхности земли (т.е. в отсутствие других сил, кроме силы тяжести) его ускорение одинаково в каждой точке траектории и не зависит от массы тела. Направлен вектор ускорения тел вертикально вниз и равен по величине $9,8 \text{ м/с}^2$ (ускорение свободного падения) (см. также предыдущую главу). Поэтому такое движение является равноускоренным, и, следовательно, зависимости радиус-вектора тела по отношению к произвольной системе координат $\vec{R}(t)$ и его скорости $\vec{v}(t)$ от времени определяются законами равноускоренного движения, которые использовались и в предыдущей главе

$$\begin{aligned}\vec{R}(t) &= \vec{R}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}; \\ \vec{v}(t) &= \vec{v}_0 + \vec{a} t,\end{aligned}\tag{5.1}$$

где $\vec{R}_0$ и $\vec{v}_0$ – радиус-вектор и скорость тела в начальный момент времени $t = 0$, $\vec{a} = \vec{g}$ – ускорение свободного падения. Главное свойство уравнений (5.1) заключается в том, что они представляют собой зависимости координат от времени, и что время t в этих уравнениях – это не полное время движения или время движения до верхней точки траектории. Время t в уравнениях (5.1) – переменная величина. Это значит, что мы можем подставлять в уравнения (5.1) любые значения времени (отсчитанные от момента $t = 0$) и находить с помощью этих уравнений радиус-вектор и скорость тела в этот момент времени. При этом для нахождения тех или иных характеристик движения из уравнений (5.1), как правило, удобнее проецировать векторные уравнения (5.1) на координатные оси, а затем использовать числовые зависимости координат тела и проекций его скорости на эти оси от времени.

Из уравнений (5.1) следует, что равноускоренное движение будет прямолинейным, если векторы начальной скорости и ускорения направлены одинаково или противоположно (поскольку согласно

(5.1) все характеристики движения выражаются через эти векторы). Если же векторы начальной скорости и ускорения направлены под ненулевым углом друг к другу – равноускоренное движение будет криволинейным (как при броске тела под углом к горизонту). Технически рассмотрение движения под углом к горизонту отличается от рассмотрения прямолинейного движения тем, что здесь необходимо использовать две координатных оси (а не одну как при прямолинейном движении). Все остальные принципы рассмотрения криволинейного движения – точно такие же. Рассмотрим пример.

Пример 5.1. Тело бросили с поверхности земли с начальной скоростью v_0 , направленной под углом α к горизонту. Найти: максимальную высоту подъема тела над поверхностью, время подъема на эту высоту, время, через которое тело упадет на землю, расстояние от точки бросания до точки падения, скорость, которую будет иметь тело перед самым падением на землю, угол полета тела к поверхности земли.

Решение. Поскольку движение тела равноускоренное, зависимости его радиус-вектора $\vec{R}(t)$ и скорости $\vec{v}(t)$ от времени определяются уравнениями (5.1). Проецируя эти векторные уравнения на оси x и y (рис. 5.1), получим

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos \alpha t; \\ y(t) &= v_0 \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2}; \\ v_x(t) &= v_0 \cos \alpha; \\ v_y(t) &= v_0 \sin \alpha - gt. \end{aligned} \tag{5.2}$$

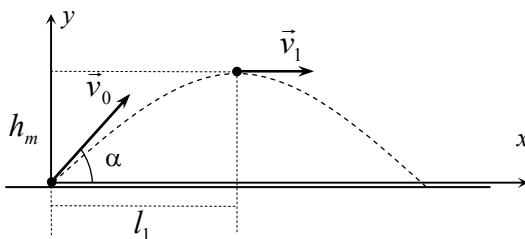


Рис. 5.1

Обратим внимание на то, что проекция скорости тела на ось x не зависит от времени, а x -координата изменяется с течением времени так, как если бы тело двигалось равномерно. Поэтому можно сказать, что криволинейное равноускоренное движение представляет комбинацию двух движений: равномерного по оси x и равноускоренного с ускорением g по оси y .

Применяем уравнения (5.2) к верхней точке траектории тела. То есть подставим в эти уравнения неизвестное время движения до этой точки t_1 (время подъема). Тогда первые два уравнения дадут координаты верхней точки траектории, которые при нашем выборе системы координат равны расстоянию по горизонтали до нее l_1 (x -координата) и максимальную высоту подъема тела над землей h_m (y -координата). Вторые два уравнения дадут проекции скорости тела в верхней точке на оси x и y .

Поскольку рассматриваемая точка - самая верхняя точка траектории тела, то вектор скорости тела в ней направлен параллельно поверхности земли (см. рис. 5.1), и, следовательно, его проекция на вертикальную ось y равна нулю. Поэтому четвертое из уравнений (5.2) в применении к верхней точке траектории дает

$$v_y(t_1) = v_0 \sin \alpha - gt_1 = 0. \quad (5.3)$$

Отсюда находим время подъема

$$t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}. \quad (5.4)$$

Поставляя это время во второе из уравнений (5.2), находим максимальную высоту подъема

$$h_m = y(t_1) = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Чтобы найти характеристики движения, относящиеся к точке падения, применяем зависимости (5.2) к точке падения (конечно, имеется в виду к некоторому моменту времени, предшествующему падению, но бесконечно близкому к нему; в момент падения тело коснется земли, и уравнения (5.2) становятся несправедливыми). То есть подставим в формулы (5.2) время t_2 , прошедшее от момента броска до момента падения тела на землю (это время нам пока неизвестно). Тогда первое из уравнений (5.2) даст x -

координату точки падения (при нашем выборе системы координат эта величина совпадает с дальностью полета тела), последнее – проекцию вектора скорости тела в момент падения на ось y . Второе уравнение системы (5.2) в применении к точке падения даст нам y -координату точки падения, которая при нашем выборе системы координат равна нулю:

$$y(t_2) = v_0 \sin \alpha t_2 - \frac{gt_2^2}{2} = 0. \quad (5.5)$$

Решая квадратное уравнение (5.5), найдем два значения полного времени движения t_2

$$(t_2)_1 = 0, \quad (t_2)_2 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}. \quad (5.6)$$

Очевидно, первый из этих корней отвечает началу движения, поскольку условие (5.5) отвечает, фактически, не конечной точке траектории, а точке с y -координатой, равной нулю, то есть и начальной, и конечной точкам. Поэтому полное время движения определяется вторым корнем (5.6). Подставляя это время в остальные уравнения, найдем дальность полета тела l и проекцию его скорости на вертикальную ось в момент падения $v_y(t_2)$

$$x(t_2) = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}, \quad v_y(t_2) = -v_0 \sin \alpha. \quad (5.7)$$

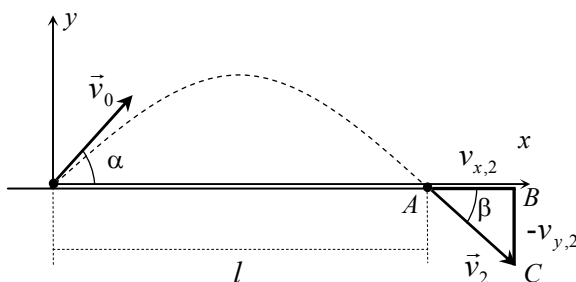


Рис. 5.2

Проекция конечной скорости тела на ось y оказалась отрицательной, как это и должно быть, поскольку угол между вектором конечной скорости и осью y тупой (рис. 5.2). Из второй формулы

(5.7) и третьего из уравнений (5.2) найдем величину конечной скорости тела v_2 :

$$v_2 = \sqrt{v_x^2(t_2) + v_y^2(t_2)} = v_0. \quad (5.8)$$

Угол подлета тела к земле – это угол между вектором скорости тела и поверхностью земли. Этот угол можно найти из треугольника, гипотенузой которого является вектор скорости, катетами – его проекции на горизонтальную и вертикальную оси (треугольник ABC , см. рис. 5.2). Имеем

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{BC}{AB} = \frac{|v_y(t_2)|}{v_x(t_2)} = \operatorname{tg} \alpha, \quad \Rightarrow \quad \beta = \alpha \quad (5.9)$$

(модуль от проекции $v_y(t_2)$ мы взяли потому, что эта проекция отрицательна).

Из полученных соотношений следует, что: (а) полное время движения вдвое больше времени подъема на максимальную высоту (и, следовательно, время подъема равно времени спуска), (б) конечная скорость равна начальной, (в) угол падения равен углу бросания. При этом эти результаты получались «сами» из уравнений движения, то есть их не пришлось предполагать заранее.

Отметим также, что при фиксированной величине начальной скорости дальность полета тела максимальна, если $\sin 2\alpha = 1$ (см. первое из соотношений (5.7)), или $\alpha = 45^\circ$. При этом сама максимальная дальность полета тела равна

$$l = \frac{v_0^2}{g}.$$

Важной особенностью описания равноускоренного криволинейного движения является возможность представить его как совокупность двух движений: равномерного в направлении, перпендикулярном ускорению, и равноускоренного в направлении ускорения (эту особенность первым понял Г. Галилей). Действительно, уравнения движения, которые получаются в результате проецирования уравнений (5.1) на перпендикулярную и параллельную ускорению оси оказываются такими же, как для равномерно и равноускоренно движущегося тела. Такая возможность позволяет значительно упростить анализ уравнений движения. В качестве примера рассмотрим следующую задачу.

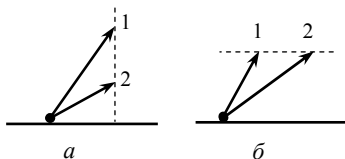


Рис. 5.3

Пример 5.2. Два тела брошены под различными углами к горизонту со скоростями v_1 и v_2 , как показано на рис. 5.3, а. Какое из тел полетит дальше? То же для тел, брошенных, как показано на рис. 5.3, б.

Решение. Как следует из уравнений движения (5.2), движение тел под углом к горизонту является совокупностью двух движений: «равномерного» по горизонтальной оси и «равноускоренного» с ускорением g по вертикальной. Поэтому дальность полета тела (перемещение по горизонтали) определяется выражением

$$l = v_{0,x} t,$$

где $v_{0,x}$ – проекция начальной скорости тела на горизонтальную ось; t – полное время движения. Это время определяется движением тела по вертикальной оси, и оно тем больше, чем больше вертикальная проекция вектора начальной скорости. У тел, приведенных на рис. 5.3? а, проекции вектора начальной скорости на горизонтальную ось одинаковы, поэтому дальше улетит то тело, у которого больше полное время движения, то есть тело, проекция начальной скорости которого на вертикальную ось больше. Это тело, вектор начальной скорости которого отмечен на рис. 5.3, а цифрой 1.

У тел, приведенных на рис. 5.3, б, проекции начальной скорости на вертикальную ось одинаковы, поэтому одинаково полное время движения. Следовательно, дальше улетит то тело, у которого больше проекция начальной скорости на горизонтальную ось. Это то тело, вектор скорости которого отмечен на рис. 5.3, б цифрой 2.

Рассмотренные примеры показывают, что исследование равноускоренного криволинейного движения тел принципиально ничем не отличается от исследования равноускоренного прямолинейного движения. Это связано с тем, что законы равноускоренного движения (5.1) (или (4.2)) справедливы независимо от направлений векторов начальной скорости и ускорения и потому описывают как прямолинейное, так и криволинейное равноускоренное движение. Эти законы позволяют: (а) находить координаты и проекции скорости тела, совершающего криволинейное равноускоренное движе-

ние, в любые моменты времени, (б) решать обратную задачу - то есть находить те моменты времени, когда тело имеет те или иные значения координат или проекций скорости.

Технически использование законов движения осуществляется так. Во-первых, необходимо выбрать систему координат, относительно которой задается радиус-вектор тела, и спроецировать уравнения движения на оси этой системы. При нахождении проекций начальной скорости и ускорения необходимо следить за знаками; возможно также появление в уравнениях для проекций тригонометрических функций.

Для правильного использования уравнений движения важно понимать, что время в этих уравнениях – переменная величина, и потому подстановка любого значения в качестве времени t позволяет найти координаты и проекции скорости в этот момент. Рассмотрим еще два примера.

Пример 5.3. Тело брошено горизонтально с начальной скоростью v_0 с башни высотой h . На каком расстоянии l от основания башни тело упадет на землю? Какую скорость будет иметь перед самым падением? Под каким углом тело подлетит к земле?

Решение. Проецируем законы движения (5.1) на горизонтальную и вертикальную оси (рис. 5.4) и получаем зависимости координат тела и проекций скорости на оси координат от времени. Имеем

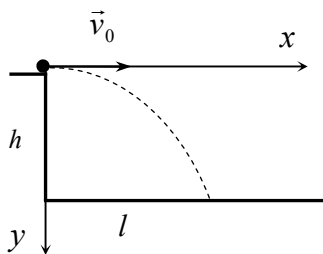


Рис. 5.4

$$\begin{aligned}x(t) &= v_0 t; \\y(t) &= \frac{gt^2}{2}; \\v_x(t) &= v_0; \\v_y(t) &= gt.\end{aligned}\tag{5.10}$$

Величина t в уравнениях (5.10) – переменная. Это значит, что подстановка любого значения времени позволяет найти координаты тела и проекции его скорости на оси в этот момент времени. Применяем уравнения (5.10) к точке падения, т.е. подставляем

в них время падения тела на землю τ (оно нам пока неизвестно). Поскольку в момент падения y -координата тела равна h , первое из уравнений (5.10) дает для точки падения

$$h = \frac{g\tau^2}{2}.$$

Откуда находим время падения $\tau = \sqrt{2h/g}$. Теперь можно найти и остальные характеристики точки падения. Подставляя время τ в первое из уравнений (5.10), находим x -координату точки падения, которая при нашем выборе системы координат равна искомому расстоянию от основания башни до точки падения

$$l = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Из последнего уравнения (5.10) находим проекцию вектора скорости тела на ось x в момент падения

$$v_y = \sqrt{2gh},$$

а затем по теореме Пифагора величину конечной скорости

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + 2gh}.$$

Угол подлета тела к земле – это угол между поверхностью земли и вектором скорости. Из рис. 5.5 находим

$$\beta = \arccos \left(\frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}} \right).$$

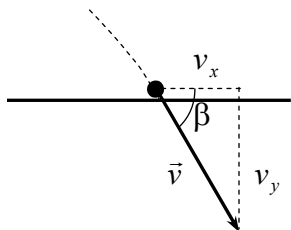


Рис. 5.5

Существует группа задач, в которых рассматривается равноускоренное движение тела около наклонной плоскости, а не возле горизонтальной поверхности. В этом случае, как правило, удобнее проецировать уравнения движения на оси, направленные вдоль плоскости и перпендикулярно к ней, поскольку усложнение уравнений компенсируется более простым их применением к различным точкам траектории. Рассмотрим такую задачу.

Пример 5.4. Тело, находящееся на наклонной плоскости с углом наклона α , бросили под углом β к горизонту с начальной скоро-

стью v_0 (рис. 5.6). Найти максимальное расстояние между телом и плоскостью в процессе движения. Найти дальность полета тела вдоль плоскости. При каком значении угла β эти величины максимальны?

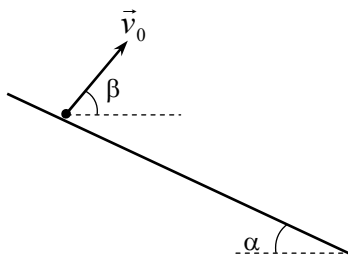


Рис. 5.6

Решение. Поскольку тело движется равноускоренно, зависимости его радиус-вектора $\vec{R}(t)$ и скорости $\vec{v}(t)$ от времени определяются уравнениями (5.1). Выбираем систему координат так, как показано на рис. 5.7, и проецируем векторные уравнения (5.1) на оси координат. Поскольку угол между вектором $\vec{v}_0$ и осью x равен $\alpha + \beta$ (рис. 5.7), то $v_{0,x} = v_0 \cos(\alpha + \beta)$, $v_{0,y} = v_0 \sin(\alpha + \beta)$. Угол между вектором $\vec{g}$ и осью x равен $\pi/2 - \alpha$ (см. вставку справа сверху на рис. 5.7), поэтому $g_x = g \sin \alpha$, $g_y = g \cos \alpha$. Отсюда получаем проекции векторных уравнений на координатные оси

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos(\alpha + \beta)t + \frac{g \sin \alpha t^2}{2}; \\ y(t) &= v_0 \sin(\alpha + \beta)t - \frac{g \cos \alpha t^2}{2}; \\ v_x(t) &= v_0 \cos(\alpha + \beta) + g \sin \alpha t; \\ v_y(t) &= v_0 \sin(\alpha + \beta) - g \cos \alpha t. \end{aligned} \quad (5.11)$$

Из уравнений (5.11) следует, что в рассматриваемой системе координат движение не разделилось на равномерное вдоль оси x и равноускоренное вдоль оси y . Однако увеличение сложности уравнений в такой системе координат компенсируется существенно более простыми условиями, определяющими исследуемые точки. Действительно, в тот момент, когда расстояние между телом и плоскостью максимально, вектор скорости тела параллелен плоскости. Поэтому проекция скорости тела в этот момент на ось, перпендикулярную плоскости, равна нулю. Следовательно, подстановка неизвестного времени t_1 , прошедшего от броска тела до того момента, когда расстояние между ним и плоскостью макси-

мально, в последнее из уравнений (5.11) обращает его левую часть в нуль

$$0 = v_0 \sin(\alpha + \beta) - g \cos \alpha t_1,$$

или

$$t_1 = \frac{v_0 \sin(\alpha + \beta)}{g \cos \alpha}.$$

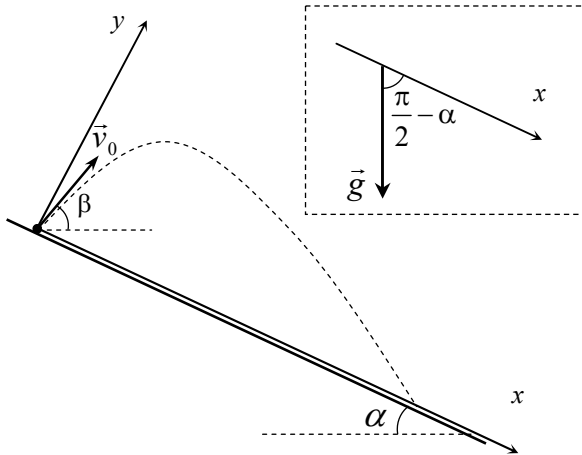


Рис. 5.7

Подставляя время t_1 во вторую формулу (5.11), найдем максимальное расстояние h между телом и плоскостью

$$h = y(t_1) = v_0 \sin(\alpha + \beta) t_1 - \frac{g \cos \alpha t_1^2}{2} = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha + \beta)}{2g \cos \alpha}.$$

Из этой формулы следует, что высота подъема тела над плоскостью как функция угла β максимальна, если $\alpha + \beta = \pi/2$ или $\beta = \pi/2 - \alpha$.

Для нахождения дальности полета тела вдоль плоскости применяем уравнения (5.11) к точке падения, то есть подставляем в эти уравнения неизвестное время движения до точки падения t_2 . Поскольку в нашей системе координат y -координата тела в мо-

мент падения на плоскость равна нулю, из второго уравнения (5.11) получаем

$$0 = y(t_2) = v_0 \sin(\alpha + \beta)t_2 - \frac{g \cos \alpha t_2^2}{2}.$$

Отсюда находим

$$t_2 = \frac{2v_0 \sin(\alpha + \beta)}{g \cos \alpha}.$$

Полное время движения оказалось вдвое бóльшим времени движения до той точки траектории тела, которая находится на максимальном расстоянии от плоскости. Причем здесь этот вывод совсем неочевиден (как в случае, когда тело бросают около горизонтальной поверхности), ведь траектория тела несимметрична относительно этой точки.

Подставляя время t_2 в уравнение для x -координаты тела, найдем дальность полета

$$l = x(t_2) = \frac{2v_0^2 \sin(\alpha + \beta) [\cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha]}{g \cos^2 \alpha}.$$

Используя далее формулу сложения тригонометрических функций для выражения в квадратных скобках в числителе, получим

$$l = \frac{2v_0^2 \sin(\alpha + \beta) \cos \beta}{g \cos^2 \alpha}.$$

Чтобы исследовать эту величину на максимум как функцию угла β , преобразуем это выражение так, чтобы угол β входил в аргумент только одной тригонометрической функции. Используя тригонометрическую формулу

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x + y) + \sin(x - y)).$$

получаем

$$l = \frac{v_0^2 (\sin(\alpha + 2\beta) + \sin \alpha)}{g \cos^2 \alpha}.$$

Из этой формулы следует, что дальность полета тела вдоль плоскости как функция угла β максимальна, если аргумент первого синуса в скобках равен $\pi/2$. Или

$$\beta = \frac{(\pi/2) - \alpha}{2}.$$

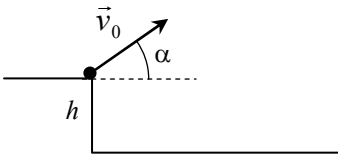
В заключение отметим, что эту задачу можно было решить и при «обычном» выборе системы координат (ось x – горизонтальна, y – вертикальна). В этой системе точки максимального удаления от плоскости и падения на плоскость определяются условиями

$$\frac{v_x(t_1)}{v_y(t_1)} = \operatorname{tg} \alpha, \quad \frac{x(t_2)}{y(t_2)} = \operatorname{tg} \alpha.$$

Предлагаем читателю решить задачу при таком выборе системы координат самостоятельно.

Задачи для самостоятельного решения

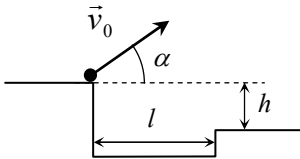
1. Тело брошено из некоторой точки на поверхности земли со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Найти расстояние между телом и начальной точкой через время τ с после броска.



2. Тело бросили с начальной скоростью v_0 под углом α к горизонту со ступеньки высотой h так, как показано на рисунке. Найти скорость тела в момент падения на землю. Как эта скорость зависит от угла α ?

3. Тело брошено под углом α к горизонту со скоростью v_0 . Определить скорость тела на высоте h .

4. Тело, брошенное под углом α к горизонту, дважды было на некоторой высоте h : через время t_1 и через время t_2 после броска. Найти начальную скорость тела и высоту h .



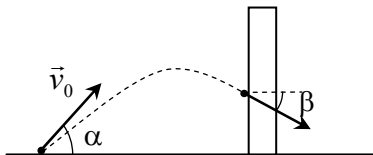
5. Мяч бросают под углом α к горизонту с одного края ямы на другой, который ниже на величину h . Ширина ямы – l . С какой минимальной начальной скоростью надо бросить мяч, чтобы перебросить яму? Сопротивлением воздуха пренебречь.

6. Тело бросили под углом к горизонту. Известно, что время полета тела равно τ , а отношение максимальной и минимальной ско-

ростей тела в процессе движения $v_{\max} / v_{\min} = k$. Определить дальность полета.

7. Тело бросили под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0 . На какой высоте вектор скорости тела будет направлен под углом β к горизонту ($\beta < \alpha$)?

8. Тело бросили под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0 . На расстоянии l от точки бросания находится вертикальная стенка. Под каким углом β тело подлетит к стенке?



9. Из точки, находящейся на некоторой высоте под землей, с одинаковой по модулю начальной скоростью $v_0 = 10$ м/с бросили два тела: одно вертикально вверх, второе горизонтально. Чему равно расстояние между телами в тот момент, когда первое тело поднялось на максимальную высоту? Считать, что второе тело в этот момент времени еще не успело упасть на землю, $g = 10$ м/с².

10. Из точки, находящейся на некоторой высоте над поверхностью земли одновременно бросили два тела. Начальные скорости тел направлены горизонтально и противоположно друг другу. Величины начальных скоростей тел равны v_1 и v_2 . Через какое время скорости тел будут перпендикулярны друг другу?

ГЛАВА 6. ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Рисунок — источник и душа каждого изображения и корень каждой науки.

Микеланджело

Для описания движения тела часто используется графический язык, когда на некоторой координатной плоскости строятся графики зависимости одного кинематического параметра от другого. Наиболее часто используются графики зависимости координаты, скорости или ускорения тела от времени, хотя возможны и другие варианты, например, зависимость одной координаты тела от другой, или скорости от координаты и т.д. Такой способ описания является достаточно удобным и плодотворным, поскольку позволяет как «увидеть» все движение в целом, так и выделить его наиболее характерные особенности.

Рассмотрим несколько примеров, в которых содержатся основные принципы построения графиков движений или извлечения из этих графиков той или иной информации о движении тела.

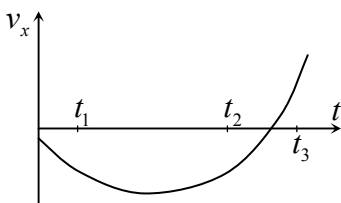


Рис. 6.1

Пример 6.1. Тело движется прямолинейно вдоль некоторой оси x . На рис. 6.1 приведен график зависимости проекции скорости тела на ось x от времени. Сравните проекции ускорения тела на ось x в моменты времени t_1 , t_2 и t_3 . Доказать, что на графике $v_x(t)$ не может быть разрывов.

Решение. Основная идея ответа на поставленный вопрос заключается в том, что мгновенному ускорению тела соответствуют геометрические характеристики рассматриваемого графика. Для установления этого соответствия будем исходить из определения мгновенного ускорения в некоторый момент времени t :

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}, \quad (6.1)$$

где $\Delta v_x = v_x(t + \Delta t) - v_x(t)$ – проекция вектора изменения (или приращения) скорости тела за малый интервал времени Δt , взятый около момента t , на ось x . Все величины, входящие в соотношение (6.1) имеют графический образ на графике $v_x(t)$.

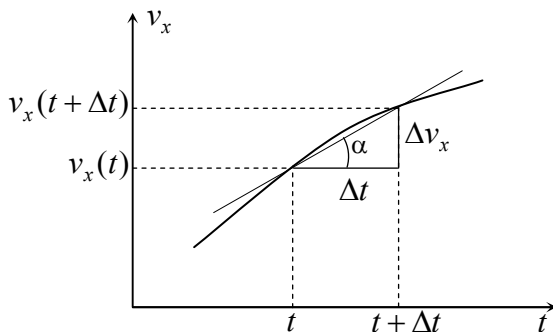


Рис. 6.2

Интервалу времени Δt отвечает отрезок на оси времени длиной Δt в том масштабе, который принят для оси времени. Разности проекций скорости $v_x(t + \Delta t) - v_x(t)$ отвечает отрезок оси v_x (в соответствующем масштабе) около значения скорости $v_x(t)$ (рис. 6.2). Поэтому отношение (6.1) представляет собой тангенс угла наклона секущей к графику $v_x(t)$, проведенной около момента времени t . При устремлении Δt к нулю (именно этот предельный переход необходимо осуществить в (6.1) для нахождения мгновенного ускорения) секущая превращается в касательную, и, следовательно, проекция мгновенного ускорения тела в некоторый момент времени равна тангенсу угла между касательной к графику зависимости проекции скорости тела от времени в этот момент и осью времени. Если считать углы, отсчитанные от оси времени против часовой стрелки положительными, по – отрицательными (так же как в тригонометрии), то это соотношение имеет алгебраический смысл (со знаком).

Как следует из рис. 6.1, углы между касательными к графику в моменты времени t_1 и t_2 и осью времени приблизительно одинаковы по величине, но отсчитаны против и по часовой стрелке соот-

ответственно. Поэтому величина ускорения тела в эти моменты одинакова, но в момент времени t_1 проекция ускорения на ось x отрицательна (то есть вектор $\vec{a}$ в этот момент направлен против оси x), в момент t_2 положительна (а вектор ускорения в этот момент направлен вдоль оси x). Модуль вектора ускорения тела в момент времени t_3 больше ускорения при $t = t_1$ и $t = t_2$, а направлен вектор ускорения тела в этот момент в положительном направлении оси x .

Соотношение (6.1) и логика предельного перехода $\Delta t \rightarrow 0$ совпадают с определением производной функции. Отсюда заключаем, что мгновенное ускорение тела есть производная зависимости скорости от времени.

Аналогичные рассуждения проводятся при исследовании геометрического смысла производной, поэтому мгновенное ускорение (6.1) представляет собой производную скорости по времени.

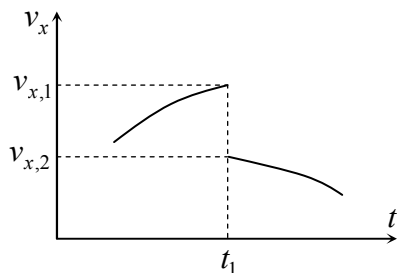


Рис. 6.3

Докажем теперь, что график зависимости скорости от времени не может иметь разрывов. Для этого предположим обратное и найдем противоречие. Если бы график зависимости проекции скорости от времени имел разрыв (пример такого графика приведен на рис. 6.3), то скорость тела около момента разрыва изменялась бы на

конечную величину за бесконечно малое время. Поэтому мгновенное ускорение тела в момент разрыва t_1

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{x,2} - v_{x,1}}{\Delta t} \quad (6.2)$$

стремилось бы к бесконечности, поскольку числитель формулы (6.2) не стремится к нулю при стремлении к нулю знаменателя. А поскольку для создания бесконечно большого ускорения нужны бесконечно большие силы, которых не может существовать в природе, то разрывов на графике зависимости скорости от времени быть не может (см., однако, пример 6.5).

По графику зависимости скорости от времени можно находить не только ускорение тела, но и его положение в пространстве в любой момент времени, и в частности, пройденные телом за те или иные интервалы времени пути.

Пример 6.2. Два тела движутся из одной точки вдоль одной оси x . Даны графики зависимости проекций скоростей тел на эту ось от времени. Через какое время тела встретятся? Момент t_0 задан (рис. 6.4).

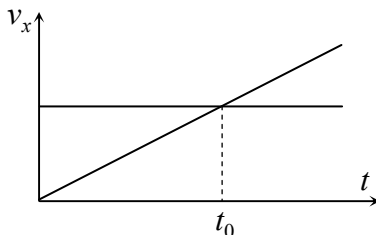


Рис. 6.4

Решение. Докажем, что изменение координаты тела по некоторой оси x за интервал времени от некоторого момента t_n до некоторого момента t_k равно площади фигуры на графике зависимости проекции скорости на ось x от времени, ограниченной графиком $v_x(t)$, осью времени и вертикальными прямыми $t = t_n$ и $t = t_k$.

Для доказательства возьмем определение мгновенной скорости тела

$$v_x(t) = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad (6.3)$$

где Δt – бесконечно малый интервал времени около момента t , Δx – изменение координаты тела за этот интервал времени. Из определения (6.3) находим изменение координаты тела Δx за бесконечно малый интервал времени Δt около момента времени t

$$\Delta x = v_x(t) \Delta t.$$

Изменение координаты тела за конечный интервал времени от момента t_n до момента t_k равно сумме изменений координаты за бесконечно малые интервалы $\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3, \dots$, на которые можно разделить весь интервал $t_k - t_n$:

$$x(t_k) - x(t_n) = (v_x(t_1)\Delta t_1 + v_x(t_2)\Delta t_2 + v_x(t_3)\Delta t_3 + \dots), \quad (6.4)$$

где $v_x(t_1), v_x(t_2), v_x(t_3), \dots$ – значения проекции скорости тела на первом, втором, третьем и т.д. бесконечно малых интервалах

$\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3, \dots$. Сумма (6.4) содержит бесконечное количество слагаемых, поэтому ее вычисление, как правило, представляет собой сложную математическую проблему, для решения которой необходима высшая математика. Однако эта сумма имеет простой графический смысл (рис. 6.5).

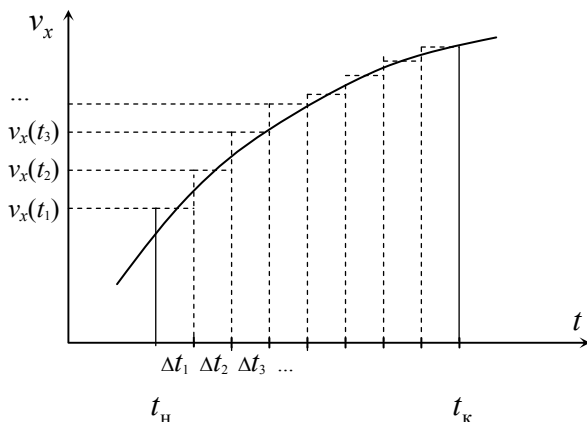


Рис. 6.5

Действительно, все входящие в выражение (6.4) величины имеют следующий графический образ на графике $v_x(t)$. Бесконечно малые интервалы времени Δt_i можно отложить на оси времени (в том масштабе, который принят для этой оси). Значения скорости тела на этих интервалах времени равны длинам отрезков, соединяющих ось времени и график функции, и перпендикулярных оси времени (в соответствующем масштабе). Поэтому каждое слагаемое, входящее в сумму (6.4) представляет собой площадь узкого прямоугольника, основанием которого является интервал времени Δt_i , высотой – значение скорости в какой-то точке внутри этого интервала $v_x(t_i)$. Поэтому сумма (6.4) равна площади ступенчатой фигуры, а при уменьшении интервалов времени – площади фигуры, ограниченной графиком функции $v_x(t)$ и вертикальными отрезками $t = t_H$ и $t = t_K$.

Из доказанного утверждения сразу следует ответ на вопрос задачи. Так как начальные координаты тел равны, то их координаты

снова будут совпадать в такой момент времени t_1 , что площади под двумя графиками от $t = 0$ до $t = t_1$ равны. Очевидно, это момент $2t_0$. Действительно, площади прямоугольного треугольника и прямоугольника с одинаковыми основаниями равны, если высота треугольника вдвое больше высоты прямоугольника. Таким образом, тела снова встретятся через время $2t_0$ после начала движения.

В заключение отметим следующее важное обстоятельство. Проекция скорости на ось x может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому в сумму (6.4) могут входить как положительные, так и отрицательные слагаемые. Следовательно, изменение координаты тела за некоторый конечный интервал времени равно «алгебраической» площади под графиком функции $v_x(t)$, в которую участки графика с положительной проекцией $v_x(t)$ дают положительные вклады, с отрицательной проекцией $v_x(t)$ — отрицательные (т. е. площадь для таких участков нужно считать отрицательной). Если же мы хотим найти пройденный телом путь, то в формуле (6.4) следует модуль проекции скорости, а площади под графиком скорости нужно считать положительными независимо от знака проекции скорости.

С помощью графиков можно установить и обратную связь, то есть определять скорость тела по зависимости его координаты от времени. Рассмотрим пример такого рода.

Пример 5.3. Тело движется прямолинейно вдоль некоторой оси x . Дан график зависимости x -координаты тела от времени (рис. 6.6). Сравнить проекции скорости тела на ось x в моменты времени t_1 , t_2 , t_3 и t_4 . Доказать, что на графике $x(t)$ не может быть разрывов и изломов.

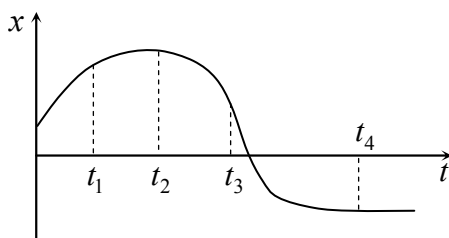


Рис. 6.6

Решение. Поскольку связь между координатой и проекцией скорости такая же, как между проекциями скорости и ускорения, то для нахождения проекции скорости по графику координаты можно применить тот же прием, что был использован для нахождения ускорения по скорости. А

именно, проекция скорости тела в некоторый момент времени равна тангенсу угла между касательной к графику $x(t)$ в этот момент времени и осью времени. Причем для этих углов применяется такое же правило знаков, как в тригонометрии. Угол, отсчитанный от оси времени против часовой стрелки считается положительным (и имеет положительный тангенс), по часовой стрелке – отрицательным (с отрицательным тангенсом). Поэтому из данного в условии графика следует, что величина скорости тела в моменты времени t_2 и t_4 меньше величины скорости в моменты t_1 и t_3 , причем $v_x(t_3)$ отрицательна, $v_x(t_1)$ положительна и $|v_x(t_3)| > |v_x(t_1)|$.

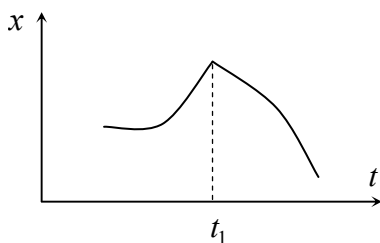


Рис. 6.7

Из этих рассуждений следует, что существование излома на графике координаты (пример излома графика приведен на рис. 6.7) аналогично существованию разрыва на графике скорости. Действительно, если бы излом существовал, то наклон касательной к графику слева и справа от момента излома был бы разным (причем бесконечно близко к этому мо-

менту). Поэтому скорость тела в этот момент изменялась бы на конечную величину за бесконечно малый интервал времени, то есть зависимость проекции скорости тела от времени имела бы в этот момент разрыв. А поскольку это означало бы бесконечно большое ускорение (см. пример 6.1), то изломов на графике координаты быть не может (см., однако, пример 6.5).

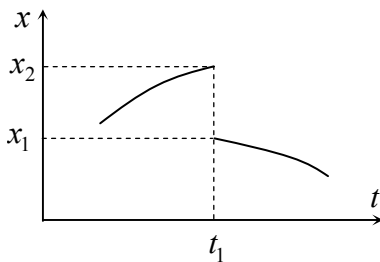


Рис. 6.8

Что касается разрывов, то их отсутствие на графике зависимости координаты от времени очевидно. Действительно, если бы такой разрыв существовал, это означало бы, что за бесконечно малый интервал времени вблизи времени, отвечающей точке разрыва (t_1 на рис. 6.8) координата тела менялась на конечную вели-

чину $\Delta x = x_2 - x_1$ (см. рис. 6.8). Поэтому мгновенная скорость тела в момент времени t_1 стремилась бы к бесконечности

$$v(t_1) = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \infty \quad (6.5)$$

поскольку числитель формулы (6.5) не стремится к нулю при стремлении к нулю знаменателя. А поскольку бесконечной скорости быть не может, то и не может быть разрывов на графике зависимости скорости от времени.

Наиболее распространенными задачами на графики движений, входящими в школьный курс физики, являются задачи на «перестроение» графиков движений из одних координат в другие. Например, дается график зависимости скорости тела от времени, а требуется построить график зависимости координаты или ускорения от времени. При этом, как правило, рассматривается равноускоренное движение, но состоящее из нескольких этапов с разным ускорением на каждом. Как показывает опыт приема вступительных экзаменов или проведения олимпиад по физике, основной трудностью в этих задачах является не построение правильного графика на каждом этапе, а правильное «сопряжение» графиков на разных этапах. Рассмотрим характерный пример.

Пример 6.4. Тело движется прямолинейно вдоль некоторой оси. Дан график зависимости проекции ускорения тела на эту ось от времени (рис. 6.9). Построить графики зависимости координаты тела и проекции его скорости на эту ось от времени. Начальную координату и проекцию начальной скорости тела взять равными нулю.

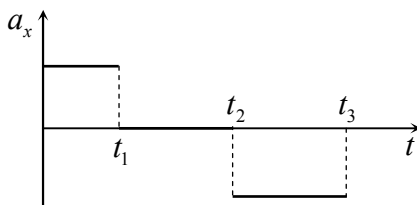


Рис. 6.9

Решение. Поскольку ускорение тела внутри каждого из интервалов времени $0 - t_1$, $t_1 - t_2$ и $t_2 - t_3$ не изменяется, то внутри каждого интервала движение тела является равноускоренным. Поэтому внутри каждого из перечисленных интервалов зависимость координаты тела и его скорости от времени определяется законами равноускоренного движения с разными ускорениями (причем

одно из них – от t_1 до t_2 – равно нулю, поэтому движение тела в этом интервале времени является равномерным). Кроме того, очевидно, что начальная координата и начальная скорость тела на каждом интервале времени совпадают с конечными значениями этих величин на предыдущем интервале. Поэтому если бы мы «честно» вычисляли конечные значения координаты и скорости тела на каждом интервале и использовали эти величины для построения графика на «следующем», то все получилось бы правильно само собой. Однако задача здесь стоит по-другому: нужно не проводя конкретных вычислений, а используя свойства законов равноускоренного движения качественно построить требуемые графики, правильно уловив их характерные особенности (возрастание-убывание, наклоны, наличие экстремумов и т.д.). При этом графики на разных этапах движения должны правильно сопрягаться друг с другом.

Рассмотрим сначала участок графика от момента времени $t = 0$ до $t = t_1$. Поскольку движение тела внутри этого интервала времени является равноускоренным, то зависимости проекции скорости тела на ось x и его x -координаты от времени даются уравнениями равноускоренного движения

$$\begin{aligned} v_x(t) &= v_{0x} + a_x t; \\ x(t) &= x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}, \end{aligned} \quad (6.6)$$

где x_0 и v_{0x} – координата тела и проекция его скорости на ось x в момент времени $t = 0$, a_x – проекция ускорения, которая, как это следует из данного в условии графика, положительна. Величины x_0 и v_{0x} никак не определяются из данного в условии графика и потому должны быть даны дополнительно. В соответствии с условием возьмем эти величины равными нулю: $x_0 = 0$, $v_{0x} = 0$. Тогда зависимости (6.6) будут иметь вид

$$\begin{aligned} v_x(t) &= a_x t; \\ x(t) &= \frac{a_x t^2}{2}. \end{aligned} \quad (6.7)$$

Этим зависимостям отвечают на графиках $v_x(t)$ и $x(t)$ прямая, проходящая через начало координат, и парабола, с ветвями, на-

правленными вверх, вершина которой находится в начале координат (см. графики на интервалах $0 - t_1$ на рис. 6.10 и 6.11).

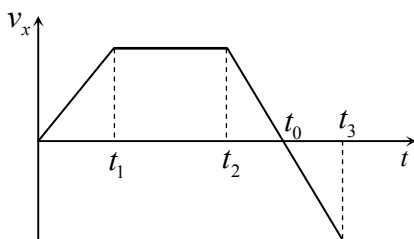


Рис. 6.10

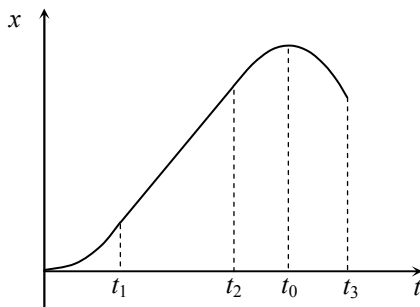


Рис. 6.11

Второй интервал времени $t_1 - t_2$. Поскольку ускорение тела в этом интервале равно нулю, то движение тела здесь равномерное. Поэтому скорость тела внутри этого интервала не изменяется, а зависимость координаты от времени является линейной функцией. Кроме того, график зависимости скорости от времени не должен иметь разрывов, а координаты – разрывов и изломов (см. предыдущие примеры). Следовательно, этот участок на графике скорости изображается горизонтальной прямой, расположенной на той же «высоте», на которой закончился график на первом участке, на графике координаты – наклонной прямой, сопрягающейся с предыдущим участком без излома (см. соответствующие участки графиков на рис. 6.10. и 6.11).

Интервал времени $t_2 - t_3$. На этом участке движение тела равноускоренное, поэтому проекция скорости является линейной, а координата – квадратичной функцией времени. На графиках $v_x(t)$ и $x(t)$ им отвечают соответственно прямая линия и квадратичная парабола. Так как проекция ускорения тела на этом участке отрицательна, а величина ускорения приблизительно такая же как на участке $0 - t_1$ (это следует из данного в условии рисунка), то прямая на графике скорости должна быть убывающей с тем же наклоном, что и прямая на участке $0 - t_1$, ветви параболы на графике координаты вниз с тем же «расстоянием» между ветвя-

ми, что и у параболы на участке $0-t_1$. Поскольку на графике скорости не может быть разрывов, то прямая проводится однозначно (см. рис. 6.10). При этом очевидно, что в некоторой точке внутри интервала t_2-t_3 скорость тела обращается в нуль. Действительно, наклон графика на участке $0-t_1$ и t_2-t_3 одинаков, причем на участке $0-t_1$ скорость растет, а на участке t_2-t_3 убывает, начинается график со значения $v_x=0$, а интервал t_2-t_3 больше интервала $0-t_1$. Поэтому в момент времени t_3 проекция скорости на ось x должна быть отрицательна, и, следовательно, в некоторый момент времени внутри интервала t_2-t_3 скорость тела должна быть равной нулю (на рисунке 1 этот момент обозначен как t_0).

Чтобы правильно построить параболу на графике $x(t)$ удобно включить в рассмотрение еще одно соображение. Так как скорость тела v_x в каждый момент времени представляет собой тангенс угла наклона касательной к графику $x(t)$, то в тот момент времени, когда скорость тела обращается в нуль, касательная к графику $x(t)$, должна быть параллельна оси t . Это значит, что вершина параболы на графике $x(t)$ должна иметь абсциссу $t=t_0$. Эти соображения, а также то обстоятельство, что на графике координаты не может быть разрывов и изломов, позволяет качественно построить параболу на участке t_2-t_3 (см. соответствующий участок на рис. 6.11).

Рассмотрим еще один пример, в котором основная трудность связана с правильным сопряжением графиков на разных временных интервалах. Кроме того, в этих графиках есть особенности, противоречащие ряду доказанных в предыдущих примерах утверждений. Поэтому давайте подробно разберем эти особенности и установим ограничения на доказанные выше утверждения.

Пример 6.5. Тело падает с некоторой высоты без начальной скорости, испытывает абсолютно упругий удар о землю и поднимается на ту же высоту. Выберем ось координат, направленную вертикально вниз, начало ее возьмем в той точке, откуда тело начало движение. Построить графики зависимости координаты тела, проекций его скорости и ускорения на эту ось от времени. Считать, что время удара о землю мало.

Решение. Движение тела до и после удара является равноускоренным с ускорением g и описывается законами равноускоренного движения. Следовательно, графиками зависимости координаты тела и его скорости от времени являются квадратичная парабола и прямая соответственно. В момент удара ускорение тела не равно g , так как на тело кроме силы тяжести действует сила взаимодействия с поверхностью. Поэтому основная трудность этой задачи состоит в правильном «сопряжении» в момент удара двух участков графиков, описывающих равноускоренные движения.

До удара о землю ($t < \sqrt{2h/g}$) зависимость координаты от времени имеет вид

$$x(t) = \frac{gt^2}{2}. \quad (6.8)$$

График функции $x(t)$ представляет собой параболу, с ветвями, направленными вверх, с вершиной при $t=0$. В момент времени $t=t_0 = \sqrt{2h/g}$ тело достигнет земли, то есть будет иметь координату $x(t_0)=h$ в нашей системе координат (рис. 6.12, участок графика от $t=0$ до $t=t_0$).

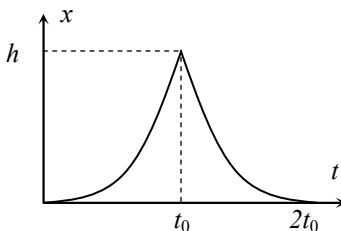


Рис. 6.12

График зависимости координаты от времени после удара можно построить из следующих соображений. После удара тело будет двигаться вверх с ускорением g , направленным вниз, причем скорость тела в начале этого этапа движения будет равна по величине и противоположна скорости перед самым падением $v_0 = \sqrt{2gh}$. Поэтому тело за то же время t_0 после удара поднимется на ту же высоту h , т. е. будет иметь в этот момент координату $x=0$ и нулевую скорость. Следовательно, график $x(t)$ в течение интервала времени $t_0 - 2t_0$ представляет собой параболу с ветвями направленными вверх, вершина которой имеет абсциссу $t=2t_0$ и ординату $x=0$, и, конечно, график не имеет разрывов, ведь мгновенно координата тела изме-

наться не может (см. рис. 6.12, участок графика от $t = t_0$ до $t = 2t_0$). Отметим, что график симметричен относительно прямой $t = t_0$.

Из графика на рис. 6.12 видно, что зависимость координаты тела от времени (несмотря на наше доказательство обратного в примере 6.3.) имеет излом. Оставим пока эту особенность зависимости координаты от времени без комментария и построим график зависимости проекции скорости тела на ось x от времени.

И до и после удара движение тела является равноускоренным с ускорением g , проекция которого на ось x положительна. Сразу после удара тело имеет такую же скорость $v_0 = \sqrt{2gh}$, как и до удара, но направленную вверх. Поэтому зависимости проекции скорости на ось x от времени до и после удара имеют вид

$$\begin{aligned} v_x(t) &= gt, & t < t_0; \\ v_x(t) &= -v_0 + g(t - t_0), & t_0 < t < 2t_0. \end{aligned} \quad (6.9)$$

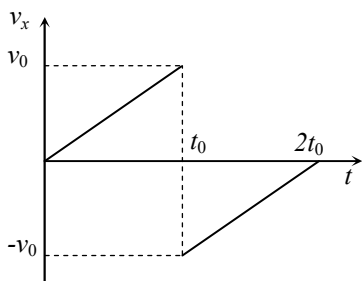


Рис. 6.13

Графики зависимостей (6.9) представляют собой прямые, имеющие одинаковый наклон к оси времени, причем обе эти зависимости – растущие. График зависимости проекции скорости от времени (6.9) приведен на рис. 6.13. Как следует из этого рисунка, в момент $t = t_0$ график имеет разрыв, величина которого равна $2v_0$. Также оставим

пока это обстоятельство (удивительное с точки зрения нашего доказательства обратного в примере 6.1) без комментария и перейдем к построению графика зависимости ускорения тела от времени.

До и после удара о землю тело движется под действием только силы тяжести и потому проекция его ускорения на ось x равна g . Поэтому вне того времени, в течение которого происходит удар, график зависимости проекции ускорения тела от времени представляет собой горизонтальную прямую (рис. 6.14 – участки гра-

фика). Рассмотрим теперь сам момент удара. Пусть время удара (которое по условию очень мало) равно Δt . Тогда проекция среднего ускорения тела за все время удара на ось x равна отношению изменения проекции скорости за время удара к времени удара, то есть

$$a_{x,\text{cp}} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{-v_0 - v_0}{\Delta t} = -\frac{2v_0}{\Delta t}. \quad (6.10)$$

Из выражения (6.10) следует, что в момент удара тела о землю проекция его ускорения на ось x отрицательна, то есть вектор ускорения тела в этот момент направлен вверх, а его величина бесконечно возрастает при $\Delta t \rightarrow 0$ (так как числитель соотношения (6.10) не стремится к нулю при стремлении к нулю знаменателя). Примерная зависимость проекции ускорения на ось x от времени для конечного времени удара Δt приведена на

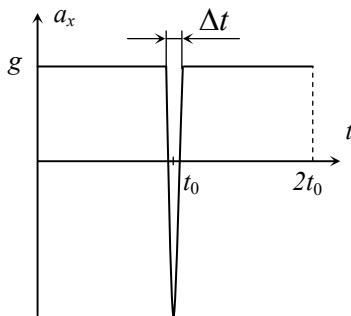


Рис. 6.14

рис. 6.14, причем при уменьшении времени удара минимум на этом рисунке будет становиться «уже» и «ниже». Именно с такой особенностью поведения ускорения тела связано необычное поведение зависимостей координаты и скорости тела от времени в момент удара.

Действительно, при доказательстве отсутствия изломов у зависимости координаты от времени и разрывов у скорости в рассмотренных выше примерах предполагалось, что в природе отсутствуют бесконечно большие силы. Таких сил, действительно, не существует. Однако в этой задаче ускорение (и, следовательно, вызывающая его сила взаимодействия тела с поверхностью) становится бесконечно большими в предположении, что время контакта тела с землей $\Delta t \rightarrow 0$. Поэтому предположение о том, что время удара бесконечно мало, является приближенным и представляет собой определенную модель реального взаимодействия. Таким образом, излом на графике координаты и разрыв на графике скорости являются следствием модельного предположения о бес-

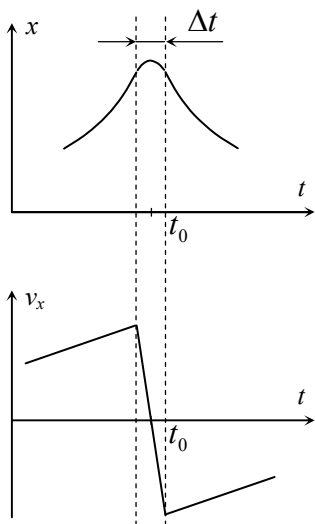
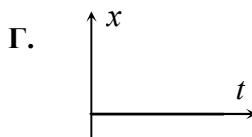
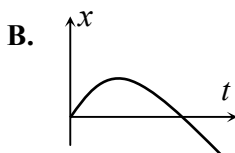
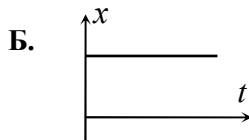
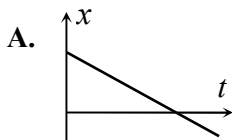


Рис. 6.15

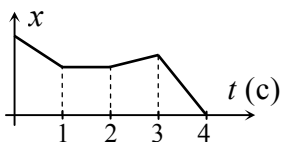
конечной малости времени удара. Если отказаться от этого предположения и рассмотреть случай конечного времени контакта тела с землей (каковым оно в действительности и является), то ускорение тела в момент контакта с землей будет конечным, и зависимости координаты и скорости тела в течение времени удара будут «хорошими». В этом случае качественно они будут иметь вид, приведенный на рис. 6.15, на котором мы в большом масштабе показали только момент удара. Из рис. 6.15 видно, что если время удара конечно, то зависимость координаты от времени не будет иметь излома в момент удара, а скорости - разрыва.

Задачи для самостоятельного решения

1. На рисунках изображены графики зависимости координат четырех тел времени. Какой из графиков соответствует равномерному движению?

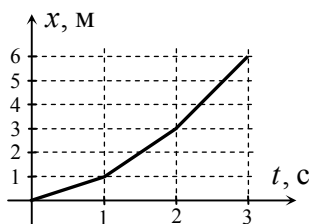


2. Тело движется вдоль некоторой оси. На рисунке представлен график зависимости координаты тела от времени. В каком из нижеперечисленных интервалов времени величина скорости тела максимальна?



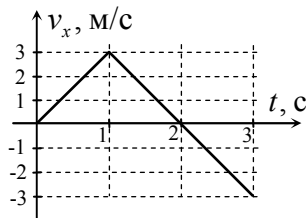
- А. От 0 до 1 с. Б. От 1 до 2 с.
В. От 2 до 3 с. Г. От 3 до 4 с.

3. Тело движется вдоль некоторой оси. На рисунке представлен график зависимости координаты тела по этой оси от времени. В каком из нижеперечисленных интервалов времени величина скорости тела равна 2 м/с?



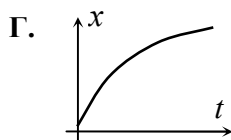
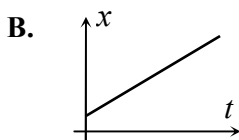
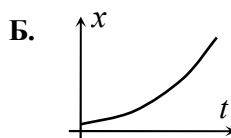
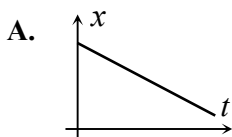
- А. От 0 до 1 с. Б. От 1 до 2 с.
В. От 2 до 3 с.
Г. Ни в одном из них.

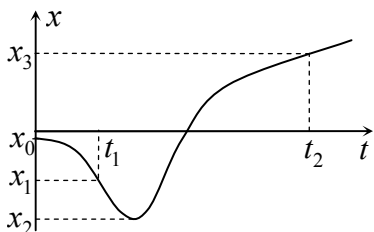
4. Тело движется вдоль некоторой оси. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости тела на эту ось от времени. Какой путь пройдет тело за интервал времени от $t=0$ до $t=3$ с?



- А. $3/2$ м. Б. $5/2$ м.
В. $7/2$ м. Г. $9/2$ м.

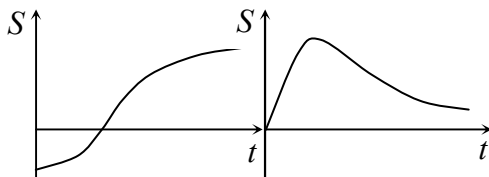
5. На рисунках приведены графики зависимости координат четырех прямолинейно движущихся тел от времени. У какого из этих тел скорость убывает?





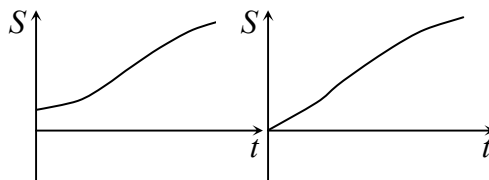
6. Тело двигалось вдоль оси x так, что его координата зависит от времени согласно графику, изображенному на рисунке. Какой путь прошло тело за время от t_1 до t_2 ? Чему равна проекция вектора перемещения и средней скорости тела за это время?

7. Может ли зависимость пройденного телом пути S от момента времени $t=0$ до момента времени t как функция t изображаться графиками, приведенными на рисунках а-г?



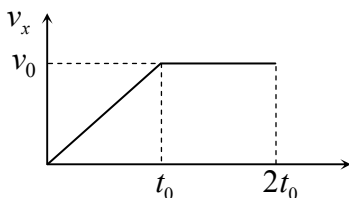
а

б



в

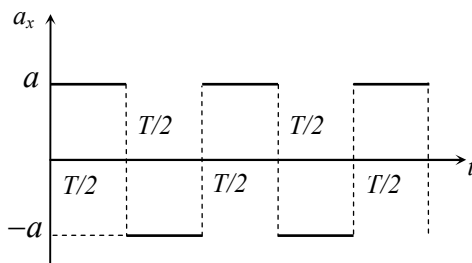
г



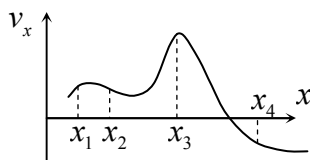
8. Дан график зависимости скорости тела от времени. Найти среднюю скорость тела за все время движения. Среднюю скорость на первой половине пути. За первую половину полного времени движения. Все необходимые величины даны на графике.

9. Зависимость проекции ускорения тела, движущегося вдоль некоторой оси, на эту ось от времени дается графиком (a и $-a$ в течение одинакового времени $T/2$, а затем повторение). Началь-

ная координата тела равна нулю, начальная скорость тела равна нулю. Построить графики координаты и скорости от времени. На сколько сместилось тело по отношению к начальному положению за время период изменения ускорения T , за n периодов nT . Найти среднюю скорость тела за время T , за время nT .



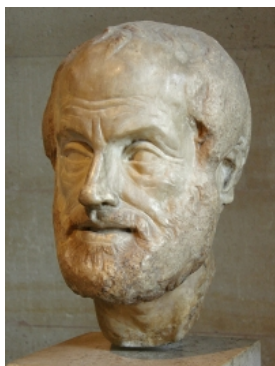
10. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела на некоторую ось от его координаты. Где ускорение тела больше, в точке с координатой x_1 или в точке с координатой x_3 ? В точке с координатой x_2 или в точке с координатой x_4 ?



ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ НЬЮТОНА. СИЛЫ ТЯЖЕСТИ, РЕАКЦИИ, НАТЯЖЕНИЯ

Выяснением причин того или иного движения тел занимается раздел механики, который называется динамикой. В основе динамики лежат три закона Ньютона, которые явились обобщением большого числа экспериментальных данных. Дадим обзор этих законов и вытекающих из них принципов рассмотрения движений.

Со времен Аристотеля существовало устойчивое заблуждение, что для поддержания движения тела необходимо воздействие на него извне или, другими словами, необходимо действие на тело определенной силы. Но это утверждение, основанное, казалось бы, на повседневном опыте, является, тем не менее, неверным: ведь в нашем повседневном опыте мы никогда не можем исключить трение или другие силы, оказывающие сопротивление движению. И только со времен Галилея и Ньютона физики поняли, что если исключить все воздействия на тело, в том числе и трение, то оно будет двигаться с постоянной скоростью и никогда не остановится (первый закон Ньютона). Такое движение, которое происходит в отсутствие сил, называется движением по инерции, а системы отсчета, в которых наблюдается движение по инерции, - инерциальными.



Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) – великий древнегреческий философ, писатель, ученый-энциклопедист. Воспитатель греческого царя, полководца и государственного деятеля Александра Македонского (слева приведена фотография скульптурного портрета Аристотеля работы великого греческого скульптора Лисиппа).

Аристотель является основоположником нескольких наук - физики, астрономии и космологии, биологии, психологии, политологии, социологии, философии, логики, науки о государстве и обществе. Аристотель создал первую философскую систему, разработал аппарат и категории философии, которые используются до наших дней. Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему знаний, охватившую все сферы человеческой деятельности. И несмотря на то, что многие утвер-

ждения Аристотеля не выдержали проверку временем, его философия, физика, теория государства и общества оказали огромное влияние на развитие человеческой мысли в течение почти двух тысяч лет. Поэтому можно сказать, что труды Аристотеля лежат в основании всей современной науки.

Здесь необходимо сделать два комментария. Во-первых, очевидно, что не все системы отсчета являются инерциальными. Действительно, если в отсутствие внешних воздействий тело движется с постоянной скоростью относительно некоторой системы отсчета, то относительно системы отсчета, которая движется относительно первой ускоренно, и тело будет двигаться с ускорением. Поэтому в такой системе отсчета тело меняет свою скорость и без действия на него сил. Как показывает опыт, система отсчета, связанная с Землей, с определенной точностью может считаться инерциальной. Очевидно, наиболее простым является описание движения в инерциальных системах отсчета, в которых и сформулированы законы Ньютона.

Второй комментарий касается того, что существует множество инерциальных систем отсчета. Действительно, любая система отсчета, которая движется относительно некоторой инерциальной системы с постоянной скоростью, также является инерциальной. Поэтому для любого тела, совершающего движение по инерции, можно найти такую инерциальную систему, в которой это тело покоится. А это значит, что движение по инерции является относительным – в одной системе отсчета тело движется, в другой покоится, - и, следовательно, вопрос о причинах такого движения является бессмысленным. Имеет смысл ставить вопрос только о причинах изменения движения, а такими причинами, как это следует из первого закона Ньютона, являются силы.

Итак, из первого закона Ньютона следует, что ускорения, которые имеют тела в инерциальных системах отсчета, возникают благодаря действию на них других тел. Действительно, при отсутствии таких воздействий (или, другими словами, сил) согласно первому закону Ньютона скорость тела не изменяется, и, следовательно, его мгновенное ускорение в любой момент времени t

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} \quad (7.1)$$

равно нулю. Здесь Δt - произвольный малый интервал времени вблизи момента t , $\vec{v}(t + \Delta t)$ и $\vec{v}(t)$ - векторы скорости тела в моменты времени $t + \Delta t$ и t .

Ускорение тела $\vec{a}$ в инерциальной системе отсчета может быть найдено по второму закону Ньютона

$$m\vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots \quad (7.2)$$

где $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$, ... - силы, действующие на это тело со стороны других тел, которые являются, таким образом, мерой взаимодействия этого тела с другими телами. Коэффициент пропорциональности между ускорением и силой в законе (7.2) - масса тела m - имеет смысл меры инертности данного тела (или, другими словами, его способности сохранять свою скорость), поскольку при большей массе тело имеет меньшее ускорение согласно (7.2) и, следовательно, обладает большей инертностью.

Второй закон Ньютона (7.2) содержит в себе несколько важных утверждений. Во-первых, он говорит о том, что ускорения вызываются воздействиями тел друг на друга, или, другими словами, силами (впрочем, это следует и из первого закона). Во-вторых, второй закон Ньютона, фактически, утверждает, что для любого взаимодействия существует независимое от закона (7.2) соотношение, определяющее силу такого взаимодействия. Или, другими словами,

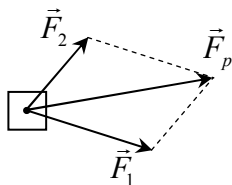


Рис. 7.1

каждая сила взаимодействия тел (тяжести, упругости, трение и др.) характеризуется определенной формулой, и для нахождения ускорения тела с помощью закона (7.2) нужно дополнительно к нему задать формулы для сил, которые действуют на данное тело в рассматриваемых условиях. И, в-третьих, закон (7.2) утверждает, что силы являются векторными величинами и (при наличии нескольких взаимодействий) никак «не портятся» другими

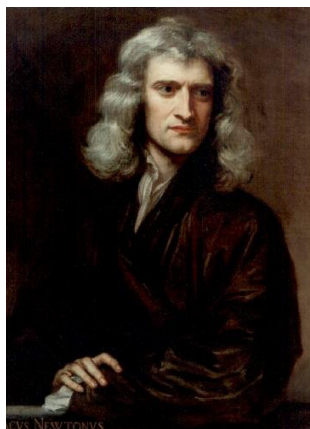
силами, а просто складываются с ними по правилам векторного сложения (последнее утверждение называется принципом суперпозиции¹). Этот вывод иллюстрируется рис. 7.1, на котором показан

¹ Слово «суперпозиция», несмотря на мнение большинства современных школьников, означает не «очень удачное (супер!) положение» тела, а переводится как «наложение».

случай, когда на тело действуют две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$. Согласно второму закону Ньютона (7.2) ускорение тела в этом случае будет таким, как будто на него действует одна сила, равная $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$, причем сумма сил находится по правилам сложения векторов (такую суммарную силу принято называть равнодействующей силой).

Третий закон Ньютона устанавливает одно важное свойство сил: в природе всегда существует взаимное действие тел друг на друга (взаимодействие), причем силы такого взаимного действия равны по величине и противоположны по направлению. Если, например, вы толкнете сейчас ручку, то подействуете на нее некоторой силой $\vec{F}$, благодаря которой ручка приобретет ускорение. При этом и вы, если бы находились на абсолютно гладкой (без трения) поверхности, приобрели бы ускорение, противоположное ускорению ручки. Это значит, что на вас со стороны ручки также действовала сила. Эта сила противоположна по направлению и равна по величине той силе, которой вы действовали на ручку, то есть равна $-\vec{F}$, а существенное отличие вашего ускорения и ускорения ручки объясняется существенным отличием ваших масс.

Исаак Ньютон (1643 (1642 по юлианскому календарю) – 1727). Великий английский физик, математик и астроном, один из создателей современной физики. Создатель механики (и вообще теоретической физики), первооткрыватель закона всемирного тяготения (параллельно с Р.Гуком). Предложил одну из первых теорий света, создал первый телескоп-рефлектор, исследовал первые интерференционные явления, открыл закон вязкого трения. Трудно найти область физики того времени, в которой не работал бы Ньютон. Главный труд Ньютона – книга «Математические начала натуральной философии» - изменил структуру физики: на смену туманным рассуждениям о «естественности устройства природы» пришли математические модели, дифференциальные уравнения, физическая интерпретация решений. Еще одним важнейшим достижением Ньютона была разработка математического языка физики – дифференциального и интегрального исчисления (параллельно с Г.Лейбницем). Начиная с 1696 года Ньютон был директором лондонского Монетного двора и, обладая государственными полномочиями, провел ряд денежных реформ, которые привели в



порядок кредитно-финансовую систему Англии после революции XVII в. Профессионально занимался также историей, теологией и ... алхимией.

Вот что сказал о Ньютоне один из его биографов, замечательный физик И.Ю. Кобзарев: «Все, что делал Ньютон, он делал с исключительной добросовестностью и настойчивостью, и все у него получалось. Когда он шлифовал зеркало телескопа – получалось; когда ему надо было проводить оптические опыты, они были изумительно четкими, программа экспериментов доказательной, вычисления он делал прекрасно. Когда он занялся полемикой с Лейбницем по вопросу о приоритете, то свел, можно сказать, Лейбница в могилу». И еще. В обязанности Ньютона как директора Монетного двора входило преследование фальшивомонетчиков, которые его страшно боялись: за один только 1697 год по делам, переданным Ньютоном в суд, было казнено 20 человек.

Умер Исаак Ньютон в 84 года в зените своей славы как «национальное достояние Англии». Простится с ним пришли члены королевской семьи, гроб сопровождали шесть герцогов Англии. Похоронен в Вестминстерском аббатстве с королевскими почестями. На портрете кисти придворного живописца Г. Кнеллера Ньютону 46 лет.

Из приведенного выше краткого обзора законов Ньютона видно, что основными величинами в ньютоновской механике являются силы. После установления формул для сил задача нахождения ускорения с использованием соотношения (7.2) является скорее технической, чем принципиальной. Конечно, задача установления законов для сил - это фундаментальная задача физики. Недаром многие силы носят имена тех физиков, которые нашли законы для этих сил: сила Гука, Кулона, Ампера и др. Важно отметить, что для второго закона Ньютона природа каждой силы совершенно несущественна, этот закон универсален и позволяет находить ускорение тел независимо от природы их взаимодействий. Рассмотрим несколько примеров.

Сила тяжести. Поскольку свободно падающее тело имеет ускорение относительно инерциальной системы отсчета, связанной с Землей, то согласно закону (7.2) на него должны действовать силы (по крайней мере, одна). Ясно, что эта сила действует на тело со стороны Земли (эта сила называется силой тяжести или силой гравитации $\vec{F}_T$, поскольку эта сила «привязана» к Земле: в разных точках поверхности Земли (например, в Москве, Гонконге или Куала-Лумпуре) эта сила направлена по-разному, но к центру Земли, при перемещении Земли вокруг Солнца эта сила «перемещается» вместе с Землей и т.д. Как следует из опытов по падению тел, сила тяжести сообщает всем свободно движущимся телам одинаковое ус-

корение. Поэтому отношение $\vec{F}_T / m$ не зависит от массы тела и равно ускорению свободного падения $\vec{g}$. Отсюда находим, что

$$\vec{F}_T = m\vec{g}. \quad (7.3)$$

Сила реакции опоры. Рассмотрим теперь тело массой m , покоящееся на горизонтальной поверхности (рис. 7.2). Поскольку его скорость не изменяется (в любой момент времени она равна нулю), ускорение этого тела равно нулю. И, следовательно, согласно второму закону Ньютона на тело либо не действуют никакие силы, либо силы действуют, но их сумма равна нулю. Ясно, что реализуется вторая возможность, поскольку сила тяжести $m\vec{g}$ действует на

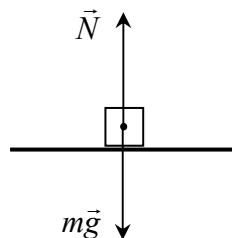


Рис. 7.2

любое тело на Земле и в том числе на рассматриваемое. Поэтому мы должны допустить, что на тело действует поверхность, на которой оно лежит (на рис. 7.2 эта сила обозначена как $\vec{N}$), причем эта сила должна быть направлена вертикально вверх и равна по величине действующей на тело силе тяжести

$$N = mg. \quad (7.4)$$

Сила $\vec{N}$ называется силой реакции опоры. Природа силы реакции заключается в том, что из-за притяжения тела к Земле поверхность деформируется («реагирует») и возникает сила упругости, которая стремится вернуть поверхность в первоначальное состояние. В ньютоновской механике силы реакции жестких опор (или аналогичные им силы натяжения, возникающие в нерастяжимых нитях или веревках при привязывании к ним тел), не задаются независимо от второго закона Ньютона, а вычисляются с помощью этого закона и дополнительных условий жесткости опор и нерастяжимости нитей (см. ниже).

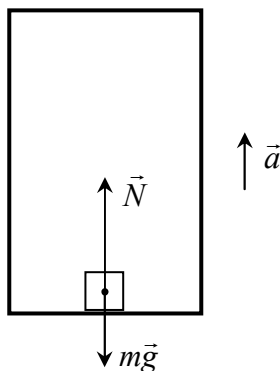


Рис. 7.3

Рассмотрим теперь тело массой m , лежащее на полу лифта, который движется с ускорением $\vec{a}$, направленным вверх (рис. 7.3).

Так как тело движется вместе с лифтом, то оно имеет такое же ускорение, как и лифт. Это ускорение сообщается телу действующими на него силами - силой тяжести $m\vec{g}$ и силой реакции пола лифта $\vec{N}$. Поэтому второй закон Ньютона для тела имеет вид

$$m\vec{a} = \vec{N} + m\vec{g}. \quad (7.5)$$

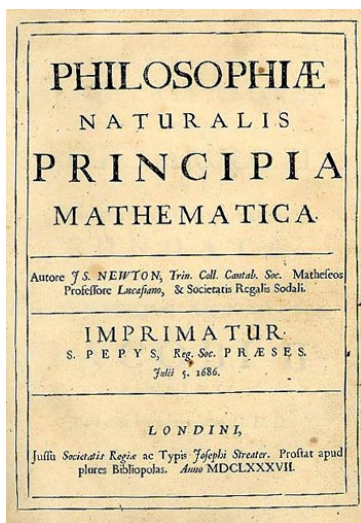
Поскольку согласно (7.5) вектор $m\vec{a}$ равен сумме векторов $m\vec{g}$ и $\vec{N}$, то его проекция на любую числовую ось равна сумме проекций векторов слагаемых на эту ось. Поэтому для проекций всех векторов, входящих в формулу (7.5), на числовую ось, направленную вертикально вверх, получим

$$ma = N - mg. \quad (7.6)$$

Решая полученное уравнение относительно N , находим, что

$$N = m(g + a). \quad (7.7)$$

Таким образом, сила реакции оказывается в рассматриваемых условиях больше силы тяжести. Этот результат является естественным: направленное вверх ускорение сообщается телу силой тяжести и силой реакции пола, которая поэтому и должна быть, следовательно, больше силы тяжести.



«Математические начала натуральной философии» И. Ньютона (на современном языке название звучит как «Математические основы физики») – самая знаменитая и самая значимая книга в истории физики (титульный лист первого издания). Подтолкнул Ньютона к написанию этой книги его друг и ученик, известный астроном Э. Галлей, который был и спонсором первого издания. Первое издание было опубликовано в 1687 г. тиражом около 300 экз. Тираж был раскуплен менее чем за 4 года.

В своей книге Ньютон сформулировал три закона механики как аксиомы этой дисциплины. На основе закона всемирного тяготения дал вывод законов Кеплера.

Уровень труда Ньютона совершенно несопоставим с работами его предшественников. В нем совершенно отсутст-

вуют туманные рассуждения о «причинах» тех или иных явлений. Ньютон «не измышляет гипотез» (слова самого Ньютона), а строит математическую модель явления, а затем, решая соответствующие уравнения, получает наблюдаемую картину этого явления. Такой подход означал конец старой физики. Качественное описание природы уступило место количественному.

Несколько экземпляров второго издания книги, подаренные Ньютоном Петру I и первому российскому члену лондонского кому Королевского общества влиятельнейшему соратнику Петра I А.Д. Меншикову (который, заметим, не умел ни писать, ни читать) находятся в нашей стране.

Если бы ускорение лифта было направлено вниз, сила реакции была бы меньше силы тяжести. Механизм уменьшения силы реакции заключается в этом случае в том, что лифт как бы «убегает» от тела, которое поэтому слабее прижимается к его полу силой тяжести. Если ускорение лифта равно ускорению свободного падения (лифт свободно падает), то тело, которое также падает с ускорением свободного падения, вообще не прижимается к полу. Следовательно, контакт тела и пола лифта пропадает, вес тела становится равным нулю и тело оказывается в состоянии невесомости. При этом сила тяжести на тело и лифт продолжает действовать, просто при одинаковых ускорениях тела и лифта она перестает прижимать тело к полу лифта (именно в этом причина невесомости, которая имеет место на искусственных спутниках Земли). Рассмотрим теперь несколько более сложных примеров.

Пример 7.1. Два тела массами m_1 и m_2 связаны нерастяжимой, невесомой нитью и находятся на гладкой горизонтальной поверхности. На тело с массой m_1 действует горизонтальная сила $\vec{F}$ (рис. 7.4). Найти ускорения тел, силы натяжения нитей, силы реакции опоры.



Рис. 7.4

Решение. Для ответа на поставленный вопрос необходимо понять, какие силы действуют на первое и второе тело, а затем применить к телам второй закон Ньютона.

На тело m_1 действует внешняя сила $\vec{F}$, сила тяжести $m_1\vec{g}$, сила реакции опоры $\vec{N}_1$, которая направлена перпендикулярно опоре, поскольку опора жесткая и гладкая. Кроме того, к телу привязана нить и потому на него действует сила $\vec{T}_1$ со стороны нити, направленная вдоль нити (сила натяжения нити). На тело m_2 действует сила тяжести $m_2\vec{g}$, сила со стороны опоры $\vec{N}_2$ и сила $\vec{T}_2$ со стороны нити (рис. 7.5).

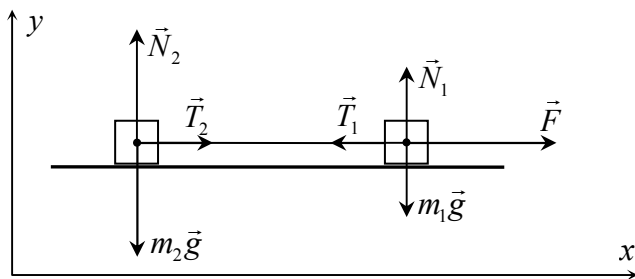


Рис. 7.5

Здесь следует отметить распространенную ошибку: многие школьники считают, что поскольку причиной ускорения системы тел (и в частности, второго тела) является внешняя сила $\vec{F}$ (что, конечно, правильно), то внешняя сила $\vec{F}$ действует как на первое, так и на второе тело. В результате эта сила фигурирует во втором законе Ньютона как для первого, так и для второго тела (что неправильно). Согласно логике Ньютона ускорение каждого тела является следствием непосредственных воздействий на него со стороны других тел. Поэтому ускорение второго тела есть результат действия на это тело силы со стороны нити, которая, в свою очередь, является результатом ускоренного движения первого тела под действием внешней силы $\vec{F}$. Поэтому для нахождения ускорений тел необходимо совместное рассмотрение законов движения для первого и второго (каждый из которых содержит только перечисленные выше силы).

Второй закон Ньютона для каждого тела дает

$$\begin{aligned} m_1 \vec{a}_1 &= \vec{F} + \vec{N}_1 + m_1 \vec{g} + \vec{T}_1; \\ m_2 \vec{a}_2 &= \vec{N}_2 + m_2 \vec{g} + \vec{T}_2. \end{aligned} \quad (7.8)$$

В уравнениях (7.8) силы тяжести $m_1 \vec{g}$, $m_2 \vec{g}$ и внешняя сила $\vec{F}$ известны, силы реакции $\vec{N}_1$, $\vec{N}_2$ и силы натяжения $\vec{T}_1$ и $\vec{T}_2$ должны быть определены из уравнений (7.8) вместе с ускорениями тел.

Проецируя векторные уравнения (7.8) на оси координат (см. рис. 7.5), получим

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= F - T_1; \\ 0 &= N_1 - m_1 g; \\ m_2 a_2 &= T_2; \\ 0 &= N_2 - m_2 g. \end{aligned} \quad (7.9)$$

При проецировании уравнений (7.8) учтено, что векторы ускорений тел направлены вдоль плоскости, и, следовательно, их проекции на горизонтальную ось равны их модулям, на вертикальную ось – нулю. Кроме того, предполагалось, что связывающая тела нить расположена горизонтально и потому проекции сил $\vec{T}_1$ и $\vec{T}_2$ на вертикальную ось равны нулю. Очевидно, это предположение является приближенным и справедливо тем лучше, чем меньше масса нити. Если нить имеет пренебрежимо малую массу (как это практически всегда предполагается), это предположение является справедливым (см. также далее).

Система четырех уравнений (7.9) содержит шесть неизвестных величин a_1 , a_2 , N_1 , N_2 , T_1 и T_2 , и потому не может быть решена. Однако существует ряд дополнительных условий, которые позволяют найти все неизвестные величины. Эти условия, которые называются условиями связи, всегда возникают, если в задаче есть жесткие опоры и нерастяжимые нити. Действительно, при наличии любого жесткого контакта между телами в нем возникает неизвестная сила реакции, но с другой стороны, появляется дополнительное условие недеформируемости этого контакта, т.е. равенство нулю проекции ускорения на направление контакта, которое эту силу и позволяет определить. Во втором и четвертом уравнении (7.9) условие жесткости опоры уже использовано

(мы считали равными нулю проекции ускорений тел на вертикальную ось), оно и позволяет найти силы реакции

$$N_1 = m_1 g, \quad N_2 = m_2 g. \quad (7.10)$$

Получим аналогичные условия для нити. Поскольку нить нерастяжима, то оба тела совершают одинаковые перемещения за одинаковые временные интервалы и, следовательно, имеют одинаковые скорости в любые моменты времени. Следовательно, и изменения скоростей тел за одинаковые интервалы времени одинаковы, и, следовательно, одинаковы их ускорения – $a_1 = a_2$ ¹.



Рис. 7.6

Второе условие связи касается сил натяжения T_1 и T_2 . Для его установления рассмотрим второй закон Ньютона для нити (рис. 7.6). При условии, что нить не имеет массы на нее действуют только горизонтальные силы со стороны тел $\vec{T}'_1$ и $\vec{T}'_2$, которые согласно третьему закону Ньютона равны по величине и противоположны по направлению силам $\vec{T}_1$ и $\vec{T}_2$. Эти силы сообщают нити ускорение, равное ускорению тел. Второй закон Ньютона для невесомой нити ($m_{\text{нити}} = 0$) дает:

$$\vec{T}'_1 + \vec{T}'_2 = 0 \quad (7.11)$$

или $T'_1 = T'_2$. Отсюда и третьего закона Ньютона заключаем, что $T_1 = T_2$. Подчеркнем, что одинаковость сил натяжения, действующих на первое и второе тело, не является непосредственным

¹ Совершенно другим было бы движение тел, если бы они были связаны растяжимой нитью или пружиной. Сразу после начала движения, пока пружина не растянута и, следовательно, не оказывает воздействия на тела, первое тело начнет двигаться с ускорением $a = F / m_1$, второе будет покоиться. В результате пружина будет растягиваться, что приведет к появлению сил, действующих со стороны пружины на тела. Поэтому первое тело начнет тормозиться, второе ускоряться и т.д.

следствием третьего закона Ньютона (как об этом часто говорят школьники): третий закон говорит об одинаковости сил взаимодействия двух тел, а в нашей задаче первое и второе тело вообще не взаимодействуют друг с другом. Одинаковость сил натяжения есть следствие невесомости нити. Если бы нить имела массу, то силы натяжения, действующие на первое и второе тела, были бы различны, поскольку их разность должна была бы сообщить нити ускорение, равное ускорениям тел.

В результате в системе из двух уравнений (первое и третье уравнения (7.9)) остается два неизвестных $a = a_1 = a_2$ – ускорение тел и $T = T_1 = T_2$ – сила натяжения нити, действующая и на первое, и на второе тело:

$$\begin{aligned} m_1 a &= F - T; \\ m_2 a &= T. \end{aligned} \quad (7.12)$$

Складывая эти уравнения, найдем ускорение тел

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2}, \quad (7.13)$$

которое получилось таким, как если бы сила F была приложена к телу массой $m_1 + m_2$. Подставляя далее найденное ускорение в первое уравнение, найдем силу натяжения нити

$$T = \frac{F m_2}{m_1 + m_2}. \quad (7.14)$$

Рассмотренные задачи позволяют сформулировать общую схему применения законов Ньютона для нахождения ускорения тел.

1. Для каждого тела, имеющегося в задаче, необходимо определить действующие на него силы. Это могут быть силы притяжения к Земле, которые действуют на любые тела, находящиеся вблизи Земли, силы, возникающие при контактах тел – силы реакции, которые для гладких поверхностей направлены перпендикулярно поверхностям, силы натяжения, которые возникают в веревках при привязывании к ним тел и которые направлены вдоль веревок и целый ряд других сил, которые будут рассмотрены в следующих главах. При наличии нескольких тел для определения сил необходимо использовать третий закон Ньютона. При этом необходимо помнить, что силы реакции и натяжения, заранее неизвестны и

должны быть определены из второго закона Ньютона, условий жесткости опор и нерастяжимости веревок, а также из условий связи движений (в случае совместного движения нескольких тел).

2. Для каждого тела необходимо написать второй закон Ньютона, в который входят все силы, действующие на это тело. Помните, что в векторный закон все силы независимо от их направлений входят со знаками «плюс».

3. Далее обычно бывает удобным перейти от векторных равенств к числовым уравнениям для проекций. Для этого нужно выбрать систему координат и спроецировать векторные уравнения на оси этой системы. Систему координат следует выбирать таким образом, чтобы как можно большее количество векторов имели нулевые проекции, поскольку это приведет к упрощению уравнений. При этом, поскольку проекции векторов - величины алгебраические, в уравнениях для проекций могут появиться знаки «минус» и тригонометрические функции.

4. Затем нужно установить условия связи между неизвестными, то есть возможные соотношения между ускорениями отдельных тел и силами, возникающими в элементах, связывающих тела (нитях, стержнях и т.д.). Эти условия определяются тем, как связаны движения тел в данной задаче, или, другими словами, ее геометрией.

5. Решить полученную систему уравнений относительно ускорений тел, сил реакции и натяжения.

В этой схеме (конечно, достаточно условной) содержится решение любой задачи по определению ускорений тел. При этом основные трудности в ее применении, как правило, заключаются, в установлении условий связи между неизвестными. Проиллюстрируем ее применение на ряде примеров.

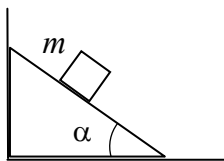


Рис. 7.7

Пример 7.2. Около вертикальной стенки на гладком горизонтальном полу находится клин с углом наклона α . На наклонную грань клина кладут тело массой m (рис. 7.7). Найти силу, с которой клин действует на вертикальную стенку. При каком угле α эта сила максимальна?

Решение. Поскольку нужно найти силу реакции, действующую между вертикальной стенкой и клином, можно использовать второй закон Ньютона для клина. На клин действуют сила тяжести $M\vec{g}$ (M – масса клина), сила реакции со стороны пола $\vec{N}$, сила ре-

акции со стороны тела, находящегося на его наклонной грани $\vec{N}_1$, и искомая сила реакции со стороны стенки $\vec{N}_2$, причем все силы реакции направлены перпендикулярно соответствующим поверхностям (рис. 7.8, а). Поскольку ускорение клина в рассматриваемых условиях равно нулю, второй закон Ньютона для клина имеет вид:

$$M\vec{g} + \vec{N} + \vec{N}_1 + \vec{N}_2 = 0. \quad (7.15)$$

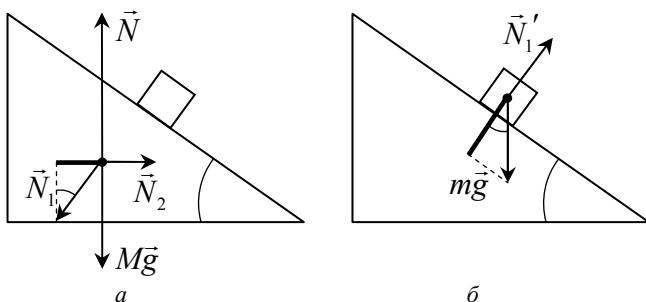


Рис. 7.8

Найдем проекцию уравнения (7.15) на горизонтальную ось. Поскольку проекция вектора $\vec{N}_1$ равна $N_1 \sin \alpha$ (см. рис. 7.8, а), проекция вектора $\vec{N}_1$ выделена жирным, отмечен также угол, равный α). Поэтому из (7.15) имеем

$$N_1 \sin \alpha = N_2. \quad (7.16)$$

Отсюда заключаем, что для нахождения силы N_2 нужно знать силу реакции N_1 , действующую между телом и наклонной гранью клина.

Чтобы ее найти применяем второй закон Ньютона к телу, находящемуся на наклонной грани клина. На тело действуют сила тяжести $m\vec{g}$ и сила реакции со стороны клина $\vec{N}_1'$, причем последняя равна по величине и противоположна силе $\vec{N}_1$ (см. рис. 7.8, б). Поэтому второй закон Ньютона для тела имеет вид

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N}_1', \quad (7.17)$$

где a – ускорение тела. Проецируя уравнение (7.17) на ось, направленную перпендикулярно наклонной грани клина, и учитывая, что вектор ускорения тела направлен вдоль этой грани, получим (проекция вектора $m\vec{g}$ на рассматриваемую ось выделена на рис. 7.8, б жирным; также отмечен угол, равный α):

$$N_1 = mg \cos \alpha. \quad (7.18)$$

Подставляя теперь силу реакции (7.18) в соотношение (7.16), найдем силу реакции между клином и вертикальной стенкой (или, другими словами, силу с которой стенка действует на клин):

$$N_2 = mg \cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{2} mg \sin 2\alpha. \quad (7.19)$$

Из соотношения (7.19) следует, что сила, с которой стенка действует на клин, как функция угла α имеет максимум при $\alpha = 45^\circ$. Этот результат можно было ожидать заранее: при малых углах наклона грани сила, действующая на клин со стороны тела большая, но направлена почти вертикально, то есть слабо прижимает клин к стенке, при углах наклона грани, близких к 90° , сила, действующая на клин со стороны тела направлена почти горизонтально и «хорошо» прижимает клин к стенке, но мала по величине.

Часто в задачах на динамику школьного курса физики используются блоки. Входят эти задачи и в ЕГЭ по физике. Рассмотрим достаточно сложный пример такой задачи.

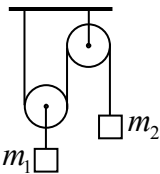


Рис. 7.9

Пример 7.3. Найти ускорения тел с массами m_1 и m_2 в системе из двух блоков и двух грузов, изображенной на рис. 7.9. Правый блок неподвижен, левый блок удерживается нитью и может двигаться.

Решение. На тела действуют силы тяжести $m_1\vec{g}$ и $m_2\vec{g}$ и силы натяжения нитей $\vec{T}_1$ и $\vec{T}_2$, с которыми каждое тело контактирует (рис. 7.10). Поэтому второй закон Ньютона для каждого из тел имеет вид

$$\begin{aligned} m_1\vec{a}_1 &= m_1\vec{g} + \vec{T}_1; \\ m_2\vec{a}_2 &= m_2\vec{g} + \vec{T}_2, \end{aligned} \quad (7.20)$$

где $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ – ускорения тел. Проецируя уравнения на ось y , направленную вертикально вниз, получим из уравнений (7.20)

$$\begin{aligned} m_1 a_{1y} &= m_1 g - T_1; \\ m_2 a_{2y} &= m_2 g - T_2, \end{aligned} \quad (7.21)$$

где a_{1y} и a_{2y} – проекции ускорений тел на ось y . Найдем условия связи ускорений тел и сил натяжения нитей. Эти условия определяются «геометрией» рассматриваемой механической системы (или, другими словами, тем, как связаны движения тел).

Во-первых, связи сил натяжения. Для установления связи между силами T_1 и T_2 рассмотрим левый блок и применим к нему второй закон Ньютона. На этот блок действует сила T_1 со стороны нити, к которой при-

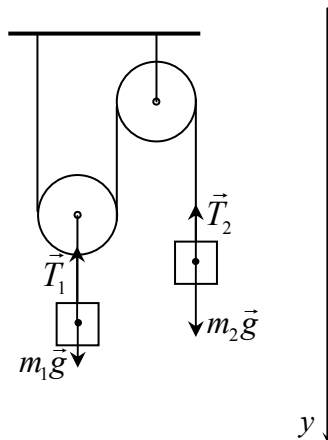


Рис. 7.10

вязано тело m_1 , и вторая нить, которая охватывает блок и, следовательно, действует на него с силой, равной сумме двух сил ее натяжения в точках, где пропадает контакт между нитью и блоком (рис. 7.11, на котором показаны силы, действующие на левый блок). А поскольку масса блока равна нулю, то из второго закона Ньютона для этого блока получаем условие связи сил натяжения двух нитей

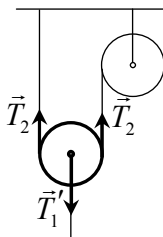


Рис. 7.11

$$T_1 = 2T_2. \quad (7.22)$$

Связь ускорений. Если левое тело опустится вниз на некоторую величину Δx (рис. 7.12, положения тел и подвижного блока до этого опускания показаны пунктиром, после – сплошными линиями), то на эту же величину опустится левый блок, и, следовательно, удлинятся участки нити от потолка до левого блока и от левого до правого блока (на рис. 7.12 эти «лишние» участки нити выделены). А так как нить нерастяжима, участок нити от правого блока до правого тела должен стать короче на величину $2\Delta x$.

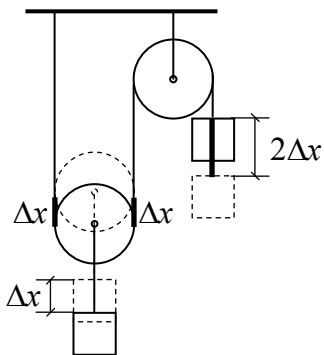


Рис. 7.12

И, следовательно, на $2\Delta x$ поднимется правое тело. Таким образом, перемещения тел в рассматриваемых условиях за одинаковые интервалы времени отличаются вдвое, значит, вдвое отличаются и их скорости. А поскольку такое соотношение скоростей имеет место в любой момент времени, ускорения тел также отличаются вдвое. И, кроме того, поскольку скорости тел направлены противоположно, то противоположно направлены и их ускорения. Поэтому

$$a_{2y} = -2a_{1y}.$$

Очевидно, что в случае движения левого тела вверх, можно провести аналогичные рассуждения и получить такое же как (7.22) условие связи ускорений, которое, таким образом, не зависит от направления движения тел.

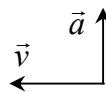
Решая систему уравнений (7.20) с двумя дополнительными условиями (7.21), (7.22), найдем проекции ускорений тел на вертикальную ось

$$a_{1y} = \frac{(m_1 - 2m_2)g}{m_1 + 4m_2}, \quad a_{2y} = -\frac{2(m_1 - 2m_2)g}{m_1 + 4m_2}. \quad (7.23)$$

Из соотношения (7.23) следует, что если для масс тел выполнено условие $m_1 > 2m_2$, то проекция ускорения первого тела положительна, второго отрицательна. А поскольку ось y направлена вниз, это означает, что в этом случае вектор ускорения первого тела направлен вниз, второго – вверх. При $m_1 < 2m_2$ – ситуация обратная. Конечно, этот результат трудно было предсказать заранее из-за достаточно сложной геометрии системы.

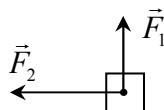
Задачи для самостоятельного решения

1. На рисунке показаны векторы скорости $\vec{v}$ и ускорения $\vec{a}$ некоторого тела. Какая из стрелок – 1, 2, 3 или 4 – правильно дает направление равнодействующей всех сил, действующих на тело?



А. $\leftarrow$. Б. $\nwarrow$. В. $\uparrow$. Г. $\rightarrow$.

2. На тело массой $m = 2$ кг, находящееся на гладкой горизонтальной поверхности, действуют две горизонтальные силы, направленные перпендикулярно друг другу: $F_1 = 30$ и $F_2 = 40$ Н (см. рисунок; вид сверху). Найти ускорение тела.



А. $a = 10$ м/с². Б. $a = 15$ м/с².
В. $a = 20$ м/с². Г. $a = 25$ м/с².

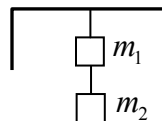
3. Две команды играют в игру «перетягивание каната». Каждая тянет канат с силой 5000 Н. Чему равна сила натяжения каната?

А. 5000 Н. Б. 10000 Н. В. 2500 Н. Г. $5000 \cdot \sqrt{2}$ Н.

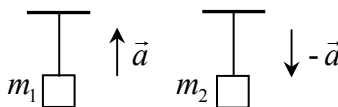
4. Тело массой $m = 2$ кг лежит на полу кабины лифта и действует на пол лифта силой $F = 10$ Н. Найти величину и направление ускорения лифта.

А. $a = 5$ м/с², вниз. Б. $a = 10$ м/с², вниз.
В. $a = 5$ м/с², вверх. Г. $a = 10$ м/с², вверх.

5. Два тела массами $m_1 = 2$ кг и $m_2 = 1$ кг, связанные невесомой и нерастяжимой нитью, привязаны к потолку кабины лифта. Сила, с которой груз m_2 действует на нижнюю нить, известна и равна $F = 10$ Н. Найти силу натяжения верхней нити.

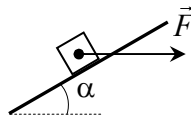


6. Веревка выдерживает груз массой m_1 при его подъеме с некоторым ускорением, направленным вверх и груз массой m_2 при его

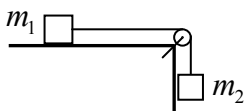


опускании с таким же по модулю ускорением, направленным вниз. Груз какой максимальной массы можно повесить к веревке в покое?

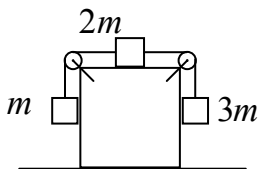
7. На гладкой неподвижной наклонной плоскости с углом наклона к горизонту α находится тело массой m . На тело действует си-



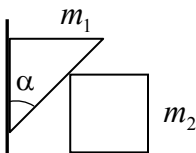
ла F , направленная горизонтально. Найти ускорение тела и силу, с которой плоскость действует на него.



8. На краю гладкого стола укреплен блок. Через блок перекинута нить, к концу которой привязаны два тела. Известно, что сумма масс тел равна m . Найти отношение масс тел m_1 / m_2 , при котором сила натяжения нити будет максимальной.



9. На горизонтальной опоре находится куб, на котором укреплены два блока. Через блоки перекинута нить с грузами массами m , $2m$ и $3m$. Какой горизонтальной силой надо действовать на куб, чтобы он покоился? Трение между всеми поверхностями отсутствует.



10. На горизонтальной поверхности около вертикальной стены находятся клин с массой m_1 и углом α и куб массой m_2 . Найти ускорения клина и куба, а также силу, с которой клин действует на куб. Трение между всеми поверхностями отсутствует.

ГЛАВА 8. СИЛА УПРУГОСТИ. СИЛА ТРЕНИЯ

При деформации любого тела в нем возникают силы, которые стремятся вернуть его в первоначальное (недеформированное) состояние и которые называются силами упругости¹ (Как показывает опыт, сила упругости, возникающая при малых деформациях тел, пропорциональна величине деформации. Если, например, растянуть (или сжать) пружину на некоторую величину Δx , то в пружине возникнет сила F , равная по величине

$$F = k\Delta x, \quad (8.1)$$

где k – коэффициент пропорциональности, который зависит от материала пружины и ее «геометрии». Этот коэффициент называется коэффициентом жесткости пружины (или просто жесткостью), а сам закон (8.1) – законом Гука.

Сила упругости (8.1) действует со стороны деформированного тела на все другие тела, с которыми деформированное тело контактирует. Если, например, прикрепить один конец пружины к неподвижной стенке, второй – к некоторому телу (рис. 8.1, *a*) и потянуть за него, растягивая пружину, в пружине возникнет сила упругости (8.1), которая будет действовать со стороны пружины и на стенку, и на тело, причем эти силы

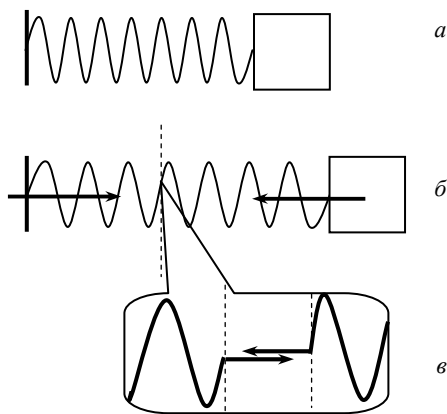


Рис. 8.1

¹ Силы натяжения и реакции, которые возникают в жестких опорах и нерастяжимых нитях и которые рассматривались в предыдущей главе, также являются силами упругости. Тем не менее, теоретическое описание этих сил является принципиально другим: для их нахождения достаточно условий жесткости опор и нерастяжимости нитей.

будут «стремиться» вернуть пружину в недеформированное состояние, т.е. сжать ее (см. рис. 8.1, б). Кроме того, сила упругости (8.1) будет действовать в каждом сечении пружины. Если мысленно разрезать пружину, то при ее деформации одна ее часть будет действовать на другую и наоборот (см. рис. 8.1, в).

При сжатии пружины на величину Δx в ней возникает такая же по величине сила упругости, которая также будет «стремиться» вернуть пружину в недеформированное состояние, но в этом случае «разжать» ее.

Иногда закон Гука (8.1) записывают со знаком « $\leftarrow$ ». Такая форма записи возможна, но нужно точно понимать, что такое Δx и что такое F в формуле (8.1) – вектор, модуль, проекция, и если да, то на какую ось? Чтобы не отвечать на эти вопросы, можно считать все величины в формуле (8.1) положительными (F – модуль силы упругости, а Δx – модуль удлинения пружины), а направление силы упругости (которое и учитывается знаком « $\leftarrow$ ») задавать «словами».

Как показывает опыт, закон Гука выполняется для не слишком больших деформаций. Такие деформации, для которых справедлив закон (8.1) называются упругими. Если после упругой деформации снять с тела вызывающее деформацию внешнее воздействие, тело возвращается в первоначальное, недеформированное состояние. Если деформация тела превышает некоторый предел, сила упругости перестает возрастать линейно с увеличением деформации, после снятия деформирующей силы тело не возвращается в первоначальное состояние, а имеет так называемую остаточную деформацию. Такие деформации называются пластическими. Наличие остаточных деформаций свидетельствует о том, что во время пластической деформации происходят необратимые нарушения кристаллической структуры тел. Далее рассматриваются только упругие деформации.

Если на тело наряду с другими силами действует сила упругости, то для нахождения ускорений тела или других сил для силы упругости следует использовать закон Гука. Рассмотрим два при-

Роберт Гук (1635–1703). Выдающийся английский физик. Занимался многими разделами естествознания. Сконструировал воздушный насос (вместе с Р. Бойлем), барометр, зеркальный телескоп, первые часы со спиральной пружиной, карданный шарнир, который и ныне используется в автомобилестроении, и многое-многое другое. Открыл закон пропорциональности между силой, приложенной к упругому телу, и его деформацией. По-видимому, первым предложил закон обратных квадратов для гравитационного взаимодействия тел, но не смог доказать эллиптичность орбит планет на основе этого закона (это сделал И. Ньютон и это явилось главным подтверждением закона всемирного тяготения).



С помощью микроскопа впервые наблюдал клеточную структуру тканей растений (ввел термин «клетка», а также описал ее строение). Высказывал мысли об изменении земной поверхности и климата, которые влекли за собой изменение фауны. Считал, что окаменелости - это остатки прежде живших существ, по которым можно воспроизвести историю Земли. По его проектам был построен ряд зданий в Лондоне.

В силу особенностей характера, широкого круга интересов и занимаемой должности (Гук каждую неделю должен был демонстрировать коллегам то или иное новое физическое явление) он часто не доводил свои открытия до конца и утрачивал приоритет на них. Поэтому всю жизнь Гук вел приоритетные споры со многими учеными (в частности, с Ньютоном относительно авторства закона всемирного тяготения, с Бойлем относительно закона Бойля-Мариотта и многими другими). После смерти Гука весь его архив, приборы и портреты были уничтожены по приказу Ньютона (который стал президентом Королевского общества). В результате Гук – единственный из членов Королевского общества, чей прижизненный портрет не сохранился. Портрет, показанный слева, написан по описаниям людей, знавших Гука.

Пример 8.1. Если к пружине поочередно подвешивать грузы массами m_1 и m_2 , то ее длина оказывается соответственно равной l_1 и l_2 . Определить коэффициент жесткости пружины и ее длину в недеформированном состоянии.

Решение. Поскольку тела будут находиться в состоянии равновесия, то силы упругости, возникающие в пружине в первом и втором случаях, будут равны соответствующим силам тяжести (рис. 8.2).

$$F_{\text{уп},1} = m_1 g, \quad F_{\text{уп},2} = m_2 g. \quad (8.2)$$

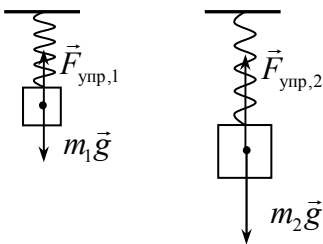


Рис. 8.2

Используем теперь для сил упругости в первом и втором случае закон Гука (8.1). Пусть коэффициент жесткости пружины равен k , а ее длина в недеформированном состоянии l_0 (эти величины нам неизвестны). Тогда из закона Гука и соотношений (8.2) имеем

$$k(l_1 - l_0) = m_1 g, \quad k(l_2 - l_0) = m_2 g. \quad (8.3)$$

Решая систему уравнений (8.3) относительно неизвестных k и l_0 , получим

$$k = \frac{(m_2 - m_1)h}{(l_2 - l_1)}, \quad l_0 = \frac{m_1 l_2 - m_2 l_1}{m_2 - m_1}.$$

Пример 8.2. Тело массой m , подвешенное на пружине с коэффициентом жесткости k , совершает колебания в вертикальном направлении. Найти удлинение пружины (по сравнению с недеформированным состоянием) в такие моменты времени, когда:

- (а) ускорение тела равно нулю,
- (б) ускорение тела в полтора раза больше ускорения свободного падения и направлено вертикально вниз,
- (в) скорость тела максимальна.

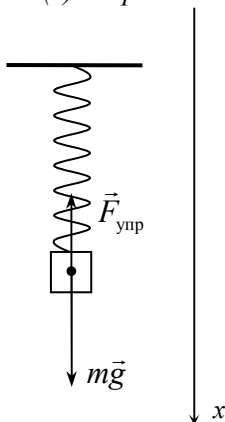


Рис. 8.3

Решение. Когда тело, прикрепленное к пружине, движется, причем так, что деформация пружины изменяется в процессе движения, то на тело действует переменная сила упругости, и, следовательно, мгновенное ускорение тела изменяется в процессе движения. Поэтому движение такого тела является гораздо более сложным, чем равноускоренное. Подробно движение тела на пружине будет исследовано в главе, посвященной гармоническим колебаниям. Здесь найдем только ускорения тела в разные моменты времени.

На рассматриваемое тело действуют только силы упругости пружины $\vec{F}_{\text{упр}}$ и тяжести $m\vec{g}$ (рис. 8.3). Поэтому второй закон Ньютона для тела дает:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{F}_{\text{упр}}. \quad (8.4)$$

Проецируя уравнение (8.4) на ось x (рис. 8.4), получим

$$ma_x = mg + F_{\text{упр},x}, \quad (8.5)$$

где a_x и $F_{\text{упр},x}$ – проекции ускорения тела и силы упругости на ось x . Соотношение (8.5) подтверждает сказанные выше слова об изменении ускорения тела: при его движении изменяется деформация пружины (кстати, не только по величине, в процессе движения растяжение пружины может смениться сжатием и наоборот), следовательно, изменяется сила упругости, что приводит к изменению ускорения. Поскольку сила упругости однозначно определяется деформацией пружины, то уравнение (8.5) позволяет при любой заданной деформации пружины найти ускорение тела. Или при заданном ускорении найти деформацию.

Например, в тот момент времени, когда ускорение тела равно нулю, имеем из (8.1), (8.5) для деформации пружины Δl :

$$\Delta l = \frac{mg}{k}, \quad (8.6)$$

причем пружина растянута по сравнению с недеформированным состоянием. В тот момент, когда ускорение тела равно $3g/2$ и направлено вниз, из (8.5) находим $F_{\text{упр},x} = mg/2$. Поэтому пружина в этот момент сжата по сравнению с недеформированным состоянием, а ее деформация равна

$$\Delta l = \frac{mg}{2k}.$$

Найдем теперь точку, где скорость тела максимальна. Это можно сделать, из следующих соображений. Движение тела на пружине является колебанием, поэтому оно движется между двумя точками, в которых его скорость на мгновение обращается в нуль, сначала вниз, а потом вверх. При этом в самой верхней точке ускорение тела направлено вниз (в противном случае тело не начало бы после остановки двигаться вниз), в нижней – вверх

(по тем же причинам). Поэтому при движении вниз тело будет разгоняться до тех пор, пока вектор его ускорения будет направлен вниз. После того как вектор ускорения сменит направление и станет направленным противоположно скорости, тело начнет тормозиться. Картина движения тела при его движении вверх обратна: тело разгоняется до тех пор, пока его ускорение направлено вверх, затем тормозится.

Следовательно, скорость тела максимальна тогда, когда его ускорение равно нулю, а деформация пружины определяется соотношением (8.6).

Рассмотрим теперь еще одну силу, с которой приходится сталкиваться в школьном курсе физики. Это сила трения. Сила трения возникает при скольжении тел по тем или иным поверхностям или при попытке сдвинуть тело вдоль поверхности. Природа этой силы заключается в том, что все реальные поверхности являются шероховатыми, при скольжении одной поверхности по другой шероховатости взаимодействуют, «зацепляются» друг за друга, деформируют друг друга и т.д. Это приводит к тому, что при скольжении по какой-либо поверхности тела испытывают противодействие со стороны этой поверхности, то есть действие определенной силы в направлении, противоположном движению и параллельном поверхности. Сформулируем основные законы, которым подчиняется сила трения. Для этого рассмотрим несколько примеров.

Первый случай. Аккуратно положим шероховатое тело на шероховатую горизонтальную поверхность. Конечно, тело в этом случае будет покоиться, поскольку у него нет скорости и нет никаких сил, которые стремились бы его сдвинуть. Очевидно, что несмотря на шероховатости тела и опоры, сила трения равна нулю. Ей просто некуда быть направленной! Или, другими словами, для возникновения силы трения нужны не только шероховатые тело и опора, их шероховатости еще нужно «зацепить» друг за друга, что происходит только при движении тела вдоль опоры, или при попытке сдвинуть тело вдоль поверхности с помощью какой-то силы.

Второй случай. Снова аккуратно положим тело на горизонтальную поверхность и подействуем на него горизонтальной силой $\vec{F}$, которую в дальнейшем будем называть сдвигающей. Поскольку в этом случае происходит микроскопический сдвиг тела, шероховатости тела и поверхности «зацепляются», и возникает сила трения, направленная противоположно сдвигающей силе (рис. 8.4).

Пусть значение сдвигающей силы таково, что тело остается в покое. В этом случае сила трения однозначно определяется условиями равновесия тела. Действительно, на тело действуют сдвигающая сила $\vec{F}$, сила тяжести $m\vec{g}$, сила реакции поверхности $\vec{N}$ и сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$. Поэтому второй закон Ньютона при нулевом ускорении тела (мы рассматриваем сейчас случай, когда тело находится в покое) дает

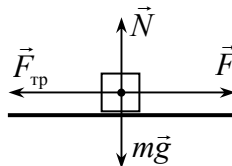


Рис. 8.4

$$\vec{F} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}} = 0. \quad (8.7)$$

Проецируя уравнение (8.7) на вертикальную и горизонтальную оси, находим силу трения и силу реакции

$$F_{\text{тр}} = F, \quad N = mg. \quad (8.8)$$

Таким образом, в случае, когда тело покоится, сила трения, которая в этом случае называется силой трения покоя, однозначно определяется сдвигающей силой и не зависит от свойств шероховатостей тела и поверхности.

Третий случай. Будем увеличивать сдвигающую силу $\vec{F}$. Как следует из первого соотношения (8.8), пока тело остается в покое, сила трения будет возрастать. Однако из опыта мы знаем, что при приложении достаточно большой сдвигающей силы любое свободно лежащее тело можно сдвинуть. Отсюда следует, что сила трения покоя не может возрастать выше какого-то определенного значения, или, другими словами, для данных тела и поверхности имеет определенный максимум $F_{\text{тр}}^{\text{max}}$. При этом сдвиг тела происходит в том случае, если сдвигающая сила превосходит указанное максимальное значение силы трения покоя.

$$F \geq F_{\text{тр}}. \quad (8.9)$$

Как показали экспериментальные исследования Ш.О. Кулона и Г. Амонтона максимальное значение силы трения пропорционально силе реакции между телом и поверхностью N

$$F_{\text{тр}}^{\text{max}} = kN, \quad (8.10)$$

причем безразмерный коэффициент пропорциональности k зависит только от материала поверхностей тела и опоры и называется коэффициентом трения. Для множества самых разных трущихся поверхностей коэффициенты трения измерены. Приведем значения коэффициентов трения для ряда поверхностей:

сталь по стали	–	$k = 0,18$;
сталь по льду	–	$k = 0,02 - 0,03$;
чугун по бронзе	–	$k = 0,21$;
лед по льду	–	$k = 0,028$;
резина по твердому грунту	–	$k = 0,4 - 0,6$;
дерево по льду	–	$k = 0,03 - 0,04$;
дерево по дереву (дуб)	–	$k = 0,50$.

Четвертый случай. Положим тело на поверхность и сообщим ему некоторую скорость, направленную вдоль поверхности. Благодаря «зацеплению» шероховатостей тела и поверхности сила трения в этом случае возникнет. Опыты Кулона-Амонтона показали, что в этом случае сила трения будет направлена противоположно скорости тела, слабо зависит от величины скорости и равна по величине максимальной силе трения покоя (8.10), причем с тем же самым коэффициентом трения (или, точнее, почти с тем же самым; одним из достижений Кулона было исследование отличия коэффициентов трения покоя и скольжения).

Первые серьезные исследования силы трения выполнил ... гениальный итальянский художник **Леонардо да Винчи**. В 1519 г. Леонардо провел серию экспериментов и установил, что максимальная сила трения покоя зависит от прижимающей силы (силы реакции) и не зависит от площади соприкасающихся поверхностей (неожиданный для современников результат). Через 150–200 лет этот закон переоткрыл французский физик и механик, первым пришедший к идее абсолютного нуля температуры, которая по его расчетам составляла $-293,8^\circ\text{C}$ **Гийом Амонтон (1663–1705)**. Еще через 100 лет **Шарль Огюстен Кулон (1736–1806)** провел подробные экспериментальные исследования различия максимальной силы трения покоя и силы трения скольжения.

Из проведенного обзора свойств силы трения следует, что сила трения зависит не только от свойств соприкасающихся поверхностей (то есть от коэффициента трения) и силы реакции, но и от того, движутся тела относительно друг друга, или нет. Поэтому для ответа на вопрос о величине силы трения необходимо понять, движутся тела в рассматриваемых условиях, или покоятся. Если тела

движутся друг относительно друга, сила трения определяется законом Кулона-Амонтона (четвертый случай), если нет – сила трения определяется условиями равновесия и от коэффициента трения и силы реакции вообще не зависит (второй случай). Рассмотрим пример.

Пример 8.3. Тело массой $m = 1$ кг положили на горизонтальную поверхность и подействовали на него горизонтальной силой F . Коэффициент трения между телом и поверхностью $k = 0,1$. Найти ускорение тела и силу трения, действующую на тело, если $F = 0,5$ Н, или $F = 2$ Н.

Решение. Из условия непонятно, будет тело двигаться под действием данной сдвигающей силы, или нет. Поэтому исследуем сначала вопрос о покое или движении тела. Для этого сравним приложенную к телу сдвигающую силу и максимальную силу трения покоя.

$$F \quad \vee \quad F_{\text{тр}}^{\text{max}} \quad (8.11)$$

($\vee$ – знак сравнения, то есть неравенство, которое неизвестно в какую сторону «развернуто»). Подчеркнем, что в правую часть сравнения (8.11) входит не сила трения, действующая между телом и поверхностью, а максимально возможная для этих поверхностей сила трения покоя. Для максимальной силы трения используем закон Кулона-Амонтона

$$F_{\text{тр}}^{\text{max}} = kN. \quad (8.12)$$

Силу реакции поверхности N найдем из второго закона Ньютона для нашего тела

$$m\vec{a} = \vec{F} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}}. \quad (8.13)$$

Проецируя уравнение (8.13) на вертикальную ось, находим, что независимо от того, движется тело или нет (это нам пока неизвестно), сила реакции определяется соотношением

$$N = mg. \quad (8.14)$$

Подставляя силу реакции (8.14) в сравнение (8.11) и проводя вычисления с использованием данных в условии числовых значений (считаем, что $g = 10$ м/с²), получаем, что максимальная сила трения покоя $F_{\text{тр}}^{\text{max}} = 1$ Н больше сдвигающей силы $F = 0,5$ Н, и, следова-

тельно, тело будет покоиться. Сила трения в этом случае будет равна сдвигающей силе

$$F_{\text{тр}} = F = 0,5 \text{ Н.} \quad (8.15)$$

Сдвигающая сила $F = 2 \text{ Н}$ больше максимальной силы трения, поэтому под действием этой силы тело будет двигаться, и действующая на него сила трения будет равна максимальной силе трения

$$F_{\text{тр}} = F_{\text{тр}}^{\text{max}} = kmg = 1 \text{ Н.} \quad (8.16)$$

Соотношения (8.15), (8.16) определяют силу трения, действующую на тело в рассматриваемых условиях, причем даже буквенные выражения для силы трения получаются разными в зависимости от значения сдвигающей силы.

Если в условии задачи говорится о движении тела, или можно сделать однозначный вывод об этом, то сила трения ничем не отличается от других сил, определяется выражением (4) и должна рассматриваться наряду с остальными силами во втором законе Ньютона для тех тел, на которые она действует. Рассмотрим следующий

Пример 8.4. Тело положили на горизонтальную поверхность и сообщили ему скорость v_0 , направленную вдоль поверхности. Через какое время и на каком расстоянии от начальной точки тело остановится? Коэффициент трения между телом и поверхностью равен k .

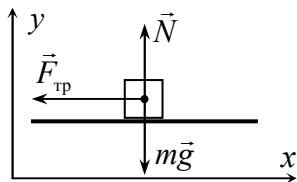


Рис. 8.5

Решение. Основная идея решения этой задачи заключается в том, чтобы с помощью второго закона Ньютона найти ускорение тела, а потом использовать его в законах равноускоренного движения, которые и позволят определить искомые величины.

Итак, на тело действуют: сила тяжести $m\vec{g}$, сила реакции поверхности $\vec{N}$ и сила трения $F_{\text{тр}}$ (рис. 8.5), причем последняя в любой момент времени будет направлена противоположно скорости тела. Второй закон Ньютона для тела имеет вид

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}}. \quad (8.17)$$

Проецируя уравнение (8.17) на оси x и y (см. рис. 8.5), получим

$$a_x = -F_{\text{тр}}, \quad N = mg, \quad (8.18)$$

где a_x – проекция ускорения тела на ось x . Поскольку тело движется, то сила трения определяется законом Кулона-Амонтона $F_{\text{тр}} = kN$. Из (8.18) теперь находим проекцию ускорения тела на ось x

$$a_x = -kg \quad (8.19)$$

(проекция ускорения на ось x оказалась отрицательной, так как вектор $\vec{a}$ направлен противоположно оси). Поскольку ускорение (8.19) в процессе движения не изменяется, движение тела является равноускоренным, и, следовательно, зависимости его радиус-вектора $\vec{R}(t)$ и скорости $\vec{v}(t)$ от времени t даются законами равноускоренного движения:

$$\vec{R}(t) = \vec{R}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}; \quad (8.20)$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} t,$$

где $\vec{R}_0$ и $\vec{v}_0$ – радиус-вектор и скорость тела в начальный момент времени. Проецируя уравнения (8.20) на ось x системы координат, начало которой расположим в точке начала движения тела по поверхности, получим

$$x(t) = v_0 t - \frac{a t^2}{2}; \quad (8.21)$$

$$v_x(t) = v_0 - a t,$$

где $a = kg$ – величина ускорения тела. Теперь применим законы движения (8.21) к точке остановки тела. Для этого подставим в них вместо переменной t неизвестное время движения до остановки τ . Поскольку в этой точке тело остановилось, то второе из уравнений (8.21) дает:

$$0 = v_0 - a \tau,$$

откуда находим время движения до остановки

$$\tau = \frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{kg},$$

а затем, после подстановки этого времени в первое уравнение движения, и пройденный до остановки путь

$$S = x(\tau) = \frac{v_0^2}{2kg}.$$

В заключение этого краткого обзора основных свойств силы трения обратим внимание читателя на ряд особенностей закона Кулона-Амонтона.

(а) Максимальная сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей (площадь не входит в закон Кулона-Амонтона (8.10)). Например, чтобы сдвинуть три одинаковых кирпича, лежащих на трех разных гранях, к ним, как это следует из закона Кулона-Амонтона, необходимо приложить одинаковые силы. Удивительный факт! Ведь сила трения возникает благодаря «зацеплению» шероховатостей, и, казалось бы, должна быть больше, в случае большей площади соприкосновения тела и опоры. Объясняется этот эффект тем, что взаимодействие шероховатостей зависит от того, как шероховатости тела и опоры «вдавлены» друг в друга (ведь в закон Кулона-Амонтона входит сила реакции). При большей площади соприкасающихся поверхностей сила, приходящаяся на единицу площади, меньше, и, следовательно, шероховатости слабее «вдавливаются» друг в друга и слабее взаимодействуют. Таким образом, при увеличении площади соприкосновения количество шероховатостей возрастает, но убывает сила их взаимодействия.

(б) Коэффициент трения слабо зависит от степени обработки поверхностей. Еще более удивительный факт, на котором остановимся чуть более подробно. Сила трения возникает благодаря взаимодействию шероховатостей тела и опоры. Поэтому, кажется, что чем лучше обработаны поверхности, тем меньше должен был бы быть коэффициент трения. Но если бы было так, невозможно было бы ввести универсальный коэффициент трения, определяющийся только веществом тела и опоры. А его вводят, что и свидетельствует о слабой зависимости коэффициента трения от степени обработки поверхностей. Этот факт можно объяснить тем, что взаимодействуют не те шероховатости, которые были на поверхности тела и опоры до контакта, а те, которые в результате контакта тела и опоры получились. А поскольку в результате контакта происходит деформация шероховатостей, то взаимодействующие ше-

роховатости оказываются более или менее одинаковыми при любых первоначальных шероховатостях. Конечно, такая независимость силы трения от степени обработки поверхностей является приближенной и справедливой лишь в некотором интервале степени обработки. Если поверхности обработаны «очень грубо», сила трения будет большой. Также большой она становится для «очень гладких» поверхностей, когда между многими атомами тела и опоры возникает такое же взаимодействие, как и между атомами, входящими в состав одного и того же тела.

(в) Приводимые в таблицах коэффициенты трения тех или иных веществ друг о друга (например, «сталь по стали») замечательный американский физик-теоретик Ричард Фейнман назвал в своей книге «Фейнмановские лекции по физике» – «сплошным надувательством». Ведь на поверхностях любых тел находятся примеси, оксиды, дефекты, и именно они и дают основной вклад в силу трения, а совсем не «сталь по стали». Поэтому правильнее говорить о коэффициенте трения той «грязи», которая бывает обычно на поверхности одной стали, по той «грязи», которая бывает обычно на поверхности другой.

(г) Для большинства тел коэффициенты трения в соотношении (8.10) при покое тела и при скольжении (коэффициенты трения покоя и скольжения) близки, то есть максимальное значение трения покоя и сила трения скольжения практически одинаковы. Однако для некоторых веществ отличие максимальной силы трения покоя и силы трения скольжения может быть значительным. Как правило, при решении задач разницей в коэффициентах трения скольжения и покоя пренебрегают.

(д) Сила трения слабо зависит от скорости перемещения тела относительно поверхности. Тем не менее, такая зависимость существует и является следующей. Когда тело начинает скользить по поверхности, сила трения несколько уменьшается по сравнению с максимальным значением, для покоящегося тела, а затем при дальнейшем увеличении скорости возрастает. При решении задач зависимостью силы трения от скорости пренебрегают.

(е) В любом случае нужно помнить, что формула (8.10) является приближенной и справедлива в небольшом интервале значений сил реакции, скоростей тел и степени обработки поверхностей. Попытки последовательного теоретического обоснования формулы (8.10)

до настоящего времени не привели к успеху (и вряд ли когда-нибудь приведут).

(ж) Читателю, заинтересовавшемуся силой трения, мы рекомендуем прочитать главы, посвященные силе трения, в замечательных книгах Р. Лейтона, М. Сэндса и Р. Фейнмана, «Фейнмановские лекции по физике», т. 1 (М.: Мир, 1977), и Л.Г. Асламазова и И.Ш. Слободецкого «Задачи и не только по физике» (М.: Техносфера, 2005).

Подведем итоги. Согласно логике Ньютона для всех сил должны существовать независимые от второго закона Ньютона формулы, выражающие эти силы через координаты и (может быть) скорости входящих в задачу тел. Эти выражения, будучи подставленными во второй закон Ньютона, позволяют находить ускорения тел, а затем и законы их движения.

Для рассмотренных в настоящей главе сил упругости и трения такие выражения даются законами Гука и Кулона-Амонтона. Эти формулы вместе со вторым законом Ньютона позволяют решить любую динамическую задачу, в которых участвуют эти силы. При этом нужно помнить о необходимости проводить анализ альтернативы «покой-скольжение», если из условия задачи неясно, движется тело, или нет. Давайте рассмотрим еще два примера.

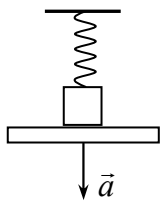


Рис. 8.6

Пример 8.5. На подставке лежит тело, подвешенное к потолку с помощью пружины. В начальный момент пружина не деформирована. Подставку начинают опускать вниз с ускорением $\vec{a}$ (рис. 8.6). Через какой промежуток Δt тело оторвется от подставки? Коэффициент жесткости пружины k , масса тела m . Куда направлен вектор ускорения тела сразу после того, как оно оторвется от подставки?

Решение. В этой задаче есть два не примитивных момента. Первый – это то, что тело до момента отрыва от подставки будет двигаться с постоянным ускорением. Вещь простая, ведь тело движется вместе с подставкой, а она – с постоянным ускорением. И все-таки часто школьники боятся этого простого вывода, поскольку знают, что при движении тела на пружине его ускорение изменяется. Если бы на тело действовала только сила упругости, или сила упругости и какая-то постоянная сила (например, сила тяжести), это было бы правильно. Но здесь на тело

кроме сил упругости и тяжести действует сила реакции подставки, которая также будет меняться в процессе движения тела, и эти три силы вместе обеспечат телу постоянное ускорение (естественно до тех пор, пока оно находится на подставке).

Второй непростой момент – это условие отрыва тела от подставки. Часто рассуждают так. Если на тело действует сила упругости, меньшая силы тяжести, то при опускании подставки вниз тело также будет двигаться вниз и, следовательно, не оторвется от подставки. Если же силу упругости равна силе тяжести, то подставку можно убирать, а тело останется на месте, то есть оторвется от подставки. Поэтому тело оторвется от подставки при таком удлинении пружины Δx_0 , при котором сила упругости станет равна действующей на тело силе тяжести

$$k\Delta x_0 = mg \quad \Rightarrow \quad \Delta x_0 = \frac{mg}{k}. \quad (8.22)$$

С одной стороны эти рассуждения кажутся логичными, но с другой в них никак не проявляется ускорение подставки, от которого отрыв, кажется, должен зависеть: при очень большом ускорении подставки ее можно оторвать от тела (и соответственно тело оторвется от подставки) даже при недеформированной пружине.

Поэтому давайте более аккуратно разберемся с условием отрыва тела от подставки. Это можно сделать с помощью следующих рассуждений. Пока между подставкой и телом есть контакт, между ними есть взаимодействие, и, следовательно, сила реакции, действующая на тело со стороны подставки не равна нулю. Как только тело отрывается, сила реакции становится равной нулю. Поэтому для исследования отрыва нужно найти силу реакции между телом и подставкой и найти такое положение тел, когда эта сила обращается в нуль. В этом положении тело и оторвется от подставки.

Итак, на тело действуют: сила тяжести, сила реакции и сила упругости пружины (рис. 8.7), которые сообщают телу ускорение,

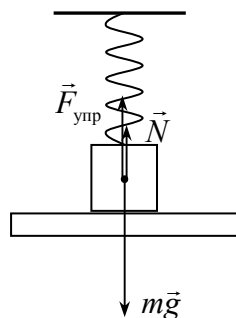


Рис. 8.7

равное ускорению подставки. Поэтому второй закон Ньютона для тела на подставке в проекциях на ось, направленную вертикально вниз, дает

$$ma = mg - N - F_{\text{упр}}. \quad (8.23)$$

Из соотношения (8.23) находим силу реакции, действующую на тело со стороны подставки в процессе его движения

$$N = m(g - a) - F_{\text{упр}} = m(g - a) - k\Delta x, \quad (8.24)$$

где Δx — деформация пружины. Из соотношения (8.24) следует, что сила реакции подставки изменяется в процессе ее движения и становится равной нулю при

$$\Delta x_0 = \frac{m(g - a)}{k}. \quad (8.25)$$

Следовательно, при таком растяжении пружины тело оторвется от подставки.

Итак, мы имеем два разных ответа для удлинения пружины, при котором тело оторвется от подставки: (8.22) и (8.25). Ясно, что правильной является формула (8.25), поскольку она получена «честно», без всяких «придумываний». А что же было неправильного в рассуждениях абзаца, предшествующего соотношению (8.22)?

Неправильной была основная идея: отрыв тела от подставки, движущейся с ускорением, произойдет не тогда, когда пружина остановит тело, а тогда, когда сила тяжести и сила упругости не смогут сообщить телу такое же ускорение, как у подставки. Поэтому в момент отрыва ускорение тела не будет равно нулю (как было бы в случае, если отрыв происходил бы при удлинении (8.22)), ускорение тела будет (как и ускорение подставки) направлено вниз, только оно будет меньше ускорения подставки.

Дальнейшая техническая реализация совсем несложна. Так как тело до отрыва от подставки движется равноускоренно и проходит до отрыва расстояние Δx_0 (8.25), то из законов равноускоренного движения легко находим время, прошедшее от начала движения до отрыва

$$t = \sqrt{\frac{2m(g - a)}{ak}}.$$

Пример 8.6. Тело аккуратно кладут на наклонную плоскость. Коэффициент трения между телом и плоскостью равен k . Построить график зависимости силы трения от угла наклона плоскости.

Решение. Очевидно, что в этой задаче существуют два различных случая: при малых углах наклона плоскости тело будет покоиться, а при больших – скользить по плоскости. А поскольку законы для силы трения разные для этих двух случаев, их нужно рассмотреть отдельно.

Рассмотрим сначала случай таких углов наклона плоскости α , при которых тело покоится. Согласно второму закону Ньютона в этом случае сумма сил, действующих на тело, равна нулю. Поскольку на тело действуют сила тяжести $m\vec{g}$, сила реакции опоры $\vec{N}$ и сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$ (рис. 8.8), второй закон Ньютона для этого тела дает

$$m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}} = 0. \quad (8.26)$$

Проецируя уравнение (8.26) на ось x , направленную вниз вдоль плоскости, и ось y , направленную перпендикулярно (см. рис. 8.8.), получим

$$F_{\text{тр}} = mg \sin \alpha, \quad N = mg \cos \alpha. \quad (8.27)$$

Как следует из формулы (8.27), пока тело покоится на наклонной плоскости, сила трения пропорциональна синусу угла наклона плоскости.

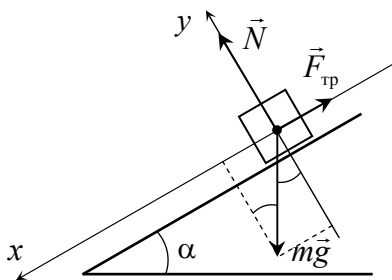


Рис. 8.8

При увеличении угла наклона плоскости сдвигающая сила $mg \sin \alpha$ будет расти, а максимальная сила трения покоя убы-

вать. Поэтому при определенном угле наклона плоскости α_0 сдвигающая сила «побеждает» максимальную силу трения покоя, и тело начинает скользить по плоскости. Используя закон Кулона-Амонтона и формулу (8.27), найдем, что для угла наклона плоскости α_0 , при котором начнется скольжение тела, справедливо уравнение

$$mg \sin \alpha_0 = kmg \cos \alpha_0,$$

откуда находим

$$\operatorname{tg} \alpha_0 = k.$$

Когда угол наклона плоскости будет больше угла α_0 , тело будет скользить по плоскости, и сила трения будет определяться законом Кулона-Амонтона $F_{\text{тр}} = kN$. Поэтому из формулы (8.27) находим

$$F_{\text{тр}} = kmg \cos \alpha, \quad (8.28)$$

т.е. при углах $\alpha > \alpha_0$ сила трения пропорциональна косинусу угла наклона плоскости, причем две зависимости (8.27) и (8.28) при $\alpha = \alpha_0$ совпадают. Таким образом, график зависимости силы трения от угла наклона плоскости представляет собой «кусочек» синусоиды с амплитудой mg (при малых углах наклона плоскости) и «кусочек» косинусоиды с амплитудой kmg (при больших углах). График зависимости силы трения от угла наклона плоскости приведен на рис. 8.9.

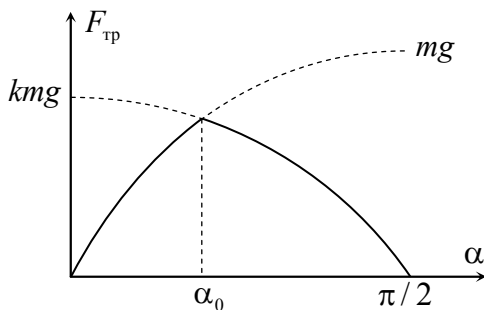


Рис. 8.9

Задачи для самостоятельного решения

1. Тело массой m падает с некоторой высоты на пружину с жесткостью k , стоящую вертикально на поверхности стола. Длина пружины в недеформированном состоянии l . На какой высоте h от поверхности стола тело будет иметь максимальную скорость?

А. $h = l$.

Б. $h = l - (mg / k)$.

В. $h = l - 2(mg / k)$.

Г. $h = l - 3(mg / k)$.

2. Брусек соскальзывает с наклонной плоскости высотой 3 и длиной 5 м. Чему равно ускорение бруска a , если коэффициент трения между бруском и плоскостью равен 0,5? $g = 10 \text{ м/с}^2$.

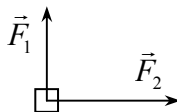
А. $a = 1 \text{ м/с}^2$.

Б. $a = 2 \text{ м/с}^2$.

В. $a = 3 \text{ м/с}^2$.

Г. $a = 4 \text{ м/с}^2$.

3. Тело массой $m = 1 \text{ кг}$ аккуратно кладут на шероховатую горизонтальную поверхность и действуют на него двумя взаимно перпендикулярными горизонтальными силами $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см.



А. $\mu = 0,2$.

Б. $\mu = 0,3$.

В. $\mu = 0,4$.

Г. $\mu = 0,5$.

4. Около края стола лежит цепочка длиной. Цепочка начинает соскальзывать, если со стола свешивается шестая часть ее длины. Коэффициент трения между цепочкой и столом равен

А. $\mu = 0,1$.

Б. $\mu = 0,2$.

В. $\mu = 0,3$.

Г. $\mu = 0,4$.

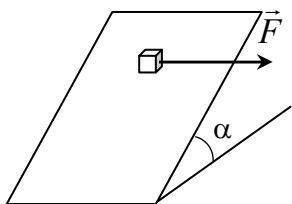
5. Показать на рисунке силу, с которой наклонная плоскость действует на помещенное на нее тело, если:

а) тело покоится;

б) первоначально тело покоилось, но после полученного толчка соскальзывает, замедляясь, вниз по наклонной плоскости;

в) тело соскальзывает с наклонной плоскости с ускорением, направленным вниз вдоль плоскости;

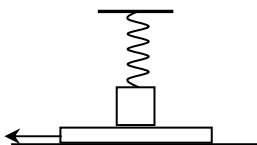
г) первоначально тело покоилось, но после полученного толчка скользит, замедляясь, вверх по наклонной плоскости.



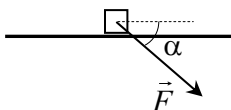
6. Тело массой m покоится на наклонной плоскости с углом наклона α . Коэффициент трения между телом и плоскостью μ . Какую минимальную горизонтальную силу, направленную вдоль плоскости к нему надо приложить, чтобы тело начало двигаться?

7. Два тела связаны невесомой нитью и подвешены за одно из тел к пружине, привязанной к потолку. Нить между телами перерезают, и верхнее тело в первый момент имеет ускорение a_1 . Затем тела снова связывают нитью и подвешивают к пружине за другое тело. Какое ускорение будет иметь в первый момент это тело, если перерезать нить?

8. Если к прикрепленной к потолку пружине привязать груз массой m_1 , длина пружины будет равна l_1 , а если от пружины отрезать половину и привязать к оставшейся части груз m_2 , ее длина будет равна l_2 . Найти длину первоначальной пружины в недеформированном состоянии.



9. На подставке лежит тело, подвешенное к потолку с помощью пружины. В начальный момент пружина не деформирована. Подставку начинают медленно перемещать в горизонтальном направлении. Известно, что тело начинает скользить по подставке, когда пружина удлиняется вдвое. Найти коэффициент трения между телом и подставкой. Коэффициент жесткости пружины k , масса тела m , длина пружины в недеформированном состоянии l .



10. На горизонтальную поверхность поместили брусок. Коэффициент трения между поверхностью и бруском μ . К бруску прикладывают силу $\vec{F}$, направленную вниз под углом α с вертикалью. При каких значениях α брусок будет оставаться неподвижным независимо от величины силы F ?

ГЛАВА 9. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Оказывается, что существуют такие физические величины, являющиеся комбинациями координат частиц и их скоростей, которые не изменяются при движении системы частиц, несмотря на то, что координаты и скорости частиц изменяются. Такие величины принято называть сохраняющимися, а законы, утверждающие факт сохранения этих величин, – законами сохранения. Наиболее существенную роль в механике играют законы сохранения импульса, механической энергии и момента импульса. Два первых закона входят в школьный курс физики и в программу ЕГЭ по физике.

И. Ньютон прекрасно понимал, что кроме силы, ускорения и массы существуют другие физические величины. Одной из таких величин является импульс $\vec{p}$ (Ньютон называл его «количеством движения»), который определяется как произведение массы тела m на вектор его скорости $\vec{v}$

$$\vec{p} = m\vec{v} . \quad (9.1)$$

Импульсом системы тел $\vec{P}$ называют векторную сумму импульсов всех тел, входящих в эту систему. Важнейшее значение этой величины для физики связано с тем, что в ряде случаев импульс системы тел не изменяется, несмотря на то, импульс каждого тела системы может изменяться. Прежде чем рассмотреть эти случаи дадим несколько определений.

Во-первых, обсудим понятие системы тел. Часто школьники боятся этого понятия, не понимая, а что значит объединить тела в систему, и какие тела можно объединять, а какие нельзя. Любые можно! Объединение тех или иных тел в систему тел может быть абсолютно произвольным. Например, это книга и проезжающая по соседней улице машина могут быть названы системой двух тел. Но, естественно, мысленное объединение некоторых тел в систему может оказаться плодотворным для рассмотрения их свойств или их движения, а может бессмысленным, как в приведенном выше примере. Ведь объединение тел в систему подразумевает совместное рассмотрение их свойств, а это следует делать, если между телами

есть какие-то связи, или просто что-то общее. Например, между всеми телами, лежащими на столе, и столом есть связь: эти тела находятся в одной области пространства, между ними есть взаимодействие, при движении стола начнут двигаться и тела и т.д.

Во-вторых, дадим определение замкнутой системы тел. Система тел называется замкнутой, если эти тела не взаимодействуют ни с какими другими телами, а взаимодействуют только друг с другом. Замкнутых систем тел, строго говоря, не существует. Например, система тел «стол и тела на его поверхности» не является замкнутой, поскольку помимо взаимодействия друг с другом все они притягиваются к Земле, и есть контактное взаимодействие ножек стола с полом. Земля со всеми телами на ней тоже не замкнутая система, поскольку есть взаимодействие Земли и всех тел с Солнцем и т.д. Поэтому о замкнутости какой-то системы тел можно говорить с той или иной степенью точности.

С использованием импульса можно переписать второй закон Ньютона несколько в другой форме. Из второго закона Ньютона и определения ускорения имеем

$$m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots, \quad (9.2)$$

где m – масса тела; $\Delta \vec{v}$ – изменение скорости тела за бесконечно малый интервал времени Δt ; $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots$ – силы, действующие на данное тело со стороны других тел. Умножая правую левую часть равенства (9.2) на Δt , получим

$$\Delta \vec{p} = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots) \Delta t, \quad (9.3)$$

где $\Delta \vec{p} = m \Delta \vec{v}$ – изменение импульса тела за интервал времени Δt . Уравнение (9.3) называется вторым законом Ньютона в импульсной форме (отметим, что именно так записывал второй закон сам Ньютон в своей знаменитой книге «Математические начала натуральной философии»; кроме того, Ньютон допускал возможность изменения массы со временем, в этом случае закон (9.2) не имеет места, а закон (9.3) справедлив). Величина в правой части уравнения (9.3) – произведение силы на бесконечно малый интервал времени Δt – имеет специальное название: она называется импульсом силы. В некоторых случаях уравнение (9.3) удобнее использовать, чем второй закон Ньютона в обычной форме, но в целом его функ-

ции те же: он позволяет находить ускорение тела или изменение его скорости за бесконечно малые интервалы времени. Чтобы найти изменение импульса тела за конечный интервал времени, нужно просуммировать изменения импульса за те бесконечно малые интервалы, на который можно разделить конечный интервал времени. Такую сумму, вообще говоря, не вычислить без высшей математики, однако в случае постоянной силы она легко вычисляется и равна произведению силы на величину интервала времени. Рассмотрим пример.

Пример 9.1. На тело, движущееся со скоростью $\vec{v}$, начинает действовать некоторая постоянная сила. В результате через интервал времени τ после начала действия силы тело имеет такую же по величине скорость, но направленную перпендикулярно. Какую скорость будет иметь тело еще через интервал времени τ ?

Решение. Поскольку сила постоянна, движение тела является равноускоренным. Поэтому один из способов решения заключается в том, чтобы по второму закону Ньютона найти ускорение тела, а затем использовать законы равноускоренного движения. Но можно сразу получить ответ, если использовать второй закон Ньютона в импульсной форме.

Итак, поскольку сила постоянна, используем закон (9.3) для конечного интервала времени τ . Имеем

$$m(\vec{v}_1 - \vec{v}) = \vec{F}\tau,$$

где $\vec{F}$ – действующая на тело сила; $\vec{v}_1$ – скорость тела через интервал времени τ после начала действия силы, которая по условию равна v по величине, а направлена перпендикулярно вектору начальной скорости $\vec{v}$. Вычитая вектор $\vec{v}$ из вектора $\vec{v}_1$, найдем, что вектор импульса силы $\vec{F}\tau$ направлен под углом 45° назад по отношению к вектору $\vec{v}$, а его модуль равен $\sqrt{2}mv$. Вычитание векторов выполнено на рис. 9.1, а, вектор импульса силы выделен жирным.

А теперь применим второй закон Ньютона в импульсной форме ко второму интервалу времени τ :

$$m\vec{v}_2 = m\vec{v}_1 + \vec{F}\tau,$$

где $\vec{v}_2$ – скорость тела спустя еще один интервал времени τ . Складывая найденный в предыдущем пункте вектор импульса силы с вектором $m\vec{v}$, находим вектор $m\vec{v}_2$ (рис. 9.1 б). Величину вектора $\vec{v}_2$ и угол между этим вектором и вектором, например, $\vec{v}_1$ можно найти из треугольника векторного сложения. По теореме косинусов имеем

$$v_2^2 = v^2 + (F\tau / m)^2 - 2v(F\tau / m)\cos 135^\circ = 5v^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{5}v.$$

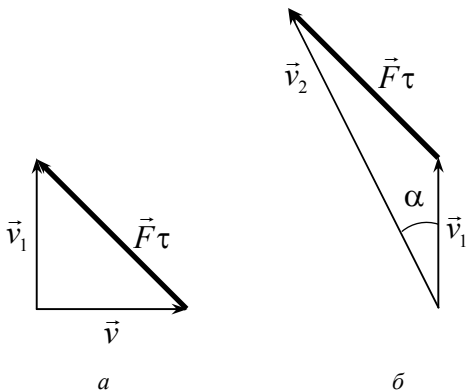


Рис. 9.1

Угол между вектором $\vec{v}_2$ и вектором $\vec{v}_1$ проще всего найти из теоремы синусов (на рис. 9.1 этот угол обозначен как α). Из треугольника векторного сложения получаем

$$\frac{F\tau}{\sin \alpha} = \frac{mv_2}{\sin 135^\circ} \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

Докажем теперь, что импульс замкнутой системы тел не изменяется независимо от того, как взаимодействуют тела внутри системы. Для этого рассмотрим замкнутую систему из двух тел с массами m_1 и m_2 (два – для простоты; вывод легко обобщается на случай произвольного количества тел). Пусть в некоторый момент времени скорости тел равны $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Скорости тел спустя бесконечно малый интервал времени Δt $\vec{v}_1'$ и $\vec{v}_2'$ найдем по второму закону Ньютона для рассматриваемых тел

$$m_1(\vec{v}_1' - \vec{v}_1) = \vec{F}_1 \Delta t, \quad m_2(\vec{v}_2' - \vec{v}_2) = \vec{F}_2 \Delta t, \quad (9.4)$$

где $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ – силы, действующие на первое и второе тело соответственно. Поскольку система тел замкнута, то сила на первое тела может действовать только со стороны второго, а на второе – со стороны первого. А согласно третьему закону Ньютона эти силы равны по величине и противоположны по направлению: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. Поэтому при сложении уравнений получаем

$$m_1(\vec{v}_1' - \vec{v}_1) + m_2(\vec{v}_2' - \vec{v}_2) = 0. \quad (9.5)$$

Переносим скорости $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ и $\vec{v}_1'$, $\vec{v}_2'$ в разные части равенства, получим из (9.5)

$$m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2' = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2. \quad (9.6)$$

Уравнение (9.6) показывает, что, несмотря на то, что скорости каждого тела изменяются из-за взаимодействия между ними, векторная сумма их импульсов (импульс системы тел) не изменяется с течением времени. Этот закон называют законом сохранения импульса.

Отметим, что замкнутость системы тел явно использовалась при выводе закона. Поэтому закон сохранения импульса справедлив только для замкнутых систем тел; импульс незамкнутой системы будет, вообще говоря, изменяться с течением времени.

Понятие импульса было введено в 1644 г. **Р. Декартом**, который определил его как произведение «величины тела на скорость его движения» и считал мерой (или количеством) движения тела (однако не учитывал его векторный характер). Декарт первым высказал предположение о сохранении импульса системы тел. Однако выдающийся немецкий ученый **Готфрид Лейбниц** в статье с длинным и претенциозным названием «Краткое доказательство замечательной ошибки Декарта и других насчет закона природы, посредством которого, как они думали, Бог сохраняет всегда одинаковое количество движения в природе и который, однако, извращал всю механику» доказал, что при одинаковой работе силы у тел одинаково изменяется величина mv^2 , которую и надо, следовательно, считать количеством движения. К аналогичному выводу пришел и **Х. Гюйгенс**, который экспериментально доказал, что при столкновении упругих шаров сохраняется сумма произведений их масс на квадраты скоростей.

В оценке двух мер движения физики разделились на два непримиримых лагеря: в одном находились те, кто считал мерой количества движения величину mv , в другом – mv^2 . Спор продолжался более 100 лет. В

результате оказалось, что обе величины при определенных условиях сохраняются, одна из них – это вектор импульса тела, вторая – удвоенная кинетическая энергия.

Закон сохранения импульса позволяет находить скорости тел. Действительно, закон (9.6) утверждает, что скорости тел не могут меняться произвольно: и если известна скорость одного из тел после взаимодействия, то скорость второго в этот момент времени однозначно определяется законом (9.6). Подчеркнем, что закон сохранения импульса является векторным, поэтому связь между значениями скоростей можно установить с помощью геометрического рассмотрения уравнения (9.6) или с помощью его проецирования на оси вспомогательной системы координат. Рассмотрим пример.

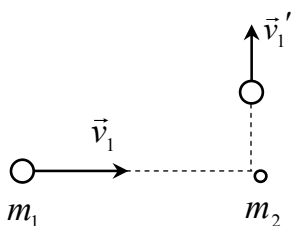


Рис. 9.2

Пример 9.2. Тело массой m_1 налетает со скоростью $\vec{v}_1$ на неподвижное тело с массой m_2 и после удара движется со скоростью $\vec{v}_1'$ в направлении, перпендикулярном первоначальному (рис. 9.2). Определить направление движения и скорость второго тела после удара. Считать, что система тел замкнута.

Решение. Поскольку система тел по условию замкнута, для нее справедлив закон сохранения импульса, который при нулевой скорости второго тела до столкновения имеет вид

$$m_1 \vec{v}_1 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2',$$

где $\vec{v}_2'$ – скорость второго тела после столкновения. Проецируем закон сохранения импульса на оси, одна из которых (x) направлена вдоль вектора $\vec{v}_1$, вторая (y) – вдоль $\vec{v}_1'$ (рис. 9.3). Получаем

$$\begin{aligned} m_1 v_1 &= m_2 v_2' \cos \alpha; \\ 0 &= m_1 v_1' - m_2 v_2' \sin \alpha, \end{aligned} \tag{9.7}$$

где α – угол между осью x и вектором $\vec{v}_2'$ (рис. 9.3). Переносим слагаемое $m_1 v_1'$ во втором уравнении системы (9.7) в левую часть, возводя уравнения в квадрат и складывая, получаем уравнение, в

которое не входит угол α .
Решение этого уравнения относительно неизвестной скорости второго тела дает

$$v_2' = \frac{m_1 \sqrt{v_1^2 + (v_1')^2}}{m_2}.$$

Если перенести слагаемое $m_1 v_1'$ во втором уравнении системы (9.7) в левую часть и разделить второе уравнение на первое, получим уравнение относительно тангенса угла α , решая которое, получим

$$\alpha = \arctg \left(\frac{v_1}{v_1'} \right).$$

Те же самые результаты можно было получить геометрически с помощью следующих рассуждений. Из закона сохранения импульса следует, что три вектора $m_1 \vec{v}_1$,

$m_1 \vec{v}_1'$ и $m_2 \vec{v}_2'$ образуют треугольник

(рис. 9.4), длины сторон которого равны модулям этих векторов, а углы – углам между векторами. Из этого треугольника

мгновенно получаются те же формулы для v_2 и α , что были получены выше с помощью проецирования закона сохранения импульса на координатные оси.

Давайте подведем итоги. Закон сохранения импульса утверждает, что импульс замкнутой системы тел не зависит от времени – сохраняется. А поскольку импульс системы тел выражается через импульсы тел системы, закон сохранения импульса можно использовать для нахождения скоростей тел системы. Техническое использование закона сохранения импульса сводится к выполнению следующих действий.

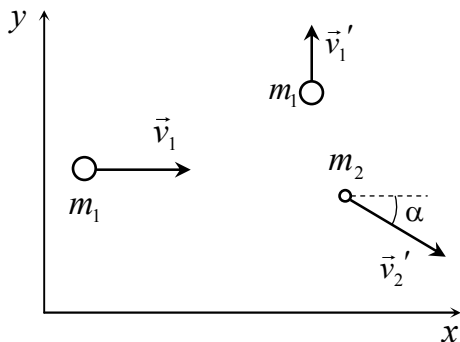


Рис. 9.3

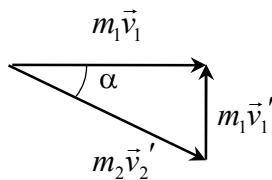


Рис. 9.4

1. Во-первых, закон сохранения импульса следует использовать, если в задаче явно выделяется система взаимодействующих друг с другом тел. Кроме того, в задачах, требующих использования закона сохранения импульса, всегда имеет место изменение состояния системы во времени: было задано состояние системы тел в начальный момент времени, происходит то или иное взаимодействие, и нужно найти скорости тел после этого. К задачам такого рода относятся задачи на столкновение каких-то тел или распад (например, разрыв гранаты на осколки).

2. Для использования закона сохранения импульса нужно точно обозначить для себя систему тел, к которой будет применяться закон сохранения импульса, понять, будет ли эта система замкнутой и если нет, можно ли для нее использовать закон сохранения импульса (в некоторых случаях закон сохранения импульса можно применять и для незамкнутых систем). Также нужно понять, какое начальное и какое конечное состояние системы тел нужно рассматривать.

3. Затем для исследуемой системы тел следует написать закон сохранения импульса: сумма импульсов тел в начальном состоянии равна сумме импульсов в конечном. Если какие-то из скоростей тел нам неизвестны, не бойтесь вводить неизвестные: закон сохранения импульса и даст нам то уравнение, откуда неизвестные могут быть определены. Помните, что закон сохранения импульса представляет собой векторное уравнение. Поэтому для его использования необходимо использовать либо геометрический язык правила векторного сложения, либо проецировать закон сохранения импульса на оси вспомогательной системы координат.

4. Решить полученную систему уравнений.

5. Кроме того, следует иметь в виду, что информации, которую дает закон сохранения импульса, часто недостаточно для нахождения искомых величин, и закон сохранения импульса приходится комбинировать с другими законами.

Эта схема дает основную «канву» использования закона сохранения импульса. Рассмотрим еще один пример.

Пример 9.3. *Тележка с песком массой $M = 10$ кг движется со скоростью $v = 1$ м/с по гладкой горизонтальной поверхности (рис. 9.5). В песок попадает и застревает в нем шар массой $m = 2$ кг, летевший навстречу тележке с горизонтальной скоро-*

стью $u = 2$ м/с. В какую сторону и с какой скоростью покатится тележка после попадания шара?

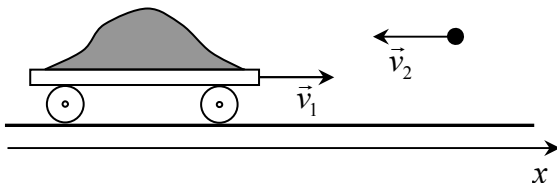


Рис. 9.5

Решение. Применяем к системе тел тележка-шар закон сохранения импульса. Поскольку по условию после попадания шара в песок шар и тележка движутся вместе, закон сохранения импульса дает

$$M\vec{v}_1 + m\vec{v}_2 = (m + M)\vec{v},$$

где $\vec{v}$ – скорость тележки с попавшим в нее шаром. Спроецируем закон сохранения импульса на ось x , направленную вдоль вектора $\vec{v}_1$. При этом будем использовать следующие соображения. Величины и направления векторов скорости шара и тележки до взаимодействия нам известны, поэтому и известны их проекции на рассматриваемую ось. Вектор $\vec{v}$ нам неизвестен, однако поскольку проекции обоих векторов $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ на перпендикулярную ось равны нулю, равна нулю и проекция вектора $\vec{v}$ на эту ось. Т.е. вектор $\vec{v}$ направлен вдоль той же прямой, что и векторы $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Но в какую сторону направлен вектор $\vec{v}$, так же как вектор $\vec{v}_1$ или как вектор $\vec{v}_2$ нам заранее неизвестно. С точки зрения здравого смысла и житейского опыта ясно, что в зависимости от величин векторов $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ возможны разные направления вектора $\vec{v}$. Поэтому при проецировании этого вектора на ось x оставим в уравнении неизвестную проекцию этого вектора: знак проекции укажет нам на направление вектора скорости тележки с шаром. Получим

$$Mv_1 - mv_2 = (m + M)v_x,$$

где v_x – проекция вектора $\vec{v}$ на ось x . В результате получаем

$$v_2 = \frac{Mv_1 - mv_2}{m + M} = 2 \text{ м/с.}$$

Положительность проекции вектора $\vec{v}$ на ось x означает, что для данных масс и скоростей тележки и шара скорость тележки с шаром направлена в положительном направлении оси x , т.е. так же, как скорость тележки до попадания в нее шара.

Строго говоря, закон сохранения импульса работает для замкнутых систем тел, однако существуют случаи, когда этим законом можно пользоваться и для незамкнутых систем. Чтобы рассмотреть эти случаи, заметим, что отличие незамкнутых систем тел от замкнутых заключается в наличии внешних воздействий на тела системы. Поэтому фактором, нарушающим закон сохранения импульса или, другими словами, изменяющим импульс системы, являются силы, действующие на тела системы со стороны других тел - внешние силы. Поэтому для анализа сохранения или несохранения импульса необходимо понять, как внешние силы меняют импульс системы. Можно выделить три случая, когда внешние силы на тела системы действуют, но не изменяют ее импульс.

1 случай. Внешние силы на тела системы действуют, но в любой момент времени эти силы компенсируют друг друга. Ясно, что в этом случае внешние силы никак не влияют на движение тел системы, и импульс системы тел сохраняется. В качестве примера такого случая можно рассмотреть столкновение шаров на поверхности стола. Внутренними силами системы являются силы взаимодействия шаров друг с другом, внешними по отношению к системе шаров - силы тяжести и реакции стола, действующие на каждый шар. Поскольку в любой момент времени эти силы компенсируют друг друга, вектор импульса системы шаров сохраняется.

2 случай. Внешние силы на тела системы действуют, не компенсируют друг друга, но в любой момент времени эти силы направлены вдоль одной и той же прямой. В этом случае внешние силы изменяют импульс системы, который не будет сохраняться. Однако в проекцию второго закона Ньютона для тел системы на оси, перпендикулярные внешним силам, внешние силы входить не будут, движение тел вдоль этих направлений, будет таким же, как и в отсутствие внешних сил. Потому будет сохраняться проекция импульса системы тел на направления, перпендикулярные внешним силам. В качестве примера можно рассмотреть разрывающуюся в поле тяжести гранату. Из-за действия на каждый осколок силы тяжести сумма импульсов осколков не будет равна импульсу гранаты до взрыва. Однако в любой момент времени сумма проекций

импульсов осколков на горизонтальное направление будет равна проекции импульса гранаты на это направление.

3 случай. Внешние силы на тела системы действуют, не компенсируют друг друга и направлены в разных направлениях. В этом случае внешние силы изменяют импульс системы и его проекции на любые координатные оси. Тем не менее, для этого изменения внешним силам нужно определенное время. Поэтому если рассматривается импульс системы в два бесконечно близких друг к другу момента времени, то можно считать, что импульс системы будет одинаковым. Например, суммарный импульс осколков, образовавшихся при взрыве гранаты, сразу после взрыва равен импульсу гранаты непосредственно перед взрывом, несмотря на то, что взрыв может происходить в поле силы тяжести. Отметим, что для того, чтобы закон сохранения импульса в течение малого интервала времени работал необходимо, чтобы внешние силы не становились бесконечно большими (см. пример 9.3). Рассмотрим несколько случаев, когда можно или когда нельзя пользоваться законом сохранения импульса.

Пример 9.3. Будет ли для указанных ниже систем тел выполняться закон сохранения импульса? Закон сохранения проекции импульса на какую-либо ось? Закон сохранения импульса в течение малого интервала времени?

- (1) одно свободное тело;
- (2) одно тело в однородном поле какой-нибудь силы;
- (3) одно свободное тело, налетающее на гладкую закрепленную стенку, расположенную под некоторым углом к направлению движения тела;
- (4) снаряд, разрывающийся на осколки в отсутствие каких-либо внешних сил;
- (5) снаряд, разрывающийся на осколки в поле силы тяжести;
- (6) два тела, сталкивающиеся на гладкой горизонтальной поверхности;
- (7) два тела, сталкивающиеся на шероховатой горизонтальной поверхности;
- (8) тело, соскальзывающее по гладкой поверхности клина, который может двигаться по гладкой горизонтальной поверхности, и клин;

(9) тело, соскальзывающее по шероховатой поверхности клина, который может двигаться по гладкой горизонтальной поверхности, и клин;

(10) тело, соскальзывающее по шероховатой поверхности клина, который может двигаться по шероховатой горизонтальной поверхности, и клин.

Решение. (1) Поскольку на тело никакие силы не действуют, оно представляет собой замкнутую систему. Поэтому вектор импульса свободного тела сохраняется. Факт сохранения импульса свободного тела составляет также содержание первого закона Ньютона.

(2) Поскольку действует внешняя сила со стороны поля, импульс тела изменяется, однако проекция импульса на направление, перпендикулярное силе, будет сохраняться. Вектор импульса тела не будет также успевать измениться за малое время. Действительно, согласно второму закону Ньютона изменение импульса тела $\Delta \vec{p}$ за малое время Δt составляет $\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t$, где $\vec{F}$ – действующая на тело сила. Поэтому в течение очень малого интервала времени $\Delta t \rightarrow 0$ вектор импульса тела не будет успевать изменяться.

(3) На тело со стороны стенки действует внешняя сила реакции, перпендикулярная стенке, поэтому вектор импульса тела в процессе удара изменяется. Причем это изменение не будет малым, даже за очень малый интервал времени, включающий момент удара. Это связано с тем, что при очень малом времени удара сила реакции будет очень большой и успеет изменить импульс тела. Проекция импульса на направление, перпендикулярное внешней силе, т.е. параллельное стенке, будет сохраняться.

(4) Сохраняется вектор импульса снаряда (системы осколков). Это значит, что импульс снаряда до взрыва равен сумме импульсов осколков в любой момент после взрыва, в том числе и через большое время.

(5) Сохраняются проекции импульса снаряда (системы осколков) на направления, параллельные поверхности земли. Это сохранение является точным (конечно, при условии отсутствия силы сопротивления воздуха) и справедливо в любой момент после взрыва, но пока осколки не упали на землю. Вертикальная компонента импульса с течением времени будет меняться, однако имеет место приближенное сохранение вертикальной проекции и, следова-

тельно, вектора импульса снаряда - системы осколков за малый интервал времени, включающий момент взрыва. Это означает, что независимо от внешней силы вектор импульса снаряда непосредственно перед взрывом равен сумме векторов импульсов осколков сразу после взрыва.

(6) Поскольку внешние силы в любой момент времени компенсируют друг друга, сохраняется вектор импульса системы тел.

(7) Когда тела сталкиваются на шероховатой поверхности, внешние силы тяжести и реакции опоры в любой момент времени компенсируют друг друга и потому не меняют импульс системы тел. Сила же трения, действующая на шары со стороны стола, будет изменять импульс системы. Однако поскольку силы трения в любой момент времени конечны, они не могут быстро изменить импульс. Поэтому будет сохраняться импульс системы в течение малого интервала времени. В частности, векторы импульса системы непосредственно перед столкновением и сразу после столкновения равны друг другу.

(8) В начале соскальзывания вектор импульса системы «тело-клин» был равен нулю. В процессе соскальзывания тела клин движется горизонтально, тело - под некоторым углом к горизонту, следовательно, у импульса системы тел появилась ненулевая вертикальная составляющая. Несохранение вертикальной составляющей импульса системы в процессе соскальзывания тела с клина связано с тем, что в процессе соскальзывания сила реакции не будет равна суммарной силе тяжести, действующей на тело и клин. Горизонтальная составляющая импульса системы будет сохраняться, поскольку горизонтальных внешних сил, действующих на тела системы, нет.

(9) По сравнению с предыдущим пунктом здесь появилась сила трения, действующая между телом и клином. Однако поскольку эта сила - внутренняя для системы «тело-клин», она никак не может повлиять на сохранение импульса. Поэтому ответ будет таким же, как и в предыдущем пункте, за одним исключением. При достаточно большой силе трения тело не будет скользить по поверхности клина, тела будут покоиться, и, следовательно, в этом случае будет сохраняться вектор импульса как всей системы, так и каждого тела в отдельности.

(10) Появилась еще одна сила трения, действующая на клин со стороны опоры. Эта сила является внешней по отношению к сис-

теме «тело-клин» и изменяет горизонтальную составляющую импульса системы. Однако для этого силе трения необходимо время, поэтому в течение небольших интервалов времени горизонтальная составляющая импульса системы изменяется мало.

Задачи для самостоятельного решения

1. Тележка массой 1 кг, движущаяся со скоростью 1 м/с, сталкивается с такой же покоящейся тележкой и сцепляется с ней. Чему равен импульс системы из двух тележек после столкновения?

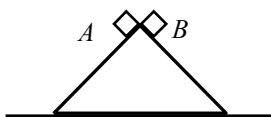
- А. 1 кг·м/с. Б. 0,5 кг·м/с. В. 2 кг·м/с. Г. 0.

2. Тележка массой m , движущаяся со скоростью v , сталкивается с неподвижной тележкой с массой $2m$ и сцепляется с ней. Скорость тележек после столкновения равна

- А. v . Б. $v/2$. В. $v/3$. Г. $v/4$.

3. Покоящееся ядро некоторого атома самопроизвольно делится на три ядра-осколка с массами m , $2m$ и $5m$. Скорости двух первых осколков взаимно перпендикулярны и равны по величине $3v$ и $2v$. Чему равна величина скорости третьего осколка?

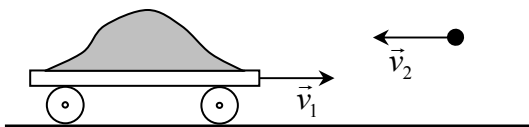
- А. v . Б. $2v$. В. $3v$. Г. $4v$.



4. Гладкая симметричная горка покоится на гладкой горизонтальной поверхности. На вершине горки закреплены два одинаковых тела A и B . Сначала с горки соскальзывает тело A , затем B . В какую сторону будет двигаться горка после этого?

- А. Налево. Б. Направо. В. Горка будет стоять.

Г. Направление движения горки зависит от соотношения масс тел и горки.

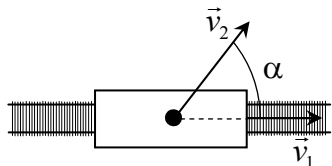


5. Тележка с песком массой $M = 10$ кг движется со скоростью $v = 1$ м/с по гладкой горизонтальной поверхности. В песок попадает и застревает в нем шар массой $m = 2$ кг, летевший навстречу

тележке с горизонтальной скоростью $u = 2$ м/с. В какую сторону и с какой скоростью покатится тележка после попадания шарика?

6. Тележка массой M движется со скоростью v_0 по рельсам, расположенным на горизонтальной поверхности. С тележки соскакивает человек массой m . После прыжка скорость человека относительно земли равна v ,

направлена горизонтально и составляет угол α с направлением движения тележки (см. рисунок, вид сверху, человек обозначен черным кружком). Найти конечную скорость тележки. Трение между тележкой и рельсами отсутствует.



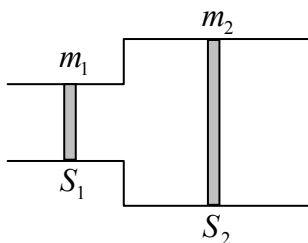
7. На санки массой M , движущиеся со скоростью v по гладкой горизонтальной поверхности, падает вертикально груз массой m , имеющий перед ударом скорость u . После неупругого удара груз движется вместе с санками. Определить скорость санок с грузом после удара и среднюю силу давления N санок на дорогу во время удара. Время удара τ .

8. Тело массой M , летевшее со скоростью v , распадается на два осколка, масса одного из которых равна m . Скорость этого осколка перпендикулярна скорости $\vec{v}$ и равна по величине v_1 . Чему равна скорость второго осколка?

9. Снаряд, вылетевший из орудия под некоторым углом к горизонту, в верхней точке своей траектории разбивается на два осколка равной массы. Один осколок возвращается к орудию по прежней траектории. Где упадет второй осколок? Какой осколок упадет на землю раньше?

10. Две трубы с сечениями S_1 и S_2 сварены друг с другом, заполнены гремучим газом и закрыты поршнями массой m_1 и m_2 .

После взрыва поршни вылетают из труб, причем первый вылетел со скоростью v_1 . С какой скоростью v_2 вылетел второй, если: (а) трубы закреплены, (б) трубы имеют массу M и не закреплены. Какую скорость V во втором случае приобретут трубы? Трением поршней о трубы и массой газа пренебречь.



ГЛАВА 10. РАБОТА, МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ. ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Важнейшей сохраняющейся величиной физики является энергия. При сохранении ее полной величины (закон сохранения энергии) энергия может превращаться из одних форм в другие. И потому мы начнем изучение энергии с работы - величины, которая определяет переход энергии из энергии движения в другие формы. Вообще слово «работа» часто используется в повседневной жизни в самых разнообразных смыслах (в частности, «работа не волк, в лес не убежит», но «работе время, досугу час»). В физике этот термин обозначает физическую величину, которая определяется следующим образом.



Закон сохранения энергии является всеобъемлющим. Как и в случаях законов сохранения импульса, мы не знаем ни одного исключения из закона сохранения энергии. Прекрасно сказал про энергию великий французский математик **Анри Пуанкаре (1854–1912)**, который независимо от А. Эйнштейна заложил основы специальной теории относительности и построил первый вариант релятивистской теории гравитации: «Поскольку мы не в состоянии дать общее определение энергии, закон сохранения энергии следует рассматривать просто как указание на то, что существует НЕЧТО, остающееся постоянным в любом физическом процессе. К каким бы открытиям

не привели нас будущие эксперименты, мы заранее знаем, что и тогда будет НЕЧТО, обладающее способностью сохраняться, и это НЕЧТО мы можем называть энергией».

Законы сохранения носят общий характер и не зависят от конкретной системы и ее движения. Из законов сохранения вытекает, что какие-то процессы заведомо оказываются невозможными. Так, в 1775 г. Французская Академия решила не принимать к рассмотрению проекты вечных двигателей как противоречащих закону сохранения энергии.

Рассмотрим движущееся тело, на которое действует некоторая сила $\vec{F}$. Эта сила может быть постоянной, а может меняться в процессе движения тела. Работа силы $\vec{F}$ (или, как часто говорят, работа, совершенная силой $\vec{F}$) на бесконечно малом участке траектории движения тела определяется как произведение модуля силы F , действующей на тело в тот момент времени, когда оно находилось на этом участке траектории, на длину этого участка Δr (модуль вектора перемещения тела $\Delta \vec{r}$ на этом участке) и на косинус угла α между векторами силы и перемещения

$$\Delta A = F \Delta r \cos \alpha. \quad (10.1)$$

Работу силы на бесконечно малом участке траектории (10.1) принято называть элементарной работой. Работа силы на конечном отрезке пути равна сумме элементарных работ этой силы ΔA_i на тех малых участках Δr_i , на которые можно разбить рассматриваемый конечный отрезок пути и на которых силу можно считать неизменной

$$\begin{aligned} A &= \Delta A_1 + \Delta A_2 + \Delta A_3 + \dots = \\ &= F_1 \Delta r_1 \cos \alpha_1 + F_2 \Delta r_2 \cos \alpha_2 + F_3 \Delta r_3 \cos \alpha_3 + \dots = \sum_i \Delta A_i, \end{aligned} \quad (10.2)$$

где F_i и α_i – величина силы и угол между вектором силы $\vec{F}_i$ и перемещения $\Delta \vec{r}_i$ на i -м участке траектории. Из формулы (10.2) следует, что если сила $\vec{F}$ не изменяется, ее работа при прямолинейном движении тела равна

$$A = F r \cos \alpha, \quad (10.3)$$

где $\vec{r}$ – перемещение тела; α – угол между вектором силы $\vec{F}$ и вектором перемещения $\vec{r}$. Как следует из определения, работа является величиной алгебраической, то есть может быть положительной, отрицательной или равной нулю, причем знак работы зависит от угла между силой и перемещением.

Согласно формулам (10.1), (10.2) можно определить работу независимо для каждой силы, действующей на тело, а не только для той «под действием» которой тело движется. Например, если вы бежите за медленно движущейся машиной и подталкиваете ее силой $F = 1$ Н, то при перемещении машины на расстояние $S = 1$ км вы совершаете над ней работу $A = FS = 1000$ Дж, несмотря на то,

что движение машины определяется совсем другими силами, а вклад «вашей» силы в ее движение ничтожен. Но, конечно, и «ваша» работа будет мала по сравнению с работами других сил.

Еще одно важное свойство работы заключается в том, что работа равнодействующей силы равна алгебраической сумме работ всех сил, действующих на тело. Это связано с тем, что работа определяется проекцией силы на направление перемещения ($F \cos \alpha$), а при сложении векторов складываются их проекции. Рассмотрим пример.



Готфрид Лейбниц (1646–1716). Выдающийся немецкий математик, физик, философ, юрист, дипломат.

Независимо от Ньютона создал математический анализ, заложил основы линейной алгебры. Значительное время посвятил разработке символики и терминологии анализа. Принятые сегодня в анализе обозначения (функции, суммы, предела, интеграла) принадлежат Лейбницу. Популярности Лейбница способствовала его открытость и готовность делиться своими идеями с окружающими (чего Ньютон никогда не делал).

В физике ввел понятие кинетической энергии (называя ее «живой силой»), дал первую формулировку закона сохранения механической энергии. Независимо от других ученых сформулировал принцип наименьшего действия.

Несколько раз встречался с Петром I, который создал Российскую Академию наук по положению и уставу, разработанным Лейбницем. Интересно, что Лейбниц, не будучи врачом, первым понял и всячески пропагандировал важнейшее диагностическое значение измерения температуры человеческого тела. Совместно с **Х. Гюйгенсом** создал первую счетную машину – арифмометр, позволяющую умножать, делить и извлекать корни (на обложке этой книги есть фотография арифмометра Гюйгенса-Лейбница).

Пример 10.1. Тело медленно спускают с шероховатой наклонной плоскости высотой h и углом наклона α , действуя на него силой, направленной вдоль плоскости. Коэффициент трения между телом и поверхностью равен k . Найти работу сил тяжести, трения, реакции опоры, внешней силы и равнодействующей всех сил в случаях $k > \tan \alpha$ и $k < \tan \alpha$. Что изменилось бы, если бы тело спускали не медленно?

Решение. Рассмотрим сначала случай $k > \operatorname{tg} \alpha$. В этом случае тело, помещенное на наклонную плоскость, будет покоиться (см. пример 6.4), и чтобы спустить его по плоскости на него нужно действовать силой, направленной вниз вдоль плоскости (см. рис. 10.1). Поскольку по условию тело спускают медленно, его ускорение равно нулю и, следовательно

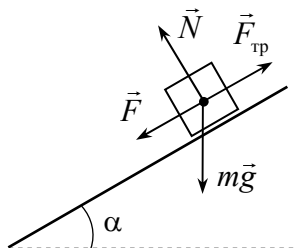


Рис. 10.1.

$$F = F_{\text{тр}} - mg \sin \alpha = mg(k \cos \alpha - \sin \alpha) \quad (10.4)$$

(здесь использовано то обстоятельство, что действующая на тело при его движении по наклонной плоскости сила трения равна $km g \cos \alpha$, проекция силы тяжести на направление плоскости — $mg \sin \alpha$). Так как в процессе движения тела по наклонной плоскости действующие на него силы не меняются, для нахождения их работ воспользуемся формулой (10.3).

Работа силы тяжести. Угол между силой тяжести и перемещением вдоль плоскости равен $90^\circ - \alpha$, перемещение $h / \sin \alpha$. Поэтому

$$A_{mg} = mg \frac{h}{\sin \alpha} \cos(90^\circ - \alpha) = mgh.$$

Работа силы трения. Угол между силой трения и перемещением вдоль плоскости равен 180° , перемещение $h / \sin \alpha$. Поэтому

$$A_{\text{тр}} = km g \cos \alpha \frac{h}{\sin \alpha} \cos 180^\circ = -kmgh \operatorname{ctg} \alpha. \quad (10.5)$$

Работа силы реакции опоры. Угол между этой силой и перемещением тела равен 90° , его косинус равен нулю, поэтому

$$A_N = 0. \quad (10.6)$$

Работа внешней силы F . Используя формулу (10.4), получим

$$A_F = mg(k \cos \alpha - \sin \alpha) \frac{h}{\sin \alpha} \cos 0^\circ = kmgh \operatorname{ctg} \alpha - mgh. \quad (10.7)$$

Работа равнодействующей силы. Поскольку тело спускают медленно, его ускорение равно нулю, следовательно, равна нулю

равнодействующая всех сил, действующих на тело, и, следовательно, равна нулю ее работа:

$$A_{\text{равн}} = 0.$$

Этот же вывод можно было сделать и по-другому, складывая работы всех действующих на тело сил. Из формул для работ всех сил, действующих на тело, имеем

$$A_{\text{равн}} = A_{\text{mg}} + A_{\text{тр}} + A_N + A_F = mgh - kmgh \operatorname{ctg} \alpha + kmgh \operatorname{ctg} \alpha - mgh = 0.$$

Если бы тело спускали не медленно, то работы сил тяжести, реакции и трения не изменились бы, поскольку не изменились бы эти силы и перемещение тела. Однако для внешней силы F уже не было бы справедливо условие (8.4), ее значение могло бы быть любым, соответственно и работа этой силы могла бы быть любой положительной величиной.

Если бы для коэффициента трения было выполнено обратное неравенство $k < \operatorname{tg} \alpha$, то в отсутствии внешней силы, тело двигалось бы по плоскости с ускорением. Поэтому для медленного его спуска, тело необходимо придерживать, то есть внешняя сила должна быть направлена против движения, и ее работа будет отрицательной. Тем не менее, величина внешней силы по-прежнему будет равна разности проекции силы тяжести на направление вдоль плоскости и силы трения, то есть определяться выражением (10.4), но с обратным знаком. Поэтому «буквенное» выражение для работы внешней силы A_F не изменится - ее работа по-прежнему будет определяться формулой (10.7). Не изменятся также работы всех остальных сил: тяжести, трения, реакции, равнодействующей.

Существенно более сложным является вычисление работы силы в случае, когда или величина силы, действующей на тело, или угол между векторами силы и элементарного перемещения изменяются в процессе движения тела. В этом случае для вычисления работы (10.2) можно использовать следующие («графические») рассуждения. Рассмотрим их здесь на примере случая, когда изменяется величина силы, а угол между силой и перемещением – нет.

Итак, пусть на тело в процессе движения действует переменная сила F . Построим график зависимости этой силы от перемещения тела (на рисунке приведен возможный пример такого графика). С помощью этого графика сумме (10.2) можно придать определен-

ный геометрический смысл. Действительно, все величины, входящие в формулу (10.2) для работы имеют графический образ на этом графике. Малые элементы перемещения Δr_i можно отложить с помощью отрезков на оси перемещений (в том масштабе, который принят для этой оси). Силы F_i – как расстояние от оси перемещений до графика. Произведения $F_i \Delta r_i$ численно равны площади малого прямоугольника с основанием Δr_i и высотой от оси перемещений до графика (один из таких прямоугольников выделен на рис. 10.2). Сумма таких величин дает площадь под графиком зависимости модуля силы от перемещения тела. Умножая эту площадь на косинус угла между силой и перемещением, находим работу силы. Таким образом, работа связана с площадью фигуры, ограниченной графиком зависимости силы от перемещения и осью перемещений. В ряде случаев это обстоятельство позволяет вычислить работу переменной силы. Рассмотрим пример.

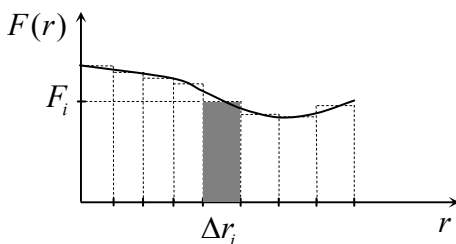


Рис. 10.2

Пример 10.2. Из колодца глубиной h достают воду ведром. Внизу ведро заполняется водой до краев. Из-за течи часть воды выливается обратно в колодец. Считая, что подъем совершается равномерно, а скорость истечения воды постоянна, найти работу по подъему ведра A , если к концу подъема в ведре остается n -я часть начальной массы воды. Масса пустого ведра M , максимальная масса воды в ведре m .

Решение. Поскольку ведро по условию поднимают медленно, сумма всех действующих на него сил равна нулю. Следовательно, внешняя сила (работу которой нам и надо вычислить) в каждый момент времени равна силе тяжести, действующей на ведро. А поскольку сила тяжести изменяется (из-за вытекания воды), в

процессе движения ведра изменяется внешняя сила. Поэтому в задаче речь идет о работе переменной силы, и соотношение (10.3) здесь не работает.

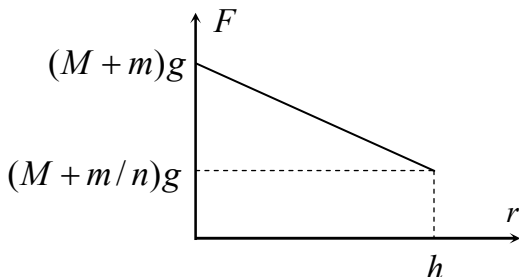


Рис. 10.3

Для вычисления работы построим график зависимости внешней силы от перемещения ведра. В начальный момент времени (при нулевом перемещении ведра), внешняя сила равна силе тяжести, действующей на полное ведро $(M + m)g$, в конце, когда перемещение ведра будет равно h – силе тяжести, действующей на ведро и остаток воды $(M + m/n)g$. А поскольку по условию вода выливается равномерно, то график – прямая линия (рис. 10.3). Фигура под графиком – трапеция с основаниями $(M + m)g$ и $(M + m/n)g$ и высотой – h . Поэтому работа, которую должна совершить внешняя сила для того, чтобы медленно поднять ведро, равна

$$A = gh \left(M + \frac{m(n+1)}{2n} \right).$$

В тех случаях, когда зависимость силы от перемещения не является линейной, вычисление работы невозможно без высшей математики и сводится к вычислению интеграла от зависимости силы от перемещения. Как правило, на вступительных экзаменах или олимпиадах для школьников задачи такого рода не предлагаются, но «в жизни» с такими ситуациями, конечно, можно встретиться. В частности, при вычислении работы гравитационной или кулоновской силы поля точечной массы или заряда в тех случаях, когда

перемещение тела сравнимо с расстоянием до этой массы или заряда, приходится вычислять интегралы.

Кинетической энергией K точечного тела массой m , движущегося со скоростью v , называется величина

$$K = \frac{mv^2}{2}. \quad (10.8)$$

На основе второго закона Ньютона можно строго доказать утверждение, которое называется теоремой об изменении кинетической энергии: изменение кинетической энергии тела на некотором отрезке пути равно сумме работ всех сил, действующих на тело, на этом отрезке пути

$$K_{\text{кон}} - K_{\text{нач}} = \Delta K = \frac{mv_{\text{кон}}^2}{2} - \frac{mv_{\text{нач}}^2}{2} = A_{F_1} + A_{F_2} + A_{F_3} + \dots \quad (10.9)$$

где $v_{\text{кон}}$ и $v_{\text{нач}}$ – величина скорости тела в конце и начале рассматриваемого отрезка пути (соответственно, $K_{\text{кон}}$ и $K_{\text{нач}}$ – конечная и начальная кинетическая энергия тела, а ΔK – ее приращение или изменение), A_{F_1} , A_{F_2} , A_{F_3} ... - работы тех сил, которые действовали на тело на этом отрезке пути. Теорема об изменении кинетической энергии дает соотношение между изменением скорости тела и действующими на него силами, и позволяет выразить одно через другое. При этом использование теоремы достаточно просто «технически», поскольку закон (10.9) не является векторным и потому не требует использования процедуры проецирования или геометрических соображений, которые, как правило, достаточно тяжело дают школьникам.

Подчеркнем еще раз, что теорема об изменении кинетической энергии не является законом природы, в том смысле, что это утверждение не основано только на опыте (как, например, законы Ньютона). Теорема об изменении кинетической энергии может быть строго математически выведена из законов Ньютона. Это отражено и в названии этого закона: *теорема* об изменении кинетической энергии. Рассмотрим пример использования теоремы об изменении кинетической энергии.

Термин «энергия» происходит от слова *energeia* (действие – греч.), которое впервые появилось в работах Аристотеля. Впервые эта величина как произведение массы тела на квадрат скорости под названием «живая си-

ла» появилась в работах Лейбница, который высказал и первые соображения о сохранении этой величины.

В 1807 г. **Томас Юнг** первым использовал термин «энергия» в современном смысле этого слова вместо понятия живая сила. В 1829 г. **Г. Кориолис** впервые использовал термин «кинетическая энергия», а в 1853 г. У. Ренкин ввёл понятие «потенциальной энергии» и дал первую формулировку закона сохранения механической энергии. Параллельно в середине XIX в. в связи с развитием термодинамики, после работ **С. Карно**, **Дж. Джоуля**, **Б. Клапейрона**, **Г. Гельмгольца**, **У. Томсона**, **Р. Клаузиуса** «энергия» окончательно вошла в физику. **Дж. Максвелл** обратил внимание на то, что существенны только изменения энергии: «Мы должны рассматривать энергию системы тел как величину, в отношении которой мы можем лишь установить, происходит ли ее увеличение или уменьшение при переходе системы из одного определенного положения в другое. Абсолютная величина энергии при стандартных условиях нам неизвестна, и это не имеет для нас значения, поскольку все явления определяются изменениями энергии, а не ее абсолютной величиной».

Пример 10.3. Тело соскальзывает с шероховатой горки высотой h и углом наклона α . Коэффициент трения между телом и поверхностью горки k . Найти скорость тела в конце горки.

Решение. Применяем к движению тела теорему об изменении кинетической энергии

$$\frac{mv^2}{2} = A_{mg} + A_N + A_{\text{тр}}, \quad (10.10)$$

где A_{mg} , A_N и $A_{\text{тр}}$ – работы тех трех сил, которые действуют на данное тело – силы тяжести, реакции опоры и трения, v – его скорость в конце плоскости. В (8.10) учтено, что начальная скорость тела и, следовательно, его начальная кинетическая энергия равны нулю.

Используя формулы для работ указанных сил, которые были вычислены в примере 8.1, получим

$$\frac{mv^2}{2} = mgh - kmgh \operatorname{ctg} \alpha. \quad (10.11)$$

Откуда

$$v = \sqrt{2gh(1 - k \operatorname{ctg} \alpha)}.$$

Приведенное решение справедливо только при условии $k < \operatorname{tg} \alpha$ (подкоренное выражение должно быть положительным). При выполнении обратного неравенства тело не будет скользить по

плоскости, и вопрос о его скорости в конце спуска становится бессмысленным.

Давайте подведем итоги и перечислим случаи, когда для решения задач следует использовать теорему об изменении кинетической энергии и как технически это надо делать.

Теорему об изменении кинетической энергии следует применять, если в задаче ставится вопрос о скорости тела (начальной или конечной в течение какого-то интервала времени) и заданы силы, которые действуют на это тело в процессе движения. Например, когда тело соскальзывает с наклонной плоскости, тормозит под действием силы трения или разгоняется под действием некоторой заданной внешней силы. Кроме того, теорему об изменении кинетической энергии можно применять для нахождения каких-либо величин, входящих в работу сил. Технически использование теоремы осуществляется следующим образом.

1. Необходимо к какому этапу движения следует применять теорему. Какова скорость тела в начале и в конце этапа.

2. Затем следует понять, какие силы действовали на тело в процессе движения, меняются ли эти силы или остаются постоянными. Вспомнить или вывести формулы для работ этих сил.

3. После этого нужно написать теорему об изменении кинетической энергии (10.9). Если какие-то входящие в теорему, нам неизвестны, не бойтесь, вводите их в теорему об изменении кинетической энергии. Ведь она и есть то уравнение, которое позволит нам эти неизвестные определить.

4. Имейте в виду, что в теореме говорится об изменении кинетической энергии, т.е. о разности ее конечного и начального значений (именно в такой последовательности). Только при правильной записи изменения кинетической энергии в дальнейшем у вас «не вылезут» неправильные знаки.

5. Затем следует решить полученное уравнение или систему уравнений (если теорема является одним из условий задачи).

Важно подчеркнуть, что энергия – величина скалярная (не векторная), и потому при использовании теоремы об изменении кинетической энергии не требуется проецировать векторное уравнение на координатные оси. В этом, нам кажется, заключается одна из причин, почему именно логику теоремы об изменении кинетической энергии лучше всего знают и умеют использовать школьники. Дополнительным моментом, упрощающим применение теоремы

является то обстоятельство, что количество сил, с которыми приходится сталкиваться в школьном курсе – невелико (пальцев одной руки достаточно, чтобы их пересчитать), и потому работы этих сил можно вычислить заранее, запомнить и далее использовать в уравнении теоремы.

В ЕГЭ по физике часто включаются задачи, в которых необходимо вычислять работу силы упругости пружин или внешних сил над пружиной. Очевидно, что при этих вычислениях необходимо использовать графический метод, поскольку в процессе растяжения-сжатия длина пружины, а следовательно, и сила упругости изменяется. Рассмотрим пример такого вычисления.

Пример 10.4. На шероховатой горизонтальной поверхности покоится тело массой m , к которому прикреплена пружина, расположенная под углом α к горизонту (рис. 10.4). Какую работу нужно совершить, чтобы сдвинуть тело, медленно растягивая пружину?

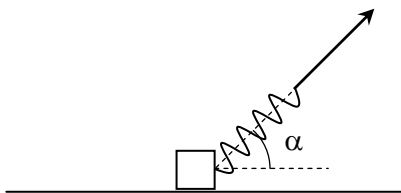


Рис. 10.4

Решение. Пружину нужно растянуть настолько, чтобы проекция действующей на тело силы упругости на горизонтальную ось стала больше максимальной силы трения покоя

$$F_{\text{упр}} \cos \alpha \geq \mu N, \quad (10.12)$$

где N – сила реакции опоры, которую можно найти из проекции второго закона Ньютона на вертикальную ось: $N = mg - F_{\text{упр}} \sin \alpha$.

Подставляя это выражение в (10.12) находим минимальное значение силы упругости, которая способна сдвинуть тело

$$F_{\text{упр}} = \frac{\mu mg}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}. \quad (10.13)$$

Используя теперь закон Гука, находим, на какую величину Δx_0 необходимо растянуть пружину, чтобы сила упругости сдвинула тело

$$\Delta x_0 = \frac{\mu mg}{k(\cos \alpha + \mu \sin \alpha)}. \quad (10.14)$$

Чтобы найти совершенную работу заметим, что поскольку пружина растягивается медленно, то внешняя сила в любой момент должна быть равна силе упругости. Так как эта сила изменяется в процессе растяжения, для вычисления работы воспользуемся графическим методом. Для этого построим график зависимости внешней силы от удлинения

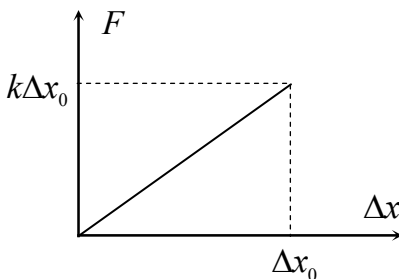


Рис. 10.5

пружины; работа равна площади под этим графиком. Благодаря закону Гука сила зависит от удлинения по линейному закону, и график представляет собой прямую (рис. 10.5). Из графика и соотношения (10.14) находим

$$A = \frac{k\Delta x_0^2}{2} = \frac{(\mu mg)^2}{2k(\cos \alpha + \mu \sin \alpha)^2}. \quad (10.15)$$

Поскольку в любой момент времени сила упругости отличается от внешней силы только направлением, ее работа отличается от (10.15) только знаком.

Задачи для самостоятельного решения

1. Тело, имеющее кинетическую энергию 1 Дж попадает на шероховатую горизонтальную поверхность. Какую работу совершит над телом сила трения к тому моменту, когда тело остановится?

А. –1 Дж. Б. 1 Дж. В. –0,5 Дж. Г. 0,5 Дж.

2. Груз массой 1 кг под действием силы 50 Н, направленной вертикально вверх, поднимается на высоту 3 м. Чему равно изменение кинетической энергии груза при этом? $g = 10 \text{ м/с}^2$.

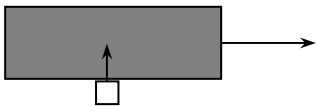
А. 30 Дж. Б. 120 Дж. В. 150 Дж. Г. 180 Дж.

3. Тело бросили под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Кинетическая энергия тела в момент броска 1 Дж. Какую работу совершит над телом сила тяжести к моменту его подъема на максимальную высоту?

А. $-0,25$ Дж. Б. $-0,5$ Дж. В. $-0,75$ Дж. Г. -1 Дж.

4. Тело массой m движется со скоростью v . После упругого столкновения со стенкой тело стало двигаться в противоположном направлении с такой же скоростью. Чему равна работа силы, действующей на тело со стороны стенки?

А. $mv^2 / 2$. Б. mv^2 . В. $3mv^2$. Г. 0.



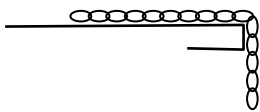
5. Тело массой 1 кг, имеющее скорость 1 м/с, попадает на ленту транспортера, движущуюся со скоростью 3 м/с. Начальная скорость тела перпендикулярна ленте (см. рисунок). Какую работу

совершит над телом сила трения до того момента, пока тело не перестанет перемещаться относительно ленты?

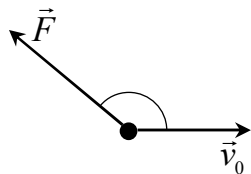
А. 4 Дж. Б. -4 Дж. В. 8 Дж. Г. -8 Дж.

6. Тело соскальзывает с гладкой горки высотой H , а затем движется по шероховатой горизонтальной поверхности. Коэффициент трения между телом и поверхностью μ . Какое расстояние по горизонтальному участку пути пройдет тело до остановки?

7. Какую работу A нужно совершить, чтобы медленно втащить тело массой m на шероховатую наклонную плоскость длиной l и углом наклона α и спустить его обратно, действуя на тело силой, параллельной плоскости. Коэффициент трения между телом и плоскостью равен μ . Рассмотреть два случая: 1) $\mu > \operatorname{tg} \alpha$ и 2) $\mu < \operatorname{tg} \alpha$.



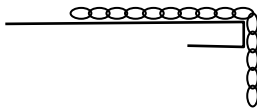
8. На краю стола лежит на грани скольжения тонкая цепочка с мелкими звеньями. Длина цепочки l , масса m , длина свешивающегося со стола конца цепочки $- l/n$. Какую работу необходимо совершить, чтобы медленно втащить цепочку на стол, действуя на лежащий на столе конец горизонтальной силой?



9. На тело массой m , движущееся со скоростью v , начинает действовать некоторая постоянная сила. Направление вектора силы

составляет угол α с вектором начальной скорости $\vec{v}_0$ ($\alpha > \pi/2$). Какую работу совершит над телом эта сила к тому моменту времени, когда вектор скорости тела станет перпендикулярен вектору начальной скорости $\vec{v}_0$? Другие силы на тело не действуют.

10. Цепочка длиной l лежит на «границе соскальзывания» на горизонтальном столе, при этом со стола свешивается конец цепочки длиной l_1 . В некоторый момент времени от



небольшого толчка цепочка начала двигаться, соскальзывая со стола. Какой будет скорость цепочки v , когда она полностью соскользнет со стола?

ГЛАВА 11. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Одним из способов формализовать и, следовательно, упростить использование теоремы об изменении кинетической энергии, является введение потенциальной энергии – величины, позволяющей легко находить работы тех или иных сил. Кроме того, потенциальная энергия имеет и самостоятельный смысл в связи с законом сохранения механической энергии. Но прежде, чем ввести потенциальную энергию отметим одно интересное обстоятельство, связанное с этой величиной. Логика введения потенциальной энергии достаточно сложна, как правило, трудно «входит в умы» школьников и редко-редко какой-нибудь хороший школьник может грамотно и точно рассказать об этой величине. Но при этом использовать потенциальную энергию очень просто: для этого достаточно запомнить принцип применения закона сохранения механической энергии и формулы для потенциальных энергий нескольких сил. И многие школьники, даже плохо понимая, что такое потенциальная энергия, могут ее правильно использовать для решения задач. Вот такая счастливая судьба у этой величины ...

Итак, сформулируем определение потенциальной энергии. Все действующие между телами силы можно разделить на две группы: потенциальные (или консервативные) и непотенциальные. Потенциальными называют такие силы, работа которых, совершаемая при перемещении некоторого тела, не зависит от траектории, по

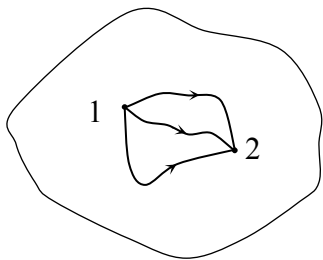


Рис. 11.1

которой перемещается это тело, а определяется только его начальным и конечным положением. Это означает следующее. Пусть тело движется в поле некоторой силы, т.е. на него в каждой точке пространства действует эта сила. Пусть, далее, мы переносим тело из некоторой точки 1 в некоторую точку 2 по нескольким траекториям (рис. 11.1). При движе-

нии тела по каждой из них силы поля совершают над ним определенную работу. Если окажется, что работа сил поля одинакова для всех траекторий, связывающих точки 1 и 2, то говорят, что работа не зависит от траектории, а такие силы (или поле) называют потенциальными. Можно доказать, вычисляя работу на разных траекториях, что потенциальными силами являются: сила тяжести, упругости, кулоновская сила (сила взаимодействия электрических зарядов) и ряд других. Непотенциальными силами являются силы трения или сопротивления среды.

Для потенциальных сил можно ввести такую величину, как потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела является функцией точки пространства, в которой находится тело (т. е. является, вообще говоря, разной для тела, находящегося в разных точках пространства). Кроме того, потенциальная энергия определяется по отношению к некоторой точке, которая называется началом отсчета потенциальной энергии, и, таким образом, зависит от выбора этой точки. Итак, пусть тело находится в точке 1 в поле некоторой потенциальной силы (рис. 11.2; условная область поля ограничена на рисунке тонкой сплошной линией), а начало отсчета потенциальной энергии выбрано в некоторой точке O (рис. 11.2). Потенциальной энергией Π_1 тела в точке 1 называется работа, которую совершают силы этого поля при перемещении тела (по любой траектории) из точки 1 в начало отсчета потенциальной энергии точку O

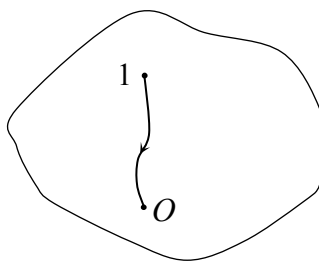


Рис. 11.2

$$\Pi_1 = A_{1 \rightarrow O}. \quad (11.1)$$

Нахождение потенциальной энергии тела в том или ином поле, как правило, представляет собой математически сложную задачу, поскольку требует вычисления работы. Тем не менее, потенциальные энергии всех потенциальных сил вычислены. Перечислим те из них, с которыми приходится сталкиваться школьникам.

Гравитационная сила. Гравитационная сила взаимодействия двух массивных точечных тел определяется законом всемирного тяготения

$$F = G \frac{mM}{r^2}, \quad (11.2)$$

где m и M – массы тел; r – расстояние между ними; G – коэффициент пропорциональности, который называется гравитационной постоянной. Закон (11.2) будет подробно изучаться в гл. 13, здесь приведем только формулу для потенциальной энергии. Если точечное тело массой m находится в поле неподвижного точечного тела с массой M на расстоянии r от него, и начало отсчета потенциальной энергии выбирается в бесконечно удаленной точке¹, то

$$\Pi = -G \frac{mM}{r}. \quad (11.3)$$

(Знак « $-$ » в (11.3) очевиден из тех соображений, что работа, совершаемая гравитационной силой над некоторым телом при его перемещении в бесконечно удаленную точку, должна быть отрицательна из-за того, что гравитационная сила – сила притяжения).

Если рассматриваются небольшие перемещения тел, то можно пренебречь изменением гравитационной силы (как, например, при исследовании движения тела вблизи поверхности Земли). Тогда гравитационную силу (11.2), действующую на тело массой m , можно записать как $F = mg$ и считать величину $g = GM / R^2$ – ускорение свободного падения – постоянной (M и R – масса и радиус Земли). В этом случае удобно начало отсчета потенциальной энергии поместить в какую-то точку в этой области. Тогда потенциальная энергия тела определяется соотношением

$$\Pi = \pm mgh, \quad (11.4)$$

где h – высота расположения тела по отношению к выбранному началу отсчета потенциальной энергии, знак « $+$ » берется, если тело находится выше начала отсчета, знак « $-$ » – если ниже (формулу (11.4) можно строго получить из формулы (11.3), но это требует знания математического анализа).

Сила упругости. В качестве начала отсчета потенциальной энергии пружины возьмем ее недеформированное положение. То-

¹ Этот выбор является естественным, поскольку в этом случае потенциальная энергия взаимодействия тел, находящихся на бесконечном расстоянии друг от друга, равна нулю.

гда потенциальная энергия пружины в положении, когда она сжата или растянута на величину Δl , равна

$$\Pi = \frac{k\Delta l^2}{2}. \quad (11.5)$$

Кулоновская сила. Потенциальная энергия точечного заряда q , находящегося на расстоянии r от точечного заряда Q , в случае, если начало отсчета выбрано в бесконечно удаленной точке¹, равна

$$\Pi = k \frac{qQ}{r}, \quad (11.6)$$

где $k = 1/4\pi\epsilon_0$ – коэффициент пропорциональности в законе Кулона (ϵ_0 – электрическая постоянная). Заряды в формулу (11.6) входят со «своими» знаками (не модули). Разница в знаке по сравнению с потенциальной энергией тела в гравитационном поле (11.3) объясняется тем, что электрические заряды одного знака отталкиваются, тогда как гравитационные силы всегда являются силами притяжения.

Потенциальная энергия (11.1) позволяет находить наблюдаемую величину – работу, совершаемую потенциальными силами при движении тела. Проведем для этого следующие рассуждения. Пусть тело движется из точки 1 в точку 2 по траектории, показанной на рис. 11.3 сплошной линией, в поле некоторой потенциальной силы (условные границы поля показаны тонкими сплошными линиями). Поскольку работа потенциальных сил не зависит от формы траектории, возьмем для вычисления этой работы вспомогательную траекторию $1 \rightarrow O \rightarrow 2$ (где O – начало отсчета потенциальной энергии). Тогда

$$A_{1 \rightarrow 2} = A_{1 \rightarrow O \rightarrow 2} = A_{1 \rightarrow O} + A_{O \rightarrow 2}. \quad (11.7)$$

Согласно определению потенциальной энергии работа $A_{1 \rightarrow O}$ представляет собой потенциальную энергию тела в точке 1. Работа $A_{O \rightarrow 2}$ равна «минус» потенциальной энергии тела в точке 2 («ми-

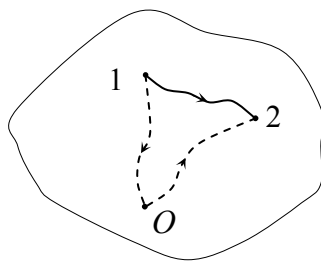


Рис. 11.3

¹ См. предыдущее примечание.

нус» – поскольку при изменении направления движения меняется знак работы из-за изменения знака косинуса угла между векторами силы и перемещения на каждом элементарном участке). Поэтому выражение (11.7) дает

$$A_{1 \rightarrow 2} = \Pi_1 - \Pi_2 . \quad (11.8)$$

Таким образом, работа, совершаемая над телом силами поля на некотором отрезке пути, равна разности значений потенциальной энергии в начале и конце этого отрезка пути (именно в такой последовательности).

Поскольку работа каждой силы вычисляются независимо от других сил, утверждение (11.8) касается только рассматриваемой потенциальной силы и не зависит от того, действуют на тело какие-либо другие силы или нет. Если на тело действуют несколько потенциальных сил, можно ввести потенциальную энергию для каждой из них. Работа, совершаемая всеми силами, будет равна разности потенциальных энергий тела по отношению к каждой силе.

Обратим внимание читателя на следующее обстоятельство. Поскольку начало отсчета потенциальной энергии может быть выбрано произвольным, то потенциальная энергия определяется неоднозначно, а, как говорят, с точностью до постоянной. При этом физическим смыслом обладает только разность потенциальных энергий, которая от выбора начала отсчета не зависит.

Термин «потенциальная энергия», который произошел от латинского слова *potentia* (возможность), ввел в физику в середине XIX в. шотландский физик и инженер, изобретатель цикла паровой турбины **У. Ренкин**. Буквально термин означает «возможность совершить работу».

Из теоремы об изменении кинетической энергии (10.9) и формулы (11.8) для работы потенциальной силы следует закон сохранения механической энергии, который заключается в следующем. Пусть на тело действует только одна потенциальная сила. Применяя теорему об изменении кинетической энергии к произвольному участку траектории, получим

$$K_2 - K_1 = A_{1 \rightarrow 2} = \Pi_1 - \Pi_2 , \quad (11.9)$$

где K_1 (Π_1) и K_2 (Π_2) – кинетические (потенциальные) энергии тела в начале и конце рассматриваемого участка. Перенося K_1 и Π_2 в другие стороны равенства, получим

$$K_1 + \Pi_1 = K_2 + \Pi_2. \quad (11.10)$$

А поскольку рассматриваемый участок траектории произволен, из формулы (11.10) заключаем, что сумма кинетической и потенциальной энергий тела $E = K + \Pi$ остается неизменной в процессе движения, или, как говорят, сохраняется. Эта величина E называется механической энергией тела, а утверждение о ее сохранении - законом сохранения механической энергии.

Соотношение (11.10) можно использовать для нахождения скорости тела в той или иной точке (эта скорость входит в (11.10) через кинетическую энергию), или каких-либо пройденных телом расстояний, которые входят в (11.10) через потенциальную энергию. Рассмотрим пример.

Пример 11.1. Груз массой m подвешен к свободному концу висящей невесомой пружины с коэффициентом жесткости k . В начальный момент груз удерживают так, что пружина растянута на величину Δl по сравнению со своим недеформированным состоянием. Груз отпускают, и он начинает опускаться. Найдти максимальное удлинение пружины в процессе последующего движения (рис. 11.4.).

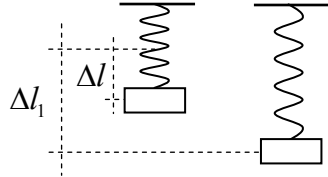


Рис. 11.4

Решение. Так как после освобождения груз начинает опускаться, сила упругости, действующая на груз в начальном положении, меньше его силы тяжести. Пусть максимальное удлинение пружины по сравнению с недеформированным состоянием равно Δl_1 (см. рис. 11.4). Для нахождения этой величины применим к движению тела от начального положения до положения, в котором пружина будет растянута на максимальную величину, закон сохранения механической энергии. Полная механическая энергия тела складывается из его кинетической энергии, потенциальной энергии тела в поле силы тяжести и потенциальной энергии растянутой пружины.

Выберем за начало отсчета потенциальной энергии пружины ее недеформированное положение, тяжести – положение тела в

момент максимального растяжения пружины. Тогда полная механическая энергия тела в начальном положении E_1 равна

$$E_1 = \frac{k\Delta l^2}{2} + mg(\Delta l_1 - \Delta l). \quad (11.11)$$

В (11.11) использовано, что начальная кинетическая энергия тела по условию равна нулю. Механическая энергия тела в положении максимального растяжения пружины E_2 также сводится только к потенциальным энергиям тяжести и упругости, но потенциальная энергия тяжести равна нулю (так выбрано начало ее отсчета). Поэтому энергия E_2 равна

$$E_2 = \frac{k\Delta l_1^2}{2}. \quad (11.12)$$

По закону сохранения механической энергии $E_1 = E_2$. В результате из (11.11), (11.12) получаем квадратное уравнение относительно искомой величины Δl_1 :

$$\frac{k\Delta l_1^2}{2} - mg\Delta l_1 + mg\Delta l - \frac{k\Delta l^2}{2} = 0. \quad (11.13)$$

Решая уравнение (11.13), находим

$$(\Delta l_1)_1 = \Delta l, \quad (\Delta l_1)_2 = \frac{2mg}{k} - \Delta l.$$

Очевидно, что первый корень отвечает начальному положению тела. Следовательно, максимальная длина пружины определяется вторым корнем квадратного уравнения (11.13).

Если наряду с потенциальными на тело действуют непотенциальные силы, то механическая энергия этого тела изменяется со временем и уравнение (11.10) нарушается. Однако теорема об изменении кинетической энергии (10.9) по-прежнему справедлива (она всегда справедлива в инерциальных системах отсчета, поскольку является следствием законов Ньютона). Запишем эту теорему в виде:

$$K_2 - K_1 = A_{\text{пс}} + A_{\text{нпс}}, \quad (11.14)$$

где K_1 и K_2 – кинетические энергии тела в начале и конце некоторого участка пути; $A_{\text{пс}}$ и $A_{\text{нпс}}$ – соответственно, работы потенциальных и непотенциальных сил, действующих на тело на этом уча-

стке. Используя далее связь работы потенциальных сил с потенциальной энергией, получим

$$K_2 - K_1 = \Pi_1 - \Pi_2 + A_{\text{пс}} + A_{\text{нпс}} \quad (11.15)$$

или

$$(K_2 + \Pi_2) - (K_1 + \Pi_1) = E_2 - E_1 = A_{\text{нпс}}. \quad (11.16)$$

Из формулы (11.16) следует, что в присутствии непотенциальных сил механическая энергия тела изменяется, и это изменение равно работе действующих на тело непотенциальных сил. Утверждение (11.16) может быть названо законом изменения механической энергии в присутствии непотенциальных сил. Использование этого закона для решения задач, как правило, не вызывает трудностей. Нужно понять, какие потенциальные и какие непотенциальные силы действуют на тело, каковы потенциальные энергии потенциальных сил и работы непотенциальных. После этого составляется уравнение закона (11.16), из которого находится неизвестная величина. Рассмотрим пример.

Пример 11.2. Тело массы m , находящееся на горизонтальной поверхности, прикреплено к пружине с жесткостью k , второй конец которой закреплен. Между телом и поверхностью действуют силы трения, коэффициент трения – μ . Телу сообщают скорость v (рис. 11.5). На какую максимальную величину растянется пружина?

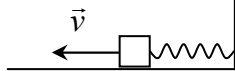


Рис. 11.5

Решение. Применим к движению тела от толчка до остановки закон изменения механической энергии. Начальная энергия системы (в момент толчка) – кинетическая энергия тела $mv^2/2$, конечная (в момент остановки тела) – потенциальная энергия пружины $k\Delta x^2/2$ (Δx – максимальное растяжение пружины). Поскольку в системе действуют силы трения, ее механическая энергия не сохраняется: изменение механической энергии системы равняется работе силы трения. Поэтому имеем

$$\frac{k\Delta x^2}{2} - \frac{mv^2}{2} = -\mu mg\Delta x, \quad (11.17)$$

где $A = -\mu mg\Delta x$ – работа силы трения, совершенная над телом при его перемещении на величину Δx . Решая квадратное уравнение (11.17), находим

$$\Delta x = \frac{-\mu mg + \sqrt{\mu^2 m^2 g^2 + k m v^2}}{k} \quad (11.18)$$

(второй корень уравнения (11.18) является отрицательным). Выражение (11.18) дает два правильных частных случая. При $k \rightarrow \infty$ величина $\Delta x \rightarrow 0$ и не зависит от μ (главной причиной торможения тела в этом случае является пружина). При $\mu \rightarrow \infty$ величина $\Delta x \rightarrow 0$ и не зависит от k (последнее увидеть из выражения (11.18) гораздо труднее, чем ее независимость от μ в первом случае).

Итак, давайте сформулируем общую схему применения закона сохранения и изменения механической энергии к решению задач. Эти законы используются для нахождения скорости тела в конце какого-либо участка пути при условии, что заданы силы, действующие на тело на этом участке пути. Кроме того, их можно использовать для поиска каких-либо величин, входящих в потенциальные энергии или работы. Примерная схема применения этих законов такова.

1. Сначала следует понять, какие силы действуют на тело в рассматриваемом процессе, можем ли мы найти их работы исходя из определения этой величины, или известны их потенциальные энергии, что также позволит найти работы этих сил.

2. Далее, если в задаче нет сил трения или сопротивления среды, то механическая энергия сохраняется, и можно использовать закон сохранения механической энергии. Необходимо записать начальные кинетическую и все потенциальные энергии (предварительно выбрав начало отсчета потенциальной энергии силы тяжести). При этом если какие-то величины неизвестны, не бойтесь, вводите в уравнения неизвестные, ведь закон сохранения энергии и дает условия для нахождения этих неизвестных. Затем решайте полученное уравнение, или систему уравнений, если у вас есть какие-либо дополнительные условия.

3. Если в задаче есть непотенциальные силы (например, сила трения), то механическая энергия тела или системы тел будет изменяться. В этом случае также следует записать начальную и конечную механические энергии (как сумму кинетической энергии и всех потенциальных), разность конечной и начальной энергии (именно в такой последовательности) равна работе непотенциальных сил.

4. И независимо от того, сохраняется или нет механическая энергия, можно использовать теорему об изменении кинетической энергии: разность конечной и начальной кинетической энергии равна работе всех сил (и потенциальных, и непотенциальных), действующих на данное тело. Давайте рассмотрим еще один пример.

5. И еще раз напоминаем, что все энергетические соотношения не являются векторными, не требуют проецирования на координатные оси и т.д. Векторный характер законов механики входит в эти соотношения только через знак работы. Поэтому использование энергетических соотношений технически является достаточно простым.

Пример 11.3. Между двумя кубиками массой m находится пружина с коэффициентом жесткости k . В начальный момент пружина сжата на величину Δl по сравнению с недеформированным состоянием, а кубики связаны нитью (рис. 11.6). Нить перерезают. При каких значениях Δl нижний кубик подпрыгнет в процессе дальнейшего движения? Силой сопротивления воздуха пренебречь.

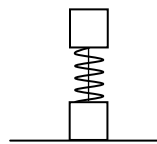


Рис. 11.6

Решение. После перерезания нити пружина начнет разжиматься, поднимая верхний кубик. В этот момент на нижний кубик также действует сила упругости, но направленная вниз, которая вместе с силой тяжести прижимает его к опоре. Если в процессе движения верхнего кубика сжатие пружины сменится растяжением (это зависит от величины первоначального сжатия Δl), то сила упругости, действующая на кубики, изменит направление, нижний кубик она будет уже тянуть вверх, стараясь оторвать его от опоры. Поэтому нижний кубик оторвется от опоры, если в процессе движения верхнего кубика растяжение пружины станет таким, что сила упругости пружины в этот момент будет больше, чем сила тяжести, действующая на нижний кубик. Силу упругости можно найти по закону Гука через удлинение пружины. А как же найти максимальное удлинение пружины? Следует применить к движению верхнего кубика закон сохранения механической энергии или теорему об изменении кинетической энергии при условии, что нижний кубик еще не оторвался от опоры. Продемонстрируем, как работает закон сохранения энергии.

Выбираем начало отсчета потенциальной энергии силы тяжести для верхнего кубика в точке его начального положения. Тогда

начальная энергия системы представляет собой только потенциальную энергию пружины в начальном состоянии

$$E_{\text{н}} = \frac{k\Delta l^2}{2}.$$

Если в момент остановки верхнего кубика пружина будет растянута на величину Δl_1 , то конечную энергию системы можно записать как

$$E_{\text{к}} = \frac{k\Delta l_1^2}{2} + mg(\Delta l + \Delta l_1).$$

Поскольку по условию силами сопротивления воздуха можно пренебречь, можно считать, что энергия системы сохраняется $E_{\text{к}} = E_{\text{н}}$:

$$\frac{k\Delta l^2}{2} = \frac{k\Delta l_1^2}{2} + mg(\Delta l + \Delta l_1). \quad (11.19)$$

Это уравнение является квадратным относительно неизвестной величины Δl_1 . Решая уравнение (11.19), получаем

$$\Delta l_1 = -\frac{mg}{k} + \sqrt{\frac{m^2 g^2}{k^2} - \frac{2mg\Delta l}{k} + \Delta l^2} \quad (11.20)$$

(второй корень является отрицательным). Чтобы нижний кубик подпрыгнул, сила упругости, действующая на него со стороны пружины, должна быть больше силы тяжести mg . Поэтому из (11.20) получаем

$$k\Delta l_1 \geq mg \Rightarrow -mg + \sqrt{m^2 g^2 - 2mgk\Delta l + k^2 \Delta l^2} \geq mg,$$

или

$$\Delta l^2 - \frac{2mg}{k} \Delta l - \frac{3m^2 g^2}{k^2} \geq 0. \quad (11.21)$$

Неравенство (11.21) дает условие на величину первоначального сжатия пружины Δl , при котором нижний кубик в последующем оторвется от опоры. Решая это неравенство, получаем условие на величину первоначального сжатия пружины, при котором нижний кубик подпрыгнет в процессе движения верхнего:

$$\Delta l \geq \frac{3mg}{k}$$

(второе решение неравенства (11.21) лежит в области отрицательных значений Δl).

Важной группой задач, рассматриваемых в школьном курсе и для решения которых используется закон сохранения энергии, являются задачи на столкновения тел. Как правило, эти задачи ставятся так, что задаются скорости тел до столкновения, а нужно найти их скорости после столкновения.

С помощью законов сохранения можно рассмотреть и такой процесс как столкновение тел. Обычно такая задача ставится следующим образом. Пусть на поверхности горизонтального стола находятся два тела известных масс, имеющие известные скорости. И пусть происходит их столкновение. Нужно найти скорости тел после этого.

Одним из законов, описывающих столкновение и дающий условие на скорости, является закон сохранения импульса. Действительно, справедливость этого закона не зависит от того, как взаимодействуют тела, от свойств материала тел и т.д., а зависит только от того, замкнута система двух тел или нет. А поскольку эту систему всегда можно считать замкнутой (по крайней мере, в течение короткого времени удара), то

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2', \quad (11.22)$$

где m_1 и m_2 – массы тел; $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ и $\vec{v}_1', \vec{v}_2'$ – скорости тел до и после столкновения. Применение закона (11.22) зависит от того, движутся ли тела до и после столкновения вдоль одной прямой, или нет. Из опыта мы знаем, что возможны и такие, и такие случаи. Первые столкновения называются центральными, вторые – нецентральными. В случае центрального столкновения закон (11.22) в проекциях на направление движения дает соотношение между величинами скоростей до и после столкновения. В случае нецентрального столкновения с помощью проецирования векторного закона (11.22) на две координатных оси, можно получить соотношения между величинами скоростей и углами между ними. Однако в любом случае, закона (11.22) недостаточно для нахождения скоростей, поскольку число неизвестных (два вектора скорости) больше числа уравнений.

Второе условие для скорости может дать закон сохранения механической энергии. Однако, как показывает опыт, при столкнове-

ниях тел механическая энергия может сохраняться, а может и не сохраняться. Столкновения, в которых сохраняется механическая энергия, называются абсолютно упругими, в которых не сохраняется – неупругими. Какое происходит столкновение, – упругое или неупругое – зависит от материала тел: если тела изготовлены из «упругих» материалов, например, металлов, столкновение будет упругим, если из таких «пластичных» как, например, мягкие пластмассы или пластилин, столкновение будет неупругим. В случае неупругих столкновений часть механической энергии тел переходит в тепловую энергию. При этом в зависимости от материала тел, в тепловую энергию при столкновении может переходить различная доля механической энергии системы тел. Поэтому среди всех неупругих столкновений выделяется абсолютно неупругое столкновение, такое столкновение, в процессе которого в тепловую энергию переходит максимально возможная доля механической энергии системы тел. Рассмотрим два примера, на абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновение.

Пример 11.4. На покоящийся шар налетает другой точно такой же шар, имеющий до удара скорость v . Найти скорости шаров после центрального, абсолютно упругого столкновения.

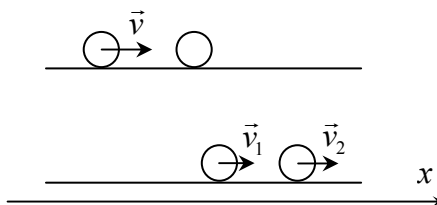


Рис. 11.7

Решение. Поскольку система шаров замкнута, сохраняется ее импульс, а поскольку столкновение упругое – механическая энергия системы шаров, которая после того, как пропал контакт между шарами в процессе удара, есть сумма их кинетических энергий. Законы сохранения импульса и механической энергии дают

$$m\vec{v} = m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2;$$

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2}, \quad (11.23)$$

где $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ – скорости шаров после столкновения (рис. 11.7, на котором вектор скорости первого шара после столкновения $\vec{v}_1$ мы изобразили направленным в ту же сторону, что и его скорость до удара; этот результат совсем неочевиден и должен быть проверен при решении). После сокращения массы и проецирования первого уравнения (11.23) на ось x , направленную вдоль движения шаров (см. рисунок), получим

$$\begin{aligned} v &= v_{1,x} + v_2; \\ v^2 &= v_{1,x}^2 + v_2^2, \end{aligned} \quad (11.24)$$

где $v_{1,x}$ – проекция скорости первого шара после столкновения на ось x . Решение системы уравнений (11.24) дает два набора корней

$$\begin{aligned} v_{1,x} &= v, & v_2 &= 0; \\ v_{1,x} &= 0, & v_2 &= v. \end{aligned}$$

Очевидно, первый набор корней отвечает начальному движению, то есть отсутствию столкновения. (Отметим, что такая ситуация всегда имеет место при использовании законов сохранения. Один набор решений всегда должен дать начальное состояние, поскольку сохранение начальных скоростей законам сохранения и импульса удовлетворяет). Поэтому столкновению тел отвечает второй набор решений: то тело, которое двигалось первоначально, после центрального столкновения покоится, то тело, которое покоилось, движется с той же скоростью, что первое до столкновения.

Аналогичным образом можно доказать, что если до столкновения двигались бы оба тела, то в результате центрального упругого столкновения они также обменялись бы скоростями, как и в рассмотренном примере, в котором движется только одно из них. Однако если бы тела имели разные массы, такой результат не имел бы места.

Пример 11.5. Два тела массами m_1 и m_2 движутся навстречу друг другу со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ соответственно. Происходит центральное, абсолютно неупругое столкновение. Найти количество выделившегося при этом тепла.

Решение. Согласно определению столкновение тел является абсолютно неупругим, если в процессе столкновения в тепло пере-

ходит максимально возможная доля механической энергии системы. А может ли в тепло переходить вся механическая энергия? Легко сообразить, что нет, поскольку это противоречило бы закону сохранения импульса. Действительно, если до столкновения импульс системы тел не равнялся нулю, то он не должен равняться нулю и после столкновения. Причем, независимо от того, является столкновение упругим, или нет, поскольку закон сохранения импульса справедлив при любом характере взаимодействия тел. А это значит, что скорости тел после столкновения не могут равняться нулю даже при абсолютно неупругом ударе, и какая-то часть энергии системы останется в виде механической энергии.

А если перейти в систему отсчета, в которой суммарный импульс системы равен нулю, то есть тела до столкновения движутся навстречу друг другу с одинаковыми по величине импульсами? По закону сохранения импульса импульс тел после столкновения также должен быть равен нулю, т.е. тела должны разлетаться с равными друг другу по величине импульсами. При этом если столкновение абсолютно упругое, то величины импульсов тел до столкновения равны величинам их импульсов после столкновения.

Если же столкновение неупругое, то после столкновения тела в рассматриваемой системе отсчета разлетаются с одинаковыми по величине импульсами, которые, однако, меньше импульсов тел до столкновения. Чем больше «степень неупругости» столкновения, тем меньшими будут импульсы тел после столкновения. Поэтому в случае абсолютно неупругого столкновения тел в рассматриваемой системе отсчета останутся. Это значит, что в любой другой системе отсчета тела после абсолютно неупругого столкновения движутся вместе.

Итак, после рассматриваемого столкновения тела будут двигаться с одинаковыми скоростями, которые легко найти по закону сохранения импульса для системы из двух тел:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}. \quad (11.25)$$

Проецируя уравнение (11.25) на ось x , направленную вдоль вектора $\vec{v}_1$, получим

$$v_x = \frac{m_1 v_1 - m_2 v_2}{m_1 + m_2},$$

где v_x – проекция вектора скорости тел после столкновения на ось x . Из этого соотношения находим кинетическую энергию тел после столкновения (причем независимо от знака проекции v_x):

$$\frac{(m_1 + m_2)v_x^2}{2} = \frac{(m_1v_1 - m_2v_2)^2}{2(m_1 + m_2)}. \quad (11.26)$$

Очевидно, кинетическая энергия (11.26) системы тел после столкновения меньше их кинетической энергии до столкновения

$$\frac{m_1v_1^2}{2} + \frac{m_2v_2^2}{2} \quad (11.27)$$

из-за превращения некоторой части начальной механической энергии (10.21) в тепловую энергию Q . Это количество теплоты легко найти, вычитая конечную энергию системы тел (11.26) из начальной (10.27)

$$Q = \frac{m_1m_2(v_1 + v_2)^2}{2(m_1 + m_2)}.$$

В заключение рассмотрения абсолютно неупругого столкновения подчеркнем, то в нашем доказательстве одинаковости скоростей тел после столкновения факт центральности удара играет очень существенную роль: после нецентрального абсолютно неупругого столкновения тела могут не двигаться вместе.

Существенно более сложным является анализ нецентрального столкновения. Рассмотрим один такой пример.

Пример 11.6. Упруго сталкиваются два одинаковых шара, причем один из них покоится, а второй налетает на него со скоростью v . После соударения этот шар отлетает под углом α к первоначальному направлению движения. В каком направлении полетит второй шар?

Решение. Здесь скорости направлены не вдоль одной прямой, поэтому используем векторный закон сохранения импульса и закон сохранения энергии для значений скоростей:

$$\begin{aligned} m\vec{v} &= m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2; \\ \frac{mv^2}{2} &= \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2}, \end{aligned} \quad (11.28)$$

где v_1 и v_2 – скорости шаров после удара. Поскольку массы шаров одинаковы, законы сохранения импульса и энергии сводится к равенствам:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}_1 + \vec{v}_2; \\ v^2 &= v_1^2 + v_2^2.\end{aligned}\tag{11.29}$$

Из первого соотношения (11.29) следует, что векторы $\vec{v}$, $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ образуют треугольник, причем значения скоростей равны длинам сторон этого треугольника. Поэтому из второго соотношения (11.29) следует, что для длин сторон справедливо такое же равенство, как для длин сторон прямоугольного треугольника – теорема Пифагора. Это значит, что треугольник, составленный из скоростей $\vec{v}$, $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$, прямоугольный, а скорости $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ являются его катетами, гипотенузой – вектор $\vec{v}$. Таким образом, при столкновении одинаковых шаров, один из которых покоится, угол разлета всегда составляет 90° . Следовательно, второй шар полетит под углом $\varphi = 90^\circ - \alpha$.

Задачи для самостоятельного решения

1. Мальчик подбросил футбольный мяч массой 0,4 кг на высоту 3 м. На сколько изменилась потенциальная энергия мяча?
 $g = 10 \text{ м/с}^2$.

А. На 4 Дж. Б. На 12 Дж. В. На 1,2 Дж. Г. На 7,5 Дж.

2. Человек массой 70 кг поднялся на пятый этаж – 15 м – за время 14 с. Чему примерно равна средняя мощность, развиваемая этим человеком? Ответ выразить в лошадиных силах (1 л.с. = 735 Вт).
 $g = 10 \text{ м/с}^2$.

А. 0,1 л.с. Б. 0,5 л.с. В. 0,75 л.с. Г. 1 л.с.

3. В каком случае тормозной путь автомобиля будет больше и во сколько раз: при снижении скорости от v до $v/2$ или при снижении скорости от $v/2$ до нуля? Считать, что во время торможения автомобиль скользит по дороге. Силой сопротивления воздуха пренебречь.

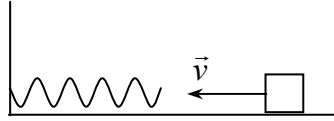
А. В первом случае больше в 2 раза.

Б. Во втором случае больше в 2 раза.

В. В первом случае больше в 3 раза.

Г. Во втором случае больше в 3 раза.

4. Тело массой m , движущееся со скоростью v по гладкой горизонтальной опоре, налетает на горизонтально расположенную пружину с коэффициентом жесткости k (см. рисунок). На какую максимальную величину Δl сожмется пружина?



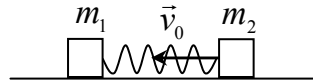
А. $\Delta l = v\sqrt{m/k}$.

Б. $\Delta l = v\sqrt{k/m}$.

В. $\Delta l = v\sqrt{mk}$.

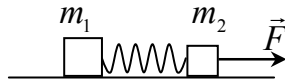
Г. $\Delta l = v/\sqrt{mk}$.

5. Два тела массами m_1 и m_2 , находящиеся на горизонтальной поверхности, связаны пружиной с коэффициентом жесткости k . Коэффициент трения между телами и поверхностью μ . В начальный момент времени пружина недеформирована, тело m_1 покоится, телу m_2 сообщили скорость v_0 , направленную вдоль поверхности в направлении тела m_1 . При каком минимальном значении v_0 тело m_1 сдвинется с места?



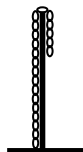
6. Летящая горизонтально со скоростью v пуля массой m пробивает брусок массой M , лежащий на гладкой горизонтальной поверхности, и теряет половину своей скорости (направлен вектор конечной скорости пули так же, как и вектор начальной скорости). Найти количество выделившегося тепла.

7. На шероховатой горизонтальной поверхности находятся два тела массами m_1 и m_2 , связанные невесомой пружиной. На тело массой m_2 начинает действовать постоянная горизонтальная сила F . При каком минимальном значении F второе тело сдвинется с места? Коэффициент трения между телами и поверхностью μ .



8. От груза, висящего на невесомой пружине жесткостью $k = 500$ Н/м, с нулевой начальной скоростью отрывается часть массой $m = 1,5$ кг. На какую максимальную высоту поднимется после этого оставшаяся часть груза? $g = 10$ м/с².

9. Легкое тело бросили вертикально вверх с поверхности земли. На что тело затратило больше времени - на спуск или на подъем?



10. Около тонкой вертикальной стенки лежит цепочка с очень мелкими звеньями длиной l и массой m . Высота стенки несколько меньше длины цепочки и равна $5l/6$. На один из концов цепочки действуют некоторой силой и медленно втягивают цепочку на стенку так, как показано на рисунке. Какую работу при этом совершают? Трение отсутствует.

ГЛАВА 12. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА

Быстрота вращения тела характеризуется угловой скоростью ω , которая определяется как отношение угла поворота тела к тому интервалу времени, за которое этот поворот произошел

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}. \quad (12.1)$$

С выражением (12.1) связана та же логика определения средней и мгновенной величины, которая связана с определением обычной (в этом контексте говорят линейной скорости): для большого промежутка времени Δt формула (12.1) дает среднюю за этот промежуток угловую скорость тела, в пределе $\Delta t \rightarrow 0$ – мгновенную. Если тело вращается равномерно (а только такое вращательное движение рассматривается в школьном курсе физики), то формула (12.1) дает одинаковые результаты для любых промежутков времени.

Поскольку угловая скорость определяется через углы поворота, скажем два слова о единицах измерения углов. Наиболее распространенными являются градус и радиан. Градус определяется как угол, равный $1/360$ полного угла. Очевидно, что это неудачная единица, поскольку число 360 «втиснуто» в задачу измерения углов «насильно», а не возникло в ней самой (почему, например, не 100, или не 420, или вообще не 333?). В результате математика «мстит» за такое насилие над собой появлением множителя $\pi/180$ в ряде формул, который возникает именно из-за плохих единиц измерения углов.

Для углов существует абсолютно естественная мера измерения – радиан, при введении которого используется следующая прозрачная логика. Рассмотрим некоторый угол α и построим сектор некоторого радиуса R , опирающийся на этот угол (рис. 12.1). Длина дуги этого сектора зависит от величины угла и радиуса – $l(\alpha, R)$.

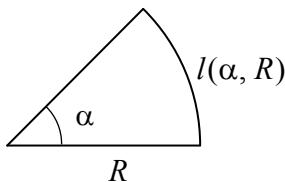


Рис. 12.1

Очевидно, зависимость длины дуги от уг-

ла – прямо пропорциональная. Действительно, при увеличении угла, например, в два раза длина дуги увеличится также в два раза, при уменьшении угла, например, в 10 раз, длина дуги уменьшится в 10 раз. Поэтому длина дуги, опирающийся на угол, может быть мерой этого угла.

С другой стороны, длина дуги сектора также пропорциональна радиусу R , и поэтому использовать ее как меру угла саму по себе неудобно. Действительно, поскольку длина окружности пропорциональна радиусу этой окружности, то при изменении радиуса сектора R пропорционально изменится и длина дуги $l(\alpha, R)$, опирающейся на сектор. А это значит, что отношение

$$\frac{l(\alpha, R)}{R} \quad (12.2)$$

не зависит от K и прямо пропорционально величине угла α . Поэтому отношение (12.2) естественно использовать как меру углов – то есть считать единичным угол, для которого отношение (12.2) равно единице или, другими словами, на который опирается дуга длиной, равной радиусу. Это и есть угол 1 радиан. В градусах угол 1 радиан составляет чуть меньше 60 градусов. Действительно, длина окружности радиуса R составляет $2\pi R$, поэтому полный угол равен $2\pi = 6,28\dots$ радиан. Следовательно, угол 1 радиан составляет $1/6,28\dots$ часть полного угла.

В связи с определением радианной меры углов (12.2) отметим еще одно важное обстоятельство. Как следует из формулы (12.2), радиан – это безразмерная единица, поскольку получается делением длины на длину. Поэтому хотя иногда и говорят – «такой-то угол равен 1,53 радиан», слово «радиан» можно опустить, поскольку безразмерный угол – это и есть угол в радианах. Если же для углов вводить специальную единицу (как, например, градус) при нахождении длины дуги через радиус приходится вводить пересчетный коэффициент (множитель $\pi/180$ таким пересчетным коэффициентом и является). В дальнейшем все углы, если это не оговаривается особо, подразумеваются выраженными в радианах.

Установим связь угловой и линейной скоростью точечного тела. Пусть тело вращается по окружности радиуса R и за малый интервал времени Δt поворачивается на угол $\Delta\varphi$. Тогда перемещение тела Δr приближенно равно длине дуги, опирающейся на этот угол

$\Delta r = R\Delta\varphi$ (угол выражен в радианах). Отсюда находим линейную скорость тела

$$v = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{R\Delta\varphi}{\Delta t}. \quad (12.3)$$

Сравнивая формулу (12.3) с определением угловой скорости (12.1), заключаем, что

$$v = \omega R. \quad (12.4)$$

Замечательным свойством угловой скорости является то, что ее можно определить как для точечного, так и для протяженного тела. Действительно, при вращении неточечного тела вокруг любой оси все его точки за один и тот же интервал времени поворачиваются на один и тот же угол, поэтому угловые скорости всех точек одинаковы, и можно говорить об угловой скорости тела. Это обстоятельство существенно отличает угловую скорость от линейной: у разных точек неточечного тела, вообще говоря, разные линейные скорости. Рассмотрим пример.

Пример 12.1. Стержень длиной l вращается вокруг закрепленной оси, проходящей перпендикулярно стержню через некоторую его точку. Скорости концов стержня при этом равны v_1 и v_2 . Найти угловую скорость стержня.

Решение. Воспользуемся связью угловой и линейной скорости (12.4) для обоих концов и одинаковостью их угловых скоростей. Получим

$$\frac{l_1}{v_1} = \frac{l_2}{v_2}, \quad (12.5)$$

где l_1 и l_2 – расстояние от оси вращения до концов стержня. Из уравнения (12.5) и условия $l_1 + l_2 = l$ находим величины l_1 и l_2 , а затем и угловую скорость стержня

$$\omega = \frac{v_1 + v_2}{l}.$$

Из определения угловой скорости можно получить очевидное соотношение между угловой скоростью и периодом движения. Применяя определение (12.1) к повороту на полный угол, получаем

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad (12.6)$$

где T – время полного оборота или период движения (конечно, формула (12.6) справедлива для движения с постоянной угловой скоростью, которое только и рассматривается в настоящей книге). Из соотношения (12.6) следует, что для тел, вращающихся с известным периодом, угловая скорость, фактически, известна. Например, угловые скорости секундной, минутной и часовой стрелок часов равны, соответственно,

$$\begin{aligned}\omega_c &= \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30} \text{ (1/с)}, & \omega_m &= \frac{2\pi}{60 \cdot 60} = \frac{\pi}{1800} \text{ (1/с)}, \\ \omega_{\text{ч}} &= \frac{2\pi}{12 \cdot 60 \cdot 60} = \frac{\pi}{2,16} \cdot 10^{-4} \text{ (1/с)}.\end{aligned}\quad (12.7)$$

Заметим также, что угловые скорости стрелок любых часов одинаковы: например, минутные стрелки наручных часов и часов Спасской башни московского Кремля совершают полный оборот за 1 ч, и следовательно, имеют одинаковые угловые скорости.

С угловой скоростью можно работать так же, как и с линейной скоростью; но если линейная скорость позволяет находить пройденные телом расстояния, то угловая – углы поворота тела за любые интервалы времени. Рассмотрим следующий пример.

Пример 12.2. На часах 16 ч. Через какое минимальное время после этого часовая и минутная стрелка встретятся?

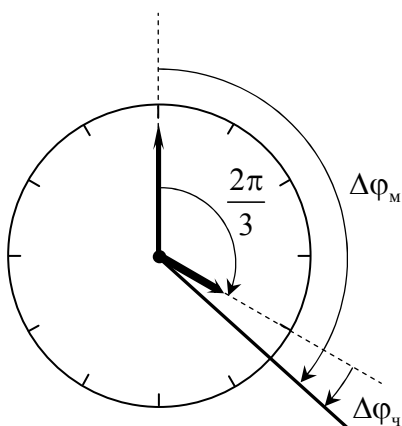


Рис. 12.2

Решение. Напомним, что при решении задачи о «линейном» движении тел друг за другом обычно рассуждают так (см. пример 1.2). Вводят неизвестное время встречи тел, через него (по формуле, связывающей расстояние, время и скорость) находят пути, пройденные каждым телом до встречи; разность этих путей очевидно равна первоначальному расстоянию между телами. Давайте попробуем использовать эти же рассуждения, но для случая угловых перемещений.

Итак, пусть стрелки встретятся через время t после 16 ч. Тогда минутная стрелка повернется за это время на угол $\Delta\varphi_m = \omega_m t$, часовая – на угол $\Delta\varphi_c = \omega_c t$ (напомним, что угловые скорости ω_m и ω_c нам известны, поскольку известны периоды вращения стрелок). Очевидно, разность углов поворота до встречи равна первоначальному углу между стрелками, который в начальный момент времени (в 16 ч) равен третьей части полного угла, т.е. $2\pi/3$ (рис. 12.2; место стрелок часов показано жирным сплошным отрезком). Поэтому уравнение, из которого можно найти время встречи, таково

$$\omega_m t - \omega_c t = \frac{2\pi}{3}. \quad (12.8)$$

Решая уравнение (12.8), находим

$$t = \frac{2\pi}{3(\omega_m - \omega_c)}. \quad (12.9)$$

Для упрощения вычислений ответ (12.9) удобнее выразить через периоды вращения стрелок. Так как

$$\omega_m = \frac{2\pi}{60} \text{ (1/мин)}, \quad \omega_c = \frac{2\pi}{12 \cdot 60} \text{ (1/мин)},$$

то

$$t = \frac{1}{\frac{3}{60} \left(1 - \frac{1}{12} \right)} = \frac{240}{11} = 21,8 \text{ (мин)}.$$

(Чтобы сделать поменьше числа и таким образом немножко упростить вычисления, мы выразили угловые скорости стрелок не в обратных секундах, а в обратных минутах, поэтому и ответ получили в минутах).

Рассмотрим теперь вопрос об ускорении тела при движении по окружности. Очевидно, что даже в случае движения с постоянной по величине скоростью ускорение тела не равно нулю, поскольку изменяется направление скорости, и вектор

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}, \quad (12.10)$$

где $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ – скорости тела в конце и начале промежутка времени Δt не равен нулю. Поэтому движение тела с постоянной по величине скоростью не является равномерным. Обратим внимание читателя на особый термин, которым называется такое движение – равномерное по окружности.

Можно строго доказать с помощью применения определения (12.10) к бесконечно малым интервалам времени Δt , что вектор мгновенного ускорения тела при равномерном движении со скоростью v по окружности радиуса R направлен в каждой точке от тела к центру окружности, а его величина равна

$$a = \frac{v^2}{R}, \quad (12.11)$$

или через угловую скорость

$$a = \omega^2 R. \quad (12.12)$$

Поскольку вектор ускорения тела при его равномерном движении по окружности направлен к центру этой окружности, ускорение (12.11), (12.12) принято называть центростремительным.

В связи с тем, что при равномерном движении по окружности ускорение тела определяется через характеристики его движения, т.е. кинематически, возникает возможность с помощью законов динамики находить силы, действующие на данное тело. Другими словами, поскольку при заданной кинематике равномерного движения по окружности (скорость и радиус) ускорение тела известно, из второго закона Ньютона можно находить силы, которые сообщают телу это ускорение (эти силы принято называть центростремительными). Рассмотрим пример.



Христиан Гюйгенс (1629–1695) – великий голландский физик, математик и астроном. Первым исследовал вращательное и колебательное движение тел, исправил ошибку Галилея, отрицавшего, что движение по окружности происходит с ускорением, вывел формулу для центростремительного ускорения и периода колебаний математического маятника. Создал первую волновую теорию света, сформулировал основной принцип распространения волн (принцип Гюйгенса-Френеля). Независимо от Ферма и Паскаля заложил основы теории вероятностей.

Главным достижением Гюйгенса стало изобретение маятниковых часов, дававших поразительную для того времени точность. Центральным элементом конструкции этих часов был изобретенный Гюйгенсом анкерный механизм, который периодически подталкивал маятник и поддерживал его незатухающие колебания. Точные и недорогие часы Гюйгенса распространились по всему миру (на обложке есть схема часов Гюйгенса).

Несмотря на свое глубокое понимание природы, Гюйгенс не принял закон всемирного тяготения, назвав его в письме к Лейбницу «смешным и нелепым», поскольку тело «не может действовать там, где его нет».

Научный авторитет Гюйгенса был столь высок, что он, голландец, стал первым президентом французской Академии наук, которую возглавлял в течение 15 лет.

Пример 12.3. Два точечных тела массами m_1 и m_2 , прикрепленные к невесомым и нерастяжимым нитям, находятся на гладком горизонтальном столе и вращаются вокруг вертикальной оси, проходящей через один конец нити с угловой скоростью ω (рис. 12.3).

Расстояние от тела m_1 до оси вращения равно l_1 , расстояние между телами – l_2 . Найти силы натяжения нитей.

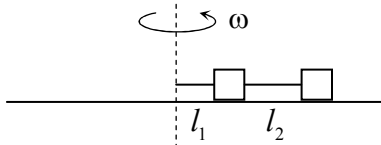


Рис. 12.3

Решение. Тела движутся по окружностям известных радиусов (l_1 у первого тела, $l_1 + l_2$ у второго), с известной угловой скоростью, которая одинакова у обоих тел. Поэтому их ускорения нам известны, и из второго закона Ньютона для них можно определить силы.

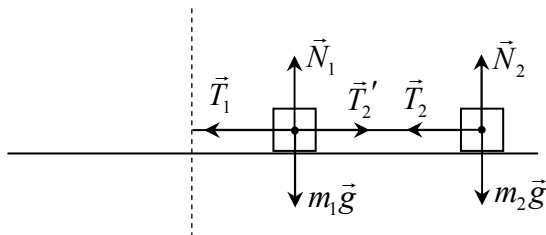


Рис. 12.4

На первое тело действуют: сила тяжести $m_1\vec{g}$, сила реакции опоры $\vec{N}_1$ и силы натяжения $\vec{T}_1$ и $\vec{T}_2$ первой и второй нитей, на второе – сила тяжести $m_2\vec{g}$, сила реакции опоры $\vec{N}_2$ и сила натяжения второй нити $\vec{T}_2'$ (рис. 12.4). Вторым законом Ньютона для обоих тел в проекциях на ось, направленную от тел к оси вращения, имеет вид

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= T_1 - T_2; \\ m_2 a_2 &= T_2 \end{aligned} \quad (12.13)$$

(здесь учтено, что модули сил натяжения $\vec{T}_2$ и $\vec{T}_2'$ одинаковы). Подставляя ускорения тел

$$a_1 = \omega^2 l_1, \quad a_2 = \omega^2 (l_1 + l_2)$$

в систему уравнений (12.13) и решая ее, находим

$$T_1 = m_1 \omega^2 l_1 + m_2 \omega^2 (l_1 + l_2), \quad T_2 = m_2 \omega^2 (l_1 + l_2).$$

В связи с примером 12.3 отметим, что у многих впервые изучающих динамику вращательного движения возникает определенное внутреннее противоречие. С одной стороны, согласно предыдущим рассуждениям при вращательном движении тела на него действует центростремительная (т.е. направленная к центру окружности) сила, с другой стороны, житейский опыт, основанный, например, на поездках в транспорте, казалось бы, говорит о том, что при вращательном движении сила действует в направлении от центра той окружности, по которой движется тело, и, следовательно, эту силу надо называть центробежной. Так куда же все-таки направлена эта сила и какова ее природа? Чтобы лучше почувствовать что такое центростремительная сила и как быть с нашим житейским опытом, который говорит, что при поворотах в машине или автобусе нас отбрасывает от центра какая-то сила, которую хочется назвать центробежной, рассмотрим следующую ситуацию.

Пусть некоторое тело находится на гладком полу автобуса и движется вместе с ним прямолинейно с постоянной скоростью $\vec{v}$ (левый рисунок на рис. 12.5; вид сверху). Пусть в некоторый момент времени автобус стал поворачивать (траектория автобуса показана кривой пунктирной линией). А что будет при этом с телом? Если пол гладкий, то тело никак «не может узнать», что автобус

поворачивает, и будет продолжать двигаться по инерции с той же скоростью (траектория тела показана на рис. 12.5 прямой пунктирной линией). А это значит, что наблюдатель, сидящий в автобусе, увидит, что тело сдвинется по сравнению со своим положением в центре автобуса и переместится к его стенке. А что же явилось причиной такого смещения тела? Инерция! На тело не действовало никаких сил в направлении стенки автобуса, оно сместилось потому, что продолжало двигаться прямолинейно и равномерно, когда автобус повернул. Но наше обыденное сознание воспринимает такое перемещение тела как результат действия на тело некоторой силы, которая как бы отбрасывает тело от центра окружности и потому называется центробежной.

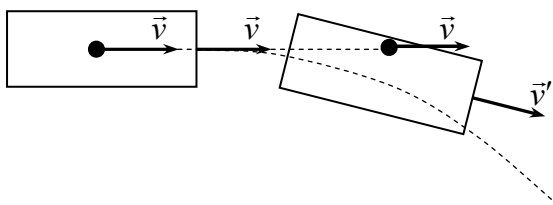


Рис. 12.5

На самом же деле этой силы нет, есть только движение по инерции, а вот когда оно заканчивается, возникает центростремительная сила. Действительно, после того как тело, двигаясь прямолинейно и равномерно, коснется стенки автобуса, оно и начнет поворачивать вместе с ним, но для этого со стороны стенки на тело будет действовать сила. Эта сила возникнет потому, что тело «стукнется» в стенку, будет направлена к центру окружности, по которой движется тело, и играет роль силы, не дающей телу продолжать движение по инерции или, другими словами, заставляющей его двигаться по окружности. Это и есть центростремительная сила, которой в рассмотренном примере является сила реакции, действующая со стороны стенки вагона на тело.

Таким образом, центростремительная сила – это сила, которая «заставляет» тело двигаться по окружности. А вот природа этой силы может быть разной в разных ситуациях. Рассмотрим еще два примера.

Пример 12.4. Тело находится на краю горизонтального шероховатого диска и вращается вместе с ним (рис. 12.6). Какие силы действуют на тело?

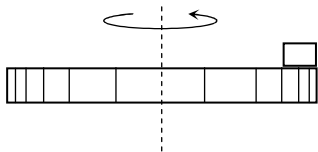


Рис. 12.6

А. Тяжести, трения и реакции опоры.

Б. Тяжести, трения, реакции опоры и центростремительная.

В. Тяжести, трения, реакции опоры и центробежная.

Г. Тяжести, трения, реакции опоры, центростремительная и центробежная.

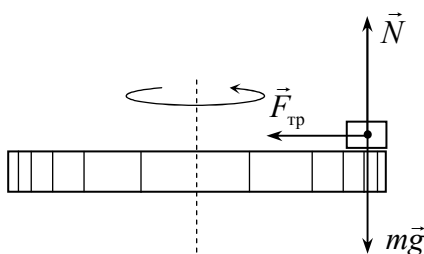


Рис. 12.7

Решение. Тело, находящееся на поверхности вращающегося диска и вращающееся вместе с ним, участвует в следующих взаимодействиях. Во-первых, тело притягивается к земле (сила тяжести), и на него действует поверхность диска (сила нормальной реакции и трения), причем сила трения в каждый момент времени направлена к оси вращения

(рис. 12.7). Действительно, в отсутствии силы трения тело либо будет оставаться на месте, а диск под ним будет вращаться, либо (если тело имеет скорость) слетит с поверхности диска. Именно за счет стремления слететь с поверхности диска возникает «зацепление» шероховатостей тела и диска, и возникает сила трения, которая «заставляет» тело вращаться вместе с диском. Поэтому сила трения служит в данной задаче центростремительной силой. Остальные перечисления, данные в условии: «на тело действуют силы тяжести, трения, реакции опоры, центростремительная (или центробежная)» являются неправильными, поскольку в них смешиваются характеристики сил разных типов – первые три касаются природы взаимодействий, вторые – результат действия. Поэтому правильный ответ на вопрос задачи – А. Таким образом, термин «центростремительная сила» обозначает не силу специальной («центростремительной») природы –

это общее название той силы (или сил), которые заставляют тело двигаться по окружности. Природа же этой силы может быть различной в разных задачах: в рассмотренном примере – это сила трения, при вращении груза на веревке – сил натяжения и т.д.

Пример 12.5. Сосуд, имеющий форму расширяющегося усеченного конуса с радиусом дна R и углом наклона стенок α , вращается вокруг вертикальной оси. При какой угловой скорости вращения сосуда ω маленький шарик, лежащий на его дне (рис. 12.8), будет выброшен из сосуда? Трение мало. Какая сила выбрасывает шарик из сосуда?

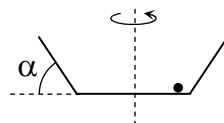


Рис. 12.8

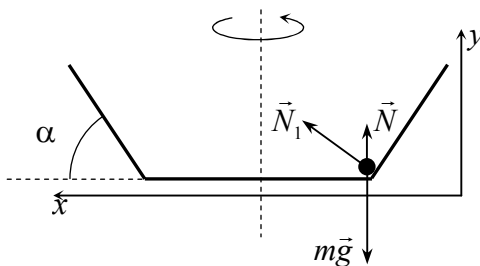


Рис. 12.9

Решение. Силы, действующие на шарик, показаны на рис. 12.9. Здесь $m\vec{g}$ – сила тяжести, $\vec{N}$ – сила реакции дна сосуда, $\vec{N}_1$ – сила реакции боковой стенки (силы реакции перпендикулярны соответствующим поверхностям). Второй закон Ньютона дает

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{N}_1.$$

Проецируя второй закон Ньютона на оси x и y , показанные на рис. 12.9, и учитывая, что ускорение тела направлено горизонтально к центру сосуда и равно $\omega^2 R$, получим

$$m\omega^2 R = N_1 \sin \alpha;$$

$$0 = N + N_1 \cos \alpha - mg.$$

Выражая силу реакции N_1 из первого уравнения и подставляя это выражение во второе уравнение, найдем силу N как функцию угловой скорости вращения сосуда

$$N = m(g - \omega^2 R \operatorname{ctg} \alpha).$$

Из этого соотношения следует, что с увеличением угловой скорости вращения сосуда сила реакции дна уменьшается, а при угловой скорости

$$\omega = \sqrt{\frac{g \operatorname{tg} \alpha}{R}}$$

она обращается в нуль. Это значит, что при такой угловой скорости контакт шарика и пола пропадает и при дальнейшем увеличении скорости вращения он будет выброшен из сосуда.

А какая сила выбрасывает шарик из сосуда? Вопрос относительно этой силы неточно сформулирован. Шарик выбрасывается из сосуда не благодаря какой-то силе, а благодаря инерции. Этот процесс происходит так.

Представим себе, что сосуд медленно увеличивает скорость вращения. Тогда и шарик будет вращаться вместе с сосудом все быстрее и быстрее (а для этого, конечно, необходима сила трения, пусть и маленькая; в отсутствие силы трения сосуд будет проворачиваться под шариком, который будет стоять на месте). Тогда в каждый момент времени шарик, стремясь двигаться по инерции, прижимается к стенке сосуда, в результате чего возникает центростремительная сила, заставляющая его вращаться. При увеличении скорости вращения шарик будет «налетать» на стенку сосуда с большей скоростью, и наклон стенки окажется недостаточным, чтобы удержать его внутри сосуда. Таким образом, можно сказать, что шарик выбрасывается из сосуда своей инерцией.

После рассмотрения всех этих примеров можно сформулировать основные принципы решения задач на динамику вращательного движения. Как правило, это задачи, в которых рассматривается вращательное движение тела и необходимо найти связи между кинематическими и динамическими характеристиками (скорость и радиус окружности с одной стороны и силы, действующие на тело, с другой). В этом рассмотрении нужно придерживаться следующего примерного плана.

1. Сначала необходимо убедиться, что речь действительно идет о вращательном движении, понять, по какой окружности движется

тело, известны ли нам скорость вращения и радиус этой окружности.

2. Затем нужно разобраться с взаимодействиями данного тела и понять, какие силы на него действуют. При этом нужно использовать стандартную ньютоновскую логику: силы – это результат взаимодействия данного тела с другими телами. И важно сразу понять, какая (или какие) из действующих сил является центростремительной – это может помочь при определении направлений сил. И, конечно, помните, что никаких дополнительных сил кроме реальных взаимодействий данного тела с другими телами возникать не будет (типа «центростремительной» или «центробежной» сил в примере 12.5).

3. Затем нужно использовать второй закон Ньютона для тела. Лучше всего написать этот закон в векторном виде, включив в него все действующие на тело силы, а затем спроецировать векторный закон на ось, направленную к центру окружности (в некоторых случаях проекция второго закона Ньютона на перпендикулярную ось не нужна, в некоторых - без нее не обойтись).

4. И, наконец, во втором законе Ньютона необходимо учесть, что вектор ускорения тела направлен к центру окружности и выражается через кинематические характеристики движения (скорость и радиус окружности). В результате мы и получаем связи между кинематическими и динамическими параметрами. В некоторых задачах эта связь является искомым результатом, в некоторых – ее необходимо дополнять другими условиями (используя, например, энергетические соображения).

Если в задаче рассматривается кинематика вращательного движения, то, как правило, достаточно знания определения угловой скорости (связи угловой скорости с периодом) и связи угловой и линейной скорости тела. И имейте в виду, что в ЕГЭ школьникам достаточно часто предлагаются задачи на вращательное движение – чаще в раздел А, но были такие задачи и в разделах В и С.

Задачи для самостоятельного решения

1. Колесо, вращаясь, совершает $n = 3$ оборота в минуту. Найти угловую скорость вращения колеса. Ответ выразить в радианах в секунду.

А. 0,314 рад/с.

Б. 0,628 рад/с.

В. 0,157 рад/с.

Г. 0,0314 рад/с.

2. Минутная стрелка в два раза длиннее часовой. Во сколько раз линейная скорость конца минутной стрелки больше линейной скорости конца часовой?

А. В 12 раз.

Б. В 24 раза.

В. В 36 раз.

Г. В 48 раз.

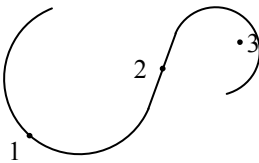
3. На равномерно вращающемся диске отмечены две точки: первая – на расстоянии 5 см от оси вращения, вторая – на расстоянии 15 см от оси вращения. Известно, что ускорение первой точки равно 3 м/с^2 . Ускорение второй точки равно:

А. 1 м/с^2 .

Б. 9 м/с^2 .

В. $1/3 \text{ м/с}^2$.

Г. 27 м/с^2 .



4. Автомобиль движется с постоянной скоростью по траектории, представленной на рисунке. В какой из указанных на рисунке точек его ускорение максимально? (Точка 2 находится на прямом участке траектории.)

А. 1.

Б. 2.

В. 3.

Г. Ускорение тела одинаково во всех этих точках.

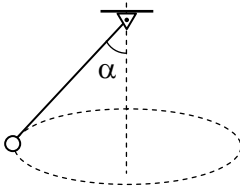
5. Два тела движутся с постоянными скоростями по окружностям с радиусами R и $2R$. Периоды обращения тел соответственно равны $2T$ и T . Сравнить центростремительные ускорения этих тел.

А. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{8}$.

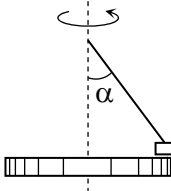
Б. $\frac{a_1}{a_2} = 4$.

В. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{2}$.

Г. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{4}$.

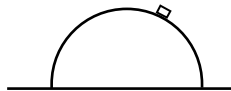


6. Шарик массой m подвешен на нити длиной l . Шарик раскрутили так, что он движется по окружности, лежащей в горизонтальной плоскости. При этом угол между нитью и вертикалью равен α . Определить скорость шарика.



7. На краю горизонтального диска находится тело массой m , привязанное нитью длиной l к оси диска. Нить натянута и составляет угол α с осью диска. Диск вращается, при этом тело вращается вместе с ним. При какой угловой скорости вращения диска тело оторвется от него? Какова при этом сила натяжения нити?

8. Небольшое тело движется по поверхности гладкой закрепленной полусферы радиуса R . Скорость тела в верхней точке полусферы равна нулю. На какой высоте тело оторвется от поверхности полусферы?



9. Тело вращается на нити в вертикальной плоскости. При этом разность сил натяжения нити в нижней и верхней точках траектории равна $\Delta T = 60$ Н. Определить массу тела. $g = 10$ м/с².

10. Тело массой $m = 1$ кг находится на горизонтальном диске и связано с его осью пружиной с жесткостью $k = 10$ Н/м. Длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 0,5$ м. Коэффициент трения между телом и диском $\mu = 0,1$. Диск раскрутили вокруг его оси до угловой скорости $\omega = 2$ с⁻¹. На каком минимальном и каком максимальном расстоянии между телом и осью диска тело может вращаться вместе с диском?

ГЛАВА 13. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

Как показывает опыт, любые тела, даже находящиеся на больших расстояниях, притягиваются друг к другу. Это взаимодействие называется гравитационным и является одним из четырех фундаментальных взаимодействий в природе. Закон, которому подчиняется гравитационное взаимодействие тел, был установлен Исааком Ньютоном в 1687 г. и называется законом всемирного тяготения. Этот закон утверждает, что два точечных тела массами m_1 и m_2 , находящиеся на расстоянии r друг от друга притягиваются с силой

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad (13.1)$$

где G – коэффициент пропорциональности, называемый гравитационной постоянной (значение которой $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 / (\text{кг} \cdot \text{с}^2)$ было впервые измерено Г.Кавендишем на крутильных весах). Ньютон доказал также, что формула (13.1) имеет место и для шаров, причем в этом случае r – расстояние между их центрами (для доказательства ему пришлось предположить, что два точечных тела в присутствии третьего также взаимодействуют по закону (13.1), и сформулировать основы математического анализа).

Для большинства тел, с которыми мы имеем дело в «обычной» жизни, гравитационное взаимодействие невозможно почувствовать – оно слишком маленькое. Только в одном явлении мы сталкиваемся с этим взаимодействием постоянно: это падение тел на землю, которое является следствием их притяжения к Земле. И, конечно, благодаря гравитационному взаимодействию, обеспечивающему притяжение космических тел друг к другу, существуют галактики, звезды, планетные системы типа Солнечной, человек ...

Как же Ньютон установил соотношение (13.1)? Он использовал экспериментальные данные относительно падения тел на Землю и астрономические данные о движении Луны. Рассуждал Ньютон примерно так. Ускоренное падение тел на Землю есть следствие их притяжения к Земле, а независимость ускорения свободного падения от массы тела говорит о пропорциональности гравитационной

силы, действующей на тело со стороны Земли, его массе. Далее, поскольку закон должен быть симметричным по отношению к взаимодействующим телам, то сила притяжения тела к Земле должна быть пропорциональна и массе Земли. А поскольку естественно предположить, что сила должна убывать с ростом расстояния между телами, то для силы взаимодействия двух тел массами m и M получается такая формула

$$F = G \frac{mM}{r^n}, \quad (13.2)$$

где r – расстояние между телами; n – показатель степени, который Ньютону предстояло определить; G – коэффициент, названный впоследствии гравитационной постоянной. Из формулы (13.2) и второго закона механики Ньютон следует, что ускорение свободного падения тел на поверхности Земли равно

$$g = G \frac{M}{R^n}, \quad (13.2)$$

где m и M – массы тела и Земли; R – радиус Земли. Сделать вычисления по этой формуле с использованием известного ускорения свободного падения (и подобрать таким образом n) Ньютон не мог, поскольку масса Земли и гравитационная постоянная были не известны.

О существовании взаимодействия массивных тел на расстоянии говорили и до Ньютона (**Н. Коперник**, **И. Кеплер** и **Р. Декарт**). По-видимому, первым, кто сказал о центральном характере этой силы и предложил правильную зависимость силы от расстояния был Р. Гук. Публикации Гука, в которых он изложил свой подход к гравитационному взаимодействию, как причине эллиптических траекторий планет, относятся к 1666 и 1674 годам. В трактате «О движении Земли» (1674 г.) он высказал идею тяготения и дал свою систему мироздания. В 1680 г. Гук пришел к выводу, что сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния. Тем не менее, соображения Гука о гравитации носили характер догадки, и никак не были обоснованы (в частности, Гук не показал, как из закона обратных квадратов следует эллиптичность траекторий планет).

Подробное изложение закона всемирного тяготения (с выводами законов Кеплера) было дано **Ньютоном** в «Математических началах натуральной философии» (1687 г.). Когда известный астроном **Э. Галлей** (на деньги которого издавались «Начала») прочитал рукопись «Начал» и не увидел ссылки на Гука, он предложил Ньютону такую ссылку сделать. Ньютон не мог отказать своему другу и спонсору и сослался на Гука, но очень своеобразным способом. Ньютон написал, что идея закона обратных квадратов

принадлежит, помимо него самого, также Э.Галлею (на его деньги издавались «Начала»), К. Рену (президенту Королевского общества) и Гуку. Галлей и Рен особого отношения к закону не имели, но против упоминания своих имен в таком контексте возражать не стали. В результате Гук оказался в числе людей, никак с законом всемирного тяготения не связанных. Гук после ознакомления с рукописью «Начал» был поражен отсутствием упоминания своего вклада в формулировку закона и обвинил Ньютона в краже своих идей. Не спасла положение и неуклюжая ссылка Ньютона на Гука, сделанная под нажимом Галлея. До самой своей смерти Гук боролся за свои права, но тщетно.

О вкладах Ньютона и Гука в формулировку закона прекрасно сказал исследователь творчества Ньютона академик **С.И. Вавилов**: «Если связать в одно все предположения и мысли Гука о движении планет и тяготении, высказанные им в течение почти 20 лет, то мы встретим почти все главные выводы «Начал» Ньютона, только высказанные в неуверенной и малодоказательной форме. Не решая задачи, Гук нашел ее ответ. Вместе с тем перед нами вовсе не случайно брошенная мысль, но несомненно плод долголетней работы. У Гука была гениальная догадка физика-экспериментатора, прозревающего в лабиринте фактов истинные соотношения и законы природы ... Гук не мог идти прямой, безукоризненной дорогой «Математических начал» Ньютона, но своими окольными тропинками, следов которых нам теперь уже не найти, он пришел туда же».

Для определения n нужно было сравнить силы притяжения, действующие со стороны Земли на тела, находящиеся от Земли на разных расстояниях. Но подъем тел над поверхностью на «человеческие» расстояния в несколько километров меняет расстояние от этих тел до центра Земли (и соответственно силу их притяжения к Земле) крайне незначительно, и заметить это изменение экспериментально во времена Ньютона было невозможно. Поэтому нужно было искать тела, находящиеся на существенно других расстояниях от Земли. К счастью для Ньютона одно такое тело существует – это Луна. Луна совершает круговое движение вокруг Земли и имеет центростремительное ускорение, которое обеспечивается гравитационной силой. Ускорение Луны a удобно выразить через период ее обращения T и радиус орбиты r

$$a = \frac{v^2}{r} = \left(\frac{2\pi r}{T} \right)^2 \frac{1}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = 0,272 \cdot 10^{-2} \text{ м/с}^2 \quad (13.3)$$

(здесь использованы известные значения периода обращения Луны вокруг Земли $T = 27,3$ суток и расстояния от Луны до Земли $r = 3,84 \cdot 10^8$ м. С другой стороны из закона (13.2) следует, что

$$a = G \frac{M}{r^n}. \quad (13.4)$$

В результате из (13.3), (13.4) Ньютон нашел, что ускорение Луны есть

$$a = g \left(\frac{R}{r} \right)^n. \quad (13.5)$$

Поскольку все величины, входящие в (13.5) известны, можно подобрать показатель степени n . Проведем вычисления для трех разных значений: $n = 1$, $n = 2$ и $n = 3$. Имеем:

для $n = 1$ $a = 16,3 \cdot 10^{-2} \text{ м/с}^2$;

для $n = 2$ $a = 0,272 \cdot 10^{-2} \text{ м/с}^2$;

для $n = 3$ $a = 0,447 \cdot 10^{-4} \text{ м/с}^2$.

Сравнение этих формул с наблюдаемым ускорением Луны показывает, что показатель степени в законе всемирного тяготения в точности равен 2^1 .

Несмотря на прекрасное совпадение наблюдаемого ускорения Луны (13.4) и того ускорения, которое дает закон (13.2) при $n = 2$, Ньютон продолжал сомневаться. Решающим аргументом в пользу закона всемирного тяготения явилось объяснение на его основе трех законов Кеплера.

В начале XVII в. знаменитый немецкий астроном И. Кеплер, изучая движение планет Солнечной системы вокруг Солнца, установил три закона, которые сейчас называются законами Кеплера. Первый закон утверждает, что планеты движутся вокруг Солнца по эллипсам². Второй закон говорит, что отрезок, соединяющий планету с Солнцем, «покрывает» при ее движении одинаковые площа-

¹ По некоторым данным первый расчет такого рода был сделан Ньютоном около 1665 года с большой ошибкой (порядка 15 %) из-за использованных в расчетах неточных значений радиуса Земли и расстояния от Земли до Луны. Из-за этого публикация закона якобы была задержана более чем на 20 лет. В одном из своих писем Ньютон написал, что он установил закон обратных квадратов в 1665 г. (год первой публикации Гука – 1666). Правда это, или нет – неизвестно. В любом случае, правильно считать годом создания и полного обоснования закона всемирного тяготения год выхода книги Ньютона «Математические начала натуральной философии» (1687 г.).

² В школьном курсе математики определение эллипса не дается. Для понимания дадим «определение» из известного анекдота: «эллипс – это круг, вписанный в квадрат с отношением сторон 2:1».

ди за равные промежутки времени. Третий закон Кеплера утверждает, что отношение квадрата периода обращения каждой планеты вокруг Солнца к кубу ее радиуса одинаково для всех планет. Все эти законы Ньютон объяснил на основе закона всемирного тяготения (первый закон Кеплера объяснить без высшей математики достаточно сложно, второй закон связан с сохранением величины, которая в школьном курсе физики не рассматривается, третий закон мы выведем в примере 13.2). После этого у него отпали последние сомнения в справедливости закона (13.1). Тем не менее, у современников (да и у самого Ньютона) остался один вопрос, на который не было ответа: как такое возможно, что тела, находясь на значительных расстояниях, «чувствуют» друг друга или «знают» друг о друге благодаря тяготению, действуют там «где их нет». Именно из этих сомнений возникла критика закона Лейбницем, Гюйгенсом и другими физиками, и резкий ответ Ньютона («гипотез не измышляю»). Сейчас мы настолько привыкли к взаимодействию тел «через пустоту», что у нас это место сомнений не вызывает — «Да, взаимодействуют, на расстоянии, ну... природа такая...». Можно сказать, что мы, следуя методу гениального физика Исаака Ньютона, не «измышляем гипотез» относительно природы силы гравитации, а решаем задачи на основе закона всемирного тяготения. Вот к задачам-то мы сейчас и переходим.



Кеплер Иоганн (1571–1630). Немецкий астроном и математик. Один из основоположников современного естествознания, открывший три закона движения планет (законы Кеплера). Законы Кеплера с превосходной точностью объяснили движение планет и неравномерность этих движений. Кеплер стал автором первого подробного изложения коперниканской астрономии, которое имело честь немедленно попасть в «Индекс» запрещенных католической церковью книг. Издал астрономические таблицы, спрос на которые был столь огромен, что они мгновенно были распроданы и служили астрономам и морякам вплоть до 19 века. Кеплер вплотную подошёл к открытию закона тяготения, хотя и не пытался выразить его математически: «в

природе существует взаимное телесное стремление сходных (родственных) тел к единству или соединению». Источником этой силы, по мнению

Кеплера, является магнетизм планет в сочетании с вращением Солнца и планет вокруг своей оси.

Кеплер ввёл в физику термин инерция как свойство тел сопротивляться приложенной силе. Одновременно с Галилеем ясно сформулировал первый закон механики: всякое тело, на которое не действуют иные тела, находится в покое или совершает равномерное прямолинейное движение.

Поскольку жалование придворного астронома и математика часто задерживалось или вообще не выплачивалось, зарабатывал на жизнь астрологией, составляя гороскопы богатых людей, хотя и относился к этим занятиям с иронией: «Люди ошибаются, думая, что от небесных светил зависят земные дела». И еще: «Конечно, эта астрология - глупая дочка, но, Боже мой, куда бы делась её мать, высокоумная астрономия, если бы у неё не было глупенькой дочки! Свет ведь ещё гораздо глупее и так глуп, что для пользы этой старой разумной матери глупая дочка должна болтать и лгать. А жалование математиков так ничтожно, что мать, наверное, голодала, если бы дочь ничего не зарабатывала». Но, несмотря на занятия астрологией после смерти Кеплера наследникам достались: поношенная одежда, 22 флорина наличными, 29000 флоринов невыплаченного жалования, 27 опубликованных рукописей и множество неопубликованных, которые по настоянию Эйлера были куплены С.-Петербургской академией наук и в настоящее время находятся в нашей стране.

Первая группа задач на закон всемирного тяготения связана с непосредственным использованием этого закона для нахождения сил или ускорений (в частности, ускорения свободного падения). Из закона всемирного тяготения следует, что ускорение свободного падения для тела, находящегося на поверхности планеты радиуса R и массы M определяется соотношением

$$g = G \frac{M}{R^2}. \quad (13.6)$$

Таким образом, ускорение свободного падения выражается через гравитационную постоянную, массу и радиус планеты. Для Земли формула (13.6) дает ($M = 5,98 \cdot 10^{24}$ кг, $R = 6,37 \cdot 10^6$ м):

$$g = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 5,98 \cdot 10^{24}}{(6,37 \cdot 10^6)^2} \left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2} \right). \quad (13.7)$$

Вычисления по формуле (13.7) легко делаются в уме, поскольку числа в (13.7) дают число, близкое к единице, и нужно только проследить за порядками, которые дают 10 м/с^2 . Аккуратные вычисления приводят к результату

$$g = 9,8 \left(\frac{M}{c^2} \right), \quad (13.8)$$

что действительно совпадает с ускорением свободного падения на поверхности Земли. Если удалиться от поверхности на расстояния сравнимые с радиусом Земли, то ускорение свободного падения будет уменьшаться. В связи с этим рассмотрим следующий пример.

Пример 13.1. На какой высоте от поверхности Земли ускорение свободного падения составляет половину ускорения свободного падения на поверхности?

Решение. На поверхности Земли и на высоте h от поверхности имеем из формулы (13.8) для ускорения свободного падения

$$g = G \frac{M}{R^2}, \quad g_1 = G \frac{M}{(R+h)^2}, \quad (13.9)$$

где g – ускорение свободного падения на поверхности Земли; g_1 – ускорение свободного падения на высоте h от поверхности. Деля первое уравнение (13.9) на второе и извлекая квадратный корень из правой и левой части, получаем

$$\sqrt{2} = \frac{R+h}{R}. \quad (13.10)$$

Из уравнения (13.10) находим $h = R(\sqrt{2} - 1)$.

Большая группа задач на закон всемирного тяготения посвящена вращательному движению тел под действием силы тяготения. В школьном курсе физики рассматривается движение спутников вокруг массивных тел по круговым орбитам. Это движение происходит с постоянной скоростью, поскольку при движении спутника по круговой орбите гравитационная сила не совершает над ним работу – она всегда перпендикулярна скорости тела. Сила всемирного тяготения сообщает вращающемуся телу центростремительное ускорение и, можно сказать, заставляет его двигаться по окружности. Поэтому второй закон Ньютона для тела массой m , совершающего круговое движение вокруг неподвижного тела массой M , в проекциях на ось, направленную к телу M , имеет вид

$$\frac{mv^2}{r} = G \frac{mM}{r^2}, \quad (13.11)$$

где v – скорость вращающегося тела; r – радиус орбиты. Из формулы (13.11) видим, что скорость спутника и радиус его орбиты однозначно связаны друг с другом¹. Из формулы (13.11) получаем:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}. \quad (13.12)$$

Если радиус орбиты спутника совпадает с радиусом планеты, то скорость (13.12) называется первой космической скоростью. Для Земли соотношение (13.12) дает $v = 7,9$ км/с. Из (13.12) легко получить третий закон Кеплера.

Пример 13.2. *Вокруг некоторой звезды вращаются планеты. Доказать, что отношение квадрата периода к кубу радиуса орбиты одинаково для всех планет (третий закон Кеплера). Орбиты планет круговые.*

Решение. Из соотношения (13.12) находим период обращения T планеты вокруг звезды

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r \sqrt{r}}{\sqrt{GM}}, \quad (13.13)$$

где M – масса звезды; r – радиус орбиты планеты. Возводя равенство (13.13) в квадрат, получим

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}. \quad (13.14)$$

В левую часть формулы (13.14) входят характеристики каждой планеты – период ее обращения и радиус орбиты, в правую – только постоянные и масса звезды, вокруг которой планеты вращаются. А это значит, что отношение квадрата периода к кубу радиуса орбиты одинаково у всех планет, вращающихся вокруг данной звезды.

На ряд вопросов, связанных с движением тел в гравитационном поле, можно ответить с позиций закона сохранения механической энергии. Этот закон утверждает, что сумма кинетической и потенциальной энергий тела при его движении в гравитационном поле сохраняется:

¹ Речь, конечно, идет о движении только под действием гравитационной силы. Если кроме силы гравитации на тело действуют другие силы, например, работающий двигатель на космический корабль, скорость этого тела не обязана быть связана с радиусом орбиты выражением (13.11).

$$\frac{mv^2}{2} + \Pi = \text{const}, \quad (13.15)$$

где Π – потенциальная энергия тела, которая для точечного тела массой m , находящегося на расстоянии r от неподвижного точечного тела массой M (или шара; в этом случае r – расстояние до центра шара), определяется формулой

$$\Pi = -\frac{GmM}{r} \quad (13.16)$$

(см. (11.3)). Обсудим на конкретном примере, как используется закон сохранения механической энергии (13.15), (13.16) при описании движения тел в гравитационном поле.

Пример 13.3. Тело бросают вертикально вверх со скоростью v_0 с поверхности планеты массы M и радиуса R . Какую скорость будет иметь тело на расстоянии R от поверхности? На какое максимальное расстояние от поверхности планеты может удалиться тело? Найти вторую космическую скорость для этой планеты.

Решение. Применим к участку пути от поверхности до точки, находящейся на расстоянии R от поверхности закон сохранения механической энергии. В начале движения, когда тело находилось на поверхности и имело скорость v_0 , его механическая энергия согласно (13.15), (13.16) равна

$$\frac{mv_0^2}{2} - \frac{GmM}{R},$$

где m – масса тела. В конце рассматриваемого участка пути, когда тело находится на расстоянии R от поверхности –

$$\frac{mv_1^2}{2} - \frac{GmM}{2R},$$

где v_1 – конечная скорость тела. Приравнявая начальную и конечную энергии тела на основании закона сохранения энергии, получим

$$\frac{mv_0^2}{2} - \frac{GmM}{R} = \frac{mv_1^2}{2} - \frac{GmM}{2R}, \quad (13.17)$$

откуда находим конечную скорость тела

$$v_1 = \sqrt{v_0^2 - \frac{GM}{R}}. \quad (13.18)$$

Обратим внимание читателя, что из формулы (13.18) следует, что при

$$v_0 < \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad (13.19)$$

решение становится бессмысленным (под корнем - отрицательное число). Что это значит? Эту особенность выражения (13.18) можно понять из следующих соображений. Рассмотрим формулу (13.18) при такой начальной скорости, когда формула (13.18) работает (при $v_0 > \sqrt{GM/R}$) и будем уменьшать начальную скорость. В этом случае и скорость тела v_1 на расстоянии R от поверхности будет уменьшаться, а при выполнении равенства $v_0 = \sqrt{GM/R}$ она станет равной нулю. Это значит, что при дальнейшем уменьшении начальной скорости тело не сможет удалиться на расстояние R от поверхности, и записать закон сохранения энергии в форме (13.17) нельзя. Таким образом, при $v_0 < \sqrt{GM/R}$ бессмысленным становится не приведенное решение, а постановка задачи – тело не сможет удалиться на расстояние R от поверхности. Проведенное рассмотрение показывает, что нуль подкоренного выражения в формуле (13.18) определяет ту минимальную скорость v_0 , имея которую на поверхности планеты, тело достигнет точки на расстоянии R от поверхности (или $2R$ от ее центра).

Используя закон сохранения энергии можно найти и максимальное расстояние r , на которое удалиться тело при начальной скорости v_0 . В этом случае закон сохранения энергии для участка пути от поверхности планеты до точки остановки дает

$$\frac{mv_0^2}{2} - \frac{GmM}{R} = -\frac{GmM}{r}, \quad (13.20)$$

откуда находим максимальное расстояние от планеты, на которое удаляется тело

$$r = \frac{R}{1 - \frac{Rv_0^2}{2GM}}.$$

Из этого соотношения заключаем, что если

$$v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}, \quad (13.21)$$

то $r \rightarrow \infty$, и, следовательно, тело может покинуть область притяжения планеты. Скорость (13.21) называется второй космической скоростью. Для Земли она составляет $v = 11,1$ км/с. Если в начальный момент тело имеет скорость, которая больше второй космической, то при покидании области притяжения планеты оно будет иметь некоторую скорость, которую также можно найти из закона сохранения энергии.

Если необходимо найти силы взаимодействия нескольких (более двух) точечных тел используются закон всемирного тяготения и принцип суперпозиции сил, который утверждает, что силу, действующую на тело m_1 в системе из трех тел, можно найти следующим образом¹.

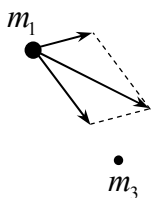


Рис. 13.1

Сначала необходимо найти силу, действующую на тело m_1 со стороны тела m_2 (по закону всемирного тяготения, фактически, считая, что тело m_3 никак не «мешает» взаимодействовать телам m_1 и m_2). Затем точно так же нужно найти силу, действующую на тело m_1 со стороны тела m_3 . Результирующая сила будет равна векторной сумме этих сил (рис. 13.1). Точно таким же способом можно найти и силы, дей-

ствующие в этой системе на другие тела (соответствующие векторы на рисунке не показаны).

Принцип суперпозиции дает метод вычисления сил гравитации, действующих между неточными телами. Этот метод заключается в том, протяженное тело мысленно делится на малые части, которые можно считать точечными, а затем по закону всемирного тяготения находятся силы взаимодействия каждой пары точечных частей. Суммарная сила, действующая на одно из тел, есть векторная сум-

¹ В школьном курсе физики принцип суперпозиции обычно рассматривается в связи с законом Кулона, хотя здесь его логика такая же. Отметим, что эта логика была известна еще Ньютону, который на основе принципа суперпозиции доказал справедливость соотношения (13.1) для неточечных, но сферически симметричных масс.

ма сил, действующих на каждую его малую часть со стороны малых частей другого тела.

Важно подчеркнуть, что изложенная выше процедура не является только «словесной». В математическом анализе разработаны методы выполнения такого суммирования (основы этих методов были разработаны Ньютоном именно при решении задачи о взаимодействии неточечных тел). Владение этими методами не входит в программу школьного курса; школьник должен только понимать идею такого суммирования и уметь его выполнить в тех ситуациях, когда суммирование выполняется «словами» с использованием тех или иных соображений симметрии.

Пример 13.4. Точечное тело массой m помещают в центр кольца массой M и радиусом R . Затем из кольца удаляют маленький кусочек длиной Δl . Найти силу, действующую на точечное тело, со стороны остатка кольца (рис. 13.2).

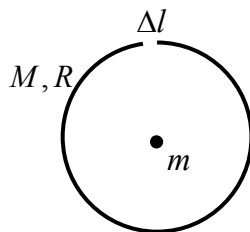


Рис. 13.2

Решение. Если бы кольцо было целым, сила была бы равна нулю. Действительно, для нахождения силы на основе описанной выше процедуры кольцо необходимо разбить на малые части, найти силу, действующую на тело со стороны каждой части, просуммировать найденные вектора. Но благодаря симметрии кольца, для каждой его малой части существует противоположная часть, имеющая ту же массу и находящаяся на том же расстоянии. Поэтому суммарная сила и будет равна нулю (рис. 13.3, на котором показаны две компенсирующие друг друга силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$).

Отсюда сразу следует метод нахождения силы в случае кольца с вырезанным элементом: силы, действующие на тело со стороны всех элементов кольца, силы будут компенсировать друг друга за исключением силы, действующей на точечное тело со стороны элемента, противоположного удаленному. Таким образом, сила, действующая на тело со стороны всего кольца, равна силе, действующей только со стороны этого элемента. Вектор суммарной силы выделен на рис. 13.3. жирным.

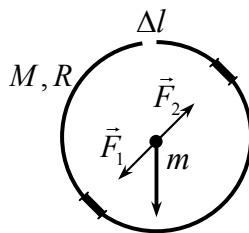


Рис. 13.3

Массу удаленного элемента Δm (у противоположного – такая же) найдем из очевидной пропорции:

$$\begin{array}{rcl} 2\pi R & - & M \\ \Delta l & - & \Delta m \end{array}$$

Отсюда находим

$$\Delta m = \frac{M \Delta l}{2\pi R},$$

а затем по закону всемирного тяготения, считая удаленный элемент точечным, силу взаимодействия этого элемента и тела, расположенного в центре кольца

$$F = G \frac{m \Delta m}{R^2} = G \frac{m M \Delta l}{2\pi R^3}.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Определить ускорение свободного падения на поверхности Марса, если масса Марса приблизительно в 10 раз меньше массы Земли, а радиус приблизительно в 2 раза меньше радиуса Земли. Считать, что ускорение свободного падения на поверхности Земли $g = 10 \text{ м/с}^2$.

А. $\frac{2}{10} g = 2 \text{ м/с}^2$.

Б. $\frac{4}{10} g = 4 \text{ м/с}^2$.

В. $\frac{2}{100} g = 0,2 \text{ м/с}^2$.

Г. $\frac{4}{100} g = 0,4 \text{ м/с}^2$.

2. Известно, что масса Меркурия составляет 1/18 массы Земли, а расстояние от Меркурия до Солнца в 2,5 раза меньше расстояния от Земли до Солнца. Во сколько раз сила притяжения Земли к Солнцу больше силы притяжения Меркурия к Солнцу?

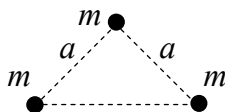
А. В 2,2 раза.

Б. В 2,9 раза.

В. В 6,25 раза.

Г. В 18 раз.

3. Три точечных тела массой m каждое расположены в вершинах равнобедренного прямоугольного треугольника с катетами, равными a (см. рисунок). Чему равна сила, действующая на тело, находящееся в вершине прямого угла?



$$\text{А. } F = \frac{Gm^2}{a^2}.$$

$$\text{Б. } F = \frac{\sqrt{2}Gm^2}{a^2}.$$

$$\text{В. } F = \frac{\sqrt{3}Gm^2}{a^2}.$$

$$\text{Г. } F = \frac{2Gm^2}{a^2}.$$

4. Первая космическая скорость для некоторой планеты равна v . Какой будет первая космическая скорость, для другой планеты, радиус которой в n раз больше радиуса первой планеты, а средняя плотность совпадает со средней плотностью первой планеты?

$$\text{А. } v_1 = \sqrt{n} v.$$

$$\text{Б. } v_1 = nv.$$

$$\text{В. } v_1 = \frac{v}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{Г. } v_1 = \frac{v}{n}.$$

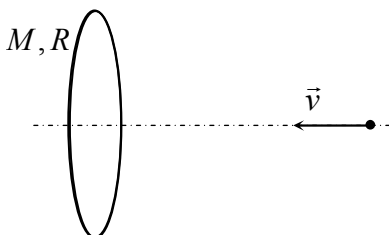
5. Спутник запущен в плоскости экватора по круговой орбите так, что все время находится над одной и той же точкой экватора (геостационарная орбита). Определить радиус орбиты спутника. Масса Земли $M = 5,98 \cdot 10^{24}$ кг.

6. Искусственный спутник с массой m движется с работающим двигателем с постоянной скоростью v по круговой орбите радиуса R вокруг некоторой планеты. Скорость спутника в n раз меньше скорости свободного движения для данной орбиты. Чему равна и как направлена сила тяги, которую развивает двигатель спутника?

7. При каком периоде вращения Земли вокруг своей оси тела на экваторе были бы невесомы? Радиус Земли $R = 6,4 \cdot 10^6$ м, $g = 10$ м/с².

8. Тело, находящееся на расстоянии $2R$ от поверхности планеты массой M и радиусом R , бросают в направлении центра планеты со скоростью v . Какую скорость будет иметь тело на поверхности?

9. Какую работу необходимо совершить, чтобы перевести спутник планеты, вращающийся по круговой орбите с радиусом R_1 , на круговую орбиту с радиусом R_2 ? Масса планеты M .



10. Тело массой m налетает из бесконечности на закрепленное кольцо, имеющее массу M и радиус R . На бесконечности скорость тела равна v , оно находится на оси кольца. Найти скорость тела в тот момент времени, когда оно пересекает плоскость кольца.

ГЛАВА 14. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

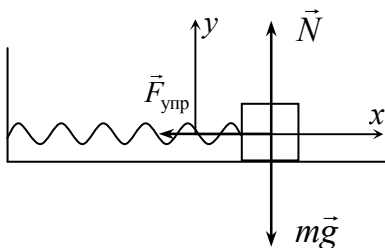


Рис. 14.1

Колебательным движением или просто колебаниями называют движение, которое точно или приближенно повторяется с течением времени (в случае приближенного повторения, которое происходит вследствие потерь энергии на трение, говорят о затухающих колебаниях). В качестве примера колебательного движения рассмотрим движение тела на гладкой го-

ризонтальной поверхности под действием пружины, второй конец которой закреплен (пружинный маятник; рис. 14.1). Чтобы найти зависимость координаты тела от времени, используем второй закон Ньютона, который для рассматриваемого тела имеет вид

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{упр}}, \quad (14.1)$$

где $m\vec{g}$ – сила тяжести; $\vec{N}$ – сила реакции опоры; $\vec{F}_{\text{упр}}$ – сила упругости, возникающая в пружине благодаря ее деформации. Поместим начало системы координат, в которой мы будем описывать движение тела, в его положение равновесия, ось x направим вдоль пружины (см. рис. 14.1). Тогда проекция второго закона Ньютона на ось x с учетом того, что ускорение есть вторая производная от координаты по времени, имеет вид

$$ma_x = m \frac{d^2 x}{dt^2} = (\vec{F}_{\text{упр}})_x, \quad (14.2)$$

где $(\vec{F}_{\text{упр}})_x$ – проекция силы упругости на ось x . Согласно закону

Гука $(\vec{F}_{\text{упр}})_x = -kx$, где k – коэффициент жесткости пружины; x – ее удлинение, которое при нашем выборе системы координат совпадает с координатой тела. Поэтому из (14.2) имеем

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx. \quad (14.3)$$

Таким образом, при колебаниях тела на пружине в любой момент времени вторая производная координаты тела пропорциональна самой координате. Уравнения, связывающие неизвестные функции и их производные (в данном случае неизвестную зависимость координаты от времени $x(t)$ и ее вторую производную), называются дифференциальными уравнениями. Дифференциальные уравнения ставят очень жесткие ограничения на возможный вид этих функций, которые, таким образом, могут быть из этих уравнений почти однозначно найдены. Для дифференциального уравнения (14.3) с помощью непосредственного вычисления второй производной можно проверить, что функция

$$x(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t, \quad (14.4)$$

где $\omega = \sqrt{k/m}$, A и B – постоянные, является решением уравнения (14.3) при любых постоянных A и B . В теории дифференциальных уравнений доказывается, что ни для какой другой функции $x(t)$ условие (14.3) выполняться не будет, и потому зависимость координаты пружинного маятника от времени может описываться только функцией (14.4).

С помощью известной тригонометрической формулы функцию (14.4) можно привести к виду

$$x(t) = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(\omega t + \varphi) = C \sin(\omega t + \varphi), \quad (14.5)$$

где $\operatorname{tg} \varphi = B/A$. Из формулы (14.5) видим, что координата пружинного маятника изменяется по синусоидальному закону. Такие колебания, когда зависимость координаты тела от времени является тригонометрической функцией (синусоидой или косинусоидой), называются гармоническими. Из формулы (14.5) следует, что колебания пружинного маятника – гармонические, причем величина C имеет смысл максимального отклонения тела от положения равновесия, или амплитуды колебаний. Аргумент синуса в (14.5) принято называть фазой колебаний; величину φ – значение фазы при $t = 0$ – начальной фазой.

Дифференцируя формулу (14.4) (или (14.5)) по времени, можно найти зависимость скорости колеблющегося тела от времени

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos \omega t - B\omega \sin \omega t = C\omega \cos(\omega t + \varphi). \quad (14.6)$$

Поскольку в начальный момент времени (при $t = 0$) формулы (14.4), (14.6) должны определять начальную координату и начальную скорость тела, постоянные A и B в решении дифференциального уравнения гармонических колебаний (14.4) определяются начальными условиями. Если, например, в начальный момент времени координата тела равна x_0 , а проекция скорости тела на ось x равна v_0 , то из формул (14.4), (14.6) получаем, подставляя в них $t = 0$

$$\begin{aligned} x(t=0) &= x_0 = B; \\ \frac{dx(t=0)}{dt} &= v_0 = A\omega \end{aligned} \quad (14.7)$$

и $A = v_0 / \omega$, $B = x_0$.

Величина ω в выражениях (14.4)–(14.7) называется круговой частотой колебаний. Эта величина связана с периодом колебаний. Действительно, поскольку период тригонометрических функций равен 2π , то значения координаты и скорости тела точно повторяются через такие интервалы времени, когда аргумент синуса или косинуса изменяется на $2\pi n$ (n – целое число). Очевидно, что минимальный интервал времени, через который повторяется значение координаты – период колебаний – равен

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (14.8)$$

Связь круговой частоты и периода колебаний (14.8) очень похожа на связь угловой скорости вращающегося тела и периода колебаний (12.6). Эта «похожесть» неслучайна. Дело в том, что если посмотреть на вращающееся тело «сбоку», то его движение будет казаться колебанием, причем период вращения будет равен периоду колебаний, а угловая скорость вращения будет совпадать с круговой частотой колебаний. Отсюда и связь формул (14.8) и (12.6).

Выражения (14.4)–(14.6) представляют собой зависимости координаты и скорости пружинного маятника от времени (так же как соотношения (4.2) для равноускоренного движения). Это значит, что t в этих выражениях – переменная, и подстановка любого значения времени в эти зависимости позволяет находить координату и скорость маятника в этот момент времени. При решении задач по

физике на колебания школьник должен уметь использовать зависимости (14.4)–(14.6) для нахождения тех или иных характеристик движения. Рассмотрим пример.

Пример 14.1. Тело массой m , находящееся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплено к пружине с коэффициентом жесткости k , второй конец которой прикреплен к вертикальной стене (пружинный маятник). Телу, которое находится в положении равновесия, толчком сообщают скорость v_0 . Через какое минимальное время скорость тела будет равна половине начальной скорости? Через какие моменты времени тело будет отклонено от положения равновесия на половину амплитуды (независимо от того, в какую сторону)?

Решение. Как было доказано во введении к настоящей главе, зависимости координаты и скорости пружинного маятника от времени определяются формулами (14.4), (14.6), в которых $\omega = \sqrt{k/m}$, а постоянные A и B следует выбрать так, чтобы выполнялись начальные условия. Подставляя в эти формулы значение времени $t = 0$, получаем

$$A = v_0 / \omega, \quad B = 0.$$

Таким образом, зависимости координаты и скорости данного пружинного маятника от времени имеют вид

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \quad v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = v_0 \cos \omega t. \quad (14.9)$$

Из второго соотношения (14.9) следует, что амплитуда колебаний маятника равна v_0 / ω , а начальная скорость v_0 представляет собой амплитуду колебаний скорости (т.е. максимальное значение скорости тела в процессе колебаний). Чтобы найти время τ , через которое скорость тела станет равна половине максимальной скорости, подставим время τ во вторую зависимость (14.9). Получим

$$\frac{v_0}{2} = v_0 \cos \omega \tau \Rightarrow \cos \omega \tau = \frac{1}{2}. \quad (14.10)$$

Уравнение (14.10) имеет бесконечно много решений, следовательно, существует бесконечно много моментов времени, когда скорость тела равна половине максимальной (напомним, что уравнение (14.1) описывает незатухающие колебания). Нам же по ус-

ловию нужно найти минимальный положительный корень. По этому из уравнения (14.10) получаем

$$\tau = \frac{\pi}{3\omega} = \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Чтобы найти такие моменты времени τ , когда отклонение тела от положения равновесия равно половине амплитуды, воспользуемся первым из уравнений (14.9). Имеем

$$\pm \frac{v_0}{2\omega} = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega \tau \quad \Rightarrow \quad \cos \omega \tau = \frac{1}{2} \quad (14.11)$$

(знак $\pm$ появился потому, что по условию требуется исследовать отклонения от положения равновесия как в одну, так в другую сторону). Решая уравнение (14.11) и выбирая положительные корни, получаем две серии решений

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\pi}{6} + \pi n, & n &= 0, 1, 2, \dots \\ \tau &= -\frac{\pi}{6} + \pi n, & n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

В школьном курсе физики рассматриваются две колебательных системы. Это, во-первых, рассмотренный выше пружинный маятник, а во-вторых, математический маятник. Математическим маятником называется массивное тело, размерами которого можно пренебречь, совершающее колебания на длинной, невесомой и нерастяжимой нити. Название этой колебательной системы – «математический маятник» связано с тем, что она представляет собой абстрактную математическую модель реального (физического) маятника. В случае малых отклонений от положения равновесия второй закон Ньютона для математического маятника можно привести к виду

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{l} \varphi, \quad (14.12)$$

где φ – угол отклонения маятника от положения равновесия; l – длина нити; g – ускорение свободного падения. Уравнение (14.12) совпадает с уравнением (14.3) для пружинного маятника, поэтому зависимость угла отклонения маятника от времени также будет даваться суммой тригонометрических функций

$$\varphi(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t, \quad (14.13)$$

где круговая частота колебаний ω определяется длиной нити и ускорением свободного падения

$$\omega = \sqrt{g/l}. \quad (14.14)$$

Отсюда и из формулы (14.8) находим период колебаний математического маятника

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Важным методом описания колебаний является использование закона сохранения механической энергии. В пренебрежении силами трения или сопротивления механическая энергия маятника, которая представляет собой сумму кинетической и потенциальной, сохраняется. А поскольку кинетическая энергия тела зависит от его скорости, а потенциальная - от отклонения тела от положения равновесия, условие сохранения энергии позволяет связывать эти величины. Рассмотрим пример.

Пример 14.2. Математическому маятнику длиной l , отклоненному на угол φ_0 от положения равновесия, толчком сообщили скорость v_0 (рис. 14.2). На какой максимальный угол он отклонится? Какую максимальную скорость будет иметь? Какую долю от максимальной скорости будет составлять скорость маятника в тот момент, когда его отклонение от положения равновесия составляет половину амплитуды?

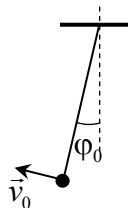


Рис. 14.2

Решение. Выберем за начало отсчета потенциальной энергии маятника тот уровень, на котором он находится в положении равновесия. Тогда его потенциальная энергия при отклонении на некоторый угол φ определяется высотой подъема над этим уровнем h и может быть найдена геометрически (рис. 14.3). Из рисунка находим

$$h = l - l \cos \varphi = 2l^2 \sin^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)$$

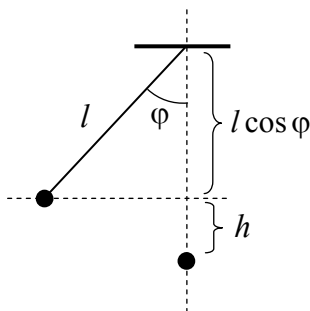


Рис. 14.3

(здесь использована известная тригонометрическая формула).

Для малых отклонений маятника синус угла можно заменить на сам угол. Поэтому потенциальная энергия математического маятника, отклоненного на малый угол φ , равна $mg l \varphi^2 / 2$. В результате для полной энергии математического маятника, совершающего малые колебания около положения равновесия, имеем

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{mg l \varphi^2}{2}. \quad (14.15)$$

Используем теперь факт сохранения энергии маятника. В момент его отклонения на максимальный угол скорость маятника равна нулю. Поэтому

$$\frac{mv_0^2}{2} + \frac{mg l \varphi_0^2}{2} = \frac{mg l \varphi_1^2}{2},$$

где φ_1 – максимальный угол отклонения. Отсюда находим

$$\varphi_1 = \sqrt{\varphi_0^2 + \frac{v_0^2}{gl}}.$$

В момент прохождения положения равновесия равен нулю угол отклонения маятника, поэтому

$$\frac{mv_0^2}{2} + \frac{mg l \varphi_0^2}{2} = \frac{mv_1^2}{2},$$

где v_1 – максимальная скорость маятника, откуда

$$v_1 = \sqrt{v_0^2 + gl \varphi_0^2}.$$

Найдем теперь, какую долю от максимальной скорости составляет скорость маятника в тот момент, когда его отклонение от положения равновесия составляет половину амплитуды. Проще всего это сделать из следующих соображений. Поскольку потенциальная энергия маятника определяется выражением $mg l \varphi^2 / 2$, то в тот момент, когда его отклонение составляет половину амплитудного значения, потенциальная энергия маятника составляет одну четверть максимального значения. Поэтому из закона сохранения энергии следует, что кинетическая энергия маятника в этот момент составляет три четверти от ее максимального значения, а отношение скорости маятника к амплитудному значению скорости – $\sqrt{3} / 2$.

Выражение для энергии математического маятника позволяет находить углы отклонения или скорости для известных скоростей или углов отклонения маятника от вертикали. Рассмотрим такой пример.

Пример 14.3. Два математических маятника, имеющих одинаковые массы, но разную длину, колеблются с одинаковыми угловыми амплитудами α . У какого из маятников энергия колебаний больше?

Решение. Полная энергия колебаний материальной точки равна максимальной кинетической или максимальной потенциальной энергиям. В данном случае удобно сравнивать максимальные потенциальные энергии, определяемые максимальным отклонением. При наибольшем отклонении от положения равновесия грузы подняты на высоту

$$h = l - l \cos \alpha = 2l^2 \sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right).$$

Так как в скобках для обоих маятников угловые амплитуды одинаковы, то на большую высоту поднимается маятник большей длины, причем это отличие пропорционально квадрату длины маятника. Т.е. при увеличении длины вдвое энергия маятника увеличивается вчетверо.

Проведенное выше рассмотрение пружинного маятника дает рецепт поиска частоты колебаний тех или иных колебательных систем. Во-первых, нужно определить положение равновесия колебательной системы и найти силу, которая возвращает ее в положение равновесия при отклонениях («возвращающую» силу). Для большинства имеющихся в природе колебательных систем (и для всех, с которыми могут встретиться школьники) эта сила окажется пропорциональной отклонению от положения равновесия. Затем с помощью второго закона Ньютона нужно составить дифференциальное уравнение гармонических колебаний, которое благодаря пропорциональности «возвращающей» силы отклонению будет иметь вид (14.3). Поэтому круговой частотой колебаний будет квадратный корень из отношения коэффициента перед отклонением в формуле для «возвращающей» силы к массе тела. Рассмотрим пример.

Пример 14.4. Муфта массой m может двигаться без трения вдоль гладкой горизонтальной штанги. Муфта соединена с концами штанги пружинами с коэффициентами жесткости k_1 и k_2 , длины которых в недеформированном состоянии равны длине штанги. Найти частоту колебаний муфты.

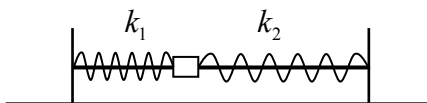


Рис. 14.4

Муфта соединена с концами штанги пружинами с коэффициентами жесткости k_1 и k_2 , длины которых в недеформированном состоянии равны длине штанги. Найти частоту колебаний муфты.

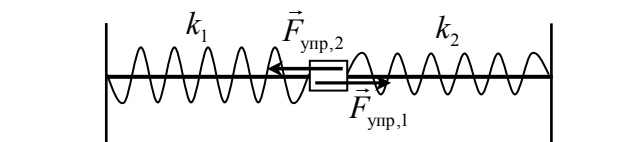


Рис. 14.5

Решение. Ясно, что обе пружины в рассматриваемой ситуации будут сжаты, причем в положении равновесия муфты силы упругости пружин равны друг другу $F_{\text{упр},1} = F_{\text{упр},2}$ (см. рисунок). При отклонении муфты от положения равновесия на величину Δx направо сила упругости левой пружины $F_{\text{упр},1}$ будет убывать на $k_1 \Delta x$, правой $F_{\text{упр},2}$ — возрастет на $k_2 \Delta x$. Поэтому на муфту будет действовать сила, направленная налево (т.е. возвращающая ее в положение равновесия) и равная по величине $(k_1 + k_2) \Delta x$ (т.е. пропорциональная отклонению муфты от положения равновесия). Такая же возвращающая сила будет возникать и при отклонении муфты от положения равновесия налево. Поэтому муфта, будучи выведенной из положения равновесия, будет совершать гармонические колебания. Согласно общим правилам круговая частота этих колебаний равна квадратному корню из отношения коэффициента пропорциональности между возвращающей силой и отклонением муфты (т.е. $k_1 + k_2$) к массе тела

$$\omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}.$$

Существует еще один способ нахождения частоты колебаний – энергетический. Основную идею этого способа можно увидеть на примере пружинного маятника. С одной стороны, круговая частота колебаний равна $\sqrt{k/m}$. С другой, кинетическая энергия маятника есть $mv^2/2$, потенциальная – $kx^2/2$. Поэтому искать круговую частоту колебаний можно следующим образом. Нужно найти потенциальную энергию колебательной системы; она окажется пропорциональной квадрату ее отклонения от положения равновесия. Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Квадратный корень из отношения коэффициента перед квадратом отклонения в потенциальной энергии к коэффициенту перед квадратом скорости в кинетической энергии и есть круговая частота колебаний. Рассмотрим пример.

Пример 14.5. *Используя энергетические соображения, найти круговую частоту и период малых колебаний математического маятника. Длина маятника l .*

Решение. Потенциальная энергия малых колебаний математического маятника найдена в примере 14.2

$$\Pi = \frac{mgl\varphi^2}{2}. \quad (14.16)$$

Кинетическая энергия маятника – $mv^2/2$. Скорость маятника связана с его угловой скоростью $d\varphi/dt$ через радиус окружности, по которой он движется (т.е. через длину нити)

$$v = l \frac{d\varphi}{dt}.$$

Поэтому кинетическую энергию маятника K можно записать как

$$K = \frac{ml^2}{2} \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2. \quad (14.17)$$

Отношение коэффициента перед φ^2 в потенциальной энергии к коэффициенту перед $(d\varphi/dt)^2$ в кинетической и есть квадрат круговой частоты. В результате из (14.16), (14.17) находим круговую частоту ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}. \quad (14.18)$$

Задачи, в которых нужно найти частоту колебаний, являются, как правило, наиболее сложными задачами на колебания. Их сложность связана с необходимостью проводить приближенные вычисления, в которых используется малость амплитуды колебаний. Это всегда непросто для школьников, поскольку навыков таких вычислений школьная математика и физика не дают. Один пример такой задачи уже был рассмотрен выше на энергетическом языке (пример 14.4). Давайте рассмотрим еще один пример, в котором приближенные вычисления проводятся на языке сил.

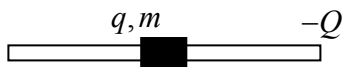


Рис. 14.6

Пример 14.6. Маленькая муфта массой m заряжена зарядом q . Муфта может без трения скользить по неподвижному стержню длиной $2l$, равномерно заряженному зарядом $-Q$ противоположного знака (рис. 14.6). Найти частоту малых колебаний муфты.

Решение. Очевидно, что точка, находящаяся посередине стержня, является положением равновесия муфты. Действительно, кулоновские силы притяжения к обоим концам стержня, действующие на муфту в этом положении будут компенсировать друг друга.

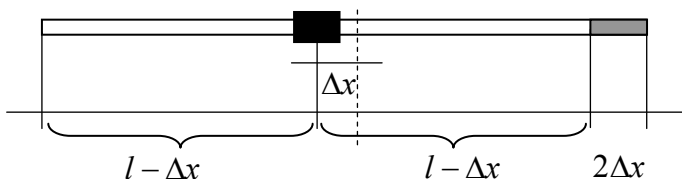


Рис. 14.7

Отклоним теперь муфту на малую величину Δx от середины (показана пунктиром на рис. 14.7) и найдем возвращающую силу. Слева от муфты останется часть стержня длиной $l - \Delta x$ (рис. 14.7). Поэтому часть стержня длиной $l - \Delta x$ справа от муфты даст точно такую же силу, но направленную противоположно. Поэтому нескомпенсированной будет сила притяжения

муфты к кусочку стержня длиной $2\Delta x$ на правом конце стержня (на рис. 14.7 этот кусочек выделен). Найдем эту силу. Заряд этого кусочка ΔQ можно найти из очевидной пропорции

$$\frac{Q}{\Delta Q} = \frac{2l}{2\Delta x}$$

Отсюда получаем

$$\Delta Q = \frac{Q\Delta x}{l}.$$

Малость колебаний муфты означает малость смещения Δx по сравнению с длиной стержня, поэтому при вычислении силы взаимодействия муфты и участка стержня длиной $2\Delta x$ мы можем считать их точечными телами, расположенными на расстоянии l друг от друга, т.е. пренебречь как размерами тел, так и малым отличием расстояния между ними от l . Поэтому для силы их взаимодействия имеем

$$F = k \frac{q\Delta Q}{l^2} = k \frac{qQ}{l^3} \Delta x,$$

где k – постоянная закона Кулона. Из этой формулы видим, что возвращающая сила пропорциональна смещению, и потому согласно общим рецептам нахождения круговой частоты получаем

$$\omega = \sqrt{\frac{kqQ}{ml^3}}.$$

Рассмотренные выше примеры позволяют сформулировать следующие рекомендации по решению задач на колебательное движение. Все вопросы «по колебаниям», которые могут встретиться школьникам, можно разделить на три группы. Во-первых, это нахождение значений координаты или скорости колеблющегося тела при заданном значении скорости или координаты. Во-вторых, нахождение моментов времени, когда тело имеет то или иное значение координаты или скорости. И, в-третьих, нахождение частоты колебаний каких-либо колебательных систем.

Задачи первого типа проще всего решать, используя закон сохранения механической энергии. Для этого следует найти энергию колебательной системы через данные задачи, затем записать выражение для нее через те величины, которые предстоит найти, из ус-

ловия равенства этих энергий получить уравнение для поиска неизвестных величин (характерная задача такого типа разобрана выше в качестве примера 14.2).

Задачи второго типа ставятся, как правило, таким образом. Даются некоторые начальные условия для той или иной колебательной системы. И необходимо найти моменты времени, когда тело имеет какие-то значения координаты или скорости. Или значения координат и скоростей в те или иные моменты времени. Для решения задач второго типа следует придерживаться следующего примерного плана.

1. Сначала необходимо понять, какой является круговая частота колебаний рассматриваемой системы. Поскольку в основном такие задачи ставятся для пружинного или математического маятников, то необходимо помнить формулы (14.14) и (14.18). Если же рассматривается какая-то другая колебательная система, необходимо найти круговую частоту ее колебаний (примеры 14.4–14.6).

2. Зависимость координаты и скорости тела, совершающего гармонические колебания (а только такие и могут встретиться школьникам) описывается формулами (14.4)–(14.5) и (14.6) с постоянными A и B , которые определяются начальными условиями. Поэтому в качестве второго шага необходимо записать эти зависимости в виде (14.4)–(14.6) и, применяя их к начальному моменту времени $t = 0$, определить постоянные A и B .

3. Затем эти зависимости необходимо применить к тем точкам траектории колеблющегося тела, о которых ставится вопрос в задаче. Для этого в зависимости (14.4)–(14.6) необходимо подставить те значения времени, когда тело оказывается в рассматриваемых точках. Если эти значения времени даны в условии, то из зависимостей (14.4)–(14.6) сразу можно найти искомые координаты и скорости. Если же эти моменты нужно найти, то необходимо решить уравнения относительно этих значений времени. Это будут тригонометрические уравнения, которые имеют бесконечное число корней. Затем нужно сделать отбор корней в соответствии с условием задачи.

Для нахождения частоты колебаний какой-либо колебательной системы нужно использовать либо силовой, либо энергетический методы, которые подробно рассмотрены в примерах 14.4–14.6.

Задачи для самостоятельного решения

1. Груз на пружине за 10 мин 28 с совершает 100 полных колебаний. Найти циклическую частоту колебаний.

А. $0,5 \text{ с}^{-1}$. Б. 1 с^{-1} . В. $1,5 \text{ с}^{-1}$. Г. 2 с^{-1} .

2. Амплитуда колебаний груза на пружине равна A . Какой путь пройдет груз за 2,5 периода? В начальный момент груз находился на максимальном отклонении от положения равновесия.

А. $2,5A$. Б. $4A$. В. $8A$. Г. $10A$.

3. Зависимости трех величин от времени имеют вид

$$x_1(t) = A^2 \cos \omega t,$$

$$x_2(t) = A \cos(\omega t^2 + \varphi),$$

$$x_3(t) = A \cos(\omega^2 t + \varphi).$$

Какая из них совершает гармоническое колебание?

А. Только x_1 .

Б. Только x_2 .

В. Только x_3 .

Г. Только x_1 и x_3 .

4. Колебания материальной точки происходят по закону $A \sin \omega t$. Найти амплитуду колебаний, если для фазы колебаний, равной $\pi/6$, отклонение точки от положения равновесия равно 5 см.

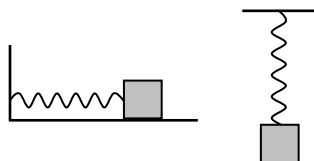
А. 5 см.

Б. 10 см.

В. 15 см.

Г. 30 см.

5. Сравнить период колебаний груза, совершающего колебания на гладкой горизонтальной поверхности под действием пружины T_1 (левый рисунок), и того же самого груза, подвешенного к той же самой пружине в поле силы тяжести T_2 (правый рисунок).



А. $T_1 > T_2$.

Б. $T_1 < T_2$.

В. $T_1 = T_2$.

Г. Это зависит от массы тела.

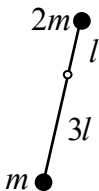
6. Груз массой m , находящийся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплен к горизонтальной пружине с коэффициентом жесткости k . Второй конец пружины закреплен. В начальный момент пружину растянули на величину Δl , а грузу толчком сообщили начальную скорость v_0 , направленную к положению рав-

новесия груза. Через какое минимальное время после начала движения скорость груза будет максимальной?

7. Через какую долю периода скорость колеблющегося тела уменьшается от максимальной до половины максимальной?

8. Если к пружине поочередно подвесить два разных груза, пружина растянется на Δx_1 и Δx_2 . Найти период колебаний, если к пружине подвесить оба груза одновременно.

9. К подвешенной к потолку пружине с жесткостью k прикреплен груз массой m . В начальный момент времени груз удерживают так, что пружина не деформирована, а затем отпускают без начальной скорости. Через какое минимальное время скорость груза примет максимальное значение?



10. Колебательная система представляет собой легкий стержень, на концах которого закреплены маленькие шарики с массами m и $2m$. Стержень может вращаться вокруг горизонтальной оси, делящей стержень на две части длиной l и $3l$. Найти круговую частоту малых колебаний системы.

ГЛАВА 15. ГИДРОСТАТИКА

Основное отличие жидкостей от твердых тел заключается в том, что жидкости не имеют определенной формы, а принимают форму того сосуда, в который их наливают. Эти свойства жидкостей и твердых тел связаны с особенностями расположения их атомов: в твердых телах атомы занимают вполне определенные положения в узлах кристаллической решетки и не могут сильно смещаться друг относительно друга. Такое положение атомов позволяет твердым телам «держаться» определенной формы. Атомы жидкости могут смещаться друг относительно друга на большие расстояния, что и приводит к неспособности жидкости сохранять форму или, другими словами, к текучести.

Благодаря текучести жидкость в поле силы тяжести оказывает воздействие не только на дно сосуда, в котором она находится, но и на его стенки. Действительно, если убрать боковую стенку сосуда, в котором находится жидкость, она растечётся, а значит, ее необходимо «держаться». Твердое тело из-за притяжения к земле оказывает воздействие только на опору, поскольку оно само «держит форму». В положении покоя (а только такие случаи рассматриваются ниже) воздействие жидкости на стенку сосуда может быть только перпендикулярным этой стенке.

Для описания воздействия жидкости на стенки сосудов вводят понятие давления жидкости. Эта величина определяется как отношение силы F , действующей со стороны жидкости на малый элемент стенки площадью S , к площади этого элемента

$$p = \frac{F}{S}. \quad (15.1)$$

Поскольку сила, действующая на малый элемент стенки сосуда со стороны жидкости, пропорциональна площади этого элемента, давление есть характеристика самой жидкости, а не сосуда, в котором она находится.

Найдем давление жидкости. Для этого рассмотрим жидкость в сосуде цилиндрической формы площадью сечения S . Пусть высота

столба жидкости в сосуде – h . Условие равновесия этой жидкости имеет вид

$$N = mg = \rho ghS, \quad (15.2)$$

где N – сила, действующая на жидкость со стороны дна сосуда; ρ – плотность жидкости (все силы, действующие на жидкость со стороны боковых стенок, компенсируют друг друга благодаря симметрии сосуда и не дают вклад в условие равновесия (15.2)). По третьему закону Ньютона со стороны жидкости на дно действует такая же сила. Поэтому из формулы (15.2) можно найти давление жидкости на глубине h

$$p = \rho gh, \quad (15.3)$$

которое принято называть гидростатическим. Можно доказать, что гидростатическое давление жидкости не зависит от формы сосуда и определяется только глубиной и плотностью жидкости. Кроме того, благодаря возможности течения, которая обсуждалась выше, сила, действующая на малый элемент стенки, не зависит от его ориентации, и, следовательно, гидростатическое давление не зависит от направления. По этой причине давление не является вектором, хотя оно и определялось через векторную величину – силу; неправильно также говорить «давление жидкости на стенку», оно осуществляется в каждой точке жидкости по всем направлениям. Поэтому правильнее говорить – «давление жидкости в такой-то точке, на такой-то глубине». Утверждение о независимости давления от направления было установлено в 1653 г/ и называется законом Паскаля.



Блез Паскаль (1623–1662), французский математик, физик, религиозный философ и писатель. Установил основной закон гидростатики (закон Паскаля). Сформулировал идею гидравлического пресса – сосуда с водой определенной формы, с помощью которого можно добиваться любого увеличения сил.

Подтвердил предположение **Э. Торричелли**, что причиной подъема жидкости в трубке является давление атмосферы на свободную поверхность жидкости. Вместе с мужем своей племянницы **Флореном Перье** 19 сентября 1648 г. провел эксперименты с трубкой Торричелли у основания горы Пюи-

де-Дом в Клермон-Ферране и на ее вершине (высота 1465 м). Разницу в уровнях ртути, которая составила более трех дюймов, объяснил разницей атмосферного давления. Это был один из первых случаев в истории науки, когда результат эксперимента был с хорошей точностью предсказан заранее. Его именем названа единица давления в международной системе единиц – Паскаль.

Одновременно с занятиями наукой Паскаль писал глубокие публицистические, философские и религиозные литературные произведения. Считается классиком французской литературы. Произведениями Паскаля восхищались Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев.

Независимость гидростатического давления от формы сосуда и направления приводит, в частности, к тому, что в сообщающихся сосудах любой формы уровень жидкости одинаков. Конечно, если в разных коленах сосуда жидкость разная, то уровень жидкости может быть разным. Рассмотрим пример.

Пример 15.1. В U-образной цилиндрической трубке находится ртуть. На сколько повысится уровень ртути в одном колене рубки, если в другое поверх ртути налить слой воды толщиной h ? Плотности ртути и воды соответственно равны ρ и ρ_1 .

Решение. Из условия равновесия жидкости в трубке следует, что давления жидкости в правом и левом коленах трубки, одинаковы. Давление в правом колене определяется столбом ртути, давление в левом есть сумма давлений, оказываемых ртутью и налитой над ней водой. Найдем эти давления. Пусть после наливания воды в одно колено сосуда уровень ртути в другом колене поднялся на величину Δh . Тогда давление ртути в этом колене равно $\rho g(H + \Delta h)$, где H – первоначальная высота столба ртути в правом и левом коленах сосуда.

Давление ртути в другом колене найдем, складывая давление ртути и воды. Так как в этом колене уровень ртути понизился на Δh , а высота столба налитой воды – h , то давление жидкости в этом колене сосуда равно $\rho g(H - \Delta h) + \rho_1 gh$. Приравнявая эти давления, получим

$$\rho g(H + \Delta h) = \rho g(H - \Delta h) + \rho_1 gh.$$

Отсюда находим

$$\Delta h = \frac{\rho_1 h}{2\rho}.$$

Благодаря тому, что жидкость оказывает воздействие во всех направлениях, существует своеобразный эффект выталкивания тел из жидкостей в поле силы тяжести. Действительно, если погрузить тело в жидкость, то согласно закону Паскаля жидкость будет оказывать воздействие на всю поверхность этого тела – и сверху, и сбоку, и снизу. Но из-за зависимости гидростатического давления от глубины воздействие жидкости на нижнюю часть тела будет больше, чем на верхнюю. Поэтому равнодействующая всех сил, действующих на тело, направлена вверх, что означает, что жидкость выталкивает из себя тело. Давайте рассмотрим пример вычисления выталкивающей силы.

Пример 15.2. В жидкости с плотностью ρ , находится кубик со стороной a . Кубик удерживают так, что две его грани параллельны поверхности жидкости. Найти равнодействующую всех сил, действующих на кубик.

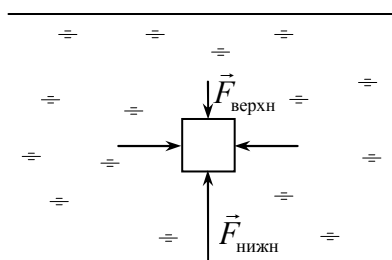


Рис. 15.1

Решение. Со стороны жидкости на грани кубика действуют силы, перпендикулярные каждой грани (рис. 15.1). Из симметрии задачи очевидно, что силы, действующие на боковые грани компенсируют друг друга; поэтому далее мы их не рассматриваем. Найдем силы, действующие на верхнюю и нижнюю грань кубика, а затем их равнодействующую. Пусть верх-

няя грань кубика находится на глубине h . Давление жидкости на этой глубине равно ρgh , а сила, действующая на верхнюю грань со стороны жидкости

$$F_{\text{верхн}} = \rho g h a^2. \quad (15.4)$$

Нижняя грань находится на глубине $h + a$, поэтому сила, действующая на нижнюю грань кубика, есть

$$F_{\text{нижн}} = \rho g (h + a) a^2. \quad (15.5)$$

Находя равнодействующую сил (15.4) и (15.5), получим

$$F = F_{\text{нижн}} - F_{\text{верхн}} = \rho g (h + a) a^2 - \rho g h a^2 = \rho g a^3 = \rho g V,$$

где V – объем кубика. Можно доказать, что независимо от формы тела, выталкивающая сила, действующая на тело целиком погруженное в жидкость, определяется соотношением

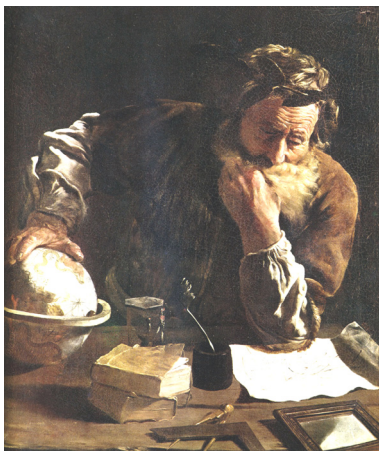
$$F = \rho g V. \quad (15.6)$$

Если тело погружено в жидкость не целиком, выталкивающую силу можно найти по формуле

$$F = \rho g V_{\text{п.ч}}, \quad (15.7)$$

где $V_{\text{п.ч}}$ – погруженная в воду часть тела. Формулу (15.6) впервые установил великий древнегреческий математик, физик, инженер Архимед. В его честь выталкивающую силу часто называют силой Архимеда.

Архимед (287–212 г. до н.э.). Древнегреческий математик, физик, механик и инженер (картина «Архимед» кисти Доменико Фетти, 1620 г.). Предвосхитил основные идеи математического анализа: сумел вычислить площадь поверхности и объем сферы, объем конуса, квадратуру параболы. Создал теорию пяти «простых механизмов»: рычага, клина, блока, бесконечного винта и лебедки. Известна фраза Архимеда о возможностях этих механизмов: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю». Одно из гениальных изобретений Архимеда: резьбовое соединение элементов – винт и гайка.



В своих математических работах (некоторые из них дошли до нас) предвосхитил основные идеи математического анализа: сумел вычислить площадь поверхности и объем сферы, объем конуса, квадратуру параболы. Дал достаточно точную оценку отношения длины окружности к диаметру $\pi = 22/7$ («архимедово число») и сумел оценить точность этого приближения: $223/71 < \pi < 22/7$.

Открыл важнейший закон гидростатики (носящий его имя), согласно которому на тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная весу вытесненной жидкости.

Во время Пунической войны с Римом Архимед возглавил оборону своего родного города Сиракузы, сконструировав ряд боевых машин и катапульт, которые позволили отражать атаки римлян почти три года. Древний историк Полибий писал: «Такова была чудесная сила одного человека ... римляне могли бы быстро овладеть городом, если бы кто-либо изъял из

среды сиракузян одного старца». Тем не менее, в результате предательства город пал, вместе с ним погиб и Архимед, защищая свои чертежи.

Обратим внимание читателя на три особенности формул Архимеда (15.6)–(15.7). Первая – совсем простая, и мы говорим о ней больше для напоминания. Входящая в эти формулы плотность – это, конечно, плотность жидкости (не тела). Ведь сила Архимеда – это сила, возникающая в жидкости из-за ее текучести, и она «ничего не может знать» о том, из какого материала состоит тело. Второе утверждение – более серьезное. Произведение ρV , входящее в формулу Архимеда – есть масса той жидкости, которая «помещается» в объеме тела (или, что то же самое, вытеснена телом). Поэтому выражение $\rho g V$ имеет смысл веса той жидкости, которую вытесняет собой тело¹. Третье утверждение – гораздо более серьезное, в каком-то смысле даже загадочное. Сила Архимеда складывается из всех сил, действующих в местах контакта тела и жидкости, т.е. по поверхности тела. А в формулу Архимеда входит объем тела! Например, на два тела с разной поверхностью, но одинаковым объемом действуют одинаковые выталкивающие силы. Как такое возможно? Такая удивительная особенность силы Архимеда связана с тем, что сила Архимеда возникает в покоящейся жидкости благодаря ее равновесию. Покоящаяся жидкость должна «держаться» любую свою часть, а тело для остальной жидкости ничем не отличается от самой жидкости. Поэтому сила Архимеда и компенсирует силу тяжести, действующую на любую часть самой жидкости. В связи с проведенным рассуждением отметим, что при движении тела в жидкости формулы (15.6)–(15.7) совершенно неприменимы. Их иногда используют для решения задач, но это неверно.

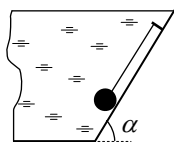


Рис. 15.2

Силу (15.6) или (15.7) необходимо учитывать наряду с другими силами при рассмотрении равновесия тел, погруженных в жидкость. Рассмотрим пример.

Пример 15.3. Плоская грань сосуда с водой наклонена под углом α к горизонту. В грань вбит гвоздь, к которому привязана тонкая нить. К нити привязан шар объемом V (рис. 15.2). Плот-

¹ Именно так сформулировал этот закон Архимед: «Всякое тело, погруженное в жидкость, теряет по сравнению со своим весом в воздухе столько, сколько весит вытесненная им жидкость», Архимед, трактат «О плавающих телах».

ность вещества шара ρ больше плотности воды. Найти силу натяжения нити. Плотность воды ρ_0 известна.

Решение. Для нахождения силы натяжения используем условия равновесия тела. На тело действуют силы тяжести $m\vec{g}$, реакции стенки $\vec{N}$, натяжения нити $\vec{T}$ и сила Архимеда $\vec{F}$ (рис. 15.3). Поэтому условие равновесия дает

$$m\vec{g} + \vec{N} + \vec{T} + \vec{F} = 0.$$

Проецируя условие равновесия на ось, направленную вдоль стенки, получим

$$T + F \sin \alpha - mg \sin \alpha = 0.$$

Выражая далее плотность тела через его массу и объем и используя формулу (15.6) для силы Архимеда, получим

$$T = (\rho - \rho_0) g V \sin \alpha.$$

Из формулы Архимеда (15.6) следует условие плавания тел. Если погрузить тело полностью в жидкость и предоставить самому себе, то его дальнейшее поведение будет определяться соотношением сил Архимеда и тяжести. Если сила Архимеда будет больше силы тяжести, тело всплывет, если меньше - утонет. Выражая силу тяжести через плотность тела ρ и его объем V и используя формулу (15.6) для силы Архимеда, получим условие плавания тела в жидкости

$$\rho_0 g V > \rho g V \quad \Rightarrow \quad \rho_0 > \rho, \quad (15.8)$$

где ρ_0 – плотность жидкости. При выполнении условия (15.8) тело всплывет, и в жидкости останется такая часть его объема, что сила Архимеда (15.7) будет равна силе тяжести. Такое положение тела и будет положением равновесия.

Поскольку в формулу для силы Архимеда, входит объем тела, то из условия равновесия такого тела можно найти объем вытесненной жидкости и, следовательно, понять, как меняется уровень жидкости при тех или иных изменениях с сосудом и телами в нем. Рассмотрим две задачи такого типа.

Пример 15.4. На поверхности воды плавает льдинка. Как изменится уровень воды, если льдинка растает?

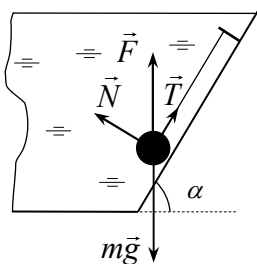


Рис. 15.3

Решение. С одной стороны, при таянии льдинки образуется дополнительная вода, с другой, льдинка вытесняла воду, и, следовательно, при таянии освободится дополнительный объем. Будем рассуждать так. Мысленно вытащим льдинку из воды, как бы зафиксировав воду в том положении, в каком она находилась при плавании в ней льдинки. Затем растопим лед и зальем получившуюся воду в то «углубление» на поверхности воды, которое образовалось при вытаскивании льдинки (рис. 15.4). Ясно, что уровень воды в сосуде понизится, если объем получившейся воды меньше объема «углубления», и повысится, если больше.

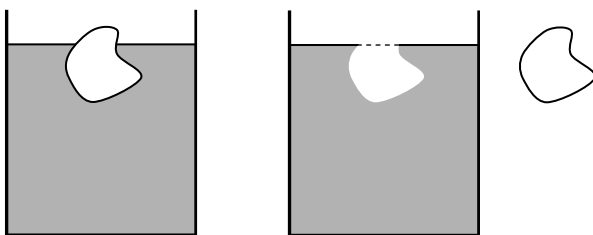


Рис. 15.4

Поэтому для ответа на вопрос об уровне воды в сосуде нужно сравнить объем получившейся при таянии льдинки воды и объем «углубления» на поверхности воды, который равен объему погруженной в воду части льдинки $V_{\text{п.ч}}$. Последний найдем из условия плавания льдинки на поверхности

$$mg = \rho g V_{\text{п.ч}} \Rightarrow V_{\text{п.ч}} = \frac{m}{\rho}, \quad (15.9)$$

где m – масса льдинки; ρ – плотность воды. С другой стороны, поскольку масса воды, получившейся при таянии льдинки, равна массе льдинки, объем этой воды V можно найти как

$$m = V\rho \Rightarrow V = \frac{m}{\rho}. \quad (15.10)$$

Сравнивая объемы (15.9) и (15.10) заключаем, что объем получившейся при таянии льдинки воды и объем, воды, вытесненной этой

льдинкой, совпадают. Поэтому уровень воды в сосуде при таянии льдинки не изменится.

Пример 15.5. В цилиндрическом сосуде с водой площадью сечения S плавает прямоугольная коробка, в которой лежит тело массой m с плотностью ρ (плотность тела больше плотности воды). Понизится или повысится уровень воды в сосуде и на сколько, если тело вытащить из коробки и переложить в воду? Плотность воды ρ_0 . То же, если плотность тела меньше плотности воды.

Решение. Сравним, какой объем воды вытесняет плавающая коробка с телом в ней (V_1) и плавающая коробка и отдельно тело в воде (V_2). Объем V_1 равен погруженному в воду объему коробки, который можно найти из условия плавания коробки с телом и закона Архимеда

$$(M + m)g = \rho_0 g V_1 \quad \Rightarrow \quad V_1 = \frac{M}{\rho_0} + \frac{m}{\rho_0}, \quad (15.11)$$

где M – масса коробки; m – масса тела; ρ_0 – плотность воды. Во втором случае воду вытесняет коробка и тело. Объем воды, вытесненный коробкой, найдем из условия равновесия коробки и закона Архимеда аналогично (15.11). Объем воды, вытесненный телом, равен его объему, поскольку плотность тела по условию больше плотности воды, и тело тонет в ней. А поскольку объем тела есть m / ρ , где ρ – плотность тела, то

$$V_2 = \frac{M}{\rho_0} + \frac{m}{\rho}. \quad (15.12)$$

Так как плотность тела больше плотности воды, $V_1 > V_2$, и, следовательно, уровень воды в сосуде понизится.

Если бы плотность тела была бы меньше плотности воды, то после перекалывания в воду тело бы плавало в ней и вытесняло согласно закону Архимеда объем воды m / ρ_0 . Тогда объемы вытесненной воды были бы одинаковы в первом и втором случаях, и уровень воды не изменился бы.

Рассмотрим еще один вопрос, который часто вообще не рассматривают в школьном курсе физики, но который является очень важным для понимания свойств силы Архимеда. Пусть в некоторый сосуд с жидкостью кладут тело, которое плавает в этой жидкости. Или

в сосуд с жидкостью опускают на веревке тело, которое тонет в жидкости, но дно сосуда не касается. Изменится ли при этом действие жидкости на дно сосуда и как? Основная идея рассмотрения таких ситуаций заключается в том, что если на тело, плавающее в жидкости, со стороны жидкости действует сила Архимеда, то согласно третьему закону Ньютона тело действует на жидкость с такой же, но противоположно направленной силой. При этом, поскольку сила Архимеда равна весу вытесненной телом жидкости, то действие тела на жидкость будет таким же, как действовала бы такая же жидкость в объеме тела. Поэтому для нахождения давления жидкости, в которой плавает некоторое тело, можно вообще не думать о теле и вычислять давление так, как будто у нас есть жидкость без тела. Но уровень этой жидкости такой, каким он является с плавающим телом. Давайте рассмотрим более подробно такой пример.

Пример 15.6. *В цилиндрическом сосуде площадью сечения S находится некоторое количество воды. Как изменится давление воды около дна сосуда, если в воду поместить тело массой m , которое плавает в воде? Плотность воды ρ . Вода из сосуда при опускании в него тела не выливается.*

Решение. Пусть в жидкости плавает некоторое тело. Докажем, что сила, с которой жидкость действует на дно сосуда, не изменится, если тело вытащить из жидкости и долить в сосуд такое количество жидкости, которое восстанавливает тот уровень, который был вместе с телом. Действительно, из закона Архимеда следует, что жидкость действует на тело с силой, равной весу вытесненной жидкости. И наоборот. Тело действует на жидкость с силой, равной весу вытесненной жидкости, т.е. с такой же силой, с которой действовала бы на жидкость такая же жидкость, «залитая» в объем погруженной в жидкость части тела. Поэтому, если вытащить тело из жидкости, но заполнить получившееся «углубление» такой же жидкостью, то никакие силы, действующие в жидкости, не изменятся. Поэтому и силы, с которыми жидкость действует на дно и стенки сосуда будут такими же, как если бы тело в жидкости не было, но ее уровень был бы таким же, как с плавающим телом.

Таким образом, чтобы найти, на сколько изменилось давление жидкости около дна сосуда при опускании в нее некоторого тела (которое плавает в этой жидкости), нужно найти, на сколько поднялся при этом уровень жидкости в сосуде. При плавании тело

вытесняет объем жидкости, равный объему той своей части, которая погружена в жидкость. Поэтому приращение уровня жидкости в сосуде Δh равно

$$\Delta h = \frac{V_{\text{п.ч}}}{S} = \frac{m}{\rho S},$$

где S – площадь сечения сосуда. Отсюда находим приращение давления жидкости около дна сосуда Δp

$$\Delta p = \rho g \Delta h = \frac{mg}{S}.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Тело массой 1 кг плавает в жидкости. Чему равна выталкивающая сила Архимеда, действующая на тело со стороны жидкости? $g = 10 \text{ м/с}^2$.

А. 10 Н.

Б. 50 Н.

В. 100 Н.

Г. Недостаточно информации (неизвестны плотности жидкости и тела).

2. К поплавку массой 1 кг с помощью лески привязали тяжелый груз и бросили в воду. В результате поплавок оказался полностью под водой. Найти силу натяжения лески, если плотность поплавка вдвое меньше плотности воды. $g = 10 \text{ м/с}^2$.

А. 10 Н.

Б. 5 Н.

В. 20 Н.

Г. 15 Н.

3. Мяч массой m плавает в воде, погружившись в нее наполовину. Какая архимедова сила будет действовать на мяч, если он будет плавать в керосине? Плотность воды ρ_0 , плотность керосина ρ_1 .

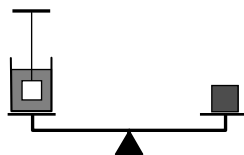
А. $F = \rho_0 mg / 2\rho_1$.

Б. $F = mg$.

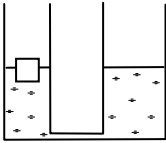
В. $F = mg / 2$.

Г. $F = \rho_1 mg / 2\rho_0$.

4. На весах уравновешен сосуд с водой. В воду опускают тело массой m , подвешенное на нити. Плотность тела в четыре раза больше плотности воды, оно не касается дна и стенок, вода из сосуда при погружении тела не выливается. Нарушится ли равновесие весов, и если да, то груз какой дополнительной массы нужно положить на вторую чашку весов, чтобы сохранить их равновесие?

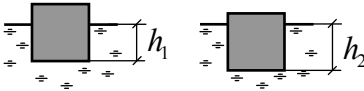


- А. $m/4$. Б. Не нарушится, так как тело не касается дна сосуда.
В. $m/2$. Г. m .



5. В сообщающиеся цилиндрические сосуды радиусами R_1 и R_2 залита вода. На сколько изменится уровень воды в сосудах, если в один из них положить кусок дерева массой m ? Плотность воды ρ . Зависит ли ответ от того, в какой из сосудов положить кусок?

6. К поплавку массой $m = 10$ г привязана леска с грузом. При этом поплавок погружен в воду на k -ю часть своего объема ($k = 2/3$). Найти силу натяжения лески, если свободно плавающий поплавок погружен в воду на n -ю часть объема ($n = 1/2$). $g = 10$ м/с².

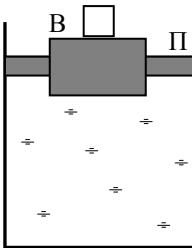


7. Плавающая в одной жидкости, кубическое тело погружается на глубину h_1 , в другой - на глубину h_2 (см. рисунок). Какова будет

глубина погружения тела в жидкости, плотность которой равна среднему арифметическому плотностей этих жидкостей?

8. Тело весом P , погруженное в жидкость с плотностью ρ_1 , весит P_1 , а погруженное в жидкость с неизвестной плотностью ρ_2 , весит P_2 . Найти ρ_2 .

9. Льдинка привязана веревкой ко дну цилиндрического сосуда и плавает, полностью находясь в воде. Площадь сосуда S . При таянии льдинки уровень воды в сосуде понизился на Δh . Какой была сила натяжения нити до таяния льдинки? Плотность воды ρ известна.



10. В сосуде на поверхности воды находятся в равновесии подвижные поршень П и втулка В, вставленная в отверстие в поршне. Трение между скользящими поверхностями отсутствует, зазоры жидкость не пропускают. На поверхность втулки положили груз массой m . На сколько сместится втулка относительно первоначального положения? Плотность жидкости ρ . Площадь сечения сосуда S , площадь сечения втулки S_1 .

ГЛАВА 16. СТАТИКА

Статика – раздел механики, в котором рассматривается равновесие тел. В инерциальной системе отсчета материальная точка находится в равновесии, если сумма всех действующих на нее сил равняется нулю

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = 0. \quad (16.1)$$

Для протяженного твердого тела условия (16.1) недостаточно. Если сумма сил, действующих на такое тело, равна нулю, тело не будет перемещаться в пространстве как целое, но может вращаться. Чтобы протяженное твердое тело покоилось, необходимо выполнение наряду с (16.1) еще одного условия. Для его формулировки введем понятие момента силы.

Пусть на протяженное твердое тело действует некоторая сила $\vec{F}$, приложенная к какой-то точке этого тела (рис. 16.1). Моментом силы $\vec{F}$ относительно некоторой точки O (начало отсчета моментов) называется произведение модуля этой силы на расстояние от точки O до линии действия силы («плечо» силы):

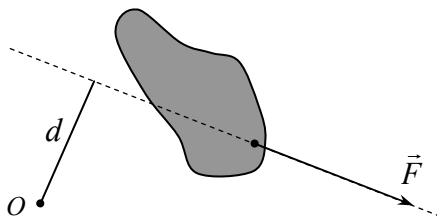


Рис. 16.1

$$M = \pm Fd. \quad (16.2)$$

Знак момента определяется так. Момент силы, «стремящихся» повернуть тело относительно начала отсчета по часовой стрелке, считается отрицательным, против часовой стрелки – положительным¹.

¹ Момент – величина векторная; однако в школьном курсе физики рассматриваются только такие ситуации, когда векторы сил лежат в одной плоскости, а векторы моментов направлены вдоль одной прямой. Поэтому в школьном курсе физики ограничиваются введением проекции векторов момента на координатную ось (не произнося, однако, эти слова). Данное выше определение отвечает именно этой величине.

Если протяженное тело находится в равновесии, то наряду с равенством нулю всех сил, действующих на тело, равняется нулю и сумма моментов всех сил, вычисленных относительно произвольного начала отсчета

$$M_1 + M_2 + M_3 + \dots = 0. \quad (16.3)$$

Впервые законы статики – условия равновесия рычага - были сформулированы **Архимедом**. Через 1800 лет **Г. Галилей** ввел фундаментальное понятие момента силы. Систематическое изложение учения о сложении и разложении сил, о моментах и правилах действия с ними дал в начале XVIII в. выдающийся французский математик и физик друг **Ньютона и Лейбница П. Вариньон** в работе «Новая механика или статика ...». В названии этой работы впервые прозвучало и само слово статика.

Условия (16.1), (16.3) позволяют определять возможность нахождения того или иного тела (или системы тел) в равновесии. Или находить силы, действующие на тело, находящееся в равновесии. При этом для протяженных твердых тел более информативным является условие моментов (16.3). Кроме того, использование этого условия упрощается тем, что точку, относительно которой вычисляются моменты сил, можно выбирать произвольно. Как правило, эту точку выбирают так, чтобы моменты как можно большего числа сил были равны нулю. Эта возможность значительно упрощает использование условий (16.1), (16.3). Рассмотрим пример.

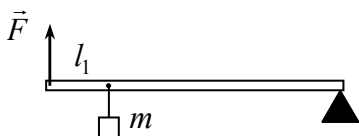


Рис. 16.2

Пример 16.1. *Невесомый рычаг опирается одним своим концом на точечную опору. К точке, находящейся на расстоянии l_1 от другого его конца привязывают груз массой t . Какую силу нужно приложить к концу рычага (рис. 16.2), чтобы он находился в равновесии? Длина рычага l .*

Решение. На рычаг действуют следующие силы: сила натяжения нити, которая при условии равновесия рычага равна силе тяжести тела $t\vec{g}$, искомая внешняя сила $\vec{F}$ и сила реакции точечной опоры $\vec{N}$, приложенная в месте контакта рычага и опоры и также нам неизвестная (рис. 16.3). Поэтому уравнение (16.1) содержит две неизвестные, и для их нахождения нужно дополнительное уравнение. Используем уравнение моментов (16.3).

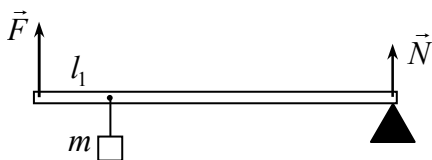


Рис. 16.3

В это уравнение будут входить те же самые три силы, и в результате мы получим систему уравнений, из которых искомая сила F и сила реакции опоры N могут быть определены. Но можно поступить и по-другому. Поскольку уравнение моментов (16.3) справедливо при любом выборе начала отсчета моментов, то можно эту точку выбрать так, чтобы момент одной из неизвестных сил был равен нулю. Тогда эта сила не войдет в уравнение моментов, и для определения неизвестной силы будет достаточно одного уравнения.

Итак, выберем начало отсчета моментов в точке контакта рычага и опоры. Тогда момент силы реакции равен нулю, момент силы $\vec{F}$ равен $-Fl$, момент силы натяжения равен $mg(l - l_1)$. Поэтому уравнение моментов (16.3) для рычага дает

$$Fl = mg(l - l_1).$$

Отсюда находим

$$F = \frac{mg(l - l_1)}{l}.$$

В некоторых случаях в задачах статики приходится сталкиваться с вычислением моментов сил, у которых нет определенной точки приложения, и которые действуют на каждый элемент исследуемого тела. Такие силы принято называть распределенными в отличие от сил с определенной точкой приложения, которые в этом контексте называют сосредоточенными. Распределенными силами являются сила тяжести, трения, реакции опоры, действующие на протяженное твердое тело. Для вычисления момента распределенной силы - например, силы тяжести - нужно разбить тело на малые элементы, вычислить момент силы тяжести, действующей на каждый элемент, просуммировать полученные моменты. В результате суммарный момент силы тяжести оказывается таким же, как если

бы полная сила тяжести была приложена к некоторой точке, которая называется центром тяжести тела. Можно доказать, что если тело обладает центральной симметрией (сфера, шар, прямоугольный параллелепипед), а элементарные силы, действующие на все элементы исследуемого тела, пропорциональны их массам и одинаково направлены (а только такие ситуации могут встречаться школьникам на ЕГЭ), то центр тяжести тела совпадает с его геометрическим центром. В этом случае для вычисления момента распределенной силы нужно равнодействующую распределенную силу приложить к геометрическому центру тела и вычислять момент этой силы так, как будто она является сосредоточенной. Единственное несимметричное тело, которое может встретиться в задачах школьного курса физики, - плоский треугольник. Его центр тяжести лежит в точке пересечения медиан. Рассмотрим следующий пример.

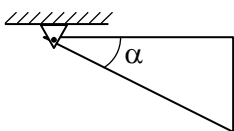


Рис. 16.4

Пример 16.2. *Плоский прямоугольный треугольник массой m и одним из острых углов α закреплен шарнирно за вершину этого угла и удерживается так, что один из его катетов параллелен поверхности земли (рис. 16.4). Какую минимальную силу нужно приложить для этого к треугольнику?*

Решение. Чтобы треугольник был в равновесии момент искомой силы $\vec{F}$ относительно шарнира должен быть равен по величине моменту силы тяжести. Поэтому сила F будет минимальна, если будет максимальным ее плечо относительно шарнира. Следовательно, внешнюю силу нужно приложить к точке треугольника, максимально удаленной от шарнира, и направить перпендикулярно отрезку, соединяющему эту точку с шарниром. То есть внешняя сила $\vec{F}$ должна быть приложена к вершине угла $\pi/2 - \alpha$ и направлена перпендикулярно гипотенузе (рис. 16.5).

Для того чтобы найти величину силы F воспользуемся вторым условием равновесия (16.3). Причем моменты сил будем вычислять относительно шарнира — это позволит сделать момент неизвестной силы реакции шарнира равным нулю.

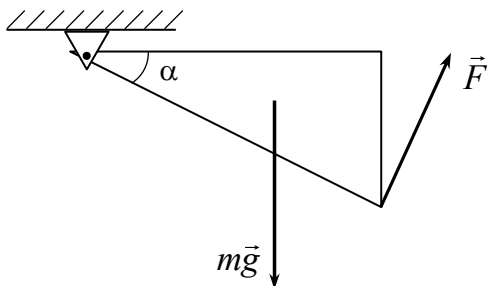


Рис. 16.5

Пусть длина гипотенузы треугольника l . Тогда момент силы $\vec{F}$ относительно шарнира равен $M_F = Fl$. Найдем момент силы тяжести. Как отмечалось выше, центр тяжести плоского треугольника находится в точке пересечения его медиан. А поскольку точка пересечения медиан делит каждую медиану на части, относящиеся друг к другу, как $2:1$, то плечо силы тяжести относительно шарнира равно двум третьим частям его горизонтального катета. Поэтому $M_{mg} = -(2/3)mgl \cos \alpha$. Следовательно, условие равновесия треугольника имеет вид

$$Fl = \frac{2}{3}mgl \cos \alpha.$$

Отсюда находим

$$F = \frac{2}{3}mg \cos \alpha.$$

Пусть имеется механическая система, находящаяся в равновесии. Если меняются условия, в которых находится система (например, передвигаются опоры, изменяются величины или точки приложения сил), то равновесие может нарушаться. Уравнения статики позволяют исследовать момент начала движения системы. Посмотрим на конкретном примере, как это делается.

Пример 16.3. Стержень массой m лежит около края стола, выступая за край на третью часть своей длины. Какую минимальную силу $\vec{F}$ нужно приложить к выступающему концу, чтобы опрокинуть стержень (рис. 16.6)?

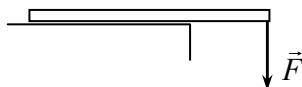


Рис. 16.6

Решение. Рассмотрим сначала небольшие значения внешней силы $\vec{F}$, при которых стержень заведомо не опрокидывается. Тогда будет выполнено условие равенства нулю суммы моментов всех действующих на стержень сил, причем точка, относительно которой вычисляются моменты, может быть выбрана произвольно.

На стержень действуют сила тяжести $m\vec{g}$, внешняя сила $\vec{F}$ и сила реакции опоры $\vec{N}$. Поэтому

$$M_{mg} + M_F + M_N = 0, \quad (16.4)$$

где M_{mg} , M_F и M_N – моменты перечисленных сил. При увеличении F вплоть до опрокидывания стержня уравнение (16.4) будет выполнено. Поэтому одно только уравнение (16.4) не позволяет «поймать» момент опрокидывания. Для того чтобы найти из уравнения (16.4) минимальное значение силы F , опрокидывающей стержень, заметим, что при действии минимальной опрокидывающей силы стержень, с одной стороны, будет находиться в равновесии (и, следовательно, уравнение (16.4) еще будет выполнено), а с другой, будет соприкасаться с поверхностью стола только в самой крайней точке. Поэтому момент силы реакции относительно края стола в этом случае будет равен нулю. Следовательно, условие (16.4) при действии минимальной опрокидывающей силы имеет вид

$$mg\left(\frac{l}{2} - \frac{l}{3}\right) - F\frac{l}{3} = 0, \quad (16.5)$$

где l – длина стержня. В уравнении (16.5) использовано, что при вычислении момента силы тяжести силу тяжести следует приложить к центру тяжести стержня, т.е. в его середине. Отсюда находим минимальную силу, опрокидывающую стержень

$$F = \frac{1}{2}mg.$$

Часто задачи статики ставятся для тел, одна из точек которых закреплена. Такое прикрепление тел называется шарнирным (такое крепление рассматривалось, в частности, в примере 16.2). Важной особенностью шарнира является то обстоятельство, что ни величина, ни направление силы, с которой шарнир действует на тело (сила реакции шарнира), нам заранее неизвестны. Действительно, шар-

нир «не позволит» телу перемещаться как целому ни в каком направлении, поэтому сила реакции шарнира направлена так, чтобы компенсировать остальные силы, действующие на тело. Это условие и позволяет находить силу реакции шарнира.

Пример 16.4. Один конец стержня, имеющего массу m , прикреплен к вертикальной стенке с помощью шарнира. Ко второму концу стержня приложена некоторая сила F , направленная перпендикулярно стержню. В равновесии угол между стержнем и горизонтом равен α (рис.16.7). Найти силу реакции шарнира.

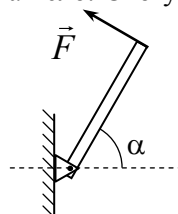


Рис. 16.7

Решение. На стержень действуют: сила тяжести $m\vec{g}$ (приложенная к центру стержня), внешняя сила $\vec{F}$, и сила со стороны шарнира. Поскольку направление силы реакции нам неизвестно, удобно разложить эту силу на две взаимно перпендикулярных составляющих (горизонтальную $\vec{N}_1$ и вертикальную $\vec{N}_2$; рис. 16.8) и искать их отдельно друг от друга. Условие равенства суммы моментов относительно шарнира дает

$$mg \frac{l}{2} \cos \alpha = Fl \quad (16.6)$$

(очевидно, моменты обеих составляющих силы реакции относительно шарнира равны нулю). Из уравнения (16.6) находим силу F , обеспечивающую равновесие стержня

$$F = \frac{1}{2} mg \cos \alpha$$

Теперь из условия равенства нулю суммы сил, действующих на стержень (для горизонтальной и вертикальной проекций), находим составляющие силы, с которой шарнир действует на стержень

$$N_1 = \frac{mg \cos \alpha \sin \alpha}{2}; \quad N_2 = \frac{mg(1 + \sin^2 \alpha)}{2}. \quad (16.8)$$

Полную силу реакции шарнира можно найти по теореме Пифагора из (16.8)

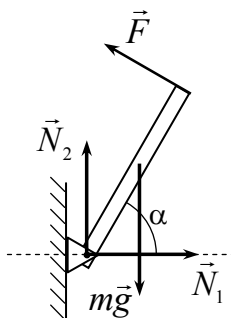


Рис. 16.8

$$N = \sqrt{N_1^2 + N_2^2} = \frac{mg}{2} \sqrt{1 + 3 \sin^2 \alpha} .$$

Давайте подведем итоги и сформулируем правила рассмотрения статических задач. Эти задачи в большинстве своем могут быть двух типов: дается некоторое тело или система тел, находящихся в равновесии, и необходимо найти силы, действующие на эти тела. Вторая группа задач – это исследование начала движения той или иной механической системы, когда задается система в покое, меняются параметры системы или внешние воздействия на нее, и нужно ответить на вопрос, при каких значениях параметров или воздействий начнется движение.

В первом случае нужно, рассматривая взаимодействия тел системы, понять, какие силы на них действуют, а затем воспользоваться условиями равновесия (16.1), (16.3). При этом точку, относительно которой вычисляются моменты, удобно выбирать так, чтобы как можно большее количество моментов были нулевыми (особенно это касается неизвестных сил). Для вычисления моментов распределенных сил нужно использовать прием, о котором говорилось выше: значение равнодействующей распределенной силы нужно приложить к центру тяжести тела (геометрическому центру, если тело симметрично) и вычислять ее момент так, как будто эта сила является сосредоточенной. В результате условия равновесия дают уравнение или систему уравнений относительно неизвестных сил, откуда они и могут быть определены.

Задачи на исследование начала движения механических систем являются, как правило, более сложными. Основная идея решения таких задач заключается в том, чтобы рассмотреть равновесное положение системы тел, когда уравнения (16.1), (16.3) выполняются, а затем, меняя параметры системы или внешние воздействия, найти условия их нарушения. Это и будет началом движения системы. При этом в момент начала движения одновременно с тем, что еще выполняются условия статики, будут выполняться и условия, характерные для движения. Например, при начале сдвига тела можно считать, что тело еще практически покоится, но сила трения уже равна своему максимальному значению. При начале отрыва тела от опоры тело еще практически покоится, но сила реакции уже обращается в нуль и т.д. Рассмотрим еще один пример такого рода.

Пример 16.5. Колесо с массой m и радиусом R находится около ступеньки высотой h ($h < R$). С какой минимальной горизонтальной силой необходимо действовать на центр колеса в направлении ступеньки (рис. 16.9), чтобы колесо поднялось на нее?

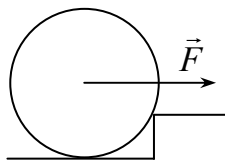


Рис. 16.9

Решение. На колесо действуют силы: тяжести $m\vec{g}$ (приложенная к его центру), реакции пола $\vec{N}$ и ступеньки $\vec{N}_1$ (в местах контакта колеса с полом и ступенькой), внешняя сила $\vec{F}$ (рис. 16.10). Пока колесо покоится, сумма моментов внешней силы F , силы тяжести и обеих реакций относительно любой точки равна нулю. В частности, равна нулю сумма моментов сил относительно края ступеньки. Это условие дает

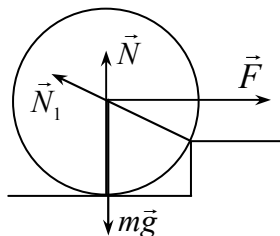


Рис. 16.10

$$F(R - h) + N\sqrt{2Rh - h^2} = mg\sqrt{2Rh - h^2}. \quad (16.9)$$

(Момент силы $\vec{N}_1$ относительно края ступеньки равен нулю.) Из формулы (16.9) находим силу реакции пола

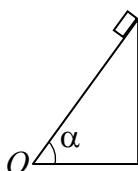
$$N = mg - \frac{F(R - h)}{\sqrt{2Rh - h^2}}. \quad (16.10)$$

Формула (16.10) справедлива, пока колесо остается в покое. Из нее следует, что при увеличении внешней силы F сила реакции N убывает, а при

$$F = \frac{mg\sqrt{2Rh - h^2}}{R - h}$$

обращается в нуль. Это значит, что при таком значении внешней силы пропадает контакт между телом и полом – условие равновесия перестает выполняться, и колесо поднимается на ступеньку.

Задачи для самостоятельного решения

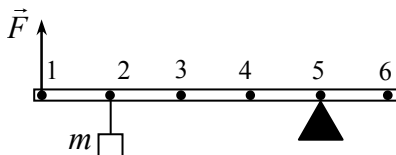


1. Тело массой 1 кг находится на наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 60^\circ$. Длина плоскости равна 1 м . Чему равен момент силы реакции, действующей на тело, относительно основания плоскости (точки O)? $g = 10 \text{ м/с}^2$.

А. $10 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Б. $5 \text{ Н} \cdot \text{м}$. В. $8,7 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Г. $1 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

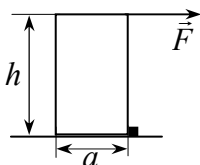
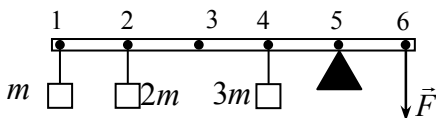
2. Невесомый рычаг опирается на точечную опору так, как показано на рисунке. К одной из точек рычага привязывают груз с массой m . Какую силу F нужно приложить к концу рычага (см. рисунок), чтобы он находился в равновесии?

А. $mg / 2$. Б. $4mg / 5$. В. $3mg / 5$. Г. $3mg / 4$.



3. Рычаг опирается на точечную опору так, как показано на рисунке. К одному из плеч рычага привязывают грузы с массами m , $2m$ и $3m$. Какой силой F нужно действовать на другой конец рычага, чтобы он находился в равновесии? Массой рычага пренебречь.

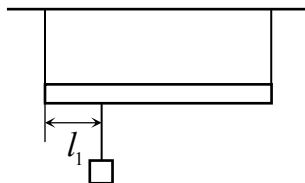
А. $10mg$. Б. $11mg$. В. $12mg$. Г. $13mg$.



4. На горизонтальной поверхности около небольшой ступеньки стоит тело массой m в форму прямоугольного параллелепипеда. В основании параллелепипеда лежит квадрат со стороной a , высота параллелепипеда — h (см. рисунок). Какую минимальную силу нужно приложить к телу, чтобы опрокинуть его через ступеньку?

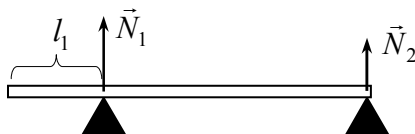
А. $mga/4h$. Б. $mga/3h$. В. $mga/2h$. Г. mga/h .

5. Стержень массой M и длиной l подвешен за концы на двух нитях. К точке стержня, находящейся на расстоянии l_1 от левого конца стержня, подвешен груз массой m . Найти силы натяжения нитей.



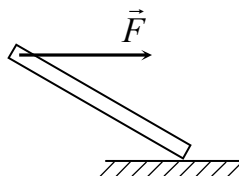
6. Неоднородное бревно длиной l можно уравновесить в горизонтальном положении на подставке, находящейся на расстоянии l_1 от его толстого конца. Если подставка находится посередине и на тонкий конец положить груз массой m , то бревно снова будет в равновесии. Найти массу бревна.

7. Однородная доска длиной l и массой m в горизонтальном положении покоится на двух точечных опорах. Найти силы реакции опор, если на одну из них доска опирается своим краем, на вторую – точкой, лежащей на расстоянии l_1 от другого края (см. рисунок)?



8. Находясь на одной чашке неравноплечих, но уравновешенных весов, тело уравнивается грузом с массой m_1 , на другой – m_2 . Найти массу тела.

9. Однородный стержень опирается одним концом о шероховатый пол. К другому концу стержня прикреплена нить, расположенная горизонтально. Коэффициент трения между стержнем и полом равен μ . При каком предельном угле наклона стержня к горизонту возможно такое равновесие?



10. Лестницу прислонили к гладкой стенке. При каких значениях угла между лестницей и полом она может стоять, если коэффициент трения между лестницей и полом равен μ ?

ГЛАВА 17. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Основное предположение молекулярной физики, которое многократно проверено, в том числе и прямыми наблюдениями, заключается в том, что все тела состоят из огромного количества мельчайших частиц - молекул, которые находятся в состоянии непрерывного и хаотического движения. Рассмотрение свойств тел (которые принято в молекулярной физике называть макроскопическими системами¹) с точки зрения их внутренней молекулярной структуры, и составляет предмет молекулярной физики.

В рамках молекулярной физики рассматриваются величины, которые характеризуют всю макроскопическую систему в целом, например, температуру, давление, вязкость, плотность, объем, а не отдельные молекулы, например, их координаты или скорости. Такие величины, которые характеризуют всю систему в целом называют макроскопическими параметрами системы, такие, которые относятся к каждой молекуле - микроскопическими параметрами². Поскольку молекулы непрерывно и хаотически движутся, значения микроскопических параметров системы непрерывно меняются, в то время как значения макропараметров остаются неизменными (для вещества в равновесном состоянии). Это значит, что макроскопические параметры системы связаны со средними характеристиками движения отдельных молекул. Установление этих связей на основе рассмотрения движения отдельных частиц и вычисление макроскопических параметров и является целью молекулярной физики.

Для этого в молекулярной физике вводится ряд величин, которые являются «мостиками» между микро- и макропараметрами. Это моль³ и температура.

Понятие моля было впервые введено в химии при исследовании избытков-недостатков веществ, вступающих в химические реакции. Основная идея, связанная с этой величиной, заключается в

¹ Макро – по-гречески значит «большой».

² Микро – по-гречески значит «маленький».

³ От латинского moles – толпа.

том, что для указанных целей удобно измерять вещество такими количествами, которые содержали бы одинаковое число молекул независимо от вещества. Такое количество любого вещества, которое содержит

$$N_A = 6 \cdot 10^{23} \quad (17.1)$$

молекул, причем независимо от того, какое это вещество, называется молем этого вещества, а приведенное число молекул в моле N_A — числом Авогадро. Масса моля вещества называется молярной массой этого вещества. Количество молей вещества, входящего в состав тела, называется количеством вещества тела.

Давайте рассмотрим пример исследования избытков-недостатков реагирующих веществ с помощью деления их на моли.

Пример 17.1. Пусть имеется 1 г кислорода O_2 и 1 г водорода H_2 . Какое вещество останется в избытке при химической реакции образования воды



из данных масс водорода и кислорода?

Решение. Уравнение химической реакции (17.2), которое представляет собой запись процесса, происходящего с молекулами реагирующих веществ, показывает, что при образовании двух молекул воды (коэффициент 2 в правой части уравнения реакции) соединяются две молекулы водорода и одна молекула кислорода (об этом говорят коэффициенты 2 и 1 в левой части уравнения реакции). Поэтому данные количества прореагируют полностью, если число молекул водорода в них будет в два раза больше числа молекул кислорода. Например, 200 и 100, или 2000000 и 1000000, или $2N_A$ и N_A . Таким образом, если мы сможем узнать, сколько молей содержится в 1 г водорода и в 1 г кислорода, мы сможем ответить на поставленный вопрос.

На первый взгляд, на этот вопрос невозможно ответить, поскольку мы не можем просто взять и пересчитать молекулы (они слишком маленькие и их слишком много). Но найти число молекул можно и по-другому, используя массовые соображения. Действительно, число молекул N , из которых состоит тело массой m , очевидно равно

$$N = \frac{m}{m_0}, \quad (17.3)$$

где m_0 – масса одной молекулы. А поскольку массы молекул известны (например, из периодической системы элементов), то задача подсчета их количества решается. Аналогичным (17.3) образом можно найти и молярную массу любого вещества μ

$$\mu = N_A m_0. \quad (17.4)$$

Отметим, что в формулах (17.3) и (17.4) массы m , m_0 и μ должны быть выражены в одинаковых единицах измерений, например, все в граммах, тоннах или атомных единицах массы (а.е.м.) – единицах измерений массы, которые принято использовать для «взвешивания» очень маленьких объектов – молекул. Используя формулу (17.4) и известное значение атомной единицы в граммах $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ г}$, получим, например, для молярной массы гелия ($m_0 = 4 \text{ а.е.м.}$):

$$\mu_{\text{He}} = 6 \cdot 10^{23} \cdot 4 \cdot 1,66 \cdot 10^{-24} = 4 \text{ г/моль}. \quad (17.5)$$

Из (17.5) видим, что масса моля какого-то вещества, выраженная в граммах, численно равна массе одной молекулы этого вещества, выраженной в атомных единицах массы! Это, конечно, получилось не случайно. Дело в том, что число молекул в моле – число Авогадро – можно было выбрать любым, от него нам нужно только, чтобы оно было одинаковым у разных веществ. Поэтому его выбрали так, чтобы молярные массы разных веществ можно было легко запомнить или иметь простой рецепт для их нахождения. А поскольку отношение молярных масс (при любом выборе числа Авогадро) равно отношению масс молекул, то число Авогадро можно выбрать так, чтобы массы молей, выраженные в граммах, численно совпадали с массой молекул этого вещества, выраженных в атомных единицах массы. Так как массы атомов любых элементов известны или их можно всегда найти в периодической таблице химических элементов (в а.е.м.), то и молярные массы элементов μ , следовательно, и любых соединений легко установить. Например, из периодической таблицы элементов находим, что масса одного атома водорода H равна 1 а.е.м., молекулы водорода H_2 – 2 а.е.м., а, значит, масса моля водорода равна $\mu_{H_2} = 2 \text{ г/моль}$. Аналогично

находим, что $\mu_{\text{O}_2} = 32$ г/моль. Теперь легко разделить данные в условии количества водорода и кислорода на моли и, следовательно, посчитать число молекул в них. В 1 г водорода – это половина моля, т.е. содержит $6 \cdot 10^{23} / 2 = 3 \cdot 10^{23}$ молекул. В 1 г кислорода (а это 1/32 моля) содержится $6 \cdot 10^{23} / 32 = (3/16) \cdot 10^{23}$ молекул. Поэтому все молекулы кислорода прореагируют с $2 \cdot (3/16) \cdot 10^{23} = (3/8) \cdot 10^{23}$ молекулами водорода, а $3 \cdot 10^{23} - (3/8) \cdot 10^{23} = (21/8) \cdot 10^{23}$ молекул водорода останется в избытке.

Амедео Авогадро (1776–1856). Выдающийся итальянский химик и физик. В 1811 г. Авогадро, основываясь на работах **Ж. Гей-Люссака**, установил закон, согласно которому в одинаковых объемах любых газов при одинаковых температуре и давлении содержится одинаковое число молекул (сейчас – закон Авогадро). Этот закон позволил Авогадро установить атомный состав молекул ряда простых соединений: воды, аммиака, метана, а также доказать, что молекулы водорода, кислорода, хлора состоят из двух атомов (в работе «Очерк методов определения относительных масс элементарных молекул тел и пропорций, по которым они входят в соединения»). Первым ввел понятие моля вещества, первым определил отношение атомных масс ряда элементов: водорода, углерода, азота, кислорода, хлора, а также молярных масс ряда простых соединений.



Сам Авогадро не делал оценок числа молекул в моле (того, что сейчас мы называем числом Авогадро), но понимал, что это очень большая величина. Первую попытку такой оценки предпринял уже после смерти Авогадро **Й. Лошмидт**, затем **Дж. Максвелл** уточнил ее. Точные измерения числа Авогадро были сделаны в начале XX в. французским физиком **Ж. Перреном** при исследовании броуновского движения.

Приведем для справок молярные массы нескольких химических элементов:

углерод C : $\mu_{\text{C}} = 12$ г/моль,

молекулярный азот N_2 : $\mu_{\text{N}_2} = 28$ г/моль,

железо Fe : $\mu_{\text{Fe}} = 56$ г/моль,

золото Au : $\mu_{\text{Au}} = 197$ г/моль.

Рассмотрим еще один пример.

Пример 17.2. Где содержится больше молекул – в стакане воды или в стакане ртути? Во сколько раз? Плотности воды и ртути соответственно равны 1 и 13,6 г/см³, молярная масса ртути – 201 г/моль.

Решение. Основная идея решения заключается в том, чтобы мысленно разделить воду и ртуть на моли, а затем, зная число молекул в моле, найти число молекул воды и ртути в стакане. Массы воды и ртути в стакане находим через плотности веществ и объем стакана V :

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = \rho_{\text{H}_2\text{O}} V = 1 \cdot V \text{ (г)}, \quad m_{\text{Hg}} = \rho_{\text{Hg}} V = 13,6 \cdot V \text{ (г)}.$$

А поскольку молярные массы воды и ртути равны

$$\mu_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ (г/моль)}, \quad \mu_{\text{Hg}} = 201 \text{ (г/моль)},$$

то в стакане воды и ртути содержатся

$$\frac{1 \cdot V}{18} \text{ (моль)} \quad \text{и} \quad \frac{13,6 \cdot V}{201} \text{ (моль)}$$

воды и ртути соответственно. А поскольку и в моле воды и в моле ртути содержится одинаковое количество молекул, из предыдущей формулы находим отношение числа молекул воды $N_{\text{H}_2\text{O}}$ и ртути N_{Hg} в стаканах

$$\frac{N_{\text{H}_2\text{O}}}{N_{\text{Hg}}} = \frac{1 \cdot 201}{13,6 \cdot 18} = 0,82.$$

Таким образом, число молекул в стакане воды составляет 0,82 от числа молекул ртути в том же стакане. Очевидно, такое же соотношение будет справедливо для любых одинаковых объемов воды и ртути.

Из проведенных рассуждений следует, что для определения количества молекул, входящих в состав того или иного тела, нужно, используя молярную массу вещества тела μ (ее можно взять из таблицы Менделеева), найти количество вещества тела ν (число молей)

$$\nu = \frac{m}{\mu},$$

где m – масса тела. Затем следует использовать известное значение числа Авогадро – числа молекул в моле – $6 \cdot 10^{23}$ молекул. Если тело не однородно, а представляет собой смесь нескольких разных веществ (например, смесь газов), нужно найти число молекул каждой компоненты тела, а затем просуммировать. Рассмотрим пример со смесью газов.

Пример 17.3. Найти молярную массу μ смеси 21 % (по массе) кислорода и 79 % (по массе) азота.

Решение. Молярную массу смеси естественно определить как массу одного моля смеси, а последний – как такое ее макроскопическое количество, которое содержит N_A молекул смеси. Поэтому для количества вещества смеси имеем

$$\nu = \frac{m}{\mu},$$

где $\nu = N / N_A$ – количество вещества смеси; m – ее масса; μ – средняя молярная масса. С другой стороны, поскольку $N = N_{O_2} + N_{N_2}$, то

$$\nu = \nu_{O_2} + \nu_{N_2} = \frac{m_{O_2}}{\mu_{O_2}} + \frac{m_{N_2}}{\mu_{N_2}},$$

где m_{O_2} и m_{N_2} – массы кислорода и азота в смеси; μ_{O_2} и μ_{N_2} – их молярные массы. Поэтому получаем

$$\frac{m}{\mu} = \frac{m_{O_2}}{\mu_{O_2}} + \frac{m_{N_2}}{\mu_{N_2}}$$

или

$$\frac{1}{\mu} = \frac{m_{O_2}}{m\mu_{O_2}} + \frac{m_{N_2}}{m\mu_{N_2}}.$$

Так как отношения $m_{O_2} / m = w_{O_2}$ и $m_{N_2} / m = w_{N_2}$ – представля- ют собой массовые доли кислорода и азота в смеси, находим

$$\mu = \frac{1}{w_{O_2} / \mu_{O_2} + w_{N_2} / \mu_{N_2}} = \frac{1}{0,21 / 32 + 0,79 / 28} = 28,7 \text{ г/моль}.$$

Рассмотренная смесь газов близка по составу к обычному атмосферному воздуху.

Любой из нас прекрасно чувствует, что значит горячо или холодно, но дать точное определение температуры не так-то просто. Недаром физики окончательно поняли, что это за величина, только к середине 19 века через 150 лет после Ньютона. Чтобы понять это определение, давайте перечислим, что мы знаем о температуре и каковы основные свойства этой величины. Главное ее свойство заключается в том, что при контакте тел с разными температурами происходит выравнивание их температур, причем, вообще говоря, без перемещений макроскопических количеств вещества. А поскольку при контакте тел их молекулы сталкиваются друг с другом, то для определения температуры необходимо найти такую механическую характеристику, которая выравнивается в процессе хаотических столкновений молекул.

В середине XIX в. Л. Больцман, рассматривая статистику столкновений молекул доказал, что если два газа привести в тепловой контакт, то через некоторое время установится такое состояние, когда средние кинетические энергии поступательного движения молекул газов станут одинаковыми. А это означает, что температура T связана со средней кинетической энергией поступательного движения молекул. Больцман предположил, что эта связь должна быть максимально простой, т.е. представлять собой прямую пропорциональную зависимость

$$\left(\frac{mv^2}{2} \right)_{\text{ср}} = \frac{3}{2} kT, \quad (17.6)$$

где k – коэффициент пропорциональности, который называется постоянной Больцмана. Значение постоянной Больцмана зависит от выбора единиц измерения температуры. Если в качестве таковых используются градусы Кельвина (или просто Кельвины – К), постоянная Больцмана равна

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}. \quad (17.7)$$

Людвиг Больцман (1844–1906). Великий австрийский физик. Автор работ по математике, механике, термодинамике и кинетической теории газов.

Главной проблемой, доставшейся Больцману от его великих предшественников **Р. Клаузиуса и Дж. Максвелла**, была энтропия – физическая величина, характеризующая необратимую тенденцию теплоты к переходу в такое состояние, когда она способна совершить меньше механической работы (второй закон термодинамики). В результате многолетних исследований Больцман дал вероятностную интерпретацию энтропии и установил вероятностный характер второго закона термодинамики: утверждение второго закона не абсолютно, оно просто гораздо более вероятно, чем обратное. Этот вывод был настолько новым и необычным – физический закон, который может не выполняться с небольшой вероятностью – что работы Больцмана оказались в центре физико-философской дискуссии, а сам Больцман подвергся нападкам ряда физиков (в том числе и хороших, фамилии которых мы не хотим в этом контексте перечислять), отрицавших вероятностный характер второго закона термодинамики. Не выдержав этого давления, в 1906 г. Л. Больцман покончил с собой.



Здесь необходимо сделать несколько комментариев. Во-первых, в левую часть соотношения (17.6) входит средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул тела, т.е. сумма кинетических энергий всех молекул, деленная на их количество. Во-вторых, из соотношения (17.6), которое представляет собой определение температуры, следует, что температура существенно неотрицательная величина. Привычные же нам (к сожалению...) отрицательные температуры связаны с неудачным выбором термометрической шкалы (по Цельсию или по Фаренгейту). Естественной шкалой температур является шкала Кельвина (или абсолютная шкала температур), нуль которой соответствует состоянию, когда покоятся все молекулы. Один градус шкалы Кельвина совпадает с градусом в шкале Цельсия (одна сотая часть интервала между температурой плавления льда и кипения воды при атмосферном давлении). Поскольку лед плавится при температуре 273 К, температуры в градусах Кельвина и Цельсия связаны друг с другом соотношением

$$T [\text{K}] = t [^{\circ}\text{C}] + 273 [^{\circ}\text{C}]. \quad (17.8)$$

В-третьих, множитель $3/2$ введен в правую часть соотношения (17.6) для удобства, (как говорят физики «руками»), чтобы упростить ряд формул молекулярной физики (температуру можно было определить и без него с использованием другого значения постоянной Больцмана).



Единица измерения температуры – градус Кельвина или Кельвин – названа в честь замечательного английского физика **У. Томсона (1824–1907)**, который ввел абсолютную шкалу температуры в 1848 г. (ему было тогда 24 года). Впервые именно в работах Томсона появилась цифра -273°C : «Бесконечный холод должен соответствовать» температуре, в которой «объем воздуха уменьшается до нуля, что будет отмечено на шкале как -273°C ». Интересно, что название «Кельвин» возникло благодаря тому, что в 1892 г. Томсону за заслуги перед Великобританией было пожаловано звание лорда. При этом необходимо было выбрать родовое имя по названию какой-либо земли или поместья.



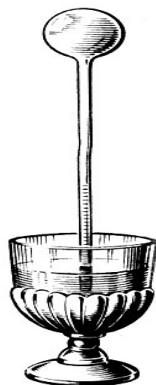
Томсон достиг и целого ряда практических результатов: именно он первым разобрался, как следует осуществлять передачу сигналов по трансатлантическим кабелям (до Томсона кабель был проложен, но помехи не позволяли осуществлять связь), усовершенствовал ряд практических и физических приборов и приспособлений. В частности, Томсон предложил конструкцию водопроводного крана, который служил человечеству более столетия (и продолжает служить сейчас).

И последнее. Остановимся чуть более подробно на определении средних величин. С одной стороны, нам кажется, что для первого изучения молекулярной физики абсолютно достаточно интуитивного понимания понятия среднего значения, которое есть у каждого человека. С другой стороны, в ряде учебников для школьников используется, например, понятие «среднеквадратичная скорость», и школьники тоже его иногда используют, плохо понимая, что оно означает. Поэтому несколько слов об усреднении мы вынуждены

сказать. Пусть мы имеем две молекулы, движущиеся со скоростями $v_1 = 1$ м/с и $v_2 = 2$ м/с. Чему равна средняя скорость молекулы? С одной стороны среднюю скорость можно определить как среднее арифметическое значение скоростей

$$v_{\text{cp}} = \frac{v_1 + v_2}{2} = 1,5 \text{ м/с.} \quad (17.9)$$

Измерение температуры (слева приведено изображение одного из первых термометров). Самый первый, и во многом несовершенный прибор, измеряющий «градус теплоты», был изобретен **Галилеем** в 1597 г.. Первым использовал стабильные и легко воспроизводимые температуры таяния льда и кипения воды в качестве отсчетных точек термометрической шкалы итальянский ученый **К. Ренальдини**. Стеклодув и изобретатель **Д. Фаренгейт (1686–1736)** в работе, опубликованной в 1724 г., описал изготовленный им термометр и способ его градуировки. За постоянные точки Фаренгейт принял температуру замораживания смеси воды и льда с нашатырем (32° F) и температуру человеческого тела (92° F). В 1730 г. французский естествоиспытатель **Р. Реомюр (1683–1757)** предложил термометр с нулевой точкой, соответствующей температуре таяния льда. Один градус его шкалы соответствовал увеличению объема спирта на 0,001 первоначального объема. В 1742 г. в работе «Наблюдения над двумя постоянными точками термометра» шведского астронома и физика **А. Цельсия (1701–1744)** был описан ртутный термометр, в котором интервал между температурами таяния льда и кипения воды делился на 100 частей или градусов. Правда первоначальная шкала Цельсия была «перевернутой»: кипению воды отвечала температура 0 градусов, плавлению льда – 100 градусов. Привычная нам шкала Цельсия была введена позже, уже после смерти самого изобретателя.



С другой стороны, среднюю скорость можно определить и многими другими способами. Например, величина

$$v_{\text{cp}} = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2}{2}} = 1,581 \text{ м/с} \quad (17.10)$$

тоже имеет смысл некоторой средней между v_1 и v_2 величины. Очевидно, что по такому же принципу можно определить и другие средние. Ограничимся еще одним

$$v_{\text{cp}} = \sqrt[3]{\frac{v_1^3 + v_2^3}{2}} = 1,651 \text{ м/с.} \quad (17.11)$$

Величина (17.9) называется средним модулем скорости, величина (17.10) – среднеквадратичной (или средней квадратичной) скоростью, величина (17.11) – средней кубической скоростью. Из приведенных значений видно, что эти разные средние немного, но все-таки отличаются друг от друга. А какие средние входят в формулу молекулярной физики? Оказывается, что в определение температуры входит средняя квадратичная скорость. Тем не менее, нам кажется, что ничего страшного не случится, если вы не будете знать ответ на этот вопрос. Тем более что проводить реальное усреднение скорости по формуле (17.9), или (17.10), или (17.11) вам все равно не придется. Достаточно понимания того, что в определение температуры и ряд других формул молекулярной физики входит некоторая средняя скорость.

Поскольку в настоящем учебнике средняя скорость будет появляться только через определение температуры, то под словами «средняя скорость» везде будет подразумеваться «средняя квадратичная скорость», хотя использовать этот термин нигде далее мы не будем.

Соотношение (17.6) связывает микроскопические характеристики молекул тела (кинетическую энергию молекул) с его макроскопическими характеристиками (температурой) и, следовательно, позволяют связать тепловые явления с механическим движением. Рассмотрим следующий пример.



Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – первый русский химик, физик, энциклопедист мирового значения. Астроном, географ, металлург, геолог и одновременно поэт, художник, историк, видный деятель просвещения, разработавший проект Московского университета, который сейчас назван в его честь.

Одним из главных достижений Ломоносова-физика является его теория тепла. Ломоносов полностью стоял на молекулярных позициях, отвергая теорию теплорода и связывая температуру с вращательным движением молекул. Открыл закон сохранения вещества, был близок к пониманию закона сохранения энергии: «...Все перемены, в натуре случающиеся, таково суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько призовется к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается

и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает».

Пушкин писал о Ломоносове: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник». И еще: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Пример 17.4. Средняя скорость молекул некоторого газа при температуре $t = 27^\circ\text{C}$ составляет $v = 515$ м/с. Какое количество молекул содержит масса этого газа $m = 10$ г?

Решение. Если бы молярная масса газа μ была нам известна, то число молекул, содержащихся в массе m , можно было бы найти как

$$N = \frac{m}{\mu} N_A. \quad (17.12)$$

Поэтому найдем молярную массу газа. Из определения температуры (17.6) имеем

$$\frac{m_0 v^2}{2} = \frac{3}{2} kT, \quad (17.13)$$

где m_0 – масса одной молекулы газа; T – абсолютная температура. Умножая равенство (17.12) на число Авогадро и учитывая, что $m_0 N_A = \mu$, получим

$$\mu = \frac{3kN_A T}{v^2} = \frac{3kN_A (t + 273[^\circ\text{C}])}{v^2} = 28 \text{ г/моль} \quad (17.14)$$

(здесь мы использовали значение числа Авогадро (17.1) и постоянной Больцмана (17.8)). Таким образом, рассматриваемый газ – молекулярный азот. Используя теперь формулы (17.12) и (17.14), находим, что газ содержит

$$N = \frac{mv^2}{3kT} = \frac{mv^2}{3k(t + 273[^\circ\text{C}])} = 2,1 \cdot 10^{23} \text{ молекул.}$$

Подведем итоги. При решении задач молекулярной физики приходится связывать макроскопические характеристики тел (массу,

количество вещества, температуру и др.) с характеристиками молекул (массами и скоростями) или находить количество молекул, входящих в состав тела. Для выполнения этой задачи необходимо использовать определение температуры (17.6), логику подсчета числа молекул, основанную на понятии моля и известных значениях молярных масс, которые можно найти в периодической таблице элементов. Как правило, все рассуждения здесь несложны, но в целом тяжело даются современным школьникам (может быть потому, что понятие моля вводится в школьном курсе химии и часто изучается на уровне «заклинаний», а не попытки понимания смысла этих простых массовых соотношений).

Задачи для самостоятельного решения

1. Где содержится больше молекул, в 4,5 г воды или в 23 г железа? Во сколько раз?

2. Сравнить число молекул N_1 в одном моле двухатомного газа - молекулярного кислорода O_2 и число молекул N_2 в одном моле трехатомного газа - озона O_3 .

3. Плотность газа $\rho = 1800 \text{ г/м}^3$. При этом концентрация молекул газа равна $n = 2,7 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$. Какой это газ?

4. Два газа, массы молекул которых равны m и $16m$, приводят в тепловой контакт. После установления теплового равновесия оказалось, что средняя скорость молекул с массой m равна v . Найти среднюю скорость v_1 молекул с массой $16m$.

А. $v_1 = v$. Б. $v_1 = v/16$. В. $v_1 = v/4$. Г. $v_1 = v/8$.

5. Температуру газа в сосуде увеличивают от 25 до 125 °С. Во сколько примерно раз возрастает при этом средняя скорость молекул газа?

А. В 5 раз. Б. В $\sqrt{5}$ раза.

В. В $4/3$ раза. Г. В $2/\sqrt{3}$ раза.

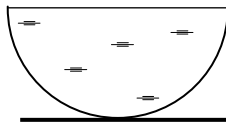
6. Газ в количестве ν молей помещают в сосуд объемом V . Молярная масса газа μ . Найти плотность газа в сосуде.

7. Сколько атомов водорода содержится в одном моле этилового спирта C_2H_5OH ? Сколько молей молекулярного водорода H_2 можно было бы из них получить?

8. В закрытом сосуде находится озон O_3 . С течением времени озон превращается в молекулярный кислород. Изменилось ли количество вещества газа в сосуде, и если да, то во сколько раз?

9. Во сколько раз увеличится средняя скорость молекул газа при повышении его температуры от $t_1 = 30^\circ\text{C}$ до $t_2 = 40^\circ\text{C}$?

10. В сосуде, имеющем форму полусферы радиусом R , находилась жидкость плотности ρ , налитая до краев сосуда. Жидкость испаряется так, что в единицу времени с единицы площади поверхности вылетают n молекул. За какое время вся жидкость в сосуде испарится? Молярная масса жидкости μ .



ГЛАВА 18. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

Как указывалось в предыдущей главе, основной целью молекулярной физики является установление связей между величинами, которые характеризуют не поведение каждой отдельной молекулы, а всей молекулярной системы в целом, таких, как давление, плотность, температура. Такие величины называют макроскопическими параметрами системы. Впервые соотношения макропараметров друг с другом были установлены экспериментально для достаточно разреженных газов и для таких процессов, в которых один из макропараметров остается неизменным (так называемых изопроцессов).

Для изотермического процесса (процесса в котором постоянна температура газа T) произведение его давления p на объем V не изменяется

$$pV = \text{const}, \quad (18.1)$$

закон Бойля-Мариотта.

Для изохорического процесса (процесса в котором постоянен объем газа V) не изменяется отношение давления p к абсолютной температуре T

$$\frac{p}{T} = \text{const}, \quad (18.2)$$

закон Гей-Люссака¹.

Для изобарического процесса (процесса в котором постоянно давление p) не изменяется отношение объема V к абсолютной температуре T

$$\frac{V}{T} = \text{const}, \quad (18.3)$$

закон Шарля. Законы (18.1)–(18.3) называются газовыми законами.

На основе законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака Б. Клапейрон получил обобщенный газовый закон (точнее его первую часть). Давайте повторим рассуждения Клапейрона.

¹ Отвечаем на часто задаваемый вопрос: Гей-Люссак – один человек, Бойль-Мариотт – два.

Пример 18.1. Исходя из законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака получить обобщенный газовый закон

$$\frac{pV}{T} = \text{const}. \quad (18.4)$$

Решение. Пусть давление, температура и объем некоторого газа в некотором состоянии равны p_1 , T_1 и V_1 соответственно. Проведем с этим газом изотермический процесс до давления p_2 и объема. В результате будем иметь состояние нашего газа с давлением p_2 , температурой T_1 и объемом V_2 . Из закона Бойля-Мариотта (18.1) получаем

$$p_1 V_1 = p_2 V_2. \quad (18.5)$$

Далее проводим изохорический процесс до давления p_3 и температуры T_2 . В результате имеем состояние нашего газа с давлением p_3 , температурой T_2 и объемом V_2 . Из закона Гей-Люссака (18.2) для изохорического процесса получаем

$$\frac{p_2}{T_1} = \frac{p_3}{T_2}. \quad (18.6)$$

Выражая давление p_2 из формулы (18.5) и подставляя его в (18.6) получаем связь давления, температуры и объема в начальном и конечном состояниях

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_3 V_2}{T_2} = \text{const}. \quad (18.7)$$

Поскольку состояния газа мы взяли абсолютно произвольно, то связь параметров газа (18.7) имеет место для всех состояний, для которых выполняются газовые законы (18.1), (18.2). Именно в таком виде объединенный газовый закон записал Б. Клапейрон в 1834 г.



Бенуа Клапейрон (1799–1864) – выдающийся французский физик и инженер. Основные исследования Клапейрона посвящены молекулярной физике. Исходя из законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака вывел уравнение состояния идеального газа, назвав его уравнением Гей-Люссака-Мариотта (в названии, несомненно, сказавшись «великофранцузский шовинизм» Клапейрона). Сейчас это уравнение называется уравнением Клапейрона-Менделеева.

Но одним из важнейших результатов Клапейрона стало то, что он первым понял, оценил и не дал забыться единственной опубликованной работе великого французского физика С.Карно «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» (по некоторым данным Клапейрон и Карно были знакомы).

В своей созвучной по названию работе «Размышления о движущей силе огня» Клапейрон пересказывает работу Карно, первым графически изображает цикл Карно, вычисляет его КПД и вообще всячески пропагандирует работу Карно. Эта работа Клапейрона, выполненная фактически в ущерб собственным научным интересам, является совершенно необычной для ученых (вспомним хотя бы непростые взаимоотношения Ньютона и Гука) и демонстрирует выдающиеся человеческие и профессиональные качества Клапейрона – достойного, порядочного и скромного человека.

В течение 10 лет (1820–1830 гг.) Клапейрон работал в России в Институте инженеров путей сообщения в Петербурге, сочетая научную и преподавательскую работу с инженерной деятельностью по строительству мостов и каналов.

Что касается постоянной в объединенном газовом законе, то она зависит от природы и массы газа. Тем не менее, для этой постоянной можно получить еще одно соотношение, которое первым получил Д.И.Менделеев в 1871 году, опираясь на закон Авогадро. Закон Авогадро гласит, что моли любых газов при одинаковых температуре и давлении занимают одинаковые объемы. А это значит, что, будучи примененным к одному молу, закон (18.7) даст одно и то же значение постоянной в правой части для любого газа. Удивительный результат. Он говорит о том, что «индивидуальность газа» никак не проявляется в объединенном газовом законе.

Моли водорода, кислорода, азота, любых других газов, занимающие одинаковый объем и находящиеся при одинаковой температуре, оказывают одинаковое давление. Легкие молекулы, тяжелые, одноатомные, двухатомные, многоатомные – не важно. Важно только их количество. Поэтому Д.И. Менделеев записал закон (18.7) для одного моля газа так

$$pV = RT, \quad (18.8)$$

где

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}} -$$

постоянная, одинаковая для всех газов. Менделеев назвал ее универсальной газовой постоянной (слово «универсальная» подчеркивает одинаковость этой постоянной для разных газов). Если же рассмотреть газ в количестве ν моль, то при тех же давлении и температуре он займет в ν раз больший объем, поэтому для такого газа имеем вместо (18.8)

$$pV = \nu RT. \quad (18.9)$$

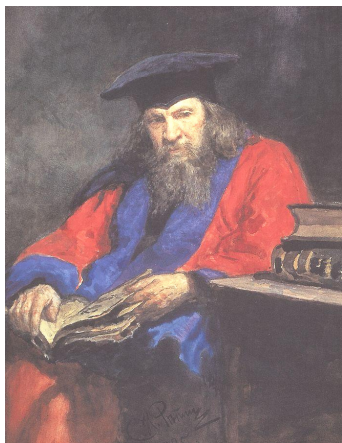
Поскольку для величины ν – числа моль газа, которую принято также называть количеством вещества газа, справедливы соотношения

$$\nu = \frac{m}{\mu} = \frac{N}{N_A},$$

где m – масса газа; μ – его молярная масса; N – число молекул газа; N_A – число Авогадро, закон (18.9) можно записать как

$$pV = \frac{m}{\mu} RT = \frac{N}{N_A} RT. \quad (18.10)$$

Соотношение (18.10) называется законом (или уравнением) Клапейрона-Менделеева.



Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907). **Выдающийся русский ученый-энциклопедист: химик, физик, технолог, геолог. И одновременно социолог, правовед, экономист (портрет ученого кисти великого русского художника Ильи Ефимовича Репина).**

Крупные открытия Менделеев сделал в области физики. В частности, на основе закона Авогадро он обобщил уравнение состояния идеального газа, ввел в физику универсальную газовую постоянную. Сам термин «универсальная газовая постоянная» принадлежит Менделееву.

Но, конечно, его главным достижением явилось создание периодической системы химических элементов. И хотя его формулировка «периодического закона» была неверной (существовали элементы, которые ей противоречили), то обстоятельство, что Менделеев переставил ряд элементов в периодической системе (противореча своему же закону!), показывает, что он мучительно искал параметр, который и определяет периодичность их химических свойств. Но не нашел... Сейчас мы знаем, что это заряд атомного ядра, которое было открыто через несколько лет после смерти ученого.

Мог сделать гораздо больше, но широта интересов, помешала глубине полученных результатов.

Уравнение Клапейрона-Менделеева было получено на основе эксперимента (газовые законы и закон Авогадро). С другой стороны, во второй половине XIX в. в трудах Клаузиуса, Максвелла и Больцмана получила значительное развитие статистическая физика идеального газа, модели, в которой считается, что энергия взаимодействия молекул газа много меньше их кинетической энергии. Модель идеального газа приближенно описывает реальные газы при достаточно высоких температурах (при этом будет велика кинетическая энергия молекул) и достаточно низких давлениях (при этом будет мала энергия взаимодействия молекул и их «собственный» объем будет мал по сравнению с объемом сосуда). Как показывает опыт, атмосферный воздух при температурах, близких к комнатным, и давлении до нескольких десятков атмосфер с хорошей степенью точности является идеальным газом.

В модели идеального газа удастся «честно» вычислить его давление, и теоретически получить соотношение (18.10), причем уни-

версальная газовая постоянная выражается через постоянную Больцмана и число Авогадро

$$R = kN_A. \quad (18.11)$$

С учетом этого выражения уравнение (18.10) (которое называют еще уравнением состояния идеального газа) можно записать в следующих, эквивалентных (18.10), формах:

$$pV = \nu N_A kT = NkT. \quad (18.12)$$

Уравнение Клапейрона-Менделеева (18.10) или (18.12) позволяет находить один неизвестный макроскопический параметр газа (например, давление p) по известным трем другим (объему V , температуре T и числу молей ν). Или какие-то величины, связанные с входящими в уравнение состояния - плотность, молярную массу и др. Если при этом сосуд, в котором находится газ, имеет подвижные стенки, или ограничивается подвижным поршнем, то давление газа в случае равновесия таких стенок или поршня может быть найдено механически из условия равновесия этих стенок или поршня. В этом случае достаточно задать только два параметра (например, объем V и число молекул N), чтобы определить все остальные: давление p – из условия равновесия поршня, а затем температуру газа T – по известным p , V и N из уравнения состояния. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 18.2. В цилиндрическом сосуде площадью поперечного сечения S под подвижным поршнем массой m находится некоторый идеальный газ в количестве ν молей. Определить температуру газа, если в равновесии поршень расположен на высоте h от дна сосуда. Атмосферное давление p_0 .

Решение. Для того чтобы найти температуру газа с помощью уравнения Клапейрона-Менделеева необходимо знать объем газа (который нам здесь, фактически, известен), число молей (которое также известно) и давление газа p . Давление газа нам неизвестно, однако в условии сказано, что сосуд ограничен подвижным поршнем, который находится в равновесии. Используем условие равновесия поршня, чтобы найти давление газа. На поршень действу-

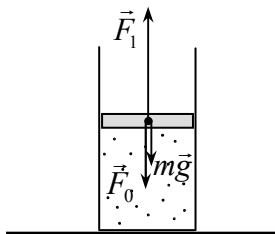


Рис. 18.1

ют (рис. 18.1): силы тяжести $m\vec{g}$, сила со стороны газа $\vec{F}_1$, направленная вертикально вверх, и сила со стороны атмосферного воздуха $\vec{F}_0$, направленная вертикально вниз (см. рис. 18.1). Проецируя условие равновесия поршня

$$m\vec{g} + \vec{F}_1 + \vec{F}_0 = 0$$

на вертикальную ось и выражая силы F_0 и F_1 через давление атмосферного воздуха p_0 и давление газа в сосуде p , получим

$$p = p_0 + \frac{mg}{S},$$

где S – площадь поперечного сечения сосуда. Теперь из уравнения Клапейрона-Менделеева можно найти температуру газа. Учитывая, что объем газа равен $V = Sh$ и используя предыдущую формулу для давления, находим

$$T = \frac{pV}{\nu R} = \frac{p_0 Sh + mgh}{\nu R}.$$

Издревле для подъема воды использовались водяные насосы, в которых вода поднималась по трубе вслед за поршнем. Этот опыт легко проделать в домашних условиях. Надо полностью опустить в воду стакан, под водой выпустить из него весь воздух, затем расположить дном вверх и в таком положении вытаскивать из воды. Вода будет подниматься вместе со стаканом так, что под дном стакана не будет никакого пустого пространства. До середины XVII в. благодаря Аристотелю считалось, что подъем воды происходит потому, что «природа боится пустоты» (слова Аристотеля). Однако при сооружении фонтанов во Флоренции обнаружилось, что вода не поднимается выше 34 футов (10 метров). Строители обратились к **Г. Галилею**, который пошутил, что, по-видимому, природа перестает бояться пустоты на высоте более 34 футов, но поручил разобраться в этом вопросе своим ученикам – **Э. Торричелли** и **В. Вивiani**. Те провели опыт с запаянной с одной стороны трубкой и ртутью – ртуть поднималась в трубке до высоты около 76 см, а при дальнейшем вытягивании трубки из ртути ртуть оставалась на месте, что приводило к появлению пустоты между поверхностью ртути и дном трубки («Торричеллиева пустота»). Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли делает вывод, что атмосферный воздух имеет вес (совершенно неожиданный для того времени вывод) и удерживает ртуть в трубке давлением на свободную поверхность ртути в сосуде. Это давление называется атмосферным и составляет около 10^5 Па.

Пример 18.3. Найти формулу газообразного соединения углерода с кислородом, если известно, что это вещество массой $m = 1$ г, помещенное в объем $V = 1$ дм³ при температуре $t = 27^\circ \text{C}$, оказывает давление $p = 5,6 \cdot 10^4$ Па.

Решение. Основная идея решения задачи заключается в том, чтобы из закона Клапейрона-Менделеева найти молярную массу газа, а через нее по известным атомным массам элементов – химическую формулу вещества. Из закона Клапейрона-Менделеева (18.10) для рассматриваемого газа находим его молярную массу μ

$$\mu = \frac{mRT}{pV},$$

где p – давление газа; V – занимаемый им объем; m – масса газа; R – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура. Подставляя в эту формулу значения массы газа, давления, объема, универсальной газовой постоянной, а также абсолютной температуры, которая связана с данной в условии температурой в шкале Цельсия как $T = t + 273$, и выполняя вычисления, найдем

$$\mu = 44 \text{ г/моль.}$$

Пусть искомая формула соединения углерода с кислородом имеет вид C_nO_k , где n и k – неизвестные числа, которые могут быть только целыми и положительными. Поскольку $\mu_{\text{C}} = 12$ г/моль, $\mu_{\text{O}} = 16$ г/моль, то для чисел n и k справедливо уравнение

$$12n + 16k = 44.$$

Это уравнение имеет единственное решение в целых положительных числах n и k : $n = 1$, $k = 2$ (это решение находится с помощью подбора). Поэтому искомая формула – CO_2 , то есть неизвестное соединение – углекислый газ.

Уравнение состояния идеального газа (18.9) или (18.10) позволяет также проследить за изменением параметров газа в том или ином процессе. В этом случае уравнение состояния следует применить и к начальному, и к конечному состояниям газа и, используя полученные уравнения, исследовать изменение искомых величин. При этом не бойтесь вводить неизвестные, а если в результате получится система уравнений с большим, чем число уравнений числом неизвестных, не спешите ее отбрасывать. Ведь те параметры газа, которые не

менялись в рассматриваемом процессе, как правило, можно исключить из уравнений, деля их, например, друг на друга, или вычитая друг из друга. Поэтому такие системы удается решить относительно некоторых из неизвестных. Рассмотрим пример.

Пример 18.4. В цилиндре под поршнем находится некоторый газ при давлении p_1 и температуре T_1 . Груз какой массы надо положить на поршень, чтобы после нагревания газа до температуры T_2 его объем был равен первоначальному? Площадь сечения сосуда S .

Решение. По закону Клапейрона-Менделеева для начального состояния газа имеем

$$p_1 V = \nu R T_1, \quad (18.13)$$

где V и ν – объем и количество вещества газа, которые нам неизвестны. Применим теперь закон Клапейрона-Менделеева к конечному состоянию газа. По условию объем газа в конечном состоянии равен его объему в начальном; также не менялось количество вещества газа. Поэтому

$$p_2 V = \nu R T_2, \quad (18.14)$$

где p_2 – давление газа в конечном состоянии. Система двух уравнений (18.13), (18.14) содержит три неизвестных величины p_2 , V и ν , и потому не может быть решена относительно всех неизвестных. Однако величины V и ν из этой системы легко исключить. Деля уравнение (18.13) на уравнение (18.14), получаем соотношение

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}, \quad (18.15)$$

которое аналогично закону Гей-Люссака, поскольку объем газа в начальном равен объему газа в конечном состоянии.

Используем теперь условие равновесия поршня. В начальном состоянии сила, действующая на поршень со стороны газа в сосуде, компенсирует действующие на него силу тяжести и силу со стороны атмосферного воздуха. В конечном – силу тяжести поршня, силу со стороны атмосферного воздуха (которые не изменились по сравнению с начальным состоянием) и силу тяжести дополнительного груза. Поэтому разность сил, действующих на поршень в

конечном и начальном состояниях, равна силе тяжести дополнительного груза:

$$mg = p_2 S - p_1 S, \quad (18.16)$$

где m – масса груза. Выражая теперь давление p_2 из формулы (18.15) и подставляя его в (18.16), найдем

$$m = \frac{p_1 S (T_2 - T_1)}{g T_1}.$$

До сих пор мы везде рассматривали однородный газ, т.е. такой газ все молекулы которого одинаковы. А если мы имеем смесь нескольких газов. Как в этом случае написать уравнение состояния, справедливы ли для такой смеси частные газовые законы и т.д.? Для установления уравнения состояния смеси газов можно рассуждать так. Как отмечалось выше, в уравнении состояния идеального газа полностью «пропадает» его индивидуальность – все определяется только количеством молекул газа и одна из форм уравнения состояния это подчеркивает

$$pV = NkT, \quad (18.17)$$

где N – число молекул газа, причем это уравнение имеет место независимо от того, какие у него молекулы (требуется только, чтобы газ был идеальным). Поэтому если газ представляет собой смесь разных газов, уравнение (8.17) также справедливо, но под N нужно понимать полное число молекул

$$pV = (N_1 + N_2 + N_3 + \dots)kT, \quad (18.18)$$

где $N_1, N_2, N_3, \dots$ – число молекул каждой компоненты, входящей в состав смеси. Уравнение (18.18) иногда записывают в другом виде. Так как

$$N_i = \frac{m_i}{\mu_i} N_A,$$

а $N_A k = R$, то уравнение (18.18) можно переписать в виде

$$pV = \left(\frac{m_1}{\mu_1} + \frac{m_2}{\mu_2} + \frac{m_3}{\mu_3} + \dots \right) RT = (v_1 + v_2 + v_3 + \dots) RT.$$

Здесь m_i , μ_i и v_i – масса, молярная масса и количество вещества i -й компоненты смеси. Если в этом равенстве перенести объем со-

суда в правую часть, то уравнение состояния смеси газов можно переписать так

$$p = \frac{\nu_1 RT}{V} + \frac{\nu_2 RT}{V} + \frac{\nu_3 RT}{V} + \dots \quad (18.19)$$

Первое слагаемое в правой части уравнения (18.19) имеет смысл того давления, которое оказывала бы первая компонента смеси при условии, что она имеет такую же температуру, как и смесь газов, и занимает весь объем. Второе слагаемое – давление второй компоненты, третьей и т.д. Поэтому уравнение состояния смеси газов часто записывают так

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \dots, \quad (18.20)$$

где величины p_1 , p_2 , p_3 и т.д. называются парциальными¹ давлениями отдельных компонент смеси, для каждой из которых справедливо уравнение состояния (18.9) или (18.10) при условии, что каждая компонента имеет ту же температуру, что и смесь и занимает весь объем. Закон (18.19)–(18.20) называется законом Дальтона. Рассмотрим пример его применения.



Джон Дальтон (1766–1844) – английский физик. Открыл закон парциальных давлений в смеси газов, закон равномерного расширения газов при нагревании, закон растворимости газов в жидкостях, установил закон кратных отношений. Дальтон был последовательным атомистом, ввел в науку понятие атомной массы, составил первую таблицу относительных атомных масс элементов.

Велики заслуги Дальтона и в химии. Он первым понял, что химические элементы состоят из атомов, а в химических реакциях происходит соединение атомов разных элементов или перегруппировка атомов составных веществ, сами же атомы не исчезают. Тем не менее, Дальтон не избежал

ряда ошибок. Например, он считал, что химическая формула воды – OH , для аммиака предлагал формулу NH .

Любимым занятием Дальтона, делом всей его жизни, были наблюдения за погодой. С 1787 г. Дальтон начал вести собственный метеорологический

¹ «Частичными» в переводе с английского на русский язык.

дневник, в котором за 57 лет (!) сделал более двухсот тысяч записей (последнюю запись Дальтон сделал за несколько часов до смерти).

Однако наиболее известны (особенно среди широкой публики) работы Дальтона, посвященные болезни, которой страдал он сам, и которая сейчас называется дальтонизмом (нарушение цветового зрения). Занимаясь ботаникой, Дальтон заметил, что не может отличить голубой цветок от розового. Кроме того, при свете солнца, цветок казался ему небесно-голубым (точнее, того цвета, который он считал небесно-голубым), а при свете свечи выглядел темно-красным. Вот как описывал Дальтон в 1794 г. свое восприятие картины: *«Та часть картины, которую другие называют красной, мне кажется как будто тенью или просто плохо освещенной. Оранжевый, зеленый и желтый кажутся оттенками одного цвета, от интенсивного до бледно-желтого»*. Несмотря на то, что объяснение Дальтоном причин болезни критиковалось еще при его жизни, тщательность его исследований была настолько беспрецедентной, что термин «дальтонизм» прочно закрепился за этим недугом.

Пример 18.5. При испытаниях баллон, содержащий некоторое количество кислорода, разрывается при температуре $t_1 = 727^\circ \text{C}$. Такой же баллон, содержащий смесь вдвое меньшего количества кислорода и вчетверо меньшего (по массе) количества неизвестного газа, разрывается при температуре $t_2 = 127^\circ \text{C}$. Найти молярную массу неизвестного газа.

Решение. Баллон разрывается, когда давление газа превышает некоторое предельно допустимое для данного баллона значение. Поэтому для кислорода в баллоне в момент его разрыва имеем

$$p_0 = \frac{m}{\mu_{\text{O}_2}} \frac{RT_1}{V},$$

где p_0 – указанное выше предельное давление; m – масса кислорода в баллоне; $\mu_{\text{O}_2} = 32$ г/моль – молярная масса кислорода; V – объем баллона; T_1 – абсолютная температура кислорода в момент разрыва ($T_1 = t_1 + 273^\circ$).

Когда разрывается баллон, содержащий смесь кислорода и неизвестного газа, давление смеси в нем достигает того же значения p_0 . Поэтому для смеси газов в баллоне в момент его разрыва имеем по закону Дальтона (18.19)

$$p_0 = \frac{m/2}{\mu_{\text{O}_2}} \frac{RT_2}{V} + \frac{m/4}{\mu_x} \frac{RT_2}{V},$$

где $m/2$ и $m/4$ – массы кислорода и неизвестного газа в баллоне; μ_x – молярная масса неизвестного газа; $T_2 = t_2 + 273^\circ$ – абсолютная температура смеси газов в момент разрыва баллона. Приравняв правые части этих уравнений и сокращая неизвестные V и m , а также универсальную газовую постоянную R , получаем уравнение относительно неизвестной молярной массы μ_x :

$$\frac{T_1}{\mu_{O_2}} = \frac{T_2}{2\mu_{O_2}} + \frac{T_2}{4\mu_x}.$$

Решая это уравнение, находим

$$\mu_x = \frac{\mu_{O_2} T_2}{2(2T_2 - T_1)} = 4 \text{ /моль}.$$

Таким образом, неизвестный газ – гелий.

Задачи для самостоятельного решения

1. В сосуде неизменного объема содержится идеальный газ в количестве 2 моль. Как надо изменить абсолютную температуру газа в сосуде, чтобы при добавлении в сосуд еще одного моля газа давление в сосуде увеличилось в 3 раза?

А. Уменьшить в 2 раза.

Б. Увеличить в 2 раза.

В. Уменьшить в 3 раза.

Г. Увеличить в 3 раза.

2. В сосуде объемом 8,31 л находится идеальный газ при температуре 127°C под давлением 100 кПа. Какое количество вещества газа содержится в сосуде?

А. 0,25 моль.

Б. 0,5 моль.

В. 0,75 моль.

Г. 1 моль.

3. Имеется смесь гелия и озона в количестве 1 и 2 молей соответственно. С течением времени озон превратился в молекулярный кислород. Изменится ли давление в сосуде, и если да, то во сколько раз? Температура смеси не изменялась.

А. Не изменится.

Б. Увеличится в $4/3$ раза.

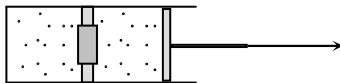
В. Увеличится в $5/3$ раза.

Г. Увеличится в $3/2$ раза.

4. Два баллона с кислородом объемом $V_1 = 2$ л и $V_2 = 7$ л соединили трубкой. Какое давление установится в баллонах, если до соединения оно соответственно было равно $p_1 = 1 \cdot 10^5$ Па и $p_2 = 0,52 \cdot 10^5$ Па? Температура газа не изменилась. Газ считать идеальным.

5. В некотором тепловом процессе объем идеального газа зависит от его температуры по закону $V = \alpha T^2$. Во сколько раз изменяется давление газа в этом процессе при изменении его объема от V_1 до V_2 ?

6. Цилиндр разделен на два равных отсека перегородкой с отверстием, закрытым пробкой. В обоих отсеках содержится одинаковый газ под давлением p . Пробка вылетает, когда перепад давлений в отсеках равен Δp . С одного конца цилиндр запаян, с другого закрыт поршнем. Поршень медленно вытягивают пока пробка не вылетит, в этот момент вытягивание прекращают. Найти установившееся давление. Температура постоянна.



7. В вертикальном цилиндрическом сосуде под массивным поршнем находится идеальный газ. Чтобы уменьшить объем газа в $n=2$ раза, на поршень надо положить груз массой $m=1$ кг. Какой еще груз надо положить на поршень, чтобы уменьшить объем газа еще в $k=3$ раза? Температура поддерживается постоянной.

8. Запаянный горизонтальный цилиндрический сосуд длиной l разделен на две части подвижной перегородкой. С одной стороны от перегородки содержится 1 моль кислорода, с другой – 1 моль гелия и 1 моль кислорода, а перегородка находится в равновесии. В некоторый момент времени перегородка становится проницаемой для гелия и остается непроницаемой для кислорода. Найти перемещение перегородки. Температуры газов одинаковы и не меняются в течение процесса.

9. В сосуде содержатся $\nu_1 = 2$ моль гелия и $\nu_2 = 1$ моль водорода при температуре $T_1 = 300$ К и давлении $p_1 = 10^3$ Па. Смесь газов нагревают до температуры $T_2 = 10000$ К, при этом все молекулы водорода диссоциируют на атомы. Найти давление смеси при этой температуре. Объем газа не изменяется.

10. В сосуде находится смесь азота и водорода. При температуре T_1 , когда азот полностью диссоциировал на атомы, а диссоциацией водорода можно пренебречь, давление в сосуде равно p_1 . При температуре T_2 ($T_2 > T_1$), когда оба газа диссоциировали, давление в сосуде равно p_2 . Найти отношение числа атомов азота и водорода в смеси.

ГЛАВА 19. ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Представление тепловых процессов с помощью графиков зависимости одного макроскопического параметра газа от другого является очень удобным и плодотворным, поскольку позволяет как «увидеть» весь процесс в целом, так и выделить его наиболее характерные особенности. Для построения графиков тех или иных процессов, происходящих с идеальным газом, используются такие соображения. Во-первых, процесс должен быть как-то задан условием задачи, например, задана зависимость давления газа от его объема в этом процессе. За изменением других же параметров газа можно проследить с помощью уравнения состояния (уравнения Клапейрона-Менделеева), которое связывает все макроскопические параметры газа. Рассмотрим следующий пример.

Пример 19.1. Построить графики изотермического, изохорического и изобарического процессов на координатных плоскостях $p-T$, $V-T$ и $p-V$. Как будут изменяться графики этих процессов при изменении температуры, объема и давления соответственно?

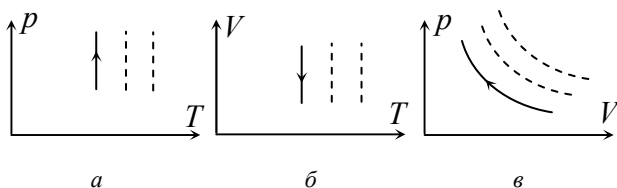


Рис. 19.1

Решение. В изотермическом процессе не изменяется температура газа: $T = \text{const}$. Поэтому графиками этого процесса (которые называются изотермами) на координатных плоскостях $p-T$ и $V-T$ будут вертикальные прямые. Из закона Клапейрона-Менделеева следует, что для изотермического процесса произведение давления газа на его объем есть величина постоянная. По-

этому если рассматривается изотермический процесс, в котором растет давление газа, то убывает его объем. На рис. 19.1, а, б на координатных плоскостях $p-T$ и $V-T$ представлены графики изотермического процесса, в котором растет давление (последнее показано стрелкой на графике). Пунктиром на этих рисунках показаны изотермы, отвечающие большей температуре. Отметим, что изотермы на плоскостях $p-T$ и $V-T$ не могут «доходить» до оси температуры T , поскольку это отвечало бы нулевому давлению или объему газа.

Чтобы построить изотерму на графике $p-V$ заметим, что из закона Клапейрона-Менделеева следует, что в изотермическом процессе давление зависит от объема по закону

$$p = \frac{\alpha}{V}, \quad (19.1)$$

где величина $\alpha = \nu RT$ является постоянной. Зависимость (19.1) на графике $p-V$ изображается гиперболой. Поскольку постоянная α увеличивается при повышении температуры, изотермы, отвечающие большей температуре, будут расположены на плоскости $p-V$ выше. На рис. 19.1, в на координатной плоскости $p-V$ показаны графики изотермического процесса. Стрелка на изотерме показывает направление процесса (возрастание давления и убывание объема). Пунктиром показаны изотермы, отвечающие большей температуре.

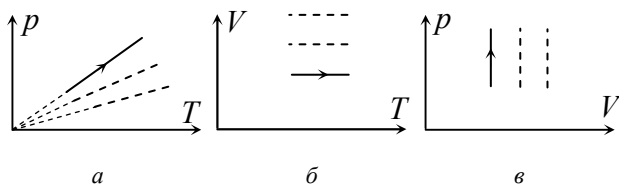


Рис. 19.2

В изохорическом процессе не меняется объем газа $V = \text{const}$, поэтому графиками этого процесса (которые называются изохорами) на координатных плоскостях $V-T$ и $p-V$ являются соответственно горизонтальные и вертикальные прямые, причем, как это следует из закона Клапейрона-Менделеева, эти прямые либо

одновременно растут, либо одновременно убывают (поскольку рост давления в изохорическом процессе сопровождается ростом температуры и наоборот). Изохоры на координатных плоскостях $V-T$ и $p-V$ показаны на рис. 19.2, б и в (пунктиром на этих рисунках показаны изохоры, отвечающие большему объему).

Изохора на графике $p-T$ строится таким образом. Как следует из закона Клапейрона-Менделеева, в изохорическом процессе давление зависит от температуры по закону

$$p = \beta T, \quad (19.2)$$

где $\beta = \nu R / V$ является постоянной. Зависимости (19.2) отвечает прямая, проходящая через начало координат (см. рис. 19.2, а). Однако при построении такой прямой «доводить» ее до начала координат нельзя (так же, как нельзя «доводить» изохоры до осей на плоскостях $V-T$ и $p-V$). Это связано с тем, что при малых температурах газ перестанет быть газом и все зависимости изменятся. Поэтому обычно при построении изохоры на графике $p-T$ ее «нижний кусочек» изображают пунктиром, чтобы показать, что изохоре отвечает прямая, продолжение которой проходит через начало координат.

Для построения изохор, отвечающих большему объему, заметим, что значение постоянной β в формуле (19.2) будет убывать при увеличении объема. Это означает, что прямые, изображающие изохоры с большими объемами, будут расположены на диаграмме $p-T$ более полого (толстый пунктир на рис. 19.2, а).

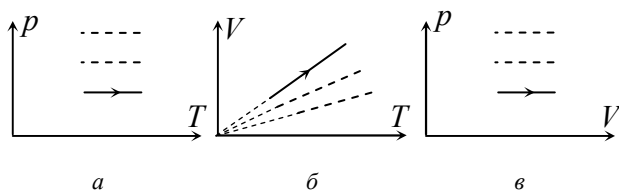


Рис.19.3

Аналогичное проведенному выше рассмотрению изобарического процесса ($p = \text{const}$) приводит к графикам (которые называются изобарами), изображенным на рис. 19.3, а-в. Толстым пунктиром

на этих графиках показаны изобары, отвечающие большему давлению. Стрелкой на графиках показано направление изобарического процесса с ростом объема и температуры.

Часто задачи на графическое представление тепловых процессов ставятся так, что процесс задается графически (с помощью графика зависимости одного макроскопического параметра от другого). И требуется построить график зависимости других параметров газа друг от друга в этом процессе. При решении таких задач нужно придерживаться следующего примерного плана.

1. Сначала выделите на данном в условии графике отдельные участки процесса, которые можно анализировать независимо друг от друга. Как правило, это делается элементарно, а условие задачи часто помогает это сделать (как в примере 19.2 ниже, в котором участки процесса перенумерованы).

2. После этого нужно понять, является ли тот или иной участок изопроцессом, или все макропараметры газа в этом процессе изменяются. Будьте внимательны! Иногда в задачах школьного курса физики такие ситуации возникают, а школьники их не замечают (см. пример 19.6).

3. Затем необходимо понять, каким является график рассматриваемого процесса в тех координатах, в которых его нужно построить. Для этого нужно с помощью закона Клапейрона-Менделеева исключить из данной зависимости лишние параметры.

4. И в заключение нужно на основе данного в условии графика определить направление каждого процесса: т.е. понять, возрастают или убывают в этом процессе те макропараметры, зависимость которых исследуется.

5. Если в условии задан замкнутый процесс, то газ возвращается в свое первоначальное состояние, и, следовательно, графики этого процесса, которые вы строите, должны быть замкнуты.

Рассмотрим следующий пример.

Пример 19.2. С идеальным газом происходит циклический процесс, график которого в координатах «давление-объем» приведен на рис. 19.4 (участок графика 2-3 – изотерма). Построить графики зависимости $p-T$ и $V-T$ для этого процесса.

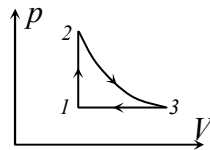


Рис. 19.4

Решение. Исследуем отдельно все участки процесса: 1-2, 2-3 и 3-1. Как видно из данного в

условии графика процесс 1-2 является изохорическим с ростом давления. Поэтому на графиках $p-T$ и $V-T$ ему отвечают: прямая, продолжение которой проходит через начало координат (см. пример 19.1), и горизонтальная прямая соответственно, причем и давление, и температура в этом процессе растут (участки 1-2 на **рис. 2а и 2б** соответственно).

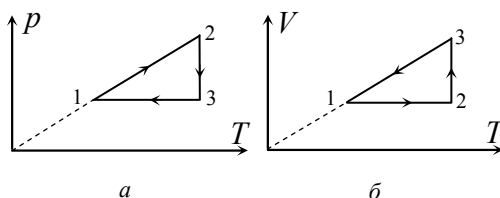


Рис. 19.5

Процесс 2-3 является изотермическим (это сказано в условии), в котором растет объем газа и убывает давление (см. рисунок в условии). Поэтому на графиках $p-T$ и $V-T$ ему отвечают вертикальные прямые: убывающая на графике $p-T$ и растущая на графике $V-T$ (участки 2-3 на рис. 19.5, а и б соответственно). Как следует из рисунка в условии, процесс 3-1 является изобарическим, в котором убывают и объем, и температура газа. Поэтому ему отвечают: горизонтальная прямая на графике $p-T$ и прямая, продолжение которой проходит через начало координат, на графике $V-T$. Поскольку газ, совершив процесс 1-2-3-1, возвращается в первоначальное состояние, то графики на координатных плоскостях $p-T$ и $V-T$ должны быть замкнуты. Это значит, что соответствующие прямые должны прийти в начальную точку 1. Эти соображения позволяют однозначно построить графики как на участке 2-3, так и на 3-1 (см. рис. 19.5).

Среди тепловых процессов, рассматриваемых в школьном курсе физики, наиболее часто рассматриваются изопроцессы. Однако изопроцессы не исчерпывают все возможные процессы с газами. В качестве примера рассмотрим следующую задачу.

Пример 19.3. С идеальным газом происходит процесс, в котором его объем зависит от температуры по закону $V(T) = \alpha / T$,

где α – положительная постоянная, причем температура газа в этом процессе возрастает. Построить графики зависимости давления от температуры и давления от объема в этом процессе.

Решение. Чтобы найти зависимость давления от температуры с помощью данной зависимости исключим из закона Клапейрона-Менделеева объем. В результате получим

$$p(T) = \frac{\nu RT}{V(T)} = \frac{\nu RT^2}{\alpha} = \beta T^2, \quad (19.3)$$

где $\beta = \nu R / \alpha$ – положительная постоянная. Из выражения (19.3) следует, что с ростом температуры будет расти и давление.

Чтобы найти зависимость давления от объема нужно исключить из закона Клапейрона-Менделеева температуру. Для этого выразим температуру через объем в рассматриваемом процессе $T(V) = \alpha / V$ и подставим в закон Клапейрона-Менделеева

$$p(V) = \frac{\nu RT(V)}{V} = \frac{\nu R \alpha}{V^2} = \frac{\gamma}{V^2}, \quad (19.4)$$

где γ – положительная постоянная. Графиками зависимостей (19.3) и (19.4) являются квадратичная парабола, с вершиной в начале координат и квадратичная гипербола соответственно. Графики приведены на рис. 19.6.

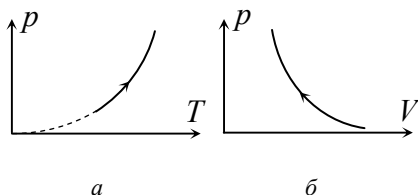


Рис. 19.6

Рассмотрим еще один пример построения и анализа графика не изопроцесса, который достаточно часто (по крайней мере, на качественном уровне) рассматривался в задачах ЕГЭ по физике.

Пример 19.4. С идеальным газом происходит процесс, в котором его давление зависит от его абсолютной температуры так, как показано на рис. 19.7. Увеличивается или уменьшается объем

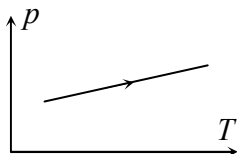


Рис. 19.7

газа в этом процессе. Качественно построить график зависимости $V(T)$ для этого процесса. Масса газа не изменяется.

Решение. Чтобы понять, как изменяется объем газа в данном процессе, можно рассуждать следующим образом. При неизменной массе газа задание двух макроскопических параметров газа (например, давления

и температуры) однозначно определяет и его объем (с помощью закона Клапейрона-Менделеева)¹. Чтобы понять, каким объемам отвечают точки данной в условии прямой, построим на

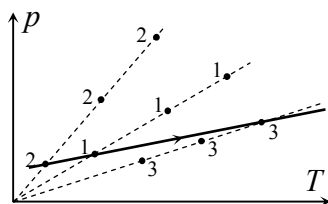


Рис. 19.8

плоскости $p-T$ семейство изохор и посмотрим, какие изохоры пересекает наш график. Как показано в примере 19.1., прямая, проходящая через начало координат на плоскости $p-T$, описывает изохорический процесс, поэтому объем газа во всех состояниях, принадлежащих данной прямой одинаков. В частности одинаков объем всех состояний помеченных на рис. 19.8 цифрами 1.

Точки, лежащие на других прямых, проходящих через начало координат на плоскости $p-T$, также описывают состояния газа с одинаковым объемом. Это значит, что одинаков объем газа в состояниях, отмеченных и цифрами 2 на рис. 19.8, или в состояниях, отмеченных цифрами 3. Однако, поскольку состояния 1, или состояния 2, или состояния 3 принадлежат разным изохорам, то объем газа в состояниях 1, 2 или 3 различен (обозначим его V_1 , V_2 и V_3 соответственно).

В примере 19.1 показано также, что изохоры, расположенные более полого на плоскости $p-T$, отвечают большему объему, поэтому

$$V_2 < V_1 < V_3.$$

¹ Поэтому часто про точки на координатных плоскостях «давление–температура» (или каких-либо других) говорят как о состояниях газа.

Поэтому в процессе, данном в условии (на рис. 19.8 это сплошная прямая), состояние газа изменяется таким образом, что его объем возрастает.

Для нахождения зависимости объема от температуры из данного процесса найдем зависимость давления от температуры, а затем с ее помощью исключим давление из закона Клапейрона-Менделеева. Поскольку данная в условии зависимость – растущая прямая, продолжение которой пересекает ось давлений при некотором положительном давлении, имеем

$$p = aT + b,$$

где a и b – некоторые положительные числа (величина b имеет размерность Па, величина a – Па/К). Подставляя эту зависимость в закон Клапейрона-Менделеева и выполняя простые преобразования, получим

$$V = \frac{\nu RT}{aT + b}, \quad (19.5)$$

где ν – число молей газа; R – универсальная газовая постоянная. График зависимости (19.5) можно построить с помощью следующих соображений. При малых температурах величиной aT в знаменателе выражения (19.5) можно пренебречь по сравнению с величиной b , и, следовательно, при малых температурах зависимость (19.5) приближенно сводится к

$$V = \frac{\nu R}{b} T,$$

то есть является растущей прямой, проходящей через начало координат. При больших температурах можно наоборот пренебречь величиной b по сравнению с aT в знаменателе формулы (19.5) и, следовательно, зависимость $V(T)$ при больших температурах стремится к постоянной величине $\nu R / a$. Качественный график зависимости $V(T)$ приведен на рис. 19.9. («Нижняя» часть графика показана пунктиром, поскольку при малых температурах газ мо-

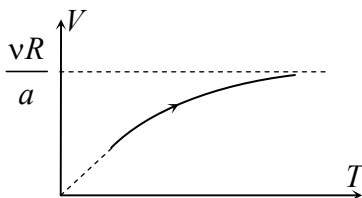


Рис. 19.9

жет перестать быть газом, закон Клапейрона-Менделеева перестанет работать, и все рассмотренные зависимости изменятся.)

Для анализа графиков тепловых процессов при исследовании изменения какого-либо макроскопического параметра, часто используются такого рода рассуждения, как в предыдущем примере. Строится семейство изолиний и исследуется пересечение данного графика с изолиниями. Такой анализ позволяет сразу получить искомые результаты. Рассмотрим пример.

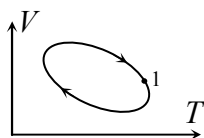


Рис. 19.10

Пример 19.5. Зависимость объема идеального газа от его температуры в некотором процессе приведена на рис. 19.10. Известно, что масса газа в этом процессе не изменялась. Определить графически, в каких состояниях давление газа максимально? Минимально? В каком еще состоянии давление газа равно его давлению в состоянии 1?

Решение. Построим на данном рисунке семейство изобар. Как показано в примере 19.1, изобарам на графике $V-T$ отвечают прямые, проходящие через начало координат. Это значит, что во всех состояниях, принадлежащих такой прямой, газ имеет одинаковое давление. В указанном примере показано также, что в состояниях, лежащих на более пологой изобаре, газ имеет большее

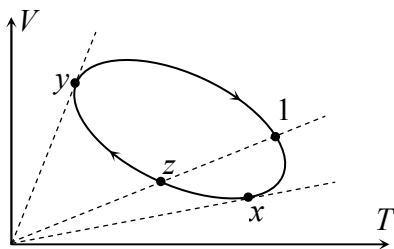


Рис. 19.11

давление. Отсюда следует, что давление газа в данном процессе будет максимально в таком состоянии, которое лежит на самой пологой прямой, проходящей через начало координат — это состояние, отмеченное буквой x (рис. 19.11). Аналогично, самое маленькое давление газ будет иметь в состоянии y (см. рис. 19.11).

Чтобы найти состояние, в котором газ имеет такое же давление, как и в состоянии 1, нужно провести изобару через состояние 1 и найти другие точки, в которых эта изобара пересекает данный график.

Строя изобару, проходящую через состояние 1, заключаем, что такое же давление газ оказывает в состоянии 3, которое лежит на прямой, проходящей через состояние 1 и начало координат.

Пример 19.6. График зависимости давления идеального газа от его объема в циклическом процессе приведен на рис. 19.12. Все участки графика – отрезки прямых. Построить график зависимости объема газа от его температуры в этом процессе. Масса газа в течение процесса не изменяется.

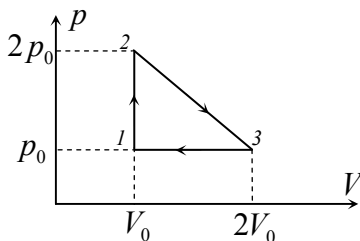


Рис. 19.12

Решение. Из трех процессов, из которых состоит рассматриваемый цикл, два являются изопроцессами: 1-2 -- изохорический процесс, 3-1 -- изобарический. А вот процесс 2-3, несмотря на то, что температура газа в состояниях 2 и 3 одинакова (так как одинаковы произведения давления газа на его объем в этих состояниях), изотермическим процессом не является. Для изотермического процесса зависимость $p(V)$ является гиперболической (пример 19.1), а не линейной, как в этой задаче.

Поэтому построим сначала графики процессов 1-2 и 3-1, а затем подробно исследуем процесс 2-3. Графики изобарического процесса 1-2 и изохорического 3-1 строятся элементарно: это растущая прямая 1-2, продолжение которой проходит через начало координат, и горизонтальная прямая 3-1 (рис. 19.13). Причем «заканчивается» прямая 1-2 и «начинается» прямая 3-1 при одной и той же температуре, которая обозначена на графике как $2T_0$ ($T_0 = p_0 V_0 / \nu R$).

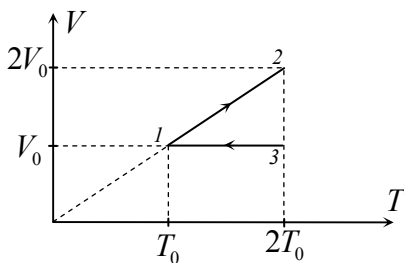


Рис. 19.13

Чтобы найти зависимость объема от температуры для процесса 2-3 найдем зависимость давления от объема из данного в условии графика, а затем с ее помощью исключим давление из закона Клапейрона-Менделеева. Из данного в условии задачи графика находим

$$p(V) = -\frac{p_0}{V_0}V + 3p_0.$$

Поэтому из закона Клапейрона-Менделеева получаем

$$\nu RT = \left(-\frac{p_0}{V_0}V + 3p_0 \right) V = -\frac{p_0}{V_0}V^2 + 3p_0V$$

или

$$T = -\frac{p_0}{\nu R V_0}V^2 + \frac{3p_0}{\nu R}V. \quad (19.6)$$

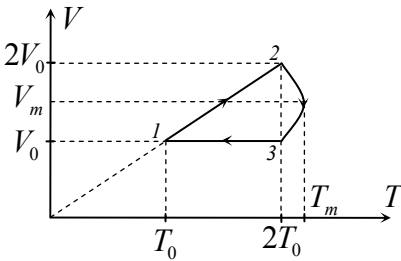


Рис. 19.14

Как следует из (19.6), зависимость температуры от объема ($T(V)$) является квадратичной. Поэтому графиком функции $V(T)$ является парабола, но расположенная «не в вертикальном», а «горизонтальном» положении, причем ее ветви направлены в сторону отрицательных значений T (так как коэффициент при

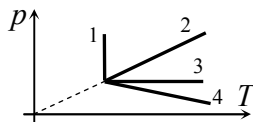
квадратичном члене в (19.6) отрицателен). Эта зависимость показана на рис. 19.14, из которого следует, что в течение процесса 2-3 температура сначала возрастает, затем достигает некоторого максимального значения T_m , а затем убывает до первоначального значения $2T_0$.

Максимальное значение температуры T_m и значение объема газа, при котором достигается максимальная температура V_m , можно найти, исследуя функцию (19.6) на максимум. Предоставляем читателю провести это исследование самостоятельно. Приведем только ответ:

$$T_m = \frac{9}{2}T_0, \quad V_m = \frac{3}{2}V_0$$

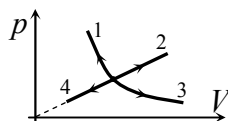
Задачи для самостоятельного решения

1. На рисунке приведены графики четырех процессов – 1, 2, 3 и 4, – происходящих с идеальным газом. Масса газа не меняется в течение всех этих процессов. В каком из этих процессов меняются и давление, и объем, и температура газа?



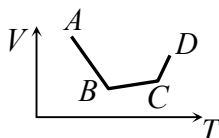
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.

2. На рисунке приведены графики четырех процессов – 1, 2, 3 и 4, – происходящих с идеальным газом. В процессах 2 и 4 зависимость давления от объема прямо пропорциональная, в процессах 1 и 3 – обратно пропорциональная. Масса газа не меняется в течение всех этих процессов. Какой из них является изотермическим расширением?



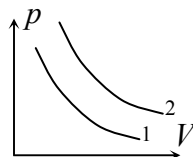
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.

3. В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. С газом происходит процесс, в котором объем газа зависит от его температуры так, как это показано на рисунке. В каком состоянии давление газа наибольшее в течение всего процесса? Масса газа не изменялась.

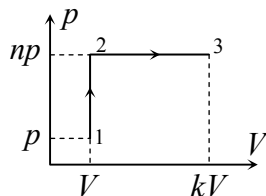


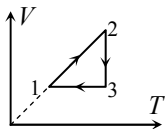
А. А. Б. В. В. С. Г. D.

4. На рисунке в координатах «давление-объем» приведены две изотермы двух разных идеальных газов, которые отвечают одинаковой температуре. Какой из этих процессов происходил с газом с большей молярной массой, если массы газов одинаковы? Какой из этих процессов происходил с газом с большей молярной массой, если их молярные массы одинаковы?

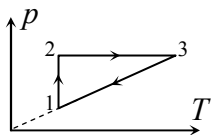


5. С идеальным газом происходит процесс, график которого в координатах «давление-объем» приведен на рисунке. Определить отношение максимальной и минимальной абсолютных температур газа в течение всего процесса. Все необходимые величины приведены на рисунке, k и n – известные числа ($n, k > 1$).

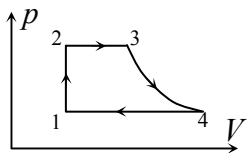




6. С идеальным газом происходит циклический процесс, график которого в координатах «объем-температура» приведен на рисунке. Построить графики зависимости давления от температуры и давления от объема для этого процесса. Найти температуру газа в состоянии 3, если давление в состоянии 1 равно p_1 , а объем в состоянии 2 – V_2 , газ взят в количестве ν молей.

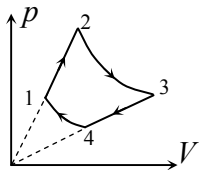


7. Некоторая масса идеального газа совершает процесс 1-2-3-1, график которого в координатах $p-T$ приведен на рисунке. Построить графики зависимости $p-V$ и $V-T$ для этого процесса. Известно, что максимальная плотность газа в ходе этого процесса была равна ρ_0 , а максимальный объем – V_0 . Определить массу газа, если $T_3 = nT_1$.



8. С идеальным газом происходит циклический процесс, график которого в координатах «давление-объем» приведен на рисунке (участок графика 3-4 – изотерма). Известно, что минимальные плотность, давление и температура газа в ходе этого процесса равнялись ρ_0 , p_0 и T_0 соответственно, а температура газа менялась в течение процесса в n раз. Определить молярную массу газа.

9. С идеальным газом происходит процесс, в котором его давление зависит от объема по закону $p = \alpha V$, где α – положительная постоянная, причем объем газа в этом процессе возрастает. Построить графики зависимости давления газа от его объема, давления от температуры и объема от температуры в этом процессе.



10. На рисунке в координатах $p-V$ изображен график циклического процесса, происходящий с идеальным газом. Известно, что участки процесса 2-3 и 1-4 – изотермы. Построить график этого процесса в координатах $V-T$. Известно, что объем газа в состоянии 1 равен V_1 , в состоянии 3 – V_3 , объемы в состояниях 2 и 4 равны друг другу. Найти объем газа в состояниях 2 и 4. Масса газа не изменяется.

ГЛАВА 20. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ГАЗА. ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССАХ. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Благодаря тому, что молекулы находятся в состоянии непрерывного движения и взаимодействуют друг с другом, любое макроскопическое тело, даже не движущееся в пространстве и не находящееся в поле внешних сил, обладает определенной энергией. Эта энергия, равная сумме кинетических энергий всех молекул и потенциальных энергий их взаимодействий друг с другом, называется внутренней энергией тела.

Внутренняя энергия идеального газа вычисляется элементарно, поскольку можно пренебречь потенциальной энергией взаимодействия молекул по сравнению с их кинетической энергией. Другими словами, внутренняя энергия идеального газа равна сумме кинетических энергий всех его молекул. Если каждая молекула газа состоит из одного атома (газ, состоящий из таких молекул, называется одноатомным), то кинетическая энергия каждой молекулы связана только с ее поступательным движением. Поэтому внутренняя энергия одноатомного идеального газа определяется соотношением

$$U = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2} + \frac{mv_3^2}{2} + \dots = N \left(\frac{mv^2}{2} \right)_{\text{ср}}, \quad (20.1)$$

где $v_1, v_2, v_3, \dots$ – скорости молекул газа; $(mv^2 / 2)_{\text{ср}}$ – средняя кинетическая энергия молекулы; N – число молекул. Используя определение температуры (17.6) и вводя в формулу (20.1) количество вещества ν : $N = \nu N_A$ (N_A – число Авогадро), получим

$$U = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} \nu RT, \quad (20.2)$$

где k – постоянная Больцмана; $R = N_A k$ – универсальная газовая постоянная.

Внутренняя энергия жидкостей и твердых тел определяется суммой кинетических энергий молекул и потенциальной энергии их взаимодействия. Из-за огромного количества молекул, неизвестных законов их взаимодействия и их распределения по состояниям друг от друга последнюю величину вычислить невозможно. Поэтому простого выражения для внутренней энергии жидкостей и твердых тел не существует.

Если каждая молекула газа состоит из двух, трех, ... атомов (двух-, трех-, ... атомный газ), то с вращением молекулы вокруг своей оси и с колебаниями атомов в молекуле друг относительно друга связана определенная энергия. Поэтому внутренняя энергия двух-, трех-, ... атомного газа определяется суммой энергии поступательного движения (выражение (20.2)), энергии вращения и энергии колебаний. Как показывает опыт вклады этих слагаемых в полную внутреннюю энергию газа является различным при разных температурах. При температурах ниже 100 К внутренняя энергия двухатомного идеального газа (если, конечно, газ при этих условиях остается газом) определяется формулой (20.2), при комнатных – формулой, аналогичной (20.2), но с числовым коэффициентом 5/2, при температурах ~ 1500 К (если молекулы газа не диссоциируют при этой температуре на атомы) – формулой, аналогичной (20.2), но с числовым коэффициентом 7/2. При решении задач для внутренней энергии двухатомного газа, как правило, используют формулу (20.2) с коэффициентом 5/2.

Чтобы изменить внутреннюю энергию идеального газа нужно изменить его температуру. При этом существуют два механизма такого изменения. Во-первых, можно привести газ в тепловой контакт с более горячим телом. Тогда при столкновениях медленных молекул газа с более быстрыми молекулами горячего тела первым в каждом акте столкновений передается некоторая энергия. В результате внутренняя энергия газа увеличивается, тела – уменьшается. Количество энергии, переданной газу в процессе хаотических столкновений молекул, называется количеством теплоты Q , переданной газу. В результате передачи теплоты имеем

$$\Delta U = Q, \quad (20.3)$$

где ΔU – изменение или приращение внутренней энергии газа, равное разности его конечной и начальной внутренних энергий. Поскольку приращение внутренней энергии ΔU может быть как положительным (если внутренняя энергия растет), так и отрица-

тельным (если внутренняя энергия убывает), то количество переданной газу теплоты удобно считать величиной алгебраической и обобщить формулу (20.3) отдачи газом энергии в процессе теплообмена:

$$\begin{aligned} Q > 0, & \text{ если газ получает энергию;} \\ Q < 0, & \text{ если газ отдает энергию.} \end{aligned} \quad (20.4)$$

Существует и другой способ изменения внутренней энергии. Как показывает опыт, если газ расширяется без теплообмена с окружающей средой, его температура, а, следовательно, и внутренняя энергия уменьшается. Это происходит потому, что молекулы газа будут совершать положительную работу A над движущимися стенками сосуда, в котором находится газ, и, следовательно, отдадут часть своей энергии окружающим телам. Если газ сжимается, молекулы газа совершают отрицательную работу над стенками сосуда, то есть будут получать энергию от внешних тел, и внутренняя энергия газа увеличится. Поэтому и для расширения и для сжатия газа справедливо соотношение:

$$\Delta U = -A, \quad (20.5)$$

где A – работа, совершенная газом над стенками сосуда. Величина A может быть как положительной, так и отрицательной

$$\begin{aligned} A > 0, & \text{ если газ расширяется;} \\ A < 0, & \text{ если газ сжимается.} \end{aligned} \quad (20.6)$$

Если одновременно имеют место оба механизма изменения внутренней энергии – и теплообмен, и расширение-сжатие газа, в котором газ совершает механическую работу – то

$$\Delta U = Q - A \quad \text{или} \quad Q = \Delta U + A. \quad (20.7)$$

Уравнение (20.7), представляющее математическое выражение закона сохранения энергии для тепловых процессов, называется первым законом (или первым началом) термодинамики.

Одновременно с газом при сжатии или расширении совершают работу и внешние силы, действующие на газ. Рассмотрим, например, газ, находящийся в цилиндрическом сосуда и отделенный от атмосферы поршнем (рис. 20.1). И при сжатии, и при расширении газа внешние

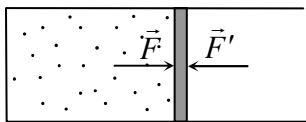


Рис. 20.1

силы, действующие на поршень, совершают над ним работу A' (в первом случае положительную, во втором отрицательную). Если считать, что поршень перемещается бесконечно медленно¹, то силы, действующие на него со стороны газа, и внешние силы практически равны друг другу как при сжатии, так и при расширении газа. Поэтому работа, совершенная газом и внешними силами над газом равны по величине, но отличаются знаком²

$$A' = -A. \quad (20.8)$$

Очевидно, работа газа положительна, если газ расширяется, и отрицательна, если газ сжимается. Для внешних сил – наоборот. Первый закон термодинамики, выраженный через работу внешних сил A' , имеет вид

$$\Delta U = Q + A'. \quad (20.9)$$

В связи с первым законом термодинамики часто используют следующую терминологию и систему обозначений (часть из них нами уже использована). Внутренняя энергия газа однозначно определяется его состоянием. Действительно, если состояние газа задано, то есть задана его температура, то внутренняя энергия может быть определена по формуле (20.2) (или аналогичной формуле с другим коэффициентом, если газ не одноатомный). Это значит, что внутренняя энергия является, как говорят, функцией состояния. Поэтому имеет смысл говорить о приращении этой величины в некотором процессе, как разности значений внутренней энергии в конечном и начальном состояниях этого процесса

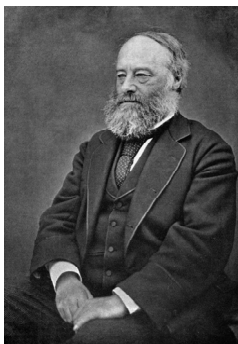
$$\Delta U = U_{\text{конечная}} - U_{\text{начальная}}.$$

Что касается количества теплоты и работы, то эти величины функциями состояния не являются. Действительно, бессмысленно говорить о количестве теплоты или работе газа в каком-то состоя-

¹ Как правило, в термодинамике рассматривают именно такие процессы, в противном случае в балансе энергии нужно учитывать кинетическую энергию поршня.

² В этой связи отметим, что в термодинамике иногда используются следующие обозначения: работа газа обозначается как A , работа внешних сил над газом – как A' . Нам кажется, что лучше такие обозначения не использовать – все равно забудешь, у какой работы надо ставить штрих. Необходимо понимать разницу между этими величинами, а при чтении условий задач или при проведении термодинамических рассуждений отдавать себе отчет, о какой работе в каждом случае идет речь.

нии, поскольку эти величины зависят от того, с помощью какого процесса газ пришел в это состояние. Поэтому о количестве теплоты и работе газа говорят, как о функциях процесса. В связи с этим для количества теплоты и работы нехорошо использовать обозначения ΔQ и ΔA , поскольку символом $\Delta...$ в физике принято обозначать приращение (или изменение) величины ..., которое равно разности ее конечного и начального значений. Поэтому для обозначения малых количеств количества теплоты и работы используют не заглавную греческую букву Δ , а ту же букву, но строчную δQ и δA .



Дж. Джоуль



Ю. Майер



Г. Гельмгольц

Первый закон термодинамики, представляющий математическое выражение закона сохранения энергии для тепловых процессов, был сформулирован в середине XIX в. физиком **Дж. Джоулем**, врачом **Ю. Майером**, физиологом **Г. Гельмгольцем**. Такой «набор» авторов не удивителен для всеобщего закона, проявляющегося и в живой, и в неживой природе. Джоуль исследовал превращения механической работы во внутреннюю энергию, Майер – превращения с человеческой кровью при разных температурах, Гельмгольц – процессы теплообразования в системах живых организмов.

Из-за «разнородности» авторов закона и неизвестности их работ друг другу, возник ожесточенный приоритетный спор, в который оказались втянутыми все «фигуранты», а также Клаузиус, Тиндаль, Дюринг (и даже Ф. Энгельс). В результате приоритет между авторами был поделен «на троих».

Интересно, что в 1927 г. была опубликована чудом сохранившаяся неоконченная статья С. Карно, в которой он в 1830 году (за 15-20 лет до Джоуля, Майера и Гельмгольца) сформулировал первый закон термодинамики и предложил ряд экспериментов по проверке этого закона (некоторые из которых впоследствии, не зная о работе Карно, выполнил Джоуль). Тем не

менее, фамилию Карно в связи с первым законом термодинамики обычно не упоминают

Первый закон термодинамики (5.7) позволяет находить одну из величин – приращение внутренней энергии ΔU , количество сообщенной газу теплоты Q или работу, совершенную газом A , если две другие величины известны. При этом приращение внутренней энергии газа может быть найдено и независимо от первого закона термодинамики через приращение его температуры. Действительно, из определения внутренней энергии одноатомного идеального газа (20.2) находим:

$$\Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T, \quad (20.10)$$

где ΔT – приращение температуры газа (при условии, что не меняется количество вещества). Кроме того, с помощью закона Клапейрона-Менделеева можно связать приращение внутренней энергии одноатомного идеального газа с изменениями его давления и объема. Рассмотрим следующий пример.

Пример 20.1. Найти внутреннюю энергию одноатомного идеального газа, занимающего объем V при давлении p . То же для двухатомного газа. Как изменится энергия воздуха в комнате, если его нагреть от температуры T_1 до температуры T_2 ?

Решение. С использованием закона Клапейрона-Менделеева выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа можно представить в виде

$$U = \frac{3}{2} \nu RT = \frac{3}{2} pV, \quad (20.11)$$

где ν – число молей газа; R – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура газа; p – давление газа; V – его объем. Энергия двухатомного газа (каковым можно считать воздух) при температурах, близких к комнатным, определяется формулой (20.11), но с коэффициентом $5/2$. Поскольку в процессе нагревания воздуха в комнате не меняется его давление (так как воздух в комнате контактирует с атмосферой) и объем (мы пренебрегаем тепловым расширением стенок), для приращения внутренней энергии имеем

$$\Delta U = 0.$$

Постоянство внутренней энергии воздуха в комнате при нагревании связана с тем, что часть молекул воздуха будет уходить из комнаты при нагревании, и произведение νRT при нагревании будет неизменным.

Также независимо от первого закона термодинамики может быть найдена работа газа в том или ином процессе. При этом используются следующие соображения. Пусть в сосуде, закрытом подвижным поршнем находится газ под давлением p . Пусть далее поршень переместился на бесконечно малую величину δx ; тогда объем газа изменился на величину $\Delta V = \pm S\delta x$ (S – площадь поршня, «+» – при расширении, «-» – при сжатии). Очевидно, при бесконечно малом перемещении поршня давление газа в сосуде практически не изменяется. Поэтому в таком процессе газ совершает над поршнем следующую работу

$$A = F\delta x \cos \alpha = p\Delta V, \quad (20.12)$$

где α – угол между силой, действующей со стороны газа на поршень, и его перемещением ($\cos \alpha = 1$ при расширении газа $\cos \alpha = -1$ – при его сжатии); ΔV – изменение объема газа. Пусть теперь объем газа изменяется на конечную величину. Поскольку такое изменение объема можно представить как сумму бесконечно малых приращений объема, работа газа равна сумме

$$A = p_1\Delta V_1 + p_2\Delta V_2 + p_3\Delta V_3 + \dots, \quad (20.13)$$

где p_i – давление газа в тот момент, когда изменение его объема равнялось ΔV_i . Сумма (20.13) имеет следующий геометрический смысл. Построим для рассматриваемого процесса график зависимости давления газа от его объема (пример такой зависимости приведен на рис. 20.2). Все величины, входящие в формулу (20.13) для работы газа имеют определенный графический образ на этом графике. Малые приращения объема ΔV_i можно отложить с помощью отрезков на оси объемов (в том масштабе, который принят для этой

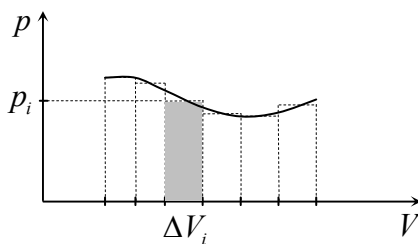


Рис.20.2

оси). Давления p_i – равны расстояниям от оси объемов до графика в тех его точках, где приращение объема газа равнялось ΔV_i . Поэтому произведения $p_i \Delta V_i$ имеют смысл площади малого прямоугольника с основанием ΔV_i и высотой p_i (один из таких прямоугольников выделен на рис. 20.2). Поэтому работа газа представляет собой площадь фигуры, лежащей под графиком зависимости давления от объема в рассматриваемом процессе (со знаком «+» при расширении газа, со знаком «–» при сжатии). Отсюда следует, что если процесс, происходящий с газом, определен, то есть известна зависимость давления газа от его объема в этом процессе, то работа газа может быть вычислена, как площадь фигуры под графиком зависимости $p(V)$. В частности, можно определить работу газа, совершенную в любом изопроцессе. Например, работа газа в изобарическом процессе равна

$$A = p \Delta V, \quad (20.14)$$

где p – давление газа (постоянное в течение изобарического процесса); ΔV – приращение его объема в этом процессе (не обязательно малое).

После того как приращение внутренней энергии газа и его работа вычислены по первому закону термодинамики можно определить количество тепла, сообщенное газу. Рассмотрим один пример.

Пример 20.2. *Одноатомный идеальный газ расширяется из некоторого начального состояния с объемом V_1 до объема V_2 один раз изотермически, второй изобарически, третий адиабатически. В каком процессе газ совершает большую работу? Получает большее количество теплоты?*

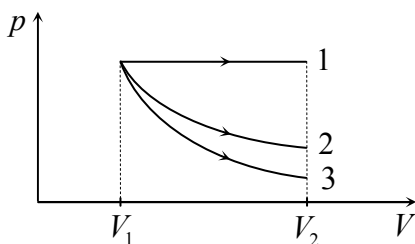


Рис. 20.3

Решение. Чтобы сравнить работы, совершенные газом, построим графики зависимости давления от объема в указанных процессах и сравним площади под этими графиками. При изобарическом расширении давление не изменяется, поэтому график зависимости $p(V)$ – горизонтальная пря-

мая (зависимость 1 на рис. 20.3). В изотермическом процессе давление зависит от объема по закону

$$p = \frac{\alpha}{V}, \quad (20.15)$$

где $\alpha = \nu RT$ – постоянная. Графиком зависимости (20.15) является гипербола, «начинающаяся» в той же точке, что и изобара 1, поскольку по условию начальное состояние газа для всех процессов одно и то же (кривая 2 на рис. 20.3).

Адиабатическим называется процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой. Докажем, что кривая зависимости давления от объема в адиабатическом процессе будет расположена круче изотермы (кривая 3 на рис. 20.3). Пусть газ испытывает адиабатическое расширение. Тогда газ совершает работу, причем затрачивает на это часть своей внутренней энергии (нет теплообмена), которая, таким образом, убывает. Поэтому при адиабатическом расширении температура газа уменьшается. Поскольку все точки, лежащие на плоскости $p - V$ выше некоторой изотермы, отвечают состояниям с большей (чем на этой изотерме) температурой, а ниже изотермы – с меньшей, то конечному состоянию газа при адиабатическом расширении на графике $p(V)$ отвечает точка, лежащая ниже изотермы, проходящей через начальное состояние (то есть ниже кривой 2 на рис. 20.3).

Можно доказать, что в адиабатическом процессе зависимость давления идеального одноатомного газа от его объема определяется соотношением¹

$$p = \frac{\beta}{V^{5/3}}, \quad (20.16)$$

где β – постоянная. Графиком зависимости (20.16) является кривая, убывающая быстрее, чем гипербола (20.15) (кривая 3 на рис. 20.3.).

Сравнение площадей под графиками (см. рис. 20.3) показывает, что наибольшей (среди этих трех процессов) является работа газа в изобарическом процессе (самая большая площадь под графиком), наименьшей – в адиабатическом (самая маленькая площадь)

$$A_p > A_T > A_{ад},$$

¹ Соотношение (20.15) не входит в программу школьного курса физики.

где A_p , A_T и $A_{ад}$ – работы, совершенные газом в изобарическом, изотермическом и адиабатическом процессах¹.

Сравним теперь количества теплоты, полученные газом в рассматриваемых процессах. Для этого воспользуемся первым законом термодинамики. В изотермическом процессе температура газа не меняется, поэтому приращение внутренней энергии газа в этом процессе $\Delta U_T = 0$. Поэтому

$$Q_T = A_T,$$

причем при расширении газа A_T и, следовательно, Q_T положительны.

Очевидно, при изобарическом расширении газа его температура растет (так как растет произведение pV , которое по закону Клапейрона-Менделеева пропорционально температуре газа). Поэтому $\Delta U_p > 0$. Таким образом, и изменение внутренней энергии газа и его работа при изобарическом расширении больше, чем в изотермическом. Следовательно, и

$$Q_p > Q_T.$$

Учитывая, что в адиабатическом процессе газу не сообщают теплоту $Q_{ад} = 0$, заключаем, что количества теплоты, полученные газом в рассматриваемых процессах, удовлетворяют неравенствам

$$Q_p > Q_T > Q_{ад}.$$

Во всех задачах на термодинамику используются рассмотренная выше логика. Во-первых, количество теплоты, сообщенное газу, его работа и приращение внутренней энергии связаны первым законом термодинамики. Во-вторых, существуют независимые от первого закона термодинамики способы вычисления приращения внутренней энергии и работы через макроскопические параметры

¹ В молекулярной физике часто используются следующие обозначения. Если рассматривается процесс, в котором не изменяется какой-то макроскопический параметр газа, то в качестве индекса у всех величин, характеризующих этот процесс, пишут символ этого параметра. Например, C_p обозначает теплоемкость газа в процессе, в котором не изменяется давление. C_V – теплоемкость газа при постоянном объеме и т.д. Далее мы будем использовать такие обозначения.

газа и их изменения в тех или иных процессах. В результате первый закон термодинамики позволяет установить связь между количеством сообщенной газу теплоты и изменениями его макроскопических параметров. Рассмотрим еще один пример.

Пример 20.3. Некоторое количество идеального одноатомного газа участвует в процессе, в ходе которого сначала давление газа изохорически увеличивается в $n = 2$ раза, а затем его объем изобарически увеличивается в $k = 3$ раза. Какое количество теплоты сообщают газу в указанном процессе? Начальное давление и объем газа $p_0 = 10^5$ Па и $V_0 = 100$ л соответственно.

Решение. Будем использовать первый закон термодинамики (20.7)

$$Q = \Delta U + A$$

для рассматриваемого процесса. Изменение внутренней энергии газа найдем по формуле (20.2) и закону Клапейрона-Менделеева

$$\Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = \frac{3}{2} (\nu R T_1 - \nu R T_0) = \frac{3}{2} p_0 V_0 (nk - 1), \quad (20.17)$$

где ν – количество вещества рассматриваемого газа; T_0 и T_1 – начальная и конечная температуры газа.

Для того чтобы найти работу газа построим график исследуемого процесса в координатах $p - V$. Этот график приведен на рис. 20.4. Работа газа представляет собой площадь под графиком процесса, то есть площадь фигуры, выделенной на рис. 20.4. Из графика находим

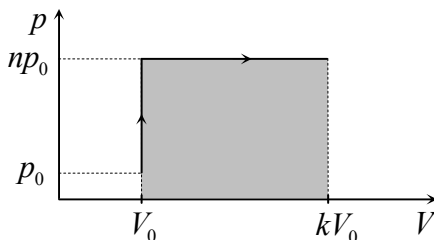


Рис. 20.4

$$A = np_0 (kV_0 - V_0) = p_0 V_0 n (k - 1). \quad (20.18)$$

Подставляя приращение внутренней энергии газа (20.17) и работу газа (20.18) в первый закон термодинамики, найдем количество теплоты, сообщенное газу в исследуемом процессе

$$Q = p_0 V_0 \left(\frac{5}{2} nk - n - \frac{3}{2} \right) = 115 \text{ кДж.}$$

Для характеристики способности тела нагреваться при сообщении ему теплоты вводится понятие теплоемкости тела, которая определяется следующим образом

$$C = \frac{Q}{\Delta T}, \quad (20.19)$$

где Q – количество теплоты, сообщенное телу; ΔT – приращение температуры тела при сообщении ему этого количества теплоты. Очевидно, теплоемкость зависит от того, какое тело или газ рассматривается (тела или газы по-разному нагреваются при сообщении им одинакового количества теплоты) и от рассматриваемого процесса (например, в изотермическом процессе газ вообще не нагревается, сколько бы теплоты мы ему не сообщили, в адиабатическом – нагревается без теплообмена). Однако от Q или ΔT (несмотря на то, что эти величины входят в определение теплоемкости (20.19)) эта величина не зависит. Ведь Q и ΔT в формуле (20.19) – это не независимые, а связанные друг с другом величины: ΔT в знаменателе формулы (20.19) – это приращение температуры тела, произошедшее при сообщении ему именно того количества теплоты Q , которое входит в числитель. Поэтому при увеличении величины Q , например, вдвое, величина ΔT увеличится также вдвое, и их отношение не изменится. Следовательно, это отношение вообще не зависит от Q и ΔT , а является характеристикой тела и процесса.

Теплоемкость любого тела или газа пропорциональна массе этого тела или газа. Действительно, если для нагревания тела массой m на ΔT необходимо затратить количество теплоты Q , то для нагревания двух таких тел (или, другими словами, тела массой $2m$) на ту же самую величину ΔT необходимо затратить теплоту $2Q$, поэтому теплоемкость тела массой $2m$ вдвое больше теплоемкости тела массой m . В связи с такой зависимостью теплоемкости от массы часто используют удельную теплоемкость, которой называется теплоемкость единицы массы тела

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}. \quad (20.20)$$

Для газов часто используют понятие молярной теплоемкости, как теплоемкости одного моля газа. Очевидно, что удельная или молярная теплоемкости являются характеристикой вещества тела или газа.

Поскольку внутренняя энергия идеального газа простым образом связана с температурой, то теплоемкость идеального газа в том или ином процессе можно вычислить. Для этого нужно мысленно: (1) сообщить газу некоторое количество теплоты Q (причем это количество – вспомогательная величина, теплоемкость от нее не зависит), (2) вычислить работу A , совершенную газом в рассматриваемом процессе, (3) а затем с помощью первого закона термодинамики – приращение температуры газа ΔT , (4) найти отношение (20.19), в котором вспомогательная величина Q должна сократиться. Полученный результат и даст теплоемкость газа в рассматриваемом процессе.

Теплоемкость твердых тел и жидкостей вычислить невозможно, поскольку невозможно вычислить их внутреннюю энергию. Теплоемкости твердых тел и жидкостей – являются их экспериментально измеряемыми (табличными) характеристиками. Рассмотрим два примера вычисления теплоемкости газа.

Пример 20.4. *Какое количество теплоты поглощают $m = 200$ г водорода, нагреваясь от $T_1 = 0$ до $T_2 = 100^\circ\text{C}$ при постоянном объеме? Какова теплоемкость газа? То же при постоянном давлении.*

Решение. Применяя к изохорическому нагреванию газа первый закон термодинамики и учитывая, что в изохорическом процессе газ не совершает работы, получаем

$$Q = \Delta U.$$

Поскольку газ двухатомный (молекулярный водород), а процесс происходит при комнатных температурах, используем для изменения внутренней энергии газа соотношение

$$\Delta U = \frac{5}{2} \nu R \Delta T,$$

где $\nu = 100$ моль – количество вещества водорода. Отсюда найдем количество теплоты, сообщенное водороду в этом процессе

$$Q = \frac{5}{2} \nu R \Delta T = 208 \text{ кДж}$$

и теплоемкость

$$C_V = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{5}{2} \nu R = 2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж/К}$$

(индекс V у теплоемкости показывает, что это теплоемкость газа в процессе при постоянном объеме).

Для изобарического процесса первый закон термодинамики дает

$$Q = \Delta U + A,$$

где A – работа газа, которую можно найти как площадь под графиком процесса в координатах $p - V$. Поскольку в изобарическом процессе график зависимости давления от объема – горизонтальная прямая, для работы газа получаем

$$A = p(V_2 - V_1) = pV_2 - pV_1 = \nu R \Delta T.$$

Поэтому количество теплоты, поглощаемое газом при изобарическом нагревании, определяется соотношением

$$Q = \frac{5}{2} \nu R \Delta T + \nu R \Delta T = \frac{7}{2} \nu R \Delta T = 291 \text{ кДж}.$$

Из этой формулы также можно найти теплоемкость газа в процессе при постоянном давлении

$$C_p = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{7}{2} \nu R = 2,9 \cdot 10^3 \text{ Дж/К}.$$

Пример 20.5. С одноатомным идеальным газом в количестве вещества ν происходит процесс, в котором его давление зависит от объема по закону $p = \alpha V$, где α – число. Найти теплоемкость газа в этом процессе.

Решение. Сообщим газу некоторое количество теплоты Q . Найдем приращение температуры газа ΔT . По первому закону термодинамики имеем

$$Q = \frac{3}{2} \nu R \Delta T + A, \quad (20.21)$$

где ν – количество вещества газа. Чтобы найти приращение температуры газа ΔT из (20.21) нужно найти его работу.

Для этого найдем площадь под графиком зависимости давления от объема на участке, отвечающем нагреву газа на ΔT . Очевидно, график зависимости давления от объема для рассматриваемого процесса представляет участок прямой, проходящей через начало координат. Этот график построен на рис. 20.5. Участок прямой, отвечающий исследуемому нагреву, и площадь под ним

выделены. Пусть объем газа до нагревания был равен V_0 , после нагревания V_1 . Тогда давления газа до p_0 и после p_1 нагревания можно найти, с помощью уравнения, связывающего давление и объем газа в исследуемом процессе (рис. 20.5)

$$p_0 = \alpha V_0, \quad p_1 = \alpha V_1. \quad (20.22)$$

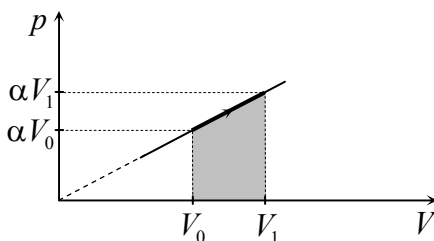


Рис. 20.5

Находя площадь выделенной на рис. 20.5 фигуры (которая представляет собой трапецию с основаниями αV_0 и αV_1 и высотой $V_1 - V_0$), найдем работу газа при его нагревании на ΔT :

$$A = \frac{1}{2}(\alpha V_1 + \alpha V_0)(V_1 - V_0) = \frac{1}{2}\alpha(V_1^2 - V_0^2). \quad (20.23)$$

С другой стороны, согласно закон Клапейрона-Менделеева имеем

$$p_1 V_1 = \alpha V_1^2 = \nu R T_1, \quad p_0 V_0 = \alpha V_0^2 = \nu R T_0,$$

где T_0 и T_1 – температуры газа в начальном и конечном состояниях. Поэтому

$$A = \frac{1}{2}\nu R \Delta T. \quad (20.23)$$

Подставляя работу газа в первый закон термодинамики (20.21), найдем приращение температуры газа ΔT в исследуемом процессе при сообщении ему количества теплоты Q

$$\Delta T = \frac{Q}{2\nu R}.$$

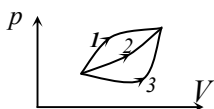
Подставляя величину ΔT в определение теплоемкости (20.19), найдем теплоемкость газа в исследуемом процессе

$$C = 2\nu R.$$

Задачи для самостоятельного решения

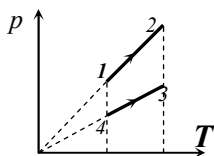
1. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при его изотермическом сжатии?

- А. Увеличивается. Б. Уменьшается. В. Не изменяется.
Г. Сначала увеличивается, затем уменьшается.



2. С идеальным газом происходят процессы 1, 2, 3, графики которых в координатах «давление-объем» представлены на рисунке. В каком из этих процессов газ совершает большую работу?

- А. В процессе 1. Б. В процессе 2.
В. В процессе 3. Г. Мало информации для ответа.



3. С идеальным газом происходят два процесса 1-2 и 3-4, графики которых в координатах «давление-абсолютная температура» приведены на рисунке. Сравнить количество теплоты Q_1 , полученное газом в процессе 1-2, и количество теплоты Q_2 , полученное газом в процессе 3-4.

- А. $Q_1 > Q_2$. Б. $Q_1 < Q_2$. В. $Q_1 = Q_2$.

Г. Это зависит от давления и температуры газа в состояниях 1, 2, 3, 4.

4. Одноатомный идеальный газ в количестве 20 молей получил количество теплоты $2 \cdot 10^3$ Дж; при этом газ нагрелся на 10°C . Расширялся или сжимался газ в этом процессе?

- А. Расширялся. Б. Сжимался. В. Объем газа не менялся.
Г. Мало информации для ответа.

5. Изменение состояния одного моля идеального одноатомного газа происходит по закону $pV^2 = \text{const}$. Найти приращение внутренней энергии газа при увеличении объема в $n = 2$ раза. Начальная температура газа $T_0 = 300$ К.

6. Одно и то же количество теплоты сообщается двум одноатомным идеальным газам: первому - в изотермическом процессе,

второму - в изобарическом. Определить отношение работ, совершенных газами в этих процессах.

7. Температура одноатомного идеального газа повышается на одну и ту же величину один раз при постоянном объеме, второй раз при постоянном давлении. Найти отношение количеств теплоты, сообщаемых газу в этих процессах.

8. Некоторое количество идеального одноатомного газа сначала расширяется изотермически. При этом газ совершает работу $A = 10^3$ Дж. Затем газ нагревают изобарически, сообщая ему в $n = 2$ раза большее количество теплоты. Какую работу совершит газ во втором случае?

9. В вертикальном сосуде под подвижным поршнем находится одноатомный идеальный газ при температуре T_0 . Масса газа m . Какое количество теплоты необходимо подвести к газу, чтобы его объем вырос в n раз? Молярная масса газа μ известна.

10. Найти теплоемкость одного моля одноатомного идеального газа в адиабатическом, изотермическом, изохорическом и изобарическом процессах.

ГЛАВА 21. РАБОТА ГАЗА В ЦИКЛИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Тепловым двигателем называют устройство, которое совершает механическую работу, используя для этого внутреннюю (тепловую) энергию какого-то тела, которое называется нагревателем двигателя. Для технической реализации этого устройства, работающего в непрерывном (циклическом) режиме, необходим газ, который называется рабочим телом двигателя и который собственно и совершает работу, не затрачивая своей внутренней энергии. Поэтому из первого закона термодинамики следует, что если рабочее тело совершило за цикл работу A , то такое же количество теплоты оно должно получить от нагревателя

$$A = Q_{\text{н}}, \quad (21.1)$$

где $Q_{\text{н}}$ – количество теплоты, взятое газом у нагревателя в течение цикла. В связи с формулой (21.1) в применении к тепловому двигателю говорят, что двигатель превращает в работу энергию, взятую у нагревателя. Опыт, однако, показывает, что внутреннюю энергию, взятую у какого-то тела нельзя полностью превратить в работу в циклическом процессе. Это означает следующее. Если отобрать у какого-то тела часть его внутренней энергии, то можно превратить в механическую работу не всю эту энергию, а только какую-то ее часть. Оставшаяся часть должна по-прежнему остаться внутренней энергией и должна быть передана телу с меньшей температурой. В применении к тепловому двигателю это означает, что наряду с рабочим телом и нагревателем двигателю необходимо еще одно тело, с температурой, меньшей температуры нагревателя, которому будет отдаваться не превращенная в механическую работу часть внутренней энергии нагревателя. Такое тело называется холодильником двигателя. Утверждение о невозможности работы теплового двигателя без холодильника называется вторым законом (или началом) термодинамики.

Сади Карно́ (1796–1832) – великий французский физик и инженер. Сын видного ученого и политика Л.Карно, одного из пяти руководителей Директории – правительства Франции времен Великой французской революции, разогнанного впоследствии Наполеоном.

За свою короткую жизнь успел опубликовать всего одну небольшую работу «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Первоначально работа Карно не была замечена, но стала широко известной уже после смерти Карно благодаря Б. Клапейрону, который в 1834 г. перепубликовал работу Карно, придав его идеям доступную математическую форму. В своей ра-



боте Карно первым исследовал принципы работы тепловых двигателей, и, более широко, процессы превращения энергии из внутренней в механическую. До Карно, несмотря на то, что тепловые двигатели существовали и работали, физики не понимали даже основные принципы их работы. Карно первым осознал необходимость холодильника в двигателе, ввел понятие КПД, построил идеальный тепловой двигатель (с максимальным КПД), который сейчас называется циклом Карно.

Умер в 36 лет от холеры, и по существовавшим правилам его вещи были уничтожены. Чудом сохранилась одна тетрадь, содержащая набросок статьи. Эта незаконченная статья была опубликована ровно через 100 лет после первой работы Карно. В ней Карно на 15-20 лет раньше Майера, Джоуля и Гельмгольца сформулировал первое начало термодинамики. Только узнали мы об этом на 100 лет позже...

Давайте рассмотрим принципы работы теплового двигателя на примере двигателя внутреннего сгорания, «найдем» у него холодильник и убедимся, что существование этого холодильника с одной стороны позволяет двигателю внутреннего сгорания работать, а с другой, приводит к потерям энергии и снижает эффективность его работы.

Нагревателем двигателя внутреннего сгорания является бензин, который сгорает внутри двигателя, и выделившаяся при сгорании энергия нагревает воздух в цилиндрическом сосуде (который называется просто цилиндром двигателя¹). Рабочим телом двигателя

¹ То обстоятельство, что нагреватель находится внутри двигателя, позволяет исключить из работы двигателя «медленную» стадию теплопередачи энергии от внешнего источника газу и, следовательно, сделать его менее инерционным.

внутреннего сгорания является смесь воздуха и бензина, причем, поскольку масса бензина составляет всего несколько процентов от массы воздуха в двигателе, то в первом приближении можно считать, что рабочим телом является воздух и пренебречь изменением его химического состава в результате сгорания бензина.

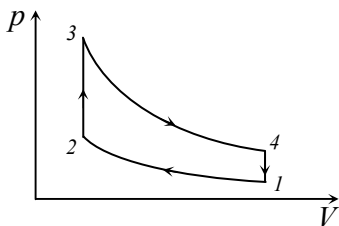


Рис. 21.1.

Смесь воздуха и бензина готовится в двигателе так. С помощью системы клапанов и фильтров в цилиндр поступает атмосферный воздух при атмосферном давлении (состояние 1 на рис. 21.1). Затем в этот воздух впрыскивается бензин, и смесь воздуха и бензина сжимается с помощью поршня (процесс 1-2 на рис. 21.1). Сжатие смеси воздуха и бензина происходит доста-

точно быстро, за это время смесь не успевает обменяться теплом с окружающей средой, поэтому процесс сжатия 1-2 – адиабатический.

После этого бензин поджигается (в состоянии 2) и сгорает. Сгорание бензина происходит еще быстрее, чем сжатие смеси на предыдущем этапе (практически мгновенно); за это время поршень не успевает сдвинуться, т.е. не успевает измениться объем воздуха в двигателе, поэтому можно считать, что этот процесс – изохорическое нагревание (участок 2-3 на рис. 21.1).

Затем горячий газ внутри двигателя толкает поршень и совершает работу; этот процесс является адиабатическим, поскольку теплообмен между горячим газом в двигателе и окружающей средой за время расширения практически не происходит (участок 3-4 на рис. 21.1).

Если теперь сжать воздух в двигателе (чтобы вернуть его в начальное состояние), то необходимо будет совершить ту же работу, которую совершил воздух в процессе расширения, и в результате не будет произведено полезной работы. Поэтому перед сжатием воздух в двигателе необходимо охладить. Однако, ждать его охлаждения благодаря теплообмену с окружающей средой нужно было бы очень долго. Поэтому «охлаждение» рабочего тела в двигателе внутреннего сгорания проводится так: клапаны открывают отверстия в цилиндре, горячий воздух выбрасывается из двигателя (со-

стояние 4) и заменяется холодным атмосферным воздухом. Поскольку в этом процессе объем двигателя не меняется, то можно считать, что этот процесс - изохорическое охлаждение (участок 4-1 на рис. 21.1). Затем клапаны закрывают отверстия в двигателе, впрыскивается бензин, и процесс повторяется¹.

Таким образом, если пренебречь небольшими изменениями массы и химического состава воздуха в двигателе внутреннего сгорания в процессе работы, то цикл двигателя - две изохоры и две адиабаты (см. рис. 21.1). При этом на изохоре 2-3 газ в двигателе получает внутреннюю энергию нагревателя (бензина). Куда же эта внутренняя энергия (которая, заметим, получена благодаря сгоранию купленного нами бензина) расходуется? Часть этой энергии расходуется на совершение полезной работы в процессе 3-4 (ради чего мы, собственно, бензин и покупали). Однако другая часть выбрасывается вместе с горячим газом в окружающий воздух, который и является холодильником двигателя. Другими словами, часть внутренней энергии, взятой у нагревателя, уходит в процессе 4-1 на «отопление улицы»! То есть теряется².

Николаус Отто (1832–1891) – выдающийся немецкий инженер. Создатель первого работающего двигателя внутреннего сгорания. За сто-сто двадцать лет с момента создания первых автомобилей в автомобилях изменилось все – дизайн, колеса, топливо, производители... Не изменилось только одно: количество тактов работы двигателя. Их всегда было четыре: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. И произошло это благодаря изобретателю-самоучке Н. Отто.



Изобретали двигатели внутреннего сгорания и до Отто. Но вспышки горючей смеси в этих моделях происходили настолько неожиданно, что обеспечить ровную передачу мощности было невозможно. Отто удалось решить эту проблему, используя идею четырехтактного двигателя со сжатием французского инженера А. Бо де Роша. Отто разработал механизм синхронизации впрыска топлива и его сгорания, правильно подобрал горючую

¹ Рассмотренный циклический процесс был впервые осуществлен в 1876 г. немецким инженером Н. Отто и называется циклом Отто.

² Конечно, эта энергия в автомобилях как-то используется, например, для обогрева салона. Однако с точки зрения совершения механической работы – это потерянная энергия.

смесь и реализовал этого двигателя не на бумаге а «в железе». 4 августа 1877 г. Николаус Отто получил патент на свой четырехтактный мотор, а за последующие 20 лет было продано 42 тысячи двигателей. КПД двигателей Отто доходил до 22 %, что было значительно выше, чем КПД любых других двигателей того времени. Удачная конструкция и высокая экономичность двигателей Отто позволили его компании занять значительную долю на рынке приводов для различных механизмов.

А можно ли не терять эту энергию? Второй закон термодинамики говорит о том, что нельзя. В применении к двигателю внутреннего сгорания это означает, что полностью превратить энергию бензина в механическую работу невозможно. Какая-то ее часть обязательно останется внутренней и будет именно в таком виде передана окружающему воздуху, то есть неизбежно пойдет на «отопление улицы». Отсюда сразу следует, что эффективность работы любого теплового двигателя определяется тем, какую долю от энергии, полученной от нагревателя, двигатель способен превратить в работу. Эту долю принято называть коэффициентом полезного действия двигателя (КПД):

$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{н}}}, \quad (21.2)$$

где работа A , совершенная двигателем в течение цикла. В соответствии со вторым началом термодинамики эта работа обязательно меньше, чем количество теплоты $Q_{\text{н}}$, которое было получено от нагревателя за цикл. Поэтому КПД теплового двигателя всегда строго меньше единицы.

Создание автомобиля (XVII в. – XIX в.). Идею двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в XVII в. сформулировал Х. Гюйгенс, предложив использовать в качестве топлива порох. Первый работающий ДВС создали в 1806 г. французские изобретатели братья Ньепсы, использовав в качестве топлива угольную пыль, которая может взрываться. В 1799 г. французский инженер Ф. Лебон открыл светильный газ (смесь водорода, метана и окиси углерода, получаемую путем перегонки угля или древесины), а позже попытался сконструировать газовый ДВС.

Первый успешный ДВС создал в 1858 г. Ж. Ленуар, который разработал принцип воспламенения газовой смеси с помощью искры. В 1863 г. Ленуар улучшил свой двигатель, использовав вместо газового топлива керосин. На нем трехколесный прототип современных машин проехал исторические 20 км со скоростью 6 км/ч. Интересно, что уже через несколько месяцев после первого испытания Ленуар получил заказ на производство автомобиля от русского царя Александра II, хотя об испытаниях нигде не сообщалось.

лось (видимо, разведка!). Заказ был выполнен, машина отправлена в Петербург, но дальнейшие ее следы затерялись, и мы не знаем, был ли Александр II первым русским автолюбителем...



Первый автомобиль Ленуара



Трехколесный автомобиль Бенца



Первый Мерседес Даймлера и Майбаха

В 1877 г. немец Н. Отто создал новый вид ДВС с четырехтактным циклом, который лежит в основе большинства современных ДВС. КПД газового двигателя Отто составлял более 20 %, что было значительно выше, чем

у других двигателей того времени. Четырехтактный цикл был самым большим техническим достижением Отто. Однако вскоре обнаружилось, что за несколько лет до Отто точно такой же принцип работы двигателя был описан французом А. Бо де Рошем. Группа французских промышленников оспорила в суде патент Отто. Право Отто на монопольное использование четырехтактного цикла было аннулировано.

Хотя конкуренты наладили выпуск четырехтактных двигателей, модель Отто была лучшей по экономичности и надежности, и спрос на нее был устойчивым. К 1897 году было выпущено около 42 тысяч таких двигателей разной мощности. Однако в качестве топлива в них использовался сжиженный газ, что сильно суживало область применения первых ДВС. Поэтому не прекращались попытки применить жидкое топливо. Но для того, чтобы двигатель на жидком топливе мог работать, необходимо было создать специальное устройство для испарения топлива и получения его смеси с воздухом (именно такая смесь может взрываться). Этим устройством стал карбюратор, создал который венгр Донат Банки. В карбюраторе Банки предлагалось не испарять, а распылять топливо, которое испарялось в цилиндре двигателя при нагревании смеси благодаря сжатию.

Первый работоспособный бензиновый двигатель был создан немецким инженером Готлибом Даймлером. Уйдя от Отто и основав вместе со своим другом Вильгельмом Майбахом собственную фирму, в 1885 г. изобретатели создали первое двухколесное транспортное средство («Reitwagen»), а через год и первый прототип четырехколесного автомобиля на бензиновом двигателе с карбюратором Банки.

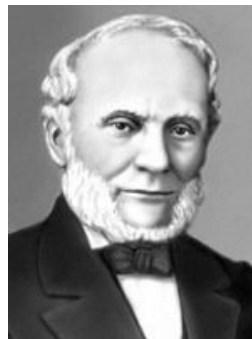
Одновременно в 1886 г. немецкий инженер Карл Бенц запатентовал конструкцию первого в мире трехколесного газового автомобиля с электрическим зажиганием, дифференциалом (особый шарнир, позволяющий передавать усилия на колеса одной оси, но дающий им возможность вращаться независимо) и водяным охлаждением. Именно Бенц был первым, кому удалось совместить шасси и двигатель. Уже в 1893 г. автомобили Бенца становятся первыми в мире транспортными средствами массового производства. А в 1900 г. Майбах создал автомобиль, который он назвал именем своей дочери Мерседес... Автомобиль, который станет символом автомобилестроения, и одновременно брэнд, который по оценкам многих экономистов является в настоящее время самым «прибылеемким» на Земле. В 1903 г. фирма «Бенц и Ко» слилась с фирмой Даймлера и Майбаха, образовав «Даймлер-Бенц», а позже и «Мерседес-Бенц». Автомобиль поехал по планете Земля ...

Формулу (21.2) можно переписать и по-другому. Поскольку работа газа за цикл равна разности теплоты, полученного от нагревателя, и отданного холодильнику $A = Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}$, то

$$\eta = \frac{Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}} = 1 - \frac{Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}} = \frac{A}{A + Q_{\text{х}}} \quad (21.3)$$

(отметим, что количество теплоты, отданное холодильнику Q_x , по определению положительно: согласно правилам знаков, принятым в термодинамике, это величину нужно считать положительным, если газ его отдает, и отрицательным, если получает энергию). Рассмотрим пример нахождения КПД теплового двигателя.

Рудольф Клаузиус (1822–1888) – выдающийся немецкий физик. Завершил создание термодинамики, начатое Карно и продолженное **Клапейроном, Джоулем, Томсоном**. Клаузиус был одним из первых, кто понял глубокие идеи Карно и дал формулировку второго закона термодинамики как всеобщего принципа, определяющего направление тепловых процессов. Ввел в физику новую физическую величину, которую он назвал энтропией (**эн** – первые буквы слова «энергия», **тропия** – от греческого слова «превращение»).



Ошибочно распространив второй закон термодинамики на всю Вселенную, Клаузиус (вместе с У. Томсоном) сформулировал концепцию «тепловой смерти» Вселенной, основная идея которой заключается в том, что после установления теплового равновесия во Вселенной – а такое равновесие неизбежно наступит, поскольку температуры тел выравниваются – никакое механическое движение будет невозможно. Эта теория Клаузиуса-Томсона вызвала резкую и не всегда справедливую критику людей, ничего не понимающих в физике. Ошибочность концепции тепловой смерти показал Л. Больцман.

Пример 21.1. Циклический процесс, происходящий с газом, состоит из трех участков (рис. 21.2). На первом газ получает количество теплоты Q_1 , на втором – Q_2 , на третьем – Q_3 . Найти коэффициент полезного действия процесса.

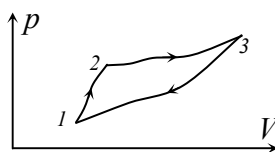


Рис. 21.2

Решение. Очевидно, любой циклический процесс, «проходимый» газом на графике $p-V$ по часовой стрелке, представляет собой некоторый тепловой двигатель. Действительно, при прохождении такого цикла по часовой стрелке работа газа при расширении больше работы, совершенной над газом при сжатии, и потому в течение цикла газ совершает работу, превращая в нее полученную от других тел энергию. Давайте

проанализируем данный в условии задачи процесс с точки зрения эффективности превращения внутренней энергии в механическую.

Как следует из данного в условии графика, на любом малом участке процессов 1-2 и 2-3 газ получает тепло – $\delta Q > 0$. Действительно, на любом участке этих процессов растут и давление газа, и его объем, и, следовательно, температура. Поэтому растет внутренняя энергия газа $\Delta U > 0$. Поскольку газ расширяется, он совершает положительную работу $\delta A > 0$, откуда и получается сделанное выше утверждение относительно полученной теплоты. Таким образом, в течение всего процесса 1-3 имел место контакт газа и некоторого тела, от которого газ получал энергию в виде некоторого количества теплоты и которое, таким образом, является нагревателем двигателя.

Аналогично доказывается, что на любом участке процесса 3-1 газ отдавал тепло ($\delta Q < 0$), то есть имел место контакт газа и некоторого тела, которое является холодильником.

Отсюда заключаем, что количество теплоты, полученное газом в течение цикла от нагревателя, есть

$$Q_{\text{н}} = Q_1 + Q_2, \quad (21.4)$$

а количество теплоты, отданное холодильнику, –

$$Q_{\text{х}} = -Q_3. \quad (21.5)$$

Поскольку конечное состояние газа в цикле совпадает с начальным, то приращение внутренней энергии газа за цикл равно нулю $\Delta U = 0$. Поэтому применение первого закона термодинамики ко всему циклу дает

$$A = Q_1 + Q_2 + Q_3, \quad (21.6)$$

где A – работа, совершенная газом в течение цикла. Отсюда по формуле (21.2) находим коэффициент полезного действия данного процесса

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{Q_1 + Q_2}.$$

Иван Иванович Ползунов (1728–1766) – выдающийся русский инженер, создатель первой двухцилиндровой паровой машины. Родился и вырос в Екатеринбурге, но всю свою недолгую жизнь работал на барнаульском металлургическом заводе, где в заводской библиотеке (!, середина XVIII в.) познакомился с книгой И.В. Шлаттера, в которой была приведена схема одноцилиндровой паровой машины Ньюкомена. И Ползунов загора-

ется идеей создания паровой машины, которую он хочет использовать для приведения в движение воздуходувных мехов (в то время эта работа выполнялась либо вручную, либо с использованием водяного привода). В конструкцию машины Ньюкоммена он вносит массу изменений, из которых главное – два цилиндра, работающих в противофазе. В 1764 г. Ползунов приступает к строительству. Все свои силы он отдает машине. Огромное перенапряжение сил, работа в холодных, часто неотапливаемых помещениях подорвали здоровье Ползунова – у него развивается чахотка. Чувствуя близкий конец, он торопится завершить главное дело своей жизни. Но не успевает. 16 мая 1766 г. Ползунов умирает в возрасте 38 лет, не дожив ровно одну неделю до пуска своего детища.



Машина, аналогов которой не было в мире, была запущена 23 мая 1766 г. И она работала! Это было почти чудо – в Барнауле, в центре Сибири на металлургическом заводе работала огромная (высотой с трехэтажный дом) паровая машина мощностью 40 лошадиных сил, раздувающая плавильные печи без участия человека. Машина проработала 43 дня, после чего была остановлена, так как выявился ряд дефектов, исправить которые было уже некому... За время работы машины было выплавлено более 14 пудов серебра и 14 фунтов золота. Доходы от ее эксплуатации вдвое превысили затраты на создание. Тем не менее, было решено машину далее не эксплуатировать. 15 лет машина Ползунова простояла без работы и в 1782 г. была разобрана. А через два года англичанин Уатт получил патент на паровой двигатель, переоткрыв многие находки Ползунова. Двигатель Уатта завоевал вскоре признание и принес изобретателю всемирную славу (и, заметим в скобках, значительное состояние).

Трагедия гениального изобретателя Ползунова заключались в том, что он опередил свое время, и время отомстило ему. Его паровая машина оказалась невостребованной. Ручной труд в России стоил так дешево, что не было никакой необходимости заменять человека машиной, пусть и самой совершенной. В настоящее время имя Ползунова носит Алтайский технический университет, несколько улиц в ряде городов нашей страны.

Поскольку термодинамика идеального газа позволяет связать полученное газом количество теплоты и совершенную им работу с изменением макроскопических параметров газа в циклическом процессе, то знание этих изменений, в принципе, позволяет находить коэффициент полезного действия любого циклического процесса. При этом для работы газа существует «наглядный» метод

вычисления, который значительно упрощает такой анализ – нахождение площади фигуры под графиком процесса в координатах $p-V$. Давайте рассмотрим этот метод в применении к ряду циклических процессов.

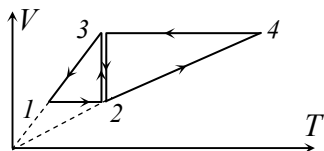


Рис. 21.3

Пример 21.2. На рис. 21.3 в координатах «объем-абсолютная температура» изображены графики двух циклических процессов 1-2-3-1 и 4-3-2-4, происходящих с идеальным газом. В каком из этих циклических процессов газ совершает большую работу?

Решение. Для того чтобы сравнить работы газов в данных процессах построим для них графики зависимости давления от объема (именно на таком графике работа имеет смысл площади под графиком).

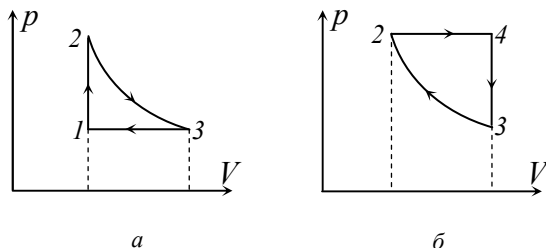


Рис. 21.4

Процесс 1-2-3-1 состоит из изохорического нагревания 1-2, изотермического расширения 2-3 и изобарического сжатия 3-1 (последнее следует из того, что график процесса 3-1 на графике $V-T$ – прямая, продолжение которой проходит через начало координат). График процесса 1-2-3-1 в координатах $p-V$ показан на рис. 21.4а. Процесс 4-3-2-4 состоит из изохорического охлаждения 4-3, изотермического сжатия 3-2 (этот процесс является обратным процессу 2-3 в первом цикле) и изобарического расширения 2-4 (поскольку продолжение прямой, описывающей этот процесс на графике $V-T$, проходит через начало координат). График процесса 4-3-2-4 в координатах $p-V$ показан на рис. 21.4, б.

Найдем теперь работу газа в циклических процессах 1-2-3-1 и 4-3-2-4. В процессе 1-2 газ не совершает работы, поскольку не меняется его объем. Работа газа в процессе 2-3 положительна и численно равна площади фигуры, ограниченной на рис. 21.4, а гиперболой 2-3, осью объемов, и вертикальными пунктирными отрезками. В процессе 3-1 работа газа отрицательна и численно равна площади фигуры, ограниченной на рис. 21.4, а горизонтальным отрезком 3-1, осью объемов и вертикальными пунктирными отрезками. Поэтому работа газа за весь цикл положительна и численно равна площади фигуры, ограниченной графиком цикла в координатах $p-V$ (т.е. фигуры, ограниченной кривой 1-2-3-1). Аналогично работа газа в процессе 4-3-2-4 численно равна площади цикла 4-3-2-4 на графике $p-V$. Поскольку два цикла 1-2-3-1 и 4-3-2-4 можно приложить друг к другу по изотерме так, что вместе они будут образовывать на графике $p-V$ прямоугольник, в котором изотерма «выгнута» в сторону цикла 1-2-3-1 (рис. 21.5), то площадь цикла 1-2-3-1 меньше площади цикла 4-3-2-4, и, следовательно, работа газа в первом процессе меньше работы газа во втором.

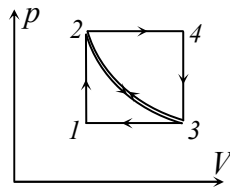


Рис. 21.5

Подведем итоги. Эффективность работы теплового двигателя определяется его коэффициентом полезного действия – КПД – величиной, которая показывает, какую долю энергии, взятой у нагревателя в виде внутренней энергии, двигатель превращает в механическую работу. Поэтому для вычисления КПД эти две величины – внутреннюю энергию, взятую у нагревателя, и совершенную двигателем механическую работу – необходимо найти. Для этого нужно придерживаться следующего примерного плана.

1. С помощью первого закона термодинамики установить те участки процесса, в которых рабочее тело двигателя контактировало с нагревателем. Это проще всего сделать, применяя к ним первый закон термодинамики и определяя знак количества теплоты, полученной рабочим телом: если это количество теплоты положительно, рабочее тело получало энергию и, следовательно, контактировало с нагревателем. Если отрицательно – с холодильником.

2. Затем необходимо найти количество теплоты, полученное от нагревателя. Здесь снова нужно использовать первый закон термодинамики, но, во-первых, применять его нужно только к тем участкам процесса, где был контакт рабочего тела и нагревателя, а во-вторых, применять нужно количественно, т.е. находить количество теплоты, которое получило рабочее тело от нагревателя, через изменение тех или иных его макроскопических параметров.

3. Затем нужно найти работу, совершенную рабочим телом в течение цикла. Проще всего это сделать, вычисляя площадь фигуры, ограниченной графиком цикла, происходящего с рабочим телом на графике $p - V$. Можно также найти работу рабочего тела как разность количеств теплоты, полученного от нагревателя и отданного холодильнику. Затем по формулам (21.2) или (21.3) можно найти КПД данного процесса. Рассмотрим следующий пример.

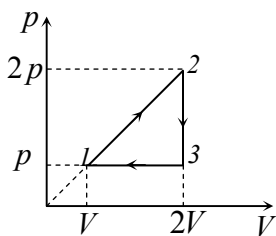


Рис. 21.6

Пример 21.3. С одноатомным идеальным газом происходит циклический процесс 1-2-3-1, график зависимости давления от объема для которого приведен на рис. 21.6 (процесс 2-3 является изохорическим, процесс 3-1 – изобарическим, на участке 1-2 давление является линейной функцией объема, причем продолжение прямой 1-2 проходит через начало координат). Найти коэффициент полезного действия этого процесса.

Решение. Ответим сначала на вопрос о том, на каких участках процесса газ контактирует с нагревателем, на каких с холодильником. В процессе 1-2 газ расширяется, и, следовательно, совершает положительную работу $A_{1-2} > 0$. В этом процессе растет его температура (это можно увидеть, применяя закон Клапейрона-Менделеева к состояниям 1 и 2), и потому растет его внутренняя энергия $\Delta U_{1-2} > 0$. Поэтому из первого закона термодинамики заключаем, что

$$Q_{1-2} = A_{1-2} + \Delta U_{1-2} > 0.$$

Эти же рассуждения справедливы для любого участка процесса 1-2, и, следовательно, в течение всего этого процесса газ контактировал с нагревателем.

В процессе 2-3 не меняется объем газа, и значит, газ не совершает работу $A_{2-3} = 0$. Температура газа в этом процессе уменьшается, поэтому $\Delta U_{2-3} < 0$. Следовательно, в процессе 2-3 (и на любом его участке) газ отдавал тепло

$$Q_{2-3} = A_{2-3} + \Delta U_{2-3} < 0,$$

то есть контактировал с холодильником.

Аналогичное рассмотрение процесса 3-1 приводит к неравенству

$$Q_{3-1} < 0$$

и выводу о том, что газ контактировал с холодильником в течение всего этого процесса.

Найдем теперь количество теплоты, полученное газом от нагревателя в течение цикла. Из предыдущего рассмотрения ясно, что

$$Q_{\text{н}} = Q_{1-2} = A_{1-2} + \Delta U_{1-2}. \quad (21.7)$$

Приращение внутренней энергии газа в процессе 1-2 найдем по закону Клапейрона-Менделеева

$$\Delta U_{1-2} = \frac{3}{2} \nu R \Delta T_{1-2} = \frac{3}{2} (\nu R T_2 - \nu R T_1) = \frac{3}{2} (2p2V - pV) = \frac{9}{2} pV, \quad (21.8)$$

где ν – количество вещества газа; R – универсальная газовая постоянная; T_2 и T_1 – температуры газа в состояниях 2 и 1.

Работу газа в процессе 1-2 найдем как площадь фигуры под графиком процесса в координатах $p-V$. Из рис. 21.6 следует, что это – трапеция, поэтому

$$A_{1-2} = \frac{(p + 2p)}{2} (2V - V) = \frac{3}{2} pV. \quad (21.9)$$

Теперь из (21.7)-(21.9) находим

$$Q_{\text{н}} = \frac{9}{2} pV + \frac{3}{2} pV = 6pV. \quad (21.10)$$

Работу газа в течение цикла найдем как площадь цикла. Поскольку цикл на графике зависимости давления от объема представляет собой прямоугольный треугольник с основанием V и высотой p , то

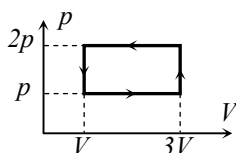
$$A = \frac{1}{2} pV. \quad (21.11)$$

Из формул (21.10) и (21.11) находим коэффициент полезного действия процесса

$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{н}}} = \frac{1}{12}. \quad (21.12)$$

Выражение (21.12) показывает, что только одна двенадцатая часть энергии, полученной газом от нагревателя в процессе 1-2, становится механической работой, остальная часть этой энергии остается внутренней энергией и передается от холодильника нагревателю.

Задачи для самостоятельного решения



1. На рисунке приведен график циклического процесса, который происходит с идеальным газом. Параметры процесса приведены на графике. Какую работу A газ совершает в течение этого циклического процесса?

А. $A = 2pV$. Б. $A = 3pV$. В. $A = -2pV$. Г. $A = -3pV$.

2. Тепловой двигатель получает за цикл от нагревателя количество теплоты, равное 100 Дж, а отдает холодильнику количество теплоты 30 Дж. Каков КПД двигателя?

А. 30 %. Б. 70 %. В. 35 %. Г. 15 %.

3. Тепловой двигатель совершает за цикл работу 400 Дж и отдает холодильнику количество теплоты, равное 600 Дж. Каков КПД двигателя?

А. 50 %. Б. 66 %. В. 40 %. Г. 33 %.

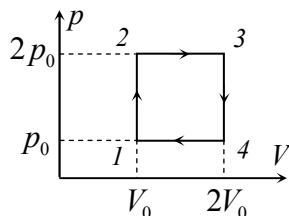
4. Тепловой двигатель, КПД которого равен 20 %, в течение цикла отдает холодильнику количество теплоты 100 Дж. Какую работу совершает двигатель за цикл?

А. 25 Дж. Б. 30 Дж. В. 35 Дж. Г. 40 Дж.

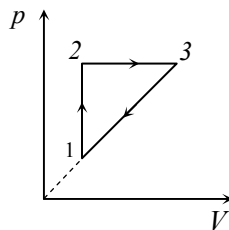
5. Тепловой двигатель, КПД которого равен 25 %, в течение цикла совершает работу 100 Дж. Какое количество теплоты двигатель отдает холодильнику за цикл?

А. 150 Дж. Б. 200 Дж. В. 250 Дж. Г. 300 Дж.

6. С одноатомным идеальным газом происходит циклический процесс 1-2-3-4-1 (процессы 1-2, 3-4 являются изохорическими, процессы 2-3, 4-1 – изобарическими), график которого в координатах «давление – объем» приведен на рисунке. На рисунке приведены также значения давления и объема газа в ряде состояний цикла. Найти КПД процесса.

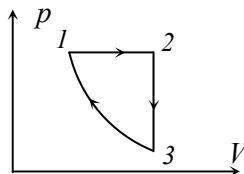


7. С идеальным одноатомным газом происходит замкнутый процесс 1-2-3-1, график которого в координатах «давление-объем» приведен на рисунке (процесс 1-2 – изохорический, 2-3 – изобарический, на участке 3-1 давление является линейной функцией объема). Известно, что работа, совершаемая газом в процессе 2-3 в n раз больше количества теплоты, отданного газом в процессе 3-1. Определить КПД цикла.

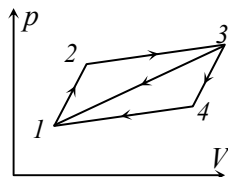


8. С идеальным одноатомным газом происходит замкнутый процесс 1-2-3-1, график которого в координатах «давление-объем» приведен на рисунке к предыдущей задаче (процесс 1-2 – изохорический, 2-3 – изобарический, на участке 3-1 давление является линейной функцией объема). Известно, что объем газа в течение этого цикла изменяется в n раз. Определить КПД цикла.

9. С одноатомным идеальным газом происходит циклический процесс, состоящий из изобары (процесс 1-2 на рисунке), изохоры (процесс 2-3) и адиабаты (процесс 3-1). Известно, что КПД этого цикла равен η . Найти отношение приращения внутренней энергии газа в адиабатическом процессе к работе, совершенной газом в изобарическом.



10. КПД циклического процесс 1-2-3-4-1, график которого в координатах «давление-объем» представляет собой параллелограмм (см. рисунок), равен η . Найти КПД циклического процесса 1-2-3-1.



ГЛАВА 22. УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ. ВЛАЖНОСТЬ

Термодинамика жидкостей и твердых тел значительно отличается от термодинамики идеального газа. Это связано с тем, что в жидкостях или твердых телах существует сильное взаимодействие молекул друг с другом. Поэтому внутренняя энергия жидкостей или твердых тел складывается из кинетической энергии молекул и потенциальной энергии их взаимодействия, причем для последней величины не удастся получить хоть какое-нибудь выражение через макроскопические параметры жидкости или твердого тела. Однако можно утверждать, что в отсутствии фазовых переходов изменение внутренней энергии жидкости или твердого тела пропорционально изменению температуры. Поэтому при сообщении жидкости или твердому телу определенного количества теплоты Q они нагреются на величину ΔT , пропорциональную Q :

$$Q = C\Delta T, \quad (22.1)$$

где C – коэффициент пропорциональности, который называется теплоемкостью тела. Очевидно, теплоемкость тела пропорциональна его массе. Действительно, если для нагревания куска железа массой m на величину ΔT требуется количество теплоты Q , то для нагревания куска железа массой $2m$ на ту же величину необходимо вдвое большее количество теплоты. Поэтому для теплоемкости тела можно записать

$$C = cm, \quad (22.2)$$

где величина c не зависит от массы тела, а зависит только от вещества тела. Величина c , которая называется удельной теплоемкостью вещества, не может быть вычислена теоретически через величины, характеризующие взаимодействие молекул, поскольку не может быть вычислена внутренняя энергия жидкости или твердого тела. Эта величина является экспериментальной (табличной) характеристикой веществ. С использованием формулы (22.2) связь количества теплоты с изменением температуры тела может быть записана в виде

$$Q = cm\Delta T. \quad (22.3)$$

Формула (22.3) (как и аналогичные соотношения термодинамики газа) имеет алгебраический смысл: количество теплоты, сообщенное телу, следует считать положительным, если тело получает внутреннюю энергию, и отрицательным, если отдает.

Еще одним существенным отличием термодинамики жидкости или твердого тела от термодинамики идеального газа является то, что жидкости и твердые тела слабо расширяются при нагревании и, как правило, имеют свободные границы. Поэтому они не совершают работу при нагревании, которую, следовательно, не нужно учитывать в уравнениях баланса энергии (если, конечно, не рассматривать процессы типа трения, в которых внутреннюю энергию тел можно значительно повысить за счет совершения работы). Поэтому задачи на термодинамику жидкостей или твердых тел часто называют задачами на тепловой баланс.

Эти задачи ставятся, как правило, следующим образом. Два или несколько тел приводят в тепловой контакт, нужно найти установившуюся температуру. Основная идея решения таких задач заключается в том, что в процессе установления теплового равновесия одни тела отдают тепло, другие получают, и при условии, что энергия не рассеивалась в окружающее пространство, сумма отданных количеств теплоты равна сумме полученных. Рассмотрим пример.

Пример 22.1. В калориметр с температурой T_1 , содержащий m_1 воды, добавляют m_2 воды при температуре T_2 . Определить температуру смеси. Теплоемкость калориметра C . Удельная теплоемкость воды c . Тепловые потери отсутствуют.

Решение. Пусть температура смеси T_x . Тогда количества теплоты, полученные телами можно найти по формулам (22.1)-(22.2)

$$Q_1 = cm_1(T_x - T_1); \quad Q_2 = cm_2(T_x - T_2); \quad Q_3 = C(T_x - T_1), \quad (22.4)$$

где Q_1 , Q_2 и Q_3 – количества теплоты, полученные первой и второй порциями воды, и калориметром соответственно. В формуле (22.4) учтено, что начальные температуры первой порции воды и калориметра одинаковы. Все формулы (22.4) справедливы независимо от того, нагревалась первая или вторая порция воды и кало-

риметр, или охлаждались. Только при нагреве полученное тепло положительно ($T_x > T_{\text{нач}}$), при охлаждении отрицательно ($T_x < T_{\text{нач}}$). Поэтому условие теплового баланса (равенство отданных и полученных количеств теплоты) имеет вид

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0. \quad (22.5)$$

Подставляя в формулу (22.5) выражения для количеств теплоты, полученных жидкостями и калориметром (22.4), получим уравнение для установившейся температуры жидкостей и калориметра T_x :

$$cm_1(T_x - T_1) + cm_2(T_x - T_2) + C(T_x - T_1) = 0.$$

Решая это уравнение, находим установившуюся температуру

$$T_x = \frac{cm_1T_1 + cm_2T_2 + CT_1}{c(m_1 + m_2) + C}.$$

Еще один важный момент, который приходится учитывать в термодинамике жидкости или твердого тела - это возможность изменений агрегатных состояний, которые могут в них происходить при изменении температуры. При нагревании твердое тело плавится и превращается в жидкость, которая может испаряться и превращаться в газ. Обратные плавлению и испарению процессы называются кристаллизацией и конденсацией соответственно. Кроме того, в жидкости при определенной температуре (которая зависит от давления) происходит процесс образования пузырьков и интенсивного испарения внутрь этих пузырьков. Этот процесс называется кипением.

Важным свойством плавления и кристаллизации кристаллического твердого вещества является то, что эти процессы происходят при строго определенной температуре, которая называется температурой плавления. Этот процесс происходит так.

Пусть у нас есть твердое тело (например, лед). Будем нагревать его, сообщая ему с какой-то скоростью теплоту. Наш лед будет нагреваться, но когда его температура достигнет температуры плавления (0°C при атмосферном давлении) его нагревание прекратится. И сколько бы мы не сообщали ему теплоту, и с какой бы скоростью, температура льда с водой не будет возрастать, пока лед целиком не превратится в воду. Аналогично происходит процесс кристаллизации: при забираании теплоты у воды она будет охлаждать-

ся, а после того как ее температура станет равной нулю начнется кристаллизация и образование льда. В этот момент температура воды со льдом перестанет уменьшаться, несмотря на отдачу теплоты. И пока вся вода не превратится в лед, ее температура не будет уменьшаться, а будет равна температуре плавления.

Точно такое же положение имеет место при кипении. При сообщении жидкости теплоты она нагревается, но после того как начинается кипение, температура жидкости перестает расти несмотря на сообщение ей теплоты.

Эти примеры показывают, что для плавления твердого тела, находящегося при температуре плавления, необходимо затратить определенное количество теплоты, которое «не расходуется» на нагревание, при кристаллизации эта теплота выделяется без охлаждения жидкости. При кипении также необходимо затратить теплоту без нагревания. Куда же «расходуется» и где «прячется» эта энергия¹?

Эта энергия расходуется на уничтожение порядка, в котором располагались молекулы твердого тела, и разрыв межмолекулярных связей. Очевидно, количество теплоты Q , которое необходимо затратить, чтобы превратить в жидкость твердое тело массой m , находящееся при температуре плавления, в жидкость при этой же температуре, пропорционально массе этого тела

$$Q = \lambda m, \quad (22.6)$$

где λ – величина, характерная для каждого вещества и называемая скрытой теплотой плавления или просто теплотой плавления. Кристаллизация вещества сопровождается выделением количества теплоты (22.6).

Для испарения жидкости массой m необходимо затратить количество теплоты

$$Q = rm, \quad (22.7)$$

где r – скрытая теплота парообразования или просто теплота парообразования. Обратный испарению процесс конденсации сопровождается выделением количества теплоты (22.7).

¹ Слово «прячется» здесь не случайно. Эту энергию, которая затрачивается или забирается без нагревания, принято называть скрытой теплотой плавления или парообразования. Скрытой – потому что нет нагревания, она как бы «прячется» внутри тела.

При исследовании энергетического баланса нагревания или охлаждения тел, когда меняется их агрегатное состояние, необходимо учитывать затраты энергии на плавление и испарение и выделение энергии при кристаллизации и конденсации (формулы (22.6), (22.7)).

Следует, однако, иметь в виду, что существование определенной температуры плавления характерно не для всех твердых тел, а только для тел, обладающих кристаллической структурой. Однако помимо таких твердых тел существуют и твердые тела другого типа, которые называются аморфными. Плавление этих тел происходит постепенно: с ростом температуры эти тела становятся все более мягкими и пластичными, а затем постепенно «все более и более жидкими». Такие свойства аморфных тел связаны с тем, что у них нет кристаллической структуры, они, фактически, являются жидкостями с очень большой вязкостью, которая убывает с ростом температуры. К аморфным телам относятся стекло, воск, органические полимеры.

Рассмотрим пример задачи на тепловой баланс изменения агрегатного состояния.

Пример 22.2. В медный сосуд, имеющий температуру T_1 , положили лед массой m_2 при температуре T_2 . В результате в сосуде оказалось m_3 льда, смешанного с водой. Определить массу сосуда m_1 . Удельные теплоемкость меди и льда – c_1 и c_2 соответственно. Удельная теплота плавления льда λ . Тепловыми потерями пренебречь.

Решение. Так как потери тепла отсутствуют, то теплота, отданная сосудом, полностью расходуется на нагревание и таяние льда. Поскольку в конечном состоянии имеется равновесие воды и льда, конечная температура воды, льда и сосуда равна $T_0 = 0^\circ\text{C}$. Поэтому сосуд отдал количество теплоты

$$Q_1 = c_1 m_1 (T_1 - T_0). \quad (22.8)$$

Это количество теплоты расходуется на нагревание всего льда от температуры T_2 до температуры плавления T_0 и превращение массы льда $m_2 - m_3$ в воду, для чего необходимо количество теплоты

$$Q_2 = c_2 m_2 (T_0 - T_2) + \lambda (m_2 - m_3). \quad (22.9)$$

Приравнивая количества теплоты (22.8) и (22.9) и решая полученное уравнение, находим

$$m_1 = \frac{c_2 m_2 (T_0 - T_2) + \lambda (m_2 - m_3)}{c_1 (T_1 - T_0)}.$$

В некоторых задачах на тепловой баланс приходится учитывать отдачу тепла в окружающую среду благодаря теплопроводности стенок калориметра и среды. Теплопроводность возникает благодаря столкновениям быстрых и медленных молекул в области контакта тел с разной температурой и не сопровождается переносом вещества. Скорость теплопроводности определяется разностью температур того тела, которое передает тепло, и того тела, которое его получает (закон Фурье). Рассмотрим пример.

Пример 22.3. В стакан, содержащий $m = 200$ г воды, опускают нагреватель мощностью $p = 50$ Вт. Максимальная температура воды после длительного нагрева составила $T = 55^\circ\text{C}$. За какое время вода в стакане остынет на $\Delta T = 1^\circ\text{C}$ после выключения нагревателя? Удельная теплоемкость воды $c = 4,2 \cdot 10^3$ Дж/(кг · К), теплоемкостью стакана пренебречь.

Решение. Очевидно, что в этой задаче имеют место потери тепла в окружающее пространство. Действительно, если бы потеря тепла не было, то температура воды в стакане при нагревании продолжала бы расти, в задаче же она достигает максимального значения и далее не растет.

Существование максимальной температуры можно объяснить следующим образом. Скорость тепловых потерь зависит от разности температур воды и окружающего воздуха. Поэтому при нагревании воды скорость тепловых потерь растет, и при достижении водой некоторой температуры эта скорость сравнивается со скоростью выделения тепла нагревателем. После этого температура воды перестает изменяться, поскольку количество теплоты, переданное в окружающую среду за некоторый интервал времени, равно количеству теплоты, выделяемой нагревателем за этот интервал времени. Отсюда заключаем, что скорость тепловых потерь W (количество теплоты, теряемой стаканом за единицу времени) при температуре $T = 55^\circ\text{C}$ равна мощности нагревателя

$$w = p. \quad (22.10)$$

Скорость тепловых потерь зависит от разности температур стакана и окружающей среды, а также от геометрии системы и свойств стакана (от теплопроводности стенок), но не зависит от того, работает нагреватель, или нет. Поэтому после выключения нагревателя до тех пор, пока температура стакана с водой воды изменилась не сильно, скорость тепловых потерь остается неизменной и определяется формулой (22.10). Однако в эти моменты в окружающую среду рассеивается не тепло, выделяемое нагревателем, а внутренняя энергия воды. Приравнивая изменение внутренней энергии воды в стакане энергии, потерянной в окружающее пространство (22.4) за интервал времени Δt , получим

$$cm\Delta T = w\Delta t. \quad (22.11)$$

Из уравнения (22.11) находим время, за которое температура воды в стакане уменьшается на величину Δt

$$\Delta t = \frac{cm\Delta T}{p}.$$

Очень часто в заданиях единого государственного экзамена предлагаются вопросы и задачи, в которых рассматривается воздух, содержащий водяной пар. Такой воздух называется влажным. С одной стороны, влажный воздух представляет собой смесь газов (воздуха и водяного пара), и потому макроскопические параметры влажного воздуха можно связать друг с другом с помощью закона Дальтона. Однако с другой стороны в тех или иных процессах, проходящих с влажным воздухом при условиях, близких к нормальным, возможна конденсация молекул пара с образование воды. Поэтому при рассмотрении влажного воздуха в таких условиях необходимо учитывать возможность такого процесса и сформулировать законы, позволяющие находить количество сконденсировавшихся в тех или иных условиях молекул¹.

Если в задаче процесс конденсации пара не происходит или является несущественным, то при условиях, близких к нормальным, смесь воздуха с паром можно считать идеальным газом и приме-

¹ При рассмотрении смесей «обычных» газов, например кислорода, азота, аргона и других, при нормальных условиях возможность их конденсации не нужно учитывать, поскольку нормальные температуры существенно превосходят критические температуры этих газов, выше которых процесс конденсации невозможен.

нять к влажному воздуху закон Дальтона. Рассмотрим следующий пример.

Пример 22.4. Какой воздух тяжелее – сухой или влажный при одинаковых температуре и давлении?

Решение. Конечно, хочется сказать, что влажный, поскольку в отличие от сухого в нем содержатся еще и молекулы воды. Однако в условии задачи сказано «при одинаковых температуре и давлении», а закон Дальтона говорит о том, что если в сухой воздух добавить пары воды, то его давление возрастет. Чтобы давление влажного воздуха равнялось давлению сухого, необходимо во влажном воздухе уменьшить число молекул собственно воздуха, и ответ на вопрос о сравнении масс сухого и влажного воздуха не является таким уж примитивным.

Поэтому давайте аккуратно с помощью законов Клапейрона-Менделеева и Дальтона сравним массы сухого и влажного воздуха. Давление сухого воздуха, занимающего объем V определяется законом Клапейрона-Менделеева

$$pV = NkT, \quad (22.12)$$

где N – число молекул воздуха; T – его температура. Давление влажного воздуха в том же объеме при той же температуре определяется законом Дальтона

$$pV = (N_1 + N_2)kT, \quad (22.13)$$

где N_1 – число молекул воздуха; N_2 – воды. Из сравнения формул (22.12) и (22.13) видим, что при одинаковых давлении, объеме и температуре сухой и влажный воздух содержат одинаковое число молекул. Поэтому сравнение масс сухого и влажного воздуха определяется сравнением массы одной молекулы воздуха и одной молекулы воды. Конечно, такого объекта как «молекула воздуха» в общем-то не существует, так как воздух – это смесь различных газов, в наибольшем количестве в которой представлены азот, кислород, аргон и углекислый газ. Тем не менее, понятие средней молярной массы воздуха можно ввести, и эта средняя молярная масса равна 29 г/моль. Поэтому можно считать, что масса одной «усредненной» молекулы воздуха равна 29 а.е.м. Масса одной молекулы воды равна 18 а.е.м. Из этих чисел следует, что влажный воздух легче сухого при одинаковых температурах и давлениях.

При испарении воды часть ее молекул выходят в окружающий воздух, но благодаря хаотическому тепловому движению могут вернуться назад в воду. Поэтому одновременно с испарением воды идет и обратный процесс – конденсация пара. Очевидно, скорость испарения не зависит от концентрации пара, а скорость конденсации увеличивается с ее увеличением. Поэтому при определенной концентрации водяного пара (и, следовательно, при определенном парциальном давлении паров воды) скорости процессов испарения и конденсации сравниваются. В результате количество молекул в паре и жидкости перестает изменяться, и наступает динамическое равновесие между водой и ее паром. Такой пар, который находится в динамическом равновесии со своей жидкостью, называется насыщенным.

Для вычисления концентрации (и парциального давления) насыщенного водяного пара необходимо вычислить скорость испарения молекул из воды, что сделать, конечно, нельзя из-за очень сложного взаимодействия молекул, испаряющихся с поверхности жидкости, с жидкостью. Поэтому концентрацию (и давление) насыщенного пара следует измерить на опыте, а затем использовать при рассмотрении процессов конденсации и испарения воды. Таким образом, концентрация (и давление) насыщенного водяного пара представляет собой табличные (измеряемые на опыте, а не вычисляемые) величины. Концентрация (и давление) насыщенного пара зависит от температуры.

Очевидно, давление насыщенного пара - это наибольшее давление, которое может иметь водяной пар при данной температуре. Действительно, если сделать давление пара большим давления насыщенного пара при данной температуре (добавляя, например, молекулы пара в воздух или сжимая его), то скорость процесса конденсации станет больше скорости процесса испарения, и часть молекул пара сконденсируется так, что концентрация оставшегося пара уменьшится и станет равна концентрации насыщенного пара.

Для характеристики количества водяного пара в воздухе вводят две величины, которые называются абсолютной и относительной влажностью воздуха. Абсолютной влажностью воздуха называют плотность водяного пара ρ_p . Относительной влажностью воздуха φ называют отношение плотности (или концентрации) водяного пара к плотности (или концентрации) насыщенного водяного пара при данной температуре $\rho_{\text{нп}}$. Поскольку парциальное давление водяно-

го пара согласно закону Клапейрона-Менделеева однозначно связано с его плотностью, то относительную влажность можно выразить через отношение парциального давления водяного пара $p_{\text{п}}$ к парциальному давлению насыщенного водяного пара $p_{\text{нп}}$:

$$\varphi = \frac{p_{\text{п}}}{p_{\text{нп}}} = \frac{p_{\text{п}}}{p_{\text{нп}}} . \quad (22.14)$$

Обычно относительную влажность выражают в процентах. Знание относительной влажности и давления насыщенного пара при данной температуре позволяет находить абсолютную влажность и наоборот. Рассмотрим такой пример.

Пример 22.5. В комнате объемом $V = 120 \text{ м}^3$ при температуре $t = 15^\circ\text{C}$ относительная влажность $\varphi = 60 \%$. Определить массу водяного пара в комнате и абсолютную влажность воздуха, если давление насыщенного водяного пара при этой температуре равно $p_{\text{нп}} = 1,7 \cdot 10^3 \text{ Па}$. Какой будет масса пара в комнате, а также абсолютная и относительная влажность воздуха, если его температура станет равной $t_1 = 10^\circ\text{C}$. Давление насыщенного водяного пара при температуре t_1 равно $p_{\text{нп},1} = 1,2 \cdot 10^3 \text{ Па}$. А если температура станет равной $t_2 = 2^\circ\text{C}$. Давление насыщенного водяного пара при температуре t_2 равно $p_{\text{нп},2} = 0,7 \cdot 10^3 \text{ Па}$. Открытых сосудов с водой в комнате нет.

Решение. Согласно определению при относительной влажности φ парциальное давление водяного пара составляет φ -ю часть от давления насыщенного пара. Поэтому, применяя к пару закон Клапейрона-Менделеева, получаем

$$\varphi p_{\text{нп}} V = \frac{m}{\mu} RT , \quad (22.15)$$

где m – масса пара в комнате; $\mu = 18 \text{ г/моль}$ – молярная масса воды, $T = t + 273 \text{ К}$ – абсолютная температура. Из формулы (22.15) находим массу и абсолютную влажность воздуха, которая равна плотности пара m / V :

$$m = \frac{\varphi \mu p_{\text{нп}} V}{RT} = 920 \text{ г}, \quad \rho = \frac{\varphi \mu p_{\text{нп}}}{RT} = 7,7 \text{ г/м}^3 . \quad (22.16)$$

Можно было рассуждать и по-другому. Применяя к насыщенному водяному пару закон Клапейрона-Менделеева, можно найти плотность, которую имел бы насыщенный пар, если бы он заполнял комнату. Ф-я часть этой плотности и даст плотность рассматриваемого пара, зная которую можно найти и массу пара в комнате. Конечно, такие рассуждения приводят к тем же результатам (22.16) для массы пара и абсолютной влажности.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда температура воздуха в комнате уменьшается. Поскольку давление насыщенного пара при уменьшении температуры уменьшается, возможно различное поведение пара в зависимости от того, на сколько уменьшится температура. Если уменьшение температуры таково, что плотность пара станет больше плотности насыщенного водяного пара при этой температуре, то часть пара должна сконденсироваться так, чтобы парциальное давление оставшегося пара было в точности равно давлению насыщенного пара (поскольку при конденсации образуются маленькие капельки воды, процесс конденсации такого рода принято называть выпадением росы). Поэтому и абсолютная и относительная влажность воздуха изменяться, причем последняя будет равна 100 %. При дальнейшем уменьшении температуры конденсация пара продолжится – абсолютная влажность будет уменьшаться, относительная – оставаться равной 100 %.

Если парциальное давление пара в комнате будет меньше давления насыщенного пара, то конденсации происходить не будет, и, следовательно, абсолютная влажность воздуха меняться не будет. Относительная же влажность воздуха изменится, поскольку та же самая плотность пара будет составлять другую долю от нового давления насыщенного пара.

Из проведенных рассуждений следует, что для анализа поведения пара необходимо сравнить парциальное давление водяного пара, имеющегося в комнате, и давление насыщенного пара. Парциальное давление пара в комнате найдем по закону Клапейрона-Менделеева для пара

$$p_{n,1} = \frac{\varphi T_1}{T} p_{nn}. \quad (22.17)$$

При температуре $t_1 = 10^\circ\text{C}$ вычисления по формуле (22.17) дают

$$p_{n,1} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ Па.}$$

что меньше давления насыщенного пара при этой температуре $p_{\text{нп},1} = 1,2 \cdot 10^3$ Па. Поэтому конденсация пара происходит не будет, его абсолютная влажность не изменится, а его относительная влажность будет равна

$$\varphi_1 = \frac{p_{\text{п},1}}{p_{\text{нп},1}} = 83 \ \%.$$

При температуре $t_2 = 2^\circ\text{C}$ ситуация будет другой. Вычисления по формуле (22.17) дают

$$p_{\text{п},2} = 0,97 \cdot 10^3 \text{ Па}.$$

Значение $p_{\text{п},2}$ больше давления насыщенного пара при этой температуре $p_{\text{нп},2} = 0,7 \cdot 10^3$ Па. Это значит, что произойдет конденсация излишка пара (по сравнению с насыщенным паром при данной температуре): парциальное давление оставшегося пара станет равным давлению насыщенного водяного пара, а его относительная влажность будет равна 100 %.

Чтобы найти абсолютную влажность и массу пара применяем к насыщенному пару в комнате закон Клапейрона-Менделеева, из которого находим

$$\rho_2 = \frac{\mu p_{\text{нп},2}}{RT_2} = 5,3 \text{ г/м}^3, \quad m_2 = \rho_2 V = 636 \text{ г}. \quad (22.18)$$

Из сравнения формул (22.18) и (22.16) заключаем, что при понижении температуры от $t = 15^\circ\text{C}$ до $t_2 = 2^\circ\text{C}$ сконденсируется 284 г водяного пара.

Отметим в заключение, что при рассмотрении пара после конденсации его части мы считали, что объем комнаты, доступный для воздуха не меняется при конденсации, то есть пренебрегали объемом сконденсировавшейся воды по сравнению с объемом комнаты. Это приближение является «хорошим», так как объем образовавшейся воды $v = m / \rho = 2,84 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3$ действительно много меньше объема комнаты $V = 120 \text{ м}^3$.

С существованием предельного (для каждой температуры) давления водяного пара связан процесс кипения, который заключается в том, что при нагревании жидкости в ней при некоторой температуре начинают образовываться пузырьки. Природа процесса кипе-

ния заключается в следующем. Из-за хаотического теплового движения молекул в жидкостях все время образуются микроскопические пузырьки, заполненные паром этой жидкости. Поскольку эти пузырьки маленькие, за очень короткое время пар в них становится насыщенным, а давление в пузырьках p становится равным давлению насыщенного пара при той температуре, при которой находится жидкость

$$p = p_{\text{нп}} . \quad (22.19)$$

Дальнейшее поведение пузырька с насыщенным паром зависит от соотношения внешнего давления, которое для небольших сосудов практически равно атмосферному $p_{\text{атм}}$, и давления пара в пузырьке, которое равно давлению насыщенного пара. Если атмосферное давление больше давления насыщенного пара, пузырек будет сжиматься, а молекулы пара - переходить в жидкость, а пузырек в конце концов пропадет. Если давление насыщенного пара будет больше атмосферного давления, пузырек будет расти в размерах, при этом будет идти процесс испарения жидкости внутрь этого пузырька, что будет поддерживать состояние насыщенности пара в нем. Другими словами, в этом случае в жидкости будут образовываться пузырьки пара (уже не микроскопические), то есть жидкость будет кипеть. Таким образом условием кипения является равенство

$$p_{\text{нп}} = p_{\text{атм}} . \quad (22.20)$$

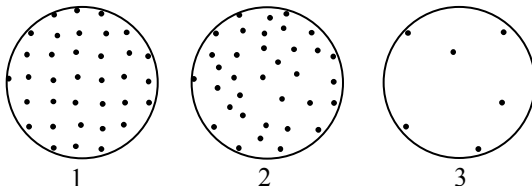
Поскольку внешнее давление не зависит от температуры, а давление насыщенного пара с ростом температуры растет, то при малых температурах давление насыщенного пара будет меньше атмосферного, а при увеличении температуры давление насыщенного пара сравняется с атмосферным и начнется кипение. Поскольку температура кипения воды при нормальных условиях равна $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, давление насыщенного водяного пара при этой температуре равно атмосферному давлению 10^5 Па .

Задачи для самостоятельного решения

1. На рисунках 1-3 схематически показано расположение молекул (черные точки) трех веществ в некоторый момент времени. Ка-

кой рисунок соответствуют жидкому состоянию? Масштаб всех рисунков предполагается одинаковым.

- А.** Только 1. **Б.** Только 2.
В. Только 3. **Г.** Ни один из приведенных.



2. Известно, что при испарении жидкость остывает. Молекулярно-кинетическая теория объясняет это тем, что чаще всего жидкость покидают молекулы, кинетическая энергия которых

- А.** равна средней кинетической энергии молекул
Б. превышает среднюю кинетическую энергию молекул
В. меньше средней кинетической энергии
Г. равна суммарной кинетической энергии молекул

3. В сосуде находится насыщенный водяной пар но нет водяного конденсата. Объем сосуда при неизменной температуре увеличивают вдвое. Что произойдет с паром?

- А.** Пар останется насыщенным.
Б. Пар останется насыщенным, половина водяных паров сконденсируется.

В. Пар перестанет быть насыщенным, его относительная влажность станет 50 %.

Г. Пар перестанет быть насыщенным, его относительная влажность станет 25 %.

4. В сосуде под поршнем находится ненасыщенный водяной пар. В каком из нижеперечисленных процессов этот пар можно сделать насыщенным?

- А.** Нагревая пар при постоянном объеме.
Б. Уменьшая объем сосуда при постоянной температуре.
В. Увеличивая объем сосуда при постоянной температуре.
Г. Добавляя в сосуд другой газ.

5. Какую максимальную массу льда m_1 с температурой $t_1 = 0^\circ\text{C}$ можно бросить в воду массой $m = 1,5$ кг с начальной температурой

$t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, чтобы весь лед растаял? Удельная теплоемкость воды $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$, теплота плавления льда $\lambda = 3,35 \cdot 10^5 \text{ Дж}/\text{кг}$.

6. Для измерения температуры воды, имеющей массу $m = 50 \text{ г}$, в нее погрузили термометр, который показал температуру $t_1 = 32,4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Какова действительная температура воды t , если теплоемкость термометра $C = 2,8 \text{ Дж}/\text{K}$ и перед погружением он показывал температуру помещения $t_2 = 17,8\text{ }^{\circ}\text{C}$? Удельная теплоемкость воды $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$.

7. Для того чтобы нагреть воду, имеющую температуру $T_0 = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, до кипения и испарить ее, потребовалось время $t = 10 \text{ мин}$. В течение какого времени выкипала вода? Удельная теплоемкость воды $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$, теплота парообразования воды $r = 2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж}/\text{кг}$. Температура кипения воды $T_1 = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Тепло к сосуду подводилось равномерно, тепловые потери отсутствуют.

8. Из колбы, в которой находилось $m = 575 \text{ г}$ воды при $t_0 = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, откачивают воздух и водяные пары. Благодаря этому происходит интенсивное испарение воды, а оставшаяся часть воды в колбе замерзает. Определить массу образовавшегося льда. Теплота парообразования воды $r = 2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж}/\text{кг}$, теплота плавления льда $\lambda = 3,35 \cdot 10^5 \text{ Дж}/\text{кг}$.

9. В комнате объемом V находится воздух при абсолютной температуре T и относительной влажности φ_1 . Какую массу воды нужно испарить, чтобы повысить влажность воздуха до значения φ_2 ($\varphi_2 > \varphi_1$). Температура не изменялась. Давление насыщенного пара при температуре T известно.

10. Два баллона объемом V_1 и V_2 соединены тонкой трубкой, перекрытой краном. В первом баллоне содержится воздух с относительной влажностью φ_1 , во втором – воздух с относительной влажностью φ_2 . Температура газов в баллонах одинакова. Кран открывают. Найти относительную влажность смеси. Температура не меняется.

ГЛАВА 23. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ. ЗАКОН КУЛОНА. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

Еще в древности было замечено, что при трении некоторых предметов друг о друга (например, янтаря¹ о шерсть) тела приобретают способность взаимодействовать друг с другом². Физическая величина, характеризующая способность тел участвовать в электромагнитных взаимодействиях и определяющая значения сил и энергий взаимодействия, называется электрическим зарядом. Протоны, обладающие электрическим зарядом, говорят как о заряженных телах. Экспериментальные исследования, проведенные в XVII–XVIII вв. У. Гильбертом, О. Герики, С. Греем, Ш. Дюфе, П. Мюссенбруком и особенно Б. Франклином, позволили установить следующие свойства электрических зарядов.

1. Электрические заряды бывают двух типов, которые условно названы положительными и отрицательными. Тела, заряженные зарядами одного типа (одноименно заряженные), отталкиваются, заряженные зарядами разных типов (разноименно заряженные), притягиваются.

2. Электрический заряд – величина аддитивная: заряд любой системы тел равен алгебраической сумме зарядов тел, входящих в систему.

3. При любых физических явлениях алгебраическая сумма электрических зарядов замкнутой системы тел остается постоянной. Это утверждение называется законом сохранения электрического заряда и является столь же фундаментальным для физики, что и закон сохранения энергии.

¹ Янтарь по-гречески – электрон. Это слово и дало название как всему классу рассматриваемых взаимодействий, так и заряженной элементарной частице – электрону, открытому в 1897 г. английским физиком Дж. Томсоном. Термин «электричество» ввел в науку английский физик, современник Галилея У. Гильберт.

² явление приобретения электрических зарядов – электризация тел – при трении сейчас называется трибоэлектричеством.

4. Внутри каждого тела есть огромное количество как отрицательных, так и положительных зарядов. При трении эти заряды перераспределяются между трущимися телами. Именно с перераспределением зарядов и связана электризация тел трением: на одних телах возникает избыток отрицательных зарядов, на других – их недостаток, т.е. избыток положительных.



Бенджамин Франклин (1706–1790).

Американский ученый и политический деятель. Один из двух американцев – не президентов США, чьи портреты размещены на американских денежных купюрах. Соавтор всех трех документов, лежащих в основе образования США: Конституции, Декларации независимости, Версальского мирного договора.

Удивительный человек! Образование получил самостоятельно, но стал выдающимся ученым. Происходил из простой семьи, но встречался с руководителями государств, в том числе коронованными. Составил первую карту Гольфстрима и предложил его название. Сконструировал электрический двигатель. Электрический взрыватель для пороховых зарядов. Печь для обогрева. Бифокальные очки. Кресло-качалку. Сказал, что «время-деньги».

Франклин создал первую теорию электричества. Именно он первым понял, что существуют заряды двух типов и ввел для них обозначения «+» и «–». Установил, что металлические острия, соединенные с землей, снимают электрические заряды с заряженных тел и предложил громоотвод, который не запатентовал с целью его широкого распространения.

5. Все вещества по отношению к возможности пропускать через себя электрические заряды делятся на две части: вещества, внутри которых заряды могут свободно перемещаться (или, как говорят, течь) называются проводниками, вещества, через которые заряды течь не могут, – диэлектриками или изоляторами. Микроскопически проводники отличаются от диэлектриков тем, что в них есть собственные свободные заряды, которые и осуществляют перенос заряда – электрический ток. Проводниками являются все металлы (в них перенос заряда осуществляется свободными электронами, т.е. электронами, «оторвавшимися» от атомов металла), растворы электролитов - солей, кислот, щелочей (в них перенос заряда осуществляется заряженными ионами, на которые диссоциирует молекула при растворении). В диэлектриках все заряды связаны с его

молекулами и не могут свободно перемещаться. Диэлектриками являются стекло, фарфор, дистиллированная вода, органические полимеры.

В настоящее время мы знаем, что материальным носителем электрического заряда в веществе являются две элементарные частицы, входящие в состав атома: протон, несущий положительный заряд, и электрон, несущий отрицательный электрический заряд. Величины заряда электрона и протона в точности совпадают. Этот заряд называется элементарным зарядом $e = 1,66 \cdot 10^{-19}$ Кл. Поскольку заряд любого тела связан с перераспределением между ними электронов и протонов, он кратен элементарному заряду.

Силы электрического взаимодействия заряженных тел зависят от величины и характера распределения зарядов на этих телах, а также от их формы, размеров и расстояния между ними. Для двух неподвижных точечных заряженных тел, находящихся в вакууме, справедлив закон Кулона, установленный экспериментально: силы взаимодействия таких тел прямо пропорциональны величинам их зарядов, обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}. \quad (23.1)$$

Здесь q_1 и q_2 – заряды тел; r – расстояние между ними; k – постоянная, зависящая от системы единиц измерений. В международной системе единиц СИ постоянную закона Кулона, которая имеет значение $k = 9,0 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$, записывают в виде

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad (23.2)$$

то есть выражают через другую постоянную $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}^2 / (\text{Н} \cdot \text{м}^2)$, которую называют электрической постоянной. Множитель $(4\pi)^{-1}$ введен в постоянную для исключения обратного ему множителя из ряда формул электростатики. Направлены силы взаимодействия точечных зарядов по прямой, соединяющей эти тела, и являются силами притяжения для разноименных зарядов и силами отталкивания для одноименных.

Если тела находятся не в вакууме, а в некоторой непроводящей среде (диэлектрической) однородной среде, которая заполняет все

пространство, то сила взаимодействия зарядов уменьшается по сравнению с (23.1), причем величина уменьшения зависит от среды. В связи с этим вводят такую характеристику каждой среды, которая называется ее диэлектрической проницаемостью и которая показывает, во сколько раз уменьшается сила взаимодействия зарядов в этой среде по сравнению с силой их взаимодействия в вакууме. Закон Кулона в среде имеет вид

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{\epsilon r^2}, \quad (23.3)$$

где ϵ – диэлектрическая проницаемость среды. Как следует из (23.1), (23.3), диэлектрическая проницаемость – величина безразмерная и для любой среды $\epsilon > 1$.



Шарль Кулон (1736–1806) – выдающийся французский физик, один из основателей электростатики. Изобрел крутильные весы, с помощью которых установил закон взаимодействия электрических зарядов и постоянных магнитов. Провел глубокие исследования силы трения, установил отличие коэффициентов трения покоя и скольжения, нашел зависимость сухого трения от скорости тел и времени контакта их поверхностей.

В 1775 г. Парижская академия наук объявила конкурсную задачу о наилучшем устройстве компаса и, в частности, на изыскание лучшего способа подвешивания магнитной стрелки. Став победителем конкурса, Кулон провел цикл экспериментов, посвященных упругим свойствам металлических нитей, и сконструировал крутильные весы, давшие беспрецедентную для того времени точность измерения силы. С помощью весов Кулон в 1785–1789 г. установил закон взаимодействия электрических зарядов, который и носит сейчас его имя.

Тем не менее, следует отметить, что об этом законе говорили и до Кулона. В 1759 г. Ф. Эпинус – академик Российской академии наук первым предположил, что заряды должны взаимодействовать обратно пропорционально квадрату расстояния. В 1760 г. Д.Бернулли экспериментально установил квадратичный закон с помощью сконструированного им (правда весьма грубого) электрометра. В 1767 г. Пристли в «Истории электричества» отметил, что опыт Франклина, обнаружившего отсутствие электрического поля внутри заряженного металлического шара, означает, что «электрическое притяжение следует точно такому же закону, как и тяготение, то есть квадрату расстояния». В 1769 г. шотландский физик Дж. Робинсон обнаружил, что шары с одинаковым электрическим зарядом отталкиваются

с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. И, наконец, в 1771 г. Г. Кавендиш провел эксперименты, аналогичные экспериментам Франклина, и подтвердил вывод о квадратичном законе, однако этот результат долгое время оставался неизвестным (рукописи Кавендиша были опубликованы лишь в 1879 г.).

Если заряды движутся, закон Кулона (23.1), строго говоря, не имеет места, кроме того, в этом случае появляется другой вид электромагнитных взаимодействий - магнитные взаимодействия. Однако если скорости зарядов много меньше скорости света, отличие закона взаимодействия зарядов от формулы (23.1) невелико, и им, как правило, можно пренебречь.

Силы взаимодействия трех (или большего количества) точечных заряженных тел определяются законом Кулона (23.1) и принципом суперпозиции, который утверждает, что сила, действующая на одно из таких тел, может быть найдена по следующему правилу. По закону Кулона нужно найти силу, действующую на этот заряд со стороны одного из тел, затем со стороны другого тела, сложить найденные векторы сил. Другими словами, каждая пара заряженных тел взаимодействует друг с другом так, как если бы другие заряженные тела отсутствовали, а результирующая сила, действующая на каждый из зарядов, есть векторная сумма сил, действующих на него со стороны остальных зарядов.

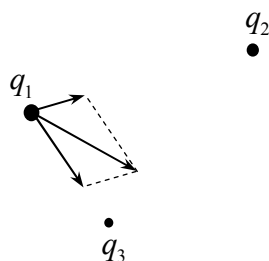


Рис. 23.1

Например, если необходимо найти силы, действующие на заряд q_1 в системе из трех точечных заряженных тел (рис. 23.1), нужно поступать следующим образом. Сначала необходимо найти силу, действующую на заряд q_1 со стороны заряда q_2 (по закону Кулона, фактически, считая, что заряд q_3 никак не «мешает» взаимодействовать зарядам q_1 и q_2). Затем точно так же нужно найти силу, действующую на заряд q_1 со стороны заряда q_3 . Результирующая сила будет равна векторной сумме этих сил (см. рис. 23.1). Точно таким же способом можно найти и силы, действующие в этой системе на другие заряды (соответствующие векторы на рис. 23.1 не показаны).

Рассмотрим несколько примеров применения закона Кулона и принципа суперпозиции.

Пример 23.1. *Заряженное тело притягивает маленькие кусочки металлической фольги. Почему? Ведь кусочки фольги не заряжены. (Этот опыт легко сделать в «домашних условиях» с помощью, например, пластмассовой ручки. Если потереть ручку о ткань, она приобретает электрический заряд и будет притягивать кусочки металлической фольги.) А будет ли заряженное тело притягивать кусочки диэлектрика, например, бумаги?*



Рис.23.2

Решение. Металлы являются проводниками электрического тока. Поэтому в них в электрическом поле происходит перераспределение их собственных зарядов: благодаря кулоновскому взаимодействию электроны металла перемещаются в направлении внешних положительно заряженных тел и от отрицательно заряженных. В результате кусочки металлической фольги поляризуются, т.е. в них возникает области (полюсы) положительного и отрицательного заряда (рис. 23.2). Эти области взаимодействуют с внешним электрическим зарядом и дают притяжение к нему и отталкивание от него. Но область заряда противоположного знака находится ближе к внешнему заряду, область заряда того же знака – дальше. Поэтому притяжение будет больше отталкивания, и результирующая сила будет силой притяжения.

В диэлектриках (таких как бумага) также происходит поляризация, однако ее механизм другой. Молекулы диэлектрика в целом являются незаряженными, но при их взаимодействии с внешним зарядом они деформируются, в результате чего в них появляется области большей концентрации положительного и отрицательного заряда (поляризация молекул). Такие полярные молекулы ориентируются во внешнем поле и на поверхности диэлектрика также возникают области положительного и отрицательного заряда (поляризация диэлектрика, рис. 23.2). Благодаря взаимодействию этих областей с внешним зарядом возникает притяжение незаряженного диэлектрика к внешнему заряду.

Пример 23.2. Два одинаково заряженных шарика, подвешенных на нитях одинаковой длины опускают в однородную непроводящую

жидкость. Какова плотность материала шариков, если угол расхождения нитей в воздухе и в жидкости одинаковый. Диэлектрическая проницаемость жидкости ϵ , плотность ρ_0 .

Решение. В воздухе на каждый шарик действуют: сила тяжести $m\vec{g}$, сила натяжения нити $\vec{T}$ и кулоновская сила отталкивания от другого шарика $\vec{F}$ (рис. 23.3, а, показан только один шарик, для второго картина такая же). Условие равновесия шариков в проекциях на вертикальную и горизонтальную оси имеет вид

$$\begin{aligned} T \sin \alpha &= F; \\ T \cos \alpha &= mg. \end{aligned} \quad (23.4)$$

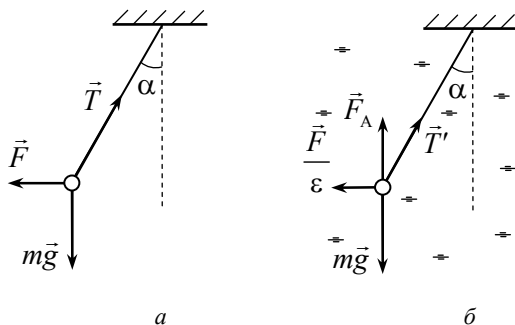


Рис. 23.3

После опускания шариков в жидкость с диэлектрической проницаемостью ϵ , во-первых, в ϵ раз уменьшается кулоновская сила, во-вторых, возникает сила Архимеда (см. рис. 23.3, б, снова показан только один шарик). Поэтому условия равновесия шариков в этом случае имеют вид

$$\begin{aligned} T' \sin \alpha &= F / \epsilon; \\ T' \cos \alpha &= mg - F_A, \end{aligned} \quad (23.5)$$

где T' – сила натяжения нити во втором случае. Выразая тангенс угла наклона нити в первом и втором случае из уравнений (23.4) и (23.5) и приравнивая эти выражения, получим

$$mg = \epsilon (mg - F_A). \quad (23.6)$$

Поскольку $m = \rho V$, $F_A = \rho_0 g V$, где ρ и ρ_0 – плотности шариков и жидкости, V – объем шариков, из формулы (23.6) находим

$$\rho = \frac{\epsilon \rho_0}{\epsilon - 1}.$$

Следует иметь в виду, что убывание электрических сил в диэлектрике касается только случая однородного диэлектрика, то есть диэлектрика, который имеет диэлектрическую проницаемость, одинаковую в каждой точке, и заполняющего все пространство. В случае неоднородного диэлектрика возможно как увеличение, так и уменьшение электрических сил в зависимости от геометрии задачи.

Пример 23.3. Между двумя разноименно заряженными точечными зарядами вносят диэлектрическую пластинку. Как изменится сила взаимодействия зарядов?

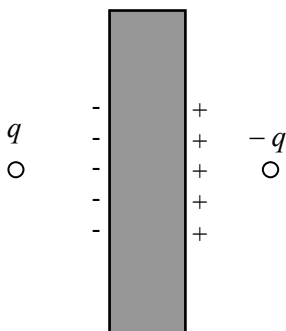


Рис.23.4

Решение. Сила притяжения зарядов увеличится. Механизм этого увеличения заключается в следующем. Под действием электрического поля зарядов q и $-q$ (считаем для определенности, что $q > 0$) происходит поляризация диэлектрика. То есть благодаря ориентации молекул диэлектрика на поверхности пластинки, ближайшей к положительному заряду q , возникают (индуцируются) избыточные отрицательные заряды, на противоположной поверхности – избыточные положительные заряды. В результате на положительный

заряд q действуют: заряды, индуцированные на поверхностях пластинки, и отрицательный заряд $-q$, причем согласно принципу суперпозиции сила со стороны последнего не изменяется по сравнению со случаем, когда диэлектрической пластинки не было. А поскольку отрицательные индуцированные заряды расположены ближе к заряду q , чем индуцированные положительные заряды, то суммарная сила, действующая на заряд q , будет больше силы, действующей на него в отсутствии пластинки. Наблюдателем этот эффект будет восприниматься как увеличение силы притяжения между зарядами q и $-q$.

Принцип суперпозиции помогает искать силы в системах из нескольких точечных зарядов. Основная идея его использования заключается в том, чтобы по очереди рассматривать пары зарядов, по закону Кулона находить силы взаимодействия каждой пары, складывать получившиеся векторы. Рассмотрим пример.

Пример 23.4. В центре квадрата, в вершинах которого находятся положительные точечные заряды q , помещен отрицательный точечный заряд. Какова величина этого заряда, если система зарядов находится в равновесии?

Решение. Центральным заряд будет находиться в равновесии независимо от его величины, поскольку силы, действующие на него со стороны остальных зарядов, компенсируют друг друга.

Рассмотрим силы, действующие на один из зарядов, находящихся в вершине квадрата. Согласно принципу суперпозиции на него действуют все остальные заряды (рис. 23.5), причем каждая из этих сил может быть найдена по закону Кулона. Приравнивая к нулю сумму всех сил, действующих на рассматриваемый заряд, получим

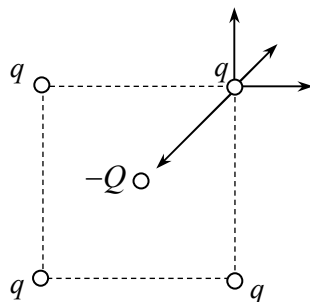


Рис. 23.5

$$k \frac{Qq}{(\sqrt{2}a/2)^2} = 2k \frac{q^2}{a^2} \sqrt{2} + k \frac{q^2}{(\sqrt{2}a)^2},$$

где k – постоянная закона Кулона; a – сторона квадрата. Отсюда находим

$$Q = \frac{q(2\sqrt{2} + 1)}{4}.$$

В заключении отметим, что равновесие любой системы зарядов (в том числе и рассматриваемой) не является устойчивым. При минимальных случайных отклонениях зарядов от положения равновесия возникнут силы, которые будут и дальше отклонять заряды от положений равновесия.

Принцип суперпозиции дает метод вычисления электрических сил, действующих между неточными заряженными телами. Этот

метод заключается в том, протяженное заряженное тело мысленно делится на малые части, которые можно считать точечными зарядами, а затем по закону Кулона находятся силы взаимодействия каждой пары точечных частей. Суммарная сила, действующая на одно из тел, есть векторная сумма сил, действующих на каждую его малую часть со стороны малых частей другого тела.

Важно подчеркнуть, что такая процедура не является только «словесной». В математическом анализе разработаны методы выполнения такого суммирования (основы этих методов были разработаны Ньютоном именно при решении задачи о гравитационном взаимодействии неточечных тел). Владение этими методами не входит в программу школьного курса; школьник должен только понимать идею такого суммирования и уметь его выполнить в тех ситуациях, когда суммирование выполняется «словами» с использованием тех или иных соображений симметрии. И, конечно, необходимо помнить, что закон Кулона справедлив только для точечных тел, и не следует применять его при вычислении сил взаимодействия заряженных нитей или плоскостей. Удивительно, но это последнее утверждение крайне тяжело «входит в умы» современных школьников. И, кроме того, есть два неточечных заряженных тела, формулы для которых нужно просто помнить.

Равномерно заряженная сфера. Пусть имеется сфера радиуса R , равномерно заряженная зарядом Q , и точечный заряд q , находящийся на расстоянии r от центра сферы. Можно доказать на основе принципа суперпозиции, что сила взаимодействия точечного заряда и сферы строго равна нулю, если заряд находится внутри сферы, и определяется формулой Кулона (23.1) с тем же самым коэффициентом, если заряд находится снаружи:

$$F = \begin{cases} 0, & r < R; \\ k \frac{|q| |Q|}{r^2}, & r > R, \end{cases} \quad (23.7)$$

где k – коэффициент закона Кулона. Подчеркнем, что r в формуле (23.7) – расстояние от точечного заряда до центра сферы, а не до ее поверхности.

Равномерно заряженная плоскость. Пусть имеется точечный заряд q , расположенный на расстоянии d от очень большой тонкой пластины (часто говорят – плоскости) площадью S , заряженной за-

рядом Q . Сила взаимодействия такого заряда и пластины не зависит от расстояния между ними и определяется соотношением

$$F = \frac{Qq}{2\epsilon_0 S} = \frac{\sigma q}{2\epsilon_0}, \quad (23.8)$$

где величина $\sigma = Q/S$ имеет смысл заряда единицы площади пластины или поверхностной плотности заряда пластины. Формула (23.8) является приближенной: она справедлива тем лучше, чем меньше расстояние d по сравнению с расстоянием от точечного заряда до краев пластины. Другими словами, заряд должен находиться близко к пластине, но далеко от ее краев. Только такие ситуации и рассматриваются в школьном курсе физики. Часто о них говорят как о возможности пренебречь «краевыми эффектами». Подчеркнем, что формулы (23.7)–(23.8) – результат сложных вычислений для сфер и плоскостей, основанных на принципе суперпозиции.

На основе формул (23.7)–(23.8) можно комбинировать точечные заряды, сферы и плоскости. Такие задачи входят в школьный курс физики, и школьники должны уметь их решать. Рассмотрим два примера.

Пример 23.5. Имеются три концентрических сферы радиусов R , $2R$ и $3R$, заряженные зарядами Q , $-2Q$ и $3Q$ – соответственно. Точечный заряд q расположен на расстоянии $r = 5R/2$ от общего центра сфер (т.е. между второй и третьей сферами). Найти силу, действующую на точечный заряд.

Решение. Согласно принципу суперпозиции каждая сфера оказывает воздействие на точечный заряд независимо от других сфер. Поэтому найдем силы, действующие на него со стороны каждой сферы, сложим полученные векторы.

Согласно формуле (23.7) внешняя сфера вообще не действует на точечный заряд (ведь он находится внутри нее)

$$F_3 = 0,$$

средняя – дает силу притяжения (считаем, что $Q, q > 0$) величиной

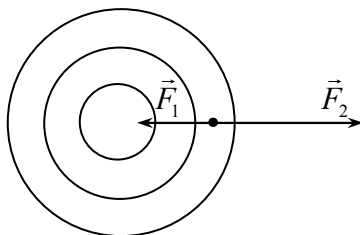


Рис. 23.6

$$F_2 = \frac{k2Qq}{(5R/2)^2} = \frac{8kQq}{25R^2}.$$

Внутренняя сфера дает силу отталкивания величиной

$$F_1 = \frac{kQq}{(5R/2)^2} = \frac{4kQq}{25R^2}$$

(рис. 23.6). Отсюда заключаем, что результирующая сила, действующая на точечный заряд со стороны сфер, направлена от их центра и равно по величине

$$F = \frac{4kQq}{25R^2}.$$

Пример 23.6. Имеются две очень больших, параллельных плоскости, равномерно заряженных с поверхностной плотностью σ и $-\sigma$. На каком-то расстоянии от плоскостей далеко от их краев расположен точечный заряд q (рис. 23.7). Найти силу, действующую на точечный заряд со стороны плоскостей.

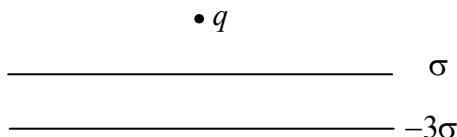


Рис. 23.7

Решение. Согласно принципу суперпозиции каждая плоскость действует на точечный заряд независимо от другой плоскости. Поэтому для нахождения силы, действующей на точечный заряд со стороны обеих плоскостей, найдем силу, действующую на него со стороны каждой плоскости, сложим векторы сил. По формуле (23.8) находим, что плоскость с поверхностной плотностью заряда σ дает силу отталкивания (считаем, что $q, \sigma > 0$) величиной

$$F_1 = \frac{\sigma q}{2\varepsilon_0}.$$

Плоскость с зарядом $-\sigma$ дает силу притяжения величиной

$$F_2 = \frac{\sigma q}{2\varepsilon_0}$$

(рис. 23.8). Поэтому суммарная сила, действующая на точечный заряд, направлена к пластинам и равна по величине

$$F = \frac{3\sigma q}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma q}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma q}{\varepsilon_0}.$$

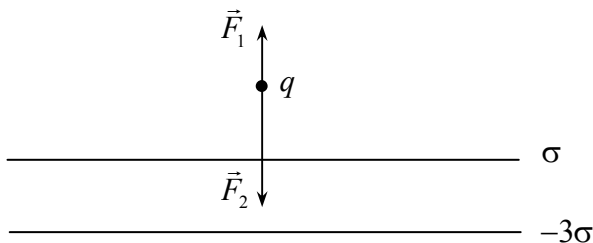


Рис. 23.8

Подведем итоги. В задачах электростатики, которые могут встретиться школьникам, задачи с нахождением сил в тех или иных системах тел. Начните с вопроса – а эти тела точечные или нет. Очень часто школьники его пропускают и пользуются законом Кулона даже в тех ситуациях, когда им пользоваться нельзя.

Если вам даны два или несколько точечных тел, используйте закон Кулона и принцип суперпозиции. Если в задачах даны сферы или шары – вспомните формулу (23.7), но будьте аккуратны: если заряд находится внутри сферы, то сфера не оказывает на него никакого воздействия. Если в задаче есть несколько сфер, используйте принцип суперпозиции: каждая сфера действует независимо от других, но для нахождения равнодействующей надо складывать векторы (с учетом направлений). Все это касается и плоскостей, но для нахождения сил, нужно использовать формулу (23.8).

Конечно, задачи с протяженными заряженными телами являются наиболее сложными в электростатике. Тем не менее, и для точечных зарядов можно придумать достаточно сложные ситуации. Давайте рассмотрим одну сложную задачу, которая, на наш взгляд, выходит за рамки ЕГЭ и приближается к хорошим олимпиадным задачам.

Пример 23.7. На гибкую замкнутую непроводящую нить длиной l нанизаны три бусинки с зарядами одного знака q_1 , q_2 и q_3 , которые могут без трения скользить по нити. Бусинки отпуска-

ют, и они приходят в положение равновесия. Найти силу натяжения нити.

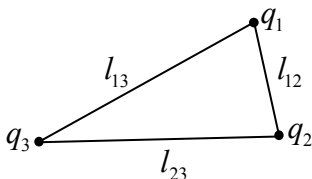


Рис. 23.9

(рис. 23.9). С этим и связана сложность задачи: с одной стороны, понятно, что условие равновесия бусинок и должно дать ответ на поставленный вопрос, с другой – для реализации этого условия нужны расстояния между бусинками и углы между ними, которые в свою очередь должны определяться из условия равновесия. Замкнутый круг!

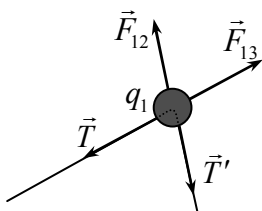


Рис. 23.10

Тем не менее, ясно, что ответ должен содержаться в условиях равновесия всех бусинок. Давайте аккуратно их реализуем. На бусинку с зарядом q_1 действуют силы отталкивания от зарядов q_2 и q_3 (силы $\vec{F}_{12}$ и $\vec{F}_{13}$ на рис. 23.10 соответственно). Кроме того, на бусинку действует сила со стороны нити, которая равна сумме сил натяжения нити $\vec{T}$ и $\vec{T}'$ в тех точках, где пропадает контакт между нитью и бусинкой (по аналогии с силой, действующей на блок со стороны переброшенной через него нити). Эти силы, действующие на бусинку с зарядом q_1 , показаны на рисунке. Условие равновесия бусинки имеет вид

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{T} + \vec{T}' = 0. \quad (23.9)$$

Очевидно, силы $\vec{F}_{12}$ и $\vec{T}'$ направлены вдоль одной и той же прямой (соединяющей заряды q_1 и q_2), силы $\vec{F}_{13}$ и $\vec{T}$ – также вдоль одной и той же, но другой по сравнению с первой, прямой (соеди-

няющей заряды q_1 и q_3). Поэтому, проецируя уравнение (23.9) на оси, перпендикулярные сначала одной, а затем другой прямой, получим

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{T}'|, \quad |\vec{F}_{13}| = |\vec{T}|. \quad (23.10)$$

А поскольку величины сил натяжения участков нити между зарядами q_1 и q_2 и между зарядами q_1 и q_3 одинаковы (это одна и та же нить), из формулы (23.10) заключаем, что $F_{12} = F_{13}$. Аналогично доказываем, что $F_{12} = F_{23}$. Таким образом в равновесии бусинки занимают такое положение на нити, что силы их взаимодействия одинаковы (и равны силе натяжения нити). Поэтому с использованием закона Кулона получаем

$$F_{12} = T = \frac{kq_1q_2}{l_{12}^2}, \quad F_{13} = T = \frac{kq_1q_3}{l_{13}^2}, \quad F_{23} = T = \frac{kq_2q_3}{l_{23}^2}, \quad (23.11)$$

где $k = (4\pi\epsilon_0)^{-1}$ – постоянная в законе Кулона; l_{12} , l_{13} и l_{23} – расстояния между бусинками q_1 и q_2 , q_1 и q_3 и q_2 и q_3 . Выразая из формул (23.11) величины l_{12} , l_{13} и l_{23} и учитывая, что их сумма равна длине нити, получим

$$l = \sqrt{\frac{kq_1q_2}{T}} + \sqrt{\frac{kq_1q_3}{T}} + \sqrt{\frac{kq_2q_3}{T}}. \quad (23.12)$$

Из формулы (23.12) находим

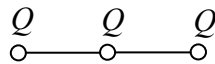
$$T = \frac{k(\sqrt{q_1q_2} + \sqrt{q_1q_3} + \sqrt{q_2q_3})^2}{l^2}.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Маленькая капелька воды, имеющая заряд $q = -10e$ (e – заряд протона), при освещении светом потеряла три электрона. Каким стал заряд капельки?

А. $q = -13e$. Б. $q = -7e$. В. $q = +3e$. Г. $q = 0$.

2. Три шарика, заряженные одинаковыми зарядами Q расположены вдоль одной прямой и связаны нерастяжимыми нитями длиной l . Найти силы натяжения нитей ($k = 1/4\pi\epsilon_0$).



А. $T = \frac{11kQ^2}{4l^2}$. Б. $T = \frac{9kQ^2}{4l^2}$. В. $T = \frac{7kQ^2}{4l^2}$. Г. $T = \frac{5kQ^2}{4l^2}$.

$-Q$ ◦

•
 q

•
 $-q$

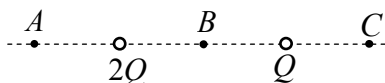
3. Как направлена сила, действующая на отрицательный заряд $-Q$ со стороны двух точечных зарядов q и $-q$ (см. рисунок: заряд $-Q$ расположен на перпендикуляре, проходящем через середину отрезка $q(-q)$)? $Q, q > 0$.

А. $\leftarrow$.

Б. $\rightarrow$.

В. $\uparrow$.

Г. $\downarrow$.



4.. Имеется два точечных заряда $2Q$ и Q ($Q > 0$). В какой из показанных на рисунке точек – A , B или C – сила, действующая

со стороны этих зарядов на некоторый помещенный в эту точку положительный заряд, будет наибольшей? Расстояния $A-2Q$, $2Q-B$, $B-Q$, $Q-C$ – одинаковы.

А. В точке A .

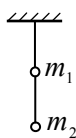
Б. В точке B .

В. В точке C .

Г. В точках A и C .

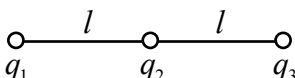
5. Два точечных заряда, находясь в вакууме на расстоянии r , взаимодействуют с силой F , а находясь в некоторой непроводящей жидкости на расстоянии r_1 , с силой F_1 . Найти диэлектрическую проницаемость жидкости.

6. Два маленьких шарика связаны невесомой непроводящей пружиной. Если шарики зарядить одинаковыми зарядами q_1 , то длина пружины будет равна l_1 , а если зарядами q_2 , то длина пружины равна l_2 . Найти коэффициент жесткости пружины.



7. Два маленьких шарика массами m_1 и m_2 заряжены одинаковыми зарядами q , соединены нитью и подвешены с помощью другой нити, прикрепленной к одному из шариков, к потолку. Каким должен быть заряд q , чтобы натяжение обеих нитей было одинаковым?

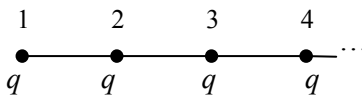
8. Три точечных заряда q , q и $-q$ расположены в вершинах равностороннего треугольника со стороной l . Найти силу, действующую на один из зарядов q .



9. Три одноименных заряда q_1 , q_2 и q_3 связаны друг с другом двумя ни-

тями. Длина каждой из нитей l (см. рисунок). Найдите силу натяжения нити, связывающей заряды q_1 и q_2 .

10. Цепочка состоит из очень большого количества одинаковых зарядов q , расположенных на одной прямой на одинаковых расстояниях l друг от друга и связан-



ных жесткими стержнями. Сила натяжения стержня, связывающего первый и второй заряды цепочки, известна и равна T . Найти силу натяжения стержня, связывающего второй и третий заряды.

ГЛАВА 24. НАПРЯЖЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ. СИЛОВЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Действие электрических зарядов друг на друга осуществляется не непосредственно, а через электрическое поле. Это означает следующее. Каждый заряд создает в окружающем пространстве электрическое поле или, другими словами, изменяет его свойства и наделяет его способностью воздействовать на любые другие заряды, помещенные в него. Чтобы почувствовать, что именно поле действует на заряды, рассмотрим такой мысленный эксперимент. Пусть есть два покоящихся заряда. Тогда согласно закону Кулона между зарядами действует сила взаимодействия. Давайте мысленно быстро уберем один из них. Как изменится сила, действующая на другой? Опыт показывает, что никакие взаимодействия не распространяются бесконечно быстро. В природе существует максимальная скорость распространения взаимодействий — скорость света. А это значит, что будет небольшой временной интервал, когда один заряд мы уже убрали, а на другой продолжает действовать та же самая сила, которая определяется законом Кулона. А кто же на него действует в течение этого небольшого временного интервала? Ведь второго заряда уже нет? Размышляя над этим вопросом, мы должны сказать — действует само пространство (второго заряда уже нет!), но измененное вторым зарядом. Это и есть электрическое поле!

Таким образом, поле представляет собой «посредника», через которого друг на друга действуют заряды. При этом заметить, что заряды действуют друг на друга через поле, можно только в случае их перемещений. Для покоящихся зарядов (в электростатике) различия этих двух языков — непосредственное действие друг на друга или действие через поле — нет. Тем не менее, даже в этом случае более правильно говорить именно о поле¹, а не о действии зарядов непосредственно друг на друга.

¹ И не надо пугаться «сельскохозяйственного» термина — поле. С точки зрения русского языка слово «поле» означает «место с определенными свойствами». Например, «картофельное поле» — место, где растет картошка; «электрическое поле» — место, где действуют электрические силы; «нейтронное поле» (в ядерном реакторе) — место, где существует поток нейтронов и т.д.

Понятие электромагнитного поля возникло в работах **М. Фарадея**. О взглядах Фарадея прекрасно сказал замечательный физик **Г. Герц**. «Фарадею говорили, что при электризации тела в него что-то вносят, но он видел, что возникающие изменения обнаруживаются лишь вне тела, а отнюдь не внутри. Фарадея учили, что силы просто перескакивают через пространство, но он видел, какое большое влияние оказывает на эти силы то вещество, которым заполнено это якобы перескакиваемое пространство. Фарадей читал, что электричество существует наверное, но что о его силах спорят. Он видел, однако, насколько осязательно выступают в своих действиях эти силы, в то время как самого электричества он никак не мог обнаружить. И тогда все перевернулось в его представлении. Электрические и магнитные силы стали для него существующими, действительными, осязаемыми, а электричество, магнетизм сделались вещами, о существовании которых можно спорить. Силовые линии, как он называл силы, мыслимые самостоятельно, стояли перед его умственным взором в пространстве, как состояния последнего, как напряжения, как вихри, как течения, как многое другое, что и сам он не мог определить, но они стояли там, действуя друг на друга, сдвигая и толкая тела туда и сюда, распространяясь и сообщая друг через друга возбуждение от точки к точке». Лучше сказать невозможно.

Ну а теперь, если мы согласились с существованием электрического поля (а мы с этим согласились!), нужно ввести его характеристики. Согласно определению главным свойством электрического поля является его способность действовать на помещенные в него заряды. Поэтому для обнаружения и исследования электрического поля нам нужен заряд, который называют пробным. Этот заряд мы берем, чтобы «попробовать», существует ли в той или иной точке пространства электрическое поле: если в какой-то точке на этот заряд действует электрическая сила, в этой точке существует электрическое поле (созданное какими-то другими зарядами). Если в какой-то точке на пробный заряд электрические силы не действуют, в ней нет электрического поля.

Такого же рода рассуждения проводят при определении количественной характеристики поля. Если в какой-то точке пространства на пробный заряд действует электрическая сила F , а в другой на тот же пробный заряд действует сила $2F$, то нужно сказать, что величина поля во второй точке ровно вдвое больше величины поля в первой – ведь именно действие на заряды есть основное свойство поля. Более того, направление силы можно включить в понятие поля и считать его вектором. Пусть, например, в двух точках пространства на один и тот же пробный заряд действуют одинаковые по величине силы, но по разному направленные. Тогда естественно

сказать, что поле в этих точках одинаковое по величине, но по-разному направленное.

Кроме того, очевидно, что сила, действующая на пробный заряд, зависит не только от поля, но и от величины пробного заряда, причем эта зависимость прямо пропорциональная. Поэтому отношение

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}, \quad (24.1)$$

где $\vec{F}$ – сила, действующая в какой-то точке поля на пробный заряд q , не зависит от пробного заряда, а является характеристикой только поля. Эта величина называется напряженностью электрического поля. Обратим внимание читателя, что в формулу (24.1) входит пробный заряд со своим знаком (не модуль!), т.е. если пробный заряд q отрицательный, то вектор $\vec{F}$ в формуле (24.1) нужно делить на отрицательное число. В этом случае отношение (24.1) не зависит не только от величины, но и от знака пробного заряда.

Подчеркнем, что «пробный» заряд q в формуле (24.1) – это не заряд, создающий поле, а заряд, который мы взяли, чтобы «попробовать», существует ли электрическое поле в данной точке пространства, и если существует, то какое. Рассмотрим пример нахождения напряженности электрического поля.

Пример 24.1. Найти напряженность электрического поля, созданного: (1) точечным зарядом Q , (2) равномерно заряженной зарядом Q сферой радиуса R , (3) очень большой плоскостью, равномерно заряженной зарядом Q и имеющей площадь S .

Решение. Для нахождения напряженности электрического поля, которое создается точечным зарядом Q , нужно взять пробный заряд, поместить его в исследуемую точку, найти силу, действующую на него со стороны поля, вычислить отношение этой силы к величине пробного заряда. Помещаем положительный пробный заряд q (ни от его величины, ни от его знака напряженность поля не будет зависеть) в точку на расстоянии r от заряда Q . Согласно закону Кулона (23.1) на пробный заряд действует сила

$$F = k \frac{q|Q|}{r^2}, \quad (24.2)$$

($k = (4\pi\epsilon_0)^{-1}$ – постоянная закона Кулона), причем вектор $\vec{F}$ направлен от заряда Q , если он положительный, и к нему, если заряд

Q отрицательный. Деля силу $\vec{F}$ на заряд q (который, напомним, является положительным) и сокращая его, найдем, что величина напряженности электрического поля, которое создается зарядом Q на расстоянии r от этого заряда, равна

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}, \quad (24.3)$$

а направлен вектор $\vec{E}$ от заряда Q , если он положительный, и к нему, если он отрицательный (т.к. вектор силы делится на положительный пробный заряд). Если бы пробный заряд был отрицательным, то вектор силы, действующей на пробный заряд, был бы направлен к заряду Q , если он положительный, от него, если заряд Q отрицательный. Но при делении этого вектора на отрицательный пробный заряд мы получили бы вектор напряженности, который направлен так же, как и в первом случае, с модулем (24.3).

Аналогично найдем поле, создаваемое сферой радиус R , заряженной зарядом Q . Поскольку согласно (23.7) на заряд, помещенный внутрь сферы, сфера не действует, напряженность поля внутри этой сферы равна нулю. Если же заряд находится снаружи сферы, на него действует такая же сила, как со стороны точечного заряда, помещенного в ее центр. Поэтому и напряженность поля сферы вне ее будет такой же, как и напряженность поля точечного заряда

$$E = \begin{cases} 0, & r < R; \\ k \frac{|Q|}{r^2}, & r > R \end{cases} \quad (24.4)$$

($k = (4\pi\epsilon_0)^{-1}$ – постоянная закона Кулона).

Для нахождения напряженности поля очень большой плоскости площадью S , заряженной зарядом Q , возьмем пробный заряд (пусть он положительный и равный q – от него напряженность поля плоскости зависеть не будет) и поместим его в поле плоскости. Согласно (23.8) на пробный заряд будет действовать сила

$$F = \frac{|Q|q}{2\epsilon_0 S} = \frac{|\sigma|q}{2\epsilon_0} \quad (24.5)$$

($\sigma = Q/S$ – поверхностная плотность зарядов плоскости), направленная от плоскости для положительного заряда Q и к плос-

кости – для отрицательного. Деля силу $\vec{F}$ на заряд q и сокращая его, найдем, что величина напряженности электрического поля плоскости определяется соотношением

$$E = \frac{|Q|}{2\varepsilon_0 S} = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}, \quad (24.6)$$

а направлен вектор $\vec{E}$ от плоскости, если ее заряд положительный, и к плоскости, если ее заряд отрицательный. Таким образом, равномерно заряженная плоскость создает поле, напряженность которого одинакова во всех точках двух полупространств, на которые она делит все пространство. Такое поле называется однородным. Формула (24.6) является приближенной и работает тем лучше, чем ближе точка наблюдения лежит к плоскости, но дальше от краев плоскости.

Очевидно, для электрического поля справедлив принцип суперпозиции, который непосредственно следует из принципа суперпозиции для сил. Это значит, что если поле создается несколькими зарядами, то его напряженность есть векторная сумма напряженностей полей, создаваемых всеми зарядами по отдельности

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots \quad (24.7)$$

Рассмотрим пример.

Пример 24.2. Три заряда Q , Q и $-Q$ расположены в вершинах правильного треугольника со стороной l . Найти напряженность электрического поля, созданного этой системой зарядов в середине стороны треугольника, соединяющей два заряда Q (отмечена буквой A на рис. 24.1).

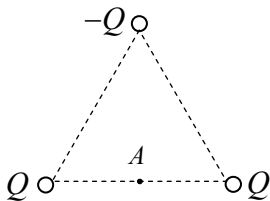


Рис. 24.1

Решение. Согласно принципу суперпозиции напряженность поля, созданного системой зарядов, есть векторная сумма напряженностей полей, созданных каждым зарядом независимо от других зарядов.

Заряды Q создают в точке A поля, одинаковые по величине, но противоположные по направлению, поэтому их сумма равна нулю. Поэтому напряженность поля в точке A равна напряженности поля, создаваемой в ней зарядом $-Q$ (рис. 24.2). Поэтому вектор

напряженности суммарного поля в точка A направлен к заряду $-Q$ (считаем для определенности величину Q положительной), а модуль вектора напряженности находим согласно формуле (24.3)

$$E = k \frac{4Q}{3l^2}.$$

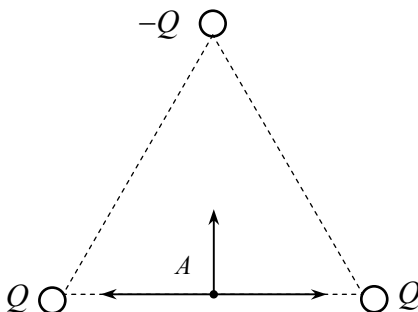


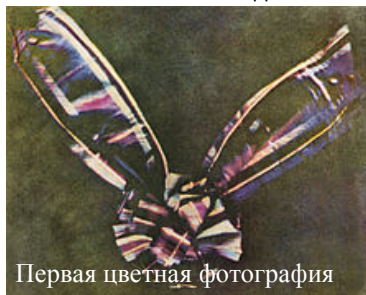
Рис. 24.2

Существует способ визуализации электрического поля – язык силовых линий. Этот способ был разработан Фарадеем и с его легкой руки прочно вошел в физику. Основная идея Фарадея заключалась в следующем. Главное свойство поля – действовать на помещенные в него заряды. Поэтому если мы нарисуем векторы сил, которые действуют со стороны поля на пробный заряд в каждой точке, то мы будем иметь полную «картину» поля.

Джеймс Максвелл (1831–1879) – великий английский физик. Полностью воспринял и разделил идеи Фарадея о взаимодействии зарядов через электромагнитное поле, поскольку считал, что «заряд не может действовать там, где его нет». Теоретически ввел эффект, обратный фарадеевской индукции: изменения электрического поля порождают поле магнитное (так называемый ток смещения) и первым понял, что два поля – электрическое и магнитное – представляют собой две стороны одного явления, поскольку могут порождать и поддерживать друг друга. Обобщив результаты Кулона, Ампера и Фарадея и введя в них ток смещения, Максвелл сформулировал уравнения, описываю-



щие электромагнитное поле (уравнения Максвелла). Нашел решение этих уравнений, распространяющееся в пространстве независимо от породивших его зарядов (электромагнитная волна). Теоретически вычислив скорость распространения электромагнитной волны, увидел, что она с высокой точностью совпадает с измеренной И. Физо скоростью света, и сделал вывод о том, что свет есть электромагнитная волна: «Мы едва ли можем отказаться от вывода, что свет состоит из поперечных колебаний той же самой среды, которая является причиной электрических и магнитных явлений». В июне 1860 года на заседании Королевского общества сделал доклад о теории цветов, подкрепив его рядом демонстраций. Одной из таких демонстраций была первая в мире



Первая цветная фотография

цветная фотография, изготовленная Максвеллом вместе с фотографом Т. Саттоном. Это было негативное изображение цветной ленты из шотландской ткани на стекле, покрытом светочувствительными красителями. Вся цветная фотография XX в., на фотопленке, фотопластинках, фотобумаге использовала идеи Максвелла.

При жизни Максвелла его работы не были широко известны. Однако после того как Г. Герц обнаружил электромагнитные волны (через 10 лет после смерти Максвелла), идеи Максвелла получили всеобщее признание.

Но нарисовать векторы $\vec{E}$ в каждой точке пространства мы не можем. Поэтому Фарадей предложил проводить такие линии, касательные к которым в любой точке совпадают с направлением вектора напряженности поля в этой точке, причем проводят силовые линии не через каждую точку, а с некоторыми интервалами так, что густота силовых линий в каждой области поля пропорциональна величине напряженности поля в этой области поля. Поскольку у касательной «нет направления» на силовых линиях ставится стрелка, которая показывает, какое направление касательной нужно выбрать для вектора напряженности. И, конечно, подразумевается, что в промежутке между двумя нарисованными линиями проходят некоторые «промежуточные» линии. Силовые линии непрерывны, они начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность. Силовые линии не пересекаются в тех точках, где нет зарядов.

В качестве примера давайте построим картину силовых линий электрического поля, созданного точечным зарядом, заряженной сферой и заряженной плоскостью. Пусть имеется положительный

точечный заряд. Тогда в любой точке пространства вектор $\vec{E}$ электрического поля, созданного этим зарядом, направлен от заряда, создающего поле. Поэтому силовые линии расходятся от заряда радиально и являются прямыми (рис. 24.3). Если бы заряд был отрицательным, изменилось бы направление стрелок на силовых линиях. Если увеличить заряд, то напряженности поля в каждой точке пространства увеличится; поэтому картина силовых линий поля, созданного большим зарядом, должна содержать больше линий.

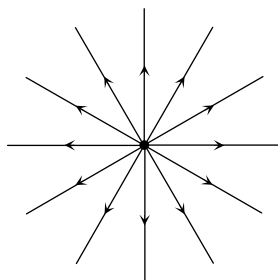


Рис. 24.3

Согласно (24.4) картина силовых линий поля сферы вне этой сферы совпадает с картинной силовых линий поля точечного заряда. Внутри сферы силовых линий нет (рис. 24.4).

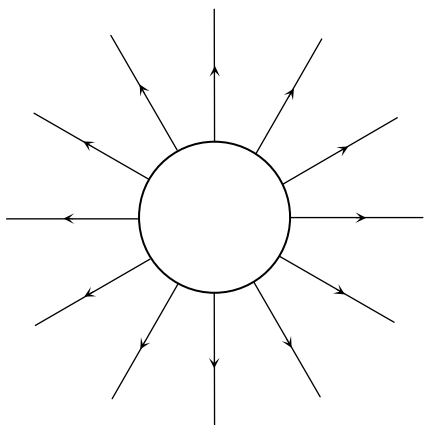


Рис. 24.4

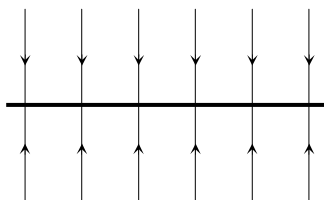


Рис. 24.5

Картина силовых линий поля плоскости строится на основании формулы (24.6). Электрическое поле с одной и другой стороны плоскости является однородным, поэтому силовые линии поля параллельны друг другу и расположены с одинаковой густотой. На рис. 24.5 показана картина силовых линий электрического поля плоскости, заряженной отрицательным зарядом. Следует, однако, иметь в виду, что такая картина является приближенной и справед-

лива вблизи плоскости вдали от ее краев. Около края плоскости поле значительно искажается по сравнению с (24.6), и соответственно изменяется картина силовых линий. Как правило, в школьном курсе этими «краевыми» искажениями поля пренебрегают (на рис. 24.5 эти искажения поля не показаны).

Принцип суперпозиции позволяет строить картину силовых линий поля, созданного несколькими точечными зарядами, сферами, плоскостями. Рассмотрим два примера.

Пример 24.3. Две концентрические сферы радиусами заряжены зарядами Q (внутренняя) и $-3Q$ (внешняя), $Q > 0$. Построить картину силовых линий электрического поля сфер.

Решение. Найдем сначала напряженность электрического поля во всем пространстве, а затем построим силовые линии. Согласно принципу суперпозиции каждая сфера создает свое поле независимо от другой. А поскольку заряженная сфера не создает поля внутри себя, то внутри меньшей сферы поле будет равно нулю, снаружи внутренней сферы, но внутри большей, поле создается только внутренней сферой. Используя формулу (24.3) для поля сфер, находим напряженность поля в этой области

$$E_{\text{внутр}} = k \frac{Q}{r^2}, \quad (24.8)$$

где k – постоянная закона Кулона. Вектор напряженности направлен от общего центра сфер, поскольку заряд внутренней сферы положителен.

Поле снаружи от обеих сфер создается независимо зарядами каждой из них. Внутренняя создает поле (24.8), направленное от центра. На основании формулы (24.3) заключаем, что внешняя сфера создает поле

$$E_{\text{внешн}} = k \frac{3Q}{r^2}, \quad (24.9)$$

направленное к общему центру сфер, поскольку ее заряд отрицателен. Учитывая, что векторы $\vec{E}_{\text{внутр}}$ и $\vec{E}_{\text{внешн}}$ направлены противоположно, находим, что поле снаружи сфер направлено к их общему центру, а его величина равна

$$E = k \frac{2Q}{r^2}. \quad (24.10)$$

Теперь можно построить картину силовых линий поля. Внутри обеих сфер поля нет, и, следовательно, там не будет силовых линий. Между сферами поле совпадает с полем одной положительно заряженной сферы. Поэтому силовые линии – радиальные прямые, стрелки на них направлены от центра сфер. Вне сфер силовые линии – также радиальные прямые, однако стрелки на них направлены к центру сфер. И еще один важный момент. Поле снаружи сфер вдвое больше того поля, которое там было бы в случае одной внутренней сферы. Поэтому силовые линии в этой области должны быть расположены с вдвое большей густотой. Картина силовых линий сфер показана на рис. 24.6.

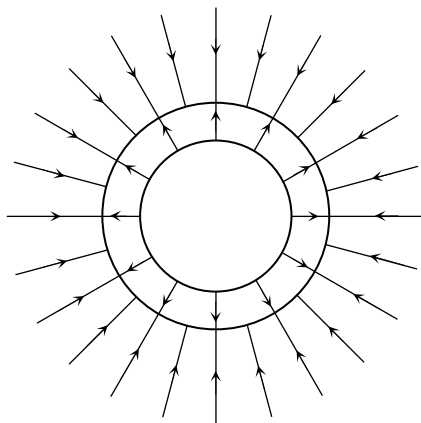


Рис. 24.6

Пример 24.4. Две параллельные плоскости равномерно заряжены зарядами Q и $-3Q$ ($Q > 0$). Расстояние между плоскостями много больше их размеров. Построить картину силовых линий электрического поля плоскостей. Краевыми эффектами пренебречь.

Решение. Согласно принципу суперпозиции поле в любой точке создается зарядами обеих плоскостей. Используя формулу (24.5) для поля плоскости и учитывая, что положительно заряженная плоскость создает поле, направленное от нее, а отрицательно заряженная – к ней, находим, что вне плоскостей поле направлено к ним и равно по величине

$$E_{\text{вне}} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}, \quad (24.11)$$

где S – площадь плоскостей. Поле между плоскостями направлено к отрицательно заряженной плоскости и равно по величине

$$E_{\text{внутри}} = \frac{2Q}{\epsilon_0 S}. \quad (24.12)$$

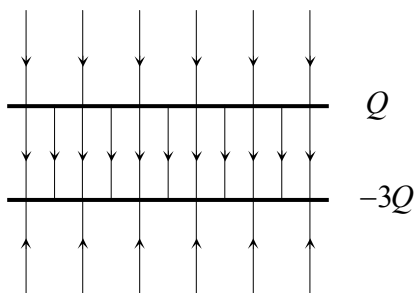


Рис. 24.7

Из формул (24.11), (24.12) заключаем, что силовые линии электрического поля плоскостей будут направлены к ним вне плоскостей, и к отрицательно заряженной плоскости между ними, причем густота линий между ними вдвое больше густоты линий вне плоскостей. Картина силовых линий поля плоскостей показана на рис. 24.7.

Пусть в электрическом поле перемещается заряд. Тогда независимо от действия других сил на этот заряд электрическое поле совершает над ним работу, которая зависит от поля и от траектории движения заряда в поле. Электрическое поле обладает таким свойством, что работа, которую совершают силы поля над зарядом при его перемещении из одной точки поля в другую, не зависит от траектории движения заряда, а зависит только от начальной и конечной точек (при этом по какой траектории движется заряд зависит от всех действующих на него сил – мы можем переносить заряд по разным траекториям «руками»). Это свойство электрического поля называется его потенциальностью (или консервативностью). Благодаря потенциальности электрического поля можно ввести такую характеристику поля, как потенциал. Потенциалом φ некоторой точки электрического поля называется скалярная величина, которая определяется как отношение работы A , совершенной электрическим полем над пробным зарядом q , при его перемещении из этой точки в произвольно выбранное начало отсчета потенциала, к величине пробного заряда

$$\varphi = \frac{A}{q} \quad (24.13)$$

(потенциал, несмотря на то, что он определяется через пробный заряд, ни от величины, ни от знака пробного заряда не зависит, поскольку работа A в формуле (24.13) пропорциональна пробному заряду).

Из определения потенциала (24.13) можно найти работу, которую совершает электрическое поле над точечным зарядом q при

его перемещении в поле. Действительно, пусть заряд q перемещается из некоторой точки 1 в некоторую точку 2 электрического поля. Поскольку работа поля не зависит от траектории, для вычисления работы поля $A_{1 \rightarrow 2}$ рассмотрим вспомогательную траекторию $1 \rightarrow O \rightarrow 2$ (см. рис. 24.8)

$$A_{1 \rightarrow 2} = A_{1 \rightarrow O} + A_{O \rightarrow 2}. \quad (24.14)$$

Из определения потенциала (24.13) имеем $A_{1 \rightarrow O} = q\varphi_1$, где φ_1 – потенциал поля в точке 1. Очевидно, $A_{O \rightarrow 2} = -A_{2 \rightarrow O}$. Это связано с тем, что при изменении направления движения заряда меняется знак косинуса угла между векторами силы и перемещения на каждом элементарном участке перемещения заряда. Поэтому $A_{O \rightarrow 2} = -q\varphi_2$ (φ_2 – потенциал поля в точке 2), и из формулы (24.14) получаем для работы поля над зарядом при его перемещении из точки 1 в точку 2

$$A_{1 \rightarrow 2} = q(\varphi_1 - \varphi_2), \quad (24.15)$$

т.е. работа поля над заряженным телом равна произведению его заряда на разность потенциалов начальной и конечной точек траектории (именно в такой последовательности).

Таким образом, знание потенциалов полей позволяет находить работу, которую совершают эти поля над движущимися в них зарядами. Однако вычисление потенциалов, как правило, представляет собой серьезную математическую проблему, для решения которой необходима высшая математика. Тем не менее потенциалы поля точечного заряда и сферы (а только с ними могут столкнуться школьники) вычислены, эти формулы нужно запомнить и использовать вместе с принципом суперпозиции для вычисления работ. Приведем основные формулы для потенциалов.

Поле точечного заряда. Выбираем начало отсчета потенциала в бесконечно удаленной точке. Тогда потенциал точки поля, лежащей на расстоянии r от заряда Q , равен

$$\varphi = \frac{kQ}{r}, \quad (24.16)$$

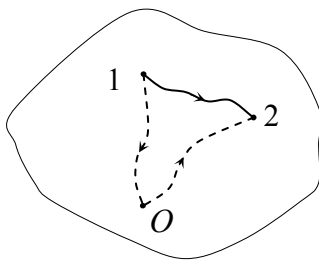


Рис. 24.8

причем в формулу (24.16) входит заряд Q со «своим знаком» (не модуль). Другими словами, если заряд Q , создающий поле, отрицателен, то потенциал его поля отрицателен в каждой точке.

Поле равномерно заряженной сферы. Так же выбираем начало отсчета потенциала в бесконечно удаленной точке. Поскольку напряженность поля сферы вне этой сферы совпадает с напряженностью поля точечного заряда, то работа, которую совершают силы поля над пробным зарядом при его переносе из какой-то точки вне сферы в бесконечно удаленную точку, равна работе поля точечного заряда. Поэтому и потенциал любой точки поля сферы вне сферы равен потенциалу поля точечного заряда. А вот внутри сферы поле равно нулю и, значит, оно не совершает работу при перенесении пробного заряда. Поэтому потенциал поля сферы в любой точке внутри сферы равен потенциалу на ее поверхности. Суммируя изложенное, получаем формулу для потенциала поля сферы радиуса R , заряженной зарядом Q

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{kQ}{R}, & r < R; \\ \frac{kQ}{r}, & r > R. \end{cases} \quad (24.17)$$

Поле равномерно заряженной плоскости. Для поля плоскости потенциал обычно не вводят. Это связано с тем, что для бесконечной плоскости поле не убывает на бесконечности, которую, следовательно, невозможно взять в качестве начала отсчета потенциала. С другой стороны, поле плоскости однородно, поэтому его работу легко вычислить, исходя из определения работы, не прибегая к формуле (24.5) (см. пример 24.7).

Поскольку работа равнодействующей силы равна сумме работ сил слагаемых (глава 10), для потенциалов справедлив принцип суперпозиции: потенциал поля, созданного несколькими зарядами, равен сумме потенциалов полей, создаваемых каждым зарядом независимо от других.

Формулы (24.16) и (24.17) вместе с принципом суперпозиции позволяют находить потенциалы полей простейших распределений зарядов, а формула (24.15) находить работу этих полей над движущимися в них зарядами. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 24.5. Точечное тело массой m имеющее заряд q налетает из бесконечно удаленной точки на систему из двух одинаковых закрепленных заряда Q того же знака. Расстояние между зарядами Q равно l . Начальная скорость тела v_0 направлена перпендикулярно отрезку, соединяющему заряды, и направлена точно на его середину (рис. 24.9). При какой минимальной начальной скорости тело пересечет отрезок, соединяющий заряды Q . Считать, что скорость тела в любой момент времени направлена перпендикулярно отрезку, соединяющему заряды Q .



Рис. 24.9

Решение. Чтобы пересечь отрезок Q - Q тело должно достигнуть его середины (в противном случае оно улетит обратно). При минимальной скорости на бесконечности, достаточной для пересечения этого отрезка, тело достигнет его середины практически с нулевой скоростью. Поэтому теорема об изменении кинетической энергии для движения тела от бесконечно удаленной точки до середины отрезка Q - Q при минимальной скорости на бесконечности, достаточной для достижения этой точки, дает

$$-\frac{mv_0^2}{2} = A, \quad (24.18)$$

где A – работа поля, создаваемого зарядами Q , над заряженным телом. Для нахождения работы поля используем формулу (24.15)

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2), \quad (24.19)$$

где φ_1 – потенциал бесконечно удаленной точки; φ_2 – потенциал поля в середине отрезка Q - Q . Для нахождения потенциалов учтем, что поле, в котором движется заряд q , создается двумя точечными зарядами Q , и потому согласно принципу суперпозиции его потенциал в каждой точке есть сумма потенциалов полей, созданных в этой точке обоими зарядами Q . Поэтому, используя формулу (24.16), найдем:

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \frac{kQ}{l/2} + \frac{kQ}{l/2} = \frac{4kQ}{l}, \quad (24.20)$$

где k – постоянная закона Кулона. В результате из (24.18)- (24.20) получим

$$v_0 = \sqrt{\frac{8kQq}{ml}}.$$

Пример 24.6. Две закрепленные концентрические сферы радиусов R и $2R$ равномерно заряжены зарядами $-3Q$ и Q ($Q > 0$,

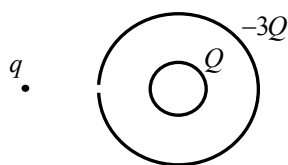


Рис. 24.10

рис. 24.10). В большой сфере сделано маленькое отверстие. На расстоянии $3R$ от центра сфер напротив отверстия удерживают точечный заряд q ($q > 0$), имеющий массу m . Заряд q отпускают. Достигнет ли он внутренней сферы, и если да, то какую скорость будет иметь?

Решение. Обсудим сначала «своими словами» постановку задачи. Заряд q притягивается к внешней сфере, но отталкивается от внутренней, причем первая сила больше последней, поскольку заряды внешней сферы больше. Поэтому пока заряд движется вне большой сферы, он движется в направлении общего центра сфер, разгоняясь. Когда же заряд проходит внутрь большой сферы, картина его движения меняется. Внешняя сфера на заряд перестает действовать (ведь заряд уже находится внутри нее!), а действует только внутренняя, причем эта сила – отталкивание. Но заряд уже набрал скорость, поэтому он продолжает двигаться в направлении центра, но его скорость уменьшается. И задача заключается в том, чтобы понять, долетит ли заряд до поверхности внутренней сферы или остановится раньше и повернет назад.

Применяем к движению заряда теорему об изменении кинетической энергии. Поскольку его начальная кинетическая энергия равна нулю, то он снова остановится, когда работа, совершенная над ним электрическим полем, будет равна нулю. Поэтому найдем работу, совершаемую полем над зарядом при его движении от начальной точки до поверхности внутренней сферы: если эта работа положительна, то заряд достигнет внутренней сферы (имея кинетическую энергию, равную этой работе), если работа поля отрицательна, заряд остановится раньше.

Для нахождения работы поля будем использовать формулу (24.15). Для этого найдем потенциалы начальной точки поля и

точки, лежащей на поверхности внутренней сферы. Поскольку по условию дырочка в большой сфере маленькая, для потенциала поля обеих сфер можно использовать формулу (24.17). В результате по принципу суперпозиции имеем

$$\varphi_{\text{нач}} = \frac{k(-3Q)}{3R} + \frac{kQ}{3R} = -\frac{2kQ}{3R}, \quad \varphi_{\text{кон}} = \frac{k(-3Q)}{2R} + \frac{kQ}{R} = -\frac{kQ}{2R},$$

где $\varphi_{\text{нач}}$ – потенциал начальной точки; $\varphi_{\text{кон}}$ – потенциал точки на поверхности внутренней сферы. Отсюда по формуле (24.15) находим работу поля над зарядом при его движении от начальной точки до точки на поверхности малой сфер

$$A = q(\varphi_{\text{нач}} - \varphi_{\text{кон}}) = -\frac{kqQ}{6R} < 0.$$

Поскольку работа поля оказалась отрицательной, заряд останавливается раньше. Точку его остановки можно найти из условия равенства нулю работы поля при движении заряда до нее. Предлагаем читателю реализовать эту идею самостоятельно. Приведем только ответ для расстояния от точки остановки заряда до общего центра сфер

$$r = \frac{6R}{5}.$$

Как отмечалось выше, при рассмотрении поля плоскости потенциал, как правило, не вводят, а работу поля при движении в нем заряда вычисляют, исходя из определения работы. Рассмотрим пример такого рода.

Пример 24.7. На расстоянии l от очень большой пластины, равномерно заряженной с поверхностной плотностью σ ($\sigma > 0$) удерживают точечный заряд $-q$ ($q > 0$) имеющий массу m . В некоторый момент времени заряд $-q$ отпускают. Какую скорость он будет иметь, когда достигнет пластины?

Решение. Скорость v заряда $-q$ около пластины найдем по теореме об изменении кинетической энергии

$$\frac{mv^2}{2} = A,$$

где A – работа поля над зарядом при его движении от начальной точки до пластины. Поскольку поле пластины однородно, то ра-

бота поля есть $A = Fl$, где F – сила, действующая на заряд $-q$ со стороны поля пластины. Используя формулу (24.5), получаем

$$A = \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Отсюда находим скорость заряда около пластины

$$v = \sqrt{\frac{q\sigma}{m\varepsilon_0}}.$$

Подведем итоги. Напряженность и потенциал являются характеристиками электрического поля. Напряженность характеризует силы, действующие со стороны поля на помещенные в него заряды, потенциал – работу поля над движущимися в нем зарядами (по этой причине напряженность называют силовой характеристикой поля, потенциал – энергетической). Знание напряженности и потенциала позволяет находить соответственно силу и работу поля.

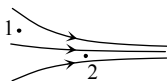
Задачи для самостоятельного решения

1. Напряженность однородного электрического поля равна 100 В/м, расстояние между двумя точками, расположенными на одной силовой линии – 5 см. Разность потенциалов между двумя этими точками равна

- А. 5 В. Б. 20 В. В. 500 В. Г. 2000 В.

2. Электрический заряд $q = -2 \cdot 10^{-3}$ Кл перемещается под действием сил электрического поля из некоторой точки, потенциал поля в которой равен $\varphi_1 = -100$ В, в точку, потенциал поля в которой равен $\varphi_2 = -80$ В. Какую работу совершит над зарядом электрическое поле?

- А. -10^4 Дж. Б. $-0,04$ Дж. В. $0,04$ Дж. Г. 10^4 Дж.

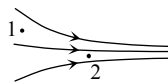


3. На рисунке приведена картина силовых линий электрического поля, созданного некоторой системой зарядов (на рисунке эти заряды не показаны). Сравнить величину напряженности поля в точках 1 и 2.

- А. $E_1 > E_2$. Б. $E_1 < E_2$. В. $E_1 = E_2$.

Г. Информации недостаточно.

4. На рисунке приведена картина силовых линий электрического поля, созданного некоторой системой зарядов (на рисунке эти заряды не показаны). Сравнить потенциал поля в точках 1 и 2.



- А. $\varphi_1 > \varphi_2$. Б. $\varphi_1 < \varphi_2$. В. $\varphi_1 = \varphi_2$.

Г. Информации недостаточно.

5. Два точечных электрических заряда создают в некоторой точке поле с потенциалом $\varphi = 50$ В. Если убрать один из зарядов потенциал в этой точке станет равным $\varphi_1 = -10$ В. Каким станет потенциал в этой точке, если первый заряд вернуть на свое место, а второй убрать?

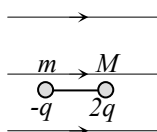
- А. 40 В. Б. 60 В. В. -60 В.

Г. Такими потенциалы быть не могут.

6. Одинаковые по величине два положительных и один отрицательный заряд расположены в вершинах равностороннего треугольника. Потенциал электрического поля в точке, находящейся на стороне треугольника посередине между положительными зарядами, равен φ_0 . Найти потенциал электрического поля в точке, находящейся на стороне треугольника посередине между положительным и отрицательным зарядами.

7. Две стороны равностороннего треугольника образованы одинаковыми равномерно заряженными палочками. Потенциал электрического поля в центре треугольника равен $\varphi_0 = 10$ В, а напряженность — $E_0 = 10$ В/м. Одну из палочек убирают. Найти потенциал, а также модуль и направление вектора напряженности электрического поля после этого в той же точке.

8. Два шарика с массами m и M и зарядами $-q$ и $2q$ ($q > 0$) связаны стержнем длиной l и движутся в однородном электрическом поле с напряженностью E вдоль силовой линии. Найти силу натяжения стержня.



9. Точечный заряд q_1 , имеющий массу m_1 , налетает из бесконечности на закрепленный одноименный точечный заряд q_2 . Начальная скорость заряда q_1 направлена вдоль прямой, соединяющей заряды и равна v_0 . Определить минимальное расстояние между зарядами в процессе движения. То же, если заряд q_2 не закреп-

лен, имеет массу m_2 и в начальный момент движется навстречу второму заряду со скоростью u_0 .

10. На горизонтальной поверхности на расстоянии $l = 30$ см друг от друга удерживаются два заряженных, одинаковых маленьких бруска массой $m = 1,6$ г каждый. Заряды брусков также одинаковы и равны $q = 7,5 \cdot 10^{-8}$ Кл. Какое расстояние пройдет каждый из брусков, если их освободить? Коэффициент трения о плоскость $\mu = 0,15$, $g = 10$ м/с².

ГЛАВА 25. ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

В школьном курсе физики есть раздел, посвященный электрическим свойствам проводников и диэлектриков и их поведению во внешнем электрическом поле. В необходимый минимум знаний по этому вопросу входит понимание явления электростатической индукции и его механизмов в проводниках и диэлектриках, а также умение находить в простейших ситуациях индуцированные в проводниках и диэлектриках заряды и созданные ими поля. Кратко рассмотрим эти вопросы.

В состав атомов входят заряженные частицы (электроны и протоны). Поэтому любое тело содержит огромное количество зарядов. Число протонов и число электронов в составе незаряженного тела одинаково; заряженное тело содержит разные количества протонов и электронов.

В зависимости от того, являются ли заряды внутри тела свободными или связанными, все вещества делятся на проводники, диэлектрики (или изоляторы) и полупроводники. В проводниках электрические заряды могут свободно перемещаться, и потому такие тела проводят электрический ток. К проводникам относятся все металлы, в которых носителями заряда являются «оторвавшиеся» от атомов валентные электроны (свободные электроны), а также растворы или расплавы электролитов (кислот, щелочей и солей), в которых перемещаются положительные и отрицательные ионы.

В диэлектриках все заряды «привязаны» к атомам, которые являются электрически нейтральными. Поэтому диэлектрики не проводят электрический ток. К диэлектрикам, например, относятся: газы, пластмассы, эбонит, резина, дистиллированная вода.

Вещества, занимающие по своей проводимости промежуточное положение между проводниками и диэлектриками, называются полупроводниками. Типичными полупроводниками являются кристаллические германий и кремний. В полупроводниках свободные носители заряда есть, но их мало. Небольшое количество свободных зарядов приводит ко многим необычным их свойствам, кото-

рые отличают полупроводники как от проводников, так и от диэлектриков, и позволяет управлять их проводимостью с помощью примесей. С этими свойствами связаны многие применения полупроводников в технике.

При помещении проводника в электрическое поле его собственные свободные носители заряда под действием этого поля будут перераспределяться, и на поверхности проводника образуются области избыточного положительного и отрицательного заряда. Такое явление разделения зарядов в проводнике под действием внешнего электрического поля называется электростатической индукцией или поляризацией проводника. В результате поляризации электрическое поле в пространстве изменяется и становится равным сумме внешнего поля и поля индуцированных зарядов

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{внешн}} + \vec{E}_{\text{индуц}} . \quad (25.1)$$

Очевидно, что перемещение зарядов в проводнике будет происходить до тех пор, пока суммарное поле не станет равным нулю внутри проводника, а на его поверхности – перпендикулярным поверхности. Это связано с тем, что пока поле внутри проводника не равно нулю, оно заставляет двигаться его собственные заряды, что и приведет к компенсации внешнего поля. Аналогично объясняется и перпендикулярность суммарного поля поверхности – пока суммарное поле имеет составляющую вдоль поверхности, по поверхности течет электрический ток, что и приводит к перераспределению зарядов и, соответственно, к изменению поля. Отметим, что индуцированные благодаря действию внешнего поля заряды могут располагаться только на поверхности проводника (в противном случае поле внутри проводника не равнялось бы нулю).

Подчеркнем, что равенство нулю поля в объеме проводника связано не с тем, что внешнее поле в проводник «не пролезает». Нет! Согласно принципу суперпозиции каждый заряд создает свое поле в каждой точке независимо от других зарядов. Поэтому внешнее поле в объеме проводника остается таким же, каким оно было в этих точках, когда проводника не было. Просто к внешнему полю добавляется еще и поле, которое создано индуцированными зарядами. Именно суммарное поле и обращается в нуль в объеме проводника.

Еще одно важное свойство проводника, помещенного в электрическое поле, заключается в том, что потенциал электрического поля во всех точках проводника одинаков. Действительно, возьмем пробный заряд и перенесем его из одной точки внутри проводника в другую (рис. 25.1). Поскольку суммарное электрическое поле внутри проводника равно нулю, то работа, которую совершили бы силы поля, равнялась бы нулю независимо от того, в каком внешнем поле находится наш проводник (более того, этот вывод был бы справедлив, если бы проводник был заряжен)¹. Поэтому, используя формулу (24.15), имеем

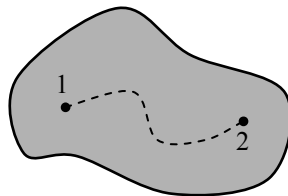


Рис. 25.1

$$q(\varphi_1 - \varphi_2) = 0,$$

где q – пробный заряд; φ_1 и φ_2 – потенциалы поля в начальной и конечной точках траектории заряда. Отсюда и следует сделанный выше вывод: все точки поля внутри проводника и на его поверхности имеют одинаковый потенциал $\varphi_1 = \varphi_2$ или $\varphi = \text{const}$. Эти рассуждения иллюстрируются рисунком 25.1, на котором пунктиром показана траектория заряда, перемещающегося внутри проводника из некоторой точки 1 в некоторую точку 2. В связи с этим обычно говорят о потенциале проводника, подразумевая под этими словами потенциал электрического поля в любой его точке. Эта терминология – потенциал проводника – является немного неточной (потенциал определяется для каждой точки поля, а не для тела), однако общепринятой, поэтому и мы будем ее далее использовать.

Свойство проводника компенсировать внешнее электрическое поле в своем объеме позволяет находить индуцированные на его поверхности заряды. Для этого нужно ввести эти заряды как некоторые неизвестные величины, затем найти поле, создаваемое этими зарядами, найти суммарное поле, равное векторной сумме внешнего поля и поля индуцированных зарядов, приравнять суммарное поле внутри проводника к нулю. Решение полученного уравнения и позволит найти индуцированные заряды. Рассмотрим пример.

¹ Мысленное перемещение пробного заряда внутри проводника возможно – ведь свободные электроны в нем перемещаются.

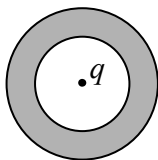


Рис. 25.2

Пример 25.1. Точечный заряд q помещают в центр металлической сферической оболочки с внутренним радиусом r_1 и внешним r_2 (рис. 25.2). Найти заряды, индуцированные на внутренней и внешней поверхностях оболочки. Построить графики зависимости модуля напряженности электрического поля и потенциала от расстояния до центра оболочки.

Решение. Пусть на внутренней поверхности индуцирован заряд Q . Тогда, поскольку оболочка не заряжена, на внешней поверхности оболочки будет индуцирован заряд $-Q$. Поле внутри оболочки с одной стороны равно нулю, с другой, является результатом сложения полей точечного заряда, зарядов внешней и внутренней поверхностей. Поскольку заряды распределены по обеим поверхностям равномерно (это следствие сферической симметрии задачи), то заряды внешней оболочки не создают поля внутри нее. Поэтому поле внутри оболочки есть результат сложения поля точечного заряда и поля зарядов только внутренней поверхности, причем величина напряженности последнего в точках внутри оболочки определяется соотношением

$$E = \frac{k |Q|}{r^2}, \quad (25.2)$$

где k – постоянная закона Кулона; Q – заряд внутренней поверхности оболочки; r – расстояние от любой точки внутри оболочки до ее центра. Поскольку поле точечного заряда определяется точно таким же выражением (25.2), в которое входит заряд q , то для компенсации его поля внутри оболочки должно выполняться условие

$$Q_{\text{внутр}} = -q.$$

Заряд внешней поверхности оболочки будет равен точечному заряду $Q_{\text{внешн}} = q$.

Найдем теперь напряженность и потенциал электрического поля во всем пространстве. Для этого воспользуемся принципом суперпозиции. Напряженность внутри полости оболочки равна напряженности поля только точечного заряда, поскольку заряды, индуцированные на внутренней и внешней поверхностях оболочки,

благодаря сферически симметричному распределению создают внутри полости поле с напряженностью, равной нулю. Поэтому

$$E(r) = \frac{k|q|}{r^2} \quad \text{при } r < r_1.$$

Внутри оболочки поле равно нулю.

$$E(r) = 0 \quad \text{при } r_1 < r < r_2.$$

Поле снаружи оболочки, есть результат векторного сложения полей, создаваемых центральным точечным зарядом q , зарядами внутренней и внешней поверхностей. Поле центрального заряда и внутренней поверхности вне ее равно нулю, поэтому вне оболочки поле создается только зарядами внешней поверхности. А поскольку последние распределены равномерно, то

$$E(r) = \frac{k|q|}{r^2} \quad \text{при } r_2 < r.$$

График зависимости модуля напряженности от расстояния от центра приведен на рисунке 25.3.

Потенциал электрического поля, созданного центральным точечным зарядом q и зарядами внутренней и внешней поверхностей оболочки, найдем по принципу суперпозиции для потенциалов. Учитывая, что потенциал поля сферы радиуса R , равномерно заряженной зарядом Q , равен

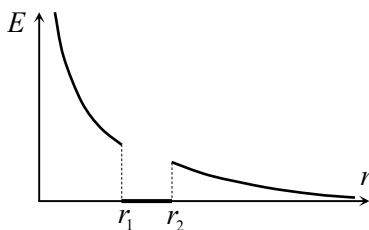


Рис. 25.3

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{kQ}{R}, & r < R; \\ \frac{kQ}{r}, & r > R, \end{cases}$$

где Q – алгебраическая величина заряда (см. предыдущую главу), получим для потенциала суммарного поля

Снаружи оболочки

$$\varphi(r) = \frac{kq}{r} + \frac{kQ_{\text{внутр}}}{r} + \frac{kQ_{\text{внешн}}}{r} = \frac{kq}{r} + \frac{k(-q)}{r} + \frac{kq}{r} = \frac{kq}{r} \quad \text{при } r_2 < r.$$

Внутри оболочки

$$\varphi(r) = \frac{kq}{r} + \frac{kQ_{\text{внутр}}}{r} + \frac{kQ_{\text{внешн}}}{r_2} = \frac{kq}{r} + \frac{k(-q)}{r} + \frac{kq}{r_2} = \frac{kq}{r_2} = \text{const}.$$

при $r_1 < r < r_2$.

Внутри полости в оболочке

$$\varphi(r) = \frac{kq}{r} + \frac{kQ_{\text{внутр}}}{r_1} + \frac{kQ_{\text{внешн}}}{r_2} = \frac{kq}{r} + \text{const} \quad \text{при } r < r_1$$

(т.е. потенциал поля внутри полости в оболочке есть потенциал поля точечного заряда, «поднятый» на постоянную величину).

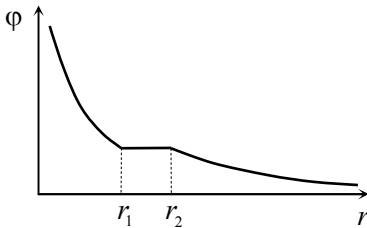


Рис. 25.4

График зависимости потенциала суммарного поля от расстояния до центрального точечного заряда приведен на рис. 25.4.

В результате поляризации зарядов проводника изменяется поле не только внутри, но и снаружи проводника. Однако никаких общих заключений об этих изменениях сделать нельзя: эти измене-

ния зависят от внешнего поля и геометрии проводника. Поэтому в каждом конкретном случае для нахождения суммарного поля вне проводника нужно найти индуцированные на его поверхности заряды (из условия равенства нулю поля внутри), а затем и суммарное поле снаружи. Пример такого исследования был сделан в предыдущей задаче. Рассмотрим еще один.

Пример 25.2. *Внутри незаряженной проводящей сферической оболочки помещен положительный точечный заряд q (не в центр). Построить картину силовых линий.*

Решение. Благодаря притяжению к точечному заряду свободные электроны металлической оболочки перераспределяются. На внутренней поверхности оболочки будет индуцирован отрицательный заряд, на внешней — такой же по величине положительный. Причем это перераспределение будет таким, что напряженность поля, созданного точечным зарядом и зарядами внутренней и внешней поверхностей оболочки внутри металла, будет равна

нулю, а вектор напряженности на поверхности перпендикулярен поверхности.

Рассмотрим сначала поле внутри оболочки. Поскольку на малых расстояниях r от точечного заряда напряженность его поля возрастает как $1/r^2$, а поле зарядов оболочки является в этой области конечным, напряженность суммарного поля практически совпадает с напряженностью поля точечного заряда. Поэтому вблизи точечного заряда силовые линии будут расположены радиально, с равными промежутками. Затем силовые линии будут отклоняться от радиальных направлений так, как показано на рисунке, и подойдут к внутренней поверхности оболочки под прямым углом. При этом, очевидно, что густота силовых линий справа от точечного заряда (рис. 25.5) будет больше, чем слева, и, следовательно, отрицательный заряд будет индуцироваться на внутренней поверхности оболочки неравномерно: плотность индуцированного заряда будет больше вблизи точечного заряда.

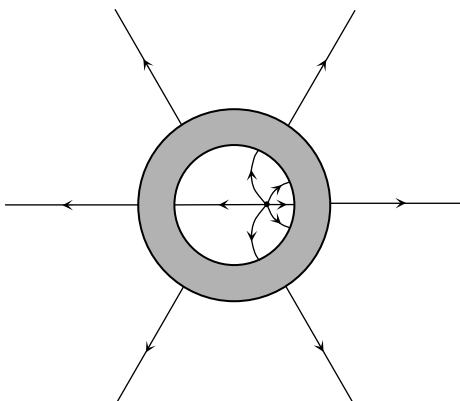


Рис. 25.5

Внутри оболочки силовых линий не будет, так как напряженность поля внутри проводника равна нулю.

Рассмотрим теперь поле снаружи оболочки. Докажем, что индуцированные заряды будут расположены на внешней поверхности оболочки равномерно. Для этого рассмотрим случай, когда внешний радиус оболочки очень большой. Тогда заряды, расположенные на этой поверхности, находятся очень далеко от внутренней полости и никак не могут влиять на поле внутри оболочки около полости. Это значит, что нулевое поле внутри оболочки - результат сложения поля точечного заряда и поля зарядов, расположенных на внутренней поверхности, а заряды внешней поверхности никакого влияния на это поле не оказывают. Отсюда следует, что (1) на внутренней поверхности оболочки будет индуцирован заряд, равный по величине, но противоположный по знаку то-

чечному заряду, (2) заряд равный точечному заряду будет распределен равномерно по внешней поверхности оболочки. Будем теперь уменьшать внешний размер оболочки. Поскольку поле точечного заряда и зарядов внутренней поверхности снаружи от нее равно нулю, оно никак не воздействует на внешние заряды, которые так и останутся распределенными равномерно по внешней поверхности. Утверждение доказано.

Из этого доказательства сразу следует, что поле снаружи оболочки совпадает с полем положительного точечного заряда q , но расположенного не там, где находится наш точечный заряд, а в центре оболочки. Действительно, поскольку поля точечного заряда и зарядов внутренней поверхности складываются в нуль, то поле снаружи оболочки есть поле зарядов, расположенных равномерно по ее внешней сферической поверхности, которое совпадает с полем точечного заряда, расположенного в центре. Поэтому силовые линии снаружи оболочки расположены радиально, причем поскольку заряд на внешней поверхности равен точечному заряду, то количество силовых линий снаружи равно количеству силовых линий, выходящих из точечного заряда (см. рис. 25.5).

Очень часто школьники плохо понимают, что такое потенциал проводящего тела. Иногда с этой величиной пытаются работать так, как с зарядом. А в большинстве случаев просто не понимают слова «металлическая сфера заряжена до потенциала φ », и даже не пытаются делать такие задачи. А ведь эти слова очень простые. Потенциал металлического тела – это потенциал электрического поля в любой его точке (он у всех точек одинаков). Поэтому, используя формулу (24.15) для потенциала поля, созданного зарядом сферы, получаем

$$\varphi = \frac{kq}{R}.$$

Таким образом, потенциал и заряд проводящей сферы связаны. Рассмотрим пример.

Пример 25.3. $n = 64$ маленьких проводящих сферических капелек с потенциалом $\varphi = 3$ В каждая при слиянии образовали одну сферическую каплю. Каков ее потенциал?

Решение. Часто школьники просто складывают потенциалы... Это, конечно, неправильно. И главное, что здесь ничего не нужно

«выдумывать»: потенциал любого проводящего сферического тела определяется соотношением

$$\varphi = \frac{kq}{R},$$

где k - постоянная закона Кулона. Поэтому нужно найти заряд и радиус большой капли, а затем воспользоваться этой формулой.

Итак, пусть r и R - радиусы маленькой и большой капель, q и Q – их заряды. Поскольку сумма объемов и зарядов всех маленьких капель равны соответственно объему и заряду большой капли, то

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = n \frac{4}{3}\pi r^3;$$

$$Q = nq.$$

Из первой формулы находим радиус большой капли $R = \sqrt[3]{n} r$, а затем и ее потенциал

$$\varphi_1 = \frac{kQ}{R} = \frac{knq}{\sqrt[3]{n} r} = n^{2/3} \varphi = 48 \text{ В}.$$

Понятием потенциала проводящего тела приходится пользоваться, когда рассматривается соединение заряженных проводящих тел или их заземление. В результате соединения тел проводником мы получаем единое проводящее тело (состоящее из двух тел и соединяющего проводника), заряд которого равен сумме зарядов соединяемых тел. Из условия одинаковости потенциалов этих тел можно найти, как будет перераспределяться заряд между телами.

Для того чтобы понять, что происходит с заряженными телами при их заземлении, нужно ввести модель Земли. В земле всегда содержится вода с растворенными в ней солями, которая является хорошим проводником электрического тока. Поэтому с электростатической точки зрения Земля представляет собой проводящий шар, размер которого настолько велик, что при сообщении ему любого «разумного» заряда его потенциал будет все равно равняться нулю. А это значит, что потенциал любого проводящего тела, соединенного с Землей становится равным нулю. При этом заряд этого тела совершенно не обязан становиться равным нулю: если оно находится в поле других зарядов, то все эти заряды дают вклад в потенциал тела. Поэтому на тело натечет из Земли такой заряд, чтобы его суммарный потенциал стал равным нулю. Эти рассуждения

проще всего понять на конкретном примере, к обсуждению которого мы и переходим.

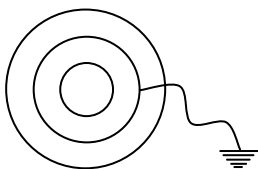


Рис. 25.6

Пример 25.4. Три концентрические сферы с радиусами R , $2R$ и $3R$ зарядили зарядами q , $2q$ и $3q$ соответственно, а потом среднюю сферу заземлили. Какой заряд протечет по заземляющему проводнику в направлении земли в процессе установления равновесия. Считать, что проводник настолько тонкий, что заряды могут протечь по нему, но не могут на нем оставаться.

Решение. Поскольку внутренняя и внешняя сферы не контактируют с другими телами, их заряды не изменяются. Пусть заряд средней сферы после заземления будет равен Q . Согласно принципу суперпозиции ее потенциал φ_2 будет создаваться всеми имеющимися в нашем распоряжении зарядами, а не только ее зарядом. Действительно, потенциал проводника – это потенциал электрического поля в точках, принадлежащих данному проводнику, а поле создается всеми зарядами задачи. Поэтому из формулы потенциала поля сферы (24.17) и принципа суперпозиции имеем для потенциала средней сферы

$$\varphi_2 = \frac{kq}{2R} + \frac{kQ}{2R} + \frac{k3q}{3R}, \quad (25.3)$$

где $k = 1/4\pi\epsilon_0$ – постоянная закона Кулона. Приравнявая потенциал средней сферы φ_2 (25.3) к нулю, находим ее заряд после заземления

$$Q = -3q.$$

Очевидно, заряд, протекающий по проводнику в направлении земли, равен убыли заряда средней сферы, т.е. разности ее начального и конечного (именно в такой последовательности) заряда¹

$$\Delta q = 2q - (-3q) = 5q.$$

В заключение отметим одно важное обстоятельство. При решении задачи мы пользовались ее сферической симметрией, считая что заряды распределяются по сферам равномерно (только в

¹ Заряд, протекающий в направлении средней сферы, равен приращению ее заряда, т.е. разности ее конечного и начального заряда.

этом случае для потенциалов поля сферы справедлива формула (24.17). Однако, в данной задаче это заведомо не так. Действительно, проводник, с помощью которого проводилось заземление – металлическое тело, следовательно, силовые линии поля должны подходить перпендикулярно к поверхности этого проводника, и, следовательно, сферическая симметрия задачи при заземлении средней сферы пропадает. Однако, если считать заземляющий проводник настолько тонким, что заряды по нем могут протечь, но не могут на нем остаться (в этом случае говорят, что у проводника нулевая емкость), то сферическая симметрия приближенно не нарушается при заземлении и приведенное решение справедливо. Как правило, во всех задачах такого рода приближение нулевой емкости заземляющего проводника используется.

Все вышеприведенное рассмотрение справедливо для проводников в электрическом поле. А что будет, если в поле вносится диэлектрик. Оказывается, что в диэлектриках также происходит поляризация зарядов (т.е. на поверхности образуются области с избыточным положительным и избыточным отрицательным зарядом), однако механизмы поляризации здесь другие. Молекулы многих диэлектриков являются полярными, то есть какая-то часть молекулы заряжена положительно, какая-то часть – отрицательно. У других диэлектриков молекулы становятся полярными под действием поля. Когда полярные молекулы оказываются в поле, происходит их ориентация полем, что и приводит к перераспределению его зарядов, т.е. к поляризации. В результате электрическое поле становится результатом сложения внешнего поля и поля зарядов диэлектрика.

То, как меняется внешнее поле внутри диэлектрика, зависит от формы и размеров диэлектрического тела, его ориентации по отношению к внешнему полю, диэлектрической проницаемости диэлектрика. Однако в некоторых случаях (а только такие случаи и рассматриваются в школьном курсе физики), существуют простые универсальные правила нахождения суммарного поля внутри диэлектрика. Если диэлектрик является однородным, занимает все пространство или пространство между двумя эквипотенциальными поверхностями внешнего поля (например, является сферической оболочкой в поле концентрического точечного заряда или сферы, или бесконечной пластиной, расположенной перпендикулярно силовым линиям однородного поля, то напряженность суммарного электрического поля внутри диэлектрика определяется соотношением

$$\vec{E}_{\text{внутр}} = \frac{\vec{E}_{\text{внешн}}}{\varepsilon},$$

где ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Об этом эффекте говорят, как об ослаблении электрического поля в диэлектрике (хотя в действительности речь идет о суммарном, а не внешнем поле).

Пример 25.5. В однородное электрическое поле с напряженностью $\vec{E}$ внесли пластинку из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε и расположили ее перпендикулярно силовым линиям. Найти плотность заряда на поверхностях пластинки. Краевыми эффектами пренебречь.

Решение. При внесении диэлектрической пластинки в электрическое поле произойдет поляризация зарядов пластинки, и суммарное поле внутри пластинки уменьшится в ε раз. Найдем из этого условия заряды поверхностей пластинки. Очевидно, на левой поверхности пластинки (рис. 25.7) будет индуцирован отрицательный заряд, на правой – такой же величины положительный. Поскольку внешнее поле однородно, то заряды на поверхностях пластинки вдали от ее краев распределятся равномерно.

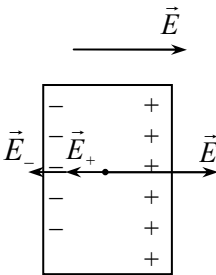


Рис. 25.7

Согласно принципу суперпозиции поле внутри пластинки будет складываться из внешнего поля $\vec{E}$, а также из полей, создаваемых зарядами правой $\vec{E}_+$ и левой $\vec{E}_-$ поверхностей пластинки, причем два последних вектора внутри пластинки будут направлены одинаково и противоположно вектору $\vec{E}$. Пусть модуль поверхностной плотности заряда на сторонах пластинки – σ . Используя формулу для поля, созданного зарядами равномерно заряженной плоскости, получим для напряженности суммарного поля внутри диэлектрика

$$E_{\text{внутр}} = E - \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \quad (25.4)$$

С другой стороны, суммарное поле внутри диэлектрика ослабляется по сравнению с внешним полем в ε раз, где ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Поэтому из (25.4) получаем

$$\frac{E}{\varepsilon} = E - \frac{\sigma}{\varepsilon_0},$$

откуда находим

$$\sigma = \frac{\varepsilon_0 E (\varepsilon - 1)}{\varepsilon}.$$

Для рассмотрения задач о плоских конденсаторах важно уметь находить разности потенциалов металлических пластин, заряженных теми или иными зарядами. Здесь такая же ситуация, как для потенциала поля пластин – этот потенциал, как правило, не вводят, а вычисляют разности потенциалов через работу поля, которую вычисляют через определение работы. В случае «плоской геометрии» проводников и небольших расстояний между ними это легко сделать, поскольку поле в такой задаче однородно. Рассмотрим пример.

Пример 25.6. Имеется две больших параллельных пластины, расположенных на небольшом расстоянии d друг от друга. Пластины заряжают зарядами Q и $-3Q$ ($Q > 0$). Найти разность потенциалов между пластинами. Площадь пластин S .

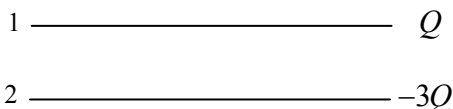


Рис. 25.8

Решение. Идея решения заключается в том, чтобы взять вспомогательный точечный заряд и перенести его с одной пластины на другую (например с 1 на 2; рис. 25.8). Тогда электрическое поле пластин совершает работу

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (25.5)$$

(именно в такой последовательности). С другой стороны, эту же работу можно вычислить по определению работы через заряды пластин и геометрию системы. Приравнявая эти две работы,

можно найти разности потенциалов пластин. Реализуем этот план.

Поле между двумя большими параллельными пластинами, заряженными зарядами Q и $-3Q$, найдено в примере 24.4 (формула (24.12)):

$$E = \frac{2Q}{\varepsilon_0 S}.$$

Направлен вектор $\vec{E}$ от положительно заряженной пластины к отрицательно заряженной. Поэтому на положительный точечный заряд q , находящийся между такими пластинами, действует сила

$$F = \frac{2Qq}{\varepsilon_0 S},$$

направленная к отрицательно заряженной пластине. Поскольку поле между большими пластинами однородно, то в процессе перемещения заряда q действующая на него сила не изменяется. Следовательно, работа поля над зарядом q при перенесении его с пластины 1 на пластину 2 равна

$$A = Fd \cos \alpha = \frac{2Qqd}{\varepsilon_0 S}, \quad (25.6)$$

где α – угол между вектором силы и вектором перемещения, который при движении заряда от пластины 1 к пластине 2 вдоль силовой линии равен нулю (а его косинус – единице). Приравнявая работы (25.5) и (25.6), находим разность потенциалов пластин 1 и 2

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2Q}{\varepsilon_0 S}.$$

Задачи для самостоятельного решения

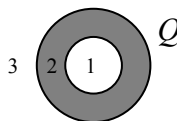
1. Две концентрические проводящие сферы с радиусами R и $2R$ заряжают зарядами Q и $-Q$ соответственно. Найти разность потенциалов сфер $\Delta\varphi = \varphi_{\text{внешн}} - \varphi_{\text{внутр}}$, где $\varphi_{\text{внешн}}$ и $\varphi_{\text{внутр}}$ – потенциалы внешней и внутренней сфер, $k = 1/4\pi\varepsilon_0$.

А. $\Delta\varphi = \frac{kQ}{4R}$. Б. $\Delta\varphi = \frac{kQ}{2R}$. В. $\Delta\varphi = -\frac{kQ}{2R}$. Г. $\Delta\varphi = 0$.

2. Две тонкие параллельные пластинки равномерно заряжены зарядами Q и $-Q$. Площадь пластин S , расстояние между ними d . Найти разность потенциалов пластинок $\Delta\varphi = \varphi_+ - \varphi_-$, где φ_+ и φ_- — потенциалы положительно и отрицательно заряженных пластинок. Краевыми эффектами пренебречь.

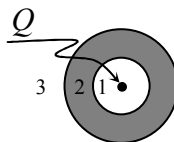
А. $\Delta\varphi = \frac{Qd}{2S\varepsilon_0}$. Б. $\Delta\varphi = \frac{2Qd}{S\varepsilon_0}$. В. $\Delta\varphi = \frac{Qd}{S\varepsilon_0}$. Г. $\Delta\varphi = 0$.

3. Проводящему полому шару, сечение которого показано на рисунке, сообщили положительный электрический заряд Q . В каких областях напряженность электрического поля равна нулю?



- А. Только в области 1. Б. Только в области 2.
В. Только в области 3. Г. В областях 1 и 2.

4. В центр незаряженного проводящего полого шара, сечение которого показано на рисунке, помещен положительный точечный заряд. В каких областях напряженность электрического поля равна нулю?

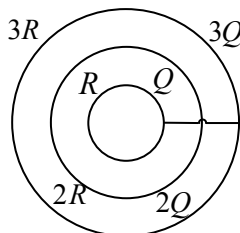


- А. Только в области 1. Б. Только в области 2.
В. Только в области 3. Г. В областях 1 и 2.

5. Точечный заряд q помещают в центр диэлектрической сферической оболочки с диэлектрической проницаемостью ε . Внутренний и внешний радиусы оболочки r_1 и r_2 соответственно. Найти заряды, наведенные на внешней и внутренней поверхностях оболочки.

6. Проводящий шар радиуса r зарядили зарядом q . Затем шар окружили заземленной металлической сферической оболочкой, концентрической с шаром и имеющей радиус R . Найти потенциал шара после этого.

7. Три концентрические сферы радиусами R , $2R$ и $3R$ заряжены зарядами q , $2q$ и $3q$ соответственно. Затем внутреннюю и внешнюю сферы соединяют проволокой. Какой заряд протечет по проволоке от внутренней сферы к внешней?



8. В однородное электрическое поле с напряженностью E внесли металлическую пластинку, площадью S заряженную зарядом q , и расположили ее перпендикулярно силовым линиям. Найти заряды на поверхностях пластинки. Краевыми эффектами пренебречь.



q



Q

9. Две толстые параллельные металлические пластины заряжены зарядами q и Q . Найти заряды на каждой поверхности пластин. Считать, что пластины очень большие и краевыми эффектами можно пренебречь.

10. Проводящий шар радиуса R заряжают зарядом Q . Затем шар соединяют тонким проводником с очень далеким проводящим шаром радиуса r , заряженным зарядом q . Найти заряды шаров после этого.

ГЛАВА 26. КОНДЕНСАТОРЫ

Пару проводников, заряженных разноименными, равными по абсолютной величине зарядами, называют конденсатором. Проводники, образующие конденсатор, часто называют обкладками конденсатора¹. При заряджении обкладок конденсатора в пространстве вокруг и внутри него образуется электрическое поле, и, следовательно, проводники приобретают некоторые потенциалы. Разность потенциалов между обкладками конденсатора $U = \varphi_1 - \varphi_2$ называют электрическим напряжением на конденсаторе. Очевидно, напряжение на конденсаторе пропорционально заряду обкладок. Действительно, если увеличить заряд обкладок конденсатора, например, в два раза, то ровно в два раза увеличится электрическое поле в каждой точке пространства, ровно в два раза увеличится и работа поля, совершаемая при перенесении пробного заряда, и, следовательно, ровно в два раза увеличится разность потенциалов или напряжение между обкладками конденсатора. Поэтому отношение

$$C = \frac{Q}{U}, \quad (26.1)$$

где Q – модуль заряда обкладок; U – модуль напряжения на конденсаторе, не зависит от его заряда и характеризует его геометрию – форму, размеры, расстояние между обкладками.

Чтобы понять физический смысл отношения (26.1), заметим, что электрическое напряжение U в формуле (26.1) связано с тем электрическим полем, которое создается проводниками, заряженными зарядами $+Q$ и $-Q$. И если величина U для какой-то системы проводников мала (а отношение (26.1) соответственно велико), то в этой системе проводников в ответ на заряджение их зарядами $+Q$ и $-Q$ создается слабое поле, т.е. заряды как бы «прячутся» в провод-

¹ Термин «обкладки» связан с тем, что во многих технических реализациях между проводниками расположен слой диэлектрика, который «обложен» с двух сторон проводниками.

никах. Поэтому в этом случае надо сказать, что система проводников является емкой для заряда или обладает большой электрической емкостью. Если же величина U велика (а отношение (26.1) соответственно мало), то в системе создается большое поле – система проводников – «малоемкая» для заряда. По этой причине отношение (26.1) называется взаимной электрической емкостью или просто электрической емкостью системы проводников. Подчеркнем еще раз, что, несмотря на то, что заряд конденсатора входит в определение электрической емкости (26.1), емкость конденсатора не зависит от его заряда, поскольку электрическое напряжение U в (26.1) пропорционально тому же самому заряду Q .

Для вычисления электрической емкости системы проводников им нужно мысленно сообщить равные по величине, но противоположные по знаку заряды (причем величина их неважна, поскольку от нее емкость не зависит), найти электрическое поле, создаваемое этими зарядами, а затем разность потенциалов между проводниками. Отношение заряда к разности потенциалов и даст искомую емкость (при этом заряд должен сократиться). Конечно, техническая реализация этого метода возможна только для простейших систем проводников, поскольку нахождение поля проводников с учетом влияния их зарядов друг на друга представляет собой сложную задачу, которую удастся решить только в случае простейшей геометрии проводников. Давайте такой пример и рассмотрим.

Пример 26.1. *Имеются две концентрические сферы с радиусами r и R (сферический конденсатор). Найти электрическую емкость системы.*

Решение. *Сообщим внутренней сфере положительный заряд Q , внешней – отрицательный $-Q$, и найдем разность потенциалов сфер. Поскольку потенциал проводника – это потенциал поля в любой точке, принадлежащей проводнику, из принципа суперпозиции следует, что потенциал каждой сферы, создается зарядами обеих сфер. Используя далее формулу (24.17) для потенциала поля сфер находим потенциалы внутренней и внешней сфер*

$$\varphi_{\text{внутр}} = \frac{kQ}{r} + \frac{k(-Q)}{R}, \quad \varphi_{\text{внешн}} = \frac{kQ}{R} + \frac{k(-Q)}{R} = 0,$$

где k – постоянная закона Кулона. Отсюда находим разность потенциалов сфер (электрическое напряжение между сферами)

$$U = \Delta\varphi = \varphi_{\text{внутр}} - \varphi_{\text{внешн}} = \frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{R} = \frac{kQ(R-r)}{rR}.$$

Теперь по определению емкости находим электрическую емкость сферического конденсатора

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{rR}{k(R-r)}.$$

Как и должно быть, электрическая емкость оказалась не зависящей от зарядов обкладок, а определяется геометрией системы и электрической постоянной (которая входит в постоянную k).

Важнейший конденсатор, который подробно рассматривается в школьном курсе физики, — это плоский конденсатор, представляющий собой две одинаковые плоские параллельные пластины, расстояние между которыми много меньше их поперечных размеров. Давайте найдем емкость плоского конденсатора. Для этого сообщим пластинам заряды $+Q$ и $-Q$ и найдем электрическое поле.

Согласно принципу суперпозиции электрическое поле в каждой точке пространства создается независимо обеими пластинами. В области между пластинами обе пластины создают поля

$$E = \frac{Q}{2S\varepsilon_0}, \quad (26.2)$$

направленные одинаково, вне пластин — такие же по величине, но направленные противоположно (здесь S — площадь пластин). Векторы напряженностей полей, созданных каждой пластиной ($\vec{E}_+$ — положительной, $\vec{E}_-$ — отрицательной) показаны на рис. 26.1. Поскольку эти поля между пластинами направлены одинаково, вне пластин — противоположно, внутри конденсатора будет удвоенное по сравнению с (26.2) поле, направленное от положительно заряженной пластины к отрицательной, вне пластин — напряженность суммарного поля будет равна нулю.

Чтобы найти разность потенциалов между пластинами воспользуемся методом, изложенным в примере 25.6. Идея метода заключается в том, чтобы перенести пробный заряд с одной пластины на другую. Тогда поле совершит работу

$$A = qU \quad (26.3)$$

(q – пробный заряд, U – электрическое напряжение между пластинами). С другой стороны, эту работу можно вычислить, исходя из определения работы. Действительно, поскольку поле между пластинами однородно, при перемещении пробного заряда на него действует постоянная сила

$$F = \frac{Qq}{S\epsilon_0},$$

которая совершает работу

$$A = Fd = \frac{Qqd}{S\epsilon_0}, \quad (26.4)$$

где d – расстояние между пластинами. Приравнявая работы (26.3) и (26.4), находим электрическое напряжение между пластинами

$$U = \frac{Qd}{S\epsilon_0}. \quad (26.5)$$

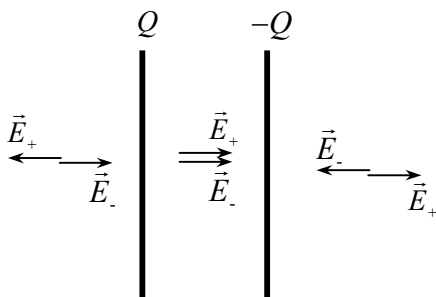


Рис. 26.1

Деля заряд пластин на напряжение (26.5), получаем для емкости плоского конденсатора

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d}. \quad (26.6)$$

Если все пространство между обкладками конденсатора заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ , то поле и электрическое напряжение между пластинами уменьшается в ϵ раз, а емкость в ϵ раз возрастает

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}. \quad (26.7)$$

Из формулы (26.6) следует, что емкость прямо пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между ними, но не зависит от заряда конденсатора. Размещение диэлектрика между пластинами увеличивает емкость конденсатора.

Отметим, что поскольку при выводе формулы для емкости плоского конденсатора использовалась приближенная формула для напряженности поля заряженной пластины (26.2), то и формула для емкости является приближенной, которая работает тем лучше, чем больше пластины конденсатора и чем ближе они расположены друг к другу.

Заряженный конденсатор обладает определенной потенциальной энергией. Действительно, если пластины заряженного конденсатора отпустить, они, благодаря притяжению друг к другу разогнутся и столкнутся, в результате чего выделится тепло. Оказывается, что энергия заряженного конденсатора W может быть следующим образом выражена через его емкость и заряд¹

$$W = \frac{Q^2}{2C}. \quad (26.8)$$

С использованием определения емкости (26.1) формулу для энергии конденсатора можно переписать в еще двух эквивалентных формах

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2}. \quad (26.9)$$

В задачах Единого государственного экзамена регулярно встречаются задачи на исследование изменений тех или иных параметров заряженного конденсатора при изменении других. Давайте подробно разберем следующий пример.

Пример 26.2. *Между пластинами плоского воздушного конденсатора двигается пластинка из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε , занимающая все пространство между пластинами. Как изменятся: заряд конденсатора, напряжение на нем,*

¹ Вывод этой формулы не входит в программу школьного курса физики, поэтому и мы его не приводим, а рекомендуем просто запомнить формулу (26.8), тем более, что ее, как правило, неплохо запоминают школьники (по крайней мере гораздо лучше, чем определение емкости (26.1)).

напряженность электрического поля, энергия конденсатора, если (а) конденсатор отсоединен от источника напряжения, (б) конденсатор подсоединен к источнику напряжения.

Решение. Из формулы (26.8) следует, что при размещении диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ϵ внутри конденсатора его емкость увеличивается в ϵ раз. А вот как меняются остальные параметры конденсатора, мы должны понять на основе определения емкости (26.1). Но в эту формулу входят три величины – емкость, напряжение и заряд, и для того чтобы сделать вывод об изменении, например, заряда нужно знать, как изменяется и емкость, и напряжение. В условии задачи дана дополнительная информация на этот счет, но часто школьники ее не могут разглядеть. Давайте разберемся с тем, как происходит заряджение конденсатора с помощью источника напряжения.

Источник напряжения – это прибор, который в результате определенных электрохимических реакций разделяет положительные и отрицательные заряды и заряжает ими тела, с которыми соединены его выводы. При этом источник заряжает эти тела не фиксированным зарядом, а до фиксированной разности потенциалов. Это связано с тем, что при разделении зарядов внутри источника напряжения в тех или иных химических реакциях над зарядами совершается определенная работа, в результате чего между выводами источника создается определенная разность потенциалов. Если теперь к каждому выводу подсоединить какие-либо проводники, они приобретут те же потенциалы. А вот заряды проводников при их движении, окружении диэлектриками и т.д. могут изменяться.

Вернемся к нашему конденсатору. При его заряджении между обкладками будет создано электрическое напряжение U , характерное для данного источника. При этом обкладки конденсатора приобретают заряд (одна – положительный, другая – отрицательный), величину которого можно найти из определения емкости (26.1)

$$Q = CU, \quad (26.10)$$

где C – емкость конденсатора.

Если теперь отключить конденсатор от источника, то заряд обкладок не может измениться, если они не соединяются ни с какими телами. Поэтому, когда мы вставляем между обкладками

отключенного от источника конденсатора диэлектрик (случай (а)), то его емкость увеличивается в ϵ раз, заряд не изменяется, напряжение на конденсаторе уменьшается в ϵ раз. Чтобы понять, как изменяется напряженность поля в конденсаторе, можно рассуждать так. Поскольку заряд обкладок не изменяется, а в конденсаторе оказывается диэлектрик, на основании формулы (26.2) для напряженности поля заряженной пластины заключаем, что напряженность поля между пластинами убывает в ϵ раз. Для оценки изменения энергии конденсатора удобно воспользоваться формулой (26.8), выражающей энергию конденсатора через заряд и емкость. В результате заключаем, что энергия убывает в ϵ раз.

Если вставить диэлектрик в конденсатор без отключения его от источника (случай (б)), то процесс пойдет по-другому. Поскольку обкладки конденсатора соединены с источником, между ними поддерживается фиксированное напряжение источника. Поэтому из определения емкости (26.10) заключаем, что при увеличении емкости конденсатора в ϵ раз при фиксированном напряжении между обкладками, их заряд увеличится в ϵ раз. Из формулы (26.8) для напряженности поля заряженной пластины следует, что при увеличении заряда в ϵ раз и одновременном появлении диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ϵ , напряженность поля между обкладками не изменится. Чтобы понять, как изменяется энергия конденсатора, проще всего воспользоваться первой из формул (26.9). Поскольку напряжение на конденсаторе не изменяется, а емкость увеличивается в ϵ раз, то в ϵ раз увеличивается и энергия конденсатора.

В задачах школьного курса физики часто рассматривают ситуации, когда в плоский конденсатор вставляют металлическую пластинку, параллельную пластинам конденсатора. Это приводит к значительному изменению геометрии конденсатора и, следовательно, его емкости. Благодаря сохранению плоской геометрии такого типа задачи легко решаются. Давайте рассмотрим следующий пример.

Пример 26.3. Заряд плоского воздушного конденсатора, соединенного с источником напряжения, равен Q . Каким будет заряд конденсатора, если, не отключая его от источника, вставить между обкладками плоскую металлическую пластину толщиной Δl ? Металлическая пластинка располагается параллельно об-

кладкам конденсатора. Расстояние между обкладками конденсатора l ($l > \Delta l$).

Решение. Найдем сначала емкость плоского конденсатора с металлической пластинкой внутри. Для этого зарядим обкладки конденсатора зарядами $+q$ и $-q$ ¹. Тогда на поверхностях пластинки будут индуцированы такие заряды, что электрическое поле внутри пластинки станет равным нулю (рис. 26.2). При этом поле в остальной части конденсатора будет таким же, как и в отсутствии пластинки

$$E = \frac{q}{2S\epsilon_0},$$

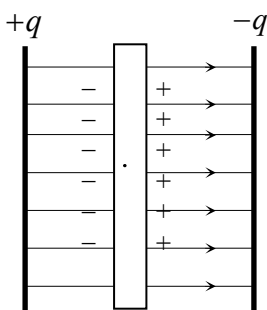


Рис. 26.2

где S – площадь пластин. Действительно, поскольку пластинка не заряжена, индуцированные на ее правой и левой поверхностях заряды будут одинаковы по величине и противоположны по знаку. А такие заряды создают поле только между собой; вне этих зарядов их суммарное поле равно нулю.

Чтобы найти разность потенциалов между обкладками конденсатора возьмем пробный заряд e (пусть для определенности он положительный) и перенесем его с положительно заряженной обкладки к отрицательно заряженной. С одной стороны, поле совершит работу $A = eU$, где U – электрическое напряжение между пластинами. С другой стороны, эту работу можно вычислить исходя из определения работы. Действительно, электрическое поле при движении пробного заряда будет совершать работу везде, кроме области внутри пластинки. Поэтому

$$A = F(l - \Delta l) = \frac{qe(l - \Delta l)}{\epsilon_0 S}.$$

¹ Заряды q и $-q$ – это не те заряды, которые даны в условии задачи. Это произвольные вспомогательные заряды, которые мы взяли для вычисления емкости конденсатора, внутри которого находится металлическая пластинка. Результат от этих зарядов зависеть не будет.

Отсюда находим напряжение на конденсаторе

$$U = \frac{q(l - \Delta l)}{\epsilon_0 S},$$

а затем и его емкость

$$C' = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{l - \Delta l}. \quad (26.11)$$

Теперь можно ответить на вопрос задачи. Так как конденсатор все время соединен с источником, напряжение на нем в процессе внесения металлической пластинки не меняется. Поэтому заряды конденсатора до и после внесения в него металлической пластинки будут соответственно равны

$$Q = UC = \frac{\epsilon_0 SU}{l} \quad Q' = UC' = \frac{\epsilon_0 SU}{l - \Delta l}.$$

Сравнивая эти две формулы, заключаем, что

$$Q' = \frac{Ql}{l - \Delta l}.$$

В электрических цепях конденсаторы можно соединять в батареи. Давайте исследуем вопрос о различных типах соединений конденсаторов.

Последовательное соединение. Пусть несколько конденсаторов соединены последовательно. Приложим к этой батарее конденсаторов источник напряжения U . Тогда источник зарядит левую обкладку самого левого конденсатора положительным зарядом Q , правую обкладку самого правого – отрицательным зарядом $-Q$ (рис. 26.3).

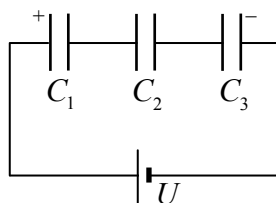


Рис. 26.3

«Средние» же пластины источник никак не заряжает, поскольку он с ними не соединен. Однако эти пластины оказываются в электрическом поле, созданном зарядами крайних пластин, и потому благодаря электростатической индукции на «средних» пластинах возникнут заряды. На правой пластине левого конденсатора – отрицательный, на левой пластине среднего – такой же по величине положительный. На правой пластине среднего – отрицательный, на левой пластине правого – такой же положительный.

ный. Докажем, что заряды всех пластин будут одинаковы по величине независимо от емкостей конденсаторов.

Действительно, если заряды обкладок каждого конденсатора одинаковы по величине, но противоположны по направлению, электрическое поле конденсатора содержится только в области между обкладками. В противном случае поле будет «выходить» из конденсатора и заставлять двигаться заряды соединительных проводов до тех пор пока на обкладки не натечет такой заряд, что поле останется только между обкладками. Таким образом, при последовательном соединении конденсаторов заряды всех конденсаторов будут одинаковы

$$Q_1 = Q_2 = Q_3. \quad (26.12)$$

А поскольку напряжение между крайними обкладками равно напряжению источника U и ненулевое поле существует только между обкладками конденсаторов, то напряжения на конденсаторах складываются

$$U = U_1 + U_2 + U_3. \quad (26.13)$$

Суммарной или общей емкостью батареи конденсаторов называют следующую величину. Правой и левой клеммам батареи конденсаторов сообщают одинаковые по абсолютной величине, но противоположные по знаку заряды Q и $-Q$, при этом между правой и левой клеммами возникает некоторое напряжение U . Отношение заряда к напряжению, возникшему на батарее, есть эквивалентная (или общая) емкость батареи конденсаторов. Из формул (26.12), (26.13) имеем для возникающего на батарее напряжения при сообщении правой и левой клемме батареи зарядов Q и $-Q$

$$U = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}.$$

Отсюда находим, что эквивалентная емкость такой батареи C есть

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}.$$

Или

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}, \quad (26.14)$$

т.е. в случае последовательного соединения конденсаторов величина, обратная эквивалентной емкости батареи, есть сумма величин, обратных емкостям конденсаторов, входящих в состав батареи.

Параллельное соединение. При подключении батареи параллельно соединенных конденсаторов к источнику напряжения левые обкладки всех конденсаторов соединяются с одним полюсом источника, правые с другим. Поэтому между обкладками каждого конденсатора возникает одинаковое напряжение

$$U_1 = U_2 = U_3. \quad (26.15)$$

А вот заряд Q , который источник сообщит батарее конденсаторов, разделится между ними

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3. \quad (26.16)$$

Используя определение емкости (26.1) и формулу (26.15), получим из (26.16)

$$Q = C_1 U + C_2 U + C_3 U, \quad (26.17)$$

откуда находим эквивалентную емкость батареи конденсаторов

$$C = \frac{Q}{U} = C_1 + C_2 + C_3. \quad (26.18)$$

Таким образом, эквивалентная емкость батареи параллельно соединенных конденсаторов есть сумма их емкостей.

Формулы (26.12)-(26.18) позволяют рассчитать эквивалентную емкость простейших батарей конденсаторов. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 26.4. Найти емкость системы конденсаторов, изображенной на рис. 26.5. Значения емкостей конденсаторов C_1 , C_2 и C_3 известны.

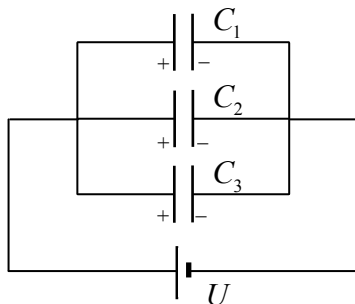


Рис. 26.4

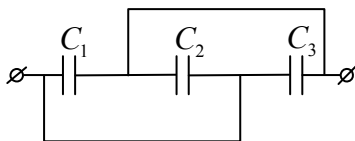


Рис. 26.5

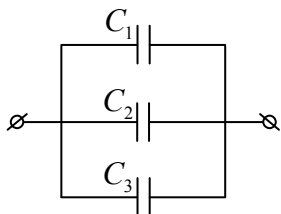


Рис. 26.6

Решение. Самый главный вопрос, на который нужно ответить в этой задаче, это вопрос, как соединены конденсаторы. Последовательно? Параллельно? Как-то по-другому? Можно заметить (хотя, нам кажется, это и непросто), что данная в условии электрическая цепь с помощью изменения положения соединительных проводов в пространстве и их длины (что никак не может изменить электрическую емкость

цепи) сводится к цепи, изображенной на рис. 26.6. Таким образом, конденсаторы в данной цепи соединены параллельно, и потому ее эквивалентная емкость равна сумме емкостей конденсаторов

$$C = C_1 + C_2 + C_3.$$

Пример 26.5. Три последовательно соединенных воздушных конденсатора с емкостями C , $2C$ и $3C$ подсоединили к источнику напряжения. Затем конденсатор с емкостью $2C$ опустили в диэлектрическую жидкость с диэлектрической проницаемостью ϵ . Во сколько раз изменится напряжение на этом конденсаторе?

Решение. Смысл задачи заключается в том, что при опускании конденсатора в диэлектрик в ϵ раз увеличится его электрическая емкость. Посмотрим, как это изменит напряжение на этом конденсаторе, при условии, что емкости остальных конденсаторов не изменяются, а вся батарея постоянно подключена к источнику напряжения.

Рассмотрим сначала соединение конденсаторов с емкостями C , $2C$ и $3C$. Так как конденсаторы соединены последовательно, заряды на всех конденсаторах будут одинаковы. Этот заряд Q можно найти как

$$Q = UC_3, \quad (26.19)$$

где C_3 – эквивалентная емкость батареи конденсаторов. До опускания конденсатора в диэлектрик их емкости равны C , $2C$ и $3C$, поэтому первоначальную эквивалентную емкость батареи конденсаторов можно найти из формулы

$$\frac{1}{C_3} = \frac{1}{C} + \frac{1}{2C} + \frac{1}{3C} = \frac{11}{6C},$$

откуда находим эквивалентную емкость

$$C_3 = \frac{6C}{11},$$

затем по формуле (26.19) заряд на каждом конденсаторе

$$Q = \frac{6UC}{11}, \quad (26.20)$$

и напряжение на конденсаторе $2C$

$$U_{2C} = \frac{Q}{2C} = \frac{3U}{11}. \quad (26.21)$$

После опускания конденсатора $2C$ в диэлектрик, его электрическая емкость увеличится в ϵ раз. Поэтому новую эквивалентную емкость батареи C_3' можно найти следующим образом

$$\frac{1}{C_3'} = \frac{1}{C} + \frac{1}{2\epsilon C} + \frac{1}{3C} = \frac{3+8\epsilon}{6\epsilon C} \Rightarrow C_3' = \frac{6\epsilon C}{3+8\epsilon}. \quad (26.22)$$

Из (26.19), (26.22) находим заряд каждого конденсатора Q'

$$Q' = UC_3' = \frac{6\epsilon UC}{3+8\epsilon}, \quad (26.23)$$

а затем и напряжение на конденсаторе, который опускают в диэлектрик (его емкость равна $2\epsilon C$)

$$U_{2\epsilon C}' = \frac{Q'}{2\epsilon C} = \frac{3U}{3+8\epsilon}. \quad (26.24)$$

Сравнивая формулы (26.24) и (26.21), заключаем, что напряжение на конденсаторе, который опускают в жидкий диэлектрик, уменьшится в

$$\frac{U_{2\epsilon C}'}{U_{2C}} = \frac{11}{3+8\epsilon} \text{ раз} \quad (26.25)$$

(уменьшается, так как отношение (26.25) меньше единицы).

Часто в задачах школьного курса физики на конденсаторы приходится использовать энергетические соображения. Обычно в этих задачах задаются два состояния конденсатора – с изменением расстояний между обкладками, с внесением в конденсатор диэлектрических или металлических пластинок и т.д. И нужно найти выде-

лившуюся энергию или совершенную работу. Основная идея решения таких задач заключается в вычислении энергии конденсатора в начальном и конечном состоянии. Разность этих энергий и есть выделившаяся энергия или совершенная работа. Рассмотрим следующий пример.

Пример 26.6. В плоский воздушный конденсатор вставлена плоская металлическая пластинка и расположена параллельно пластинам конденсатора. Расстояние между обкладками конденсатора d , толщина пластинки $d/4$. Площадь обкладок S . Какую работу необходимо совершить, чтобы медленно вытащить пластинку из конденсатора, если конденсатор заряжен до напряжения U и отсоединен от источника напряжения?

Решение. На первый взгляд, кажется, что задача не решается, поскольку работа совершается как раз на краю конденсатора в той области, где наши формулы для сил «не работают». Но в нашем распоряжении есть энергетические соображения, сила которых заключается в том, что не нужно рассматривать «динамику» процесса, а только его «начало» и «конец». Итак, по закону сохранения энергии для случая отключенного от источника напряжения конденсатора имеем

$$A = W_{\text{кон}} - W_{\text{нач}},$$

где A – работа внешней силы; $W_{\text{кон}}$ и $W_{\text{нач}}$ – конечная и начальная энергии конденсатора (если бы конденсатор был подключен к источнику, нужно было бы учесть в балансе энергий работу источника). Поскольку заряд конденсатора не менялся (обкладки отсоединены от источника) для энергии конденсатора удобно воспользоваться формулой (26.8)

$$W_{\text{нач}} = \frac{Q^2}{2C}, \quad (26.26)$$

где C – емкость конденсатора с металлической пластинкой внутри; $Q = CU$ – его заряд. Как следует из примера 26.3, введение в конденсатор металлической пластинки приводит к тому, что расстояние между пластинами конденсатора как бы уменьшается на толщину пластинки. Поэтому из примера 26.3 заключаем, что емкость конденсатора без пластинки внутри C' составляет три четверти от емкости конденсатора с пластинкой

$$C' = \frac{3}{4}C.$$

А поскольку заряд конденсатора не менялся, то его энергия после вытаскивания пластинки есть

$$W_{\text{кон}} = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{2Q^2}{3C}. \quad (26.27)$$

Из формул (26.26) и (26.27) находим работу внешних сил

$$A = \frac{Q^2}{6C}.$$

Учитывая, что $Q = CU$, а $C = \frac{4 \varepsilon_0 S}{3d}$, получим

$$A = \frac{2}{9} \frac{\varepsilon_0 S U^2}{d}.$$

Работа внешней силы оказалась положительной, что означает, что при вытаскивании пластинки из конденсатора электрические силы будут стремиться стянуть ее в конденсатор и на пластинку необходимо действовать внешней силой, направленной так же, как ее перемещение.

Задачи для самостоятельного решения

1. Изменится ли, и если да, то как, емкость конденсатора, если заряд на его обкладках увеличить в n раз, не изменяя расстояние между пластинками?

А. Увеличится в n раз. **Б.** Уменьшится в n раз.

В. Не изменится. **Г.** Увеличится в n^2 раз.

2. Плоский конденсатор подключен к источнику напряжения U . Как изменится заряд на пластинах конденсатора, если, не отключая конденсатор от источника, раздвинуть его пластины на расстояние, вдвое превышающее прежнее? Краевыми эффектами пренебречь.

А. Увеличивается в 2 раза. **Б.** Уменьшается в 2 раза.

В. Не меняется. **Г.** Среди ответов 1-3 нет правильного.

3. Плоский конденсатор зарядили до некоторого напряжения. Как изменится напряженность электрического поля между пластинами конденсатора, если, отключив конденсатор от источника,

сдвинуть его пластины на расстояние, вдвое меньшее прежнего? Краевыми эффектами пренебречь.

- А. Увеличивается в 2 раза. Б. Уменьшается в 2 раза.
В. Не меняется. Г. Среди ответов 1-3 нет правильного.

4. Плоский воздушный конденсатор зарядили, а затем отключили от источника напряжения. Как изменится энергия электрического поля внутри конденсатора, если расстояние между пластинами конденсатора увеличить в n раз? Краевыми эффектами пренебречь.

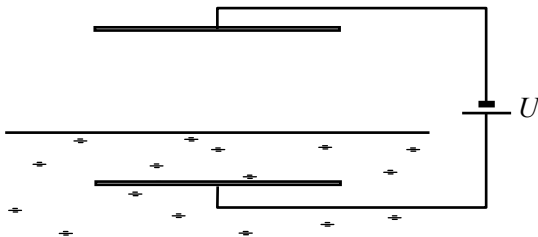
- А. Увеличивается в n раз. Б. уменьшается в n раз.
В. Не меняется. Г. Среди ответов 1-3 нет правильного.

5. Плоский воздушный конденсатор подсоединили к источнику напряжения. Как изменится энергия электрического поля конденсатора, если, не отключая конденсатор от источника, увеличить расстояние между его пластинами в n раз? Краевыми эффектами пренебречь.

- А. Увеличивается в n раз. Б. Уменьшается в n раз.
В. Не меняется. Г. Среди ответов 1-3 нет правильного.

6. У плоского конденсатора, заполненного твердым диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ , одну из пластин отодвинули от диэлектрика на расстояние, равное половине толщины диэлектрического слоя. При каком значении ϵ емкость конденсатора изменится при этом в n раз?

7. Плоский конденсатор с горизонтально расположенными на расстоянии d друг от друга пластинами подсоединен к источнику напряжения U . Пространство между обкладками конденсатора заполняют жидким диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ так, что уровень диэлектрика растет с постоянной скоростью v . Найти напряженность электрического поля в воздушном слое конденсатора через время t после начала заполнения. То же, если конденсатор отключен от источника.



8. Воздушный конденсатор с пластинами площадью S подключен к источнику напряжения U . Пластины начинают сдвигать с постоянной скоростью v . Найти мгновенное значение силы тока через источник в тот момент времени, когда расстояние между пластинами равно d .

9. Плоский воздушный конденсатор, имеющий емкость $C = 40$ мкФ, заряжен до напряжения $U = 100$ В и отключен от источника. Какую работу совершит внешняя сила при медленном уменьшении расстояния между обкладками в $n = 2$ раза?

10. Разности потенциалов на конденсаторах с емкостями $C_1 = 3$ мкФ и $C_2 = 5$ мкФ равны $U_1 = 200$ В и $U_2 = 100$ В соответственно. Конденсаторы соединяют между собой разноименно заряженными пластинами. Найдите энергию, которая выделяется при этом.

ГЛАВА 27. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ И ДЛЯ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ. ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА

Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. Если пренебречь переносом массы заряженных частиц, то перенос положительного заряда в одном направлении эквивалентен переносу отрицательного заряда в противоположном. И хотя в металлах перенос электрического заряда осуществляется отрицательно заряженными электронами, направлением тока принято считать направление движения положительного заряда. Силой тока называется величина, равная заряду, который переносится через поперечное сечение проводника в единицу времени

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}. \quad (27.1)$$

Для существования в проводнике постоянного электрического тока необходимо, чтобы напряженность электрического поля в проводнике была бы отлична от нуля и постоянна во времени. Но как этого добиться? В главе 25 было доказано, что если проводник поместить в электрическое поле, возникнет движение зарядов, которое приведет к компенсации внешнего поля и установления в проводнике нулевого суммарного поля. Тем не менее, получить постоянный электрический ток возможно. Для этого нужно сделать проводник замкнутым (электрическая цепь), и включить в нее механизм, переносящий заряд противоположно электрическому полю (такой механизм и действующие на заряды силы неэлектрической природы часто называют сторонними).

Алессандро Вольтá (1745–1827) – итальянский физик, химик, физиолог. После выхода книги **Л. Гальвани** «Животное электричество» Вольтá провел ряд экспериментов и доказал, что рассмотренные Гальвани явления связаны не с особым – «животным» – электричеством. Главным в них являлся контакт двух разных металлов и проводящей жидкости.



На основе этих работ Вольтá в 1799 г. сделал главное открытие своей жизни – создал источник постоянного тока, так называемый вольтов столб, первый гальванический (надо было бы называть «вольтов») элемент, состоящий из 20 пар медных и цинковых кружков, разделенных тканью, смоченной соевым раствором. (Первый вариант столба Вольтá сделал на себе: он положил медную монету под язык, серебряную на язык и ощутил кисловатый «вкус электричества» и покалывание языка). Изобретение вольтова столба положило начало новой эпохе не только в физике и технике, но и в жизни всей человеческой цивилизации. Наступала эпоха электричества.



Другими словами это означает следующее. Поместим проводник в электрическое поле (рис. 27.1). Тогда свободные проводника электроны под действием поля переместятся влево и ток прекратится.

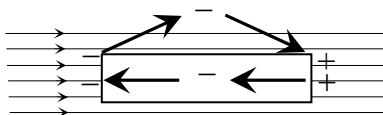


Рис. 27.1

Но если мы будем «руками» переносить электроны с левого конца проводника на правый (а этот перенос будет осуществляться противоположно действию сил со стороны поля), то можно обеспечить постоянный ток. Именно такой перенос заряда осуществляется в гальванических элементах: перенос заряда против поля совершается в них при электрохимических реакциях.

При переносе заряда сторонние силы совершают работу против поля. Отношение работы A , которую совершают сторонние силы, действующие в источнике тока, при переносе заряда q к величине этого заряда

$$\varepsilon = \frac{A}{q} \quad (27.2)$$

называется электродвижущей силой (ЭДС) источника тока.

От чего же зависит сила тока в проводнике? Именно такой вопрос поставил знаменитый немецкий физик Г.Ом и дал на него следующий ответ. Пусть мы имеем проводник 1-2, не содержащий источников ЭДС (такой проводник часто называют однородным участком электрической цепи). Пусть потенциалы электрического поля на концах проводника равны φ_1 и φ_2 . Тогда сила электрического тока, текущего через этот проводник будет пропорциональна разности потенциалов поля на его концах $U = \varphi_1 - \varphi_2$, которую принято называть также электрическим напряжением на проводнике

$$I = \frac{U}{R}, \quad (27.3)$$

где коэффициент пропорциональности R зависит от проводника и называется его сопротивлением. Уравнение (27.3) называется законом Ома для однородного участка цепи. В случае однородного цилиндрического проводника его сопротивление R пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади поперечного сечения S

$$R = \frac{\rho l}{S}, \quad (27.4)$$

где величина ρ является характеристикой материала проводника и называется его удельным сопротивлением. Удельное сопротивление проводников зависит от их температуры, причем с ростом температуры проводника его удельное сопротивление растёт.

Знание формулы (27.4) часто проверяется заданиями ЕГЭ по физике (в основном в разделе А), хотя все задачи такого рода достаточно просты. Рассмотрим пример.

Пример 27.1. Провод имеет длину $l = 1$ м и сопротивление $R = 10$ Ом. Из половины вещества провода изготавливают новый провод, имеющий длину $l_1 = 3$ м. Найдите сопротивление нового провода.

Решение. Сопротивление первоначального провода связано с его длиной и площадью поперечного сечения S соотношением

$$R = \frac{\rho_0 l}{S},$$

где ρ_0 – удельное сопротивление материала провода. Для сопротивления нового провода можно написать аналогичное соотношение

$$R_1 = \frac{\rho_0 l_1}{S_1},$$

где l_1 и S_1 – длина и площадь поперечного сечения нового провода (так как новый провод изготовлен из того же материала, что и старый, величина ρ_0 в этих формулах одна и та же). Найдём величины l_1 и S_1 . Так как масса нового провода составляет половину от массы старого, то

$$\frac{1}{2} \rho l S = \rho l_1 S_1,$$

где ρ – плотность материала провода. Выразая площадь сечения нового провода из этой формулы $S_1 = l S / 2 l_1$ и подставляя это выражение в формулу для R_1 , получим

$$R_1 = \frac{2 \rho_0 l_1^2}{l S} = \frac{2 \rho_0 l}{S} \frac{l_1^2}{l^2} = 2 R \frac{l_1^2}{l^2} = 180 \text{ Ом.}$$

Георг Ом (1787–1854) – знаменитый немецкий физик. Основные работы Ома посвящены исследованию цепей постоянного тока и акустике (науке о распространении звуковых волн), в которой тоже есть закон, носящий имя Ома (акустический закон Ома).

В 1826–1827 гг. вышли статья и книга Ома, посвященные его экспериментальным исследованиям и их теоретическим обоснованиям. В этих работах Ом формулирует закон протекания тока («Величина тока в гальванической цепи прямо пропорциональна сумме всех напряжений и обратно пропорциональна сумме приведенных длин»), вводит в научный обиход термин электрическое сопротивление. Однако первая реакция коллег была весьма холодной, поскольку выражение, найденное Омом, было таким простым, что именно своей простотой вызывало недоверие. Никто из оппонентов Ома даже не мог предположить, что установленный им закон электрических цепей станет основой для всех электротехнических расчетов будущего. Всеобщее признание пришло к Ому только на закате его жизни, в 40-50-х годах XIX в.



Обычно закон Ома для участка цепи (27.3) рассматривают «арифметически», т.е. все входящие в него величины считают положительными. Но в закон Ома можно вложить и «алгебраический» смысл. Действительно, напряжение на участке цепи 1-2 $U = \varphi_1 - \varphi_2$ может быть как положительным (если $\varphi_1 > \varphi_2$) и отрицательным (если $\varphi_1 < \varphi_2$). А поскольку положительные заряды текут по проводнику в направлении убывания потенциала (именно в этом направлении на них действуют силы со стороны поля), то закон Ома (27.3)

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} \quad (27.5)$$

позволяет найти ток, текущий от точки 1 к точке 2. Если этот ток окажется отрицательным, то положительные заряды перемещаются в проводнике в противоположном направлении.

Для замкнутой электрической цепи, содержащей источник тока с ЭДС ε и внутренним сопротивлением r и внешнее сопротивление R (рис. 27.2), справедлив закон Ома для замкнутой цепи, позволяющий найти ток в этой электрической цепи

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}. \quad (27.6)$$

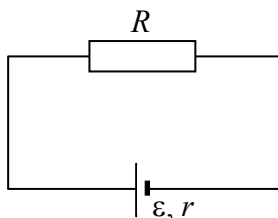


Рис. 27.2

На основании законов Ома для участка цепи и для замкнутой цепи можно рассчитать токи, напряжения и эквивалентные сопротивления не слишком сложных электрических цепей. Эквивалентным или общим сопротивлением любого комбинированного участка цепи называется отношение напряжения на этом участке к силе тока, протекающего через него

$$R = \frac{U}{I}. \quad (27.7)$$

Рассмотрим применение закона Ома к двум наиболее важным соединениям элементов электрических цепей.

Последовательное соединение проводников. Пусть несколько проводников соединены последовательно. Приложим к этому участку цепи напряжение U (рис.27.3). Тогда через наши проводники

пойдет электрический ток, причем этот ток будет одинаковым для всех проводников – и R_1 , и R_2 , и R_3 :

$$I_1 = I_2 = I_3, \quad (27.8)$$

где I_1 , I_2 , I_3 – токи, текущие через каждый проводник. Действительно, если бы токи были разными, то заряды, втекающие в один из участков, и вытекающие из него за один и тот же интервал времени были бы разными. А это значило бы, что заряды где-то внутри проводника накапливаются, меняют условия протекания тока, и ток не был бы постоянным.

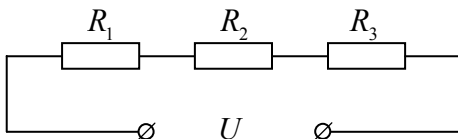


Рис. 27.3

Поскольку напряжение на всем участке цепи представляет работу, совершенную силами электрического поля над единичным пробным зарядом при его переносе через весь участок, а она складывается из работ сил поля на каждом проводнике, заключаем, что напряжения складываются

$$U = U_1 + U_2 + U_3, \quad (27.9)$$

где U_1 , U_2 , U_3 – напряжения на каждом проводнике. Выражая из закона Ома (27.3) напряжение на каждом проводнике через его сопротивление и текущий через него ток и учитывая, что токи, текущие через проводники, одинаковы, получаем из (27.9)

$$R = R_1 + R_2 + R_3. \quad (27.10)$$

Параллельное соединение проводников. Пусть несколько проводников соединены параллельно. Приложим к этому участку цепи напряжение U (рис. 27.4). Тогда электрический ток I , текущий через рассматриваемый участок цепи, будет разветвляться, и сумма токов, текущих через проводники, будет равна этому току:

$$I = I_1 + I_2 + I_3. \quad (27.11)$$

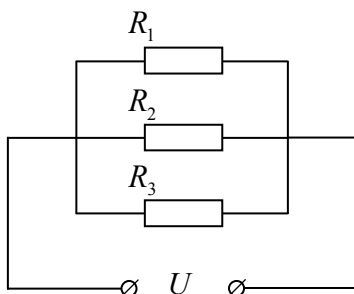


Рис. 27.4

А вот электрическое напряжение на каждом проводнике будет одинаковым. Действительно, работа, совершаемая электрическим полем при перемещении пробного заряда между узлами соединений параллельных проводников, не зависит от траектории пробного заряда. Это значит, что работа поля будет одинакова при перемещении пробного заряда по проводнику R_1 , R_2 или R_3 . А это и означает одинаковость напряжений на них

$$U_1 = U_2 = U_3. \quad (27.12)$$

Используя определение эквивалентного сопротивления участка цепи (27.7), а также соотношения токов и напряжений (27.11), (27.12), и закон Ома для каждого участка (27.3), получим для эквивалентного сопротивления R

$$\frac{1}{R} = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{U} = \frac{I_1}{U} + \frac{I_2}{U} + \frac{I_3}{U} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}, \quad (27.13)$$

т.е. при параллельном соединении проводников складываются величины, обратные сопротивлениям участков.

Закон Ома для замкнутой цепи и для участка цепи позволяет рассчитывать электрические цепи, т.е. находить токи и напряжения на любом сопротивлении, входящем в состав цепи. Рассмотрим пример.

Пример 27.2. Для цепи, изображенной на рис. 27.5, найти ток и напряжение на сопротивлении, обозначенном цифрой 1. Все сопротивления цепи одинаковы и равны R . ЭДС источника равна $\mathcal{E}$, его внутреннее сопротивление равно нулю.

Решение. Основная идея решения заключается в применении закона Ома к разным участкам цепи, начиная с самого большого. При этом следует использовать формулы (27.8)–(27.13), определяющие свойства тока, напряжения и сопротивления для рассматриваемых соединений элементов.

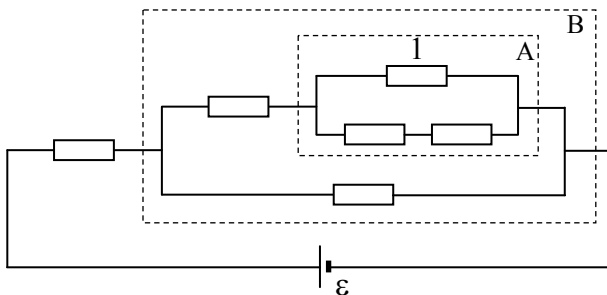


Рис. 27.5

Итак, найдем сначала эквивалентное сопротивление цепи. Используем правила сложения сопротивлений при последовательном и параллельном соединениях. Проще всего это сделать последовательно, начиная с меньших фрагментов. Сопротивление участка R_A , ограниченного рамкой с буквой А (см. рис. 27.5) находится из следующих соотношений

$$\frac{1}{R_A} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \Rightarrow R_A = \frac{2R}{3}.$$

Сопротивление участка, ограниченного рамкой с буквой В (рис. 27.5), находится так

$$\frac{1}{R_B} = \frac{1}{R + R_A} + \frac{1}{R} = \frac{3}{5R} + \frac{1}{R} \Rightarrow R_B = \frac{5R}{8}.$$

Отсюда находим общее сопротивление цепи

$$R_0 = R + \frac{5R}{8} = \frac{13R}{8}.$$

Теперь, применяя закон Ома для замкнутой цепи, находим ток в этой цепи (имеется, конечно, в виду ток через источник; там, где провода разветвляются, токи также делятся):

$$I = \frac{\varepsilon}{R_0} = \frac{8\varepsilon}{13R}.$$

Применяем теперь закон Ома к участку В:

$$U_B = IR_B = \frac{5\varepsilon}{13}.$$

Зная напряжение на участке В, можно найти ток через верхнее и нижнее колено участка В. Нам нужен верхний (именно в его состав входит интересующее нас сопротивление):

$$I_{\text{верх}} = \frac{U_{\text{В}}}{R + R_{\text{А}}} = \frac{3\varepsilon}{13R}.$$

Теперь находим напряжение на участке А:

$$U_{\text{А}} = I_{\text{верх}} R_{\text{А}} = \frac{2\varepsilon}{13}.$$

А поскольку верхним коленом участка А является искомое сопротивление I , то на нем будет именно это напряжение

$$U_1 = U_{\text{А}} = \frac{2\varepsilon}{13}.$$

Ток через сопротивление I находим по закону Ома

$$I_1 = \frac{U_1}{R} = \frac{2\varepsilon}{13R}.$$

Изложенный метод анализа цепи является достаточно общим. Если электрическая цепь представляет собой последовательно и параллельно соединенные элементы, то применение закона Ома позволит «добраться» до любого элемента. Отметим только, что существуют такие цепи (которые принято называть разветвленными), в которых соединение элементов не сводится к последовательному и (или) параллельному. Рассмотрение таких ситуаций не входит, однако, в программу школьного курса физики. Поэтому и мы их не будем рассматривать.

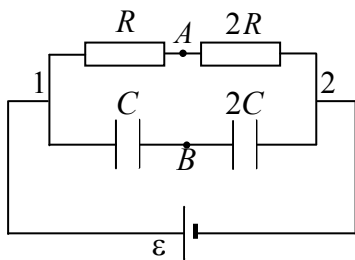


Рис. 27.6

Пример 27.3. Для приведенной на рис. 27.6 схемы определите разность потенциалов $\varphi_{\text{А}} - \varphi_{\text{В}}$ между точками А и В, если ЭДС источника ε , а его внутреннее сопротивление пренебрежимо мало. Сопротивления резисторов известны.

Решение. Конденсатор представляет собой разрыв электрической цепи. Поэтому через участок цепи, содержащий два конденсатора, ток

идти не будет. Через участок, содержащий два сопротивления, будет идти электрический ток, который можно найти по закону Ома для замкнутой цепи

$$I = \frac{\varepsilon}{3R},$$

где $3R$ – сопротивление всей цепи. Применяя теперь закон Ома к участку, содержащему два сопротивления, заключаем, что между узлами разветвлений цепи (точками 1 и 2 на рис. 27.6) существует разность потенциалов, равная ε , причем потенциал точки 1 больше потенциала точки 2 (это следует из рис. 27.6: считается, что клемме источника ЭДС, которая изображается более длинным отрезком, отвечает больший потенциал). Поэтому

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varepsilon.$$

Применяя теперь закон Ома к сопротивлению R , найдем разность потенциалов между точками А и 1:

$$\varphi_1 - \varphi_A = IR = \frac{\varepsilon}{3}. \quad (27.14)$$

Поскольку между точками 1 и 2 существует разность потенциалов, конденсаторы будут заряжены, причем их заряд будет одинаковым (они соединены последовательно). Этот заряд можно найти, вводя эквивалентную емкость C_0 двух конденсаторов C и $2C$:

$$C_0 = \frac{2C}{3}.$$

Отсюда находим заряд конденсаторов

$$Q = (\varphi_1 - \varphi_2) C_0 = \frac{2\varepsilon C}{3}.$$

Применяя определение емкости к конденсатору C , получим

$$\varphi_1 - \varphi_B = \frac{Q}{C} = \frac{2\varepsilon}{3}. \quad (27.15)$$

Теперь можно найти разность потенциалов между точками А и В. Вычитая формулу (27.14) из формулы (27.15), получим

$$\varphi_A - \varphi_B = \frac{\varepsilon}{3}.$$

Еще один вопрос, который подробно рассматривается в школьном курсе физики – тепловое действие тока. Как показывает опыт, при протекании тока в проводнике выделяется тепло – проводник нагревается. Очевидно, количество выделившейся теплоты Q пропорционально времени протекания тока t . Поэтому для характеристики теплотворной способности цепи вводят рассматривают мощность тока, как отношение количества выделившейся теплоты к времени наблюдения

$$P = \frac{Q}{t}.$$

Мощность тока определяется законом Джоуля-Ленца

$$P = I^2 R, \quad (27.16)$$

где I – ток в проводнике; R – его сопротивление. С использованием закона Ома для участка цепи (27.3) закон Джоуля-Ленца можно переписать еще в двух эквивалентных (27.16) формах

$$P = \frac{U^2}{R} = UI, \quad (27.17)$$

где U – напряжение на участке цепи.



Эмилий Христианович Ленц (1804–1865), знаменитый русский физик и географ, профессор Петербургского университета, а впоследствии его ректор. Работы Ленца посвящены физике и физической географии (интересное сочетание!). Он, в частности, исследовал связь температуры и солености морей, участвовал в первом восхождении на Эльбрус, доказал, что уровень Каспийского моря на 30 м ниже уровня океана, исследовал изменения магнитного поля Земли.

Основные физические работы Ленца посвящены физике электромагнетизма. Он установил правило, которое определяло направление индукционного тока (правило Ленца), в 1842 г. независимо от Джоуля открыл закон теплового действия электрического тока (закон Джоуля-Ленца).

Не менее значимой была педагогическая деятельность Ленца. Он создал одну из первых научных школ в России. Среди его учеников – Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, П.П. Семенов-Тянь-Шанский (тоже интересное сочетание!) и многие другие ученые. Большое внимание Ленц уделял вопросам преподавания физики в школе. Он написал замечательный учебник физики для гимназий, который выдержал более десяти переизданий.

В связи с формулами (27.16), (27.17) отметим следующее обстоятельство. Очень часто школьники не могут правильно ответить на вопрос, а как мощность, выделяемая в проводнике, зависит от его сопротивления. Ведь формула (27.16), казалось бы, утверждает, что выделяемая мощность прямо пропорциональна сопротивлению проводника, первая часть формулы (27.17) – обратно пропорциональна, вторая часть – не зависит от сопротивления проводника. А как же действительно зависит выделяемая мощность от сопротивления проводника? И хотя ответ на этот вопрос очень прост – и не так, и не так, и не так – школьники задают его так часто, что мы решили рассмотреть соответствующий пример.

Пример 27.4. На каком из сопротивлений в схеме, представленной на рис. 27.7, выделяется наибольшая мощность? $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 2$ Ом, $R_3 = 3$ Ом, $R_4 = 4$ Ом, $R_5 = 5$ Ом, $R_6 = 6$ Ом. Найдите эту мощность, если к схеме приложено напряжение $U = 100$ В.

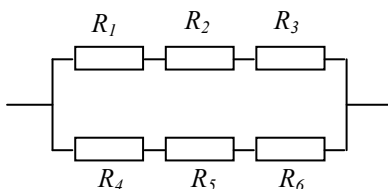


Рис. 27.7

Решение. Часто школьники рассуждают так: «По закону Джоуля-Ленца мощность, выделяемая на резисторе R , равна $P = I^2 R$. Поэтому наибольшая мощность будет выделяться на наибольшем сопротивлении R_6 ». Иногда – так: «По закону Джоуля-Ленца $P = U^2 / R$ наибольшая мощность будет выделяться на самом маленьком сопротивлении схемы R_1 ». Конечно, и то, и другое рассуждение неправильно, поскольку электрический ток через резисторы или напряжение на всех резисторах схемы не являются одинаковыми, и для сравнения мощности это необходимо учитывать.

Поэтому сравним сначала мощности, выделяемые на сопротивлениях R_1 , R_2 и R_3 . Поскольку эти сопротивления соединены последовательно, ток через них одинаков, и из формулы $P = I^2 R$ заключаем, что среди них наибольшая мощность выделяется на R_3 . Аналогично, среди сопротивлений R_4 , R_5 и R_6 наибольшая мощность будет выделяться на наибольшем сопротивлении, т.е. на сопротивлении R_6 .

Сравним теперь мощности, выделяемые на сопротивлениях R_3 и R_6 . Электрический ток, протекающий через сопротивления R_1 , R_2 и R_3 найдем по закону Ома для участка цепи

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad (27.18)$$

а затем по закону Джоуля-Ленца – мощность, выделяемую на сопротивлении R_3

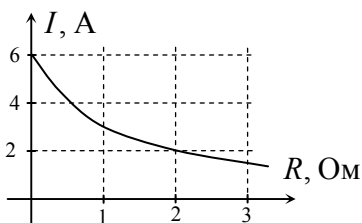
$$P_3 = \frac{U^2 R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)^2} = 833 \text{ Вт.} \quad (27.19)$$

Аналогично найдем ток, текущий через сопротивление R_6 , а затем и мощность, выделяемую на этом сопротивлении

$$P_6 = \frac{U^2 R_6}{(R_4 + R_5 + R_6)^2} = 267 \text{ Вт.} \quad (27.20)$$

Сравнивая (27.19) и (27.20) заключаем, что в схеме, представленной на рисунке в условии задачи, наибольшая мощность выделяется на сопротивлении R_3 . Эта мощность определяется формулой (27.19) и равна 833 Вт.

Задачи для самостоятельного решения



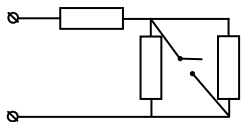
А. 1 В.

Б. 10 В.

В. 6 В.

Г. 4 В.

1. К источнику ЭДС с внутренним сопротивлением 1 Ом подключено переменное сопротивление R . На рисунке показан график зависимости силы тока в цепи от R . Чему равна ЭДС источника?



2. Как изменится сопротивление цепи, изображенной на рисунке, если замкнуть ключ? Все сопротивления цепи одинаковы. Сопротивлением проводов пренебречь.

А. Будет составлять две трети от сопротивления цепи с разомкнутым ключом.

Б. Будет составлять три четверти от сопротивления цепи с разомкнутым ключом.

В. Уменьшится вдвое.

Г. Уменьшится втрое.

3. Две лампочки номинальной мощностью 40 Вт первая и 60 Вт вторая, рассчитанные на напряжение 220 В, включают в сеть с напряжением 220 В последовательно. Чему равно отношение мощностей P_1 / P_2 , выделяемых на этих лампочках при таком соединении? Внутреннее сопротивление сети можно считать равным нулю.

А. $P_1 / P_2 = 4 / 6$.

Б. $P_1 / P_2 = 6 / 4$.

В. $P_1 / P_2 = 16 / 36$.

Г. $P_1 / P_2 = 36 / 16$.

4. Резистор с сопротивлением $R = 38$ Ом изготовлен из медного провода массой $m = 11,2$ т. Чему равен диаметр провода? Удельное сопротивление меди $\rho_0 = 1,8 \cdot 10^{-8}$ Ом·м, плотность меди $\rho = 8,9 \cdot 10^3$ кг/м³.

5. К источнику ЭДС $\varepsilon = 3$ В подключили резистор сопротивлением $R = 20$ Ом. Напряжение на резисторе оказалось $U = 2$ В. Определите ток короткого замыкания источника.

6. Резистор сопротивлением $R = 45$ Ом и конденсатор соединены последовательно с аккумулятором, при этом заряд на обкладках конденсатора равен $q_1 = 6 \cdot 10^{-5}$ Кл. Если же резистор и конденсатор подключить к аккумулятору параллельно, то заряд на обкладках конденсатора будет $q_2 = 4 \cdot 10^{-5}$ Кл. Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора.

7. При включении двух неизвестных сопротивлений в сеть напряжением $U = 220$ В один раз последовательно, а второй раз параллельно, они потребляют мощности $P_1 = 16$ Вт и $P_2 = 100$ Вт соответственно. Определите величину неизвестных сопротивлений. Сопротивление подводящих проводов пренебрежимо мало.

8. Два одинаковых чайника, каждый из которых потребляет при напряжении $U = 220$ В, мощность $P = 400$ Вт, закипают при последовательном и параллельном включении за одно и то же время. Чему равно сопротивление подводящих проводов?

9. Электрический чайник имеет две секции нагревателя. При включении в сеть только первой секции чайник закипает через $t_1 = 10$ мин, при включении только второй – через $t_2 = 20$ мин. Через сколько времени чайник вскипит, если секции включить одновременно и а) последовательно, б) параллельно? Масса воды в чайнике и ее начальная температура во всех случаях одинаковы, потери тепла отсутствуют.

10. Сопротивление R_1 при напряжении $U = 220$ В потребляет мощность $P_1 = 484$ Вт, сопротивление $R_2 - P_2 = 121$ Вт. Если сопротивления R_1 и R_2 поочередно включать последовательно с неизвестным сопротивлением r , то потребляемая ими мощность в обоих случаях оказывается одинакова. Определите величину сопротивления r .

ГЛАВА 28. МАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. СИЛЫ ЛОРЕНЦА И АМПЕРА

Термин «магнит», «магнитное взаимодействие» происходит от названия горы Магнезия, находящейся на территории современной Турции, и где добывались минералы, обладающие магнитными свойствами. Считается, что древние китайцы изобрели магнитный компас более 4500 лет назад. В Европе он появился в XII в. и способствовал великим географическим открытиям средних веков.

После того, как А.Вольта в 1800 г. изобрел источник постоянного тока, были выполнены многочисленные исследования различных явлений, связанных с электрическим током. В частности, в начале XIX в. были выполнены исследования магнитных взаимодействий токов. В трудах Г.-Х. Эрстеда, А. Ампера, Ж.-Б. Био, Ф. Савара, Д. Араго, М. Фарадея было установлено, что электрические заряды помимо кулоновского взаимодействия участвуют еще в одном взаимодействии, зависящем от скорости. Это взаимодействие имеет ту же природу, что и взаимодействие постоянных магнитов и потому было названо магнитным. При этом магнитное взаимодействие не сводится к электрическому, поскольку, проводники при прохождении через них электрического тока не заряжаются. Поэтому нужно предположить, что движущиеся заряды создают особое поле – магнитное, которое действует на движущиеся заряды.

Первое описание магнитных взаимодействий принадлежит придворному врачу английской королевы Елизаветы I и физику **У. Гильберту (1544–1603)**, который в 1611 г. в книге «О магнитах и большом магните Земля» дал описание электрических и магнитных явлений, ввел термины «северный и южный полюса магнита», доказал, что магниты, как и электрические заряды, могут как притягиваться, так и отталкиваться. Однако никаких взаимодействий заряженных и магнитных тел обнаружено не было, и в науке утвердилась точка зрения, что электричество и магнетизм – разные явления.

В 1820 г. датский физик **Г.-Х. Эрстед** установил, что существует взаимодействие магнитной стрелки и провода с электрическим током, т.е. к взаимодействию магнита с зарядами, но зарядами движущимися. Это открытие привело к созданию новой области физики – электромагнетизма. Сообщение об открытии Эрстеда произвело на физиков сильнейшее впечатление.

чтление. По словам знаменитого французского физика **Д. Араго** один из присутствующих на демонстрации опыта Эрстеда произнес: «Господа, происходит переворот!». Араго рассказал об опытах Эрстеда 4 сентября 1820 г. на заседании Парижской академии. С особым вниманием его слушал академик **А.-М. Ампер**, который почувствовал – настал его звездный час... Уже через две недели Ампер доложил о своих первых результатах, а через два месяца были созданы основы электродинамики (этот термин придумал сам Ампер). Гениальная догадка Ампера заключалась в том, что магнитные взаимодействия есть взаимодействия электрических токов. А постоянные магниты участвуют в магнитных взаимодействиях потому, что в них есть внутренние циркулирующие токи, которые и взаимодействуют друг с другом.

Для теоретического описания магнитных взаимодействий необходимо:

1) ввести силовую характеристику магнитного поля (аналогичную напряженности поля электрического),

2) сформулировать правила нахождения этой характеристики магнитного поля во всех точках пространства для заданного распределения электрических токов (аналогичные закону Кулона и принципу суперпозиции электрических полей),

3) установить рецепт нахождения сил, действующих со стороны заданного магнитного поля на электрический ток или отдельный движущийся заряд (аналогичный формуле $\vec{F} = q\vec{E}$ для электрического поля).

Давайте вслед за выдающимися физиками Био, Саваром, Лапласом, Ампером и Лоренцем реализуем эту программу.

Силовая характеристика магнитного поля, которая позволяет находить силу, действующую со стороны магнитного поля на движущийся заряд или ток, называется индукцией магнитного поля (или магнитной индукцией) и обозначается как $\vec{B}$. Индукция магнитного поля, созданного любым распределением токов определяется принципом суперпозиции магнитных полей и законом Био-Савара-Лапласа¹. Закон Био-Савара-Лапласа позволяет найти магнитное поле, созданное каждым малым элементом проводника с

¹ Закон Био-Савара-Лапласа не входит в программу ЕГЭ по физике, и потому во многих школах его не изучают. Нам кажется, что изучать магнитные взаимодействия без закона Био-Савара-Лапласа – это приблизительно то же самое, что изучать электростатику без закона Кулона. В этом одна из причин того, что знания магнитостатики у современных школьников часто находятся «ниже нуля». Поэтому мы без закона Био-Савара-Лапласа обойтись не могли.

током, а принцип суперпозиции полей утверждает, что результирующее поле есть векторная сумма полей, созданных независимо каждым элементом тока¹.

Закон Био-Савара-Лапласа утверждает, что каждый малый элемент проводника с током длиной Δl , по которому течет ток I , создает магнитное поле, индукция которого $\Delta \vec{B}$ в точке на расстоянии r от элемента определяется соотношением

$$|\Delta \vec{B}| = \frac{kI\Delta l \sin \alpha}{r^2}, \quad (28.1)$$

где k – коэффициент пропорциональности, который в системе единиц СИ записывается в виде $k = \mu_0 / 4\pi$, величина μ_0 называется магнитной постоянной и имеет следующее значение $\mu_0 = 1,257 \cdot 10^{-7}$ Гн/м, α – угол между элементом проводника и отрезком, соединяющим элемент проводника и ту точку, в которой вычисляется индукция (рис. 28.1). Отметим, что из формулы (28.1) следует, что индукция поля элемента проводника с током в любой точке на его оси равна нулю независимо от расстояния от этой точки до элемента проводника.

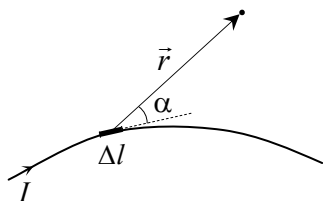


Рис. 28.1

Направление вектора $\Delta \vec{B}$ определяется с помощью следующего правила:

(1) вектор $\Delta \vec{B}$ направлен перпендикулярно плоскости, в которой лежат Δl и r (для конфигурации, изображенной на рис. 28.1, либо «на нас», либо «за чертеж»);

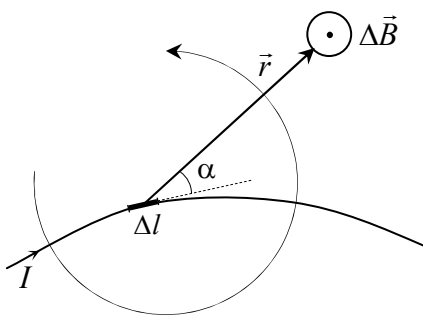


Рис. 28.2

¹ Обратим внимание читателя, что отдельных и независимых элементов проводника с током не существует, постоянный ток может быть только замкнутым. Однако с точки зрения создания магнитного поля каждый элемент тока «действует» совершенно независимо от других.

(2) выбор между этими двумя возможными направлениями осуществляется с помощью правила «буравчика» (иногда приводят эквивалентный вариант этого правила, который называют правилом «левой руки»): если поставить правый буравчик (винт, отвертку, штопор и т.д.) на плоскость, в которой лежат Δl и r , и вращать его так, что его ручка движется от тока к $\vec{r}$, то направление его вкручивания указывает направление вектора индукции (траектория ручки буравчика показана на рис. 28.2 изогнутой стрелкой). В ситуации, изображенной на рис. 28.2, винт, поставленный на плоскость чертежа и вращаемый от тока к $\vec{r}$ (т.е. против часовой стрелки на рис. 28.2), будет выкручиваться, т.е. индукция магнитного поля в исследуемой точке направлена «на нас».



Ганс-Христиан Эрстед (1777–1851) – датский физик. В 1820 г. Эрстед обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку, что привело к возникновению новой области физики – электромагнетизма. Открытие Эрстеда, быстро ставшее широко известным, впервые указало на связь электрических и магнитных явлений.

Эрстед был не только выдающимся ученым, но и выдающимся гражданином, остро чувствующим социальную ответственность науки. Он организовал Общество по распространению научных знаний, научный лекторий для женщин и детей, создал первую в Дании физическую лабораторию, занимался улучшением преподавания физики в школах. Эрстед материально поддерживал нескольких талантливых молодых датчан и, в частности, «второго Ганса-Христиана», будущего великого писателя Г.-Х. Андерсена.

Умер Эрстед в зените своей славы. На его похоронах присутствовали представители всех слоев датского общества – члены королевской семьи и правительства, ученые, студенты, простые датчане. Простится с Эрстедом пришло (по некоторым данным) 200 тысяч (!) человек – совершенно немыслимое для Дании середины 19 века количество (да и для современной, думаем, тоже).

Закон Био-Савара-Лапласа и принцип суперпозиции позволяют найти поле любых токов. Для этого все токи нужно мысленно разбить на малые элементы, по закону Био-Савара-Лапласа найти индукцию поля каждого элемента, по принципу суперпозиции - индукцию суммарного поля. Технически эта процедура, как правило, очень сложна и требует использования высшей математики. Суще-

ствует лишь несколько простых задач, в которых это суммирование можно сделать без высшей математики. Рассмотрим пример.

Пример 28.1. По кольцу радиуса R течет ток I . Используя закон Био-Савара-Лапласа определить магнитную индукцию в центре кольца, а также в точке, расположенной на оси кольца на расстоянии h от его плоскости.

Решение. Процедура нахождения индукции магнитного поля, созданного некоторыми токами, в принципе аналогична нахождению напряженности электрического поля, созданного распределенным электрическим зарядом. Надо мысленно разбить токи на малые элементы (в электростатике разбить заряд на точечные части), по закону Био-Савара-Лапласа найти индукцию магнитного поля создаваемого независимо каждым элементом тока (напряженность электрического поля по закону Кулона в электростатике), сложить полученные векторы.

Рассмотрим поле, создаваемое на оси кольца двумя противоположными малыми участками длиной Δl (на рис. 28.3 эти участки кольца обозначены как Δl_1 и Δl_2). По закону Био-Савара-Лапласа находим, что каждый участок кольца создает в точке, находящейся на оси кольца на расстоянии h от его плоскости, магнитное поле с индукцией

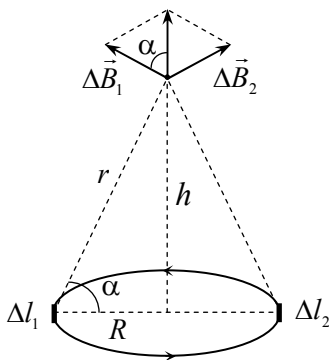


Рис. 28.3

$$\Delta B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta l}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta l}{(R^2 + h^2)}. \quad (28.2)$$

Векторы индукции $\Delta \vec{B}_1$ и $\Delta \vec{B}_2$, созданные участками провода Δl_1 и Δl_2 соответственно, направлены перпендикулярно отрезкам, проведенным из участков кольца Δl_1 и Δl_2 в исследуемую точку (см. рис. 28.3). Поэтому вектор суммы $\Delta \vec{B}_1 + \Delta \vec{B}_2$ направлен по оси кольца, а его величина определяется соотношением $\Delta B_1 \cos \alpha + \Delta B_2 \cos \alpha$. Поскольку все кольцо можно разбить на пары противоположных

элементов, то и поле всего кольца будет направлено вдоль его оси, а величина индукции суммарного поля определяется суммой по всем элементам, на которые можно разбить кольцо

$$B = \Delta B_1 \cos \alpha + \Delta B_2 \cos \alpha + \Delta B_3 \cos \alpha + \dots \quad (28.3)$$

Используя формулу (28.2) и учитывая, что $\cos \alpha = R / (R^2 + h^2)^{1/2}$, а $\Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3 + \dots = 2\pi R$, получим

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + h^2)^{3/2}}.$$

Для индукции в центре кольца ($h = 0$) эта формула дает

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}. \quad (28.4)$$

Задача о нахождении магнитного поля кольца на его оси – единственная задача с нахождением индукции магнитного поля, доступная школьникам с точки зрения проведения вычислений. Однако на ее основе можно сделать ряд обобщений на случай более сложных систем.

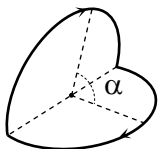


Рис. 28.4

Пример 28.2. Во сколько раз изменится индукция магнитного поля в центре кольца с током, если согнуть кольцо по диаметру под углом α (рис. 28.4)? Ток в кольце при этом не меняется.

Решение. Индукция в центре плоского (не согнутого) кольца определяется соотношением (28.4). Для нахождения поля согнутого кольца воспользуемся законом Био-Савара-Лапласа и принципом суперпозиции. Все участки одного полукольца будут создавать в его центре поле с индукцией, направленной перпендикулярно плоскости полукольца и равной половине индукции (28.4)

$$\Delta B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta l}{R^2}, \quad (28.5)$$

где R – радиус кольца; Δl – длина элемента. Поэтому ток в каждом полукольце создает в его центре магнитное поле с индукцией

$$\Delta B = \frac{\mu_0 I}{4R}, \quad (28.6)$$

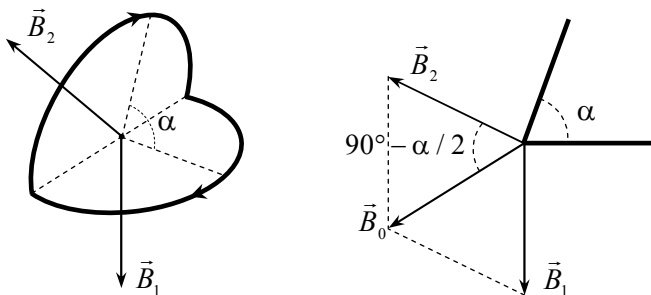


Рис. 28.5

причем векторы индукций магнитного поля каждого полукольца перпендикулярны его плоскости. На рис. 28.5 векторы индукций горизонтального и наклонного полуколец обозначены как $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ соответственно; на правом рисунке дан вид полукольца сбоку. Согласно принципу суперпозиции индукция суммарного поля есть векторная сумма векторов $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$. Поскольку угол между векторами $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ равен $180^\circ - \alpha$, то из (28.6) находим индукцию суммарного магнитного поля в центре полукольца B_0

$$B_0 = 2B \cos(90^\circ - \alpha / 2) = \frac{\mu_0 I}{R} \sin(\alpha / 2). \quad (28.7)$$

Из формул (28.4), (28.7) заключаем, что при сгибании полукольца величина магнитной индукции в его центре уменьшится в

$$\frac{B_0}{B} = \sin(\alpha / 2) \text{ раз.}$$

Если полностью согнуть кольцо ($\alpha = 0$), то, как это следует из предыдущей формулы, индукция станет равна нулю. Этот результат очевиден, поскольку при полном сгибании кольца фактически «пропадает» электрический ток – рядом с каждым участком тока будет расположен такой же, участок с противоположно направленным током. Эти два участка создают в каждой точке пространства одинаковые по величине, но противоположно направленные векторы индукции, так, что $B_0 = 0$.

Кроме индукции поля кольца на его оси, существует еще одна задача, для которой индукцию магнитного поля необходимо помнить. Это поле прямого провода с током. Итак, пусть существует бесконечный прямой провод, по которому течет ток I . Тогда этот ток создает магнитное поле, индукция которого на расстоянии r от него, определяется соотношением

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \quad (28.8)$$

Направлен вектор индукции магнитного поля $\vec{B}$ провода по касательным к окружностям, лежащим в плоскостях, перпендикулярных проводу, центр которых совпадает с проводом. Причем если смотреть на эти окружности в направлении тока в проводе, вектор индукции в каждой точке будет направлен по часовой стрелке. Соотношение (28.8) установлено на основе закона Био-Савара-Лапласа и принципа суперпозиции. Но при ее выводе не обойтись без высшей математики. Поэтому вывод соотношения (28.8) не входит в школьный курс физики, и мы также его не приводим.

Формула (28.8) позволяет вычислять индукцию магнитного поля, созданного несколькими прямыми проводами, или «кусочками» прямых проводов. Рассмотрим пример.

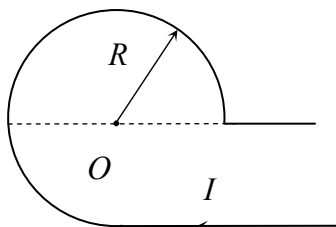


Рис. 28.6

Пример 28.3. Определить индукцию магнитного поля в точке O , если проводник с током I представляет собой два параллельных прямых провода и три четверти кольца радиуса R (рис. 28.6). Точка O – центр кольца.

Решение. Согласно принципу суперпозиции каждый элемент тока создает свое собственное поле независимо от других элементов, а результирующее поле есть векторная сумма этих полей. Но при суммировании поля малых элементов провода мы можем просуммировать сначала по элементам одного прямого провода, затем второго, а затем элементам, входящим в состав кусочка кольца. Поэтому индукция магнитного поля нашего провода представляет собой сумму индукций, создаваемых в любой точке двумя прямыми проводами и проводом, представляющим собой три четверти кольца.

Согласно закону Био-Савара-Лапласа провод AB не создает в точке O магнитного поля, поскольку она лежит на продолжении этого провода ($\sin \alpha$ в формуле (28.1) для любого элемента этого провода и точки O равен нулю). Все элементы трех четвертей кольца дают в точке O индукцию, направленную одинаково (за чертеж для того направления тока, которое показано стрелкой на рис. 28.7). Поэтому при суммировании этих индукций получится вектор, направленный за чертеж с модулем равным трем четвертым частям от поля кольца (28.4)

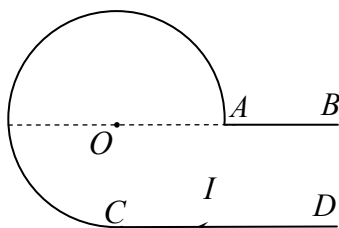


Рис. 28.7

$$B = \frac{3}{4} \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{3\mu_0 I}{8R}. \quad (28.9)$$

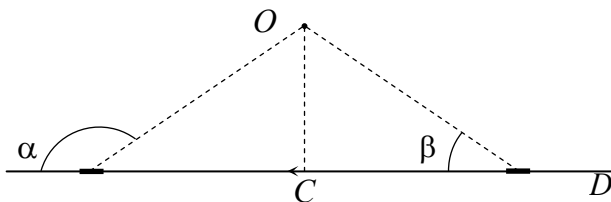


Рис. 28.8

Найдем индукцию, создаваемую в точке O проводом CD . Если бы мы дополнили его до бесконечного провода (мысленно добавив к нему провод от точки C до бесконечности), то такой провод с током создавал бы в точке O такое же поле, как бесконечный провод, направленное «за чертеж». При этом из закона Био-Савара-Лапласа следует, что любой элемент такого провода и симметричный ему относительно перпендикуляра, опущенного на провод из точки O , будут создавать в ней одинаковое поле (поскольку синусы углов α и β на рис. 28.8 одинаковы – для симметричных элементов провода $\beta = \pi - \alpha$). Поэтому индукция поля,

создаваемого в точке O половиной прямого провода, равна половине индукции поля бесконечного провода (28.8)¹

$$B = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}. \quad (28.10)$$

Складывая поля (28.9) и (28.10), найдем индукцию магнитного поля провода, данного в условии задачи на рис. 28.6:

$$B = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{4r} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{3}{2} \right).$$

Для того направления тока, которое выбрано на рис. 28.6, индукция поля направлении «за чертеж». Если направление тока поменять на противоположное, то поменяет и направление вектор индукции магнитного поля, он будет направлен «на нас».

Магнитное поле можно изобразить графически с помощью линий магнитной индукции (часто используют термин «магнитные силовые линии»), но он не очень хорош, поскольку вдоль этих линий направлен именно вектор $\vec{B}$; направление сил зависит еще и от скорости зарядов или направлений токов). Принципы построения этих линий такие же, как и силовых линий электрического поля. Линии магнитной индукции - это воображаемые линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора $\vec{B}$ в этой точке. Линии магнитной индукции проводят так, что их густота в каждой области пространства пропорциональна величине индукции в этой области. В отличие от силовых линий электрического поля линии магнитной индукции являются замкнутыми.

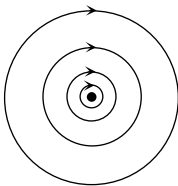


Рис. 28.9

Фактически единственная задача, в которой школьники должны уметь строить линии магнитной индукции – это поле бесконечного провода. Эти линии представляют собой окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводу, с центром в точке пересечения провода с их плоскостью. Следует иметь в виду, что эти линии должны сгущаться к проводу, поскольку величина индукции при уменьшении расстояния до провода

¹ Отметим, что это утверждение касается только точек, лежащих напротив конца этого полубесконечного провода. Если бы точка O не лежала напротив точки C (см. рис. 28.7), индукция поля полубесконечного провода не равнялась бы половине индукции поля бесконечного провода.

возрастает. На рис. 28.9 показаны линии индукции магнитного поля, созданного прямым проводом с током, который расположен перпендикулярно чертежу. Ток по этому проводу течет «за чертеж». При изменении направления тока изменится направление вектора индукции в каждой точке, и, следовательно, изменится направление стрелок на линиях магнитной индукции.

Если же линии магнитной индукции – прямые, расположенные с одинаковой густотой, то индукция такого поля одинакова в каждой точке. Такое магнитное поле называется однородным.

Магнитное поле действует на заряды, которые в нем движутся. На электрический заряд величиной q , движущийся со скоростью $\vec{v}$ в магнитном поле с индукцией $\vec{B}$, со стороны магнитного поля действует сила

$$F = |q| v B \sin \alpha, \quad (28.11)$$

которая называется силой Лоренца. Здесь α – угол между вектором скорости заряда $\vec{v}$ и вектором магнитной индукции $\vec{B}$.

Андре-Мари Ампер (1775–1836) – великий французский физик, математик и химик. В 1820 г. Ампер был сложившимся ученым, академиком Парижской академии, и ничто не предвещало изменений. Но время этих изменений неотвратимо приближалось. 4 и 11 сентября 1820 г. (это были понедельник – дни семинаров в Академии) Д. Араго сделал сообщения о работах Эрстеда о взаимодействии тока с магнитом. Эти сообщения полностью захватили Ампера. Он, теоретик, отложив все дела, начал экспериментировать с магнитами и токами. За две последние недели Ампер, переоборудовав свою квартиру в лабораторию, получил главные результаты своей жизни. Уже в следующий понедельник 18 сентября Ампер доложил о взаимодействии прямых токов, а еще через неделю 25 сентября продемонстрировал взаимодействие катушек с током, сведя магнитные взаимодействия к электрическим. При интерпретации магнитных взаимодействий Ампер отстаивал «токовую» идею происхождения магнетизма.



Кроме математики и физики Ампер занимался химией, биологией, философией, его последняя книга (вышедшая после его смерти) была посвящена классификации наук. И еще Ампер любил придумывать новые термины. Именно он ввел такие слова, как «электростатика», «электродинамика», «соленоид». Ампер высказал мысль о том, что в будущем возникнет новая наука об общих закономерностях процессов управления, и предложил назвать ее «кибернетикой».

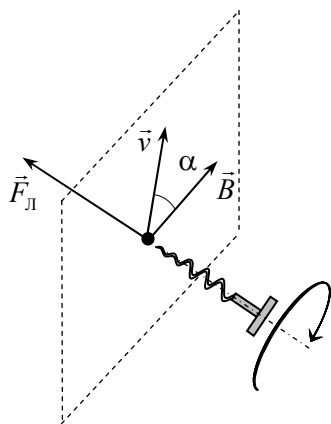


Рис. 28.10

Направление силы Лоренца определяется с помощью следующих правил (рис. 28.10):

(1) сила Лоренца перпендикулярна плоскости, в которой лежат векторы скорости тела $\vec{v}$ и индукции магнитного поля $\vec{B}$ (на рисунке эта плоскость показана тонким пунктиром);

(2) выбор между двумя перпендикулярными направлениями осуществляется с помощью правила буравчика (или правила левой руки): при вращении буравчика так, что его ручка движется от вектора $\vec{v}$ к вектору $\vec{B}$, направление его вкручивания указывает

направление силы Лоренца, действующей на положительный заряд q (траектория ручки буравчика показана на рисунке изогнутой стрелкой);

(3) для отрицательного заряда направление силы Лоренца противоположно.

Можно также определять направление силы Лоренца по правилу левой руки: левую руку нужно расположить так, чтобы направление четырех пальцев совпадало с направлением вектора скорости заряда, вектор $\vec{B}$ входил в ладонь (может быть и под углом), тогда направление отогнутого под прямым углом к четырем пальцам большого пальца покажет направление силы, действующей на положительный заряд (на отрицательный заряд действует сила противоположного направления).

Действие магнитного поля на заряд приводит к тому, что траектория движения заряда в магнитном поле является, вообще говоря, кривой линией. Однако возможны ситуации, когда траектория — прямая. Давайте исследуем возможные траектории заряда в магнитном поле.

Пример 28.4. В однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ влетает частица с массой m , заряженная положительным зарядом q . Начальная скорость частицы $\vec{v}$ направлена под углом α к линиям магнитной индукции. По какой траектории движется части-

ца? Как изменяется в процессе движения в поле ее скорость? Что изменится, если частица будет заряжена отрицательно?

Решение. Если частица влетает в поле параллельно линиям индукции ($\alpha = 0$), то согласно формуле (28.11) сила Лоренца на нее не действует, движение частицы равномерное, ее траектория – прямая линия.

Если частица влетает под прямым углом к линиям индукции, то сила Лоренца, которая перпендикулярна скорости, в каждый момент поворачивает частицу. Поэтому ее траектория – окружность, радиус которой R определяется из второго закона Ньютона

$$\frac{mv^2}{R} = qvB \quad \Rightarrow \quad R = \frac{mv}{qB}, \quad (28.12)$$

где m и q – масса и заряд частицы; $\vec{v}$ – ее скорость; B – индукция поля. Как следует из (28.12), угловая скорость частицы $\omega = v/R = |q|B/m$, а вместе с ней время полного оборота $T = 2\pi/\omega = 2\pi m/qB$ частицы в магнитном поле не зависит от ее скорости.

В общем случае ($\alpha \neq 0$, $\alpha \neq \pi/2$) траекторией движения частицы является спираль, радиус которой определяется составляющей скорости $v_{\perp} = v \sin \alpha$, перпендикулярной магнитной индукции, а шаг спирали h (расстояние между ближайшими витками) – составляющей скорости $v_{\parallel} = v \cos \alpha$, параллельной индукции, и временем полного оборота

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv \sin \alpha}{qB}, \quad h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v \cos \alpha}{qB}. \quad (28.13)$$

Отметим, что независимо от угла между начальной скоростью и индукцией величина скорости частицы в магнитном поле остается неизменной, поскольку сила Лоренца, благодаря ее перпендикулярности скорости частицы, не совершает работы. Этот вывод справедлив для любого (не только однородного) магнитного поля. Поэтому во все формулы, определяющие параметры траектории (28.12), (28.13) входит та самая скорость, которая была у частицы в момент влета в поле.

Задачи на движение заряженной частицы в магнитном поле часто предлагаются школьникам на едином государственном экзамене

не. Фактически главное, что нужно запомнить: как бы не двигалась частица, величина ее скорости не изменяется, возможны три траектории движения частицы в однородном магнитном поле. Это либо прямая, либо окружность, либо их комбинация – спираль, которую можно считать «окружностью, непрерывно сдвигаемой в перпендикулярном направлении». И еще нужно помнить идею метода анализа параметров этой траектории – второй закон Ньютона для частицы и выражение (28.11) для силы, действующей со стороны поля на частицу. В связи с популярностью задач о движении частицы в магнитном поле у составителей заданий ЕГЭ по физике рассмотрим еще один пример.

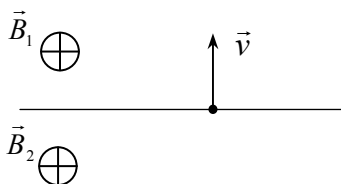


Рис. 28.11

Пример 28.5. В двух полупространствах созданы однородные магнитные поля с индукциями $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$, векторы которых параллельны друг другу и границе между полупространствами. В начальный момент времени частица находится на границе раздела полей и имеет скорость v , направленную перпендикулярно границе раз-

дела (рис. 28.11). Найти среднюю скорость перемещения частицы вдоль границы между полупространствами за большое время.

Решение. Согласно формуле (28.12) в первой области частица будет двигаться по полуокружности радиуса

$$R_1 = \frac{mv}{qB_1},$$

во второй

$$R_2 = \frac{mv}{qB_2},$$

причем эти полуокружности будут расположены так, как показано на рисунке, который нарисован в предположении, что $B_2 > B_1$ и $q > 0$. Так как величина скорости частицы не изменяется, то она совершает полный оборот (то есть проходит обе полуокружности) за следующий промежуток времени

$$t = \frac{\pi R_1}{v} + \frac{\pi R_2}{v} = \frac{\pi m}{q} \left(\frac{1}{B_1} + \frac{1}{B_2} \right) = \frac{\pi m (B_1 + B_2)}{q B_1 B_2}, \quad (28.14)$$

сместившись за это время вдоль границы между полупространствами на расстояние

$$l = 2(R_1 - R_2) = \frac{2mv}{q} \left(\frac{1}{B_1} - \frac{1}{B_2} \right) = \frac{2mv(B_2 - B_1)}{qB_2B_1}. \quad (28.15)$$

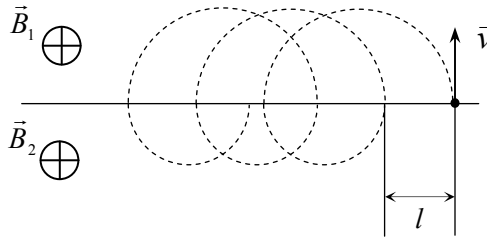


Рис. 28.12

Пусть частица совершила n полных оборотов. Тогда она сместилась вдоль границы на расстояние nl (где l определяется формулой (28.15)) и затратила на это время nt (где t определяется формулой (28.14)). Поэтому средняя скорость перемещения частицы вдоль границы есть

$$v_{\text{cp}} = \frac{nl}{nt} = \frac{2v(B_2 - B_1)}{\pi(B_2 + B_1)}. \quad (28.16)$$

Интересно отметить, что найденная средняя скорость не зависит от величины заряда частицы. Предлагаем читателю подумать над тем, как такое возможно. Ведь, с одной стороны, магнитное поле не отклоняет незаряженное тело, которое поэтому не будет смещаться вдоль границы, с другой, из-за независимости от q при $q=0$ формула (28.16) дает тот же ответ для средней скорости движения вдоль границы.

Поскольку магнитное поле действует на движущиеся заряды, магнитное поле действует и на проводник с током. На проводник с током I длиной l , помещенный в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$, со стороны магнитного поля действует следующая сила, которая называется силой Ампера:

$$F = IBl \sin \alpha. \quad (28.17)$$

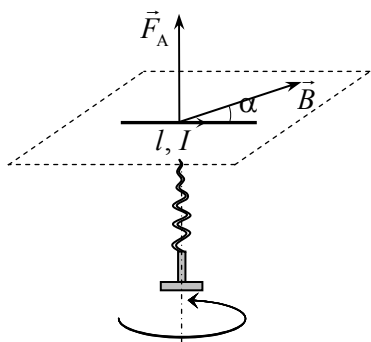


Рис. 28.13

Направление силы Ампера определяется следующим образом.

1) Сила Ампера направлена перпендикулярно плоскости, в которой лежат проводник и вектор индукции (рис. 28.13; плоскость в которой лежат проводник и вектор индукции показана пунктиром).

2) Выбор между двумя направлениями перпендикуляра осуществляется по правилу буравчика. При вращении буравчика так, что его ручка вращается от тока к индукции, направление его вкручивания пока-

зывает направление силы Ампера (движение ручки буравчика показано на рисунке изогнутой стрелкой).

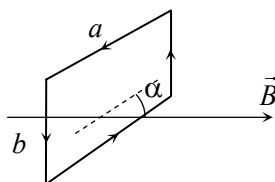


Рис. 28.14

Давайте рассмотрим пример применения закона Ампера.

Пример 28.6. Прямоугольная рамка с током находится в однородном магнитном поле (рис. 28.14). Найти силы, действующие на все стороны рамки. Как будет двигаться рамка? Найти момент сил, действующий на рамку, если ток в рамке

I , индукция магнитного поля $\vec{B}$, угол между плоскостью рамки и вектором магнитной индукции α . Что изменится, если направление поля изменить на противоположное?

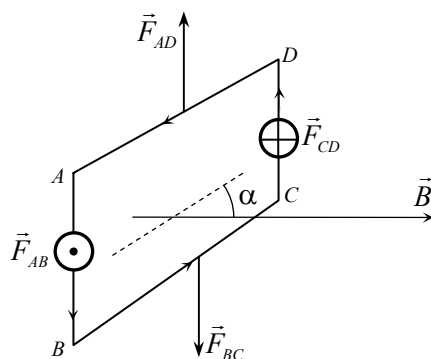


Рис. 28.15.

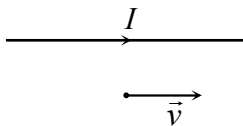
Решение. По закону Ампера находим силы, действующие на стороны рамки (рис. 28.15): на верхнюю и нижнюю – силы $\vec{F}_{AD}$ и $\vec{F}_{BC}$, направленные вверх и вниз соответственно, и имеющие согласно закону Ампера (28.17) одинаковую величину $F_{AD} = F_{BC} = I B a \sin \alpha$. На боковые стороны – $\vec{F}_{AB}$ и $\vec{F}_{CD}$,

направленные соответственно на нас и за чертеж и также имеющие одинаковую величину $F_{AB} = F_{CD} = IBb$. Таким образом, сумма сил, действующих на рамку, равна нулю, поэтому как целое рамка не перемещается (то есть не перемещается ее центр масс). Однако момент сил Ампера не равен нулю. Действительно, силы $\vec{F}_{AD}$ и $\vec{F}_{BC}$ действуют вдоль одной прямой и, следовательно, их момент относительно любой оси равен нулю. Силы $\vec{F}_{AB}$ и $\vec{F}_{CD}$ создают ненулевой момент $M = IBab \cos \alpha = IBs \cos \alpha$ (относительно любой оси). Поэтому рамка с током ориентируется перпендикулярно полю, причем так, что если смотреть на рамку в направлении индукции, ток в ней течет по часовой стрелке (положение устойчивого равновесия рамки). Если поменять направление поля на противоположное, то такое положение рамки станет положением неустойчивого равновесия: при любом ее малом отклонении момент сил Ампера будет стремиться вернуть рамку в положение устойчивого равновесия.

Таким образом, магнитное поле оказывает на рамку ориентирующее действие, но не перемещает ее в пространстве как целое. Это утверждение справедливо для замкнутых проводников, имеющих любую форму, а не только в виде квадрата или прямоугольника, как в нашем примере.

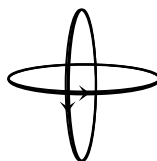
Задачи для самостоятельного решения

1. По бесконечному прямому проводу течет ток. На некотором расстоянии от провода, параллельно проводу движется электрон (см. рисунок). Как направлена сила, действующая на электрон со стороны магнитного поля провода?



- А. $\uparrow$. Б. $\downarrow$. В. $\odot$. Г. $\otimes$.

2. По двум одинаковым круговым проводникам, расположенным один горизонтально, другой – вертикально, так, что их центры совпадают, текут одинаковые электрические токи (см. рисунок). Как направлен вектор индукции магнитного поля в общем центре проводников?

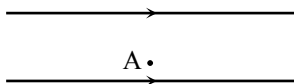


А. ↗.

Б. ↘.

В. ↖.

Г. ↙.



3. По двум параллельным прямым проводникам текут одинаковые токи (см. рисунок). Как направлен вектор индукции магнитного поля в точке А?

А. На нас, $\odot$.

Б. От нас, $\otimes$.

В. Вниз, $\downarrow$.

Г. Вверх, $\uparrow$.

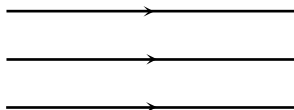
4. Две частицы с зарядами q и $2q$ и массами m и $2m$ движутся по окружностям в однородном магнитном поле. Как относятся друг к другу радиусы этих окружностей, если скорость второй частицы вдвое больше скорости первой?

А. $R_1 / R_2 = 2$.

Б. $R_1 / R_2 = 1/2$.

В. $R_1 / R_2 = 1/8$.

Г. $R_1 / R_2 = 8$.



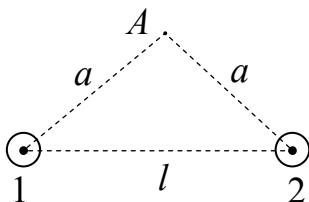
5. Три параллельных провода расположены в одной плоскости так, как показано на рисунке. По двум верхним проводам текут одинаковые токи. Ток, текущий в нижнем проводе, вдвое меньше. Как направлена сила, действующая со стороны магнитного поля, создаваемого верхним и нижним проводами, на средний провод?

А. $\uparrow$.

Б. $\downarrow$.

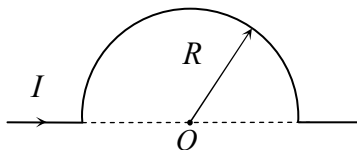
В. $\odot$.

Г. $\otimes$.



6. По двум прямым очень длинным и параллельным проводам текут одинаково направленные токи одинаковой силы I . Расстояние между проводами l . Найти магнитную индукцию в точке А, расположенной на одинаковых расстояниях a от проводов (см. рисунок; на рисунке провода

расположены перпендикулярно плоскости чертежа, токи текут «на нас»). Во сколько раз изменится величина вектора магнитной индукции в точке А, если изменить направление одного из токов на противоположное?

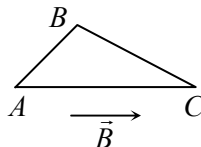


7. Проводник с током представляет собой два полубесконечных прямых провода и полуокружность. Определить магнитную индукцию в точке О (центре полуокружности). Ток I и радиус R известны.

8. Протон с кинетической энергией $E = 1,6 \cdot 10^{-6}$ Дж влетел в постоянное, однородное магнитное поле с индукцией $B = 1$ Тл и шириной l . Начальная скорость протона перпендикулярна линиям магнитной индукции. Какова должна быть минимальная протяженность магнитного поля l для того, чтобы направление движения протона в течение последующего движения могло измениться на противоположное? Масса и заряд протона равны, соответственно: $m = 1,7 \cdot 10^{-27}$ кг, $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

9. На двух легких проводящих нитях горизонтально висит металлический стержень длиной $l = 0,25$ м и массой $m = 15$ г. Стержень находится в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,3$ Тл, направленной вертикально вниз. Определите угол отклонения нитей от вертикали, если сила тока в стержне $I = 0,2$ А.

10. Треугольный контур с током ABC помещен в однородное магнитное поле, индукция которого параллельна стороне AC . При протекании по контуру тока на сторону AB со стороны магнитного поля действует известная сила F_{AB} . Найти силы, действующие на стороны BC и AC .



ГЛАВА 29. ЗАКОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ. САМОИНДУКЦИЯ

Пусть в магнитном поле находится замкнутый проводник (контур). Как показывает опыт, при изменении индукции магнитного поля или при изменении конфигурации (или ориентации по отношению к магнитному полю) контура в нем возникает ЭДС, что приводит к появлению электрического тока. Это явление называется электромагнитной индукцией.

Для формулировки закона электромагнитной индукции введем величину Φ , которая называется потоком магнитной индукции. Потоком магнитной индукции через плоскую поверхность называется величина

$$\Phi = B \Delta S \cos \alpha, \quad (29.1)$$

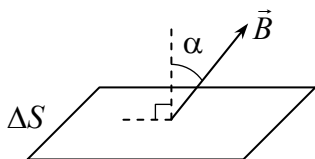


Рис. 29.1

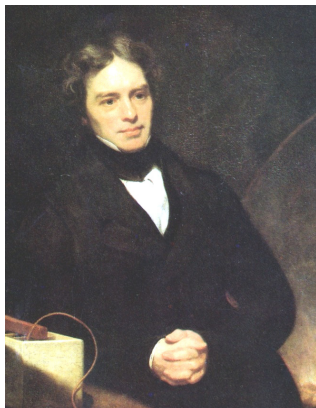
где B – индукция магнитного поля в точках поверхности; ΔS – площадь поверхности; α – угол между вектором $\vec{B}$ и нормалью (перпендикуляром) к поверхности. Конечно, определение (29.1) справедливо только для однородного поля, когда вектор индукции одинаков в любых точках поверхности – только с такими ситуациями и могут встретиться

школьники. В общем случае поверхность нужно разбивать на малые участки, находить поток магнитной индукции через каждый, суммировать полученные элементарные потоки.

Закон электромагнитной индукции Фарадея утверждает, что при изменении магнитного потока через какой-либо замкнутый проводник в нем возникает ЭДС

$$\varepsilon = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}. \quad (29.2)$$

Майкл Фарадей (1791–1867) – великий английский физик. Автор ряда фундаментальных и прикладных открытий, в том числе закона электромагнитной индукции, законов электролиза (законы Фарадея), явления вращения плоскости поляризации света в магнитном поле (эффект Фарадея). В 1821 г. впервые осуществил вращение магнита вокруг проводника с током и проводника с током вокруг магнита, создав первую лабораторную модель электродвигателя. 29 августа 1831 г. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции — возникновение электрического поля при изменении магнитного поля. В последующем Фарадей всесторонне исследовал это явление, которое без преувеличения можно назвать краеугольным камнем современной электродинамики и ее практического приложения – электротехники. В 1835 г. открыл так называемые экстратоки, которые возникают при замыкании и размыкании электрической цепи, и установил их направление.



Однако главной заслугой Фарадея является разработка концепции электромагнитного поля (сам этот термин впервые употребил Фарадей). Если до него господствовало представление о прямом и мгновенном взаимодействии зарядов и токов через пустое пространство, то Фарадей последовательно развивал идею о том, что существует материальный переносчик этого взаимодействия - электромагнитное поле. Концепция поля является фундаментом современной физики. При этом Фарадей категорически не любил формулы – физику он понимал «на пальцах», видя за проводимыми им экспериментами взаимосвязи причин и явлений. Именно этот взгляд и позволил ему сформулировать концепцию электромагнитного поля (да и сам термин – поле – впервые употребил Фарадей).

Фарадей прославился не только многочисленными открытиями. Он был блестящим популяризатором науки. С 1826 г. и почти до самой кончины он читал научно-популярные публичные лекции. Одна из них – «История свечи с точки зрения химии» - стала самой известной научно-популярной лекцией в истории науки. Позже она была издана отдельной книгой и переведена на многие языки (в том числе и русский).

ЭДС (29.2) называют ЭДС индукции. С законом электромагнитной индукции можно связать определенное правило знаков, т.е. и поток и ЭДС считать алгебраическими величинами (тогда в формуле (29.2) должен быть знак «минус»). В этом случае закон (29.2) автоматически даст направление ЭДС (направление индукционного тока). Можно, однако, считать все величины в законе (29.2) положительными, а направление индукционного тока определять не-

зависимо из правила Ленца. Идеологически этот способ проще, поэтому мы будем придерживаться именно такого стиля изложения.

Правило Ленца, определяющее направление ЭДС индукции, заключается следующем: индукционный ток направлен так, что поток созданного им магнитного поля компенсирует те изменения внешнего магнитного потока, которые вызвали появление ЭДС индукции согласно (29.2). Например, если поток внешнего магнитного поля через контур увеличивается, то согласно (29.2) в контуре возникнет индукционный ток, который будет направлен так, что индукция магнитного поля, созданного этим током в области контура, направлена противоположно индукции внешнего поля, чтобы компенсировать изменение вызвавшего ЭДС изменения поля. При этом эта компенсация будет полной только при нулевом электрическом сопротивлении контура (т.е. когда образующие его провода являются сверхпроводниками), в случае ненулевого сопротивления эта компенсация будет частичной.

Давайте рассмотрим несколько примеров применения закона электромагнитной индукции. В качестве этих примеров мы взяли задачи из ЕГЭ последних лет, в который регулярно включаются задачи на этот закон (особенно в раздел С).

Пример 29.1. В электрической цепи, содержащей источник, переменное сопротивление (реостат), и амперметр, часть провода свернута бухтой и надета на железный стержень. На этот же стержень надеты несколько витков провода из второй цепи, содержащей сопротивление и амперметр (рис. 29.2). Ползунок реостата передвигают вправо до упора. Как будут при этом изменяться показания амперметров.

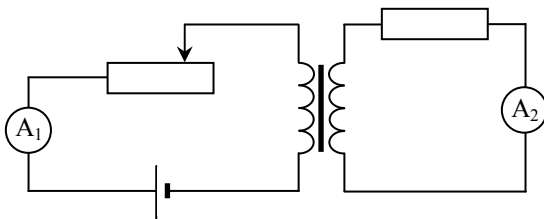


Рис. 29.2

Решение. Сопротивление реостата определяется его длиной от стационарной клеммы до ползунка, а эта длина при перемеще-

нии ползунок вправо на рис. 29.2 растет. Поэтому растет и сопротивление реостата. Поэтому на основании закона Ома для замкнутой цепи

$$I = \frac{\varepsilon}{R},$$

где ε – ЭДС источника; R – полное сопротивление левой цепи, заключаем, что показания амперметра A_1 в левой цепи уменьшаются.

Поскольку в правой цепи нет источника напряжения, пока ползунок реостата покоится, в правой цепи нет электрического тока. Но ток в левой цепи, создает магнитное поле, которое благодаря общему железному сердечнику пронизывает и витки провода второй цепи. Поэтому при изменении тока в левой цепи будет изменяться поток магнитного поля через правую цепь, что вызовет появление в ней индукционного тока, который и зарегистрирует амперметр A_2 . Когда же ползунок реостата остановится, магнитное поле перестанет меняться – ток в правой цепи исчезнет.

Пример 29.2. Рядом с прямым проводником, по которому течет электрический ток I , расположена квадратная проводящая рамка. В некоторый момент времени рамку начинают перемещать от проводника (рис. 29.3). Возникнет ли в рамке индукционный ток, и если да, то каково его направление?

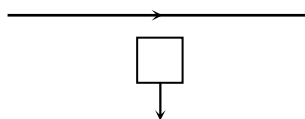


Рис. 29.3

Решение. Магнитное поле, создаваемое проводником с током в области рамки направлено «от нас» (см. предыдущую главу). Величина магнитной индукции поля бесконечного прямого провода убывает с увеличением расстояния до него (формула (28.8)). Поэтому величина индукции магнитного поля провода в области рамки при ее удалении от провода будет уменьшаться. Следовательно, будет уменьшаться поток магнитного поля через рамку, и в рамке возникает индукционный ток. Этот ток должен создать магнитное поле, которое компенсирует уменьшение внешнего поля, направленного «от нас». Значит магнитное поле индукционного тока внутри рамки направлено «от нас». Используя теперь правило буравчика для нахождения направления магнитной индукции, заключаем, что индукционный ток в рамке будет направлен по часовой стрелке.

Остановимся кратко на причинах возникновения ЭДС индукции. Очевидно, к ее возникновению могут приводить разные причины. Если мы имеем движение проводников в магнитном поле (как в примере 29.2), то причиной возникновения ЭДС является разнонаправленное действие силы Лоренца на положительные и отрицательные заряды проводника (которые движутся вместе с ним), что и приводит к их разделению. Таким образом, сторонняя сила, вызывающая появление ЭДС в этом случае связана с силой Лоренца. Если же изменяется магнитное поле (как в примере 29.1), то оно не может действовать на заряды проводника (ведь они покоятся). Это значит, что в этом случае возникает электрическое поле, которое, в отличие от поля электростатического совершает работу при перемещении заряда по замкнутому пути и приводит к возникновению ЭДС. Это поле называется вихревым. Отметим, что вихревое электрическое поле возникает в пространстве при изменении поля магнитного независимо от того, имеется, или нет в этом пространстве проводник. Этот проводник просто является детектором вихревого поля, поскольку возникновение тока в нем и демонстрирует появление вихревого поля. Конечно, возможны ситуации, когда ЭДС индукции возникает благодаря обоим рассмотренным выше причинам. В любом случае, несмотря на разные физические причины возникновения ЭДС индукции формула закона (29.2) всегда имеет место.

В некоторых ситуациях приходится рассматривать взаимодействие индукционного тока с тем магнитным полем, изменение которого его вызвало. Здесь также приходится апеллировать к правилу Ленца, которое, фактически, говорит о том, что индукционные явления – «стремление природы» сохранить существующее положение – «статус кво». Это дает универсальный рецепт рассмотрения их направлений. Разберем еще один пример.

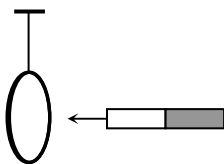


Рис. 29.4

Пример 29.3. *Постоянный магнит подносят к замкнутому алюминиевому кольцу, висящему на тонком длинном подвесе (рис. 29.4). Будет ли магнит взаимодействовать с кольцом. И если да, то это будет притяжение или отталкивание?*

Решение. Алюминий – немагнитный металл, поэтому покоящийся магнит с кольцом взаимодействовать не будет. Однако, когда магнит

приближается или удаляется от кольца, его магнитное поле в области кольца изменяется, изменяется поток магнитного поля через кольцо, в кольце возникает ток индукции. А вот он уже с постоянным магнитом взаимодействует. Следовательно, при движении магнита возникнет взаимодействие между ним и кольцом.

Согласно правилу Ленца индукционный ток направлен так, чтобы компенсировать вызывающую его причину. А поскольку эта причина – приближение магнита к кольцу, направление тока в кольце будет таким, что кольцо будет отталкиваться от магнита. Если магнит отодвигать от кольца, то по тем же причинам возникло бы притяжение кольца к магниту.

Рассмотрим еще один пример, который с минимальными вариациями, «кочует» из одного задачника в другой.

Пример 29.4. По параллельным горизонтальным проводникам MK и NL , расстояние между которыми равно l , движется с постоянной скоростью $\vec{v}$ перемычка KL (рис. 29.5; вид сверху). Система находится в однородном магнитном поле. Индукция поля $\vec{B}$ направлена вертикально вниз (на рисунках это показывают кружком с крестиком, как стрелу, видимую со стороны оперенья; см. рис. 29.5). Найти ток через резистор. Сопротивлением перемычки и проводников MK и NL пренебречь. Как направлен индукционный ток?

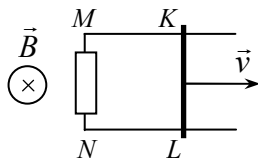


Рис. 29.5

Решение. Поскольку перемычка движется, меняется площадь контура $MKLN$. Поэтому магнитный поток через этот контур изменяется с течением времени, и в нем возникает ЭДС индукции. Найдём эту ЭДС.

Пусть в некоторый момент времени площадь контура $MKLN$ равна S . Тогда магнитный поток через контур равен

$$\Phi_0 = BS. \quad (29.3)$$

Спустя интервал времени Δt перемычка перемещается на расстояние $v\Delta t$, и, следовательно, площадь контура становится равной $S + lv\Delta t$, а магнитный поток через контур –

$$\Phi_1 = B(S + lv\Delta t). \quad (29.4)$$

Из формул (29.3), (29.4) находим изменение магнитного потока за время Δt

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_0 = Blv\Delta t,$$

а затем по закону электромагнитной индукции (29.2) – ЭДС индукции в контуре $MKLN$

$$\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = Blv. \quad (29.5)$$

Поскольку полное сопротивление контура $MKLN$ равно R , по закону Ома для замкнутой цепи имеем из (29.5)

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R}.$$

Чтобы определить направление индукционного тока воспользуемся правилом Ленца. Индукция внешнего магнитного поля направлена вниз, и поток этого поля через контур $MKLN$ увеличивается с течением времени. Следовательно, индукционный ток должен быть направлен так, чтобы созданное им магнитное поле было направлено вертикально вверх (т.е. на нас). Поэтому из правил определения направления поля провода (глава 28) заключаем, что ток в контуре будет направлен против часовой стрелки. Если изменить направление поля или скорости перемычки на противоположное, то изменится и направление индукционного тока. А если одновременно изменить и направление поля и направление скорости перемычки, то индукционный ток снова будет направлен против часовой стрелки. Предлагаем читателю аккуратно рассмотреть все эти случаи на основании правила Ленца.

В рассмотренном примере причиной возникновения ЭДС индукции является движение перемычки в магнитном поле. Поэтому если бы контура не было, а был только проводник, движущийся в магнитном поле, на концах этого проводника возникли бы избыточные заряды, которые привели к возникновению электрического поля и разности потенциалов между концами проводника. Рассмотрим пример нахождения этой разности потенциалов.

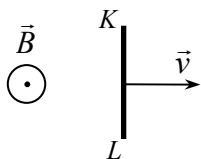


Рис. 29.6

Пример 29.5. В однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$ перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью $\vec{v}$ движется прямой проводник KL длиной l (рис. 29.6; поле

направлено на нас, что показано на рисунке кружком с точкой – стрелка, видимая со стороны острия). Найти разность потенциалов на концах проводника. На каком из концов проводника будет избыток положительных, а на каком отрицательных зарядов?

Решение. Если мысленно дополнить проводник до замкнутого контура (как на рис. 29.5), то в контуре будет возникать ЭДС индукции. Но поскольку перемещается только проводник KL , то сторонние силы действуют только на этом участке. Поэтому работа сторонних сил, совершенная при перемещении заряда q , с одной стороны, равна

$$A = q\varepsilon = qBvl, \quad (29.6)$$

где ε – ЭДС индукции (29.5). С другой стороны, сторонние силы, перемещая заряд q по проводнику, совершают работу против электрического поля, поэтому

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = q\Delta\varphi, \quad (29.7)$$

где $\Delta\varphi$ – разность потенциалов между концами проводника. Приравняв формулы (29.6), (29.7), получим

$$\Delta\varphi = Bvl. \quad (29.8)$$

Чтобы определить знаки зарядов концов проводника, нужно рассмотреть действие силы Лоренца на заряды, движущиеся вместе с проводником. Используя правила нахождения направления силы Лоренца, находим, что на положительные заряды сила Лоренца действует в направлении конца L , на отрицательные – в направлении конца K . Именно так и будут заряжены концы проводника.

Рассмотрим теперь следующий вопрос. Пусть в некотором замкнутом проводнике, в котором есть источники тока, течет электрический ток. И пусть мы, изменяя например сопротивление этого проводника, меняем электрический ток в нем. Тогда будет меняться и магнитное поле, созданное этим током, и магнитный поток его собственного поля через сам этот проводник. Вопрос: будут ли изменения тока в замкнутом проводнике вызывать появление дополнительной ЭДС в этом проводнике? Ответ: конечно будут. Ведь независимо от того, какое магнитное поле изменяется, при этих изменениях возникает вихревое электрическое поле, которое и дает вклад в ЭДС. Явление появления ЭДС индукции контуре, изменения тока в котором и вызвали это появление, называется самоиндукцией. Благодаря правилу Ленца, самоиндукция препятствует изменениям тока в кон-

туре. Действительно, при замыкании цепи, содержащей источник постоянного тока, ток в этой цепи устанавливается не сразу, а с некоторой задержкой. Аналогично при размыкании цепи ток не сразу исчезает: благодаря ЭДС самоиндукции заряды продолжают перемещаться еще в течение какого-то времени.

Для вычисления ЭДС самоиндукции необходимо уметь вычислять поток магнитного поля, созданного током в некотором замкнутом проводнике, через сам этот проводник. Технически эта задача, как правило, не решается. Действительно, поле проводника с током вблизи него не может быть однородным, поскольку оно должно быть велико около проводов¹. Однако одно свойство этого потока мы знаем, независимо от геометрии проводника. Согласно закону Био-Савара-Лапласа поле, созданное каждым элементом проводника пропорционально току в нем. Поэтому, если увеличить ток в проводнике, например, в два раза, не меняя геометрию проводника, то индукция магнитного поля в каждой точке возрастет ровно в два раза; если уменьшить ток в десять раз, то и индукция уменьшится в десять раз. Поэтому поток магнитной индукции собственного поля проводника с током через этот проводник Φ пропорционален току в нем I :

$$\Phi = LI, \quad (29.9)$$

где коэффициент пропорциональности L , который зависит от геометрии проводника, но не зависит от тока в нем, называется его индуктивностью. Формула (29.9) позволяет найти величину ЭДС самоиндукции

$$\varepsilon = L \frac{\Delta I}{\Delta t}, \quad (29.10)$$

где ΔI – изменение тока в проводнике; Δt – интервал времени, за который произошло это изменение. Читатель, знакомый с понятием производной, увидит в формуле (29.10) производную тока в проводнике по времени.

Вычислить индуктивность какого-то проводника очень сложно, поскольку сложно вычислить магнитный поток. Поэтому вам ни при каких обстоятельствах не придется вычислять индуктивность, исходя из ее определения (29.9). Этот коэффициент для рассматри-

¹ Есть одно исключение из этого утверждения: поле бесконечной катушки – соленоида, является однородным внутри него. Однако в современном школьном курсе физики этот вопрос не рассматривается. Поэтому не рассматриваем его и мы.

ваемых проводников должен быть задан условием задачи, или его можно определить, задавая поток. Поэтому к индуктивности следует относиться так: если этот коэффициент для какого-то проводника задан условием задачи, то можно найти магнитный поток собственного поля через этот проводник. Если нет, то найти поток, вообще говоря, не удастся, но поток пропорционален току. Чтобы почувствовать физический смысл индуктивности, давайте рассмотрим несколько простых примеров, сформулированных в формате задач раздела «А» ЕГЭ по физике.

Пример 29.6. Как изменяется поток магнитного поля, создаваемого замкнутым проводником с током через сам этот проводник, при увеличении тока в нем в два раза?

- А. Увеличивается в 2 раза. Б. Уменьшается в 2 раза.
В. Не изменяется. Г. Увеличивается в 4 раза.

Решение. При увеличении тока в замкнутом проводнике в два раза, величина индукции магнитного поля возрастет в каждой точке пространства в два раза, не изменившись по направлению. Поэтому ровно в два раза изменится магнитный поток через любую малую площадку и, соответственно, и весь проводник (ответ А.).

Пример 29.7. Как изменяется индуктивность замкнутого проводника с током при увеличении тока в нем в два раза?

- А. Увеличивается в 2 раза. Б. Уменьшается в 2 раза.
В. Не изменяется. Г. Увеличивается в 4 раза.

Решение. Поскольку магнитный поток через проводник увеличивается в два раза, то отношение потока к току в проводнике, которое и представляет собой его индуктивность $\Phi / I = L$, при этом не изменится (ответ В.).

Пример 29.8. Ток в проводнике, равномерно изменяясь с течением времени, возрастает от значения I до значения $2I$. Как изменилась ЭДС самоиндукции в проводнике за время изменения тока?

- А. Увеличивается в 2 раза. Б. Уменьшается в 2 раза.
В. Не изменяется. Г. увеличивается в 4 раза.

Решение. Не изменяется. Согласно закону электромагнитной индукции (29.2) ЭДС индукции в рамке определяется скоростью изменения магнитного потока через нее. А поскольку по условию ток изменяется равномерно, магнитный поток через него $\Phi = LI$ изменяется также равномерно. Поэтому скорость изменения потока постоянна, величина ЭДС индукции не изменяется в процессе проведения опыта (ответ В.).

Пример 29.9. Индуктивность проводника равна $L = 1$ Гн (единица индуктивности в международной системе единиц СИ – Генри). Ток в проводнике возрастает от значения $I_0 = 1$ А до значения 3 А. На сколько изменился магнитный поток через проводник?

Решение. Поскольку индуктивность проводника известна, то мы все знаем о магнитном потоке собственного поля через проводник и, конечно, можем проследить за его изменением, которое находится из следующей очевидной цепочки равенств

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_0 = LI_1 - LI_0 = L(I_1 - I_0) = 2 \text{ Вб.}$$

(единица магнитного потока в международной системе единиц СИ – Вебер).

Явление самоиндукции приводит к определенной «инерционности» тока в любом контуре: для создания тока в этом контуре или его изменения необходимо совершить работу по преодолению ЭДС самоиндукции. Поэтому ток в любом замкнутом проводнике обладает энергией, которая равна этой работе. Для энергии контура с током справедливо следующее соотношение

$$W = \frac{LI^2}{2}, \quad (29.11)$$

где W – энергия тока в контуре; L – его индуктивность; I – ток в контуре. Обратим внимание на определенную аналогию между энергией тока в контуре и кинетической энергией движущегося тела

$$E_k = \frac{mv^2}{2}.$$

Эта аналогия совершенно неслучайна. Масса характеризует инерционность тела, индуктивность – тока. Скорость и ток – те величины, которые и связаны с инерцией движения или тока. Ну а множитель $1/2$ всегда возникает в формулах для энергии.

Давайте рассмотрим пример использования формулы (29.11).

Пример 29.10. Какая энергия выделится в цепи, схема которой представлена на рис. 29.7 при размыкании ключа К. Индуктивность катушки – L , ЭДС источника – ε , емкость конденсатора – C , сопротивление резистора R . Считать, что сопротивление ис-

точника, катушки индуктивности и соединительных проводов равно нулю.

Решение. Через участок цепи, содержащий конденсатор, ток не течет. Катушке после установления тока не оказывает никакого влияния на него. Поэтому ток через сопротивление найдем по закону Ома для замкнутой цепи

$$I = \frac{\varepsilon}{R}.$$

Напряжение на конденсаторе U найдем по закону Ома для участка цепи, содержащего сопротивление и индуктивность

$$U = IR = \varepsilon.$$

Поэтому энергия, связанная с катушкой индуктивности и конденсатором равна

$$W = \frac{CU^2}{2} + \frac{LI^2}{2} = \frac{\varepsilon^2}{2} \left(C + \frac{L}{R^2} \right). \quad (29.12)$$

Через какое-то время после размыкания ключа ток в цепи прекратится, и конденсатор разрядится. Поэтому вся первоначальная энергия и выделится в цепи после замыкания ключа.

Закон электромагнитной индукции лежит в основе всех практических применений электричества. И главное применение закона электромагнитной индукции заключается в «производстве и передаче электроэнергии». Для этого на электрических станциях используются электрические генераторы (первый генератор сконструировал сам **М. Фарадей**). В этих генераторах в магнитном поле вращаются проводящие контуры, в которых благодаря закону электромагнитной индукции создается переменное напряжение. Конечно, для этого должна быть совершена механическая работа, на совершение которой идет энергия воды (в гидроэлектростанциях), тепловая (в тепловых) или атомная (в атомных) энергия. Электрическую энергию легко передать на огромные расстояния по проводам (не без потерь; но передача любой другой энергии стоит еще дороже) и использовать для получения тепла или механической

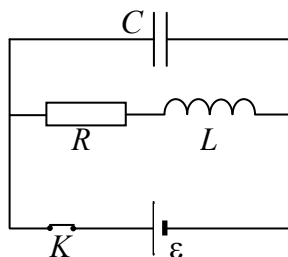


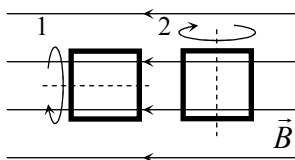
Рис. 29.7



М.О. Доливо-

работы. Широкое применение электрической энергии для освещения и создания механической работы началось в 90-е годы XIX в. после работ выдающихся электротехников и изобретателей **Н. Тесла**, **Г. Феррариса**, **Т. Эдисона**, и особенно русского электротехника **Михаила Осиповича Доливо-Добровольского**. В их работах были не только разработаны принципы генерации, передачи и использования электрической энергии в цепях переменного тока, но и сконструированы соответствующие системы (трехфазные синхронные генераторы, асинхронные двигатели, трансформаторы, надежные и экономичные лампочки накаливания, другие элементы цепей). Первая линия электропередачи была разработана и построена в 1891 г. М.О. Доливо-Добровольским. Электрификация – одно из первых достижений науки, которое «почувствовали» на себе абсолютно все люди.

Задачи для самостоятельного решения



1. В однородном магнитном поле вращают две рамки. В каком случае в рамке будет возникать индукционный ток?

- А. Только в первом случае.
- Б. Только во втором случае.

В. Ни в первом, ни во втором.

Г. и в первом, и во втором.

2. Через металлическое кольцо следующим образом протаскивают постоянный магнит: в течение двух секунд магнит подносят с большого расстояния и вставляют в кольцо, в течение следующих двух секунд магнит оставляют неподвижным внутри кольца, в течение последующих двух секунд его вынимают из кольца и уносят на большое расстояние. В какие промежутки времени в кольце течет ток?

А. 0 – 6 с. Б. 0 – 2 с и 4 – 6 с.

В. 2 – 4 с. Г. Только 0 – 2 с.

3. В опытах по наблюдению электромагнитной индукции квадратная рамка из тонкого провода со стороной a находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция поля равномерно возрастает от значения B до значения $2B$. Опыт повторяют, увеличив сторону рамки вдвое. Как при этом изменится ЭДС индукции, возникающая в рамке?

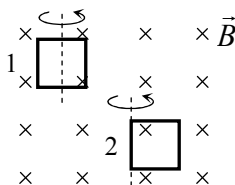
А. Увеличивается в 2 раза.

Б. Уменьшается в 2 раза.

В. Не изменяется.

Г. Увеличивается в 4 раза.

4. В однородном магнитном поле с одинаковой частотой вращают две одинаковые квадратные рамки. Оси вращения показаны на рисунке. Чему равно отношение амплитудных значений ЭДС индукции в рамках?



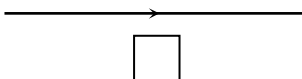
А. $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = 2$.

Б. $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = 1$.

В. $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{1}{2}$.

Г. $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = 4$.

5. Рядом с прямым проводником, по которому течет электрический ток I , расположена квадратная проводящая рамка (см. рисунок). В некоторый момент времени ток в проводнике начинают увеличивать. Как направлена сила Ампера, действующая на индукционный ток в рамке со стороны магнитного поля провода?

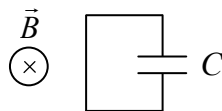


А. $\uparrow$. Б. $\downarrow$.

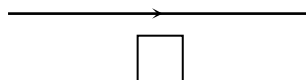
В. Индукционный ток в рамке будет возникать, но результирующая сила, действующая на рамку со стороны магнитного поля, равна нулю.

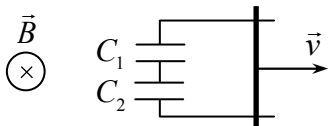
Г. Индукционный ток не будет возникать, поэтому и сила со стороны магнитного поля на рамку действовать не будет.

6. Проволочный виток, замыкающий обкладки конденсатора, помещен в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны к плоскости витка. Индукция магнитного поля равномерно растет со скоростью $\Delta B / \Delta t = 5 \cdot 10^{-2}$ Тл/с. Емкость конденсатора $C = 100$ мкФ. Площадь, охваченная витком $S = 200$ см². Определите заряд пластин конденсатора.



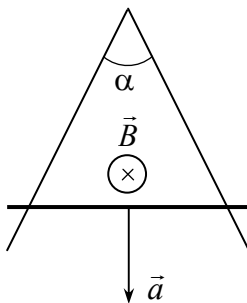
7. Длинный тонкий прямой провод с током и проводящая рамка лежат в одной плоскости (см. рисунок). Сила тока в проводе убывает. Определите направление индукционного тока в рамке и направление силы, действующей на рамку со стороны провода.





8. По двум параллельным проводникам, находящимся друг от друга на расстоянии $l = 0,5$ м, перемещают перемычку с постоянной скоростью $v = 10$ м/с. Между проводниками

включены последовательно два конденсатора, причем отношение их емкостей $n = C_2 / C_1 = 1,5$. Вся система находится в постоянном однородном магнитном поле, вектор индукции которого ортогонален плоскости, в которой лежат проводники. Какова индукция магнитного поля, если напряжение на конденсаторе C_2 равно $U = 0,5$ В.



9. Два замкнутых накоротко прямых провода, образующих стороны угла $\alpha = 30^\circ$, находятся в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,3$ Тл. По проводам скользит с постоянным ускорением $a = 2,5$ м/с² проводящая перемычка. Первоначально перемычка находилась в вершине угла, ее скорость в начальный момент времени равна нулю, вектор ускорения ортогонален перемычке и параллелен биссектрисе угла α . Определите

ЭДС индукции в образовавшемся замкнутом контуре через время $t = 0,4$ с после начала движения.

10. Из проволоки длиной l сделан квадрат, который расположен перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля. Провод деформируют, превращая квадрат в круг, лежащий в той же плоскости. Какой заряд протечет при этом по проволоке. Сопротивление проволоки R , индукция магнитного поля B .

ГЛАВА 30. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

В замкнутой электрической цепи, состоящей из катушки индуктивности и конденсатора, могут существовать незатухающие колебания тока и напряжения на конденсаторе. Такая электрическая цепь называется колебательным контуром. Давайте рассмотрим электрические колебания в колебательном контуре.

Пусть в начальный момент времени конденсатор заряжен, а цепь разомкнута. Пусть для определенности на верхней пластине имеются избыточные положительные, на нижней - отрицательные заряды (рис. 30.1). Замыкаем ключ. Электроны проводимости начинают перемещаться по проводам – в катушке возникает электрический ток. Однако благодаря самоиндукции, катушка препятствует резкому нарастанию тока, поэтому ток через катушку достигнет максимума не мгновенно, а через некоторое конечное время. Ток через катушку будет возрастать пока все заряды не уйдут с пластин конденсатора. Поэтому максимальным ток будет в тот момент времени, когда заряд конденсатора не станет равным нулю (рис. 30.2).

Если бы самоиндукции не было, ток прекратился бы и конденсатор разрядился. Однако ЭДС самоиндукции, пытаясь сохранить достигнутый ток, будет заставлять заряды двигаться в том же направлении, и через некоторое время пластины конденсатора будут заряжены с противоположной полярностью. При этом в время, когда заряд конденсатора станет максимальным по величине, ток через катушку станет нулевым (рис. 30.3). Если

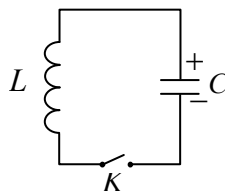


Рис. 30.1

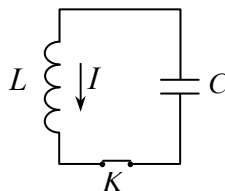


Рис. 30.2

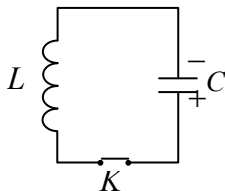


Рис. 30.3

пренебречь сопротивлением элементов цепи, то энергия, запасенная первоначально в электрическом поле, должна перейти без потерь в энергию поля магнитного, а затем (опять же без потерь) энергию поля электрического. Это значит, что заряд конденсатора после смены его полярности не должен измениться по величине.

Далее процесс повторяется, но уже в обратном направлении. Через какое-то время ток в катушке достигает максимума, а заряд конденсатора становится равным нулю. Затем благодаря самоиндукции вихревое электрическое поле снова «подталкивает» заряды и заряжает конденсатор так, как в начальный момент времени. И далее колебания повторяются.

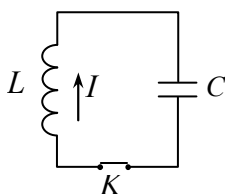


Рис. 30.4

Для математического описания колебаний заряда в контуре давайте найдем зависимость заряда конденсатора от времени. Пусть $q(t)$ – искомый заряд одной из пластин конденсатора (например, верхней на рис. 30.1–30.4) как функция времени. Для нахождения этой функции используем то обстоятельство, что сумма напряжений на конденсаторе и катушке равна нулю. Напряжение на конденсаторе определяется формулой (26.1), на катушке – законом самоиндукции (29.10), из которых получаем

$$\frac{q(t)}{C} + \frac{L\Delta I}{\Delta t} = 0, \quad (30.1)$$

где C и L – емкость конденсатора и индуктивность катушки. Учитывая, что ток в катушке представляет собой производную заряда конденсатора по времени (ведь через сечение проводника проходит именно тот заряд, который ушел с пластин конденсатора), имеем вместо (30.1)

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0. \quad (30.2)$$

Равенство (30.2) связывающее вторую производную заряда по времени и сам заряд является дифференциальным уравнением относительно неизвестной функции $q(t)$. Это уравнение совпадает с уравнением (14.3) для координаты тела, колеблющегося под действием пружины, при условии, что

$$m \rightarrow L, \quad k \rightarrow \frac{1}{C}.$$

Поэтому можно воспользоваться его решением. Как было показано в главе 14, уравнению (30.2) удовлетворяет следующая функция

$$q(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t, \quad (30.3)$$

где

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (30.4)$$

круговая частота колебаний. Ток в контуре определяется производной функции (30.3) по времени

$$I(t) = A\omega \cos \omega t - B\omega \sin \omega t. \quad (30.5)$$

Важно, что ни для каких других зависимостей $q(t)$ и $I(t)$, кроме (30.3)–(30.5), равенство (30.2) не выполняется. Это значит, что заряд пластин конденсатора испытывает гармонические колебания с круговой частотой (30.4). Очевидно, разный выбор произвольных постоянных A и B зависит от начальных условий. Если, например, колебания контура начинаются с положения, когда конденсатор заряжен, а ток через катушку равен нулю, то $A = 0$, $B \neq 0$. Если начальным считается момент, когда заряд конденсатора равен нулю, то $A \neq 0$, $B = 0$. Умение использовать зависимости (30.3)–(30.5) входит в программу ЕГЭ по физике и часто проверяется на экзамене (так же как и знания гармонических колебаний вообще). Рассмотрим пример.

Пример 30.1. Конденсатор емкостью C зарядили до напряжения U и подключили к катушке с индуктивностью L . Через какое минимальное время ток через катушку достигнет половины своего максимального значения?

Решение. Зависимость заряда на конденсаторе и тока в катушке от времени дается формулами (30.3)–(30.5), при этом в начальный момент эти формулы должны дать заряд начальное значение заряда конденсатора ($q = UC$) и начальный ток через катушку ($I = 0$). Поэтому, подставляя в формулы (30.3), (30.5) значение времени $t = 0$, найдем

$$A = 0, \quad B = UC.$$

В результате находим зависимость заряда конденсатора и тока через катушку от времени

$$q(t) = UC \cos \omega t, \quad (30.6)$$

$$I(t) = -UC\omega \sin \omega t, \quad (30.7)$$

где $\omega = 1/\sqrt{LC}$ - частота электрических колебаний в контуре. Из формулы (30.7) заключаем, что максимальное (по абсолютной величине) значение тока через катушку равно $UC\omega$. Поэтому минимальное время t_1 , через которое ток в катушке достигнет половины своего максимального значения, определяется из уравнения

$$-\frac{UC\omega}{2} = -UC\omega \sin \omega t_1 \Rightarrow \frac{1}{2} = \sin \omega t_1. \quad (30.8)$$

Тригонометрическое уравнение (30.8) имеет бесконечно много решений, поскольку при незатухающих колебаниях (а мы рассматриваем идеальный контур), ток в катушке много раз будет принимать значение, равное половине максимального. Нам же согласно условию нужно найти минимальный положительный корень. Решая уравнение (30.8) и выбирая наименьший положительный корень, получаем

$$t_1 = \frac{\pi}{6\omega} = \frac{\pi\sqrt{LC}}{6}.$$

Рассмотрим пример такого же типа, в котором в начальный момент времени конденсатор разряжен, а ток через катушку отличен от нуля.

Пример 30.2. Колебательный контур с нулевым омическим сопротивлением содержит конденсатор емкости C и катушку с индуктивностью L . В начальный момент времени конденсатор не заряжен, ток через катушку равен I_0 . Найти зависимости от времени следующих величин: силы тока в цепи, напряжения на обкладках конденсатора, энергии конденсатора, энергии тока в катушке.

Решение. Используем зависимости (30.3)–(30.5). Поскольку заряд конденсатора в момент времени $t = 0$ равен нулю, то из (30.3) следует, что $B = 0$. Поскольку ток в начальный момент равен I_0 , то из (30.5) следует, что $A\omega = I_0$, и, следовательно, зависимости

заряда конденсатора и тока в цепи от времени определяются соотношениями

$$q(t) = \frac{I_0}{\omega} \sin \omega t, \quad (30.9)$$

$$I(t) = I_0 \cos \omega t. \quad (30.10)$$

Напряжение на обкладках конденсатора и его энергию как функцию времени найдем из (30.9)

$$U(t) = \frac{q}{C} = \frac{I_0}{C\omega} \sin \omega t,$$

$$W_C(t) = \frac{q^2}{2C} = \frac{I_0^2}{2C\omega^2} \sin^2 \omega t = \frac{I_0^2}{4C\omega^2} (1 - \cos 2\omega t).$$

Из последней формулы следует, что энергия конденсатора совершает колебания не с частотой колебаний контура ω , а с вдвое большей. Это связано с тем, что энергии двух состояний конденсатора, отличающихся знаками зарядов пластин, одинаковы. Поэтому за период колебаний заряда в контуре энергия успевает совершить два колебания.

Энергию тока в катушке как функцию времени найдем из формулы (30.10)

$$W_L(t) = \frac{LI^2}{2} = \frac{LI_0^2}{2} \cos^2 \omega t = \frac{LI_0^2}{4} (1 + \cos 2\omega t).$$

Энергия тока также совершает колебания с частотой 2ω .

Генрих Герц (1857–1894) – выдающийся немецкий физик. Основным достижением Герца является экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Сконструировал первый передатчик (вибратор Герца) и приемник волн (резонатор Герца), с помощью которых смог передать электромагнитную волну на 3 м. Главной частью и передатчика, и приемника волн Герц был колебательный контур, в котором обкладки конденсатора были раздвинуты (открытый контур).

Герц считал, что использовать волны невозможно. Однажды он сказал на лекции студентам (в ответ на вопрос о возможности использовать волны для передачи информации): «Это абсолютно бесполезно. Это только эксперимент, который доказывает, что маэстро Максвелл был прав». Но



уже через 15 лет (уже после безвременной смерти Герца, которому было всего 36) электромагнитные волны начали свой триумфальный путь, обеспечивая коммуникационное сопровождение нашей цивилизации. А в основе этого лежали работы Герца, который завершил труд, начатый Фарадеем и продолженный Максвеллом. Но если Максвелл преобразовал идеи Фарадея в математические образы, то Герц превратил их в видимую и слышимую формы: «видимую» – когда мы смотрим телевизор, и «слышимую» – когда слушаем радио или говорим по сотовому телефону. И не случайно одна из первых радиোগрам в истории Земли, переданная Поповым с помощью азбуки Морзе, содержала его имя: «Генрих Герц». Кроме обнаружения электромагнитных волн Герц первым записал уравнения Максвелла в симметричном относительно электрического и магнитного полей виде, а также первым наблюдал фотоэффект.

Эффективным методом анализа колебаний в контуре является использование закона сохранения энергии. При условии, что сопротивление всех элементов контура равно нулю его электрическая энергия, которая складывается из энергии зарядов в конденсаторе и энергии тока в катушке сохраняется. Другими словами, величина

$$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2},$$

где q и I – заряд конденсатора и ток в катушке в некоторый момент времени не зависит от времени, несмотря на то, что величины q и I в (30.6) являются функциями времени

$$\frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2} = \text{const}. \quad (30.11)$$

Справедливость утверждения (30.11) можно доказать непосредственно из общих выражений (30.3), (30.5). Возводя эти формулы в квадрат и подставляя в формулу (30.11), найдем, что энергия контура действительно не зависит от времени и равна

$$W = \frac{B^2}{2C} + \frac{L(\omega A)^2}{2}, \quad (30.12)$$

т.е. ее значению в начальный момент времени (как следует из формул (30.3), (30.5) величины B и ωA определяют значения заряда конденсатора и тока в катушке при $t = 0$).

Удобным методом анализа электромагнитных колебаний является аналогия между электромагнитными колебаниями и механическими. Конечно, внешне эти колебания сильно отличаются друг от друга. Однако имеется и много общего, поскольку и в том и в

другом процессе происходит превращения энергии из одних форм в другие. Для механических колебаний – это превращение потенциальной энергии в кинетическую, для электромагнитных – превращение энергии электрического поля в конденсаторе в энергию магнитного поля в катушке (рис. 30.5).

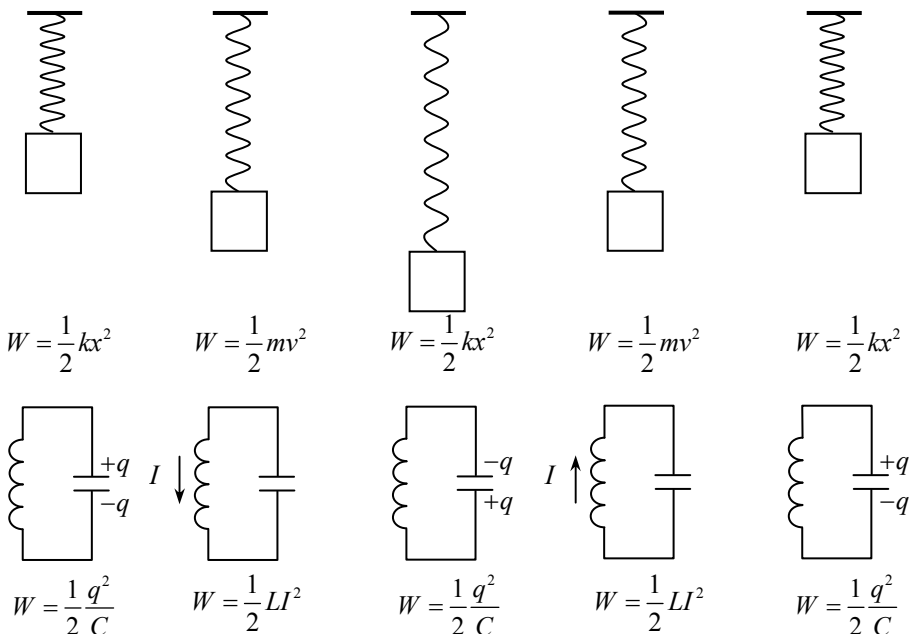


Рис. 30.5

Закон сохранения энергии позволяет находить значения зарядов и токов или связывать их с частотой колебаний, не прибегая к зависимостям (30.3), (30.5). В этом его сила. Слабость же закона сохранения энергии заключается в том, что в него не входит время, поэтому ни на какие вопросы, в которых рассматриваются развитие процесса во времени этот закон ответить не может. Рассмотрим два примера.

Пример 30.3. В LC-контуре максимальная сила тока равна I_m , а максимальная величина заряда на обкладках конденсатора – q_m .

Определите циклическую частоту электромагнитных колебаний в контуре и длину волны испускаемого им излучения.

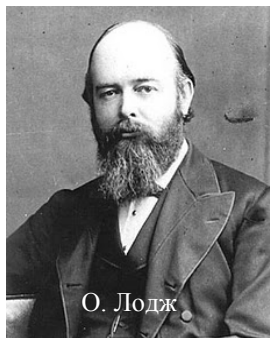
Решение. Поскольку в тот момент, когда заряд конденсатора достигает максимума, ток в катушке нулевой и наоборот, при максимальном токе нулевым является заряд конденсатора, закон сохранения энергии (30.11) дает

$$\frac{q_m^2}{2C} = \frac{LI_m^2}{2}.$$

Отсюда получаем

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{I_m}{q_m}.$$

Конечно, этот же результат можно получить из зависимостей (30.3)-(30.5). Предлагаем читателю попробовать провести этот вывод самостоятельно.

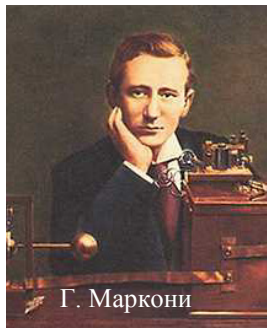


По-видимому, первым осуществил передачу радиограммы англичанин **Оливер Лодж (1851–1940)**. Это произошло летом 1894 г., радиограмма была передана сначала на 40, затем на 150 м. Выдающийся русский физик **Александр Степанович Попов (1859–1906)** 7 мая 1895 г. сделал сообщение о регистрации атмосферных электрических колебаний с помощью усовершенствованного приемника Лоджа. Первая документально зафиксированная передача Поповым радиограммы была проведена в декабре 1897 г. (слова «Генрих Герц» были переданы на расстояние 250 м). Есть, однако, данные, что Попов провел первую передачу раньше, 24 марта 1896 г., но не опубликовал результаты, понимая перспективность своей работы для военных целей. В 1895 г. итальянский физик, инженер и предприниматель **Гуильельмо Маркони (1874–1937)** послал сигнал на расстояние 3 км. В качестве передатчика Маркони применил генератор Герца в модификации своего учителя профессора **Аугусто Риги** (имя которого сейчас носит институт физики Болонского университета), а в качестве приемника — прибор Попова, в который Маркони ввел модификации, повысившие его стабильность. Далее расширение этих работ шло гигантскими темпами (главным образом у Маркони): 1897 г. — радиограмма передана на 21 км, 1898 — 70 километров, в начале 1901 г. — 300, а в конце его была осуществлена связь через Атлан-



тический океан! Радиоволны вошли в жизнь человечества. Надо сказать, что всем нам повезло, что в атмосфере Земли есть ионосфера – слой ионизованного воздуха, от которого отражаются радиоволны определенных частот. В противном случае волны можно было бы использовать только на расстоянии прямой видимости.

Так кто же все-таки первым использовал радиоволны для передачи информации (изобрел радио, как тогда говорили)? В ряде стран (Италия, Англия) сложилось представление, что это был Маркони. В других (Россия, Германия) «изобретателем радио» считают Попова, а вклад Маркони замалчивают. Например, в Советском Союзе имя Маркони если и произносилось, то только как синоним слова «проходимец» (а этот «проходимец» в 1909 г. получил Нобелевскую премию по физике за развитие радиосвязи). Нам кажется, что все авторы этого изобретения внесли свой вклад – Герц открыл электромагнитные волны, Лодж и Попов – создали приемник волн, благодаря инновационной хватке и энергии Маркони были созданы и получили широкое распространение промышленные радиоприемники. Кстати, Лодж и Маркони запатентовали свои изобретения (Лодж потом продал свой патент Маркони), а Герц и Попов – нет. Они, следуя своим великим предшественникам Фарадею и Максвеллу, свое изобретение не запатентовали, считая его достоянием всего человечества.



Интересно, что в 1902 г. около Кронштадта на итальянском корабле «Карло Альберто» состоялась единственная встреча Маркони и Попова. Добрые воспоминания о ней оба они сохранили на всю жизнь; правда, Попов недолго – он умер через 4 года. Маркони пережил Попова на 31 год. В день его смерти 20 июня 1937 г. все радиостанции мира прервали передачи на 2 минуты, отдавая дань человеку, давшему миру радиосвязь.

Пример 30.4. В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний тока I_m , а амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе U_m . В некоторый момент времени напряжение на конденсаторе равно U . Найти силу тока в этот момент.

Решение. Используем закон сохранения энергии (30.11). Согласно этому можно приравнять энергии конденсатора и катушки в моменты достижения током и зарядом своих амплитудных значений

$$\frac{CU_m^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2} \quad (30.13)$$

(здесь в отличие от предыдущих формул энергия конденсатора выражена через напряжение на нем). Отсюда имеем

$$\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{I_m}{U_m}. \quad (30.14)$$

С другой стороны, энергия конденсатора в рассматриваемый момент времени, которая может быть выражена через напряжение и ток в этот момент, равна энергии (30.13)

$$\frac{CU_m^2}{2} = \frac{CU^2}{2} + \frac{LI^2}{2}. \quad (30.15)$$

Отсюда, используя (30.14), получаем окончательно

$$I = I_m \sqrt{\frac{U_m^2 - U^2}{U_m^2}}.$$

Как отмечалось выше, излучателем и приемником электромагнитной волны является колебательный контур. Процесс излучения и приема волн происходит так. Из теории электромагнитного поля Максвелла известно, что при ускоренном движении электрических зарядов они излучают электромагнитные волны. Поэтому в процессе электрических колебаний в контуре волны излучаются. При этом оказывается, что частота излученной волны совпадает с частотой электрических колебаний в контуре. Чтобы сделать излучение волн более интенсивным, Герц предложил расположить пластины конденсатора далеко друг от друга (такой контур принято называть открытым). Тогда переменное электрическое поле находится в гораздо большей области пространства, и излучение волн происходит более эффективно.

Прием электромагнитных волн происходит также с помощью контура. Если контур поместить в поле электромагнитной волны, то поле волны действует на заряды контура (свободные электроны проводов), и в контуре возникают вынужденные колебания. Конечно, поле электромагнитной волны очень слабое, и колебания зарядов происходят с очень малой амплитудой. Но если частота вынуждающей силы – поля волны – совпадает с собственной частотой колебаний контура (это совпадение называется резонансом), то амплитуда вынужденных электрических колебаний в контуре резко возрастает, и ток в контуре или заряд на обкладках конденсатора может быть измерен. Таким образом, мы получаем информацию об излученной волне. А про такой контур говорят, что он на-

строен (или рассчитан) на прием волны с частотой, равной частоте его собственных колебаний. Рассмотрим пример.

Пример 30.5. Резонанс в колебательном контуре, содержащем конденсатор емкости C_1 , наступает при частоте колебаний ν . Когда параллельно конденсатору C_1 подключают некоторый конденсатор, резонанс наступает при частоте $\nu/3$. Найти емкость второго конденсатора.

Решение. В первом случае резонансная частота равна

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_1}},$$

где L – индуктивность катушки. Когда параллельно конденсатору C_1 подключают конденсатор емкости C_2 , эквивалентная емкость контура становится равной $C_1 + C_2$, и резонансная частота (которая по условию равна $\nu/3$) определяется соотношением

$$\frac{\nu}{3} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1 + C_2)}}.$$

Из этих двух соотношений находим емкость второго конденсатора

$$C_2 = 8C_1.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Чему равен период электромагнитных колебаний в контуре, в состав которого входят конденсатор с электроемкостью $1 \cdot 10^{-4}$ Ф и катушка с индуктивностью $1 \cdot 10^{-8}$ Гн?

А. $6,28 \cdot 10^6$ с.

Б. $3,14 \cdot 10^6$ с.

В. $3,14 \cdot 10^{-6}$ с.

Г. $6,28 \cdot 10^{-6}$ с.

2. Период электромагнитных колебаний в колебательном контуре равен T . В начальный момент времени напряжение на конденсаторе максимально. Через какое минимальное время после этого ток в катушке будет максимален?

А. Через T . Б. Через $T/4$. В. Через $T/2$. Г. Через $3T/4$.

3. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если индуктивность катушки увеличить в четыре раза?

А. Увеличивается в два раза. Б. Уменьшается в два раза.

В. Увеличивается в четыре раза.

Г. Уменьшается в четыре раза.

4. Как изменится период электромагнитных колебаний в контуре, если электрическую емкость конденсатора увеличить в четыре раза?

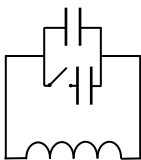
А. Увеличивается в два раза.

Б. Уменьшается в два раза.

В. Увеличивается в четыре раза.

Г. Уменьшается в четыре раза.

5. Как изменится период электромагнитных колебаний в контуре, если замкнуть ключ? Конденсаторы одинаковы.



А. Увеличивается в два раза.

Б. Уменьшается в два раза.

В. Увеличивается в $\sqrt{2}$ раз.

Г. Уменьшается в $\sqrt{2}$ раз.

6. Период колебаний заряда на конденсаторе в колебательном контуре составляет 1 с. С каким периодом происходят колебания энергии магнитного поля в катушке?

А. 0,5 с. Б. 2 с. В. 1 с.

Г. Среди ответов А-В нет правильного.

7. Колебательный контур содержит конденсатор с электрической емкостью $1 \cdot 10^{-6}$ Ф и катушку с индуктивностью $1 \cdot 10^{-2}$ Гн. В контуре происходят такие колебания, при которых максимальное напряжение на обкладках конденсатора составляет 1 В. Каким будет максимальный ток в катушке?

А. 10^{-1} А.

Б. 10^{-2} А.

В. 10^{-3} А.

Г. 1 А.

8. Период электромагнитных колебаний в колебательном контуре составляет $1 \cdot 10^{-3}$ с. Каким будет амплитудное значение тока в катушке при амплитудном значении заряда на конденсаторе $1 \cdot 10^{-3}$ Кл?

А. 1 А.

Б. $1 \cdot 10^{-6}$ А.

В. 6,28 А.

Г. $6,28 \cdot 10^{-6}$ А.

9. Конденсатор емкостью C зарядили до напряжения U и подключили к катушке с индуктивностью L . Через какое минимальное время энергия электрического поля в конденсаторе будет в n раз меньше энергии магнитного поля в катушке?

10. Найти амплитуду колебаний заряда в контуре, индуктивность которого L , а емкость C , если в некоторый момент конденсатор заряжен зарядом q , а в катушке течет ток I ?

ГЛАВА 31. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. РАДИОВОЛНЫ, СВЕТ, РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ. ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Открытие электромагнитных волн. В середине XIX в. Дж. Максвелл, опираясь на работы Ш. Кулона, А. Ампера и М. Фарадея, сумел получить уравнения, объединившие все электрические и магнитные явления. Уравнения Максвелла – это система уравнений относительно электрического и магнитного полей $\vec{E}$ и $\vec{B}$, как функций точки пространства и времени. Максвелл нашел такие решения этих уравнений, которые могли существовать отдельно от породивших их зарядов. Основное свойство этих решений заключалось в том, что переменное в некоторой точке электрическое поле порождает в близких к ней точках переменное магнитное поле. В свою очередь, переменное магнитное поле порождает в близких точках переменное электрическое и т.д. Таким образом, это решение уравнений описывало электрическое и магнитное поля, поддерживающие друг друга и потому и могущие существовать без зарядов (заряды, породившие эти поля, могут перестать существовать, а поля останутся). Явление, которое описывается этими решениями уравнений Максвелла, и принято называть электромагнитными волнами.

Интересно, что открытие Максвелла предвосхитил еще Фарадей, который в 1832 передал в Королевское общество запечатанный конверт с небольшой запиской. Эта записка Фарадея потерялась, и нашлась в архиве общества только через 100 лет. В ней Фарадей писал (правда, без комментариев и доказательств): «Я пришел к заключению, что на распространение магнитного взаимодействия требуется время, которое, очевидно, окажется весьма незначительным. Я полагаю также, что электрическая индукция распространяется таким же образом. Я полагаю, что распространение магнитных сил от магнитного полюса похоже на колебания на взволнованной водной поверхности...». Считается, что это первое упоминание в научной литературе об электромагнитных волнах.

Максвелл вычислил и скорость распространения этого процесса; она оказалась около трехсот тысяч километров в секунду. Потрясенный полученным результатом, Максвелл пишет Уильяму Томсону: «Скорость поперечных волновых колебаний ... столь точно совпадает со скоростью света, измеренной в оптических опытах А. Физо, что мы едва ли можем отказаться от вывода, что свет состоит из поперечных колебаний той же самой среды, которая является причиной электрических и магнитных явлений». И далее в письме: «... я думаю, что у меня есть все основания считать магнитную и световую среды как одну и ту же среду...» (другими словами, свет и электромагнитная волна – одно и то же). Великий физик А. Эйнштейн позже писал, что немногим физикам довелось испытать радость такого открытия, когда вдруг совпадали несвязанные, как казалось, величины, что и говорило об одинаковой природе этих величин и явлений. Максвеллу – довелось.

Давайте теперь рассмотрим основные свойства электромагнитных волн. В каждой точке пространства напряженность электрического поля и индукция магнитного поля совершают колебания с определенной частотой, которая может меняться в очень широких пределах – от нескольких колебаний в секунду, до 10^{19-20} колебаний в секунду. В честь Г. Герца единица частоты колебаний в системе СИ называется герц и пишется как Гц. С использованием этой единицы указанный интервал частот электромагнитных волн можно записать как $1-10^{19-20}$ Гц. С какой частотой происходят колебания электрического и магнитного полей в электромагнитной волне, зависит от движения зарядов, создающих (излучающих) эту волну. Если движение заряда, излучающего волну, периодическое (или почти периодическое), то будет излучаться волна с частотой, равной частоте колебаний заряда. Если движение излучающего заряда непериодическое, волна будет представлять собой наложение (суперпозицию) волн с разными частотами.

Частота и длина электромагнитных волн. Пусть в некоторой точке пространства колебания вектора напряженности электрического поля происходят по закону

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos \omega t, \quad (31.1)$$

где ω – круговая частота волны, которая связана с ее частотой ν и периодом T следующим соотношением

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (31.2)$$

Тогда в тех точках, куда волна распространяется, колебания вектора напряженности происходят с некоторой задержкой, в тех точках, откуда она пришла, — с опережением зависимости (31.1) (это же справедливо и для индукции магнитного поля). Это значит, что колебания полей в волне происходят с разными фазами в разных точках: если в какой-то точке волны поле в данный момент направлено вверх, то существуют такие точки, где поле нулевое, или такие, в которых вектор напряженности направлен вниз. Расстояние между двумя точками, фазы колебаний поля в которых отличаются на 2π , называется длиной электромагнитной волны. Для длины волны λ , скорости ее распространения c и частоты ν справедливо соотношение, знание которого часто проверяется на ЕГЭ по физике

$$c = \lambda \nu. \quad (31.3)$$

Соотношение (31.3) проще всего запомнить так. Частота волны — величина обратная ее периоду. Поэтому, как следует из (31.3), между скоростью волны, ее длиной и периодом такая же связь, как между скоростью, пройденным расстоянием и временем для равномерного движущегося тела

$$c = \frac{\lambda}{T}. \quad (31.4)$$

Как указывалось выше, скорость распространения электромагнитных волн любой частоты равна скорости распространения света

$$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ м/с}. \quad (31.5)$$

Поэтому волна с частотой 1 Гц имеет длину волны $\lambda = 3 \cdot 10^8$ м, волна с частотой 10^{20} Гц имеет длину волны $\lambda = 3 \cdot 10^{-12}$ м, сравнимую с размерами атомного ядра.

Как показали исследования электромагнитных волн, векторы напряженности электрического поля и индукции магнитного поля в электромагнитной волне совершают колебания в взаимно перпендикулярных направлениях, которые перпендикулярны также направлению ее распространения. Поэтому вектор индукции магнитного поля электромагнитной волны, показанной на рис. 31.1, совершает колебания в горизонтальной плоскости, содержащей ось x ,

а распространяется волна в положительном направлении оси x . Перпендикулярность векторов поля $\vec{E}$ и $\vec{B}$ направлению распространения волны говорит о том, что электромагнитные волны являются поперечными.

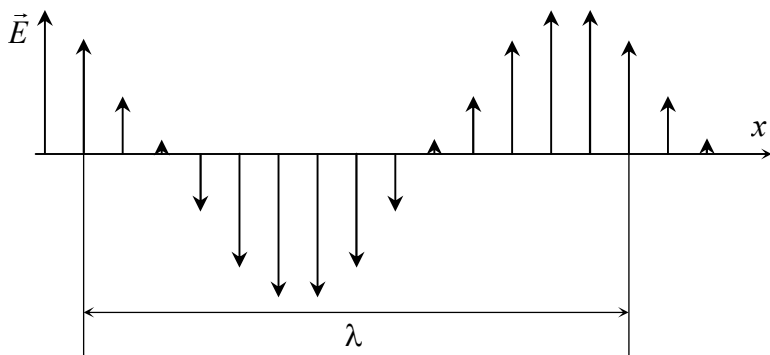


Рис. 31.1

Поляризация электромагнитных волн. Положение векторов $\vec{E}$ и $\vec{B}$ на плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны, определяется специфической для электромагнитного поля характеристикой - поляризацией волны. Если во всех точках волны вектор $\vec{E}$ лежит в одной и той же плоскости – волна называется плоско- или линейно-поляризованной. Неполяризованная волна представляет собой наложение волн с хаотически ориентированными в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны, векторами $\vec{E}$ и $\vec{B}$.

Если свет «специально не готовился» он является неполяризованным. При отражении от границы раздела прозрачной и непрозрачной сред свет становится поляризованным (закон Брюстера). Также частично поляризуется свет, проходя и рассеиваясь на неоднородностях атмосферы.

Глаз человека не обладает чувствительностью к поляризации света. А вот некоторые насекомые могут анализировать поляризацию света. Так, например, известно, что пчелы ориентируются по Солнцу. Однако если Солнце закрыто облаками, пчела находит нужное ей направление, регистрируя поляризацию солнечного света, прошедшего через неоднородности атмосферы.

Волновые свойства. До электромагнитных волн физики считали, что только в упругих средах распространяются волны. Такая волна представляет собой процесс распространения деформации в этой среде. Если, например, каким-либо образом увеличить плотность воздуха в некоторой точке, то в этой точке возрастет давление воздуха. Благодаря этому возникнет перемещение молекул из этой точки в соседние точки и уменьшение плотности воздуха в этой точке и увеличение в соседних. Затем произойдет перемещение молекул воздуха из этих точек в следующие и т.д. Таким образом, созданное в одной точке уплотнение воздуха будет перемещаться в пространстве на большие расстояния притом, что молекулы воздуха испытывают лишь небольшие перемещения.

Главным свойством любой волны является справедливость для нее принципа Гюйгенса, который описывает процесс распространения волны. Принцип Гюйгенса утверждает, что каждая точка волнового фронта в некоторый момент времени t становится источником сферических вторичных волн; а положение волнового фронта спустя малый интервал времени Δt является огибающей вторичных волн.

Из принципа Гюйгенса следует, что волны могут огибать препятствия. Действительно, пусть волна, обладающая плоским волновым фронтом (плоская волна) падает на отверстие в некотором задерживающем экране. На рис. 31.2 сплошной линией показан экран с отверстием, пунктирными линиями – несколько положений фронта плоской волны (спустя равные промежутки времени), которая распространяется слева направо. После того как волновой фронт доходит до отверстия в экране, все точки фронта становятся источниками сферических вторичных волн, которые от краев отверстия распространяются во все стороны, заходя за края отверстия. Такое явление огибания волной препятствий называется дифракцией.

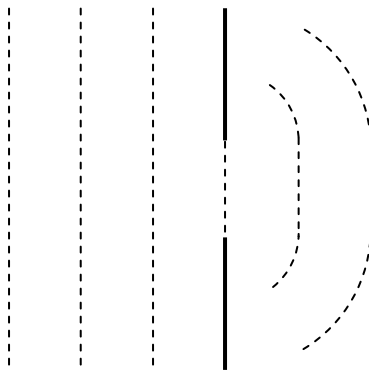


Рис. 31.2

Электромагнитные волны не являются волнами в упругой среде. Однако принцип Гюйгенса для них выполняется, поскольку изме-

нение электрического или магнитного поля в какой-то точке приведет к появлению магнитного или электрического поля во всех соседних точках. Поэтому электромагнитным волнам присущи все волновые свойства и, в частности, дифракция, хотя для их распространения и не нужна никакая среда.

Шкала электромагнитных волн. В связи с очень широким диапазоном возможных частот (или длин) электромагнитных волн, с которым нам приходится сталкиваться (20 порядков), взаимодействие электромагнитных волн с различными средами является очень разным для длинных, средних и коротких волн (несмотря на одинаковую физическую природу этих волн). Поэтому очень информативной является классификация электромагнитных волн по частотам или длинам волн, в которой рассматриваются механизмы их излучения и взаимодействия с теми или иными средами. Эта классификация называется шкалой электромагнитных волн. Дадим краткий обзор этой шкалы и обсудим возможности использования тех или иных электромагнитных волн в науке, технике и технологиях.

Электромагнитные волны с частотой меньшей 10^5 Гц и длиной волны, большей нескольких километров, называются низкочастотными электромагнитными волнами. Излучают волны такого диапазона большинство бытовых электрических приборов. Никаких применений в технике эти волны не имеют.

Волны с частотой от 10^5 до 10^{12} Гц называются радиоволнами. Этим волнам отвечают длины волн в вакууме от нескольких километров до нескольких миллиметров. Эти волны применяются для радиосвязи, телевидения, радиолокации, сотовых телефонов. Источниками излучения таких волн являются заряженные частицы, движущиеся в электромагнитных полях. Радиоволны излучаются также свободными электронами металла, которые совершают колебания в колебательном контуре. Внутри этого диапазона обычно вводится разделение на длинные (с длиной волны, большей десятков метров и частотой, меньшей $3 \cdot 10^7$ Гц) и короткие радиоволны. Длинные радиоволны отражаются от ионосферы – слоя ионизованного воздуха, находящегося на высоте 60 км и выше от поверхности Земли. Именно с помощью длинных волн можно осуществлять трансконтинентальную радиосвязь. Короткие волны распространяются в атмосфере прямолинейно, поэтому радиосвязь с помощью коротких радиоволн возможна только на небольших расстояниях или через спутник.

Область шкалы электромагнитных волн с частотами, лежащими в интервале $10^{12} - 4,3 \cdot 10^{14}$ Гц (и длинами волн от нескольких миллиметров до 760 нм называется инфракрасным излучением (или инфракрасными лучами). Открыл инфракрасные лучи английский астроном У. Гершель в 1800 г. Инфракрасное излучение также называют тепловым, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Источником инфракрасного излучения являются возбуждённые атомы или молекулы нагретого вещества. Тело человека излучает инфракрасные волны с длиной волны 5–10 мкм. Используют инфракрасные лучи в медицине (для локального нагревания частей тела) и ряде областей техники. В частности, основным элементом пультов дистанционного управления бытовой техникой являются инфракрасные диоды. Приборы ночного видения регистрируют инфракрасное излучение от тех или иных предметов.

Электромагнитное излучение в интервале частот $4,3 \cdot 10^{14} - 7,7 \cdot 10^{14}$ Гц (или длин волн 760–390 нм) воспринимается человеческим глазом как свет и называется видимым светом. Волны различных частот внутри этого диапазона воспринимаются глазом, как имеющие различный цвет. Волна с самой маленькой частотой из видимого диапазона $4,0 \cdot 10^{14}$ Гц (длина волны $750 \cdot 10^{-9}$ м) воспринимается как красная, с самой большой частотой внутри видимого диапазона $7,7 \cdot 10^{14}$ Гц (длина волны $390 \cdot 10^{-9}$ м) – как фиолетовая. Видимый свет излучается при переходе электронов в атомах, молекулами твердых тел, нагретых до 1000 °С и более.

Волны с частотой $7,7 \cdot 10^{14} - 10^{17}$ Гц (длина волны от $390 \cdot 10^{-9}$ до $1 \cdot 10^{-9}$ м) принято называть ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолетовое излучение открыл в 1801 г. немецкий физик И. Риттер, который после открытия инфракрасного излучения провел поиски излучения, с длиной волны более короткой, чем у фиолетового цвета. Риттер обнаружил ультрафиолетовое излучение по его химическому действию. Ультрафиолетовое излучение имеет выраженное биологическое действие: оно способно убивать ряд

микроорганизмов, способно вызвать усиление пигментации человеческой кожи (загар), при избыточном облучении в отдельных случаях может способствовать развитию онкологических заболеваний (рак кожи). В малых дозах ультрафиолетовое излучение в области спектра ($290 - 400 \cdot 10^{-9}$ м) повышает тонус организма, активирует защитные механизмы, увеличивает секрецию ряда гормонов и особенно витамина Д. Основным источником ультрафиолетового излучения на Земле – Солнце. Однако лучи с длиной волны $180 \cdot 10^{-9}$ м и меньше не пропускаются атмосферой. В лабораториях ультрафиолетовые лучи создаются специальными газоразрядными (кварцевыми) лампами. Ультрафиолетовые лучи используются для стерилизации помещений от микроорганизмов, для стимулирования нужных химических реакций для сканирования специальных меток на банкнотах или бланках документов. Отметим, что многие животные и особенно насекомые видят свет в ближнем ультрафиолетовом диапазоне.



Рис. 31.2

За областью ультрафиолетового излучения лежит область рентгеновских лучей (частота $3 \cdot 10^{16} - 6 \cdot 10^{19}$ Гц, длина волны от $1 \cdot 10^{-9}$ до $0,005 \cdot 10^{-9}$ м). Эти волны излучаются при торможении в веществе заряженных частиц, ускоренных напряжением 1000 В и более. Рентгеновское излучение было открыто немецким физиком В. Рентгеном. Он был первым, кто опубликовал статью о рентгеновских лучах, которые он назвал Х-лучами. Статья Рентгена под названием «О новом типе лучей» была опубликована 28-го декабря 1895 г. В этой статье был приведен первый рентгеновский снимок в истории – фотография руки жены Рентгена с обручальным кольцом (рис. 31.2)¹.

Рентгеновские лучи обладают способностью проходить сквозь толстые слои вещества, непрозрачного для видимого света или ульт-

¹ По некоторым данным – это фотография руки редактора журнала, в котором была опубликована статья Рентгена, А. фон Келикера.

рафиолетового излучения. Поскольку разные вещества по-разному поглощают рентгеновское излучение, можно, регистрируя рентгеновские лучи, прошедшие через человеческие ткани, диагностировать костные переломы и ряд заболеваний. Современные рентгеновские аппараты (компьютерные томографы) позволяют получать трехмерное (объемное) изображение внутренних органов и диагностировать целый ряд заболеваний, которые невозможно обнаружить другим способом. В технике рентгеновские лучи используются для неразрушающего контроля тех или иных изделий.

В материаловедении, кристаллографии и химии рентгеновские лучи используются для выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи дифракционного рассеяния рентгеновского излучения (рентгеноструктурный анализ). В аэропортах применяются рентгенотелевизионные интроскопы, позволяющие просматривать содержимое багажа пассажиров в целях визуального обнаружения на экране монитора предметов, представляющих опасность.

Рентгеновские лучи оказывают губительное действие на биологические ткани. Благодаря этому свойству их можно использовать для лечения онкологических заболеваний, хотя при избыточном облучении они смертельно опасны для человека, вызывая целый ряд нарушений в организме.

Из-за очень малой длины волны волновые свойства рентгеновского излучения (интерференцию и дифракцию) можно обнаружить только на структурах, сравнимых с размерами атомов. В 1901 г. первая Нобелевская премия по физике была присуждена Рентгену за открытие лучей, названных в последствии его именем. Интересно, что сам Рентген называл рентгеновские лучи X-лучами. В настоящее время почти во всех странах мира (за исключением двух) их так и называют. Два упомянутых исключения – Германия и Россия. Германия – родина Рентгена – гордится его открытием и в этом названии отдает дань уважения своему гражданину. В России же (а ранее в Советском Союзе) рентгеновские лучи называются рентгеновскими благодаря ученику и другу Рентгена академику А.Ф. Иоффе, который, вернувшись из Германии в Россию, провел здесь мощную рекламную кампанию и убедил всех называть лучи рентгеновскими.

Гамма-излучением (γ -излучением) называют электромагнитные волны с частотой, большей, чем 10^{20} Гц (или длиной волны, мень-

шей $0,005 \cdot 10^{-9}$ м). Гамма-излучение было открыто французским физиком П.Виллардом в 1900 г. при исследовании радиоактивного распада радия. Гамма-лучи возникают в ядерных процессах – в ядерных энергетических установках, на ускорителях заряженных частиц. Особенностью γ -излучения является его ярко выраженные корпускулярные свойства (т.е. это излучение ведет себя как поток частиц) и очень слабо выраженные волновые. Поэтому о γ -излучении часто говорят как о потоке γ -частиц.

γ -Излучение оказывает ярко выраженное действие на биологические объекты. При больших дозах облучения может вызвать лучевую болезнь спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Защитой от гамма-излучения может служить достаточно толстый слой вещества. Эффективность защиты (то есть вероятность поглощения гамма-кванта при прохождении через неё) увеличивается при увеличении толщины слоя, плотности вещества и содержания в нём тяжёлых ядер. Способность γ -излучения подавлять рост биологических тканей используется в медицине для лучевой терапии онкологических заболеваний, для стерилизации медицинских материалов и оборудования. В технике γ -излучение используется для дефектоскопии и неразрушающего контроля.

Задачи для самостоятельного решения

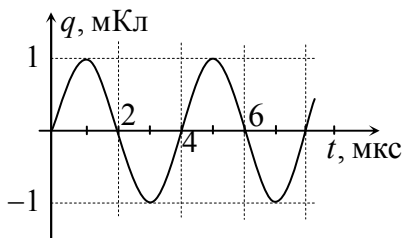
1. Заряженная частица не излучает электромагнитные волны при
 - А. равномерном прямолинейном движении
 - Б. равномерном движении по окружности
 - В. колебательном движении
 - Г. равноускоренном движении
2. При распространении электромагнитной волны в воздухе происходят колебания
 - А. молекул воздуха
 - Б. электрического и магнитного полей
 - В. плотности воздуха
 - Г. концентрации электрических зарядов
3. На рисунке показан график зависимости заряда на одной из пластин конденсатора в колебательном контуре с антенной от времени. Определить длину электромагнитной волны, которую излучает антенна.

А. $1,2 \cdot 10^3$ м.

Б. $1,33 \cdot 10^{-3}$ м.

В. 1 м.

Г. $6 \cdot 10^3$ м.



4. Радиостанция работает на частоте $6 \cdot 10^7$ Гц. Найти длину электромагнитной волны, излучаемой антенной этой радиостанции, считая, что показатель преломления воздуха равен единице.

А. 0,2 м.

Б. 0,5 м.

В. 2 м.

Г. 5 м.

5. Среди приведенных примеров электромагнитных волн максимальной длиной волны обладает

А. инфракрасное излучение Солнца

Б. ультрафиолетовое излучение Солнца

В. рентгеновское излучение

Г. излучение антенны радиопередатчика

6. Среди приведенных примеров электромагнитных волн максимальной частотой обладает

А. инфракрасное излучение Солнца

Б. ультрафиолетовое излучение Солнца

В. рентгеновское излучение

Г. излучение антенны радиопередатчика

7. Электромагнитная волна распространяется в направлении оси

OX. Какая проекция вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$ обязательно равна нулю?

А. $E_y = 0$.

Б. $E_z = 0$.

В. $E_x = 0$.

Г. $E_y = E_z = 0$.

8. Какие параметры электромагнитной волны не изменяются при переходе волны из одной среды в другую?

А. Скорость.

Б. Длина волны.

В. Частота.

Г. Ничего из перечисленного.

9. Частоты средневолнового диапазона находятся в интервале $55 \div 1600$ кГц. Чему равны соответствующие этому диапазону длины волн? Чему равны длины волн УКВ-диапазона, частоты которого занимают интервал $88 \div 108$ МГц?

10. Радиостанция вещает на частоте 90,5 МГц. Чему равна соответствующая длина волны?

ГЛАВА 32. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ

Волновая оптика – это раздел физики, посвященный изучению свойств и распространения электромагнитных волн «оптического диапазона» с длиной волны $10^{-4} - 10^{-8}$ м. Именно внутри этой области спектра электромагнитных волн попадает область видимого света – электромагнитных волн с длиной волны $390 - 750 \cdot 10^{-9}$ м, которые воспринимаются человеческим глазом как свет. Однако с точки зрения физики процессов распространения волн эта область спектра никак не выделена, поэтому обычно в «оптический диапазон» включают и более короткие и более длинные, чем видимый свет, электромагнитные волны (инфракрасные и ультрафиолетовые). Тем не менее, далее мы будем называть все волны оптического диапазона световыми.

Как следует из теории Максвелла, световые волны излучаются ускоренно движущимися зарядами. Эти процессы могут реализовываться при переходе электронов внутри атома, при колебаниях атомов в нагретых телах, при электрических колебаниях в колебательном контуре (последним способом создавал электромагнитные волны Г. Герц).

Световым волнам присущи все свойства волн, распространяющихся в упругих средах – интерференция и дифракция. Интерференцией называют явление уменьшения или увеличения интенсивности света при наложении нескольких волн называют интерференцией. Основная идея перераспределения интенсивности волны при сложении заключается в следующем. Пусть в некоторую точку приходят две световых волны. Тогда каждая волна создает в этой точке определенное колебание электрического и магнитного поля, которые согласно принципу суперпозиции полей складываются и дают результирующее колебание. Если поля складывающихся волн имеют строго фиксированную разность фаз, то при сложении может получиться различная картина. В тех точках, куда волны приходят в противофазе (одна создает поле, направленное вверх, а вторая вниз), мы получим ослабление интенсивности, которое бу-

дет сохраняться с течением времени, если колебания полей в обеих волнах происходит с одинаковой частотой, если же фазы колебаний полей двух волн отличаются на $2\pi n$, где n – целое число, то волны усиливают друг друга. Очевидно, для наблюдения интерференции необходимо иметь два источника, создающие волны с неизменяющейся разностью фаз. Однако поскольку излучение света атомами происходит короткое время (около 10^{-8} с), затем обрывается и возобновляется вновь с другой фазой, то поле волн разных источников имеет быстро меняющуюся со временем разность фаз. Поэтому при сложении волн независимых источников во всех точках наблюдается некоторая средняя интенсивность результирующей волны.

Если же одну волну расчленим на несколько волн (пропуская ее через несколько отверстий или отражая от нескольких границ между средами), то мы получим несколько волн с фиксированной разностью фаз. Такие волны называются когерентными. Если теперь направить эти волны в одну область пространства, произойдет такое их сложение, когда волны в некоторых точках будут усиливать друг друга, в некоторых – ослаблять. Такое сложение волн от когерентных источников и называется интерференцией.

Второе явление, которое характерно для любых волн, и в частности, электромагнитных – это дифракция. Дифракцией называется отклонение волн от прямолинейного распространения при их взаимодействии с препятствием, т.е. огибание волнами препятствий и проникновение в область геометрической тени. Если, например, свет проходит отверстие в непрозрачном экране, то после прохождения экрана световая волна зайдет за край отверстия и будет распространяться по всем направлениям. Опыт показывает, что проникновение света тем существеннее, чем меньше размер отверстия: если диаметр отверстия сравним с длиной волны света, отклонение от прямолинейного направления на границе будет очень существенным.

Качественно объяснить дифракцию можно с помощью принципа Гюйгенса, который утверждает, что каждая точка волнового фронта (т.е. той границы, которой достигла волна к некоторому момент времени t) становится источником сферических вторичных волн, т.е. волн, распространяющихся по всем направлениям. Положение волнового фронта спустя малый интервал времени Δt является огибающей этих вторичных волн. Из принципа Гюйгенса

следует, что волны могут огибать препятствия. Действительно, когда волна, обладающая плоским волновым фронтом (плоская волна) доходит до отверстия в экране, все точки фронта становятся источниками сферических вторичных волн, которые от краев отверстия распространяются во все стороны, заходя за его отверстие.

Интерференцию света от двух отверстий впервые наблюдал Т. Юнг, который поставил классический опыт по интерференции в 1802 г. В непрозрачном экране он проколол отверстие 1 (рис. 32.1), проходя через которое свет падал два маленьких отверстия 2 и 3 во втором экране. Таким образом, Юнг получил два когерентных источника света. Вследствие дифракции от отверстий 2 и 3 выходили два световых конуса, которые частично перекрывались. В результате интерференции световых волн на экране появлялись чередующиеся светлые и темные полосы. Закрывая одно из отверстий, Юнг обнаруживал, что интерференционные полосы исчезали. Именно с помощью этого опыта впервые Юнгом были измерены длины волн, соответствующие световым лучам разного цвета, причем весьма точно.

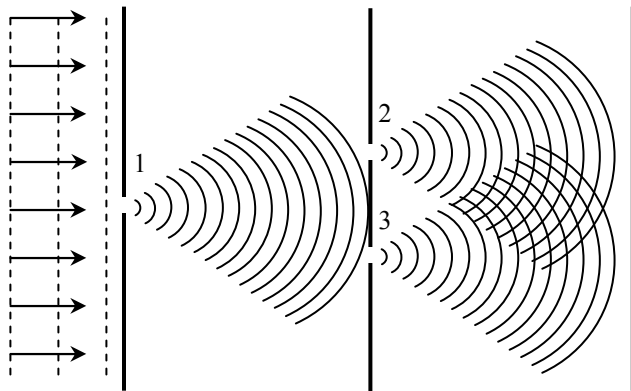


Рис. 32.1

Хотя дифракционные и интерференционные явления были известны еще во времена Ньютона (сам Ньютон обнаружил интерференцию волн на краю тонкой линзы – кольца Ньютона), объяснить их смогли только в XIX в. Первое качественное объяснение явления дифракции на основе волновых представлений было дано анг-

лийским ученым Томасом Юнгом. Независимо от него в 1818 г. О. Френель сформулировал количественную теорию дифракционных явлений, в основу которой Френель положил принцип Гюйгенса, дополнив его идеей об интерференции вторичных волн. Гипотезу Гюйгенса об огибающей вторичных волн Френель заменил физически ясным положением, согласно которому вторичные волны, приходя в точку наблюдения, интерферируют друг с другом. Принцип Гюйгенса-Френеля позволил количественно объяснить целый ряд интерференционных и дифракционных явлений.

В качестве примера рассмотрим объяснение опыта Юнга на основе теории Френеля. Схема опыта Юнга показана на рис. 32.2. Свет от двух близких отверстий 2 и 3 падает на экран. Согласно принципу Гюйгенса за отверстиями волны будут распространяться по всем направлениям. Рассмотрим волны, падающие на точку экрана, расположенную посередине между отверстиями (точка А на рис. 32.2). Очевидно, что волны, пришедшие в эту точку от обоих отверстий проходят одинаковое расстояние ($2A$ и $3A$) и, следовательно, приходят в эту точку в одинаковой фазе. Таким образом, поля обеих волн в любой момент времени направлены одинаково и, следовательно, при сложении таких полей мы получим удвоенную интенсивность света. Поэтому в центре экрана возникает яркое пятно, являющееся результатом сложения двух волн.

Рассмотрим теперь точку, лежащую на таком расстоянии от центра экрана, что разность путей волн от одного и второго отверстия (как говорят, разность хода волн) равна одной полуволне света (точки В и В₁ на рис. 32.2), т.е.

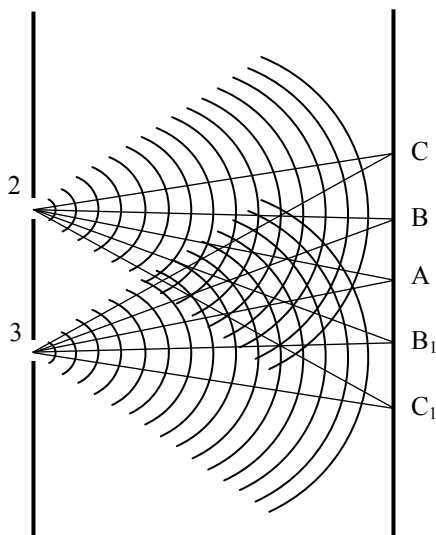


Рис. 32.2

$$3B - 2B = \frac{\lambda}{2} \quad \text{и} \quad 2B_1 - 3B_1 = \frac{\lambda}{2}. \quad (32.1)$$

В эти точки волны от двух отверстий приходят в противофазе. Это означает, что поля одной и второй волны направлены противоположно, т.е. ослабляют друг друга. В результате в этой точке мы имеем минимум интенсивности суммарной волны. Отходя от центра экрана дальше, мы попадем в точку, где разность хода волн от отверстий равна целой длине волны

$$3C - 2C = \lambda \quad \text{и} \quad 2C_1 - 3C_1 = \lambda. \quad (32.2)$$

Очевидно, в этой точке будет снова максимум интенсивности света.

Легко понять, что усиление волн друг другом возникает каждый раз, когда разность хода волн (разность путей, проходимых волнами от одного и второго отверстия) равна целому числу длин волн или четному числу полуволн. Если же одна волна пройдет расстояние, большее на нечетное число полуволн, чем расстояние, пройденное второй волной, то волны придут в противофазе и будут ослаблять друг друга. Так образуется система темных и светлых кругов, которая называется интерференционной картиной.



Томас Юнг (1773–1829) – выдающийся английский физик, физиолог, врач, востоковед. С детства был настоящим «вундеркиндом» – в два года читал, в восемь решал сложные математические задачи, в четырнадцать свободно говорил на десяти иностранных языках (в том числе и на забытых древнегреческом и древнееврейском). В 21 год стал академиком – членом Лондонского королевского общества. Сфера научных интересов Юнга была необычайно широка – физика, химия, физиология, медицина, астрономия, геофизика, техника, филология, музыка, живопись. Достаточно перечислить только некоторые (не все!) работы, опубликованные Юнгом за несколько лет: о желтой лихорадке, о плотничьем ремесле; о заводах, вырабатывающих железо, о гидравлике, о средствах укрепления остова кораблей, об атмосфере Луны, о роли сердца и артерий в циркуляции крови, о трении в осях машин, о теории приливов и отливов, о восстановлении и переводе греческих надписей, о составлении грамматики, о теории эпициклоидальных кривых, о нравах пауков, о капиллярности, о ежегодной ренте. Кажется, что

перед нами перечень трудов не одного ученого, а по крайней мере нескольких академий! И везде Юнг достиг значительных успехов.

Но главным достижением Юнга стали эксперименты по дифракции и интерференции света. Юнг первым понял, что все они объясняются волновой природой света. Корпускулярная теория света Ньютона была побеждена волновой теорией Гюйгенса, Юнга, Френеля.

Другими важными достижениями Юнга были доказательство родства языков индоевропейской группы, первая расшифровка ряда древнеегипетских текстов Розеттского камня (которые в последующем, используя результаты Юнга, полностью прочитал Ф. Шампольон), теория трехкомпонентного цветового зрения и аккомодации глаза человека.

Он был невероятно, невозможно талантлив, как, пожалуй, ни один из физиков (а может быть и вообще людей) в истории земли. И жил, полностью отдавая себя науке. Имя Юнга по-английски значит «молодой», «юный» (Young, и произносится как «Янг», а не «Юнг»). Таким он и остался в истории науки – молодым, красивым, гениальным. Интересно, что и физически Юнг был удивительно одарен. Однажды на спор он прошел значительное расстояние по канату, хотя никогда раньше этого не делал.

Определим расстояние между ближайшими светлыми полосами. Максимум интенсивности n -го порядка наблюдается под таким углом θ_n , что разность хода волн ΔS равна

$$\Delta S = n\lambda . \quad (32.3)$$

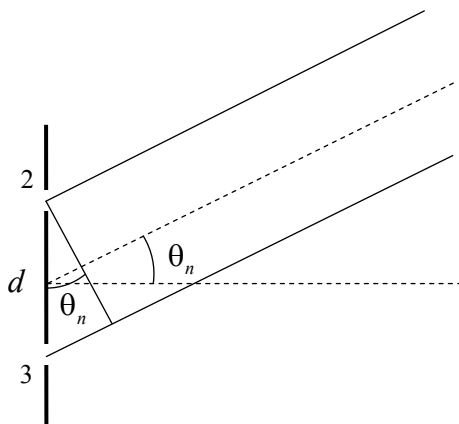


Рис. 32.2

С другой стороны, если экран расположен далеко от отверстий (на расстоянии много большем расстояния между ними), то лучи, вдоль которых распространяются волны от отверстий до экрана,

будут почти параллельны. Поэтому угол θ_n , отвечающий направлению на такую точку экрана, для которой выполнено условие (32.3), определяется таким соотношением (рис. 32.2)

$$\Delta S = d \sin \theta_n, \quad (32.4)$$

где d – расстояние между отверстиями. Из формул (32.3) и (32.4) находим условие n -го максимума интерференционной картины

$$d \sin \theta_n = n\lambda. \quad (32.5)$$

Здесь величина n называется порядком интерференционной полосы. Поскольку интерференционная картина наблюдается только в очень небольшой области экрана вблизи его центра, то углы, под которыми наблюдаются интерференционные максимумы и минимумы, малы. Поэтому $\sin \theta_n \approx \operatorname{tg} \theta_n \approx \theta_n$, и условие (32.5) дает для расстояния от центра экрана до максимума n -го порядка

$$r_n = L \operatorname{tg} \theta_n \approx L \theta_n = \frac{n\lambda L}{d}, \quad (32.6)$$

где L – расстояние от отверстий до экрана. Из формулы (32.6) легко найти расстояние между двумя соседними максимумами интерференционной картины

$$\Delta r = r_{n+1} - r_n = \frac{\lambda L}{d}. \quad (32.7)$$



Огюстен Френель (1788–1827) – французский физик, один из создателей волновой теории света. После окончания инженерной школы Френель был направлен в глухую французскую провинцию ремонтировать мосты и дороги. И на досуге стал заниматься наукой. Сначала это были гидравлика, техника, химия. А в 1811 г. Френель стал самостоятельно изучать физику и уже вскоре провел свои первые экспериментальные исследования по оптике. Он не говорил по-английски и, не зная работ Юнга, в 1815 г. переоткрыл интерференцию света, а затем в течение трех или четырех лет создал полную теорию дифракции.

В своих исследованиях Френель пошел дальше Юнга. «Юнг первый дал основную идею интерференции, но Френелю мы обязаны ее математическим обоснованием», – писал Дж. Томсон. Преждевременная смерть не дала ему завершить начатое, но за те десять лет, что оказались в его рас-

поряжении, он совершенно преобразил оптику. Теория дифракции, разработанная Френелем, привела к полной победе волновой теории света над корпускулярной, к созданию современной оптики.

Последние годы жизни Френель занимался реконструкций маяков во Франции. Разработанные им ступенчатые зеркала и в настоящее время широко применяются во всех маяках мира. Интересно, что двоюродным братом Френеля был выдающийся французский писатель Проспер Мери-ме, автор бессмертной Кармен.

Интерференция света имеет многочисленные проявления и в «обычной» жизни. Благодаря ей возникают радужные переливы мыльных пузырей или масляных пленок на поверхности воды. Чтобы понять механизм возникновения этих явлений рассмотрим свет, падающий на тонкую пленку (рис. 32.3). Часть падающего света отражается от внешней поверхности пленки (луч

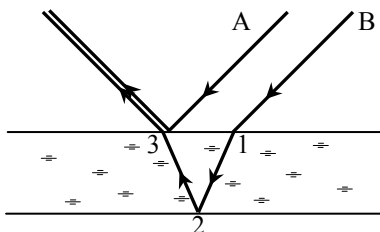


Рис. 32.3

А), часть, испытав два преломления на поверхности, отразится от внутренней поверхности пленки (луч В). После отражения лучи А и В будут интерферировать, давая максимум или минимум интенсивности суммарной волны в зависимости от длины пути 1-2-3.

Если на пленку падает белый свет, состоящий из волн с различной длиной волны, то условия максимумов и минимумов интенсивности интерференционной картины будет реализовываться под разными углами для разных волн. Таким образом, наблюдая пленку под разными углами, мы увидим максимумы интенсивности для света разных цветов – возникает радужная окраска интерференционной картины.

Задачи на волновую оптику школьного курса физики достаточно просты. Во всех этих задачах эксплуатируется единственная идея – идея интерференции волн: если в некоторую точку приходят две когерентных волны, то эти волны усиливают друг друга (и возникает максимум интерференции), если их фазы равны или отличаются на $2\pi n$ (n – целое), и ослабляют, если их фазы отличаются на $2\pi n + \pi$. Поэтому для анализа интерференционной картины необходимо определить источники вторичных волн, которые получаются разделением света от одного источника с помощью зеркал, призм или как-то еще.

Затем необходимо найти разность хода Δ волн этих источников, пришедших в ту или иную точку интерференционной картины. Разность хода ищется геометрически как разность путей волн этих источников, пришедших в исследуемую точку. Максимуму интерференционной картины отвечают точки, которым соответствует условие

$$\Delta = n\lambda . \quad (32.8)$$

Минимуму –

$$\Delta = (n + 1 / 2) \lambda , \quad (32.9)$$

где n – целое число. Рассмотрим несколько примеров использования этого метода.

Пример 32.1. Расстояние между двумя точечными источниками света с длиной волны λ S_1 и S_2 равно d (рис. 32.4). Расстояние от источников до экрана l много больше расстояния между ними. Найти расстояние от осевой линии картины (точки O на рис. 32.4) до максимума интерференции n -го порядка. Во сколько раз нужно изменить длину волны света, чтобы в этой же точке находился максимум $n + 1$ -го порядка?

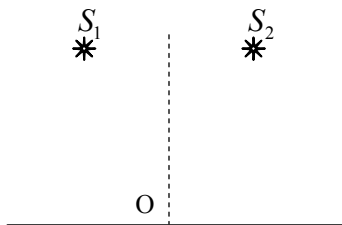


Рис. 32.4

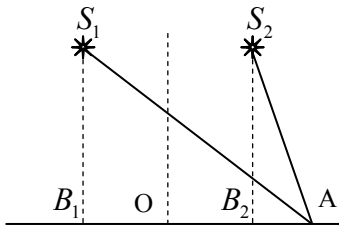


Рис. 32.5

Решение. Рассмотрим точку A на экране, расположенную на расстоянии x от точки O . Очевидно, пути волн от источников S_1 и S_2 до точки A можно найти по теореме Пифагора из треугольников S_1B_1A и S_2B_2A

$$S_1A^2 = l^2 + (x + d / 2)^2$$

и

$$S_2A^2 = l^2 + (x - d / 2)^2 . \quad (32.10)$$

Вычитая вторую формулу (32.10) из первой, получим $S_1 A^2 - S_2 A^2 = 2xd$. С другой стороны,

$$S_1 A^2 - S_2 A^2 = (S_1 A - S_2 A)(S_1 A + S_2 A) = \Delta(S_1 A + S_2 A),$$

где Δ – разность хода волн. Но так как величины d и x всегда малы по сравнению с l , сумму $S_1 A + S_2 A$ можно приближенно заменить на $2l$. Поэтому получаем

$$\Delta = \frac{xd}{l}. \quad (32.11)$$

Чтобы в точке A наблюдался максимум n -го порядка, нужно чтобы разность хода лучей равнялась n длинам волн

$$\frac{xd}{l} = n\lambda,$$

откуда находим расстояние от точки A до точки O

$$x = \frac{n\lambda l}{d}. \quad (32.12)$$

Для наблюдения в точке A максимума $n+1$ -го порядка необходимо так изменить длину волны света источников, чтобы

$$\frac{n\lambda l}{d} = \frac{(n+1)\lambda_1 l}{d},$$

где λ_1 – новая длина волны света. Отсюда заключаем, что длину волны света источников следует уменьшить в $\frac{n}{n+1}$ раз.

Пример 32.2. Найти все длины волн монохроматического света в интервале длин волн от $\lambda_1 = 0,39$ мкм до $\lambda_2 = 0,76$ мкм, которые будут (а) максимально усилены и (б) максимально ослаблены при разности хода интерферирующих волн $\Delta = 1,8$ мкм.

Решение. Волны усиливают друг друга, если на отрезке, составляющем разность хода волн, укладывается целое число волн (тогда они приходят в исследуемую точку в любой момент времени в одной фазе). И волны ослабляют друг друга, если на этом отрезке укладывается нечетное число полуволн. Поэтому для анализа усиления-ослабления волн из нашего интервала (который, заметим, является областью видимого глазом света) проверим, какое

количество волн, составляющих границы заданного интервала, укладываются на разности хода Δ . Для граничных значений длин волн имеем

$$n_1 = \frac{\Delta}{\lambda_1} = 4,6, \quad n_2 = \frac{\Delta}{\lambda_2} = 2,4. \quad (32.13)$$

Из формул (32.13) следует, что на заданной разности хода будут укладываться четыре волны длиной $\lambda_4 = 0,45$ мкм и три волны длиной $\lambda_3 = 0,6$ мкм. Эти волны будут максимально усиливать друг друга. Нечетное число полуволн будет укладываться для волн с длиной $\lambda_{4,5} = 0,4$ мкм, $\lambda_{3,5} = 0,51$ мкм, $\lambda_{2,5} = 0,72$ мкм. Эти волны будут максимально друг друга ослаблять.

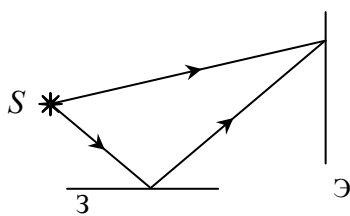


Рис. 32.6

Пример 32.3. В опыте Ллойда световая волна, исходящая из источника S (узкой щели) интерферирует с волной, отраженной от зеркала (3) (рис. 32.6). В результате на экране (Э) образуется система интерференционных полос. Определить ширину интерференционной полосы, если длина волны света λ , расстояние от источника

до зеркала h , от источника до экрана l . (Шириной интерференционной полосы называется расстояние между соседними минимумами интерференционной картины.)

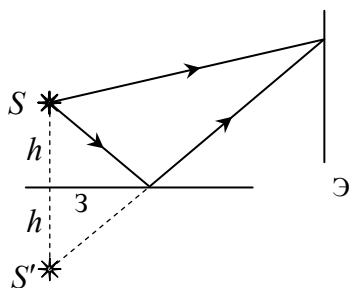


Рис. 32.7

Решение. Согласно закону отражения света (см. главу 33), отраженный от зеркала луч будет таким, как будто он испущен источником S' , лежащим за зеркалом на таком же расстоянии h от него, как и источник (изображение источника). И волны этих двух когерентных источников интерферируют. Поэтому, используя результаты примера 32.1, находим координаты минимумов интерференционной картины (ср. с выражением (32.12))

$$x = \frac{(n + 1/2)\lambda l}{2h}, \quad (32.12)$$

а затем и ширину интерференционной полосы

$$\Delta x = \frac{\lambda l}{2h}.$$

Дифракционной решеткой называется непрозрачная пластинка, на поверхность которой наносятся тонкие параллельные штрихи, которые свет пропускают. Как правило, на один миллиметр поверхности решетки наносится несколько сотен штрихов. Для наблюдения дифракционной картины за решеткой располагают собирающую линзу, а за ней в фокальной плоскости линзы – экран (для наблюдения интерференционной картины на больших расстояниях от решетки можно обойтись и без линзы). Существуют также отражательные решетки, в которых на зеркальную поверхность (как правило, металлическую) алмазным резцом наносят штрихи, создавая области, не отражающие свет. В этом случае дифракционную картину наблюдают в отраженном свете. Моделью такой отражательной решетки служат компакт-диски, в которых на гладкой поверхности диска на равных расстояниях друг от друга лучом лазера прожигают «дорожки», не отражающие свет. В школьном курсе физики отражательные решетки не рассматриваются.

Рассмотрим решетку, работающую на пропускании света. Когда волновой фронт достигает щелей, все их точки становятся согласно принципу Гюйгенса источниками вторичных когерентных волн, испускаемы по всем направлениям. Исследуем интерференцию этих волн. Для этого рассмотрим волны, распространяющиеся от

всех щелей под углом φ к поверхности решетки. Очевидно, что волны, идущие от соседних щелей, имеют разность хода $d \sin \varphi$, где d – период решетки (рис. 32.8, отрезок равный разности хода двух лучей, выделен жирным, углы φ отмечены дугами). Поэтому условие

$$d \sin \varphi = k\lambda \quad (32.13)$$

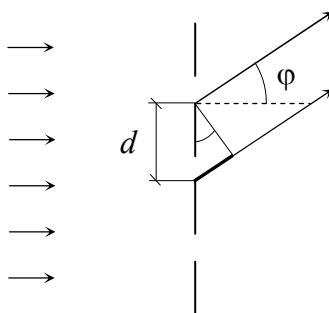


Рис. 32.8

определяет максимум интерференции, условие

$$d \sin \varphi = (k + 1/2)\lambda \quad - \quad (32.14)$$

минимум интерференции. Здесь k – целое число, которое определяет интерференционный максимум k -го порядка. Отметим, что согласно формуле (32.13) максимум нулевого порядка находится под углом $\varphi = 0$ для всех волн. Поэтому этот максимум будет белым. Максимумы любых других порядков расположены для волн с разной длиной под разными углами, и дифракционная картина будет иметь радужную окраску. Также из формулы (32.13) следует, что для света с самой маленькой длиной волны (фиолетового) углы, под которыми наблюдаются интерференционные максимумы, меньше углов, под которыми наблюдаются максимумы соответствующего порядка для красного света. Рассмотрим пример задачи на дифракционную решетку.

Пример 32.4. На дифракционную решетку с периодом $d = 1 \cdot 10^{-3}$ см падает монохроматическое излучение (т.е. световая волна определенной длины). Известно, что угол между направлениями на максимумы второго и третьего порядков равен $\alpha = 2^\circ 30'$. Определить длину световой волны.

Решение. Согласно формуле (32.13) направления на максимумы второго φ_2 и третьего φ_3 порядков равны

$$d \sin \varphi_2 = 2\lambda, \quad d \sin \varphi_3 = 3\lambda. \quad (32.15)$$

Поскольку данный в условии угол много меньше 1 радиана, то в формулах (32.15) синусы можно заменить на сами углы. Поэтому

$$\alpha = \varphi_3 - \varphi_2 = \frac{\lambda}{d}.$$

Отсюда находим

$$\lambda = d\alpha = 436 \text{ нм}$$

(при вычислениях угол необходимо выразить в радианах).

Задачи для самостоятельного решения

1. При распространении электромагнитной волны в воздухе происходят колебания

А. молекул воздуха

Б. электрического и магнитного полей

В. плотности воздуха

Г. концентрации электрических зарядов

2. Свету какого цвета отвечает меньшая частота?

А. красному

Б. желтому

В. голубому

Г. фиолетовому

3. Два точечных источника расположены в вакууме и испускают световые волны с частотой $5 \cdot 10^{14}$ Гц и одинаковыми начальными фазами. Разность расстояний от источников до некоторой точки равна 0,9 мкм. В этой точке наблюдается

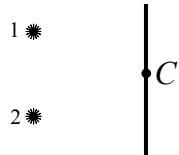
А. интерференционный максимум

Б. интерференционный минимум

В. промежуточная между максимумом и минимумом интенсивность света

Г. мало информации для ответа

4. Имеются два точечных источника 1 и 2, испускающих электромагнитные волны с одинаковыми частотами и начальными фазами. Точка *С* на экране находится на равном расстоянии от источников. В точке *С* будет наблюдаться



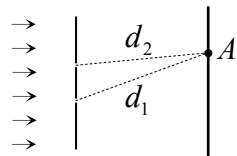
А. максимум интенсивности света независимо от его частоты

Б. минимум интенсивности света независимо от его частоты

В. максимум или минимум интенсивности света в зависимости от его частоты

Г. среди ответов 1-3 нет правильного

5. Плоская монохроматическая волна с длиной волны $\lambda = 550$ нм падает на непрозрачную пластину с двумя очень маленькими отверстиями перпендикулярно пластине. За пластиной расположен экран, на котором наблюдается интерференционная картина. В точке *А* (см. рисунок) разность хода лучей, прошедших отверстия, составляет $d_1 - d_2 = 550$ нм. В точке *А* наблюдается



А. интерференционный максимум

Б. промежуточная между максимумом и минимумом интенсивность

В. интерференционный минимум

Г. среди приведенных ответов нет правильного

6. Плоская монохроматическая волна с длиной волны $\lambda = 400$ нм падает на дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на миллиметр, перпендикулярно ее плоскости. Под каким углом к направлению первоначального распространения лучей наблюдается первый дифракционный минимум? Для малых углов справедливо равенство $\sin \varphi \approx \varphi$.

А. $\varphi = 0,1^\circ$. Б. $\varphi = 0,1$ рад.

В. $\varphi = 0,2^\circ$. Г. $\varphi = 0,2$ рад.

7. При наблюдении интерференции света от двух когерентных источников монохроматического света с длиной волны $\lambda = 500$ нм оказалось, что на экране шириной $\Delta x = 5$ см умещается $n = 8$ интерференционных полос. Найти расстояние между источниками, если расстояние от источников до экрана $l = 3$ м.

8. При освещении дифракционной решетки светом с длиной волны $\lambda_1 = 590$ нм максимум третьего порядка виден под углом $\alpha_1 = 10^\circ 12'$. Определить длину волны λ_2 света, для которого максимум второго порядка будет виден под углом $\alpha_2 = 6^\circ 18'$.

9. Как изменится интерференционная картина от двух когерентных источников на удаленном экране, если: (1) не изменяя расстояние между источниками и длину волны излучаемого ими света, удалить их от экрана; (2) не изменяя расстояние до экрана и длину волны излучаемого ими света, сблизить источники; (3) источники будут испускать свет меньшей длины волны.

10. Оптическая разность хода волн от двух когерентных источников в некоторой точке пространства $\Delta x = 6,96$ мкм. Каков будет результат интерференции в этой точке, если: 1) длина волны света $\lambda_1 = 580$ нм; 2) $\lambda_2 = 605$ нм?

ГЛАВА 33. СВЕТОВЫЕ ЛУЧИ. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА. ЗАКОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ОТРАЖЕНИЯ И ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА

Оптикой называется раздел физики, в котором изучаются свойства и природа света, а также законы его распространения в вакууме и в веществе. В двух предыдущих главах мы познакомились с природой света, который представляет собой электромагнитную волну, т.е. колебания электрического и магнитного полей в каждой точке пространства с частотой $4,3 \cdot 10^{14} - 7,7 \cdot 10^{14}$ Гц (или длин волн 760 – 390 нм). Для света наблюдаются характерные волновые явления – интерференция и дифракция. Рассмотрение света с позиций его волновых свойств называется волновой оптикой.

Однако тех случаях, когда характерные поперечные размеры пучков света достаточно велики по сравнению с длиной волны, можно пренебречь расходимостью пучка света. В этом случае фронт волны в каждом небольшом участке пространства можно рассматривать как плоскую поверхность и говорить о распространении света в направлении, перпендикулярном волновому фронту. Линия, касательная к которой совпадает с направлением волны в каждой точке, называется световым лучом. Рассмотрение света как совокупности световых лучей, которые в однородной среде являются прямыми, называется геометрической оптикой.

В конце XIX – начале XX вв. были обнаружены ряд явлений – излучение абсолютно черного тела, фотоэффект, эффект Комптона, в которых вел себя как поток частиц – корпускул. Такой подход, в котором взаимодействие света с веществом рассматривается в рамках корпускулярных представлений, называется квантовой оптикой. В школьном курсе физики элементы квантовой оптики рассматриваются при описании фотоэффекта.

Прежде чем рассматривать законы геометрической оптики скажем два слова о человеческом зрении, поскольку для более точного понимания законов оптики необходимо знать, как мы видим. Все окружающее нас пространство заполнено световыми лучами, кото-

рые излучаются Солнцем, Луной, земными источниками света¹. Эти световые лучи, отражаясь от различных предметов, несут информацию о них: о расположении, форме, цвете. Глаз человека представляет собой оптический прибор, который регистрирует эти лучи. Кроме того, человек обладает сложной системой анализа этих лучей: анализируя световые лучи, отраженные предметами, мы можем понять, где расположен предмет, сравнивая лучи, отраженные разными точками предмета, - его форму, измеряя длину волны отраженных лучей (а глаз может ее измерять), - цвет предмета. Таким образом зрение – это регистрация и анализ световых лучей отраженных от предмета.

Вернемся к геометрической оптике. В ее основе лежат три закона распространения света: закон прямолинейного распространения света; закон отражения света и закон преломления света.

Закон прямолинейного распространения света утверждает, что в однородной среде (т.е. такой, свойства которой не меняются от точки к точке) свет распространяется прямолинейно. Экспериментальным доказательством закона прямолинейного распространения света могут служить резкие тени, отбрасываемые непрозрачными телами при освещении светом источника достаточно малых размеров («точечный источник»). Другим доказательством может служить известный опыт по прохождению света далекого источника сквозь небольшое отверстие, в результате чего образуется узкий световой пучок с «резкой» границей. Конечно, закон прямолинейного распространения света нарушается и понятие светового луча утрачивает смысл, если свет проходит через малые отверстия, размеры которых сравнимы с длиной волны. В этом случае лучи начинают расходиться от отверстия благодаря дифракции, которая и определяет, таким образом, границы применимости геометрической оптики. В предельном случае $\lambda \rightarrow 0$ геометрическая оптика становится точной наукой.

Среди окружающих нас тел существуют прозрачные (в которых может распространяться свет) и непрозрачные (в которых свет распространяться не может) тела. При этом, как показывает опыт, от границы прозрачного и непрозрачного тела свет отражается. Закон

¹ Иногда школьники пугаются этого утверждения и задают глупый вопрос – а если этих лучей не будет, глазу нечего будет регистрировать, и что, мы ничего не будем видеть? Конечно, не будем, ведь отсутствие световых лучей наши глаза воспринимают как темноту, в которой, как все мы знаем, мы ничего не видим.

отражения света утверждает, что (1) падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости, которая называется плоскостью падения, и (2) угол отражения луча β равен углу падения α (рис. 33.1):

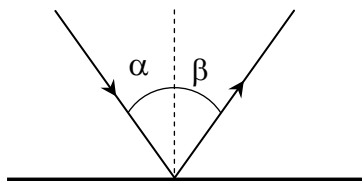


Рис. 33.1

$$\alpha = \beta. \quad (33.1)$$

Обратим внимание читателя, что в оптике углы падения, отражения и преломления лучей принято отсчитывать не от границы раздела сред, а от перпендикуляра к этой границе в точке падения луча.

После многих веков застоя XVI в/ стал для Европы началом Эпохи Возрождения. В этом веке были сделаны крупнейшие открытия – и географические (открытие Колумбом Америки), и общественно-политические (переход к капиталистическому способу производства и изобретение книгопечатания), и научные, к которым в первую очередь следует отнести разработку **Коперником** гелиоцентрической системы мира и создание первых оптических приборов. **Франциск Мавролик (1494–1575)** создал и обосновал принцип действия очков. Мавролик доказал, что выпуклые линзы собирают лучи, а вогнутые рассеивают. Он также установил, что важнейшей частью глаза является маленькая линза – хрусталик, и сделал заключение о том, что причиной дальнозоркости и близорукости является ненормальное преломления света хрусталиком. Несколькоими годами позже были изобретены основные оптические инструменты - микроскоп и зрительная труба.

Микроскоп изобрел в 1590 голландский оптик **Захарий Янсен**. Зрительные трубы начали изготавливать чуть позже (1608–1610) **Захарий Янсен, Яков Мециус** и **Ганс Липперсгей**. Изобретение этих оптических инструментов привело в последующие годы к крупнейшим открытиям в астрономии и биологии. **Галилео Галилей (1564–1642)** усовершенствовал зрительную трубу и впервые применил ее к астрономии. Галилею удалось создать зрительную трубу с 30-кратным увеличением, что во много раз превосходило увеличение зрительных труб первых изобретателей. С ее помощью он обнаружил горы и кратеры на поверхности Луны, открыл спутники у Юпитера, пятна на Солнце, кольца Сатурна, звездную структуру Млечного Пути и многое другое.

Закон отражения (33.1) приводит к тому, что плоская отражающая поверхность (плоское зеркало) создают изображение точечного источника. Чтобы понять, что это значит, рассмотрим лучи, отраженные зеркалом.

Пусть есть источник S плоское зеркало AB (рис. 33.2). В этом случае наблюдатель (в оптике наблюдателя часто изображают в виде схематического глаза, как на рис. 33.2) будет видеть источник (регистрируя лучи, испущенные источником и попавшие к нему в глаз), а также зарегистрирует лучи, отраженные от поверхности зеркала. Можно доказать, что если мысленно продлить отраженные лучи за зеркало, то все они пересекутся в одной точке, которая расположена на перпендикуляре, опущенном из источника на зеркало, на таком же расстоянии от зеркала, что и источник. А это значит, что наблюдателю будет казаться, что в точке S' (см. рис. 33.2) находится точно такой же источник, как S . Поэтому такая точка называется изображением источника.

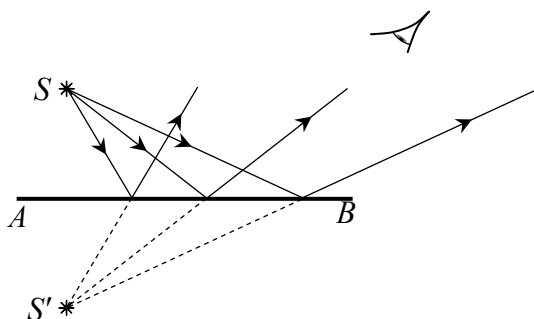


Рис. 33.2

Очевидно, что плоское зеркало создает и изображение любого протяженного тела, не искажая его. Действительно, каждая точка такого тела, отражая световые лучи, становится точечным источником света. Зеркало создает изображение всех этих точек, не меняя расстояния между ними. Поэтому мы и видим в зеркале изображение всего тела без всяких искажений. Рассмотрим пример.

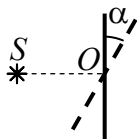


Рис. 33.3

Пример 33.1. Точечный источник света S находится на расстоянии d от зеркала. Зеркало повернули на угол α вокруг оси, перпендикулярной чертежу и проходящей через основание перпендикуляра, опущенного точку на зеркало из источника (рис. 33.3, новое положение зеркала показано пунктиром). Найти перемещение изображения.

Решение. Построение старого (S') и нового (S'') изображения источника выполнено на рис. 33.4. Очевидно угол $SS'S'$ – прямой. Действительно, треугольники $SO'O$ и $SS''S'$ подобны, так как у них общий угол α , а стороны, примыкающие к этому углу пропорциональны

$$\frac{SS'}{SO} = \frac{SS''}{SO'} = 2.$$

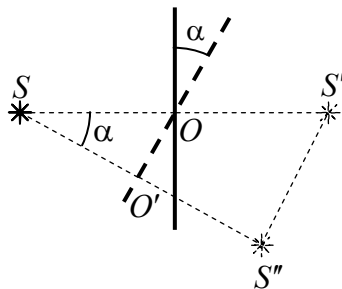


Рис. 33.4

А поскольку угол $SO'O$ – прямой, то прямым является и угол $SS'S'$. Поэтому перемещение изображения $S'S''$ при повороте зеркала представляет собой катет прямоугольного треугольника $SS''S'$, гипотенуза которого равна $2d$. Отсюда находим

$$SS'' = 2d \sin \alpha.$$

Пример 33.2. Точечный источник света S находится между двумя взаимно перпендикулярными зеркалами (рис. 33.5). Построить все изображения источника.



Рис. 33.5

Решение. Наблюдатель увидит лучи четырех типов: лучи, излученные источником и не испытавшие отражение от зеркала. С помощью таких лучей наблюдатель видит сам источник.

Кроме того, наблюдатель увидит лучи, излученные источником и отраженные либо от первого, либо от второго зеркала. Такие лучи показаны на рис. 33.6, и они согласно закону отражения света формируют изображения источника в первом и втором зеркале. Эти изображения обозначены на рис. 33.6 как S_1 и S_2 .

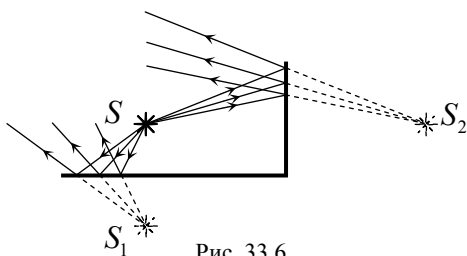


Рис. 33.6

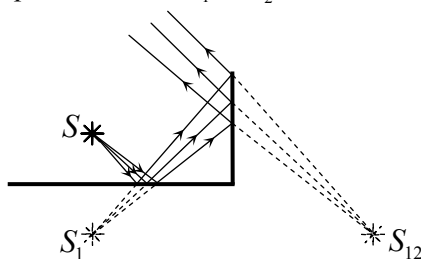


Рис. 33.7

Но есть и еще один тип лучей: это лучи испытавшие два отражения сначала от первого, а затем от второго зеркала, и наоборот. На рис. 33.7 в качестве примера показаны лучи испытавшие преломление сначала от горизонтального, а затем вертикального зеркала. Давайте разберемся, какие изображения будут созданы. Во-первых, изображение S_1 при отражении лучей от горизонтального зеркала (о нем уже говорилось в предыдущем абзаце). Поэтому вертикальное зеркало «будет воспринимать» падающие на него лучи, как излученные точечным источником S_1 , и создаст изображение такого источника. Оно будет расположено на перпендикуляре, опущенном из изображения S_1 на продолжение вертикального зеркала, на таком же расстоянии от него как и изображение S_1 . Такое изображение в вертикальном зеркале изображения источника в горизонтальном обозначено на рис. 33.7 как S_{12} .

Очевидно, лучи, отраженные сначала вертикальным зеркалом, а затем горизонтальным сформируют изображение в горизонтальном зеркале изображения источника в вертикальном S_{21} . Чтобы не загромождать рис. 33.7 такие лучи и такое изображение изображения мы на рис. 33.7 не показали. Но очевидно, что оно попадет в ту же самую точку, что и изображение S_{12} . Таким образом, наблюдая отраженные зеркалами лучи, можно видеть три изображения S_1 , S_2 и совпадающие друг с другом изображения изображений S_{12} и S_{21} .

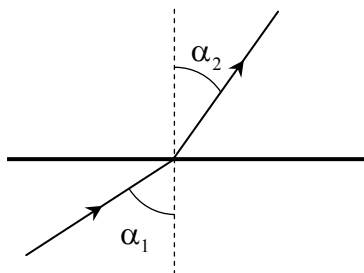


Рис. 33.8

Если бы угол между зеркалами был не прямым, то, во-первых, изображения S_{12} и S_{21} не совпали бы, а во-вторых, возникли бы еще серии изображений, которых могло бы быть и бесконечное количество. Такую картину проще наблюдать в системе из трех зеркал: если поставить рядом под некоторыми углами друг к другу три зеркала и разглядывать свое отражение в них, то при

определенном положении лица можно увидеть его множественные отражения. Также такие же изображения изображений

можно видеть в парикмахерских, в зеркалах, расположенных на противоположных стенах.

Как показывает опыт, проходя из одной прозрачной среды в другую, луч искривляется. Но такое искривление может произойти только на границе раздела между средами – ведь каждая среда предполагается однородной. Поэтому такой луч становится ломаным – «переламывается» или «преломляется», а само явление называется явлением преломления света. Закон преломления света утверждает, что падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости, и что произведение синусов углов падения и преломления на некоторые постоянные, характерные для каждой среды, одинаковы:

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 . \quad (33.2)$$

Виллеброрд Снелл (латинизированное произношение фамилии – **Снеллиус**) (1580–1626) – голландский математик, физик, астроном.

Известно о нем очень мало. Происходил из научной семьи и сменил своего отца – профессора математики – на должности профессора Лейденского университета. Занимался геодезическими измерениями. В 1617 г. разработал метод триангуляции, с помощью которого с высокой точностью измерил дугу меридиана между городами Берген-Оп-Зом и Алкмар. В 1621 г., выполнив целый ряд экспериментов, открыл закон преломления света. Однако результаты своих экспериментов по оптике он не опубликовал. К счастью для Снеллиуса они были обнаружены в архивах университета Р. Декартом, который (со ссылками на Снеллиуса) использовал их в своей книге «Начала философии».



Постоянные n_1 и n_2 называются показателями преломления среды. Для вакуума $n=1$, для любых сред $n>1$. Для природных сред показатели преломления лежат в интервале $n=1$ – вакуум, до $n=2,42$ – алмаз. Именно с большим показателем преломления алмаза, а также с сильной зависимостью его показателя преломления от длины волны света связана «игра» бриллианта в лучах света, когда он, отражая свет, «вспыхивает» искорками лучей разных цветов. Зависимость показателя преломления вещества от длины волны света называется дисперсией.

Приведем для справок значения показателей преломления некоторых веществ: воздух – $n = 1,0003$ (в тех расчетах, с которыми могут сталкиваться школьники, всегда принимается $n = 1$), вода – $n = 1,33$, стекло – $n = 1,50$, алмаз – $n = 2,42$.

Обратим внимание читателя на следующее важное обстоятельство, связанное с законом преломления света (33.2). Даже если вам рекомендовали запомнить другую форму закона преломления (33.2)

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{n_2}{n_1}.$$

ни в коем случае этого не делайте! Дело в том, что вы все равно забудете, показатель преломления какой среды нужно делить в правой части закона преломления на показатель преломления другой. Формулировка же (33.2) является весьма симметричной и легко запоминается: произведение синуса угла распространения света в среде на показатель преломления той же среды не меняется при переходе границы между средами.

Давайте исследуем некоторые свойства закона преломления. Пусть луч падает на границу раздела двух сред перпендикулярно этой границе ($\alpha_1 = 0$). Тогда из закона преломления (33.2) следует, что $\sin \alpha_2 = 0$ независимо от показаний преломления первой и второй сред. Следовательно, и угол преломления рассматриваемого луча равен нулю, т.е. этот луч (единственный из всех лучей) не преломляется на границе раздела сред.

Рассмотрим теперь падение луча под некоторым промежуточным углом α_1 ($0 < \alpha_1 < 90^\circ$) на границу двух сред. Тогда из закона преломления (33.2) находим синус угла преломления

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1. \quad (33.3)$$

Из формулы (33.3) следует, что угол преломления больше угла падения $\alpha_2 > \alpha_1$, если $n_1 > n_2$ (или, как говорят, луч проходит из оптически более плотной среды в оптически менее плотную), и что $\alpha_2 < \alpha_1$, если $n_1 < n_2$ (луч проходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную). Все эти случаи показаны на рис. 33.8а, 33.8б и 33.8в соответственно.

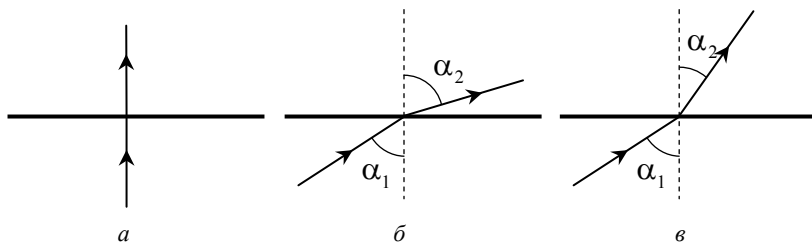


Рис. 33.8

Еще одна особенность закона преломления света заключается в его обратимости. Это свойство закона преломления связано с тем, что среда, откуда падает луч, и среда, куда проходит луч, входят в закон преломления абсолютно симметрично. Эта особенность закона проявляется в следующем. Пусть луч, падая под углом α_1 на границу двух сред, проходит во вторую среду под углом α_2 . А поскольку обе среды входят в закон преломления одинаково, то при падении из второй среды под углом α_2 он пройдет в первую среду под углом α_1 . Другими словами, если «развернуть» прошедший луч, то он полностью повторит путь падающего луча, но пройдет его в обратном направлении.

Рассмотрим теперь несколько примеров применения закона преломления.

Пример 33.3. Почему, если смотреть над костром на предметы, находящиеся за ним, очертания предметов кажутся нам «колеблющимися»?

Решение. Показатель преломления воздуха зависит от температуры. Из-за неоднородного распределения температуры в пламени костра, лучи света, отразившиеся от разных точек предметов, искривляются по-разному, что приводит к смещению изображений различных точек предметов на сетчатке глаза. Аналогичный эффект можно наблюдать, если в жаркий день смотреть через воздух над разогретым асфальтом.

Пример 33.4. В дно водоема глубиной a вбита свая, которая на величину b выступает из воды. Найти длину тени от сваи на дне водоема, если высота Солнца над горизонтом в данный момент времени $\varphi = 45^\circ$. Показатель преломления для воды n .

Решение. Тень от сваи на дне водоема расположена между основанием сваи и точкой падения на дно луча, проходящего над верхней точкой сваи. Эту тень удобно представить как сумму двух участков – от основания сваи до проекции на дно точки входа в воду указанного луча l_1 и от этой точки до точки падения этого луча на дно l_2 (рис. 33.9).

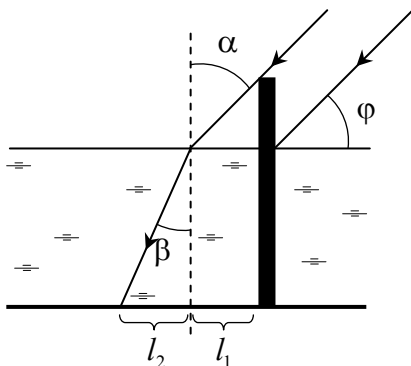


Рис. 33.9

Учитывая, что глубина водоема a и высота выступающей над водой части сваи b , получим для длины тени

$$l = l_1 + l_2 = b \operatorname{ctg} \varphi + a \operatorname{tg} \beta,$$

где β – угол преломления луча. Поскольку угол падения этого луча $\alpha = \pi/2 - \varphi$, получим из закона преломления

$$n \sin \beta = \cos \varphi.$$

Выражая тангенс угла β через его синус, найдем

$$l = b \operatorname{ctg} \varphi + \frac{a \cos \varphi}{\sqrt{n^2 - \cos^2 \varphi}}.$$

Пример 33.5. Световой луч падает из воздуха на боковую грань стеклянной призмы под углом $\beta = 45^\circ$. Угол между боковыми гранями призмы равен $\alpha = 30^\circ$. Показатель преломления воздуха равен 1, а стекла $n = 1,41$. Определите угол отклонения луча от первоначального направления распространения.

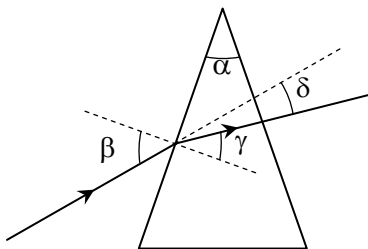


Рис. 33.10.

Решение. Рассмотрим сначала преломление луча на первой поверхности. Из закона преломления находим угол преломления луча на первой поверхности

$$\sin \gamma = \frac{\sin \beta}{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{1,41} \approx 0,5.$$

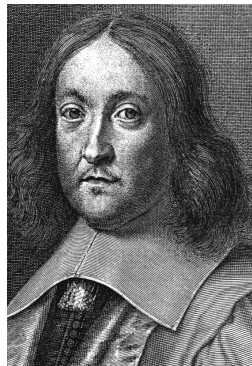
Это значит, что угол между лучом и перпендикуляром к грани приз-

мы равен приблизительно 30° , а угол между лучом и гранью призмы – равен 60° . А поскольку угол при вершине призмы $\alpha = 30^\circ$, то на вторую грань призмы угол падает под прямым углом и, следовательно, не преломляется на ней. Поэтому угол между падающим и прошедшим призму лучом (обозначен буквой δ на рис. 33.10) равен разности углов падения и преломления на первой поверхности призмы, т.е.

$$\delta = \beta - \gamma = 15^\circ.$$

Отметим, что все законы геометрической оптики можно вывести, исходя из принципа, установленного французским математиком П. Ферма в середине XVII столетия, и который сейчас называется принципом Ферма. В формулировке самого Ферма этот принцип гласит, что свет между двумя фиксированными точками распространяется по такому пути, для прохождения которого ему требуется минимальное время.

Пьер Ферма (1601–1665) – французский математик и физик. Независимо от Декарта Ферма создал аналитическую геометрию. Раньше Ньютона научился использовать дифференциальные методы построения касательных, нахождения максимумов и вычисления площадей. Независимо от Паскаля сформулировал основы теории вероятностей, ввел понятие математического ожидания и дисперсии. Открыл закон распространения света: свет между двумя фиксированными точками пробегает такой путь, на прохождение которого он затрачивает наименьшее время. Используя этот принцип, Ферма доказал законы отражения и преломления света.



Но, конечно, наиболее известным достижением Ферма является формулировка утверждения, которое называется Великая теорема Ферма (пишется именно так – с заглавной буквы!). Вот эта теорема: для любого натурального $n > 2$ уравнение $x^n + y^n = z^n$ не имеет натуральных решений x , y и z . Теорема была сформулирована на полях книги с припиской, что найденное им «чудесное доказательство» этой теоремы слишком длинно, чтобы привести его здесь (вероятнее всего, никакого доказательства у Ферма и не было).

Великая теорема Ферма имела удивительную судьбу. До самого конца XX в. никто не смог ее доказать, при том, что простота формулировки и загадочные слова о «чудесном доказательстве» самого Ферма, казалось бы, говорили о простоте самой теоремы. В истории не было ни одного значимого математика, который бы ни попытался доказать Великую теорему.

Эйлер, Гаусс, Пуанкаре, другие менее крупные математики пытались, но не смогли этого сделать. В попытках доказать Великую теорему были созданы красивейшие математические теории и методы, а Теорема все стояла. Все это подталкивало к поиску доказательства и математиков и непрофессионалов – любителей математики. В результате Великая теорема Ферма обладает рекордом по числу придуманных неверных доказательств, который, наверное, никогда не будет побит. Но, пожалуй, самое удивительное заключается в том, что когда все математики уже смирились с мыслью, что теорема, скорее всего, неверна, и существует какой-то контрпример, Великая теорема Ферма все-таки была доказана. Доказательство было найдено уже в наше время американским математиком Эндрю Уайлсом. Его доказательство было опубликовано в 1995 г. – через 358 лет (!) после формулировки теоремы – и содержит 129 страниц печатного текста.

Давайте получим закон преломления света на основе принципа Ферма. Рассмотрим луч, проходящий из одной прозрачной среды в другую, и пусть его начало и конец фиксированы – точки S и S' на рис. 33.11. Найдем по какому пути пройдет этот луч. Для этого рассмотрим все возможные лучи, начинающиеся в точке S и заканчивающиеся в точке S' . Очевидно, свет затратит на прохождение вдоль каждого луча следующее время

$$t = \frac{\sqrt{a_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{a_2^2 + (b-x)^2}}{v_2}, \quad (33.4)$$

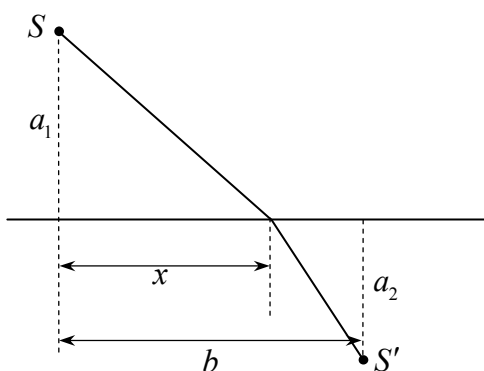


Рис. 33.11

где a_1 и a_2 – расстояние от точек S и S' до границы между средами, x – расстояние от перпендикуляра, опущенного на границу между средами из точки S , до точки перехода луча из одной среды в другую, v_1 и v_2 – скорости распространения света в рассматриваемых средах. Принцип Ферма утверждает, что истинным будет тот луч, на прохождение по которой свет затрачивает наименьшее

время. Поэтому для истинного луча производная от величины t по x должна равняться нулю. Находя производную функции (33.4) и приравнявая ее к нулю, получим для истинного луча

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{v_1 \sqrt{a_1^2 + x^2}} - \frac{b-x}{v_2 \sqrt{a_2^2 + (b-x)^2}} = 0 \quad (33.5)$$

или

$$\frac{x}{v_1 \sqrt{a_1^2 + x^2}} = \frac{b-x}{v_2 \sqrt{a_2^2 + (b-x)^2}}.$$

Но отношения

$$\frac{x}{\sqrt{a_1^2 + x^2}} \quad \text{и} \quad \frac{b-x}{\sqrt{a_2^2 + (b-x)^2}}$$

равны синусам углов падения и преломления. Поэтому, если допустить, что показатели преломления сред обратно пропорциональны скоростям распространения света в них, формулу (33.5) можно записать в виде

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2,$$

где

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{v_2}{v_1}.$$

Поскольку для вакуума $n = 1$, то показатель преломления среды следующим образом связан со скоростью распространения света в этой среде v

$$n = \frac{c}{v}, \quad (33.6)$$

где c – скорость света в вакууме. Итак, мы не только получили закон преломления, но и связали показатель преломления среды со скоростью распространения света в этой среде. Принцип Ферма является частным случаем одного из основных законов физики – принципа наименьшего действия, имеющего приложения практически ко всем областям физики (который, однако, в школьном курсе не рассматривается). Всякий раз из всех возможных движений системы осуществляется то, для которого некоторая величина (ее называют *действием*) минимальна. В этом проявляется некая «эко-

номность» природы, выбирающей кратчайшие пути для перехода системы из одного состояния в другое.

У закона преломления света (33.2) есть одна удивительная особенность. Если луч падает из среды с большим показателем преломления в среду с меньшим показателем преломления, то синус угла преломления может стать больше единицы. Действительно, из закона преломления

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1 \quad (33.7)$$

закключаем, что при $n_1 > n_2$ при некоторых значениях углов падения синус угла преломления больше 1. Что это значит?

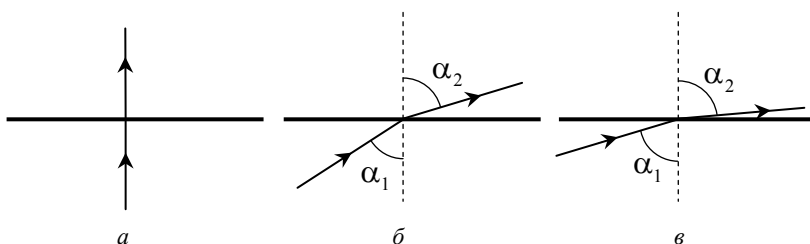


Рис. 33.12

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте проследим за изменением угла преломления при изменении угла падения при $n_1 > n_2$ (луч падает из оптически более плотной в оптически менее плотную среду). Пусть луч падает перпендикулярно границе (угол падения равен нулю). Тогда из закона преломления следует, то и во второй среде он будет распространяться перпендикулярно границе раздела двух сред (рис. 33.12, а). Увеличим угол падения луча. Тогда возрастет и угол преломления, но при $n_1 > n_2$ – быстрее (рис. 33.12, б). А это значит, что при некотором значении угла падения угол преломления станет равным 90° , т.е. луч пойдет по границе двух сред (рис. 33.12, в). Следовательно, дальнейшее увеличение угла падения луча приведет к тому, что луч вообще не пройдет во вторую среду – произойдет полное отражение его от границы раздела сред. Это явление называется полным внутренним отражением. Из формулы (33.7) легко найти угол падения, начиная с которого возникает полное отражение света от границы двух прозрачных сред. Для

этого угла падения угол преломления должен быть равным 90° , а его синус – 1. Поэтому для предельного угла полного внутреннего отражения $\alpha_{\text{пр}}$ получаем из (33.7)

$$\sin \alpha_{\text{пр}} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (33.8)$$

Если (как это часто бывает) вторая среда – воздух или вакуум ($n_2 = 1$), то для угла полного внутреннего отражения имеем из (33.8)

$$\sin \alpha_{\text{пр}} = \frac{1}{n}, \quad (33.9)$$

где n – показатель преломления среды, из которой выходит луч.

Рассмотрим пример.

Пример 33.6. Водолаз ростом $h = 1,5$ м стоит на дне водоема глубиной $H = 10$ м. На каком расстоянии от водолоза находятся участки дна, которые водолаз может видеть отраженными от поверхности воды. Показатель преломления воды $n = 1,33$.

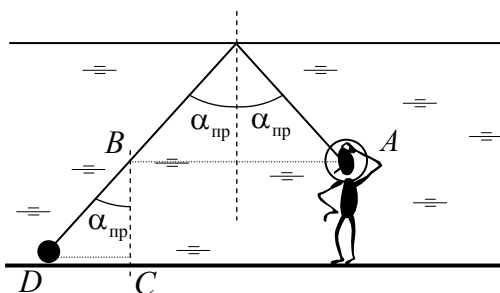


Рис. 33.13

Решение. Пусть на расстоянии l от водолоза на дне водоема лежит предмет (в точке D на рисунке). Чтобы водолаз видел этот предмет, отраженным от поверхности, луч, показанный на рис. 33.13 должен испытывать полное внутреннее отражение на поверхности, т.е. угол падения этого луча на поверхность должен быть равен предельному углу полного внутреннего отражения, т.е. определяться формулой (33.9). Расстояние от водолоза до этого предмета l находим геометрически из рис. 33.13:

$$l = AB + CD = 2(H - h) \operatorname{tg} \alpha_{\text{пр}} + h \operatorname{tg} \alpha_{\text{пр}}$$

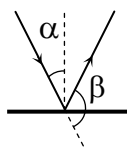
Используя далее формулу (33.9) и учитывая, что

$$\operatorname{tg} \alpha_{\text{пр}} = \frac{\sin \alpha_{\text{пр}}}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha_{\text{пр}}}} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}},$$

получим

$$l = \frac{2H - h}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Задачи для самостоятельного решения



1. Луч света падает на плоское зеркало под углом α (см. рисунок). Найти угол β между отраженным лучом и продолжением падающего луча (см. рисунок).

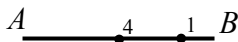
А. $\beta = 2\alpha$.

Б. $\beta = 2\alpha - 90^\circ$.

В. $\beta = 180^\circ - 2\alpha$.

Г. Среди ответов 1-3 нет правильного.

• S



2. Изображением источника S в плоском зеркале AB является (см. рисунок)

А. точка 1

Б. точка 2

В. точка 3

Г. точка 4

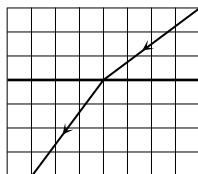
3. Световые лучи падают из вакуума на поверхность алмаза и стекла перпендикулярно этой поверхности. Известно, что показатель преломления алмаза больше показателя преломления стекла. В каком случае лучи сильнее преломляются?

А. При прохождении границы вакуум-алмаз.

Б. При прохождении границы вакуум-стекло.

В. На обеих границах лучи преломляются, причем одинаково.

Г. На обеих границах лучи преломляться не будут.



4. На рисунке показан ход светового луча при прохождении из вакуума в некоторую прозрачную среду. Найти по этому рисунку показатель преломления данной среды

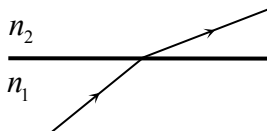
А. $\frac{5}{3}$.

Б. $\frac{5}{4}$.

В. $\frac{4}{3}$.

Г. $\frac{5}{2}$.

5. На рисунке показан ход светового луча при падении на границу раздела двух сред из среды с показателем преломления n_1 в среду с показателем преломления n_2 .



Сравнить n_1 и n_2 .

- А. $n_1 < n_2$. Б. $n_1 > n_2$. В. $n_1 = n_2$.

Г. Информации для сравнения недостаточно.

6. Скорость распространения света в некоторой прозрачной среде составляет половину от скорости света в вакууме. Чему равен показатель преломления этой среды?

- А. $n = \sqrt{2}$. Б. 2. В. 4.

Г. Скорость света в среде и показатель преломления среды никак не связаны друг с другом.

7. Построением найти границы областей полной и частичной видимости изображения предмета AB в плоском зеркале (см. рисунок).



8. Сечение стеклянной призмы имеет форму равностороннего треугольника. Луч падает на одну из граней перпендикулярно ей. Найти угол между падающим лучом и вышедшим из призмы. Показатель преломления стекла $n = 1,5$.

9. Пучок параллельных лучей проходит через плоскую границу двух сред, из среды с показателем преломления n_1 в среду с показателем n_2 . Угол падения на границу α . Какова ширина пучка в среде с показателем преломления n_2 , если его ширина в среде с показателем преломления n_1 равна d_1 .

10. На какое расстояние сместится луч, проходящий через плоскопараллельную пластину толщиной d с показателем преломления n . Угол падения луча на пластину α .

ГЛАВА 34. ТОНКАЯ ЛИНЗА. ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ТОЧЕЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ЛИНЗЕ. ФОРМУЛА ТОНКОЙ ЛИНЗЫ

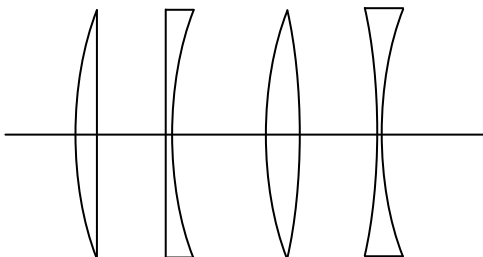


Рис. 34.1

Линзой¹ называется прозрачное тело, ограниченное двумя полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или плоской и сферической. Поверхности линз могут быть выпуклыми или вогнутыми (рис. 34.1). В качестве материала для изготовления линз используется не только стекло. Можно изготавливать линзы из любого прозрачного материала: в некоторых приборах, например, применяются линзы из кварца, каменной соли, прозрачных пластмасс. Поверхности линз могут быть также более сложной формы, чем плоскими и сферическими. Иногда делают цилиндрические или параболические линзы. Часто линзами называют и другие оптические

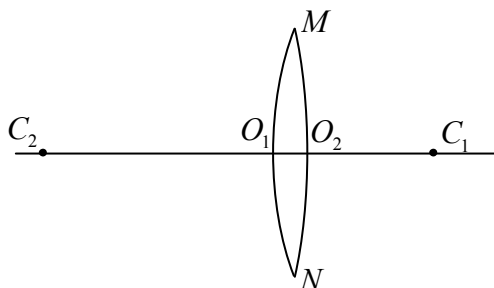


Рис. 34.2

приборы (и даже явления — например, гравитационная линза), которые создают сходный оптический эффект, не обладая указанными выше внешними характеристиками.

Итак, рассмотрим линзу, ограниченную двумя сферическими преломляющими поверхностями MO_1N и MO_2N (рис. 34.2). Центр

¹ От латинского *lens* — чечевица.

первой преломляющей поверхности MO_1N лежит в точке C_1 , центр второй поверхности MO_2N – в точке C_2 . Если толщина линзы O_1O_2 много меньше радиусов кривизны поверхностей O_1C_1 и O_2C_2 , то такая линза называется тонкой. В противном случае линза называется толстой. В школьном курсе физики рассматривают только тонкие линзы.

Для тонкой линзы можно считать, что точки O_1 и O_2 практически сливаются в одной точке в центре линзы. Эта точка называется оптическим центром линзы. Прямая, перпендикулярная плоскости линзы и проходящая через оптический центр, называется главной оптической осью линзы. Все прямые, проходящие через центр линзы и не совпадающие с главной оптической осью, называются побочными оптическими осями.

Линзы преломляют лучи света, причем, поскольку угол между поверхностями линзы около оптического центра и периферии линзы – разный, световые лучи, падающие на линзу около ее центра и на периферии, преломляются по-разному.

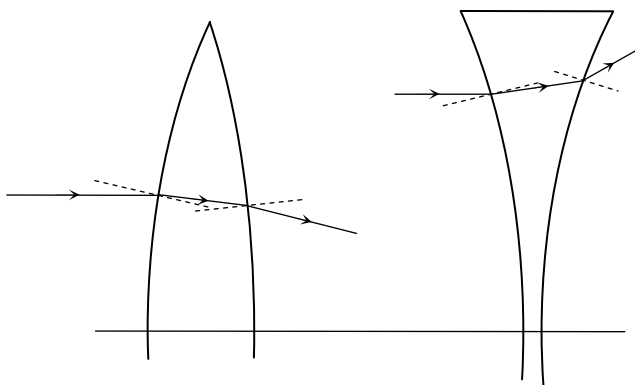


Рис. 34.3

Качественно построение хода лучей в выпуклой и вогнутой линзах выполнено на рис. 34.3. Здесь пунктиром показаны перпендикуляры, проведенные в точку падения лучей, и использованы основные свойства закона преломления: при прохождении из оптически менее плотной среды в оптически более плотную (из воздуха в

стекло) луч «прижимается к перпендикуляру, проведенному в точке падения. При прохождении из оптически более плотной в оптически менее плотную среду (из стекла в воздух) луч отклоняется к границе раздела между средами. Из этого рисунка заключаем, что

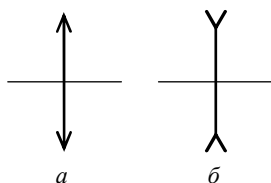


Рис. 34.4

выпуклые линзы «собирают» все лучи к главной оптической оси, а вогнутые – «рассеивают» от главной оптической оси. Поэтому выпуклые линзы принято называть собирающими, а вогнутые – рассеивающими. В оптических схемах собирающие линзы изображаются так, как на рис. 34.4, а, рассеивающие – как на рис. 34.4, б.

Первое известное упоминание о линзах было сделано в пьесе древнегреческого автора **Аристофана** «Облака» (424 г. до нашей эры). Герои пьесы с помощью выпуклого стекла и солнечного света зажигали огонь. Римский историк **Плиний Старший** (23–79 гг. нашей эры) описывает, возможно, первый случай применения линз для коррекции зрения – император Нерон смотрел гладиаторские бои через вогнутый изумруд для исправления близорукости. Первое научное сочинение по оптике было написано в 10 веке арабским математиком **Ибн аль-Хайсамом (965–1038)**. Хайсаму были известны сферические линзы, и он довольно точно излагает особенности преломления световых лучей в таких линзах. Монах **Роджер Бэкон (1214–1294)** описывает увеличительные свойства стеклянного шара, считая его хорошим средством для тех, у кого слабые глаза. Первые очки, по видимому, были изобретены в конце 13 века в Венеции, где было создано тонкое прозрачное стекло. Гениальная мысль соединить две линзы с помощью оправы пришла в голову, согласно легенде, в 1285 г. стеклянному мастеру **Скальвино Армати**. Он же наладил первое производство очков. А в начале XIV в. очки уже часто упоминаются в разных источниках. Одно из первых изображений очков – портрет кардинала Югона 1352 г.: кардинал изображен в очках, которые состояли из двух обрамленных линз и двух дужек, скрепленных вместе и помещенных возле глаз. Удивительно, но конструкцию очков с «заушинами» человечество придумывало почти триста лет. Сначала это были просто два стекла на ручке, потом стекла, вшитые в платок, который завязывали узлом на затылке. Очки крепили с помощью пружины на переносице, делали прижимы к вискам, крепили на шляпы. И только потом было изобретено современное крепление очков: опора на переносицу и поддерживающие дужки за ушами.

Первые упоминания очков на Руси относятся к началу XVII в. В «Расходной книге денежной казне» царя Михаила за 1614 г. записано, что для царя были куплены «очки хрустальные с одной сторону гранены, а с другой гладкие, что, в них смотря, многое кажется».

Рассмотрим теперь правила построения хода лучей в линзах. Эти правила могут быть строго доказаны на основе закона преломления света. Тем не менее, мы сформулируем эти правила здесь без доказательств, поскольку главным для школьника является понимание сути этих правил и умение их использовать. Желающих познакомиться с их выводом отсылаем к глубокой книге Е.И. Бутикова, А.А. Быкова, А.А. Кондратьева «Физика». М.: Наука, 1991.

Первое правило относится и к собирающей и рассеивающей тонким линзам:

Любой луч, падающий на центр линзы, не преломляется и не смещается линзой. Это правило связано с тем, что центральный участок линзы представляет собой плоскопараллельную пластинку, которая, с одной стороны, не преломляет световые лучи (рис. 34.5), а с другой из-за того, что она очень тонкая, не сдвигает их относительно первоначального пространства.

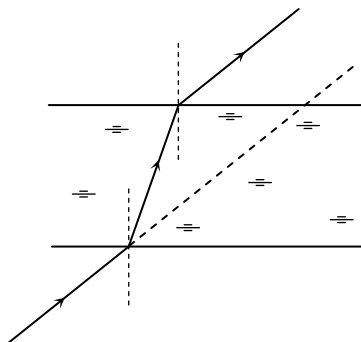


Рис. 34.5

Второе правило по-разному звучит для собирающей и рассеивающей линз.

Для собирающей линзы: параллельные лучи, падающие на собирающую линзу, пересекаются в одной точке, лежащей в некоторой фиксированной плоскости, перпендикулярной главной оптической оси. Эта плоскость называется фокальной плоскостью линзы, а точка пересечения фокальной плоскости с главной оптической осью – фокусом линзы. Преломление параллельного пучка в собирающей линзе показано на рис. 34.6. Важно подчеркнуть, что точка пересечения лучей лежит в одной и той же плоскости (которая показана на рис. 34.6 пунктиром), независимо от угла, который составляет пучок с главной оптической осью. Расстояние от фокальной плоскости до линзы называется ее фокусным расстоянием.

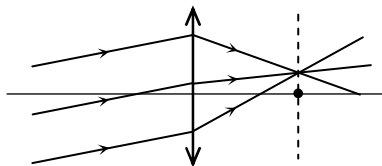


Рис. 34.6

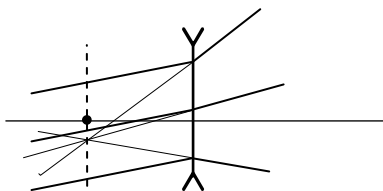


Рис. 34.7

Для рассеивающей линзы: параллельные лучи, падающие на рассеивающую линзу, рассеиваются линзой и не пересекаются. Однако, если мысленно продолжить преломленные линзой лучи назад, за линзу, то их мысленные продолжения пересекаются в одной точке, лежащей в некоторой фиксирован-

ной плоскости, перпендикулярной главной оптической оси. Эта плоскость называется фокальной плоскостью линзы, а точка пересечения фокальной плоскости с главной оптической осью – фокусом линзы. Преломление параллельного пучка в рассеивающей линзе показано на рис. 34.7. Также подчеркнем, что точка пересечения продолжений лучей (показаны на рис. 34.7 тонкими сплошными линиями) лежит в одной и той же плоскости (которая показана на рис. 34.7 пунктиром), независимо от угла, который составляет пучок с главной оптической осью.

Отметим еще одно важное свойство фокусов линзы. Во-первых, очевидно, что их два, поскольку правила построения хода лучей работают при падении лучей на линзу с любой стороны. А во-вторых, можно доказать, что, независимо от того симметрична сама линза или нет, ее фокусы расположены с двух сторон от нее на одинаковых расстояниях.

И еще одно замечание. Если падающий пучок, параллелен главной оптической оси, то точка пересечения лучей (или пересечения их мысленных продолжений) может лежать только на главной оптической оси. А поскольку эта точка принадлежит фокальной плоскости линзы, то она находится в ее фокусе.

Сила сформулированных выше правил построения хода световых лучей в линзах заключается в том, что они сформулированы не для конкретного луча, а для пучка лучей. Это значит, что их можно применить к любому световому лучу, который входит в состав пучка. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 34.1. Построить ход луча после прохождения собирающей (рис. 34.8, а) и рассеивающей (рис. 34.8, б) линз. Положения фокусов линз известны.

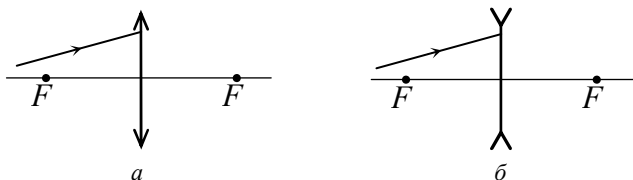


Рис. 34.8

Решение. Если бы у нас были пучки параллельных лучей, то мы могли бы воспользоваться правилами для пучков. У нас пучков в данной задаче нет... Но мы их легко можем «сделать», взяв те или иные вспомогательные лучи, параллельные данному. Затем следует воспользоваться правилами для пучков, а потом «выбросить» вспомогательные лучи. При этом наиболее удобным вспомогательным лучом является луч, проходящий через оптический центр, поскольку он не преломляется.

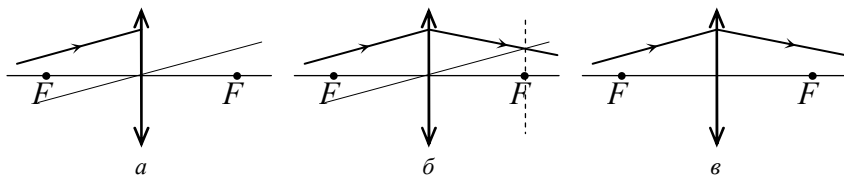


Рис. 34.8

Итак, строим луч, параллельный данному и проходящий через центр линзы (рис. 34.8, а, вспомогательный луч показан тонкой сплошной линией). Тогда с одной стороны вспомогательный луч не преломляется (ведь он проходит через центр линзы и согласно первому правилу построения хода лучей не преломляется). С другой стороны, «наш» луч и вспомогательный луч должны пересечься в одной точке в фокальной плоскости линзы. Из этих двух утверждений заключаем, что точка пересечения лучей находится в точке пересечения вспомогательного луча и фокальной плоскости линзы (рис. 34.8, б, фокальная плоскость линзы показана пунктиром). «Выбрасывая» вспомогательный луч, получаем окончательно для хода луча в собирающей линзе (рис. 34.8, в).

Аналогичное применение правил построения хода лучей в рассеивающей линзе (рис. 34.9). Строим луч, параллельный данному, и проходящий через центр линзы (см. рис. 34.9, а, параллельный луч показан тонкой сплошной линией). С одной стороны этот вспомогательный луч не преломляется, с другой мысленные продолжения лучей назад за линзу должны пересечься в фокальной плоскости (см. рис. 34.9, б, фокальная плоскость показана пунктиром). Поэтому мысленное продолжение вспомогательного луча назад за линзу пойдет по нему самому, и, следовательно, мысленное продолжение «нашего» луча назад за линзу должно пересечь фокальную плоскость в той же точке, в которой ее пересекает вспомогательный луч. «Выбрасывая» вспомогательный луч, получаем окончательно для хода «нашего» луча в рассеивающей линзе (см. рис. 34.9, в).

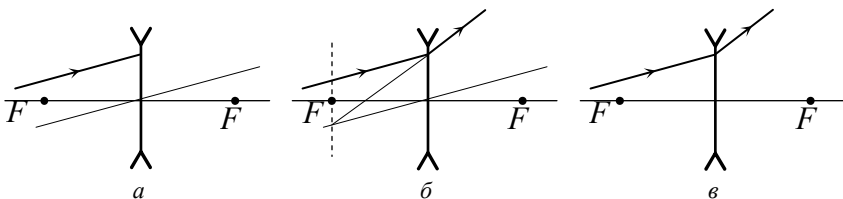


Рис. 34.9

С помощью изложенных выше правил построения хода лучей в линзах можно решать и обратную задачу: по известному ходу луча восстанавливать линзу. Рассмотрим пример.

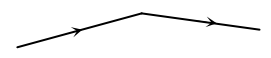


Рис. 34.10

Пример 34.2. Известен ход луча и положение главной оптической оси тонкой собирающей линзы (рис. 34.10). Построением найти положение фокусов этой линзы.

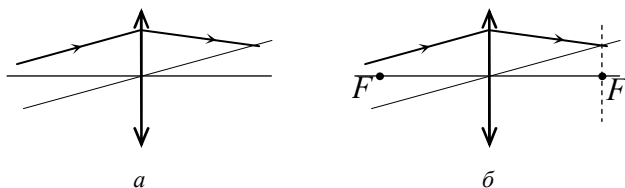


Рис. 34.11

Решение. Основная идея построения положений фокусов линзы – использование правила для пучка. Строим луч, параллельный данному и проходящий через центр линзы (рис. 34.11, а). Согласно правилу для пучков эти два луча – «наш» и вспомогательный – пересекутся в фокальной плоскости линзы. Поэтому точка пересечения лучей лежит в фокальной плоскости линзы (рис. 34.11, б, фокальная плоскость показана пунктиром). А точка ее пересечения с главной оптической осью линзы – фокус линзы. Симметрично относительно линзы находится второй фокус.

Рассмотрим теперь, как преломляются линзой лучи, испущенные точечным источником. Можно доказать (это доказательство выходит за рамки настоящей книги), что любая линза создает изображение – действительное или мнимое – любого источника. Это значит, что лучи, испущенные точечным источником света и преломленные линзой, либо пересекутся в некоторой точке, либо пересекутся их мысленные продолжения назад за линзу. Эта точка и будет изображением, поскольку наблюдателю, наблюдающему световые лучи, преломленные линзой, они будут казаться испущенными из этой точки. Для нахождения этой точки достаточно взять любые два луча, испущенные источником, и найти точку их пересечения – все остальные лучи придут в эту же точку. Как правило, в качестве таких двух лучей берут те, ход которых проще всего построить – это луч, проходящий через центр линзы, или луч, параллельный главной оптической оси. Рассмотрим пример построения изображений точечного источника в линзе.

Пример 34.3. Построить изображение точечного источника света S собирающей линзой (рис.34.12). То же для рассеивающей линзы.

Решение. Возьмем два луча, испущенных источником, и найдем точку их пересечения – это и будет изображение источника. В качестве таких лучей возьмем луч, проходящий через центр линзы, и луч, параллельный главной оптической оси.

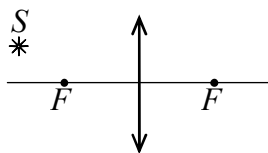


Рис. 34.12

Луч, проходящий через центр линзы, не преломляется. Луч, параллельный главной оптической оси, согласно правилам для пучков, после преломления линзы пройдет через ее фокус (рис. 34.13). А поскольку источник находится дальше фокуса от линзы, то пер-

вый луч будет более «пологим», чем второй, и лучи пересекутся, образуя действительной изображение источника S' . Такое название связано с тем, что это изображение можно «потрогать». В эту точку каждый луч будет нести определенную энергию, и в ней можно наблюдать любые действия интенсивного света (нагрев предметов, химические реакции, вызываемые светом, и т.д.).

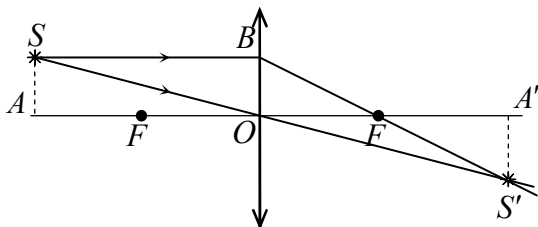


Рис. 34.13

Обратим внимание читателя, что изображение предмета окажется перевернутым. Действительно, если бы источник был маленьким, но конечным, то изображение его точек, лежащих дальше от главной оптической оси, окажется дальше от главной, чем изображение более близких к главной оптической оси точек – это легко увидеть из правил построения хода лучей.

Если бы источник располагался бы ближе к плоскости линзы, чем фокальная плоскость, то изображение получилось бы мнимым. Действительно, в этом случае луч, проходящий через центр, будет расположен более «полого», чем луч, параллельный главной оптической оси, и проходящий после преломления через фокус. Поэтому сами лучи не пересекутся, а пересекутся их мысленные продолжения назад за линзу (рис. 34.14). В точке пересечения мысленных продолжений (S' на рис. 34.14) наблюдатель и будет казаться расположенным источник, поскольку регистрируемые им световые лучи будут казаться вышедшими из этой точки. Однако если наблюдатель захочет «потрогать» такой источник, он его не почувствует, ведь в этой точке нет самих лучей, нет концентрации световой энергии и т.д. Поэтому такое изображение называется мнимым.

Рассеивающая линза создает мнимое изображение источника независимо от его расположения. Для построения изображения найдем точку пересечения двух лучей, испущенных источником –

проходящего через центр, и параллельного главной оптической оси (рис. 34.15). Из рис. 34.15 видим, что эти лучи не пересекаются, т.е. линза создает мнимое изображение источника (S' на рис. 34.15). Это изображение, так же как и мнимое изображение источника в собирающей линзе, не является перевернутым или, как говорят, является прямым.

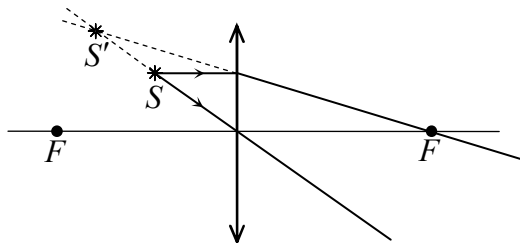


Рис. 34.14

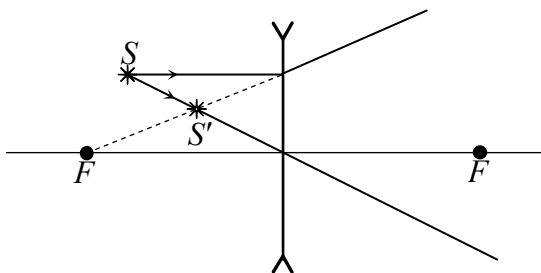


Рис. 34.15

Если бы источник находился на главной оптической оси, то те два луча, которые брались выше для построения, не позволили бы построить изображение, поскольку они совпадали бы. В этом случае для построения изображения источника берут один указанный луч и любой другой луч и строят его ход согласно правилам построения хода лучей в линзе.

Пример такого построения дает рис. 34.16, на котором построено изображение источника, лежащего на главной оптической оси, рассеивающей линзой. Для построения взят луч, идущий вдоль главной оптической оси, и еще один вспомогательный луч, построение хода которого выполнено согласно правилам построения хода лучей в рассеивающей линзе (пунктирной линией на рис. 34.16 показана фокальная плоскость линзы).

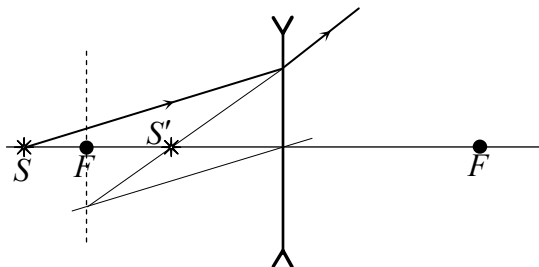


Рис. 34.16

В некоторых задачах геометрической оптики приходится строить изображения неточеных предметов. Для построения изображения такого предмета нужно считать, что каждая его точка представляет собой точечный источник света (отражая световые лучи) и построить ее изображение. Совокупность этих изображений и представляет собой изображение предмета. Рассмотрим следующий пример.

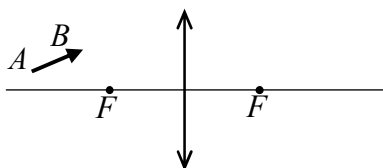


Рис. 34.17

Пример 34.4. Построить изображение прямого предмета AB в собирающей линзе (рис. 34.17).

Решение. Часто при решении этой задачи школьники строят изображение начала и конца предмета (используя для этого стандартный набор лучей – проходящий

через центр и параллельный главной оптической оси), а затем соединяют их прямой линией. Такой способ построения не очень хорош, поскольку из-за независимого построения изображений начала и конца могут возникнуть достаточно большие ошибки в построении.

Но в нашем распоряжении есть один «правильный» луч, использование которого позволит устранить эту неточность. Итак, рассмотрим луч, идущий вдоль предмета (рис. 34.18, а). Его ход после линзы (луч CD) построен стандартным образом с помощью вспомогательного параллельного луча, проходящего через центр линзы (рис. 34.18, б, вспомогательный луч показан тонкой сплошной линией, фокальная плоскость линзы – пунктирной линией).

«Правильность» такого луча заключается в том, что его можно считать вышедшим и из точки A , и из точки B , и из любой другой

точки предмета. Поэтому изображение всех этих точек будет лежать на продолжении этого луча, т.е. на луче CD (рис. 34.18, б). Отсюда сразу следует, что изображение прямого предмета – прямое, и чтобы построить это изображение нужно найти точки пересечения лучей, вышедших из A и B и проходящих через центр линзы, с лучом CD . Такое построение выполнено на рис. 34.19.

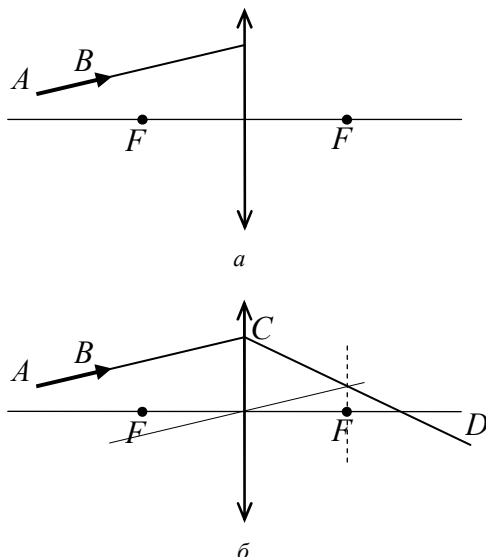


Рис. 34.18

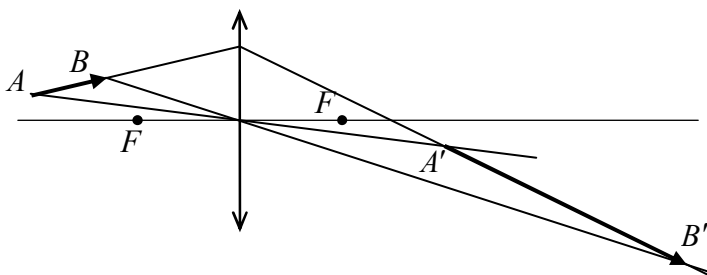


Рис. 34.19

Существует группа задач на геометрическую оптику, в которых требуется найти те или иные геометрические параметры изображения, если известны параметры источника. Эти задачи можно делать

геометрически, используя правила построения лучей в линзах, а можно и алгебраически на основе формулы, которая выведена на основе этих правил и которая называется формулой тонкой линзы. Рассмотрим пример.

Пример 34.5. В первой задаче примера 34.3 найти расстояние f от изображения точечного источника до собирающей линзы, если известны расстояние от источника до линзы d и фокусное расстояние линзы F .

Решение. В примере 34.3 было построено изображение точечного источника в собирающей линзе (см. рис. 34.13). Сейчас к этой геометрической задаче нужно добавить вычислительную часть – найти расстояние от изображения до линзы (имеется в виду до плоскости линзы), если известно расстояние от источника до линзы.

Сделаем сначала задачу геометрически. Опустим перпендикуляры из источника и изображения на главную оптическую ось SA и $S'A'$ (см. рис.34.13). Тогда из подобия треугольников SAO и $S'A'O$ получим

$$\frac{SA}{S'A'} = \frac{AO}{A'O} = \frac{d}{f}. \quad (34.1)$$

С другой стороны треугольники BOF и $FA'S'$ также подобны, причем $BO = SA$. Поэтому имеем

$$\frac{SA}{S'A'} = \frac{OF}{FA'} = \frac{F}{f - F}. \quad (34.2)$$

Поэтому

$$\frac{d}{f} = \frac{F}{f - F}. \quad (34.3)$$

Выражая отсюда расстояние f , получим

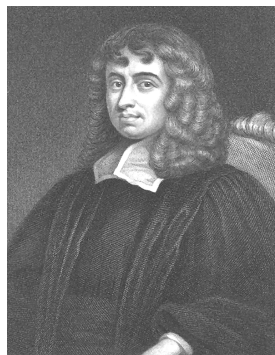
$$f = \frac{dF}{d - F}. \quad (34.4)$$

Формула (34.4) может быть также получена алгебраически из формулы тонкой линзы, которая утверждает, что расстояния от источника до линзы d , расстояние от изображения до линзы f и фокусное расстояние линзы F связаны соотношением

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}. \quad (34.5)$$

Выражая из этой формулы величину f , сразу получим формулу (34.4), не затратив на это фактически никакого труда. Соотношение (34.5) называется формулой тонкой линзы. Первым получил формулу (34.5) выдающийся английский математик и физик, учитель Ньютона Исаак Барроу.

Исаак Барроу (1630–1677) – английский математик и физик. Первым понял, что задача о построении касательных является обратной по отношению к задаче о площадях криволинейных фигур, установил основную формулу анализа, которая сейчас называется формулой Ньютона-Лейбница. Дал решение задачи о нахождении фокуса сферической линзы, ввел понятие мнимого изображения, сделал крупный шаг к установлению формулы тонкой линзы.



И все-таки главный «результат» Барроу – Ньютон, для которого Барроу был учителем, наставником, другом, и в жизни которого Барроу сыграл важнейшую роль. Их знакомство состоялось в 1663 г., когда в Кембриджском университете начались лекции 33-летнего профессора Исаака Барроу, а среди слушателей был 20-летний студент Исаак Ньютон. Влияние Барроу на Ньютона было значительным: после знакомства с Барроу интерес Ньютона к математике и физике резко вырос и уже не ослабевал в течение всей его жизни. Многие темы своих будущих исследований Ньютон обсуждал с Барроу. И еще молодой тогда Ньютон старался во всем подражать Барроу: в каждодневных поступках, одежде, привычках, стиле работы. Безвременная смерть Барроу в возрасте 47 лет стала ударом для Ньютона.

Формулу тонкой линзы можно обобщить на случай, когда расстояние между источником и линзой меньше фокусного расстояния линзы (в этом случае формула (34.4) очевидно неприменима, поскольку дает отрицательные расстояние между изображением и линзой). Одна из форм записи общего выражения для формулы линзы имеет следующий вид

$$\frac{1}{d} \pm \frac{1}{f} = \pm \frac{1}{F}. \quad (34.6)$$

Здесь d – расстояние от источника до линзы ($d > 0$); f – расстояние от изображения до линзы ($f > 0$); F – фокусное расстояние линзы ($F > 0$). Знаки в формуле (34.6) выбираются следующим образом. В правой части следует взять знак «+», если линза собирающая, и

знак « $-$ », если линза рассеивающая¹. Знак в левой части (перед слагаемым $1/f$) выбирается следующим образом: если линза создает действительное изображение предмета, следует выбрать знак « $+$ », если мнимое – знак « $-$ ». Поскольку рассеивающая линза всегда дает мнимое изображение любых источников, то для рассеивающей линзы и в левой части следует взять знак « $-$ ». Собирающая линза дает действительное изображение, если расстояние от источника до линзы больше фокусного (и в левой части формулы (34.6) в этом случае следует взять знак « $+$ »), и мнимое, если расстояние от источника до линзы меньше фокусного (в этом случае в левой части формулы (34.6) следует взять знак « $-$ »).

Отметим, что иногда формулу линзы записывают в другой форме: в саму формулу входят только знаки «плюс», но величины F и f считают алгебраическими: $F > 0$, если линза собирающая, и $F < 0$, если линза рассеивающая. Если в результате вычислений оказывается, что $f > 0$, изображение действительно, если $f < 0$ – линза рассеивающая.

Формулу тонкой линзы (34.6) следует использовать, если необходимо найти те или иные параметры изображения. при этом необходимо тщательно следить за знаками в формуле. Рассмотрим пример применения формулы линзы.

Пример 34.6. *Точечный источник расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Расстояние от источника до линзы в $k = 3$ раза меньше фокусного расстояния линзы. Найти расстояние между источником и его изображением, если фокусное расстояние линзы равно $F = 10$ см.*

Решение. Построение изображения S' точечного источника S выполнено на рис. 34.19. Для этого мы построили ход некоторого луча SA после преломления в линзе. Построение выполнено стандартным образом с помощью параллельного луча BO , проходящего через центр линзы. С одной стороны, луч BO не преломляется, с другой, согласно закону для пучков, параллельные лучи SA и BO должны пересечься в фокальной плоскости линзы (показана пунктирной линией, точка пересечения лучей – точка C). Таким образом, луч SA после преломления будет распространяться вдоль

¹ В этой связи отметим достаточно распространенную терминологию: собирающие линзы часто называются положительными, рассеивающие – отрицательными.

прямой AC . Изображение источника лежит на пересечении продолжения луча AC и главной оптической оси (точка S').

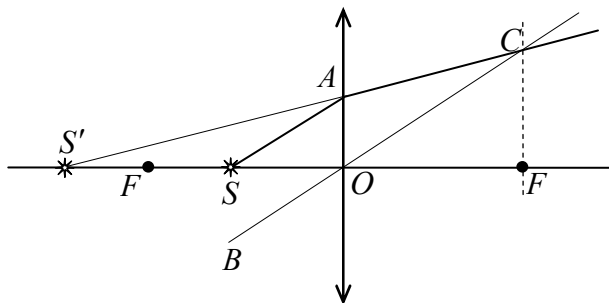


Рис. 34.19

Отметим некоторые свойства изображения. Поскольку расстояние от источника до линзы меньше фокусного расстояния линзы, то изображение оказывается мнимым и, следовательно, находящимся с той же стороны от линзы, что и источник. Поскольку линза собирающая, изображение расположено дальше от линзы, чем источник.

Положение изображения найдем по формуле тонкой линзы. Имеем

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{f} = \frac{1}{F}, \quad (34.7)$$

где F – фокусное расстояние линзы; $d = F / k$ – расстояние от источника до линзы; f – расстояние от изображения до линзы. Из соотношения (34.7) находим расстояние f

$$f = \frac{Fd}{F-d} = \frac{F}{k-1}, \quad (34.8)$$

а затем и расстояние от источника до изображения

$$SS' = f - d = \frac{F}{k-1} - \frac{F}{k} = \frac{F}{k(k-1)} = 1,7 \text{ см.}$$

Как правило, в задачах геометрической оптики приходится комбинировать «геометрическую» и «алгебраическую» части. Рассмотрим пример.

Пример 34.7. Точечный источник света расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии $d = 30$ см от линзы. Фокусное расстояние линзы – $F = 10$ см. Линзу сместили на расстояние $a = 2$ см в направлении, перпендикулярном главной оптической оси. На какое расстояние переместилось при этом изображение источника?

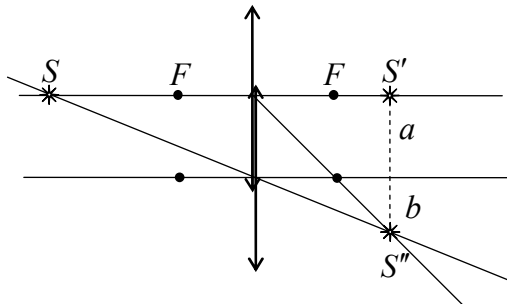


Рис. 34.20

Решение. Поскольку в формулу линзы не входит расстояние от источника до главной оптической оси, то изображение будет перемещаться перпендикулярно главной оптической оси линзы. Построение изображения источника S в первом и втором случаях (S' и S'') выполнено на рис. 34.20. Из этого рисунка заключаем, что перемещение изображения Δx (пунктирный отрезок на рис. 34.20) можно записать как сумму

$$\Delta x = a + b,$$

где a – перемещение линзы; b – расстояние от изображения источника до главной оптической оси линзы во втором случае. По формуле линзы имеем

$$f = \frac{dF}{d - F},$$

где f – расстояние от изображений до линзы. Отсюда находим расстояние от изображения S'' до главной оптической оси во втором случае

$$\frac{a}{b} = \frac{d}{f} \quad \Rightarrow \quad b = \frac{aF}{d - F}.$$

Следовательно,

$$\Delta x = \frac{ad}{d-F} = 3 \text{ см.}$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Луч света падает на тонкую рассеивающую линзу (см. рисунок). Каким лучом – 1, 2, 3 или 4 – изображается ход этого луча после прохождения линзы?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.

2. На рисунке показана тонкая собирающая линза и луч, падающий на линзу. Каким лучом – 1, 2, 3 или 4 – изображается ход этого луча после прохождения линзы?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.

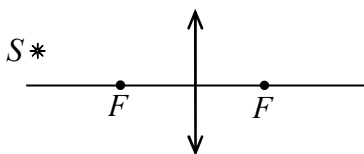
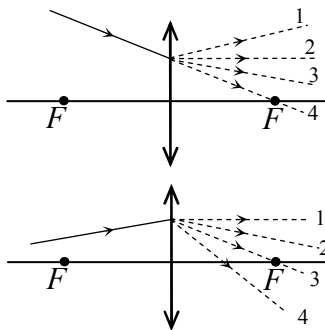
3. Точечный предмет расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Расстояние от предмета до линзы равно трем фокусным расстояниям линзы F . Чему равно расстояние от изображения предмета до линзы?

А. $3F/2$. Б. $2F$. В. $3F$. Г. $2F/3$.

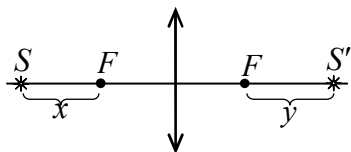
4. На рисунке показана тонкая собирающая линза и точечный источник света, расстояние от которого до плоскости линзы больше двух фокусных расстояний линзы (см. рисунок). Изображение источника будет

А. перевернутым и увеличенным
Б. прямым и уменьшенным
В. прямым и увеличенным
Г. перевернутым и уменьшенным

5. Тонкая линза создает изображение предмета, находящегося в ее фокальной плоскости. Определить высоту предмета, если высота изображения равна h' . Какая это линза, собирающая или рассеивающая?



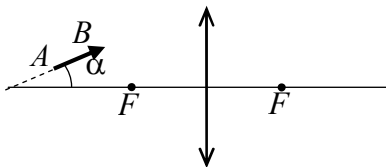
6. На каком расстоянии от линзы с фокусным расстоянием F нужно поместить предмет, чтобы получить уменьшенное в n раз мнимое изображение? Какая это линза, собирающая или рассеивающая?



7. Предмет находится на расстоянии x от фокуса собирающей линзы, а изображение – на расстоянии y от второго фокуса. Найти фокусное расстояние линзы.

8. Расстояние между двумя точечными источниками света равно l . Где между ними нужно поместить собирающую линзу с фокусным расстоянием F , чтобы изображения обоих источников получились в одной и той же точке? При каких значениях F это возможно?

9. Собирающая линза дает изображение некоторого предмета на экране. Высота изображения равна h_1 . Не меняя расстояния между предметом и экраном, перемещают линзу и находят, что высота второго четкого изображения равна h_2 . Определить высоту самого предмета.



10. Отрезок AB расположен под углом α к главной оптической оси собирающей линзы с фокусным расстоянием F (см. рисунок). Точка A находится на расстоянии d от линзы и на расстоянии h от главной

оптической оси. Найти угол между изображением отрезка AB и главной оптической осью.

ГЛАВА 35. КВАНТОВАЯ ОПТИКА. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

В 1887 г. Г. Герц установил, что электрический пробой воздуха в конденсаторе происходит при меньшем напряжении, если освещать пластины конденсатора ультрафиолетовым излучением. Это явление называли фотоэффектом. В 1888–1890 гг. фотоэффект систематически изучал наш соотечественник, уже известный в то время физик-экспериментатор А. Г. Столетов. Столетов обнаружил, что явление фотоэффекта основано на удалении отрицательного заряда с поверхности металла под действием ультрафиолетового света¹. В опытах Столетова, а также экспериментах Ф. Ленарда, О. Ричардсона, К. Комптона и Р. Милликена были экспериментально открыты законы фотоэффекта, которые мы сформулируем здесь на современном языке для электронов.

Согласно первому закону фотоэффекта количество электронов, вырываемых светом с поверхности металла за единицу времени на данной частоте, прямо пропорционально световому потоку, освещающему металл (или, другими словами, интенсивности падающего на поверхность металла света).

Второй закон фотоэффекта утверждает, что максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастает с частотой света и абсолютно не зависит от его интенсивности.

Согласно третьему закону фотоэффект возникает при освещении светом, частота которого больше некоторой характерной для каждого металла пороговой частоты ν_0 . При частоте света, меньшей ν_0 , фотоэффект полностью прекращается. Поскольку для большинства металлов частота ν_0 попадает в область красного света, это значение принято называть красной границей фотоэффекта.

¹ В дальнейшем выяснилось, что причина фотоэффекта – вырывание электронов под действием падающего света; но электрон был открыт Дж. Дж. Томсоном только через несколько лет после смерти Столетова.



Александр Григорьевич Столетов (1839–1896), российский физик. Ученик Г. Кирхгофа. Исследовал явление намагничивания железа, газовый разряд, критическое состояние вещества. Основал физическую лабораторию мирового уровня в Московском университете. В 1888 г. переоткрыл фотоэффект, впервые обнаруженный Г. Герцем в 1887 г. Систематически исследовал это явление, установил первый закон фотоэффекта, создал первый фотоэлемент, основанный на фотоэффекте. И даже после этого открытия, сделавшего имя Столетова известным всему миру, он не был избран в Академию наук, поскольку

не боялся сказать правду любому «начальству». Многие ученые России и других стран выразили свое сочувствие Столетову, после того как он не был выбран в Академию. Например, профессор Ф.Н. Шведов писал Столетову, что ряд выдающихся российских ученых, таких как Менделеев и Мечников, также были забаллотированы в академию, и что «быть в их компании совсем не стыдно».

Параллельно с научными исследованиями Столетов вел большую популяризаторскую и просветительскую работу. Он создал российское Общество любителей естествознания, много лет читал публичные лекции в Политехническом музее, написал ряд научно-популярных статей, уделял много времени физическому кружку для молодежи.

Перечисленные экспериментальные данные находятся в полном противоречии с предсказаниями классической электродинамики Максвелла. Согласно теории Максвелла электромагнитная волна представляет собой распространяющиеся в пространстве и поддерживающие друг друга переменные электрическое и магнитное поле. Электрическое поле световой волны, действуя на свободные электроны в металле, разгоняет их, а они в результате могут покинуть металл. Но сила, действующая со стороны волны на электроны, зависит от напряженности поля волны, и следовательно скорость фотоэлектронов должна зависеть от напряженности поля волны или от интенсивности света, а она согласно второму закону фотоэффекта от интенсивности света не зависит¹. Более того, если бы взаимодействие световой волны с электроном происходило так, как это описано выше, для совершения над электроном работы потребуется некоторое время, в то время как из опытов Столетова следует, что фотоэффект не обладает никакой «инерцией», т.е. вы-

¹ Другими словами яркий свет одинакового цвета вызывает появление электронов такой же энергии, как и очень слабый свет той же частоты.

лет электронов из металла начинается сразу же после освещения его поверхности светом.

Фотоэффект – одно из ряда открытых в конце XIX в. явлений, которые не могли быть объяснены в рамках существующей физики. Другими явлениями такого рода являются зависимость теплоемкости тел от температуры, опыт Майкельсона, доказывающий, что скорость света не складывается с другими скоростями по закону сложения скоростей, излучение света атомами, излучение абсолютно черного тела. Объяснение этих явлений привело к созданию в начале XX в. основ современной физики – квантовой механики и теории относительности. После этого «старую» физику стали называть классической в отличие от новой квантовой и релятивистской физики. Релятивистский – основанный на теории относительности (от английского слова *relative* – относительный).

Для объяснения фотоэффекта А. Эйнштейн предположил, что свет имеет двойственную природу – представляет собой одновременно и волну (ведь мы говорим о частоте, длине волны, дифракции света), и частицу (которая называется фотоном), поскольку свет поглощается и излучается только определенными «целыми» порциями, причем энергия каждого фотона пропорциональна его частоте

$$E = h\nu, \quad (35.1)$$

где $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж·с – постоянная, которую ввел в физику выдающийся немецкий физик М.Планк и которая называется постоянной Планка. В результате поглощения фотона энергия электрона увеличивается на величину (35.1). Энергию электрон получает в виде определенной порции – кванта величиной $E = h\nu$. Часть этой энергии электрон тратит на то, чтобы вырваться из металла. Для каждого материала имеется своя работа выхода A – наименьшая энергия, которую необходимо сообщить электрону, чтобы удалить его из вещества в вакуум. Остаток энергии $h\nu - A$ в виде кинетической энергии $mv^2/2$ остается у электрона. Эта кинетическая энергия максимальна, если электрон образуется вблизи поверхности вещества и не тратит свою энергию на случайные столкновения в веществе. В этом случае закон сохранения энергии для электрона дает:

$$h\nu = \frac{mv^2}{2} + A, \quad (35.2)$$

где v – скорость электрона вне металла. В формуле (35.2) пренебрегается первоначальной скоростью теплового движения, которая

много меньше приобретенной при поглощении фотонов видимого света. Формула (35.2), которая называется уравнением Эйнштейна для фотоэффекта, объясняет все три закона фотоэффекта, а также отсутствие «инерционности» фотоэффекта¹. Во-первых, в формулу (35.2) не входит интенсивность волны, а входит только частота, и потому скорость фотоэлектрона определяется частотой света, но не его интенсивностью (второй закон фотоэффекта). Во-вторых, в рамках предположения о фотонах объясняется и первый закон фотоэффекта: если монохроматический свет – это совокупность фотонов одинаковой частоты, то интенсивность света определяется их количеством. Поэтому количество фотоэлектронов (которое пропорционально количеству поглощенных фотонов) пропорционально интенсивности света. Также в рамках этого предположения легко объясняется красная граница фотоэффекта, характерная для данного металла. Из формулы (35.2) заключаем, что при частоте ν_0 , которая определяется из соотношения

$$h\nu_0 = A, \quad (35.3)$$

фотоэлектроны не имеют достаточной энергии, чтобы преодолеть силы притяжения со стороны металла, и фотоэффект прекращается. Отсутствие же «инерционности» связано с тем, что поглощение света электроном происходит «не постепенно» (как было бы, если бы электрон разгонялся полем волны), а сразу «целым фотоном» с увеличением энергии электрона на величину энергии фотона $h\nu$.

Рассмотрим несколько примеров использования логики Эйнштейна при исследовании света и фотоэффекта.

Пример 35.1². *Лазер излучает свет с длиной волны λ , потребляя при этом мощность P . Сколько фотонов излучает лазер за время τ , если в энергию света переходит часть η потребляемой лазером энергии?*

Решение. *Потребляя мощность P , лазер в единицу времени превращает энергию ηP в энергию света. Поэтому за время τ лазер*

¹ В 1921 г. А. Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия по физике за (формулировка Нобелевского комитета) «важные физико-математические исследования и особенно за открытие законов фотоэлектрического эффекта». Удивительно, но за главное свое достижение – теорию относительности – Эйнштейн Нобелевскую премию не получил.

² Обратим внимание читателя, что задачи такого типа часто предлагаются в разделе С ЕГЭ по физике (в качестве задачи С6).

дает свет с энергией $\eta P\tau$. Эта энергия складывается из энергии излученных фотонов, энергия каждого из которых равна

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda},$$

где $c = 3 \cdot 10^8$ м/с – скорость света в вакууме. Приравнявая эти энергии, получаем

$$N \frac{hc}{\lambda} = \eta P\tau,$$

где N – количество фотонов. Отсюда находим

$$N = \frac{\eta P\tau\lambda}{hc}.$$

Пример 35.2. Работа выхода электронов из некоторого металла равна A . Металл освещается светом с частотой в n раз большей частоты света, отвечающей красной границе фотоэффекта. Определить скорость фотоэлектронов.

Решение. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта дает

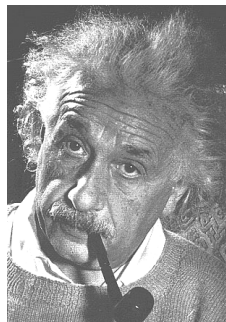
$$h\nu_0 = \frac{mv^2}{2} + A,$$

где ν_0 – частота света, отвечающая красной границе фотоэффекта; A – работа выхода. Используя связь частоты, отвечающей красной границе, и работы выхода (35.3), получим

$$nA = \frac{mv^2}{2} + A,$$

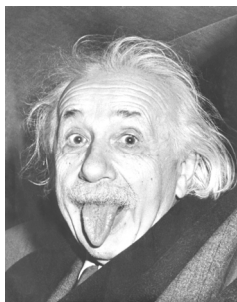
откуда получаем $v = \sqrt{\frac{2(n-1)A}{m}}$.

Альберт Эйнштейн (1879–1955) – один из величайших физиков в истории. Создатель нескольких значительных физических теорий: теории относительности, теории фотоэффекта и ряда других. В 1905 г. в журнале «Анналы физики» вышли пять статей Эйнштейна, из которых три (о теории относительности, фотоэффекте и броуновском движении) были поистине революционными. Отказ Эйнштейна от абсолютности пространства и времени, которые в теории относительности зависят от системы отсче-



та, сразу выдвинул 26-летнего Эйнштейна в число величайших физиков в истории. Этот вывод казался настолько бессмысленным, нелепым, невозможным... Но он был правильным! В этих статьях было мало математики, а было много логического анализа. Приводимые в статьях доводы выглядели несокрушимыми, а выводы – совершенно невероятные выводы! – возникали с величайшей легкостью. Дальнейшее развитие идей специальной теории относительности привело Эйнштейна к общей теории относительности, которая сменила ньютоновскую теорию гравитации. Согласно этой теории тела не притягивают друг друга, а изменяют геометрию пространства-времени, которая и определяет движение проходящих через него тел. Как однажды заметил американский физик Дж. А. Уилер, «пространство говорит материи, как ей двигаться, а материя говорит пространству, как ему искривляться».

Альберт Эйнштейн был убеждённым гуманистом, пацифистом и антифашистом, одним из основателей Пагоушского движения ученых за мир.



Если бы не существовало Эйнштейна, физика XX в. была бы иной. Этого нельзя сказать ни об одном другом ученом. Он занял в общественной жизни такое положение, какое вряд ли займет в будущем какой-то другой ученый. Никто, собственно, не знает, почему, но он вошел в общественное сознание всего мира, став живым символом науки двадцатого века. Существует множество фотографий Эйнштейна (он вообще был очень фотогеничен). Самая знаменитая – с высунутым языком – была сделана, благодаря назойливости фотографов: когда они в очередной раз попросили Эйнштейна «улыбнуться в камеру», он показал им язык. Это изображение стало иконой современной массовой культуры, представляя взгляд гения на остальное человечество.

Кстати, одна из 9 оригинальных фотографий, сделанных автором снимка в 1951 г., была продана в 2009 г. за 74 тысячи долларов.

Пример 35.3. При поочередном освещении поверхности некоторого металла светом с длиной волны λ_1 и λ_2 было обнаружено, что соответствующие максимальные скорости фотоэлектронов отличаются в n раз. Найти работу выхода электронов с поверхности этого металла.

Решение. Уравнение Эйнштейна для двух рассмотренных случаев дает

$$\begin{aligned}\frac{hc}{\lambda_1} - A &= \frac{mv_1^2}{2}, \\ \frac{hc}{\lambda_2} - A &= \frac{mv_2^2}{2},\end{aligned}\tag{35.4}$$

где работа выхода A одинакова для обоих случаев, поскольку она определяется металлом, который в обоих случаях один и тот же. Так как в первом случае энергия фотонов больше (меньше длина волны – больше частота), то $\nu_1 = \nu_2$. Поэтому, деля первое уравнение (35.4) на второе, получим

$$\frac{hc}{\lambda_1} - A = n^2 \left(\frac{hc}{\lambda_2} - A \right). \quad (35.5)$$

Из уравнения (35.5) находим работу выхода

$$A = \frac{hc(\lambda_1 n^2 - \lambda_2)}{(n^2 - 1)\lambda_1 \lambda_2}.$$

В задачах на фотоэффект к облучаемым металлам часто прикладывают те или иные электрические поля, разгоняющие или тормозящие фотоэлектроны. И нужно найти такое значение прикладываемого напряжения, которое задержит фотоэлектроны или разгонит их до такой-то скорости. Основная идея рассмотрения таких задач – это использование уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и последующее рассмотрение движения электронов с помощью теоремы об изменении кинетической энергии. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 35.4. Плоский алюминиевый электрод освещается ультрафиолетовым излучением с длиной волны $\lambda = 8,3 \cdot 10^{-8}$ м. На какое максимальное расстояние может удалиться фотоэлектрон от поверхности электрода, если вне электрода имеется задерживающее однородное электрическое поле напряженностью $E = 750$ В/м? Красная граница фотоэффекта для алюминия соответствует длине волны $\lambda_0 = 33,2 \cdot 10^{-8}$ м.

Решение. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта дает:

$$\frac{hc}{\lambda} = W + A,$$

где $A = hc / \lambda_0$ – работа выхода электрона из облучаемого металла; λ_0 – длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта; W – кинетическая энергия фотоэлектронов. Применяя к движению электронов до остановки теорему об изменении кинетической энергии, получим

$$0 - W = -eEd,$$

где d – расстояние от поверхности электрода, на которое может удалиться электрон в задерживающем однородном электрическом поле; $-eEd$ – работа задерживающего электрического поля; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл – абсолютная величина заряда электрона (работа поля отрицательна, поскольку сила направлена противоположно скорости электронов). Отсюда

$$d = \frac{hc}{eE} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right) = \frac{hc(\lambda_0 - \lambda)}{eE\lambda\lambda_0} = 1,5 \text{ см.}$$

Пример 35.5. Определите силу тока насыщения для вакуумного фотоэлемента с цезиевым катодом. Поток световой энергии, падающей на фотоэлемент $P = 1 \cdot 10^{-3}$ Вт. Задерживающее напряжение для этого излучения $U = 0,07$ В, красная граница фотоэффекта для цезия $\lambda_0 = 650$ нм. Считать, что каждый падающий на катод фотон вызывает появление фотоэлектрона.

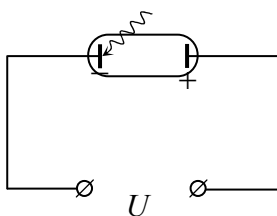


Рис. 35.1

Решение. Фотоэлементом называется устройство, в котором ток возникает только под действием света. Вакуумный фотоэлемент представляет собой вакуумную лампу с впаянными в нее электродами, к которым приложено некоторое напряжение (рис. 35.1). Естественно в обычных условиях ток в такой цепи не течет, поскольку в вакууме нет свободных носителей заряда. Если же отрицательно заряженный

электрод (катод) осветить, то из-за фотоэффекта в промежутке между катодом и анодом появятся электроны. Благодаря существованию электрического поля в области между катодом и анодом электроны будут направляться к аноду и в цепи возникнет электрический ток. Однако часть фотоэлектронов будут попадать на стенки лампы и вклад в ток в цепи не давать. При увеличении напряжения на лампе все большая часть фотоэлектронов будет попадать на анод, и ток будет возрастать. Однако при некотором значении напряжения все фотоэлектроны попадут на анод. Тогда дальнейшее увеличение напряжения не приведет к увеличению тока – возникнет ток насыщения. Найдем величину этого тока.

Пусть ΔN – число фотонов, поглощенных фотокатодом за промежуток времени Δt . Так как каждый фотон по условию вызывает появление одного электрона, то ΔN одновременно дает число электронов, вылетающих с фотокатода. Как было указано выше максимально возможное значение силы тока (ток насыщения $I_{\text{нас}}$), будет достигаться в том случае, когда все фотоэлектроны попадут на анод, т.е.

$$I_{\text{нас}} = \frac{\Delta q}{\Delta t} = e \frac{\Delta N}{\Delta t},$$

где $\Delta q = e\Delta N$ – полный заряд, фотоэлектронов. Мощность поглощаемого катодом светового излучения P – это энергия фотонов, попадающая на катод в единицу времени

$$P = h\nu \frac{\Delta N}{\Delta t},$$

где $h\nu$ – энергия одного фотона. Отсюда

$$I_{\text{нас}} = \frac{eP}{h\nu}.$$

Осталось найти энергию фотонов. Используем для этого уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, в котором кинетическую энергию фотоэлектронов выразим через задерживающее напряжение:

$$\frac{mv^2}{2} = eU.$$

Тогда

$$h\nu = eU + \frac{hc}{\lambda_0},$$

и

$$I_{\text{нас}} = \frac{eP\lambda_0}{hc + eU\lambda_0} = 5,1 \cdot 10^{-4} \text{ А}.$$

Пример 35.6. Определите максимальное число электронов, которые можно удалить с поверхности уединенного металлического шара радиуса R , если его облучать светом с частотой ν . Частота света ν_0 , отвечающая красной границе фотоэффекта для данного металла известна.

Решение. При облучении светом шара в результате фотоэффекта с его поверхности удаляются электроны, а сам шар приобретает положительный заряд. Электрическое поле, создаваемое зарядом шара, препятствует удалению последующих электронов и при достижении некоторого максимального положительного заряда $Q_{\max} = eN$ (e – абсолютная величина заряда электрона; N – число удаленных электронов) все вырываемые светом с поверхности шара электроны не смогут покинуть область его притяжения и будут возвращаться на шар. Величину максимального заряда шара найдем из условия, что их кинетическая энергия электронов W будет равна работе A , которую необходимо совершить электрону против сил электрического поля для удаления на бесконечно большое расстояние от шара

$$W = e\varphi = \frac{keQ_{\max}}{R} = \frac{ke^2N}{R},$$

где $\varphi = kQ_{\max} / R = ke^2N / R$ – потенциал шара; R – его радиус; $k = 1 / (4\pi\epsilon_0)$ – постоянная закона Кулона. Кинетическую энергию фотоэлектронов найдем из уравнения Эйнштейна для фотоэффекта $W = h(\nu - \nu_0)$. Отсюда находим

$$N = \frac{h(\nu - \nu_0)R}{ke^2}.$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, выбиваемых из металла при фотоэффекте, зависит (а) от частоты падающего света, (б) от интенсивности падающего света. Какое из этих утверждений правильно?

А. Только (а).

Б. Только (б).

В. И (а), и (б).

Г. Ни (а), ни (б).

2. Интенсивность света, падающего на катод вакуумного фотоэлемента, уменьшают, не изменяя его частоту. Какие изменения в параметрах наблюдаемого фотоэффекта будут происходить?

А. Увеличится максимальная скорость фотоэлектронов.

Б. Уменьшится максимальная скорость фотоэлектронов.

В. Увеличится число фотоэлектронов.

Г. Уменьшится число фотоэлектронов.

3. Работа выхода электронов из некоторого металла составляет 2 эВ. Чему равна максимальная энергия фотоэлектронов при освещении металла монохроматическим светом, энергия фотонов которого равна 1,5 эВ?

А. 0,5 эВ. Б. 3,5 эВ.

В. Фотоэффект происходит не будет. Г. –0,5 эВ.

4. Частота света, отвечающая красной границе фотоэффекта для некоторого металла, равна ν_0 . Чему равна работа выхода электронов из данного металла (c – скорость света в вакууме; h – постоянная Планка)?

А. $\frac{c\nu_0}{h}$. Б. $\frac{h\nu_0}{c}$ В. $h\nu_0$.

Г. Работа выхода не определяется этими формулами.

5. Фотоны с энергией 2,1 эВ вызывают фотоэффект с поверхности цезия, у которого работа выхода равна 1,9 эВ. Чтобы увеличить максимальную энергию фотоэлектронов в два раза нужно увеличить энергию фотонов на

А. 0,1 эВ Б. 0,2 эВ. В. 0,3 эВ. Г. 0,4 эВ.

6. Фотоны с энергией 3 эВ вызывают фотоэффект с поверхности металла с работой выхода 2 эВ. Какое задерживающее напряжение полностью устраняет фототок в вакуумном фотоэлементе с катодом, изготовленным из этого металла?

А. 5 В. Б. 2,5 В. В. 1 В. Г. 0,5 В.

7. Будет ли наблюдаться фотоэффект, если работа выхода электрона из металла $A = 3,3 \cdot 10^{-19}$ Дж, а металл освещается светом с длиной волны $\lambda = 5 \cdot 10^{-7}$ м?

8. Вычислить длину волны λ_0 красной границы для цинка. Работа выхода электронов с поверхности цинка $A = 5,98 \cdot 10^{-19}$ Дж.

9. Длина волны света, вызывающего фотоэффект, в k раз меньше длины волны, отвечающей красной границе фотоэффекта λ_0 . Найти скорость фотоэлектронов.

10. При некотором минимальном значении задерживающего напряжения фототок с поверхности металла, освещаемого светом с частотой ν , прекращается. При увеличении частоты света в n раз минимальное задерживающее напряжение увеличивается в k раз. Найти работу выхода электронов из металла.

ГЛАВА 36. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Атомная физика – раздел физики, в котором изучают строение и физические свойства атомов. Начало создания атомной физики положил Эрнест Резерфорд, который на основе интерпретации эксперимента по рассеянию α -частиц атомами сформулировал современную модель атома. Значительный вклад в атомную физику внесли эксперименты конца XIX – начала XX вв. по исследованию спектров излучения атомов, выполненные Бальмером, Ритцем, Ридбергом, открытие и исследование радиоактивности Беккерелем, М. и П. Кюри, а также теория микромира – квантовая механика, созданная в 20-х годах XX в. Бором, Гейзенбергом, Дираком, Шредингером, Де-Бройлем, Борном и другими замечательными физиками. Дадим краткий обзор истории развития представлений человечества об атомах.

Предположения о том, что любое вещество (несмотря на то, что оно кажется нам сплошным) состоит из микроскопических частиц – атомов – высказывались еще в древнегреческими и римскими мыслителями Демокритом, Эпикуром, Лукрецием Каром. В рамках этого предположения легко объяснить эксперименты по диффузии, растворению, переходы веществ из одних агрегатных состояний в другие, химические реакции. Действительно, если разбрызгать в одном углу комнаты намного пахучего вещества, например, духов, через некоторое время в других частях комнаты мы сможем почувствовать их запах. А это значит, что какая-то «часть» духов оказалась здесь. Как? Если предположить, что любое вещество не является сплошным, а состоит из мельчайших телец, частичек, которые непрерывно и хаотически движутся, то эксперимент с духами легко объясняется. Молекулы духов, сталкиваясь друг с другом и молекулами воздуха, будут постепенно «проходить» в промежутки между последними и через некоторое время окажутся во всех частях комнаты. Аналогично можно построить модели растворения твердых тел в жидкостях, испарению, плавлению. Химические превра-

щения веществ можно объяснить, если допустить, что атомы разных веществ могут соединяться друг с другом в разных сочетаниях и образовывать другие вещества. Тем не менее взгляды древних ученых на атомы не были подкреплены доказательствами и носили весьма наивный характер.

Не особенно далеко ушли от древних и средневековые ученые. К наиболее последовательным сторонникам атомистических воззрений следует отнести Бойля, Ньютона, Ломоносова. Однако «атомистика» была абстрактной умозрительной теорией. Атомы считались абсолютно неделимыми и неизменными твёрдыми частицами, различные виды которых отличаются друг от друга по размеру и форме. Сочетания атомов в том или ином порядке образуют различные тела, движения атомов обуславливают все явления, происходящие в веществе.

В конце XVIII – начале XIX вв. в результате быстрого развития химии была создана основа для количественной разработки атомного учения. Одним из первых последовательных атомистов был английский химик и физик Джон Дальтон, который рассматривал атом как мельчайшую частицу химического элемента, отличающуюся от атомов других элементов своей массой. По Дальтону, основной характеристикой атома является его масса. Химические соединения состоят из «составных атомов» (на современном языке – молекул), содержащих определенные (характерные для данного сложного вещества) числа атомов каждого элемента. Все химические реакции являются лишь перегруппировками атомов в новые сложные частицы. Исходя из этих положений, Дальтон сформулировал закон кратных отношений, на основе которого он установил химические формулы ряда простых соединений. Чуть позже итальянский химик и физик А.Авогадро дополнил рассуждения Дальтона законом, который сейчас называется законом Авогадро, и уточнил некоторые формулы Дальтона. Авогадро первым провел четкую грань между атомом и молекулой: атомы – это «кирпичики», из которых строятся молекулы любых веществ, при этом существуют простые вещества (элементы), молекулы которых состоят из одного атома, характерного для данного элемента.

Первая таблица химических элементов **Дж. Дальтона**, «предшественница» таблицы **Менделеева**. Массы атомов выражены в массах атома водорода. При обозначении атомов Дальтон использовал символы элементов, принятые алхимиками (кружки с рисунками или буквами). Конечно, данный перечень нельзя рассматривать как «периодическую систему», поскольку он не содержит повторяющихся по химическим свойствам групп элементов. Некоторые из веществ не являются химическими элементами, а являются составными веществами, например известь (Soda). Массы некоторых элементов совпадают. Дальтон рассчитал атомный вес каждого вещества по отношению к водороду, как самому лёгкому, закончив свой список ртутью.

ELEMENTS					
	Hydrogen	1		Strontian	46
	Azote	5		Barres	68
	Carbon	5		Iron	50
	Oxygen	7		Zinc	56
	Phosphorus	9		Copper	56
	Sulphur	13		Lead	90
	Magnesia	20		Silver	190
	Lime	24		Gold	190
	Soda	28		Platina	190
	Potash	42		Mercury	167

Начиная с середины XIX в., начались детальные изучения оптических свойств атомов – излучение или поглощение ими света. Здесь следует отметить важнейшую роль немецких физиков Кирхгофа и Бунзена, которые установили, что, если нагреть вещество, то его атомы начинают излучать свет. При этом излучение нагретого газа представляет собой совокупность независимых излучений отдельных атомов, ведь в газе благодаря большим расстояниям между атомами каждый из них излучает свет совершенно независимо от других. Если направить такое излучение, прошедшее через узкую щель, на призму, то на экране расположенном за призмой можно наблюдать ряд линий. Это означает, что атомы каждого вещества излучают световые волны вполне определенных частот, характерных для данного вещества.

Кроме того, было установлено, что спектральные линии группируются в несколько групп с близкими частотами, так называемых серий. Линии серии Бальмера попадают в область видимого света, остальные серии попадают в область инфракрасного или ультрафиолетового излучения (на рис. 36.1 показаны линии излучения трех первых серий для атома водорода). Набор световых волн с оп-

ределенными частотами, излучаемых атомами данного элемента, называется спектром излучения этого элемента.

Для спектра излучения простейшего из атомов – атома водорода была установлена (не выведена, а угадана швейцарским физиком и математиком И.Я. Бальмером) несложная формула:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \right), \quad (36.1)$$

где λ – длина волны излучения атома; $R = 1,097 \cdot 10^{-7} \text{ м}^{-1}$ – так называемая постоянная Ридберга; n и k – целые числа ($k > n$). Серия Лаймана описывается формулой (36.1) при значениях $n=1, k \geq 2$, серия Бальмера – при $n=2, k \geq 3$, серия Пашена – при $n=3, k \geq 4$.

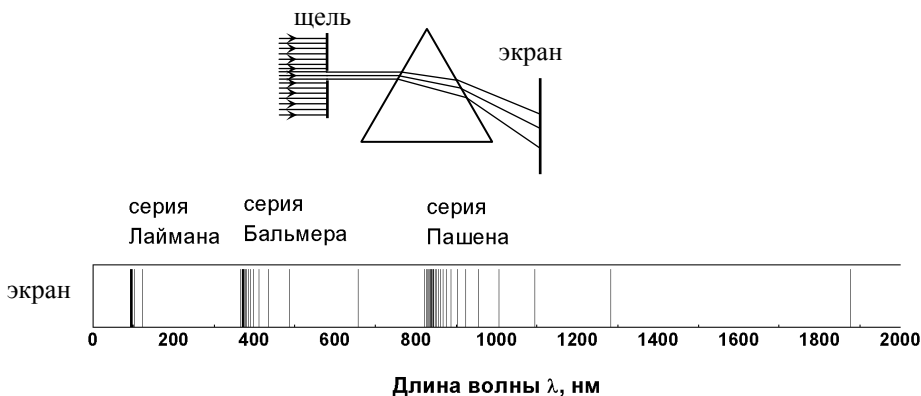


Рис. 36.1

Очевидно, существование сложных спектров излучения, характерных для атомов каждого элемента, свидетельствуют о сложной внутренней структуре атомов. Об этом же говорит и периодичность химических и физических свойств элементов в зависимости от их атомной массы. Так, расставив элементы в порядке возрастания массы и «двигаясь» по этому ряду, мы будем периодически «натыкаться» на щелочной металл, галоген или инертный газ – вещества, обладающие одинаковой максимальной валентностью, сходными типами соединений, близкими физическими свойствами - температурой плавления, кипения, сжимаемостью и др.

Периодическая таблица (система) химических элементов, предложенная Д.И. Менделеевым в 1869 г. (внизу справа – вариант таблицы самого Менделеева 1871 г.). Периодичность свойств элементов является отражением повторяемости конфигурации валентных электронов (которые и определяют химические свойства) при увеличении их количества, т.е. при переходе от одного элемента к другому.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА																	
Периоды	Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В															
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
		а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
1		1 Н водород 1,008														2 He гелий 4,003	
2		3 Li литий 6,941	4 Be бериллий 9,012	5 B бор 10,811	6 C углерод 12,011	7 N азот 14,007	8 O кислород 15,999	9 F фтор 18,998								10 Ne неон 20,179	
3		11 Na натрий 22,99	12 Mg магний 24,312	13 Al алюминий 26,981	14 Si кремний 28,086	15 P фосфор 30,974	16 S сера 32,06	17 Cl хлор 35,453	18 Ar аргон 39,948							18 Ar аргон 39,948	
4		19 K калий 39,102	20 Ca кальций 40,08	21 Sc скандий 44,956	22 Ti титан 47,88	23 V ванадий 50,942	24 Cr хром 51,996	25 Mn марганец 54,938	26 Fe железо 55,845	27 Co кобальт 58,933	28 Ni никель 58,7						
5		29 Cu медь 63,546	30 Zn цинк 65,37	31 Ga галлий 69,723	32 Ge германий 72,56	33 As мышьяк 74,922	34 Se селен 78,96	35 Br бром 79,904	36 Kr криптон 83,8							36 Kr криптон 83,8	
6		37 Rb рубидий 85,468	38 Sr стронций 87,62	39 Y иттрий 88,906	40 Zr цирконий 91,224	41 Nb ниобий 92,906	42 Mo молибден 95,94	43 Tc технеций	44 Ru рутений 101,07	45 Rh родий 102,905	46 Pd палладий 106,4						
7		47 Ag серебро 107,868	48 Cd кадмий 112,411	49 In индий 114,818	50 Sn олово 118,710	51 Sb сурьма 121,757	52 Te теллур 127,6	53 I йод 126,905								54 Xe ксенон 131,3	
8		55 Cs цезий 132,905	56 Ba барий 137,34	57-71 ЛАНТАНОИДЫ	72 Hf hafnium 178,49	73 Ta тантал 180,948	74 W вольфрам 183,84	75 Re рений 186,207	76 Os осмий 190,23	77 Ir иридий 192,22	78 Pt платина 195,09					79 Au золото 196,967	
9		79 Au золото 196,967	80 Hg ртуть 200,59	81-103 ЛАНТАНОИДЫ	104 Pb свинец 207,2	82 Bi висмут 208,98	83 Po полоний	84-118 АКТИНОИДЫ									
7 10		87 Fr франций (223)	88 Ra радий (226)	89-103 ЛАНТАНОИДЫ	104 Rf рутерфордий (261)	105 Db дубний (262)	106 Sg себоргий										
ВЫСШИЕ ОКСИДЫ		R ₂ O		RO		R ₂ O ₃		RO ₂		R ₂ O ₅		RO					
ЛУЧШИЕ ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ						RH ₄		RH ₃		H ₂							
ЛАНТАНОИДЫ																	
57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	
АКТИНОИДЫ																	
89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	
АКТИНОИДЫ																	



Д.И. Менделеев
1834–1907

СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА

Важнейшими открытиями, которые позволили построить первые модели атомов, были открытия электрона и радиоактивности. При исследовании прохождения электрического тока через сильно разреженные газы были открыты частицы, испускаемые катодом разрядной трубки, обладающие свойством отклоняться в электрическом и магнитном полях. Выяснилось, что эти частицы, которые были названы электронами, заряжены отрицательным зарядом. В 1897 английский физик Дж.Дж. Томсон¹ измерил отношение заряда этих частиц к их массе. Оказалось, что это отношение в тысячах раз

¹ У фамилии первооткрывателя электронов Дж.Дж. Томсона всегда пишут оба инициала, чтобы не путать его с другим известным физиком – Дж.П. Томсоном – сыном Дж.Дж. Томсона. Оба они были удостоены Нобелевской премии – Дж.Дж. Томсон за теоретические и экспериментальные исследования прохождения электричества через газы, приведшие к открытию электрона (1906 г.), Дж.П. Томсон – за открытие дифракции электронов на кристаллах (1937 г.).

больше, чем отношение заряда к массе ионов. Отсюда следовало, что масса электрона много меньше массы атомов. Таким образом, электроны являются субатомными частицами, и Дж.Дж. Томсон предположил, что они входят в состав атомов. А поскольку атомы нейтральны, то они должны также содержать и положительно заряженные частицы. Таким образом, согласно предположению Дж.Дж. Томсона в состав атомов входят заряженные частицы. Это объясняло возможность излучения атомами света.

Пьер Кюри (1859–1906) и Мария Склодовская-Кюри (1867–1934) – французский и польский физики, муж и жена. За изучение радиоактивности в 1903 г. получили Нобелевскую премию по физике (совместно с А. Беккерелем). Исследуя урановую руду из Чехии, нашли породы, радиоактивность которых была вчетверо выше, чем активность урана, в ней содержавшегося. Предположили, что эта активность является следствием содержания в породе неизвестного радиоактивного элемента. Переработав 11 т руды (купленной на деньги известного мецената барона Э. Ротшильда), получили 0,0085 г чистого радия. В 1911 г. (уже после трагической гибели П. Кюри) М.Кюри получила вторую Нобелевскую премию по химии за это открытие. В честь супругов Кюри назван химический элемент кюриий.



Во время первой мировой войны Мария Кюри закупала на личные средства (Нобелевские премии!) рентгеновские переносные аппараты и оборудовала передвижные медицинские пункты, которые помогали хирургам проводить операции. На фронте эти пункты прозвали «маленькими Кюри». Она обучала военных медиков применению радиологии.

В 1910 г. кандидатура М. Кюри по настоянию ряда ученых была выдвинута во французскую Академию наук (до этого в эту академию не была избрана ни одна женщина). Это выдвижение привело к жесткой и оскорбительной полемике между академиками, и кандидатура М. Кюри была отвергнута на выборах с перевесом всего в один голос. Первой женщиной, избранной в эту академию стала Э. Нетер; и произошло это в значительной степени благодаря выдающемуся математику Д. Гильберту, который, выступая в защиту Нетер, обращаясь к академикам, которые твердили, что «женщинам нельзя в академию», сказал: «Господа, это же академия, а не баня!».

Представление о неделимости и бесструктурности атома было окончательно опровергнуто работами А. Беккереля, Марии и Пьера Кюри. В этих опытах был обнаружен процесс самопроизвольного

излучения атомами частиц, который получил название радиоактивности. Было установлено, что атомы могут испускать частицы трех типов (впоследствии были найдены и другие виды радиоактивности), которые были названы α -, β - и γ -частицами. α -Частицы – положительно заряженные тяжелые частицы, масса которых близка к массе атома гелия, а заряд равен по величине двум зарядам электрона. β -Частицы оказались электронами, γ -частицы представляют собой кванты электромагнитного излучения с очень высокой частотой. В результате изучения радиоактивности было обнаружено также, что атомы, излучившие α - или β -частицу, превращаются в другие атомы. Испустив α -частицу атом радиоактивного химического элемента превращается в атом другого элемента, расположенного в периодической системе на 2 клетки левее, например атом полония – в атом свинца. Испустив β -частицу, атом радиоактивного химического элемента превращается в атом элемента, расположенного на 1 клетку правее, например атом висмута – в атом полония. Масса атома, образовавшегося в результате таких превращений, оказывалась иногда отличной от атомного веса того элемента, в клетку которого он попадал. Отсюда следовало существование разновидностей атомов одного и того же химического элемента с различными массами; эти разновидности в дальнейшем получили название изотопов. Так было разрушено представление об абсолютной тождественности всех атомов данного химического элемента.

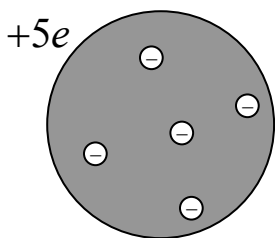


Рис. 36.2

Результаты исследования свойств электрона и радиоактивности позволили строить модели атома. Первая модель атома была предложена Дж.Дж. Томсоном в 1903. В этой модели, атом представлялся в виде положительно заряженного шара, в который «вкраплены» маленькие по сравнению с атомом отрицательные электроны (рис. 36.2). Они удерживаются в атоме благодаря тому, что силы их взаимного отталкивания компенсируются силами притяжения к распределенному положительному заряду. Величина положительного заряда равна по абсолютной величине сумме зарядов электронов.

Например, на рис. 36.2 показан атом в модели Томсона, содержащий пять электронов и имеющий положительный заряд $+5e$, где $-e$ – заряд электрона. Модель Томсона объясняла возможность

излучения, рассеяния и поглощения света атомом. При смещении электронов из положения равновесия возникает «упругая» сила, стремящаяся восстановить равновесие. В результате электрон может совершать колебания, а при колебании заряженных частиц излучается световая волна. Аналогично в модели Томсона можно объяснить и поглощение, и рассеяние света атомами.

Однако модель атома Томсона не смогла объяснить совершенно неожиданный результат опытов Э. Резерфорда и его сотрудников Х. Гейгера и Э. Марсдена по рассеянию α -частиц атомами (опыт Резерфорда). В этом опыте быстрые α -частицы были использованы для прямого зондирования атомов. Проходя через вещество, α -частицы сталкиваются с атомами. При каждом столкновении α -частица, пролетая через электрическое поле атома, изменяет направление движения — испытывает рассеяние. В подавляющем большинстве актов рассеяния отклонения α -частиц были очень малы. Поэтому при прохождении пучка α -частиц через тонкий слой вещества происходило лишь небольшое размытие пучка. Однако очень малая доля α -частиц отклонялась на углы более 90° . Этот результат нельзя было объяснить на основе модели Томсона, так как электрическое поле в «сплошном» атоме недостаточно сильно, чтобы отклонить быструю и массивную α -частицу на большой угол.

И здесь проявилась исключительная научная интуиция и смелость Резерфорда. Он решительно отказывается от модели Томсона и выдвигает принципиально новую модель, напоминающую по строению Солнечную систему и получившую поэтому название планетарной (1911 г.). Согласно этой модели в центре атома находится положительно заряженное ядро, размеры которого ($\sim 10^{-12}$ см) очень малы по сравнению с размерами атома

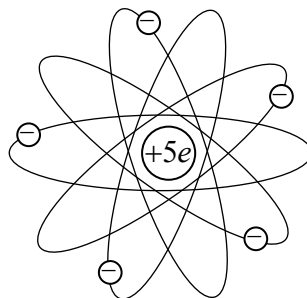
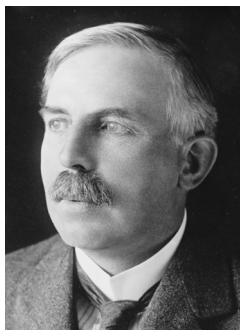


Рис. 36.3

($\sim 10^{-8}$ см), а масса почти равна массе атома. Вокруг ядра движутся электроны, подобно планетам, движущимся вокруг Солнца; число электронов в незаряженном (нейтральном) атоме таково, что их суммарный отрицательный заряд равен по абсолютной величине положительному заряду ядра. Электрическое поле вблизи ядра из-за его малых размеров очень велико, поэтому, пролетая вблизи яд-

ра, α -частицы испытывают сильное отклонение. В дальнейшем было выяснено, что заряд ядра возрастает от одного химического элемента к другому на единицу элементарного заряда, равную заряду электрона (но с положительным знаком). Поэтому заряд ядра атома, выраженный в единицах элементарного заряда, равен порядковому номеру соответствующего элемента в периодической системе. На рис. 36.3 схематично показан атом, содержащий пять электронов в планетарной модели и потому занимающий пятое место в таблице Менделеева (атом бора).



Эрнест Резерфорд (1871–1937) – один из создателей атомной и ядерной физики. Первым обнаружил различные компоненты радиоактивных излучений. Совместно с Ф. Содди показал, что в результате радиоактивных распадов один атом превращается в другой. Провел серию экспериментов с распадами и превратил уран в свинец («первый алхимик в истории»). Предсказал существование трансурановых элементов. На основе экспериментов по прохождению альфа-частиц через золотую фольгу построил планетарную модель атома, предположив существование массивного ядра в центре атома. Резерфорд первым понял, что с атомным ядром

связана гигантская энергия. Этим он положил начало всем энергетическим приложениям ядерной физики, хотя сам в практическое использование ядерной энергии не верил. Незадолго до смерти в интервью сказал, что человечество сможет использовать энергию ядра не ранее, чем через 200 лет. До открытия цепной ядерной реакции оставалось 2 года, до взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки – 8 лет...

Эрнест Резерфорд является человеком, который положил начало ядерной физике. Помимо своего огромного теоретического значения его открытия получили широкий спектр практических применений, включая ядерное оружие, ядерную энергетику, ядерные технологии. Влияние трудов Резерфорда на мир огромно. И оно будет увеличиваться в будущем.

В принятой для обозначения разных атомов системе каждый атом обозначается символом, исторически сложившимся в химии (например, O – кислород, Fe – железо, Pb – свинец). В качестве нижнего переднего индекса около символа атома указывается заряд ядра, выраженный в единицах элементарного заряда. Например ${}_8\text{O}$ – кислород, ${}_{26}\text{Fe}$ – железо, ${}_{82}\text{Pb}$ – свинец (атом кислорода содержит 8 электронов, железа – 26, свинца – 82). В качестве верхнего переднего индекса указывается так называемое массовое чис-

ло данного атома, например, $^{16}_8\text{O}$, $^{56}_{26}\text{Fe}$, $^{208}_{82}\text{Pb}$. Смысл массового числа мы обсудим позже, а сейчас рассмотрим несколько примеров определения структуры атомов в планетарной модели.

Пример 36.1. *Сколько электронов входит в состав атома: кислорода, железа, золота? Каков заряд ядра этих атомов?*

Решение. Кислород, железо и золото занимают соответственно восьмое, двадцать шестое и семьдесят девятое место в таблице Менделеева. Поэтому заряд их ядра в единицах элементарного заряда равен: кислород – +8е, железо – +26е, золото – +79е (е – элементарный заряд, равный по абсолютной величине заряду электрона, но положительный). Точно таким же по величине (но отрицательным) должен быть суммарный заряд всех электронов в этих атомах. Поэтому в их состав входят соответственно 8, 26 и 79 электронов.

Однако планетарная модель атома также натолкнулась на принципиальные трудности. Согласно классической электродинамике, заряженная частица, движущаяся с ускорением, непрерывно излучает электромагнитные волны. Поэтому электроны, которые движутся вокруг ядра и, следовательно, имеют ускорение, должны были бы непрерывно терять энергию на излучение. Как показывают расчеты, за время 10^{-11} с электроны должны были бы потерять свою энергию и упасть на ядро. При этом в процессе падения на ядро электрон (в соответствии с классической электродинамикой) должен был бы излучать свет непрерывно изменяющейся частоты, и потому спектр излучаемого атомом света должен быть сплошным. Но это противоречит опыту. Спектр излучения атомов каждого элемента состоит из определенных спектральных линий.

Противоречия модели Резерфорда оказалось возможным разрешить, лишь отказавшись от ряда привычных представлений классической физики. Важнейший шаг в построении теории атома был сделан выдающимся датским физиком Н. Бором (1913). В основу своей теории атома Бор положил два постулата, которые противоречили классической физике¹. Эти постулаты (которые сейчас на-

¹ Достаточно распространенный принцип построения физических теорий: если какой-то проблеме или явлению не находится объяснений, их принимают как данность и изучают их следствия в надежде, что когда-нибудь поймут и причину. Очень часто понять причину так и не удается, в этом случае первоначальную проблему или явление объявляют законом природы – постулатом.

зываются постулатами Бора) могут быть сформулированы следующим образом.

1. В атоме существуют стационарные орбиты (стационарные состояния), находясь на которых электрон не излучает электромагнитную волну. Энергии стационарных орбит пробегают ряд «дозволенных» значений $E_1, E_2, E_3, \dots$. Динамика электрона на стационарной орбите определяется уравнениями классической теории. Любое изменение энергии атома связано с переходом электрона с одной стационарной орбиты на другую. Поэтому энергия атома не может меняться непрерывно, а изменяется определенными порциями – квантами¹.

2. При переходе с одной стационарной орбиты на другую электрон излучает или поглощает свет с частотой

$$\nu = \frac{\Delta E}{h}, \quad (36.2)$$

где ΔE – разность энергий электрона на соответствующих стационарных орбитах; h – постоянная Планка. При испускании атом переходит из состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией, при поглощении – наоборот. Очевидным следствием этого постулата является линейчатый спектр атома: из-за дискретности изменений энергии атома возможно излучение только определенного набора световых волн. Кроме того, следствием приведенных постулатов является невозможность исследовать сам процесс перехода: о пути и энергии электрона между стационарными орбитами говорить не имеет смысла, поскольку законы механики там не применимы.

3. Круговые стационарные орбиты определяются следующим правилом (которое называется условием квантования)

$$mvr = \frac{nh}{2\pi}, \quad (36.3)$$

где m – масса электрона; v – скорость электрона на стационарной орбите; r – ее радиус; h – постоянная Планка, $n = 1, 2, 3, \dots$ – целое число, которое, фактически, нумерует разрешенные электронные орбиты. Число n принято называть главным квантовым числом.

¹ Латинское слово quantum – порция, дало название всей физике микромира – квантовая физика. В этой физике целый ряд физических величин изменяются не непрерывно, а некоторыми порциями – квантами.

В рамках теории Бора можно объяснить спектры излучения атомов и вычислить постоянную Ридберга. Рассмотрим два примера.

Пример 36.2. В модели Бора рассчитать радиус разрешенной орбиты с главным квантовым числом n в атоме водорода и скорость электрона на этой орбите.

Решение. В модели Бора, радиус r_n разрешенной электронной орбиты и скорость v_n электрона на ней связаны условием квантования (36.3)

$$mv_n r_n = nh / 2\pi.$$

Для определения двух неизвестных величин r_n и v_n необходимо еще одно уравнение. Согласно предположению Бора, электрон вращается вокруг ядра по круговой орбите. При этом сила взаимодействия между электроном и ядром определяет центростремительное ускорение электрона на этой орбите. На основании второго закона Ньютона для электрона на n -й орбите имеем:

$$ma_n = m \frac{v_n^2}{r_n} = F_{\text{кул}} = \frac{ke^2}{r_n^2},$$

где e и m – заряд и масса электрона; k – постоянная закона Кулона. Совместное решение первого и второго уравнений дает

$$r_n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 k m e^2}. \quad (36.4)$$

Из формулы (36.4) следует, что радиусы орбит растут квадратично с ростом номера орбиты: $r_n = n^2 a$, где a – радиус первой стационарной орбиты, которой отвечает квантовое число $n=1$ и который называется боровским радиусом атома водорода

$$a = r_1 = \frac{h^2}{4\pi^2 k m e^2}. \quad (36.5)$$

Подставляя в формулу (36.5) известные значения: $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, $k = 9 \cdot 10^9$ м/Ф, $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ кг, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, получаем для боровского радиуса

$$a = 0,529 \cdot 10^{-10} \text{ м}. \quad (36.6)$$

Выражение для скорости электрона найдем из условия квантования:

$$v_n = \frac{h}{2\pi m r_n} = \frac{2\pi k e^2}{n m h} = \frac{v_1}{n}, \quad (36.7)$$

где v_1 – скорость электрона на первой боровской орбите. Произведя вычисления по этой формуле, для $n = 1$ найдем

$$v_1 = 2,18 \cdot 10^6 \text{ м/с}. \quad (36.8)$$

Обратим внимание читателя, что скорость электрона на первой стационарной орбите атома водорода приблизительно в 100 раз меньше скорости света ($3 \cdot 10^8$ м/с). С увеличением квантового числа орбиты скорость электрона уменьшается обратно пропорционально ее номеру.

Пример 36.3. Используя результаты предыдущей задачи, найти энергии электрона на стационарных орбитах. Получить формулы для длин световых волн, излучаемых атомом водорода. Вычислить постоянную Ридберга.

Решение. Энергия электрона E_n на стационарной орбите с номером n определяется суммой его кинетической энергии и потенциальной энергии взаимодействия электрона с ядром, которое имеет такой же по величине, но противоположный по знаку заряд:

$$E_n = \frac{mv_n^2}{2} - \frac{ke^2}{r_n}. \quad (36.9)$$

Подставляя в формулу (36.9) значения скорости электрона на n -й стационарной орбите и ее радиус, а также используя выражение для боровского радиуса (36.6), получим

$$E_n = -\frac{ke^2}{2n^2 a} = -\frac{2\pi^2 k^2 m e^4}{n^2 h^2}. \quad (36.10)$$

То, что энергия электрона на стационарных орбитах оказалась отрицательной, является следствием его связанности ядром. В противном случае кинетическая энергия электрона была бы больше абсолютной величины потенциальной энергии его взаимодействия с ядром, и электрон покинул бы область притяжения ядра.

Из формулы (36.10) следует, что электрон излучает свет при переходе со стационарной орбиты с большим квантовым числом на стационарную орбиту с меньшим квантовым числом. Частоту излучения можно найти, используя формулу (36.2). В результате

находим частоту света, который излучается при переходе электрона с s -й стационарной орбиты на n -ю ($s > n$):

$$\nu_{s \rightarrow n} = \frac{E_s - E_n}{h} = \frac{ke^2}{2ha} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{s^2} \right). \quad (36.11)$$

Учитывая, что длина волны света связана с его частотой соотношением $\nu = c / \lambda$, где c – скорость света, получим из (36.11)

$$\frac{1}{\lambda_{s \rightarrow n}} = \frac{ke^2}{2cha} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{s^2} \right). \quad (36.12)$$

Формула (36.12) совпадает с формулой (36.1), установленной эмпирически (т.е. на основе экспериментальных данных по спектральным линиям). При этом серии спектральных линий получаются при переходе электрона с разных начальных орбит на фиксированную конечную: серия Лаймана при переходах на орбиту с $n=1$, серия Бальмера при переходах на орбиту с $n=2$, серия Пашена – $n=3$ (существуют и другие серии линий для $n > 3$). Сравнивая формулы (36.12) и (36.1) заключаем, что установленная экспериментально постоянная Ридберга следующим образом выражается через мировые постоянные

$$R = \frac{ke^2}{2cha} = \frac{2\pi^2 k^2 m e^4}{ch^3} = \frac{m e^4}{8c\epsilon_0^2 h^3} = 1,097 \cdot 10^{-7} \text{ м}^{-1}. \quad (36.13)$$

Пример 36.4. При переходе с третьего уровня на второй (головая линия серии Бальмера) водородоподобный ион атома некоторого элемента испускает фотон с энергией $W = 7,5$ эВ. Какой это элемент?

Решение. Энергия электрона, находящегося на n -ой орбите вокруг ядра с зарядом e (атом водорода) определяется формулой (36.10), в которую заряд входит как e^4 . А если рассматривается ион некоторого элемента, содержащий один электрон (такой ион принято называть водородоподобным), но ядро которого содержит Z протонов? Поскольку причина существования атома – взаимодействие электрона с ядром, каждый квадрат заряда возникает в этой формуле из произведения заряда ядра на заряд электрона. Поэтому энергия электрона будет содержать Z^2 . А поскольку энергия ионизации электрона в атоме водорода состав-

ляет 13,6 эВ¹, то формула энергии электрона в водородоподобном ионе может быть записана так

$$E_n = -(13,6 \text{ эВ}) \frac{Z^2}{n^2}.$$

Поэтому при переходе с уровня с $n=3$ на уровень $n=2$ излучается энергия

$$W = E_3 - E_2 = 13,6 \text{ (эВ)} Z^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right).$$

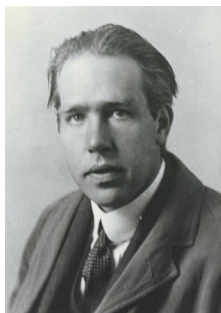
Откуда находим, что $Z=2$, т.е. рассматриваемый элемент – гелий.

Основное положение теории Бора – существование разрешенных орбит – было всесторонне подтверждено экспериментально. Особенно наглядное подтверждение теории Бора дали опыты немецких физиков Дж. Франка и Г. Герца (1913–1916). Суть этих опытов такова. Поток электронов, энергию которых можно изменять, попадает в сосуд, содержащий пары ртути. По мере увеличения энергии электронов увеличивается электрический ток, связанный с их движением. Когда же энергия электронов оказывается равной определённым значениям (4,9 эВ, 9,8 эВ или 14,7 эВ), ток резко падает. Одновременно можно обнаружить, что пары ртути испускают ультрафиолетовые лучи определённой частоты. Изложенные факты допускают только одно истолкование – у атома есть определённая внутренняя энергия, причем эта энергия может изменяться только определёнными порциями. Действительно, пока энергия электронов меньше 4,9 эВ, электроны при столкновении с атомами ртути не теряют энергии, а внутренняя энергия атома не изменяется при столкновениях. Когда же энергия электронов оказывается равной 4,9 эВ, они при столкновениях передают свою энергию атомам ртути. В результате внутренняя энергия атомов ртути увеличивается на 4,9 эВ, как говорят, атом переходит в возбужденное состояние. Через некоторое время происходит обратный переход, и атом отдает полученную энергию в виде фотонов ультрафиолетового излучения. Опыты Франка-Герца доказали, что внутренняя энергия атома может иметь только определенные разрешенные значения, и что атом поглощает энергию извне и испус-

¹ эВ – электрон-вольт – единица измерения энергии в атомной и ядерной физике. 1 эВ = $1,6 \cdot 10^{-19}$ Дж.

кает ее только определенными порциями, равными разности энергий разрешенных орбит. На основе теории Бора удалось дать объяснение и периодичности химических свойств атомов. Оказалось, что на каждой разрешенной орбите может «размещаться» определенное число электронов (это утверждение называется принципом Паули). Поэтому при увеличении числа электронов в атоме будут последовательно «заполняться» электронами все разрешенные орбиты, начиная с самой первой ($n = 1$), поскольку энергия электронов на этой орбите минимальна. В результате в многоэлектронном атоме образуются так называемые электронные оболочки. Химические свойства любого элемента определяются его внешними электронами, поскольку именно от их свойств зависит возможность атомов вступать в те или иные химические соединения. А поскольку структура внешних электронных оболочек периодически повторяется, то периодически повторяются и химические свойства элементов, расположенных в одной и той же группе периодической системы.

Однако далеко не все вопросы теории атома удалось объяснить на основе модельных представлений Бора. Теория Бора не справлялась со многими задачами атомной спектроскопии, позволяла получать лишь правильные значения частот спектральных линий атома водорода и водородоподобных ионов, интенсивности же этих линий оставались необъясненными. При переходе к объяснению движений электронов в атомах, более сложных, чем атом водорода, модельная теория Бора оказалась в тупике. Уже атом гелия, в котором вокруг ядра движутся 2 электрона, не поддавался теоретической интерпретации в рамках этой теории. Трудности при этом не исчерпывались только количественными расхождениями с опытом. Теория оказалась бессильной и в решении такой проблемы, как соединение атомов в молекулу. Почему два нейтральных атома водорода соединяются в молекулу водорода? Как объяснить природу валентности? Что связывает атомы твердого тела? Все эти вопросы оставались без ответа в рамках боровской модели. Эти вопросы были решены в последовательной теории микромира – квантовой механике, которая была создана в 20-х годах XX в. В. Гейзенбергом, Э. Шредингером, П. Дираком, М. Борном, Л. Де-Бройлем, другими физиками. Значительный вклад в ее создание внес и сам Н. Бор, чья первая квантовая теория сыграла важнейшую роль в понимании физики микрообъектов.



Нильс Бор (1885–1962) – выдающийся датский физик, создатель первой квантовой теории. В 1911 Бор начинает работать с Резерфордом и пытается объяснить его модель атома. Первый вариант теории атома был предложен Бором в 1912 г., однако решающий прорыв был сделан в начале 1913 после изучения атомных спектров. Впоследствии Бор говорил, что ему все стало ясно, после первого же знакомства с формулой Бальмера. Работа Бора была по достоинству оценена современниками. Резерфорд писал: «Я считаю первоначальную квантовую теорию спектров, выдвинутую Бором, одной из самых революционных из всех когда-либо созданных в науке; и я не знаю другой теории, которая имела бы больший успех».

В 30 годы Бор активно работает над созданием теории атомного ядра. Велик вклад Бора в объяснение деления ядер, при котором происходит высвобождение огромной энергии. Деление было обнаружено в 1938 г. Ганом и Штрассманом и качественно объяснено Мейтнер и Фришем. Развивая их идею, Бор создал теорию деления, заложив теоретические основы всех работ по использованию атомной энергии.

Интересно, что в молодости Н. Бор был футболистом, вратарем. А его брат Харальд (известный математик) играл даже в сборной Дании и выиграл в ее составе серебряные медали на Олимпиаде 1908 г. Сын Н. Бора Оге Бор стал знаменитым физиком и был удостоен Нобелевской премии за исследования атомного ядра.

Современная атомная физика рассматривает собственно теорию атома, вопросы излучения и поглощения атомами электромагнитных излучений (атомная спектроскопия) в области световых, рентгеновских и радиоволн, атомные столкновения, вопросы образования связанных комплексов атомов – молекул. Важнейшая задача атомной физики определение всех характеристик состояний атома. Речь идёт об определении возможных значений энергии атома, времен жизни разрешенных состояний, интенсивности атомных излучений, а также изменения этих величин под действием электрических и магнитного полей.

Результаты детального исследования строения атомов находят самые широкие применения не только во многих разделах физики, но и в химии, астрофизике и других областях науки. На основании изучения уширения и сдвига спектральных линий можно судить о местных (локальных) полях в среде (жидкости, кристалле), обуславливающих эти изменения, и о состоянии этой среды (температуре, плотности и др.). Знание распределения плотности электронного заряда в атоме и её изменений при внешних взаимодействиях

позволяет предсказать тип химических связей, которые может образовывать атом, особенности поведения атомов или ионов в кристаллической решётке. Сведения о структуре и характеристиках уровней энергии атомов и ионов чрезвычайно важны для квантовой электроники – физики лазеров. Поведение атомов и ионов при столкновениях – их ионизация, возбуждение, перезарядка – существенно для физики плазмы. Знание детальной структуры уровней энергии атомов, особенно многократно ионизованных, важно для астрофизики.

В 1919 г. Резерфорд, изучая рассеяние α -частиц атомами азота, обнаружил образование положительно заряженных частиц. Заряд этих частиц по модулю совпадал с зарядом электрона $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, а масса $m = 1,672 \cdot 10^{-27}$ кг была близка к массе атома водорода. Резерфорд предположил, что эти частицы являются ядрами атома водорода и назвал их протонами (от греческого *protos* – первый).

Нобелевская премия – наиболее престижная международная премия, присуждаемая (начиная с 1901 г.) за выдающиеся научные исследования, вклад в развитие культуры или общества. Премия не может быть присуждена совместно более чем трём лицам и не присуждается посмертно. Премию основал ученый, изобретатель, бизнесмен, производитель динамита **Альфред Нобель (1833–1896)**, чтобы не остаться в памяти человечества «злодеем мирового масштаба». Согласно завещанию Нобеля проценты от его гигантского состояния (накопленного на изготовлении и продаже взрывчатых веществ) составляют премии за работы в области физики, химии, медицины и физиологии, за литературные произведения, за деятельность по укреплению мира (с 1969 г. Шведский банк установил премию по экономике). Денежный масштаб премии по каждой номинации – 1 миллион долларов США.



Нобелевские премии (кроме премий мира) могут присуждаться только один раз, но встречались исключения. За всю историю лишь четыре человека удостоивались Нобелевской премии дважды: М. Кюри – по физике и по химии, Л. Полинг – премия по химии и премия мира, Дж. Бардин – две премии по физике, Ф. Сенгер – две премии по химии.

Среди советских и российских физиков лауреатами Нобелевской премии стали: **И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Черенков** (1958 г., обнаружение и объяснение эффекта Вавилова-Черенкова), **Л.Д. Ландау** (1962 г., за соз-

дание теории ферми-жидкости), **Н.Г. Басов и А.М. Прохоров** (1964 г., за создание лазеров), **П.Л. Капица** (1978 г., за открытие сверхтекучести), **Ж.И. Алферов** (2002 г., за создание полупроводниковых гетероструктур), **А.А. Абрикосов и В.Л. Гинзбург** (2003 г., за разработку теории фазовых переходов), **А. Гейм и К. Новоселов** (2010 г., за создание нового материала – графена).

В 1932 г. Ирен Жолио-Кюри (дочь Марии и Пьера Кюри) и Фредерик Жолио-Кюри (ее муж) обнаружили, что при облучении бериллия α -частицами возникает излучение, способное выбивать протоны из водородосодержащих веществ (парафина в опытах Жолио-Кюри). Природу этого излучения понял ученик Резерфорда Дж. Чэдвик. Он доказал, что неизвестное излучение состоит из незаряженных частиц, масса которых чуть больше массы протона $m = 1,674 \cdot 10^{-27}$ кг. Чэдвик назвал эти частицы нейтронами (от латинского *neutrum* – ни то, ни другое). Почти сразу после этого немец В. Гайзенберг и советский физик Д.Д. Иваненко выдвигают гипотезу, что ядро состоит из протонов и нейтронов, причем «сцепление» всех частиц происходит благодаря особому взаимодействию, которое действует только на небольших расстояниях и называется сильным или ядерным. Эта гипотеза была в дальнейшем многократно подтверждена экспериментально.

Таким образом, по современным представлениям атомное ядро состоит из нейтронов и протонов. Заряд ядра определяется количеством протонов, которое совпадает с числом электронов на орбитах (поскольку атом электрически нейтрален). Поэтому именно количество протонов в ядре и определяет химический элемент со всеми присущими ему химическими свойствами.

Атомы (и их ядра) обозначаются следующим образом. Во-первых, указывается химический символ элемента, который сложился исторически, например Н (водород), He (гелий), О (кислород), Fe (железо), Pb (свинец) и т.д. Во-вторых, перед символом элемента в виде нижнего индекса указывают количество электронов в данном атоме (или протонов в его ядре – эти числа совпадают). Например, ${}_1\text{H}$, ${}_2\text{He}$, ${}_8\text{O}$, ${}_{26}\text{Fe}$, ${}_{82}\text{Pb}$ и т.д. Поскольку количество электронов в атоме (или количество протонов в его ядре) полностью определяет его химические свойства, атомы, имеющие разное количество электронов (и протонов) – это атомы разных химических элементов. Поэтому нижний индекс и символ химического элемента однозначно связаны друг с другом.

Слева вверху от символа химического элемента указывается суммарное число протонов и нейтронов в ядре этого атома (массовое число). Например, символ



обозначает атом урана, содержащий 92 электрона и 238 протонов и нейтронов в ядре, из которых 92 протона и $146 = 238 - 92$ нейтронов. Аналогично символ ${}_{26}^{56}\text{Fe}$ обозначает атом железа, в котором содержатся 26 электронов (или протонов в его ядре) и $30 = 56 - 26$ нейтронов в ядре. Так же обозначают ядра этих элементов: ${}_{92}^{238}\text{U}$ – ядро атома урана, содержащее 92 протона и 146 нейтронов, ${}_{26}^{56}\text{Fe}$ – ядро атома железа, содержащее 26 протонов и 30 нейтронов.

Существуют атомы, которые имеют одинаковое количество протонов и электронов, но разное количество нейтронов. Поскольку у них одинаковое число электронов, то эти атомы обладают одинаковыми химическими свойствами и потому относятся к одному и тому же химическому элементу, но у них разная масса и разные свойства ядер. Такие атомы (и их ядра тоже) называются изотопами одного и того же элемента. Например, изотопами свинца являются атомы ${}_{82}^{206}\text{Pb}$, ${}_{82}^{207}\text{Pb}$, ${}_{82}^{208}\text{Pb}$, ${}_{82}^{209}\text{Pb}$, в состав которых входят соответственно 124, 125, 126 и 127 нейтронов. Отметим, что число протонов в ядре, которое, как правило, обозначают буквой Z , принято называть зарядовым, а суммарное количество нейтронов и протонов – массовым числом, которое обозначают буквой A . Число нейтронов обозначают буквой N , но специального названия это число не имеет. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 36.5. Сколько α - и β -распадов должно произойти, чтобы ядро ${}_{92}^{238}\text{U}$ превратилось в стабильный изотоп свинца ${}_{82}^{206}\text{Pb}$?

Решение. При α -распаде заряд ядра уменьшается на две, а массовое число – на четыре единицы. При β -распаде заряд ядра увеличивается на одну единицу (за счет испускания электрона), а массовое число не меняется. Поэтому при превращении урана в свинец должно произойти $(238 - 206) / 4$ α -распадов, во время которых заряд ядра уменьшается на 16 единиц, и 6 β -распадов, чтобы общее уменьшение заряда ядра стало равно $(92 - 82) = 10$. Таким об-

разом для превращения ядра ${}_{92}^{238}\text{U}$ в ядро ${}_{82}^{206}\text{Pb}$ должны произойти 8 α и 6 β -распадов.

Пример 36.6. Сколько нейтронов и протонов содержится в ядре атома золота ${}_{97}^{197}\text{Au}$?

Решение. Нижний индекс у символа ядра определяет число протонов, верхний – суммарное число протонов и нейтронов. Отсюда заключаем, что в ядре атома золота содержится 79 протонов и 118 нейтронов. При этом все ядра, содержащие 79 протонов и разное количество нейтронов, будут ядрами атомов золота (различными изотопами золота). Ядра же, содержащие 118 нейтронов и разное количество протонов, будут ядрами разных химических элементов.

Пример 36.7. Ядро свинца ${}_{82}^{207}\text{Pb}$ поглотило один нейтрон. Какое ядро образовалось в результате этого процесса?

Решение. При поглощении нейтрона ядром число нейтронов в ядре увеличивается на единицу, число протонов не изменяется. Поэтому в результате этого процесса образуется ядро свинца ${}_{82}^{208}\text{Pb}$.

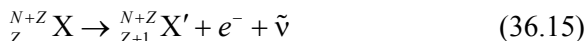
Как указывалось выше, некоторые атомы могут самопроизвольно испускать определенные частицы – электроны, α -частицы, γ -кванты. Поскольку энергии радиоактивных частиц на несколько порядков превосходят характерные энергии электронов в атомах, то, очевидно, источником радиоактивных излучений являются атомные ядра. Обсудим, какие процессы приводят к радиоактивным распадам.

α -Излучение представляет собой поток ядер атомов гелия ${}^4_2\text{He}$, состоящих из двух протонов и двух нейтронов. Благодаря большой энергии связи α -частицы формируются внутри распадающегося ядра из его «собственных» протонов и нейтронов, а затем вылетают из ядра. После этого атом теряет два внешних электрона и становится электрически нейтральным атомом элемента, ядро которого содержит на два нейтрона и два протона меньше, чем распавшееся ядро. Этот процесс можно схематически записать в виде уравнения, которое называется уравнением ядерной реакции:

$${}^N_Z X \rightarrow {}^{N+Z-4}_{Z-2} X' + {}^4_2\text{He} \quad (36.14)$$

Здесь X и X' – химические символы распадающегося и образовавшегося элементов (например, при α -распаде уран U превращается в торий Th , ядро которого содержит на два нейтрона и два протона меньше распавшегося ядра урана), N и Z – число нейтронов и протонов в распадающемся атоме, 4_2He – символ α -частицы.

При β -распаде атом излучает электрон, причем электрон вылетает из атомного ядра. А поскольку «собственных» электронов в ядре нет, то в процессе β -распада происходит превращение одного из нейтронов ядра в протон и электрон, протон остается в ядре, а электрон улетает. Этот процесс можно записать в виде уравнения



Обратим внимание читателя на то, что в процессе β -распада суммарное число нейтронов и протонов не изменяется. Из уравнения (36.15) следует, что в процессе β -распада образуется еще одна частица – антинейтрино, которая имеет очень маленькую или вообще нулевую массу. Эта частица очень слабо взаимодействует с веществом и потому долгое время ее не могли обнаружить экспериментально.

При γ -распаде атомное ядро излучает кванты электромагнитного излучения (γ -частицы или γ -кванты), т.е. частицы той же физической природы, что и фотоны. Однако γ -частицы имеют очень большую частоту (и малую длину волны) по сравнению с фотонами видимого света и даже рентгеновским излучением (частота γ -лучей порядка 10^{20} Гц). Из-за очень малой длины волны γ -излучение практически не проявляет волновых свойств, а ведет себя как поток частиц. Поскольку при γ -распаде из атома не вылетают электроны, протоны или нейтроны, атом остается структурно тем же самым, но с меньшей энергией, поскольку часть энергии уносит γ -квант. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 36.7. Ядро радона ${}^{220}_{86}Rn$, испытав α -распад, превращается в ядро



Решение. Из уравнения (36.14) для α -распада заключаем, что при α -распаде ядра радона ${}^{220}_{86}Rn$ образуется ядро полония с зарядом

дом $Z = 84$ и массовым числом $A = 216$. Поэтому образовавшееся ядро – полоний-216¹: ${}_{84}^{216}\text{Po}$ (ответ Г).

Пример 36.8. Ядро тория ${}_{90}^{232}\text{Th}$, испытав β -распад, превращается в ядро

А. ${}_{91}^{231}\text{Pa}$. Б. ${}_{89}^{231}\text{Ac}$. В. ${}_{91}^{232}\text{Pa}$. Г. ${}_{89}^{232}\text{Ac}$.

Решение. Из уравнения (36.15) для β -распада находим, что при β -распаде ядра тория ${}_{90}^{232}\text{Th}$ образуется ядро с зарядовым $Z = 91$ и массовым числом $A = 232$. Это ядро протактиния ${}_{91}^{232}\text{Pa}$ (ответ В).

При радиоактивных распадах зависимость количества распадающихся атомов от времени подчиняется следующему закону: количество атомов данного радиоактивного вещества уменьшается в два раза за некоторое фиксированное время независимо от их первоначального количества. Это время называется периодом (или временем) полураспада данного вещества. Например, если в некоторый момент времени имеется 1000 атомов радиоактивного вещества с периодом полураспада 1 год, то через год останется 500 атомов. А если бы в начальный момент имелось 10000 атомов этого вещества, то через год их осталось бы 5000.

Такая зависимость количества распавшихся атомов от времени свидетельствует о том, что, во-первых, распад каждого атома происходит независимо от других, а во-вторых, имеет вероятностный характер. Последнее означает, что момент распада данного ядра невозможно предсказать – каждое ядро в течение некоторого интервала времени распадается с определенной вероятностью². Поэтому вероятность распада некоторого радиоактивного ядра, образовавшегося минуту назад, и ядра, «прожившего» год, одинакова. Из-за вероятностного характера закон распада выполняется приближенно, причем тем точнее, чем большее количество атомов вещества распадется. Рассмотрим пример.

Пример 36.8. Период полураспада некоторого радиоактивного вещества равен T . В начальный момент имеется N атомов этого вещества. Сколько атомов этого вещества останется через время $3T$?

¹ Это ядро было открыто полькой Марией Склодовской-Кюри и названо ею в честь ее родины – Польши.

² Очевидно, период полураспада данного ядра – это время, в течение которого это ядро распадается с вероятностью $1/2$.

Решение. За время, равное одному периоду полураспада T , количество атомов распадающегося вещества уменьшится вдвое, поэтому по истечении одного полураспада останется $N / 2$ атомов. Еще за один период полураспада вдвое уменьшится и это количество атомов, поэтому останется $N / 4$ атомов вещества. А за еще один период полураспада (т.е. за время $3T$ после начала наблюдения) вдвое уменьшится и это количество. Поэтому через время $3T$ после начала наблюдения останется $N / 8$ атомов вещества.

Задачи для самостоятельного решения

1. Сколько электронов входят в состав атома $^{56}_{26}\text{Fe}$?

А. 56. Б. 26. В. 82. Г. 30.

2. Электрон в атоме совершает переход из стационарного состояния с энергией E_1 в стационарное состояние с энергией E_2 с излучением фотона. Какова частота этого фотона (h – постоянная Планка, c – скорость света в вакууме)?

А. $\nu = \frac{E_1 - E_2}{h}$. Б. $\nu = \frac{E_1 + E_2}{h}$.

В. $\nu = \frac{E_1 - E_2}{hc}$. Г. $\nu = \frac{E_1 + E_2}{hc}$.

3. Определить атомные номера, массовые числа и химические символы зеркальных ядер, которые получаются, если в ядрах ^3_2He , ^7_4Be , $^{15}_8\text{O}$ протоны заменить нейтронами, а нейтроны – протонами.

4. Ядро радона $^{220}_{86}\text{Rn}$ в результате α -распада испустило α -частицу. В какое ядро оно превратилось?

5. Ядро $^{65}_{30}\text{Zn}$ захватило электрон с электронной оболочки атома (такой процесс принято называть K -захватом). Какое ядро при этом образовалось?

6. Ядро изотопа углерода $^{14}_6\text{C}$ испытало β -распад. Какое ядро получилось в результате такого превращения?

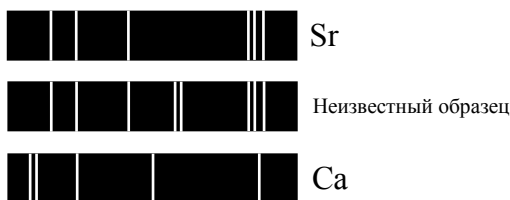
7. В ядре изотопа кремния $^{27}_{14}\text{Si}$ один из протонов превратился в нейтрон с испусканием позитрона (такой процесс принято называть

β^+ -распадом). Какое ядро получилось в результате такого превращения?

8. За 8 суток распалось $3/4$ начального количества ядер радиоактивного изотопа. Определить период полураспада.

9. За один год начальное количество радиоактивного изотопа уменьшилось в три раза. Во сколько раз оно уменьшится за два года?

10. На рисунке приведены спектры излучения паров стронция Sr, неизвестного образца и кальция Ca.



Можно утверждать, что в образце

- А. не содержится ни стронция, ни кальция
- Б. содержится кальций, но нет стронция
- В. содержится и стронций, и кальций
- Г. содержится стронций, но нет кальция

ГЛАВА 37. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Принципы получения ядерной энергии. Почти сразу после открытия явления радиоактивности стало ясно, что внутри атомов запасена огромная энергия – ведь из покоящегося атома вылетают высокоэнергетические частицы. В 1907 г. сотрудник Резерфорда Фредерик Содди написал: «открытый нами недавно внутренний запас энергии в атомах ставит нас в то же положение, в котором первобытный человек находился по отношению к стихийной силе огня». Затем после открытия атомного ядра стало ясно, что основная часть энергии атома сосредоточена в его ядре. Причем эта энергия содержится в ядре в виде очень большой потенциальной энергии взаимодействия протонов и нейтронов. Поэтому, при образовании ядра из отдельных нейтронов и протонов будет выделяться энергия (этот процесс аналогичен выделению скрытой теплоты плавления при переходе жидкости в твердое тело). Энергия будет выделяться также при образовании ядер с большей энергией связи нейтронов и протонов (энергии, которую необходимо затратить на разрыв всех связей между нейтронами и протонами этого ядра) из ядер с меньшей энергией связи.

На рис. 37.1 приведен график зависимости удельной энергии связи ядра - энергии, приходящейся на один нейтрон или протон в зависимости от массового числа ядра A (т.е. от суммарного количества нейтронов и протонов). Как следует из этого рисунка, максимальной энергией связи обладают ядра с массовым числом $A = 60$. Поэтому, если осуществить реакцию образования ядер среднего веса из легких или тяжелых, то мы получим выигрыш в энергии. Кроме того, из графика рис. 37.1 следует, что изменение энергии связи ядра при переходе от легких ядер к средним, больше изменения связи при переходе от тяжелых ядер к средним. Поэтому реакция слияния легких ядер даст больший выигрыш в энергии, чем распад тяжелых. Но как осуществить такие процессы? Чтобы образовать среднее ядро из легких, их нужно сблизить до очень маленьких расстояний, когда ядерные силы станут больше сил кулоновского отталкивания. И тем

более непонятно, как заставить тяжелое ядро разделиться на части, ведь оно удерживается ядерными силами.

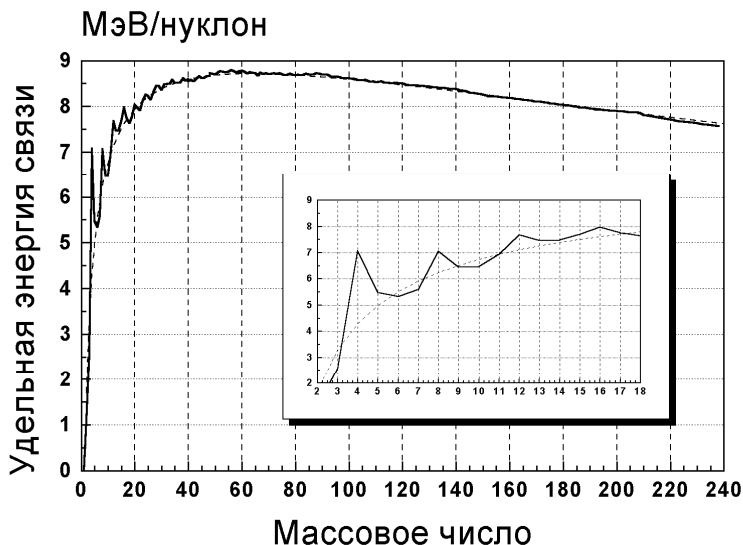


Рис. 37.1

В 1934–1938 годах немецкий химик О. Ган и физик Ф. Штрассман облучали образцы урана только что открытыми Дж. Чедвиком нейтронами. Затем они провели химический анализ образцов и обнаружили в них значительное содержание элементов с атомными числами, составляющими приблизительно половину от массового числа урана, что говорило о том, что ядра урана делятся от попадания в них нейтрона. Это было удивительно, поскольку противоречило всем существующим в то время представлениям о ядре. Многим физикам тогда казалось, что деление ядра урана нейтроном аналогично раскалыванию огромного валуна маленьким камнем. Но это было!



Игорь Васильевич Курчатов (1902–1960) – советский физик, научный руководитель атомного проекта СССР.

В 1943 г. руководство страны, основываясь на разведанных о разработке в Германии ядерного оружия, создает лабораторию № 2 Академии наук СССР (бу-

душий институт Атомной энергии им. Курчатова). Руководит лабораторией И.В. Курчатов. Однако до лета 1945 г. финансирование работ лаборатории осуществлялось нерегулярно. Но все изменилось после трагических взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. К работам привлекают всех ведущих физиков страны, строятся новые институты, заводы, города. В декабре 1946 Курчатов осуществил запуск первого в СССР ядерного реактора. И уже через четыре года, вместивших в себя и научные исследования, и создание ядерной промышленности, 29 августа 1949 г. был проведен взрыв первой советской атомной бомбы. Еще через четыре года была создана и 12 августа 1953 г. испытана первая советская водородная бомба.

Параллельно с решением военной проблемы Курчатов возглавлял решение задачи по мирному использованию атомной энергии. Результатом работ коллектива, руководимого Курчатовым, стала разработка, строительство и запуск 27 июня 1954 г. Обнинской атомной электростанции. Она стала первой в мире промышленной атомной электростанцией (хотя первый в мире работающий реактор был создан в США под руководством Э. Ферми).

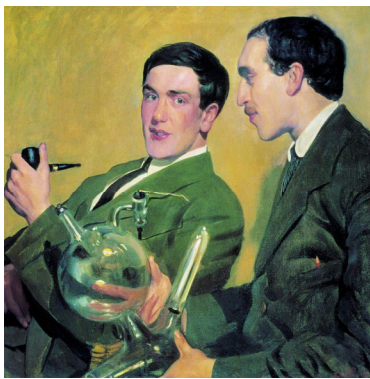
Уже через год немка Л. Мейтнер и англичанин О. Фриш построили модель деления ядра урана нейтроном. В этой модели процесс деления происходит так. У ядра урана, захватившего нейтрон, начинает колебаться поверхность – ядро то вытягивается («огурец»), то сплющивается («блин»). В результате ядерные силы (которые, напомним, являются короткодействующими) не могут удержать ядро – оно делится на две части сравнимой массы.

Параллельно эту же реакцию исследовал выдающийся итальянский физик Э. Ферми, который бежал из Италии от фашистского режима Муссолини и работал в Америке. Ферми обнаружил, что в процессе деления ядра появляются дополнительные нейтроны – следовательно, можно осуществить цепную реакцию, когда один нейтрон вызовет деление одного ядра, появившиеся нейтроны – еще нескольких, нейтроны, появившиеся в этих процессах, еще и т.д. так, что количество нейтронов (и, следовательно, актов деления) будет возрастать в геометрической прогрессии. И, следовательно, появились перспективы реального высвобождения внутриядерной энергии. А энергия это гигантская. При делении ядер, входящих в состав 1 кг урана, выделяется энергия $8 \cdot 10^{13}$ Дж, что эквивалентно сжиганию 1900 т нефти или взрыву 20000 т тротила.

Ядерное оружие. Первым осознал, что появилась возможность создать бомбу невиданной разрушительной силы, венгерский физик Лео Сциллард. По его просьбе 2 августа 1939 г. А. Эйнштейн, обладавший огромным авторитетом в самых разных кругах, напи-

сал письмо президенту США Ф. Рузвельту, в котором говорил о необходимости создать бомбу быстрее фашистской Германии. 6 декабря 1941 г. (с двухлетней задержкой, в течение которой, по-видимому, происходил сбор и анализ информации) в США начались работы по созданию атомной бомбы – Манхэттенский проект, а все, что имело хоть косвенное отношение к проблеме, было засекречено. В Советском Союзе работы над созданием ядерного оружия начались в 1943 г.; но значительное ускорение этих работ произошло только в 1945 г. после взрывов американских атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г.), унесших десятки тысяч человеческих жизней.

К решению ядерной проблемы были привлечены ведущие научные силы страны и значительные материальные ресурсы. Руководителем программы был один из руководителей Советского Союза Л.П. Берия, научным руководителем – академик И.В. Курчатов, в первый состав Технического совета входили А. Алиханов, Б. Ванников, И. Вознесенский, А. Иоффе, П. Капица, И. Кикоин, Ю. Харитон, В. Хлопин. В работах над ядерной проблемой принимал также участие академик Н.Н. Семенов. С ним и его другом П.Л. Капицей связана одна удивительная история.



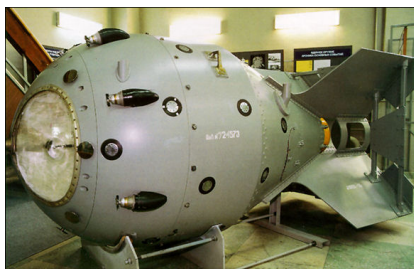
В 1921 г. знаменитый художник Б.М. Кустодиев написал портрет двух молодых людей, который ныне известен как «Портрет профессоров П.Л. Капицы и Н.Н. Семенова». Позже Кустодиев рассказывал: «Пришли и говорят: “Вы знаменитых людей рисуете. Мы пока не знамениты, но станем такими. Напишите нас”. И такие они бровастые, краснощечные (им и голод нипочем), такие самоуверенные и веселые были, что пришлось согласиться. Притащили они рентгеновскую трубку ... Потом и гонорар принесли ... петуха и мешок пшеницы».

Как раз заработали тогда где-то под Питером, починив какому-то хозяйчику мельницу».

Никакие это еще не профессора! Это молодые ученые Петр Леонидович Капица (ему на картине 27 лет) и Николай Николаевич Семенов (ему 25). Но в будущем – кто бы мог это представить в 1921 г., когда писался портрет – это выдающиеся советские ученые, лауреаты Нобелевской премии по химии (Семенов, за разработку теории цепных химических реакций) и по физике (Капица, за открытие явления сверхтекучести).

Но все это в будущем. А сейчас... Глядя на «бровастых и краснощеких профессоров», так и хочется повторить слова нашего замечательного поэта Евгения Евтушенко, посвященные молодому писателю Василию Шукшину: «жить легко, если где-то далеко слава, смерть, бессмертье».

При создании атомной бомбы ученым пришлось решить ряд задач. Во-первых, в природной урановой руде содержатся два изотопа урана. Это ^{238}U и ^{235}U , в состав ядер которых входят 146 и 143 нейтрона соответственно. Содержание ^{235}U в породе составляет всего 0,71 % (на одно ядро ^{235}U в природной руде приходится 138 ядер ^{238}U).



Макеты Советских атомных бомб: самой первой (слева) и самой мощной из испытанных на Земле бомб – царь-бомба или «кузькина мать». Название последней – «кузькина мать» – идет от обещания руководителя СССР Н.С. Хрущева показать Западу «кузькину мать». Мощность этой бомбы соответствует 50 млн т тротила. Взрыв был проведен на Новой Земле 30 октября 1961 г. Световое излучение взрыва могло вызвать ожоги на расстоянии до 100 км, звук был слышен на расстоянии до 800 км, взрывная волна три раза обогнула земной шар

При этом изотоп ^{235}U делится нейтронами любых энергий. Изотоп ^{238}U делится только быстрыми нейтронами, которые захватываются плохо. А поскольку образовавшиеся в результате деления ядер нейтроны могут быть поглощены другими ядрами и не вызывать деления урана или просто вылететь из образца, то, как показывают расчеты, в природном уране самоподдерживающаяся цепная реакция не может происходить¹. Поэтому возникла задача разделения изотопов. Таким образом, нужно в природной смеси изотопов

¹ Об этом же говорит и то, что природный уран существует. Если бы самоподдерживающаяся реакция могла идти на природном уране, то он бы самопроизвольно взорвался.

увеличить содержание ^{235}U , который и является «начинкой» атомной бомбы и топливом в атомных электростанциях. Эта проблема оказалась очень сложной для решения, ведь изотопы одного и того же элемента обладают одинаковыми химическими свойствами, и, следовательно, не существует таких химических реакций, которые протекали бы по-разному для одного и второго изотопа и, следовательно, отделяли один изотоп от другого. Изотопы ^{235}U и ^{238}U имеют массу, отличающуюся на 1,5 %, и нужно было подобрать такие процессы, которые бы «чувствовали» эту небольшую разницу масс атомов и позволили выделить ^{235}U из природной смеси изотопов в промышленных количествах. В настоящее время наиболее эффективными способами разделения изотопов являются газовое центрифугирование (раскручивание газовой смеси изотопов в центрифугах) и газодиффузионный метод (пропускание смеси изотопов через пористые мембраны). В СССР за несколько лет были созданы промышленные предприятия, на которых готовилось ядерное топливо с помощью разделения изотопов урана.

Вторая проблема, с которой пришлось столкнуться физикам при создании атомной бомбы, заключалась в том, что ^{235}U более эффективно делился только медленными нейтронами. Быстрые нейтроны (а при делении ядра ^{235}U образуются именно быстрые нейтроны) вообще «хуже» поглощаются и делят ядра урана. Поэтому в уран необходимо было добавлять вещества, при столкновении с ядрами которых быстрые нейтроны замедлялись бы. Очевидно, нейтрон теряет большую долю энергии при столкновениях с ядрами легких элементов. Действительно, упругое столкновение нейтрона с тяжелым ядром аналогично столкновению мяча со стеной дома: после удара мяч отлетит с такой же скоростью. Если же легкий движущийся мяч столкнется с таким же покоящимся мячом, он отдаст последнему значительную долю своей энергии. Кроме того, замедлитель должен мало поглощать нейтроны. Этим условия удовлетворяют тяжелая вода (молекулы которой содержат тяжелый изотоп водорода – дейтерий ^2H), бериллий, графит, которые и используются в качестве замедлителей. Тем не менее, какое-то количество нейтронов все равно поглощаются этими замедлителями.

При делении ядра ^{235}U испускаются в среднем 2,6 вторичных нейтронов. Поскольку в ядерном заряде реакция идет в конечном объеме, то часть из них уходят через поверхность заряда, часть за-

хватывается ядрами урана, но не вызывает деления, часть захватывается ядрами замедлителя, и только оставшаяся часть вызывает новые деления. Если число вторичных нейтронов, вызвавших деления, больше числа первичных нейтронов, число делящихся ядер будет расти в геометрической прогрессии и произойдет взрыв. При этом в качестве начального нейтрона, выступит какой-либо нейтрон, которые в незначительных количествах всегда существуют вокруг нас. Поскольку относительная доля нейтронов, ушедших через поверхность уменьшается с увеличением объема, то в зарядах достаточно большой массы самопроизвольно развивается цепная реакция. Масса заряда, в котором потери нейтронов через поверхность не мешают развиваться цепной реакции, называется критической. Для ^{235}U критическая масса составляет около 50 кг, для ^{239}Pu – около 11 кг, для ^{233}U – около 16 кг.

Все эти проблемы (и еще много других) были решены физиками нашей страны в кратчайшие сроки, и спустя несколько лет после окончания войны 29 августа 1949 года был произведен взрыв первой советской атомной бомбы. Позже к «ядерному клубу» (государствам, обладающим ядерным оружием) подключились и другие страны: Англия, Франция, Китай, Израиль, Пакистан, Индия. По мнению ряда политологов, небольшим количеством ядерных зарядов может обладать и Северная Корея.

Пример 37.1. *Оценить, какое количество урана участвует в делении при взрыве 20-килотонной бомбы. Энергия, выделяемая при распаде одного ядра ^{235}U , составляет $E_{\text{U}} = 3,2 \cdot 10^{-11}$ Дж. Энерговыделение при взрыве 1 кг тротила составляет $q = 4,2 \cdot 10^6$ Дж/кг.*

Решение. *Масса m урана-235 содержит*

$$N = \frac{m}{\mu} N_a$$

атомов (и, следовательно, ядер урана). Поэтому при распаде этого количества урана будет выделяться энергия

$$E = NE_{\text{U}} = \frac{m}{\mu} N_a E_{\text{U}}$$

Приравнивая это соотношение энергии, выделяющейся при взрыве 20 кг тротила ($2 \cdot 10^7$ кг), найдем соответствующую этой энергии массу урана

$$m = \frac{2 \cdot 10^7 \text{ кг} \cdot \mu\text{г}}{N_a E_U} = 1,028 \text{ кг},$$

т.е. при делении одного килограмма урана выделяется такая же энергия, как при взрыве 20 кг тротила.

Ядерная энергетика. Несколько позже в СССР начала развиваться ядерная энергетика. На атомных электростанциях для получения энергии используется та же цепная реакция деления урана, что и при взрыве атомной бомбы. Однако количество делящихся ядер не растёт, а поддерживается на стабильном уровне. Деление урана происходит в ядерном реакторе. Чтобы процесс высвобождения энергии не происходил взрывным образом (что привело бы к разрушению реактора), в реакторах реализуются механизмы контроля над количеством нейтронов. Для этого используются поглотители нейтронов (которые конструктивно выполнены в виде стержней, вставляемых в реактор). Эти стержни делаются из борированной стали или кадмия, поскольку бор и кадмий хорошо поглощают нейтроны. Первая промышленная атомная электростанция (АЭС) мощностью 5 МВт была запущена 27 июня 1957 г. в Обнинске. Она стала базой для развития атомной энергетики в СССР. В последующем были запущены реакторы на 1000 и более мегаватт.

Пример 37.2. Для реактора мощностью $P = 3200$ МВт с КПД $\eta = 31\%$ (реактор БМК черновобильского типа) найти массу топлива, потребляемую в сутки. Энергия, выделяемая при распаде одного ядра ^{235}U составляет $E_U = 3,2 \cdot 10^{-11}$ Дж.

Решение. За сутки в реакторе выделяется энергия $E = Pt$, где $t = 24 \cdot 60 \cdot 60$ с – время суток (в секундах). Для обеспечения этого количества энергии должно поделиться такое количество ядер урана, что

$$E = \eta N E_U \quad \Rightarrow \quad N = \frac{E}{\eta E_U}.$$

Массу этого количества урана находим, используя понятие моля

$$m = \frac{N}{N_A} \mu,$$

где $\mu = 235$ г/моль – молярная масса урана; N_A – число Авогадро. Отсюда получаем

$$m = \frac{Pt\mu}{\eta N_A E_U} = 10,1 \text{ кг.}$$

Таким образом, реактор рассматриваемой мощности потребляет около 10 кг урана в сутки. Для сравнения – суточная потребность тепловой электростанции сравнимых характеристик в топливе составляет 6700 т угля или 4600 т нефти.

Ядерный реактор на АЭС является источником тепла для превращения воды в пар высокого давления, который вращает колеса турбины, соединенной с ротором электрогенератора, производящего электрический ток. Тепло от активной зоны реактора отводится системой охлаждения с циркулирующим теплоносителем (в качестве которого используют воду). Уран в активной зоне реактора находится в ТеплоВыделяющих Элементах – твэлах. Твэл «работает» при сильном перепаде температуры (300 °C снаружи и более 1000 °C внутри) в условиях интенсивного облучения нейтронами. Обычно в твэлах выгорает около 60 % ^{235}U .

В России используют в основном два типа реакторов на тепловых (медленных) нейтронах. Это водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР) и уран-графитовые реакторы (РБМК). В водо-водяных реакторах и замедление нейтронов и отвод тепла из активной зоны реактора осуществляется водой. В реакторах РБМК теплоносителем является вода, замедлителем графит. Безопасность работы реактора обеспечивается системой управления и защиты. Для повышения надежности работы все узлы этой системы многократно дублируются. Но особо важными элементами защиты реактора являются системы аварийной защиты, когда любая неисправность или внештатная ситуация автоматически приводит к уменьшению числа нейтронов и к остановке реактора. Такие системы также реализованы в современном реакторе. И, конечно, управление реактором требует профессионализма и дисциплины персонала.

В настоящее время в мире работают более 1200 энергетических атомных реакторов на АЭС. Во Франции атомная энергетика дает 76 % всей потребляемой электроэнергии, в Японии – 32 %, в США – 20 %. В России сейчас работают 10 АЭС, обеспечивая 16 % всей электроэнергии страны. Это: Балаковская АЭС (Саратовская область), Билибинская АЭС (Чукотский АО), Белоярская АЭС

(Свердловская обл.), Калининская АЭС (Тверская обл.), Кольская АЭС (Мурманская обл.), Курская АЭС (Курская обл.), Ленинградская АЭС (Ленинградская обл.), Нововоронежская АЭС (Воронежская обл.), Ростовская АЭС (Ростовская обл.), Смоленская АЭС (Смоленская обл.). Кроме того, в настоящее время строятся или планируются еще ряд атомных электростанций. Это: Балтийская, Башкирская, Нижегородская, Северская, Тверская, Татарская, Южно-Уральская и ряд других станций. На уже использующихся площадках АЭС в настоящее время строятся еще ряд новых энергоблоков. Такие новые блоки строятся на Белоярской, Калининской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской и Ростовской АЭС. В стране есть также недостроенные станции, строительство которых было заморожено во время кризиса. Планируется разморозить и завершить строительство ряда из этих объектов. Перед атомной отраслью руководством страны поставлена амбициозная задача почти двукратного увеличения доли электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях к 2025 г.

Природный ядерный реактор. Несмотря на то, что для реализации цепной реакции необходимо выполнения ряда жестких условий по количеству ^{235}U , замедлителю и т.д., на Земле есть место, где эти условия реализовались без участия человека. В урановых рудниках в Габоне (Африка) были обнаружены участки породы размерами несколько метров, в которых было сильно уменьшено количество ^{235}U по сравнению с ^{238}U (оно составляет в этих участках 0,64 % в отличие от 0,71 % для всех известных месторождений).

По расчетам исследователей около 2 млрд лет назад процентное содержание ^{235}U в этих породах составляло около 3 % и когда в эти породы попадала вода, складывались условия для замедления нейтронов и, следовательно для обеспечения цепной реакции. Тем не менее, этот «природный реактор» не взорвался. Это происходило потому, что как только начинался рост числа распавшихся ядер, повышалась температура породы, из нее испарялась вода, нейтроны переставали замедляться (а, следовательно, и поглощаться). Реакция останавливалась¹. В результате температура понижалась, и

¹ Отметим, что на АЭС существует целый ряд аналогичных механизмов пассивного (т.е. без участия человека) управления реактором, когда любое отклонение его от равновесного состояния благодаря отрицательным обратным связям возвращает реактор в равновесие.

вновь возникали условия для протекания цепной реакции и всплеска тепловыделения. В таком автоколебательном режиме реактор, по расчетам исследователей, работал около 600 млн лет, развивая среднюю мощность 25 кВт.

Термоядерные реакции. Как следует из рис. 37.1, ядерная энергия выделяется не только при распаде тяжелых ядер, но и при слиянии легких. Здесь особенно интересной является реакция



в которой выделяется $2,8 \cdot 10^{-12}$ Дж энергии. Здесь ${}^2_1\text{H}$ и ${}^3_1\text{H}$ – изотопы водорода, содержащие 1 и 2 нейтрона (ядро наиболее распространенного изотопа водорода ${}^1_1\text{H}$ содержит только один протон). Эти изотопы водорода имеют собственные имена – дейтерий (${}^2_1\text{H}$) и тритий (${}^3_1\text{H}$). Реакция (37.1) реализуется при взрыве водородной бомбы. В абсолютном выражении энергия, выделяющаяся в реакции (37.1), меньше энергии, выделяющейся при делении урана ($3,2 \cdot 10^{-11}$ Дж), однако на единицу массы топлива реакция (3.1) в 4–5 раз эффективнее, чем реакция деления, поскольку приходится на 5 нуклонов (нейтронов и протонов), тогда как энергия деления на 235.

Реакция (37.1) по многим параметрам выгоднее реакции деления урана. Во-первых, в реакции (37.1) выделяется в 4–5 раз больше энергии, чем при делении урана (см. рис. 37.1). Во-вторых, топливо для этой реакции – дейтерий в значительных количествах содержится в природной воде (тритий, правда, в природе не имеется, и его необходимо получать). В-третьих, в реакции (37.1) не образуется такого количества вредных (радиоактивных) ядер, которые образуются в реакции деления. Однако осуществить эту реакцию совсем непросто, поскольку нужно сблизить дейтерий и тритий до очень маленьких расстояний (когда включатся ядерные взаимодействия), преодолевая кулоновское отталкивание.

Один из методов ее осуществления – это нагрев смеси дейтерия и трития до температуры 100 млн градусов (именно поэтому реакция (37.1) называется термоядерной). В этом случае ядра будут сближаться за счет большой скорости теплового движения. В водородной бомбе это нагревание осуществляется за счет первоначального взрыва ядерной бомбы, которая является, таким образом, детонатором водородной бомбы. Первая в мире водородная бомба

была создана в СССР под руководством И.В. Курчатова и испытана 12 августа 1953 г.

Реакции с легкими ядрами, в которых водород превращается в гелий (в том числе и реакция (37.1)) являются источником энергии звезд, температура в недрах которых достигает $10^7 - 10^8$ К. При выгорании водорода источником энергии звезд становятся реакции синтеза с участием углерода, кислорода и азота (так называемый углеродный цикл, предложенный выдающимся немецким теоретиком Г. Бете).

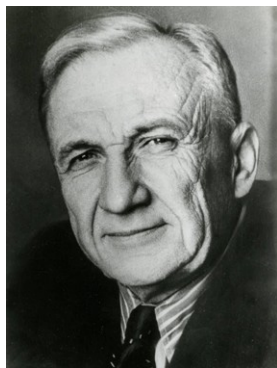
В термоядерном реакторе для осуществления управляемой реакции (37.1) необходимо удерживать смесь дейтерия и трития, нагретую до 100 млн градусов. Однако никакое вещество не выдержит столь высокой температуры и реактор будет разрушен. В 1950 г. выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии И.Е. Тамм и его ученик будущий лауреат Нобелевской премии мира А.Д. Сахаров предложили использовать для удержания нагретой смеси дейтерия и трития магнитное поле. Их основная идея заключалась в том, что при таких температурах атомы будут ионизованы, т.е. вещество будет состоять из заряженных частиц – электронов и ядер – и для его удержания можно использовать магнитное поле. Такое вещество называется плазмой. Тамм и Сахаров предложили схему реактора, который получил название Токамак¹. В таком реакторе дейтерий-тритиевую плазму удерживают в камере, имеющей форму тора (бублика), с помощью магнитного поля, созданного системой электромагнитов.

Токамак представляет собой тороидальную вакуумную камеру, на которую намотаны катушки с электрическим током для создания магнитного поля. Из вакуумной камеры сначала откачивают воздух, а затем заполняют её смесью дейтерия и трития. Затем создают вихревое электрическое поле, которое вызывает протекание тока. Протекающий через плазму ток выполняет две задачи: (1) нагревает плазму так же, как нагревал бы любой другой проводник; (2) создает вокруг себя магнитное поле, которое сжимает протекающий через плазму ток. В результате образуется конфигурация, в которой винтовые магнитные силовые линии «обвивают» плазменный шнур. Магнитные линии оказываются незамкнутыми, они

¹ Тороидальная Камера с Магнитными Катушками. Эта аббревиатура заимствована из русского многими языками.

бесконечно много раз закручиваются вокруг тора, образуя так называемые «магнитные поверхности» тороидальной формы.

Игорь Евгеньевич Тамм (1895–1971) – выдающийся советский физик. Спектр интересов И.Е. Тамма был чрезвычайно широк: это и физика твердого тела, и теория излучения, и ядерная физикой, и физика элементарных частиц. Значителен вклад Тамма в создание советского ядерного оружия. Наиболее известные прикладные исследования Тамма – это выполненные в 1950–1953 годах совместно с А.Д. Сахаровым работы по оценке возможности удержания плазмы с помощью магнитных полей. Эти работы Тамма лежат в основе конструкции Токамаков и создаваемого сейчас во Франции международного термоядерного реактора ITER.



В 1937 г. Тамм вместе с И.М. Франком создал теорию излучения, которое возникает при движении заряженных частиц в среде со скоростью, большей скорости света в данной среде (но, конечно, меньшей, чем скорость света в вакууме). Это излучение, которое во всем мире называют черенковским, ранее было открыто советскими физиками С.И. Вавиловым и П.А. Черенковым (эффект Вавилова-Черенкова). В 1958 г. Тамм, Франк и Черенков первыми из советских и российских физиков стали лауреатами Нобелевской премии по физике за обнаружение и объяснение эффекта Вавилова-Черенкова. Как это ни парадоксально, но сам Тамм никогда не причислял работу, за которую получил Нобелевскую премию, к своим наиболее важным достижениям.

Научные интересы Тамма выходили и за пределы физики – настоящей научной страстью Тамма была генетика. Он сразу оценил важность открытия Уотсоном и Криком структуры ДНК и понял возможность кодирования этой молекулой генетической информации. Тамм вел научный семинар по молекулярной биологии в Физическом институте, неоднократно и резко выступал в защиту опальной генетики в СССР. Тамм был одним из инициаторов создания на физическом факультете МГУ кафедры биофизики.

И.Е. Тамм воспитал целую плеяду выдающихся физиков. Среди его учеников академики В.Л. Гинзбург (лауреат Нобелевской премии), Л.В. Келдыш, М.А. Марков, А.Д. Сахаров. В течение нескольких лет И.Е. Тамм был заведующим кафедрой теоретической ядерной физики МИФИ, на которой мы, авторы этой книги Н.П. Калашников и С.Е. Муравьев, имели честь учиться.

Интересно, что сын И.Е. Тамма известный физик-экспериментатор и альпинист Е.И. Тамм был руководителем первой успешной советской экспедиции на Эверест.

Первый Токамак был построен в 1955 г., и долгое время Токамаки существовали только в СССР. Однако когда в Токамак-3 в

Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова была достигнута температура плазмы 10 млн градусов, и независимые ученые подтвердили этот факт, в который поначалу многие отказывались верить, в мире начался настоящий бум Токамаков. В настоящее время Токамак считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Тем не менее, усилий одного государства оказалось недостаточно, для создания термоядерной энергетики. Поэтому в 1985 г. СССР предложил создать Токамак нового поколения с участием стран, наиболее продвинувшихся в изучении термоядерной проблемы. В течение последующих 7 лет силами советских, американских, японских и европейских ученых и инженеров была проведена разработка проекта термоядерного реактора, получившего название ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

В настоящее время в проекте принимают участие страны ЕС (выступают как единое целое), Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США (которые в определенный период вышли из проекта, а затем снова вступили в него), Япония. В качестве места расположения реактора выбран исследовательский центр Кадараш на юге Франции в 60 км от Марселя. Весь комплекс ITER будет располагаться на 180 гектарах земли. Наиболее важная часть ITER – сам ТОКАМАК и все служебные помещения - будут располагаться на площадке в 1 км длиной и 400 м шириной. Предполагается, что строительство (начало которого снова отложено из-за кризиса) продлится до 2017 г., эксперименты начнутся в 2019 г., а первая термоядерная реакция будет осуществлена в 2026 г. Если все эксперименты пойдут в соответствии с существующим сегодня сценарием, промышленная выработка электроэнергии начнется не ранее 2040 г. Первоначально стоимость проекта оценивалась в 12 млрд дол. Однако в 2010 г. из-за изменения проекта и удорожания материалов стоимость строительства международного термоядерного реактора была скорректирована и увеличилась до 15 млрд евро. Тем не менее, прогнозы физиков относительно реализации проекта ITER положительны. Однако даже если они оправдаются, следует учесть неизбежную консервативность энергетической системы, которую невозможно перевести на новые виды топлива скорее, чем за время порядка 50 лет. Так что широкое практическое использование термоядерной энергетики – дело второй половины XXI в. В любом случае проект ITER – первый масштабный опыт интеграции усилий ведущих стран в атомной отрасли.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот и закончилась наша книга, написанная, с одной стороны, с очень практической целью - помочь вам подготовиться к ЕГЭ по физике, показать вам, что «школьная» физика – это не очень сложно, и при определенном упорстве вы вполне способны с ней справиться. С другой стороны, мы, подбирая материал для этой книги и делая «исторические вставки» о физике и физиках, хотели показать, что нет «школьной физики» или «вузовской физики», а есть просто физика - наука о природе, наука сложная, в которой каждая новая идея, каждый новый шаг давались человечеству с огромным трудом. Мы хотели показать, как физика, изучая природу, учит нас использовать ее в наших, человеческих интересах. Посмотрите, как изменилась наша жизнь со времен Ньютона. Транспорт, связь, инфраструктура жизни – все изменилось настолько кардинально, что во времена Ньютона это было сложно себе представить. Но еще труднее представить себе, что физика времен Ньютона все-таки была способна все эти изменения предсказать. Вот что писал в книге «О суетности догм» современник Ньютона Джозеф Гленвилл (1636–1680).

«Несомненно, что развитие наук необычайно увеличит возможности человечества. В будущем нам станут доступны Южные моря. Может быть, Луна станет столь же доступной как Америка. Для наших потомков купить пару крыльев будет столь же естественным, как для нас пару башмаков. Станет возможным разговаривать с человеком, находящимся в Индии, как будто он стоит рядом в комнате, превращать пустыни в плодородные земли и, наконец, восстанавливать волосы».

Поразительно! Куда там писателям-фантастам. И все точно – ни одного неверного прогноза. Причем, обратите внимание, что все эти задачи расставлены почти в хронологическом порядке их решения, и последняя задача оказалась одной из самых сложных, но также в каком-то виде решенной современной медициной. И еще. Удивительно, как Гленвилл за 300 лет до открытия электромагнитных волн смог догадаться о возможности разговоров на больших расстояниях.

А если забежать еще на 350 лет вперед? Не побоимся показаться смешными и сделаем прогноз развития науки на ближайшие 350 лет.

Ближайшие 350 лет не будут столь революционными, как предыдущие, но все, что есть сейчас в умах теоретиков и научных лабораториях, дойдет до каждого человека. Наши потомки будут расщеплять и соединять атомные ядра в духовых шкафах, бытовых нагревателях и двигателях автомобилей поштучно, по мере необходимости. Единая транспортная система накроет Землю, и поездка в самую отдаленную точку Земли (хоть на Северный, хоть на Южный полюс) будет для наших потомков делом не более трудным, чем для нас поездка на метро. Все люди будут включены в единую информационную систему Земли и проблемой будет хоть иногда от нее отключиться и побыть самим собой... Ну а революция произойдет в науке о человеке. Мы изучим механизмы старения и существенно (до нескольких столетий) продлим человеческую жизнь, научимся выращивать ткани, органы и человеческие тела. «Переселить» сознание человека в новое тело будет совсем несложным делом. И каждая человеческая ДНК как уникальный и неповторимый мир будет жить бесконечно долго.

Ну а почему же именно физика приносила и приносит огромную пользу человечеству? Физика теснейшим образом связана со всем, что нас окружает потому, что все, что нас окружает – природа, техника, человек – живет по законам физики. И физика, овладев этими законами, позволяет использовать природу в интересах человеческой цивилизации.

Но хотя вклад физики в технику и технологии огромен (более того – они и есть физика), имеется еще одна не менее важная причина ее роли в жизни человечества. Человек живет не только достижениями науки и техники, повышающими его жизненный уровень и качество жизни. Огромную роль в жизни человека играет интерес, любопытство, желание узнать неизведанное. Человек всегда обладал неистощимой любознательностью – что мы? Где мы? Когда мы? Почему мы? И физика позволяет нам отвечать на эти вопросы, познавая Природу. А это так интересно! Можно представить, какое волнение испытал Ньютон, когда на основе закона всемирного тяготения получил эллипсы для траекторий планет, Максвелл, когда нашел, что скорость открытых им теоретически электромагнитных волн совпадает с измеренной Физо скоростью света, Резерфорд, когда обнаружил отражение α -частицы от атома, или Ферми, когда смог зарегистрировать цепную реакцию деления атомных ядер.

Не менее захватывающие и трудные задачи стоят перед вами. Решить их – совсем непросто. Но мы в вас верим!

ОТВЕТЫ

Глава 2

2.1. В. **2.2.** А. **2.3.** А. **2.4.** А. **2.5.** $v_1 = \frac{l_1 t_2 - l_2 t_1}{2t_1 t_2} = 0,5 \text{ м/с},$
 $v_2 = \frac{l_1 t_2 + l_2 t_1}{2t_1 t_2} = 1,1 \text{ м/с.}$ **2.6.** $t = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2} = 1,2 \text{ ч.}$ **2.7.** $u = \frac{dv}{l}.$
2.8. $t = \frac{\pi R(c_1 + c_2)}{2c_1 c_2}.$ **2.9.** $x = l - \frac{v_2 s}{\sqrt{v_1^2 - v_2^2}}, \quad t = \frac{l}{v_1} + \frac{\sqrt{v_1^2 - v_2^2}}{v_1 v_2}.$
2.10. $h_{\max} = \frac{v_1 l}{2v}.$

Глава 3

1. Г. **2.** Г. **3.** В. **4.** $v_1 = 3v$. **5.** Человек не поднимется по движущемуся вниз эскалатору, если $t_1 \geq t_2$.
6. $v_{\text{в.к}} = -\frac{v \cos \alpha}{\cos(\beta - \alpha)} = 13,7 \text{ м/с}, \quad v_{\text{в.з}} = -\frac{v \sin \beta}{\cos(\beta - \alpha)} = 13,7 \text{ м/с.}$
7. $v_{\text{в.з}} = -v \sin \alpha + \sqrt{u^2 - v^2 \cos^2 \alpha}.$ **8.** $v_{\text{в.з}} = \sqrt{2v^2 + 2v_1^2 - v_2^2}.$ **9.** Ветер должен дуть под прямым углом к направлению AB , $t_{\min} = \frac{2l}{\sqrt{v^2 - u^2}}.$
10. Астрономы всех планет видят, что каждая планет удаляется от их планеты со скоростью, пропорциональной расстояниям от этой планеты до их планеты.

Глава 4

1. Б. 2. Б. 3. $t = \frac{2l}{v}, \quad a = \frac{v^2}{2l},$ вектор $\vec{a}$ направлен по направлению движения самолета. **4.** $v = \frac{6S}{t_0}.$ **5.** $\tau = \frac{2S(n-1)}{3v_0}.$ **6.** $v_0 = \frac{7l}{6\tau}, \quad a = \frac{l}{3\tau^2}.$

7. Тела столкнутся через время $\tau = \frac{l}{2v_0} = 5$ с на расстоянии

$$\frac{gl^2}{8v_0^2} - \frac{l}{2} = 75 \text{ м ниже точки Б. 8. } \Delta t_1 = \sqrt{\frac{h}{2g}}, \quad \Delta t_2 = \sqrt{\frac{h}{g}} - \sqrt{\frac{h}{2g}},$$

$$\Delta t_3 = \sqrt{\frac{3h}{2g}} - \sqrt{\frac{h}{g}}, \quad \Delta t_4 = \sqrt{\frac{2h}{g}} - \sqrt{\frac{3h}{2g}}. \quad 9. \quad S_1 = \frac{h}{16}, \quad S_2 = \frac{3h}{16}, \quad S_3 = \frac{5h}{16},$$

$$S_4 = \frac{7h}{16}. \quad 10. \quad \tau_1 = \frac{\sqrt{n-k+1} - \sqrt{n-k}}{\sqrt{m-k+1} - \sqrt{m-k}} \tau.$$

Глава 5

1. $S = \tau \sqrt{v_0^2 - v_0 g \tau \sin \alpha + g^2 \tau^2 / 4}$. 2. $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$, от угла бросания α не зависит. 3. $v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$. 4. $v_0 = \frac{g(t_1 + t_2)}{2 \sin \alpha}$,

$$h = \frac{gt_1 t_2}{2}. \quad 5. \quad v_{0,\min} = \sqrt{\frac{gl^2}{2 \cos^2 \alpha (h + l \operatorname{tg} \alpha)}}. \quad 6. \quad l = \frac{gt^2}{2\sqrt{k^2 - 1}}.$$

$$7. \quad h = \frac{v_0^2 \sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta)}{2g \cos^2 \beta}. \quad 8. \quad \beta = \operatorname{arctg} \left(\operatorname{tg} \alpha - \frac{gl}{v_0^2 \cos^2 \alpha} \right). \quad \text{При}$$

$\operatorname{tg} \beta > 0$ тело подлетает к стенке в процессе подъема, при $\operatorname{tg} \beta < 0$ – в процессе спуска. Рассмотренная задача имеет смысл, если $l < \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g}$. В противном случае тело не долетит до стенки.

$$9. \quad S = \frac{\sqrt{2} v_0^2}{g} = 14,1 \text{ м. } 10. \quad \tau = \frac{\sqrt{v_1 v_2}}{g}.$$

Глава 6

1. А. 2. Г. 3. Б. 4. Г. 5. Г. 6. $S = x_1 + x_3 - 2x_2$, $(\vec{r})_x = x_3 - x_1$, $v_x = (x_3 - x_1) / (t_3 - t_1)$. 7. а – нет, б – нет, в – нет, г – да.

$$8. \quad v_{\text{cp}} = 3v_0 / 4, \quad v_{\text{cp}}^{(1)} = 6v_0 / 5, \quad v_{\text{cp}}^{(2)} = v_0 / 2. \quad 9. \quad \Delta x = n \left(v_{0x} T + \frac{aT^2}{4} \right),$$

$$v_{\text{cp}} = v_{0x} + aT / 4. \quad 10. \quad a(x_3) > a(x_1), \quad a(x_4) \approx a(x_2).$$

Глава 7

1. В. 2. Г. 3. А. 4. А. 5. $T = \frac{(m_1 + m_2)F}{m_2} = 15$ Н. 6. $m = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}$.
7. Вектор ускорения направлен вдоль плоскости, его проекция на ось x , направленную параллельно плоскости вниз, равна $a_x = g \sin \alpha - F \cos \alpha / m$. $N = mg \cos \alpha + F \sin \alpha$. 8. $m_1 / m_2 = 1$.
9. $F = \frac{2mg}{3}$, направлена направо. 10. $a_1 = \frac{m_1 g \cos^2 \alpha}{m_1 \cos^2 \alpha + m_2 \sin^2 \alpha}$,
- $$a_2 = \frac{m_1 g \sin \alpha \cos \alpha}{m_1 \cos^2 \alpha + m_2 \sin^2 \alpha}.$$

Глава 8

1. Б. 2. Б. 3. А. 4. Б. 6. $F \geq mg \sqrt{k^2 \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}$. 7. $a_2 = \frac{g^2}{a_1}$
8. $l_0 = \frac{2m_1 l_2 - m_2 l_1}{m_1 - m_2}$. 9. $\mu = \frac{\sqrt{3}kl}{2mg - kl}$ 10. $\alpha > \arctg\left(\frac{1}{\mu}\right)$.

Глава 9

1. А. 2. В. 3. А. 4. А. 5. $v_1 = \frac{Mv - mu}{m + M} = 2$ м/с, направлена в ту же сторону, в которую тележка двигалась первоначально.
6. $v_1 = \frac{(m + M)v_0 - mv \cos \alpha}{M}$, где v_1 – проекция скорости тележки после прыжка человека на первоначальное направление движения тележки.
7. $v_1 = \frac{Mv}{m + M}$, $N = (m + M)g + \frac{mu}{\tau}$.
8. $v_2 = \frac{\sqrt{M^2 v^2 + m^2 v_1^2}}{M - m}$. 9. На расстоянии в три раза большем расстоянии от начальной точки до верхней точки траектории; осколки

упадут на землю одновременно. **10.** а) $v_2 = \frac{m_1 v_1 S_2}{m_2 S_1}$, б) $v_2 = \frac{m_1 v_1 S_2}{m_2 S_1}$,

$V = \frac{m_1 v_1 (S_2 - S_1)}{MS_1}$, где V – скорость труб.

Глава 10

1. А. **2.** Б. **3.** А. **4.** Г. **5.** А. **6.** $S = \frac{H}{\mu}$. **7.** $A = 2\mu mgl \cos \alpha$ в обоих случаях. **8.** $A = \frac{mgl}{2n}$. **9.** $A = \frac{mv_0^2}{2} (\operatorname{tg}^2 \alpha - 1)$. **10.** $v = \sqrt{g(l - l_1)}$.

Глава 11

1. Б. **2.** Г. **3.** В. **4.** А. **5.** $v_0 = \mu g \sqrt{\frac{m_1(m_1 + m_2)}{km_2}}$.
6. $Q = \frac{mv^2}{8} \left(3 - \frac{m}{M} \right)$, пуля сможет пробить брусок, потеряв половину своей скорости, если $m < M$. **7.** $\Delta x_1 = \Delta x + \sqrt{\Delta x^2 + 2h\Delta x}$.
8. $\Delta l = \frac{2mg}{k} = 6$ см. **9.** Время движения вверх меньше времени движения вниз. **10.** $A = \frac{17}{34} mgl$.

Глава 12

1. А. **2.** Б. **3.** Б. **4.** В. **5.** А. **6.** $v = \sqrt{\frac{gl \sin^2 \alpha}{\cos \alpha}}$. **7.** $\omega = \sqrt{\frac{g}{l \cos \alpha}}$. **8.** На высоте $h = 2R/3$ от основания полусферы. **9.** $m = \Delta T / 6g = 1$ кг.
10. $l_{\min} = \frac{kl_0 - \mu mg}{k - m\omega^2} = 0,67$ м, $l_{\max} = \frac{kl_0 + \mu mg}{k - m\omega^2} = 0,83$ м.

Глава 13

1. Б. 2. Б. 3. Б. 4. Б. 5. $r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = 4,23 \cdot 10^7$ м, где $T = 24$ ч – период обращения спутника. Это расстояние составляет приблизительно семь радиусов Земли. 6. $F = \frac{mv^2(n^2 - 1)}{R}$, направлена от центра планеты. 7. $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R}{g}} = 1,4$ ч. При такой скорости вращения Земля не могла бы существовать: равенство нулю веса означает, что гравитационное притяжение не может удерживать вещество Земли. 8. $v_1 = \sqrt{v^2 + \frac{GM}{R}}$. 9. $A = \frac{GmM(R_2 - R_1)}{2R_1R_2}$. 10. $v_1 = \sqrt{v^2 + \frac{2GM}{R}}$.

Глава 14

1. Б. 2. Г. 3. Г. 4. Б. 5. В. 6. $t = \frac{1}{\omega} \arctg\left(\frac{\Delta l \omega}{v_0}\right)$. 7. Скорость колеблющегося тела уменьшается от максимальной до половины максимальной за $1/6$ периода. 8. $T = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{g}}$. 9. $t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}$. 10. $\omega = \sqrt{\frac{g}{11l}}$.

Глава 15

1. А. 2. А. 3. Б. 4. А. 5. $\Delta h = \frac{m}{\pi(R_1^2 + R_2^2)}$. От того, в какой из сосудов положили тело, результат не зависит.

$$6. T = \frac{mg(k-n)}{n} = 3,3 \cdot 10^{-2} \text{ Н} \quad 7. h = \frac{2h_1h_2}{h_1+h_2}. \quad 8. \rho_2 = \rho_1 \frac{P-P_2}{P-P_1}.$$

$$9. T = \rho g \Delta h S. \quad 10. \Delta x = \frac{m(S-S_1)}{\rho S S_1}.$$

Глава 16

$$1. \text{ Б. } 2. \text{ Г. } 3. \text{ Г. } 4. \text{ В. } 5. T_1 = \frac{Mg}{2} + \frac{mg(l-l_1)}{l}, \quad T_2 = \frac{Mg}{2} + \frac{mgl}{l}.$$

$$6. M = \frac{ml}{l-2l_1}. \quad 7. N_1 = \frac{mgl}{2(l-l_1)}, \quad N_2 = \frac{mg(l-2l_1)}{2(l-l_1)} \quad (l_1 < l/2).$$

$$8. m = \sqrt{m_1 m_2}. \quad 9. \alpha > \text{arcctg}(2\mu). \quad 10. \alpha > \text{arctg}\left(\frac{1}{2\mu}\right).$$

Глава 17

$$1. 23 \text{ г железа содержит вдвое большее количество молекул, чем } 4,5 \text{ г воды. } 2. \frac{N_1}{N_2} = 1. \quad 3. \text{ Гелий. } 4. \text{ В. } 5. \text{ Г. } 6. \rho = \frac{\nu\mu}{V}. \quad 7. 36 \cdot 10^{23},$$

$$3 \text{ моля. } 8. \text{ Да, увеличилось в полтора раза. } 9. \frac{\nu_2}{\nu_1} = \sqrt{\frac{313}{303}} = 1,016.$$

$$10. t = \frac{\rho R N_{\Lambda}}{n\mu}.$$

Глава 18

$$1. \text{ Б. } 2. \text{ А. } 3. \text{ Б. } 4. p = \frac{p_1 V_1 + p_2 V_2}{V_1 + V_2} = 0,63 \cdot 10^5 \text{ Па.}$$

$$5. \frac{p_2}{p_1} = \sqrt{\frac{V_1}{V_2}} \text{ г/моль. } 6. p_1 = \frac{2p(p-\Delta p)}{2p-\Delta p}. \quad 7. m_1 = \frac{n(k-1)}{n-1} m = 4 \text{ кг.}$$

$$8. \Delta x = \frac{l}{6}. \quad 9. p_2 = \frac{p_1 T_2 (\nu_1 + 2\nu_2)}{T_1 (\nu_1 + \nu_2)} = 0,44 \cdot 10^5 \text{ Па.}$$

$$10. \frac{N_a}{N_b} = \frac{2p_1 T_2 - p_2 T_1}{2(p_2 T_1 - p_1 T_2)}$$

Глава 19

1. Г. 2. В. 3. В. 4. 1, 2. 5. $\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = nk$. 6. $T_3 = \frac{p_1 V_2}{\nu R}$. 7. $m = \frac{\rho_0 V_0}{n}$.
8. $\mu = \frac{nR\rho_0 T_0}{p_0}$. 10. $V = \sqrt{V_1 V_3}$.

Глава 20

1. В. 2. А. 3. В. 4. Б. 5. $\Delta U = 3(1-n)RT_0 / 2n = -1,9$ кДж.
6. $\frac{A_T}{A_p} = \frac{5}{2}$. 7. $\frac{Q_V}{Q_p} = \frac{3}{5}$. 8. $A_1 = 2nA / 5 = 800$ Дж.
9. $Q = (5/2)mRT_0(n-1)/\mu$. 10. $C_V = \frac{3}{2}R$, $C_p = \frac{5}{2}R$, $C_T = \infty$,
 $C_Q = 0$.

Глава 21

1. В. 2. Б. 3. В. 4. А. 5. Г. 6. $\eta = \frac{2}{13}$. 7. $\eta = \frac{4n-1}{4n+3}$. 8. $\eta = \frac{n-1}{5n+3}$.
9. $\frac{\Delta U}{A} = 1 - \frac{5}{2}\eta$. 10. $\eta_1 = \frac{\eta}{2-\eta}$.

Глава 22

1. Б. 2. Б. 3. В. 4. Б. 5. $m_1 = \frac{cm(t-t_1)}{\lambda} = 0,56$ кг.
6. $t = t_1 + \frac{C(t_1 - t_2)}{mc} = 32,6^\circ$. 7. $t_1 = \frac{rt}{r+c(T_1 - T_0)} = 8,5$ мин.
8. $\Delta m = \frac{rm}{r+\lambda} = 508$ г. 9. $m = \frac{(\varphi_2 - \varphi_1)\mu V p_{\text{н.п}}}{RT}$, μ — молярная масса
воды. 10. $\varphi = \frac{\varphi_1 V_1 + \varphi_2 V_2}{V_1 + V_2}$.

Глава 23

1. Б. 2. Г. 3. А. 4. А. 5. $\varepsilon = \frac{Fr^2}{F_1 r_1^2}$. 6. $k = \frac{q_1^2 l_2^2 - q_2^2 l_1^2}{4\pi\varepsilon_0 l_1^2 l_2^2 (l_1 - l_2)}$.
 7. $q = l\sqrt{\frac{m_1 g}{k}}$, от m_2 не зависит. 8. $F = \frac{\sqrt{3}kq^2}{l^2}$. 9. $T = \frac{kq_1 q_2}{l^2} + \frac{kq_1 q_3}{4l^2}$.
 10. $T_{2-3} = 2T - \frac{kq^2}{l^2}$.

Глава 24

1. А. 2. В. 3. Б. 4. А. 5. Б. 6. $\varphi = \frac{\Phi_0}{2\sqrt{3}-1}$. 7. $E = E_0 = 10$ В/м, направлен вектор $\vec{E}$ перпендикулярно оставшейся палочке, $\varphi = \varphi_0 / 2 = 5$ В. 8. $T = \left| \frac{qE(M+2m)}{m+M} - \frac{kq^2}{l^2} \right|$, если величина, стоящая под знаком модуля, положительна, стержень растянут, если отрицательна – сжат. 9. Если заряд q_2 закреплен, $r_{\min} = \frac{2kq_1 q_2}{m_1 v_0^2}$. Если заряд q_2 не закреплен, то $r_{\min} = \frac{2kq_1 q_2 (m_1 + m_2)}{m_1 m_2 (v_0^2 + u_0^2)}$. 10. $S = \frac{kq^2}{2\mu mgl} - \frac{l}{2} = 33,5$ см.

Глава 25

1. В. 2. В. 3. Г. 4. Б. 5. $Q_{\text{внутр}} = -\frac{q(\varepsilon-1)}{\varepsilon}$, $Q_{\text{внешн}} = \frac{q(\varepsilon-1)}{\varepsilon}$, от r_1 и r_2 не зависят. 6. $\varphi = \frac{kq(R-r)}{rR}$. 7. $\Delta Q = \frac{3}{2}Q$. 8. $q_1 = \frac{q}{2} - \varepsilon_0 SE$, $q_2 = \frac{q}{2} + \varepsilon_0 SE$. 9. $q_{1,2} = \frac{q \pm Q}{2}$, $Q_{1,2} = \frac{Q \pm q}{2}$. 10. $Q' = \frac{(Q+q)R}{R+r}$, $q' = \frac{(Q+q)r}{R+r}$.

Глава 26

1. В. 2. Б. 3. В. 4. А. 5. Б. 6. $\varepsilon = 2(n-1)$, $n > 1,5$.
7. $E = \frac{U}{vt + \varepsilon(d - vt)}$. Если конденсатор перед заполнением диэлектриком отключен от источника напряжения, то напряженность поля в воздушном промежутке не зависит от времени и равна $E = \frac{U}{d}$.
8. $I = \frac{\varepsilon_0 v S U}{d^2}$. 9. $A = \frac{C U^2}{2(1-n)} = -0,1$ Дж.
10. $\Delta W = \frac{C_1 C_2 (U_1 + U_2)^2}{2(C_1 + C_2)} = 8,4 \cdot 10^{-2}$ Дж.

Глава 27

1. В. 2. А. 3. Б. 4. $D = \sqrt[4]{\frac{16 \rho_0 m}{\pi^2 \rho R}} = 0,2$ мм. 5. $I_{кз} = \frac{\varepsilon U}{(\varepsilon - U)R} = 0,3$ А.
6. $r = \frac{(q_1 - q_2)R}{q_2} = 22,5$ Ом. 7. $R_1 = \frac{U^2}{2P_1} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4P_1}{P_2}} \right) = 605$ Ом,
- $R_2 = \frac{U^2}{2P_1} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{4P_1}{P_2}} \right) = 2420$ Ом. 8. $r = \frac{U^2}{4P} = 30,3$ Ом.
9. $t_a = t_1 + t_2 = 30$ мин, $t_6 = \frac{t_1 \cdot t_2}{t_1 + t_2} \approx 6,7$ мин.
10. $r = \sqrt{R_1 R_2} = \frac{U^2}{\sqrt{P_1 P_2}} = 211$ Ом.

Глава 28

1. Б. 2. А. 3. А. 4. Б. 5. А. 6. Поле при параллельных токах – $B_1 = \frac{\mu_0 I \sqrt{a^2 - (l/2)^2}}{\pi a^2}$. При антипараллельных токах – $B_2 = \frac{\mu_0 I l}{2\pi a^2}$. Поэтому при изменении тока в одном из проводов на противоположное поле изменится в $\frac{B_2}{B_1} = \frac{l}{\sqrt{4a^2 - l^2}}$ раз. 7. $B = \frac{\mu_0 I}{4R}$. 8. Чтобы поле изменило направление движения протона на противоположное

ное, поле должно занимать область с размерами не меньшими, чем

$$R = \frac{\sqrt{2mE}}{qB} = 14,5 \text{ см в направлении влета протона и не меньшими,}$$

чем $2R = 29 \text{ см}$ в перпендикулярном направлении.

$$9. \alpha = \operatorname{arctg}\left(\frac{IBl}{mg}\right) = 6^\circ. \quad 10. F_{AC} = 0, \quad F_{BC} = F_{AB}.$$

Глава 29

$$1. \text{ Б. } 2. \text{ Б. } 3. \text{ Г. } 4. \text{ Б. } 5. \text{ Б. } 6. \quad q = C\varepsilon = CS \frac{\Delta B}{\Delta t} = 0,10 \text{ мкКл. } 7. \text{ По ча-}$$

совой стрелке, притяжение. $8. \quad B = \frac{U(C_1 + C_2)}{C_1 l v} = \frac{(1+n)U}{lv} = 0,25 \text{ Тл.}$

$$9. \quad \varepsilon = Ba^2 t^3 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = 3,2 \cdot 10^{-2} \text{ В. } 10. \quad q = \frac{(4-\pi)Bl^2}{16\pi R}.$$

Глава 30

$$1. \text{ Г. } 2. \text{ Б. } 3. \text{ Б. } 4. \text{ А. } 5. \text{ В. } 6. \text{ А. } 7. \text{ Б. } 8. \text{ В. } 9. \quad t = \sqrt{LC} \operatorname{arctg}(1/\sqrt{n}).$$

$$10. \quad q_0 = \sqrt{q^2 + LCI^2}.$$

Глава 31

$$1. \text{ А. } 2. \text{ Б. } 3. \text{ А. } 4. \text{ Г. } 5. \text{ Г. } 6. \text{ В. } 7. \text{ В. } 8. \text{ В. } 9. \quad \lambda_1 = (0,19 \div 5,5) \cdot 10^3 \text{ м,}$$

$$\lambda_2 = 2,8 \div 3,4 \text{ м. } 10. \quad \lambda = 3,31 \text{ м.}$$

Глава 32.

$$1. \text{ Б. } 2. \text{ А. } 3. \text{ Б. } 4. \text{ А. } 5. \text{ А. } 6. \text{ Б. } 7. \quad d = \frac{n\lambda l}{\Delta x} = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ м.}$$

$$8. \quad \lambda_2 = \lambda_1 \frac{k_1 \sin \alpha_2}{k_2 \sin \alpha_1} \approx \lambda_1 \frac{k_1 \alpha_2}{k_2 \alpha_1} = 550 \text{ нм. } 9. \text{ (1) и (2) расстояние между}$$

интерференционными максимумами увеличивается, (2) расстояние между интерференционными максимумами уменьшается.

$$10. \text{ (1) интерференционный максимум, (2) интерференционный минимум.}$$

Глава 33.

1. В. 2. Б. 3. Г. 4. В. 5. Б. 6. Б. **8. 9.** $d_2 = d_1 \sqrt{1 - (n_1 / n_2)^2 \sin^2 \alpha}$.

10. $x = d \sin \alpha \left(1 - \frac{\cos \alpha}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \right)$.

Глава 34.

1. Б. 2. Б. 3. А. 4. Г. 5. $h = 2h'$, линза рассеивающая.

6. $d = (n - 1)F$. 7. $F = \sqrt{xy}$. 8. На расстоянии $\frac{l(1 + \sqrt{1 - 2F/l})}{2}$ от

любого из них, $F < l/2$. 9. $H = \sqrt{h_1 h_2}$. 10. $\operatorname{tg} \beta = \frac{h + (d - F) \operatorname{tg} \alpha}{F}$.

Глава 35.

1. А. 2. Г. 3. В. 4. В. 5. Б. 6. В. 7. Будет. 8. $\lambda_0 = \frac{hc}{A} = 3,3 \cdot 10^{-7}$ м.

9. $\nu = \sqrt{\frac{2hc(k-1)}{m\lambda_0}}$. 10. $A = h\nu \frac{k-n}{k-1}$, $k > n$.

Глава 36.

1. Б. 2. А. 3. ${}^3_1\text{H}$, ${}^7_3\text{Li}$, ${}^{15}_7\text{N}$. 4. ${}^{216}_{84}\text{Po}$. 5. ${}^{65}_{29}\text{Cu}$. 6. ${}^{14}_7\text{N}$. 7. ${}^{27}_{13}\text{Al}$.

8. 4 суток. 9. В 9 раз. 10. Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асламазов Л.Г., Слободецкий И.Ш. Задачи и не только по физике. М.: Техносфера, 2005.
2. Ащеулов С.В., Барышев В.А. Задачи по элементарной физике. Л.: Изд-во ленинградского университета, 1974.
3. Сборник задач по физике / Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, И.П. Мазанько. М.: Наука, 1990.
4. Физика. Сборник задач с решениями / Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. М.: ОНИКС 21 век – АЛЪЯНС-В, 2002.
5. Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в задачах. Л.: Изд-во ленинградского университета. 1974.
6. Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в примерах и задачах. М.Ж Наука, 1979.
7. Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика. Для поступающих в вузы. М.: Наука, 1991.
8. Задачи по физике / И.И. Воробьев, П.И. Зубков, Г.А. Кутузова, О.Я. Савченко, А.М. Трубачев, В.Г. Харитонов. М.: Наука, 1988.
9. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. М.: Дрофа, 2000.
10. Диденко А.Я., Филиппов В.П. Сборник задач по физике (механика и молекулярная физика). М.: МИФИ, 1990.
11. Зильберман А.Р., Сурков Е.Л. Задачи для физиков. М.: Знание, 1971.
12. Зубов В.Г., Шальнов В.П.. Задачи по физике. М.: Наука, 1972.
13. Всероссийские олимпиады по физике. 1992-2001 / Под ред. С.М. Козела и В.П. Слободянина. М.: Вербум-М, 2002.
14. Задачи московских физических олимпиад / Под ред. С.С. Кротова. М.: Наука, 1988.
15. Меледин Г.Ф. Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями. М.: Наука, 1990.
16. Павленко Ю.Г. Начала физики. М.: Экзамен, 2005.
17. Русаков А.В., Сухов В.Г. Сборник задач по физике. Механика. Сергиев Посад, 2001.
18. Русаков А.В., Сухов В.Г. Сборник задач по физике. Молекулярная физика. Термодинамика. Электростатика. Постоянный ток. Магнитное поле. Сергиев Посад, 1999.
19. Светозаров В.В., Руденко А.И., Архипов В.И. Сборник задач по физике (механика и молекулярная физика). М.: МИФИ, 1991.
20. Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные олимпиады по физике. М.: Просвещение, 1982.
21. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М.: Мир, 1977.